

詳細リスク評価書 クロム

Version 0.3.1

2007 年 xx 月 xx 日

(NEDO 報告書版)

(独) 産業技術総合研究所
化学物質リスク管理研究センター

小野恭子, 吉田喜久雄, 神谷貴文

第 I 章 序論

1. リスク評価の背景・目的・構成	I-1
2. 物理化学的性状	I-3
2.1 物理化学的特性および Cr 塩の形態と特徴	I-3
2.2 Cr の環境中運命の概要	I-8
2.2.1 環境中の移動と分配	
2.2.2 価数変化	
2.2.3 Cr の価数変化と環境中運命に関する最近の研究	
2.3 Cr の自然発生, および人間活動におけるフロー	I-14
3. Cr の用途およびマテリアルフロー	I-16
3.1 Cr の用途の概要	I-16
3.2 それぞれの用途の概略	I-17
3.2.1 Cr めっき	
3.2.2 亜鉛めっきのクロメート処理	
3.2.3 CCA 防腐剤	
3.2.4 塗料	
3.3 Cr のマテリアルフローおよび取扱量	I-21
3.3.1 Cr の需給と金属 Cr の製造方法	
3.3.2 Cr のマテリアルフロー	
4. Cr の分析方法	I-27
4.1 Cr の測定と関連法規	I-27
4.2 Cr の測定法	I-27
4.2.1 サンプルングおよび分析前処理方法	
5. Cr に関連する基準値	I-31
6. 諸外国のリスク評価	I-36
[参考文献]	I-39

第 II 章 環境中濃度と暴露レベル

1. 一般環境中の濃度	II-1
1.1 大気中濃度	II-1
1.1.1 モニタリング結果	
1.1.2 Cr を含む粒子の粒子径に関する情報	
1.1.3 大気中 Cr の価数に関する情報	
1.1.4 大気中 Cr の発生源に関する情報	
1.2 水域	II-9

1.2.1	公共用水域モニタリング	
1.2.2	その他の測定	
1.3	土壌	II-13
1.4	海洋環境モニタリング	II-17
1.5	大気中濃度の価数別（粒径別）の実測	II-18
1.5.1	サンプリング箇所の選定	
1.5.2	サンプリング方法，分析方法の概略	
1.5.3	測定結果と考察	
2.	食品中濃度	II-21
3.	ヒトにおける暴露量の見積もり	II-26
4.	本章のまとめ	II-27
	[参考文献]	II-28

第 III 章 Cr の発生源と排出量

1.	本章の目的および対象とする範囲	III-1
2.	Cr の工業利用に伴う環境中排出の概略	III-2
2.1	大気への発生源	III-2
2.2	水，土壌への発生源	III-4
3.	PRTR データにおける排出量	III-9
3.1	届出対象事業所からの排出量	III-9
3.2	届出対象外事業所からの推計排出量（いわゆるすそきり以下の排出量）	III-17
3.3	個別事業所からの排出量	III-19
3.3.1	大気への排出	
3.3.2	公共用水域への排出	
4.	Cr の工業利用における大気への発生源解析	III-26
4.1	発生源の絞込み	III-26
4.2	大気排出係数	III-27
4.2.1	フェロクロム	
4.2.2	ステンレス製造	
4.2.3	Cr 化合物の製造	
4.2.4	Cr めっき	
4.2.5	セメント製造工程	
4.3	排出量推定方法の最終的な方針	III-35
5.	本章のまとめ	III-38

第 IV 章 大気排出量の推定および暴露評価

1. 本章の概要	IV-1
2. マテリアルフロー推定による一般廃棄物焼却からの Cr の大気排出量推定	IV-2
2.1 はじめに	IV-2
2.2 国内供給量の推定	IV-2
2.2.1 製品区分およびデータソース	
2.2.2 国内供給量の将来予測方法	
2.2.3 製品中 Cr 含有率	
2.2.4 国内供給量の経年変化	
2.3 製品廃棄過程からの排出	IV-8
2.3.1 スtock量および廃棄量の計算方法	
2.3.2 スtock量および廃棄量の経年変化（推定結果）	
2.4 処理量	IV-14
2.4.1 設定した処理方法	
2.4.2 処理方法別処理量の推定結果	
2.5 大気排出量	IV-20
2.5.1 2003 年ごろの排出量算出に用いたデータ	
2.5.2 大気排出量の経年変化の算出	
2.5.3 大気排出時の Cr の価数に関する考察	
3. 工業生産からの大気中への Cr 排出量推定	IV-25
3.1 ステンレス製造工程	IV-25
3.2 鉄鋼（高炉）	IV-25
3.3 発電	IV-25
3.4 PRTR 届出事業所	IV-26
3.5 一般廃棄物焼却施設	IV-26
3.6 Cr めっき工場	IV-26
5. 大気中 6 価 Cr 濃度の推定	IV-29
5.1 はじめに	IV-29
5.2 大気中 T-Cr 実測値からの大気中 6 価 Cr 濃度推定	IV-30
5.2.1 推定方法の概略および 3 価 Cr 排出源の定義	
5.2.2 モニタリング地点と 3 価 Cr 排出源との距離の計算方法	
5.2.3 データソース	
5.2.4 距離の算出結果	

5.2.5	比率の決定	
5.2.6	大気中 6 価 Cr 濃度の推定結果	
5.4	モデルを用いた大気中 6 価 Cr 濃度推定	IV-35
5.4.1	クロム酸製造工場周辺（徳山地区）	
5.4.2	船舶製造業（今治地区）	
5.4.3	Cr めっき工場周辺における濃度予測	
6.	価数変化	IV-45
7.	本章のまとめ	IV-46
	[参考文献]	IV-47
第 V 章	ヒト健康に関する有害性評価	
1.	はじめに	V-1
2.	吸入暴露に伴う有害影響の確認	V-1
2.1	発がん以外の健康影響	V-1
2.1.1	呼吸器系	
2.1.2	心血管系	
2.1.3	消化官系	
2.1.4	血液系	
2.1.5	肝臓	
2.1.6	腎臓	
2.1.7	内分泌系	
2.2	免疫系とリンパ網内系への影響	V-14
2.3	神経系への影響	V-14
2.4	生殖への影響	V-14
2.5	発生への影響	V-15
2.6	遺伝毒性	V-15
2.7	発がん影響	V-18
2.7.1	クロム酸塩製造	
2.7.2	クロム酸顔料製造	
2.7.3	クロムめっき	
2.7.4	他の産業	
2.7.5	ヒト発がん性の判定	
3.	吸入暴露に伴う有害影響に対する既存の基準値	V-28
3.1	非発がん性の有害影響に対する基準値	V-28
3.1.1	ATSDR	

3.1.2	U.S. EPA	
3.1.3	RIVM	
3.2	発がん影響の量－反応関係	V-30
3.2.1	カナダ政府 (Environment Canada/Health Canada)	
3.2.2	U.S. EPA	
3.2.3	WHO Regional Office for Europe	
3.2.4	RIVM	
3.2.5	Crump ら	
3.2.6	既報の発がんポテンシーのまとめ	
4.	経口暴露に伴う有害影響の確認	V-34
4.1	非発がん性の全身への影響	V-34
4.1.1	消化管	
4.1.2	血液	
4.1.3	肝臓	
4.1.4	腎臓	
4.2	免疫系とリンパ網内系への影響	V-36
4.3	神経系への影響	V-37
4.4	生殖能への影響	V-37
4.5	発生への影響	V-39
4.6	遺伝毒性	V-40
4.7	発がん影響	V-41
5.	経口暴露に伴う有害影響に対する既存の基準値	V-42
5.1	非発がん性の有害影響に対する基準値	V-42
5.1.1	U.S. EPA	
5.1.2	RIVM	
6.	体内動態	V-43
6.1	吸収	V-44
6.1.1	吸入暴露	
6.1.2	経口暴露	
6.2	分布	V-47
6.2.1	吸入暴露	
6.2.2	経口暴露	
6.3	代謝	V-50
6.4	排泄	V-53
6.4.1	吸入暴露	

6.4.2 経口暴露	
7. リスク評価のエンドポイントと量－反応関係	V-55
7.1 吸入暴露	V-55
7.1.1 非発がん性の有害影響	
7.1.2 発がん影響	
7.2 経口暴露	V-57
7.2.1 非発がん性の有害影響	
[参考文献]	IV-58
 第 VI 章 ヒト健康リスク評価	
1. 本章の概要	VI-1
2. リスク評価またはリスク判定	VI-2
2.1 吸入暴露	VI-2
2.1.1 有害影響	
2.1.2 吸入暴露のリスク	
2.2 経口暴露	VI-3
2.2.1 6 価 Cr	
2.2.2 3 価 Cr	
 第 VII 章 生態リスク評価	
1. はじめに	VII-1
1.1 EHC (1988)	VII-1
1.2 カナダ評価書 (1994)	VII-1
1.3 EU リスク評価書	VII-2
2. 水生生物に対するリスク評価	VII-6
2.1 毒性影響に関する既存の文献値	VII-6
2.1.1 藻類および水生植物	
2.1.2 水生無脊椎動物	
2.1.3 魚類	
2.1.4 その他の生物	
2.1.5 生態リスク評価に用いる水生生物の毒性値	
2.2 水生生物に対する暴露濃度	VII-25
2.2.1 既存の情報の整理	
2.2.2 6 価 Cr の暴露濃度	
2.2.3 3 価 Cr の暴露濃度	

2.3 リスク判定	VII-29
3. 陸生生物に対するリスク評価	VII-31
3.1 毒性影響に関する既存の文献値	VII-31
3.1.1 陸生植物	
3.1.2 土壌無脊椎動物	
3.2 土壌生物毒性値	VII-36
3.3 発生源周辺における 6 価 Cr の土壌沈着量の推定	VII-37
3.3.1 仮定したモデル排出源の概要	
3.3.2 土壌中濃度増分の推計	
3.3.3 暴露評価	
3.3.4 リスク判定	
4. 本章のまとめ	VII-49
[参考文献]	VII-50
第 VIII 章 リスク削減対策	
1. はじめに	VIII-1
2. 6 価 Cr の代替化の現状	VIII-2
2.1 クロメート処理	VIII-2
2.2 6 価 Cr めっきの代替	VIII-2
2.3 Cr めっき主剤の排水処理	VIII-3
2.4 塗料中に含まれる 6 価 Cr	VIII-3
2.4.1 防錆塗料	
2.4.2 路面標示	
3. 作業環境における 6 価 Cr の吸入暴露基準値決定の費用効果分析の例	VIII-5
[参考文献]	VIII-6
第 IX 章 結論	
1. ヒト健康リスク評価のまとめ	IX-1
1.1 吸入暴露	IX-1
1.2 経口暴露	IX-1
2. 生態リスク評価のまとめ	IX-3

第 I 章 序論

1. リスク評価の背景・目的・構成

クロム（以下、化合物の名称以外は Cr と記す）は Cr(-II)から Cr(+VI)の範囲の酸化状態を有する自然起源の金属元素で、岩石、動物、植物、土壌及び火山塵や火山性ガス中で検出される。金属 Cr と 6 価 Cr は、工業プロセスにより一般に生産される。

Cr は種々の異なる形態で環境中に存在する。最も一般的な形態は、ゼロ価 (Cr(0), 以下、金属 Cr と表記することがある)、三価 (Cr(III), 以下特に価数を表記するときは 3 価、化合物等を指す時は 3 価 Cr と表記する) 及び六価 (Cr(VI), 以下 3 価と同様に 6 価、6 価 Cr と表記する) である。Cr(3 価)は糖、タンパク及び脂肪を体内利用できるようインシュリンの作用を促進する人体に必須な自然起源の元素である。

Cr の用途については本章第 3 節および第 III 章などで詳しく触れるが、概略を述べる。金属 Cr (Cr(0)) は高融点の青みがかった灰色の固体で、主にステンレス鋼、耐熱鋼（スーパーアロイ）、非鉄合金の製造に使用される。化学工業で製造される Cr 化合物（ほとんどが 3 価または 6 価 Cr）は Cr めっき、塗料、染料、皮革なめし剤、触媒等、広範に使用される。また、天然に産する Cr 鉱石はその耐熱性から耐火レンガに使用される。また、ピコリン酸クロムは、インシュリンの作用を促進し、グルコース、脂肪及び蛋白の代謝を促進する栄養補助食品として用いられるなど、化学薬品としても使用される。

上記のように、Cr はヒトの生活に密接に係る重要な金属である。鉄鋼業、化学工業等の製造プロセスのみならず使用、廃棄のプロセスにおいても環境中各媒体への排出が考えられ、その量も無視できない可能性がある。一方で、Cr は一部の形態（特に 6 価）において有害性が指摘されている。このような背景から、Cr のリスクが懸念される可能性がある。本書ではヒト健康、および水生生物、土壌生物（両者をまとめて、以下生態リスクと表記する）についてリスクを評価した。

本書におけるヒト健康リスク評価では、特に 6 価 Cr の吸入発がんに着目し、リスクの算定を行った。6 価 Cr の発がん性は各評価機関で疑いのないものになっている（本書第 V 章参照）が、その一方で大気中における 6 価 Cr 濃度は実測がほとんどない。したがって、独自に大気中 6 価 Cr 濃度を実測し、実測値がない地点については推定した。この結果を用いて吸入発がんリスクを算定している。

本書における生態リスク評価では、水生生物（甲殻類）、土壌生物（無脊椎動物）の毒性値と環境中濃度とを比較することによってリスクを算定した（本書第 VII 章参照）。なお、

1 特定の事業所からの漏洩または不法投棄などに起因する 6 価 Cr 汚染に関しては, 個々の事
2 象に合わせた評価・対策が必要なことから, 本書では評価の対象外とした.

3
4 本書の作成に当たり, 情報は学術論文 (ScienceDirect を用いた文献検索), 諸外国におけ
5 る Cr に関連するリスク評価書とその引用文献, およびインターネットにより収集した. な
6 お, 2007 (平成 19) 年 X 月時点において利用可能な情報を基礎に作成されたものであり,
7 今後, 重要なデータが新たに得られた場合には, 更新される可能性を持つものである.

8
9 以下, 本章には Cr の物理化学的性状, 用途およびマテリアルフロー, 測定法, 基準値,
10 諸外国のリスク評価の概要についてまとめた.

2. 物理化学的性状

2.1 物理化学的特性および Cr 塩の形態と特徴

Cr の物理・化学的性状を表 I-1 に示す.

表 I-1 Cr の物理・化学的性状データ

クロム Cr 原子番号 24. 原子量 52.00.

主要鉱物はクロム鉄鉱 FeCr_2O_4 . 金属は酸化クロム (III) Cr_2O_3 をアルミニウム, ケイ素または炭素で還元するか, 硫酸アンモニウムクロム(III)またはクロム酸塩の水溶液の電解によって得る. 電解法で得られる金属の純度は 99.8%. 高純度金属はヨウ化クロムの熱分解でつくる. 銀白色で体心立方構造. クロム酸塩の電解で得たものは六方最密構造で, 800°C に加熱すると体心立方構造に変わる.

金属結合半径	1.25 Å
融点	1860°C
沸点	2670°C
密度	$7.19 \text{ g/cm}^3 (20^\circ\text{C})$
ヤング率	$248 \times 10^9 \text{ N/m}^2$
抵抗率	$12.9 \times 10^{-6} \text{ cm}$
磁化率	$3.50 \times 10^{-6} \text{ cm}^3/\text{g}$
融解熱	14.6 kJ/mol
蒸発熱	349 kJ/mol
熱容量	$23.3 \text{ J/K} \cdot \text{mol}$
熱伝導率	$90.3 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
線膨張率	$0.084 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$

常温では安定で空気, 水に作用されない. $600 \sim 900^\circ\text{C}$ に熱すると酸化被膜を生じる. 強熱すればハロゲン, 窒素と直接に反応する. 塩酸, 希硫酸に可溶. 濃硝酸, 王水に対しては不動態となる.

出典: 長倉ら (1998)

Cr の価数変化, および水への溶解性に関する一般的な情報は次の通りである.

< 価数変化 >

- Cr の重要な荷電状態は, 2 価, 3 価及び 6 価であるが, 2 価の状態は比較的不安定で, 容易に 3 価に酸化される
- Cr 化合物は, 3 価の状態が安定であり, 自然界では鉄石中に FeCr_2O_4 のような状態で存在する. 6 価は 2 番目に安定な状態である. 6 価 Cr は, まれに自然界で生成し, 希少鉱物の紅鉛鉱 (PbCrO_4) に含まれるが, 人為的な排出源から生じる.
- 6 価 Cr 化合物は, 酸化を受けやすい有機物存在下で 3 価に還元される. しかし, 還元剤濃度が低い自然水中では, 6 価 Cr 化合物はより安定である.

< 水への溶解性 >

- 酢酸塩, 塩化物の六水塩と硝酸塩を除く 3 価 Cr 化合物は, 一般に水に不溶である. 6 価 Cr の酸化物 (クロム酸) とクロム酸のアンモニウム塩, ナトリウム塩およびカリウム塩の化合物は水に易溶である. 一方で, クロム酸のカルシウム塩, ストロニウム塩等の

- 1 アルカリ土類金属塩はあまり水に溶解せず，クロム酸の亜鉛と鉛塩は冷水には不溶であ
- 2 る．
- 3 この項出典：ATSDR (2000)．
- 4
- 5 Cr の化合物の物理化学的性状に関する情報を表 I-2 に示す．

1 表 I-2 Cr 及びその化合物の物理化学的性状

物性	クロム(0)	酢酸クロム(III)一水和物	硝酸クロム(III)九水和物	塩化クロム(III)
CAS 番号	7440-47-3	25013-82-5	7789-02-8	10025-73-7
分子量	51.996	247.15	400.15	158.36
物理的状態	固体	固体	固体	固体
化学式	Cr	$\text{Cr}(\text{CH}_3\text{COO})_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	$\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$	CrCl_3
構造式	Cr			
融点	1,857°C	No data	60°C	1,150°C
沸点	2,672°C	No data	100°Cで分解	1,300°Cで昇華
密度	7.20 (28°C)	No data	No data	2.76 (15°C)
水への溶解性	不溶	溶解する	溶解する	熱水にわずかに溶解
有機溶媒への溶解性	一般的な有機溶媒に不溶	エタノールに不溶	エタノールとアセトンに溶解	一般的な有機溶媒に不溶
分配係数	不適用	不適用	不適用	不適用
蒸気圧	1 mmHg (1,616°C)	No data	No data	No data

出典：ATSDR (2000)

2
3
4

表 I-2 Cr 及びその化合物の物理化学的性状（続き）

物性	塩化クロム(III)六水和物	フェロクロマイト (Cr(III))	酸化クロム(III)	リン酸クロム(III)
CAS 番号	10060-12-5	1308-31-2	1308-38-9	7789-04-0
分子量	266.45	223.84	151.99	146.97
物理的状態	固体	固体	固体	固体
化学式	$\text{Cr}(\text{Cl})_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	FeCr_2O_4	Cr_2O_3	CrPO_4
構造式	$\text{Cr}[\text{Cl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	FeOCr_2O_3	$\text{O}=\text{Cr}-\text{O}-\text{Cr}=\text{O}$	
融点	83°C	No data	2,266°C	>1,800°C
沸点	No data	No data	4,000°C	No data
密度	1.76	4.97 (20°C)	5.21	2.94 (32.5°C)
水への溶解性	58.5 g/100 mL (25°C)	不溶	不溶	不溶
有機溶媒への溶解性	エタノールに溶解	No data	エタノールに不溶	No data
分配係数	No data	不適用	不適用	不適用
蒸気圧	No data	No data	No data	No data

出典：ATSDR (2000)

5
6

1

表 I-2 Cr 及びその化合物の物理化学的性状（続き）

物性	硫酸クロム(III)	亜クロム酸ナトリウム (Cr(III))	酸化クロム(IV)	二クロム酸アンモニウム (Cr(VI))
CAS 番号	10101-53-8	12314-42-0	12018-01-8	7789-09-5
分子量	392.16	106.98	83.99	252.06
物理的状態	固体	No data	固体	固体
化学式	$\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$	NaCrO_2	CrO_2	$(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
構造式	$\text{SO}_4=\text{Cr}-\text{SO}_4-\text{Cr}=\text{SO}_4$	$\text{NaO}-\text{Cr}=\text{O}$	$\text{O}=\text{Cr}=\text{O}$	$\text{NH}_4\text{O}-\text{Cr}(\text{O})_2-\text{O}-\text{Cr}(\text{O})_2-\text{ONH}_4$
融点	No data	No data	300°Cで分解	170°Cで分解
沸点	No data	No data	不適用	不適用
密度	3.012	No data	No data	2.15 (25°C)
水への溶解性	不溶	No data	不溶	30.8 g/100 mL (15°C)
有機溶媒への溶解性	エタノールにわずかに溶解	No data	No data	エタノールに溶解
分配係数	不適用	不適用	不適用	不適用
蒸気圧	No data	No data	No data	No data

出典：ATSDR (2000)

2

3

4

表 I-2 Cr 及びその化合物の物理化学的性状（続き）

物性	クロム酸カルシウム (Cr(VI))	酸化クロム(VI) 無水クロム酸	クロム酸鉛 (Cr(VI))	クロム酸カリウム (Cr(VI))
CAS 番号	13765-19-0	1333-82-0	7758-97-6	7789-00-6
分子量	156.01	99.99	323.18	194.20
物理的状態	固体	固体	固体	固体
化学式	CaCrO_4	CrO_3	PbCrO_4	K_2CrO_4
構造式	$\text{Ca}(\text{O})_2\text{Cr}(\text{O})_2$	$\text{O}=\text{Cr}(\text{O})_2$	$\text{Pb}(\text{O})_2\text{Cr}(\text{O})_2$	$\text{K}(\text{O})\text{Cr}(\text{O})_2$
融点	No data	196°C	844°C	968°C
沸点	No data	分解	分解	No data
密度	2.89	2.70 (25°C)	6.12 (15°C)	2.732 (18°C)
水への溶解性	2.23 g/100 mL	61.7 g/100 mL (0°C)	5.8 µg/100 mL	62.9 g/100 mL (20°C)
有機溶媒への溶解性	No data	エタノールとエーテルに溶解	酢酸に不溶	エタノールに不溶
分配係数	不適用	不適用	不適用	不適用
蒸気圧	No data	No data	No data	No data

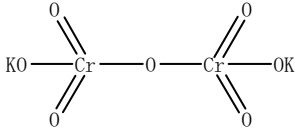
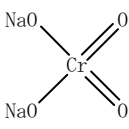
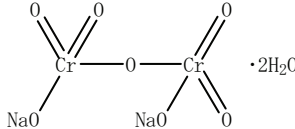
出典：ATSDR (2000)

5

6

1

表 I-2 Cr 及びその化合物の物理化学的性状（続き）

物性	二クロム酸カリウム (Cr(VI))	クロム酸ナトリウム (Cr(VI))	二クロム酸ナトリウム (Cr(VI)) 二水和物
CAS 番号	7778-50-9	7775-11-3	7789-12-0
分子量	294.18	161.97	298.00
物理的状态	固体	固体	固体
化学式	$K_2Cr_2O_7$	Na_2CrO_4	$Na_2Cr_2O_7 \cdot 2H_2O$
構造式			
融点	398°C	792°C	356.7°C
沸点	500°Cで分解	No data	400°Cで分解
密度	2.676 (25°C)	2.710-2.736	2.52 (13°C)
水への溶解性	4.9 g/100 mL (0°C)	87.3 g/100 mL (30°C)	230 g/100 mL (0°C)
有機溶媒への溶解性	エタノールとアセトンに不溶	メタノールに溶解	エタノールに不溶
分配係数	不適用	不適用	不適用
蒸気圧	No data	No data	No data

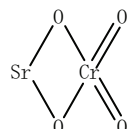
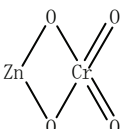
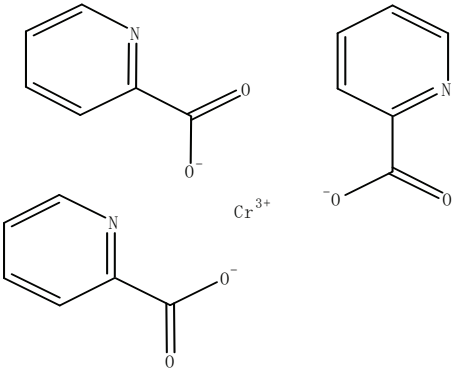
出典：ATSDR (2000)

2

3

4

表 I-2 Cr 及びその化合物の物理化学的性状（続き）

物性	クロム酸ストロンチウム (Cr(VI))	クロム酸亜鉛 (Cr(VI))	ピコリン酸クロム (Cr(III))
CAS 番号	7789-06-2	13530-65-9	14639-25-9
分子量	203.61	181.97	418.3
物理的状态	固体	固体	結晶
化学式	$SrCrO_4$	$ZnCrO_4$	$C_{18}H_{12}CrN_3O_6$
構造式			
融点	No data	No data	No data
沸点	No data	No data	No data
密度	3.895 (15°C)	3.40	No data
水への溶解性	0.12 g/100 mL (15°C)	不溶	1 ppm (25°C)
有機溶媒への溶解性	アセチルアセトンに溶解	アセトンに不溶	>6 g/L (DMSO)
分配係数	不適用	不適用	log Kow=1.753
蒸気圧	No data	No data	No data

出典：ATSDR (2000)

5

2.2 Cr の環境中運命の概要

先に述べたように、Cr はさまざまな価数を取りうるが、一般環境における酸化還元電位 (Eh) と pH の範囲では、3 価 Cr と 6 価 Cr が最も安定な Cr の酸化形態であり、Eh と pH の値によって優占する Cr の種類が決まる (図 I-1)。

3 価 Cr のうち、溶存態として存在する主な種類は Cr^{3+} , CrOH^{2+} , $\text{Cr}(\text{OH})_3$, $\text{Cr}(\text{OH})_4^-$ である。pH 5 から 12 付近までは、3 価 Cr は溶解度の低い $\text{Cr}(\text{OH})_3$ (水溶解度 $7.5 \mu \text{gCr/L}$ (出典)) を形成するために水に溶けにくくなる。一方、水に溶存する 6 価 Cr の主な種類は HCrO_4^- と CrO_4^{2-} であり、水中に Cr が高濃度で存在するときのみ ($>0.4 \text{ gCr/L}$), HCr_2O_7^- と $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ といった重クロム酸イオンを形成する。6 価 Cr から 3 価 Cr への還元は表面水においても特に酸素が欠乏している状態で起こりやすいが、3 価 Cr から 6 価 Cr への酸化は一般環境条件では急速には起こらない。

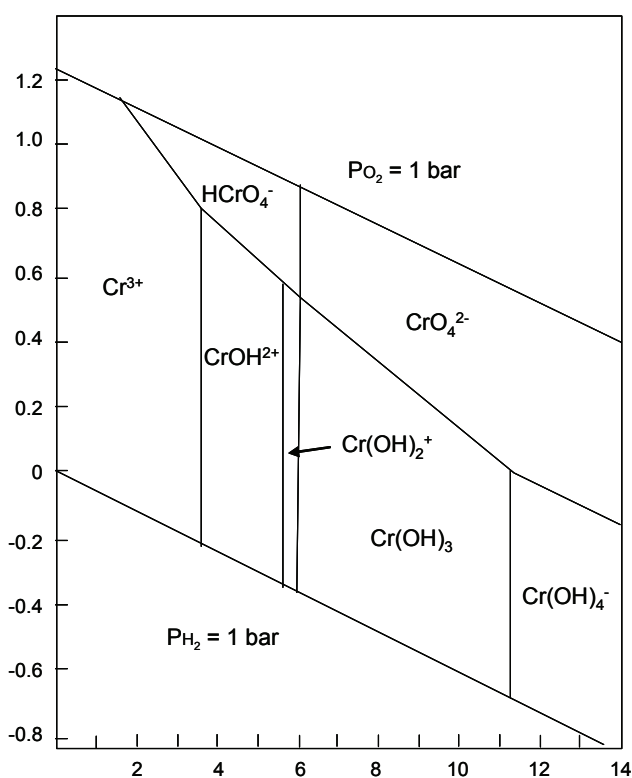


図 I-1 Cr の Eh-pH 図 (出典 : EU (2005))

2.2.1 環境中の移動と分配

本項の記述は ATSDR (2000)からの引用である。

Cr は大気中には基本的に粒子状で存在し、自然状態でガス状の Cr が形成することはま

れである (Cary 1982). 大気中の粒子状物質の輸送と分配は粒径と密度に大きく依存する. 大気中の粒子状物質は, 地上および水系に乾性沈着, 湿性沈着によって沈降する. Cr の場合, 大気中粒子の重量平均直径は約 $1\ \mu\text{m}$ であり (Milford & Davidson 1985 ; Ondov et al. 1989), 沈降速度は $0.5\ \text{cm/s}$ であった (Schroeder et al. 1987). この粒径と沈降速度では, 慣性衝突による乾性沈着が起こりやすい (Schroeder et al. 1987). 粒子状 Cr の湿性沈着は, 雲内洗浄および雲底下洗浄によっておこるが, 酸性雨によって酸溶解性のある Cr 化合物の大気中からの除去が促進する可能性がある. 雨洗係数 (大気中の汚染物の濃度に対する雨滴中の汚染物の濃度, 質量基準) は, Cr の場合 150 から 290 の間である (Dasch & Wolff 1989 ; Schroeder et al. 1987). 湿性沈着比は粒径とともに大きくなり, 降雨強度とともに小さくなる (Schroeder et al. 1987). 空気力学的直径が $20\ \mu\text{m}$ より小さい Cr 粒子はより長時間大気中に残留し, 粒径の大きいものよりも長距離を移動するかもしれない. Bologna (イタリア) における 1 ヶ月の乾性沈着速度 (1 年間の連続測定による) は $40\sim 270\ \mu\text{g/m}^2/\text{month}$ であり, 最大値が観測されたのは冬季であった.

クロム鉄の製錬所のばいじんに由来する, T-Cr のうち, 最大で 47% が酸/塩基抽出法によって生物に取り込まれる可能性があることが示された. 生物に取り込まれる可能性がある Cr のうち, 40% は Cr(VI) として存在し, ほとんどが重クロム酸 ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) またはクロム酸 (CrO_4^{2-}) である (Cox et al. 1985). Cr 粒子が対流圏から成層圏へ輸送されることを示すようなデータはない (Pacyna & Ottar 1985). 重量平均直径が Cr と同等である一般的な粒子の滞留時間から類推すると, 大気中での Cr の滞留時間は 10 日以下である (Nriagu 1979). 対流圏と成層圏の空気交換時間が 30 日とする (EPA 1979) と, 滞留時間が 10 日より小さい粒子については, 対流圏から成層圏への移動はおこらないだろう.

Cr 化合物は水から揮発することではなく, 波しぶきとしての移動を除いて水から大気への移動はおこりえない. 水中に放出された大部分の Cr は, 最終的には底質に沈降するだろう. 極僅かの割合の Cr が溶存態および不溶態で水中に存在する. 溶存態 Cr は, 一般には T-Cr に対してごくわずかの割合でしかない. 溶存態 Cr の多くは 6 価 Cr と 3 価 Cr 錯体で存在している. アマゾン河およびユーコン川の水中, および底質中の T-Cr のうち, 0.002% 以下が溶存態として存在していた (Cray 1982). 液相では, 3 価の Cr の多くは粘土, 有機物, 酸化鉄 (Fe_2O_3) に吸着した状態で懸濁物質として存在している. アマゾン河およびユーコン川では, 液相中の T-Cr のおよそ 10.5~12.6% が水中に存在し, 残りが懸濁質中に存在していた (Cray 1982, King 1988). 懸濁態/溶存態比は, 有機物に富んだブラジルの川では 2.1 (Malm et al. 1988) であった. 懸濁態, 溶存態の Cr は, 媒体間輸送に関与しうる. 水中の 6 価 Cr は水中に存在する有機物により最終的には 3 価に還元される. ミシガン湖における T-Cr の滞留時間は 4.6~18 年と推定されている (Fishbein 1981 ; Schmidt & Andren 1984).

ニジマス (*Salmo gairdneri*) の 6 価 Cr に対する生物濃縮係数は 1 である。底生生物のカキ (*Crassosrea virginica*) やムール貝 (*Mytilus edulis*)、オオノ貝 (*Mya arenaria*) といった二枚貝類の 3 価 Cr および 6 価 Cr の生物濃縮係数は 86~192 の範囲にある (EPA 1980, 1984a; Fishbein 1981; Schmidt と Andren 1984)。淡水無脊椎動物 (ミジンコ *Daphnia pulex*) の 3 価 Cr に対する生物濃縮係数はフミン酸の添加により低下する (Ramelow et al. 1989)。このバイオアベイラビリティーの低下はフミン酸との錯体形成にともなう金属イオンのアベイラビリティー減少に起因する。この情報に基づき、水域食物連鎖を通じた Cr の濃縮は起こらないと考えられる。一方、鉱床や Cr を排出する工場近辺の土壌や下水汚泥を施した土壌といった、高濃度に Cr を含む土壌で生育する植物体中には、一般土壌で生育する植物と比較して高濃度の Cr が存在することが報告されているが、その多くは根系中に保持され、ごく少量のみ食用植物の地上部分に移行する (Cary 1982; WHO 1988)。そのため、土壌から植物の地上部分への Cr の生物蓄積は起こりそうにない (Petrizzelli et al. 1987)。土壌—植物—動物といった陸域食物連鎖に沿って Cr の濃縮が起こるという確証はない (Cary 1982)。

土壌中に存在する Cr は、主に不溶性である酸化物 $\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ として存在しており (EPA 1984a)、土壌中ではほとんど移動しない。土壌中での Cr の移動性を研究するために溶出特性試験が行われており、pH の違いによる複雑な吸着プロセスがみられ、Cr は土壌中をわずかしか移動しない。土壌浸出液中に Cr は観察されず、おそらく有機物と複合体を形成しているためと考えられている。これらの結果からも分かるように、Cr は土壌中をほとんど移動しない (Lin et al. 1996)。砂壤土で 4 年間行った Cr の移動性調査において、Cr の鉛直方向の移動パターンは、移動の初期段階を過ぎると不溶錯体を形成し、ほとんど溶脱しなかった (Sheppard and Thibault 1991)。土壌が冠水し、その結果植物遺体の嫌氣的分解が起こると、可溶性錯体の形成による 3 価 Cr の土壌中での移動が促進される可能性がある (Stackhouse and Benson 1989)。このような錯体形成は、低 pH 状態で促進される。土壌中の Cr 全量のうちごく少量の割合で、土壌中をより移動しやすい可溶性 6 価 Cr や 3 価 Cr の形態で存在する。可溶性 Cr の土壌中での移動は土壌の吸着特性に依存する。土壌による金属の保持のしやすさは、鉛>アンチモン>銅>Cr>亜鉛>ニッケル>コバルト>カドミウムの順となっている (King 1988)。土壌の Cr 吸着は主に粘土含量に依存し、他にも酸化鉄 (Fe_2O_3) および有機物含量も関係する。例えばゲータイト (FeOOH) の格子内に収着されるなど、不可逆的に土壌に吸着された Cr はどのような条件下でも植物や動物に摂取される可能性はない。土壌中の有機物は溶存態のクロム酸塩 (6 価) を不溶性の酸化クロム Cr_2O_3 に変換すると考えられる (Calder 1988)。土壌中の Cr はエアロゾルとして大気中に移動する可能性がある。また、表層土壌の流出は溶存態および沈殿 Cr の表面水への移動を促す。溶存態で吸着されない 6 価および 3 価 Cr の錯体は地下水へ溶脱するかもしれない。6 価 Cr は土壌 pH が上昇すると溶脱しやすくなるが、一方で酸性雨のようなより低 pH では、

酸性状態で溶解しやすい 3 価および 6 価 Cr の錯体の溶存性を増す。Cr は植物体中での根から地上部への移動力が低いものの、ある植物では生育している位置によって地上部濃度が 2~3 倍異なるとの報告もある (Cary 1982)。

2.2.2 価数変化

本項の記述は ATSDR (2000)からの引用である。

ア) 大気

大気中では、3 価 Cr はバナジウム (V^{2+} , V^{3+} , VO^{2+}), Fe^{2+} , HSO_3^- , As^{3+} の存在下で、かなりの速度で還元されうる。逆に、3 価 Cr はクロム酸 (Cr_2O_3) 以外の塩で存在していた場合は少なくとも 1 % の酸化マンガンの存在下で 6 価に酸化されうる (EPA 1990b)。しかし、ほとんどの環境条件下ではこの反応はおこりそうにない。6 価から 3 価への還元の半減期は 16 時間~5 日との推定値が報告されている (Kimbrough et al. 1999)。

イ) 水

水中における 6 価 Cr の還元と 3 価 Cr の酸化はよく調べられてきている。 S^{2-} または Fe^{2+} イオンによる嫌気条件での還元は早い反応であり、還元の半減期は即時から数日の範囲である。しかし、有機物を含む底質や土壌による還元はずっと遅く、有機物量や水の酸化還元状態に依存する。反応は嫌気条件の方が好気条件より一般には早い。土壌や底質があるときの水中における 6 価 Cr の半減期は 4~140 日である (Saleh et al. 1989)。自然水中に存在する溶存酸素自身は、128 日の観察では 3 価を 6 価に酸化させなかった (Saleh et al. 1989)。3 価 Cr が湖水に添加されると、ゆっくりと 3 価から 6 価への酸化がおこる。この半減期は 9 年である。50 mg/L の酸化マンガン (MnO_2) が添加されると、この反応が早まり、半減期は約 2 年となる。水の塩素消毒を行うと、3 価から 6 価への酸化は pH が 5.5~6.0 の範囲の時最も大きくなる (Saleh et al. 1989)。しかし、この過程は飲料水の塩素消毒において起こることはまれであろう、なぜなら、水道原水中の 3 価 Cr 濃度は低いからであり、天然に含まれている有機物が 3 価 Cr を酸化から守る (その機構は 3 価 Cr と強力な複合体を形成することによる、また、遊離塩素に対する還元剤として働くことによる) ためである (EPA 1988c)。3 価 Cr に汚染された pH が 5~7 の排水中では、3 価 Cr または遊離塩素を還元する物質が不足している場合は、塩素消毒により 3 価 Cr が 6 価 Cr に転換されるかもしれない (EPA 1988c)。

地下水における Cr の価数は帯水層の酸化還元電位と pH によって異なる。過度に酸化された条件では 6 価 Cr が支配的である。それに対し、還元条件では 3 価 Cr が支配的である。酸化された条件は一般には、浅い帯水層で見られ、還元された条件はより深いところの地下水層に見られる。海水中では、6 価 Cr は通常安定である (Fukai 1967)。天然の地下水で

は、pH の典型的な値は 6~8 であるが、6 価が存在する酸化還元レベルでは CrO_4^{2-} が、3 価が存在する酸化還元レベルでは $\text{Cr}(\text{OH})_2^+$ が、それぞれ支配的である。pH が低下すると $\text{Cr}(\text{OH})_2^+$ と、その他の 3 価の種が、pH が上昇すると $\text{Cr}(\text{OH})_3$ と $\text{Cr}(\text{OH})_4^-$ がそれぞれ支配的となる。

ウ) 底質と土壌

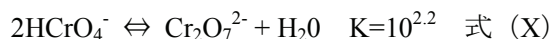
土壌における Cr の挙動は Cr の価数によって異なり、それは土壌中の酸化還元電位と pH の関数である。大抵の土壌では、Cr は 3 価で存在する。この形態では溶解性、反応性共に非常に低く、したがって、移動性、生物への毒性が小さい (Barnhart 1997)。酸化された条件では 6 価 Cr が CrO_4^{2-} 、 HCrO_4^- の形で存在する (James et al. 1997)。この形態では Cr は比較的溶解性、反応性が大きく、移動性や生物への毒性が大きい。深い位置の土壌（還元条件が存在する）では 6 価 Cr が S^{2-} や Fe^{2+} によって還元される。6 価の 3 価への還元は、酸化還元反応を伴う、適切な有機エネルギー源がある好氣的土壌ならおこりうることである。6 価の 3 価への還元は、低い pH で促進される (Cary 1982 ; EPA 1990 ; Saleh et al. 1989)。熱力学的観点から、6 価 Cr は天然の土壌の好氣的なゾーンに存在するかもしれない。3 価 Cr の 6 価への酸化は、酸化度の低い有機物、酸素、二酸化マンガンを、水分があれば促進される。表層土の温度の上昇（雑木林の火事に起因する）も酸化を促進する (Calder 1988 ; Cray 1982)。3 価 Cr の有機態（フミン酸との複合体など）は不溶性酸化物より容易に酸化される。しかし、6 価 Cr への酸化は最大量通気しても、最大 pH が 7.3 のときは見られなかった (Bartlett & Kimble 1976)。これは、のちに溶解性の 3 価 Cr は、二酸化マンガンによって部分的に 6 価に酸化されうることであり、そして、そのプロセスは pH が 6 より高い時推進されることが報告されている (Bartlett 1991)。土壌中の多くの 3 価 Cr は土壌母材に吸着して複合体を形成して、固定化されているので、土壌表面に二酸化マンガンがあっても 3 価 Cr がそれと接触しないことが、酸化されない理由になっている。二酸化マンガンのところまで移動性できる 3 価 Cr がいないため、二酸化マンガンが存在し、望ましい pH だったとしても、土壌中の Cr の大部分が 6 価に酸化されない。

微生物による 6 価 Cr の 3 価への還元は、激しく汚染された土壌の修復技術として研究されてきた (Chen & Hao 1998)。3 価への還元に必要な因子は、微生物濃度、初期 6 価 Cr 濃度、温度、pH、炭素源、酸化還元電位、酸素と結びついた陽イオンと重金属の陽イオンである。高濃度の 6 価 Cr は多くの微生物にとって有毒であるが、バイオレメディエーションに適した耐性のある微生物種がいくつか同定されている (Chen & Hao 1998)。鉄（元素）、硫酸ナトリウム、ヒドロ亜硫酸ナトリウム、重亜硫酸ナトリウム、ハイドロキノンのような有機化合物も 3 価への還元をすることがあり、可能性のある修復技術として研究されている (James et al. 1997 ; Higgins et al. 1997)。これら技術の限界と効果は、汚染土壌中の還元剤が混合されている状態にも依存する。

2.2.3 Cr の価数変化と環境中運命に関する最近の研究

Kotas & Stasicha(2000)は大気における Cr の価数変化について以下のようにまとめている。

「大気中においては、他の環境コンパートメントと同様、Cr の 2 つの安定な酸化状態 (3 価, 6 価) は一般的に見出される。大気中 Cr の化学反応は Cr が液滴に存在するか粒子に存在するかによって決まる。粒子は、これら 3 価, 6 価の価数変化とその比率を決定する化学反応には寄与しない。大気中 Cr の化学的性質は水溶液系の化学的性質とよく似ており、沈殿反応、錯形成反応および酸化反応は Cr の形態の存在量と比率に影響を与える。天然水との比較における唯一の違いは、典型的な大気中エアロゾルはより酸性 ($\text{pH} \approx 1$) であり、典型的な雲や液滴は pH は同程度 ($\text{pH} \approx 5$) である、という pH の違いである (Seigneur and Constantinou, 1995)。低い pH 値では、3 価 Cr の主な種は $\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$ と CrOH^{2+} であり、一方 6 価 Cr は主に HCrO_4^- と $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ として存在する。 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ はエアロゾルにおいて 6 価 Cr 濃度が高まった場合に支配的である (式 (X) 参照)。



液滴中の大気中 6 価 Cr の量は、 Pb^{2+} 、 Cu^{2+} および Zn^{2+} のような金属イオンとともに難溶性のクロム酸塩を形成することにより減少することがある。高 pH 値の液滴においては、 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 水和物が沈殿する。鉄化合物も存在している場合には、 $(\text{Cr,Fe})(\text{OH})_3$ のような混合水酸化物が形成される。塩化物やフッ化物の存在下においては、溶解度を増加させる、混合配位子のクロロフルオロ Cr 錯体が形成される (Seigneur and Constantinou, 1995)。

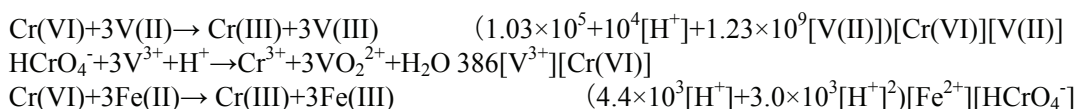
Nusko and Heumann (1997) は溶接ヒューム中の 3 価 Cr/6 価 Cr 比を分析し、約 0.3 と評価した。6 価 Cr が優勢であることは、Cr 排出後のエアロゾル粒子において生じる、大気中の酸化プロセス起源であると解釈された。しかしながら、Seigneur and Constantinou (1995) によるコンピュータシミュレーションでは、典型的な大気条件は 6 価 Cr の 3 価 Cr への還元により有利に働くという結果が導かれた。この矛盾を解決するには、追加的な研究が必要である。Nusko and Heumann は分析の際の非常に複雑な前処理手順 (アルカリ溶媒を用いている) において、3 価 Cr をいくらか検出できていない可能性がある。一方、Seigneur and Constantinou は酸化や光化学酸化プロセスのような何らかの重要な影響を見逃し得たからである。」

Kieber ら (2002) は Cr は Cr の大気中での酸化還元反応について調査し、これらの全ての反応は金属の酸化状態に依存すると述べている。彼らによれば、Cr は、大気中で起こるいくつかの重要な酸化還元反応の中心的な反応種であり触媒でもあるとされ、重要な反応には、イオウ(IV)、過酸化水素、フリーラジカル (OH 及び HO_2/O_2^-)、有機酸、そして他の微量金属の変換を含むと述べている (Kieber et al, 2002)。大気中に排出された Cr はほぼ全量、降雨により除去される。North Carolina 州の Wilmington で測定された雨水の例では、雨水中の半分が溶存態の Cr で、残りは粒子状物質であり、溶存態の約半分が 6 価 Cr であ

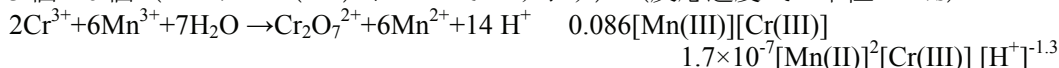
った (Kieber et al, 2002).

Seigneur と Constantinou (1995) は詳細な速度論的な荷電状態変化モデル (kinetic speciation model) を開発した. 彼らが考慮した反応の中には, 多くの雨水要素 (Fe(II), S(IV), Mn(IV), 硫酸イオン, 塩素イオン, 水素イオン, ギ酸, シュウ酸, 硝酸イオン及び過酸化水素) を含む. 彼らの速度論モデルによれば, 3 価 Cr が雨水中で卓越していなければならないが, 彼らは理論的な結果を検証するために実際の降雨の分析が重要であると強調している. Seigneur と Constantinou (1995) は大気における Cr の価数変化の主要な反応式およびその反応速度式について, 以下のように整理している.

6 価→3 価 (バナジウム (V) と鉄 (Fe) についてのみ示す) (反応速度式の単位: M/s)



3 価→6 価 (マンガン (Mn) についてのみ示す) (反応速度式の単位: M/s)

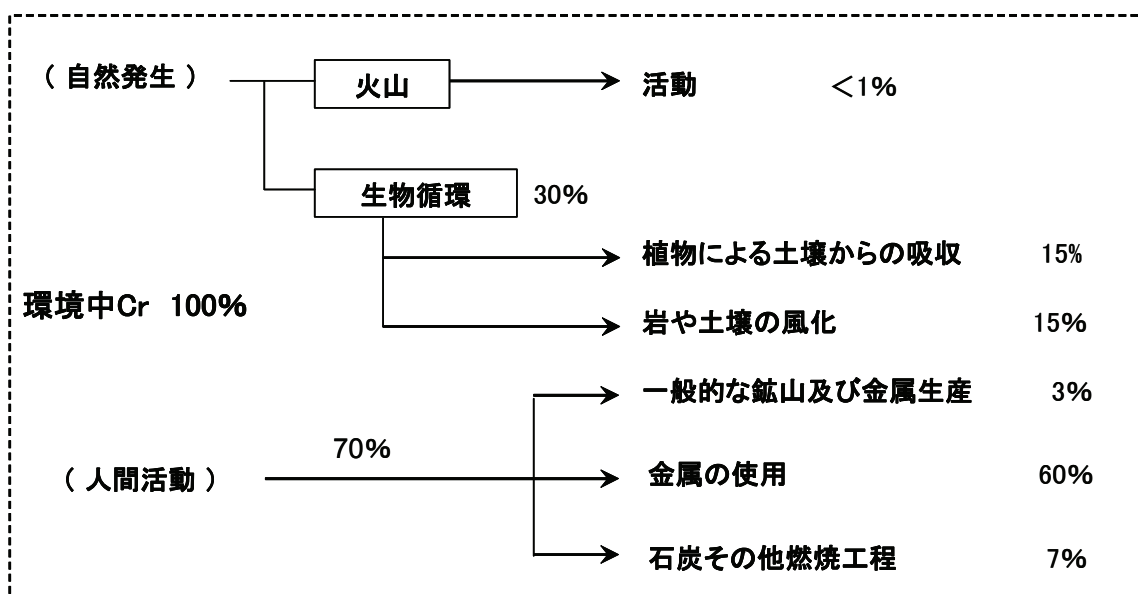


Fe(II)は Fe(III)の存在下で, 光化学反応によって生成する (Willey et al. 2005 のイントロ).

(水系に関する反応速度式も整理したいが, 情報が多岐に渡りすぎて整理しきれず)

2.3 Cr の自然発生, および人間活動におけるフロー

図 I-2 に Cr の自然発生源と人間活動における発生源の比率を示した. 天然に存在する Cr の価数は, そのほとんどが 3 価である. すなわち環境中に存在する 6 価 Cr は, ほぼその全てが人間活動に由来する (WHO 1988).



- 1 図 I-2 Cr の自然発生，および人間活動におけるフロー
- 2 出典：製品評価技術基盤機構（2004）より改変，原典は WHO (1988)
- 3

3. Cr の用途およびマテリアルフロー

Cr の用途は多岐にわたり，ステンレス鋼，耐熱鋼（スーパーアロイ），非鉄合金，耐火レンガ，化学薬品，さらにめっき等金属表面処理剤，皮革なめし剤，塗料，塗料（顔料），触媒，研磨剤等，広範に用いられている．これらの工程から環境中に排出される量について本書第 III 章で取り扱う．

3.1 Cr の用途の概要

主な用途とその説明を表 I-3～表 I-5 にまとめた．また，表 I-6 に示すように，Cr 系薬品を製品に使用した場合，使用する前の Cr の形態（価数）と使用した後のそれは異なる場合もある．

表 I-3 金属 Cr の用途

用途	説明，使用例等
ステンレス鋼	ステンレス鋼には代表的なものとして，Cr を 11～13%程度含有するマルテンサイト系，Cr およびニッケルをそれぞれ 18～20%，8～10.5%含有するオーステナイト系（いわゆる 18-8 ステンレスの仲間），Cr を 16～18%含有するフェライト系，析出硬化系がある．含有する Cr が空气中で酸素と結合して表面に不動態皮膜をつくるため錆びにくい．このため，めっきや塗装をしなくても良く，屋外や湿気のある場所，化学薬品を扱う機械器具，厨房設備など広く用いられる．
耐熱鋼（スーパーアロイ）	耐熱・耐食性に優れた合金．Cr のほかにケイ素，ニッケル，タングステン，モリブデンなども加えられる場合がある．航空機，原子力機器，タービン，エンジン，化学プラントに使用される．
めっき	無水クロム酸の硫酸酸性溶液を使って，装飾用 Cr めっきや工業用硬質 Cr めっきが施されている．自動車鋼板や家電製品などに広く用いられている．
非鉄合金	アルミ合金，銅合金の添加剤や磁気ヘッドなど電子材料に広く用いられる．
スパッタターゲット	ハードディスク，液晶など装飾品用コーティングが Cr のスパッタによって製作されている．
その他	溶接棒（真空装置や化学プラント等の）等に用いられている．

注）スパッタ：基板等の表面に膜を形成させる方法のひとつ．皮膜となる物質（ターゲット）にイオンを高速で衝突させることにより，ターゲットの原子や分子がたたき出され，基板等に付着する．

出典：村田（2004），日本無機薬品協会（2003）

表 I-4 3 価 Cr の用途

用途	説明
皮革	重クロム酸ナトリウムを原料として作られる塩基性硫酸クロム（3 価）が，Cr なめし剤として用いられている．
クロメート処理	クロメート処理とは，亜鉛めっき後の後処理として耐食性付与のため，3 価，6 価 Cr のクロメート（クロム酸塩）の薄い皮膜を付けるこ

	とである。6 価を多く含むものの方が耐食性に優れるが、現在は環境影響を考慮し、6 価のものはほとんど使われなくなっている。
顔料	酸化クロムは高級緑色顔料として使用される。
研磨剤	各種研磨剤に使用される。酸化クロムを油で固めた青棒がある。
窯業	釉薬やガラス着色剤などに使用されている。
耐火れんが	Cr_2O_3 を主成分とする Cr 鉱石は、中性を呈し耐火度も高いので、耐火れんがや不定形耐火物の原料として使用される。
その他	上薬、紙幣印刷、インキ、着色料等に使われている。

出典：村田（2004）、日本無機薬品協会（2003）

表 I-5 6 価 Cr の用途

用途	説明
顔料	黄鉛などの Cr 系顔料として黄色く塗られた建設機械や絵具など大量に使われていたが、近年環境汚染を考慮して次第にその使用量は減少している。無水クロム酸はサビ止め顔料として用いられているジंकクロメートの原料である。
クロメート処理	三価 Cr の同項目参照。
染色プロセス	染料を繊維に固着させるための媒染剤として用いられる。
有機合成プロセス	酸化剤として使用される。また、アセチレンガス清浄に使用される。
触媒	Cr 系触媒の原料となっている。
清缶剤	ボイラーの防錆剤である清缶剤の原料となっている。
合成甘味料	サッカリン製造の酸化剤。
CCA 防腐剤	木造住居基礎に防腐・防蟻剤として Cr、銅、砒素の化合物が塗布されることがある。
その他	医薬、防腐剤などに用いられている。

注）CCA：Cr・銅・ヒ素系無機化合物。詳細は 3.2.3 項参照。

出典：村田（2004）、日本無機薬品協会（2003）

表 I-6 Cr 系薬品と用途との関係

製品中での形態	金属	3 価	6 価
使用する薬品			
重クロム酸 Na (K) (6 価)		皮革、クロメート処理	顔料、クロメート処理、染料、有機合成向け、触媒、清缶剤、その他
無水クロム酸 (6 価)	めっき		顔料、触媒、合成甘味料、その他
酸化クロム (3 価)		顔料、研磨剤、窯業向け、その他	

3.2 それぞれの用途の概略

3.2.1 Cr めっき

Cr めっきは装飾 Cr めっきと硬質 Cr めっきに大別される。以下、それぞれの特徴を述べる。

装飾 Cr めっきは、金属、プラスチック等の素材を問わず行われる。素地加工や下地めっきの種類によって、多彩な外観が容易に付与されるため、あらゆる分野で広く利用されている。下地めっきとして、銅あるいはニッケル（半光沢、光沢等）が行われているのが普通である。素材によっては銅めっきが省略される場合もある。JIS H 8617によって、最終めっきの種類、厚さによる等級分類及び耐食性の基準が規定されている。（以上 NC network HP）

工業用（硬質）Cr めっきは、使用目的が装飾以外のものを指す。めっき厚が比較的厚い（JIS では $5\mu\text{m}$ 以上と規定）めっきを工業用（硬質）Cr めっきと呼んでいる。とくに潤滑油等の保油性を要求される場合は、表面が多孔質なポーラスクロムめっきが活用される。素地に直接、密着性の良好な分厚いめっきを均一に施す。特徴は、高硬度であり耐摩耗性に優れることである。また、耐熱性、耐食性にも優れているため、表 I-7 に示すような分野で広く用いられている。（以上 NC network HP）

表 I-7 工業用（硬質）Cr めっきの利用分野の一例と利用目的

分野	適用部品	利用目的
自動車	クランクシャフト、同シャフトジャーナル、カム、シリンダーライナー、カムシャフトジャーナル、各種シャフト、ピストンリング、ピストンロッド、軸受など。	耐摩耗性、潤滑性、多孔性、硬度など。
航空機、船舶	クランクシャフト、同シャフトジャーナル、シリンダー、バルブ、ピストンリング、ピストンロッド、ピン、スライドチューブ、補助軸など。	耐摩耗性、肉盛り再生、多孔性、潤滑性など。
産業機械	織物、化学、食品、製薬、印刷などの乾燥用シリンダー、各種シリンダー、各種ロール、スクリーンプレート、スピンドル、マンドレル、スリーブ、ピストンロッド、水圧ラム、バルブ、コンプレッサークランクなど。	耐摩耗性、耐食性、多孔性、硬度、潤滑性、非粘着性、汚染防止など。
検査工具、切削工具	ヤスリ、フライス、プランクゲージ、マイクロメータ、リングゲージ、各種ゲージ、リーマー、ツイストドリル、タップ、各種ドリルなど。	非粘着性、硬度、耐摩耗性、肉盛り再生、切削性など。
金型	ガラス用金型、プラスチック用金型、各種金型。	非粘着性、耐摩耗性、肉盛り再生など。
化学工業	各種塔槽、ポンプシャフト、インペラ、バルブなど。	耐食性、耐摩耗性。

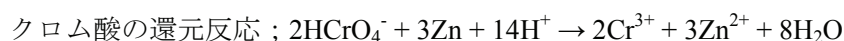
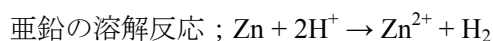
3.2.2 亜鉛めっきのクロメート処理（本節は森河（XXXX）の記述による）

クロメート処理の目的と特徴は以下のとおりである。これらの特徴から、亜鉛めっきに光沢性と耐食性を付加させるための不可欠な技術となっている。

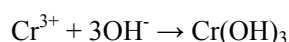
①亜鉛めっきの白錆の発生を防ぎ、また赤錆発生までの時間も延ばす②外観を美しくする、③指紋など汚れをつきにくくする、④塗装との密着性を改善する（塗装下地としての効用）、⑤皮膜にはわずかな電導性があるため、部品間の電氣的接続に対応できる、⑥皮膜の染色によって異なる色合いのものが作製できる、⑦黒色で耐食性のある皮膜が作製できる、等

クロメート皮膜は、亜鉛めっきした品物をクロム酸溶液に浸漬することによって、容易に形成できる。クロメート液中では、亜鉛めっきは溶解し、これによって液中のクロム酸イオンが還元され、生成した3価Crの水酸化物を主体とした皮膜が亜鉛めっき表面に付着し、クロメート皮膜を形成する。

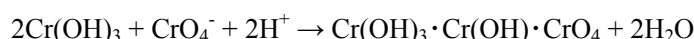
クロメート皮膜の生成反応は、以下のようである。



これらの反応が起きるとめっき表面のpHが上昇し、水酸化クロムが付着する。



実際には、クロメート皮膜は、単純なクロム水酸化物ではなく、クロム酸、硫酸、塩化物、フッ化物（クロメート液に含有された成分）のアニオンと亜鉛イオンを含有したゲル状の皮膜である。水酸化クロムへのクロム酸などのアニオンの取り込みは、次のような反応である。



この化合物構造は、水酸基あるいは酸素架橋を介した網目構造（図I-3）を有したものと推定されている。

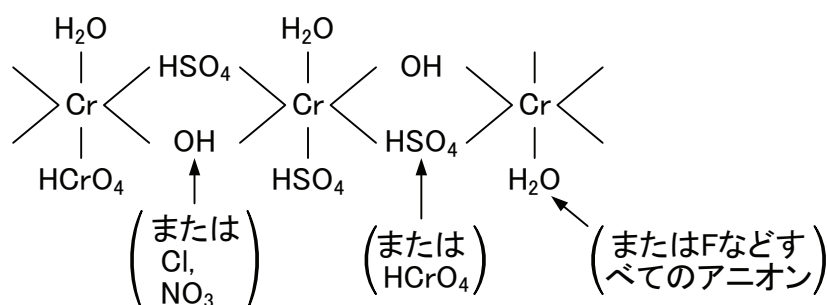


図 I-3 クロメート皮膜の化学構造（推定）

3.2.3 CCA 防腐剤（ハイウッド（株）HP）

CCA（Cr・銅・ヒ素系無機化合物）防腐剤は木材の防腐目的で平成6年ごろまで用いられていた。木材を高圧の圧力缶に入れ、CCA 薬液を高温高圧で含浸させる。この薬液の防腐作用機構の詳細は不明であるが、含浸した CCA 薬液が木材の主成分であるセルロースやリグニンなどと架橋することにより、バクテリアなどの生分解反応がほとんど起こらなくなるとされている。

CCA 防腐剤には、Cr、銅の塩類を用いて製造する塩型と、酸化物を用いて製造する酸化物型がある。Cr・銅・ヒ素の無機化合物の混合配分によって1号、2号、3号がある（表I-8）。

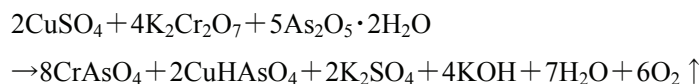
表 I-8 CCA 薬剤における有効成分の配合比（標準組成および一般的な品質）¹⁾ [wt%]

	1 号	2 号	3 号
クロム化合物 (CrO ₃ として)	65.5 (59～69)	35.3 (33～38)	47.5 (45～51)
銅化合物 (CuOとして)	18.1 (16～21)	19.6 (18～22)	18.5 (17～21)
ヒ素化合物 (As ₂ O ₅ として)	16.4 (15～20)	45.1 (42～48)	34.0 (30～38)

1) 上段：標準組成，下段：一般的な範囲

出典：斎藤ら（2005）

CCA 防腐剤は、木材に注入処理されたあと木材の中で水に溶解難い化合物を生成し、木材に定着するといわれ、その反応式は、たとえば以下のようなものである。



3.2.4 塗料（本項の記述は断らない限り（社）日本塗料工業会（2004）による）

塗料にもさまざまな種類があるが、本項では6価Crを含有しているものについていくつか紹介する。

モリブデートオレンジは化学式 $\text{PbCrO}_4 \cdot x\text{PbMoO}_4 \cdot y\text{PbSO}_4$ で表される、赤～橙色の塗料である。比較的安価な顔料として常乾塗料、焼付塗料など汎用塗料に使用される。隠ぺい力が高く、有機顔料と混合して有機顔料の被覆力を補うことができる。シリカによりカプセル化すると、加熱熔融によって塗着することができることから、路面標示にも利用される。

黄鉛は化学式 $\text{PbO} \cdot \text{PbCrO}_4$ で表される、緑みの黄色～橙色の顔料である。無機顔料の中では色が鮮明で、大きな隠ぺい力と比較的大きな着色力をもち、安価なことから塗料に大量に使用されてきた。近年になって、鉛及び6価Crの毒性から使用量が漸減している。モ

リブデートオレンジ同様、シリカによりカプセル化したものが路面標示にも利用される。
塗料以外の用途としてはプラスチックの着色、印刷インキ等がある。

塩基性クロム酸鉛は化学式 $\text{PbO} \cdot m\text{PbCrO}_4 + \text{BaSO}_4$ で表される、黄鉛の一種で橙色をした塗料である。屋内外の鋼構造物の防錆塗料として広く用いられる。 PbO の働きにより被膜面に対してアルカリ性の環境を作り、長時間の暴露にも常に不動態化の状態を持続する。また、油の中の遊離脂肪酸や、油の分解物と反応して鉛石けんを生成し、緻密で付着性の良好な塗膜をつくるため、耐湿性、耐水性が良い。このような理由で、船舶の船底防錆剤として用いられている（造船所からの聞き取り調査による）。

ストロンチウムクロメートは化学式 SrCrO_4 で表される、淡黄色～黄色の微粉末の塗料である。鉄、およびアルミ、亜鉛、マグネシウム等のめっき鋼板に対して優れた防錆性能を示す。耐熱性が良いため、プレコートメタルや耐熱塗料等に使用されている。耐水性、耐候性は塩基性クロム酸鉛より劣る。

3.3 Cr のマテリアルフローおよび取扱量

3.3.1 Cr の需給と金属 Cr の製造方法

a) Cr の需給

Cr は全て輸入によって供給されている。原料の Cr 鉱石は、Cr 鉄鉱（3 価 Cr）の形態で 122,000 トン-Cr が輸入され、その他、中間製品として特殊鋼の添加剤であるフェロクロム・シリコクロム（3 価 Cr）が 346,000 トン-Cr、そして金属 Cr が 2,300 トン-Cr 輸入されている（1999 年ベース、金属鉱業事業団、2001）。1997 年から 2001 年における Cr 鉱の鉄鋼部門と耐火れんが用の消費量、およびフェロクロムの製鋼用消費量を表 I-9 に示す。

表 I-10 に日本のフェロクロムについて、1999 年から 2005 年の需給を示す。南（2006）は、「日本のフェロクロム生産者は、コスト上有利な鉱石国でのフェロクロム生産増加（高付加価値化）による国際競争力の喪失のため、1990 年代以降生産から撤退あるいは海外展開せざるを得なく」なったという理由から、国内生産者は高炭素フェロクロム、中低炭素フェロクロム各 1 社の 2 社のみとなったと述べている。また、南（2006）は 2003 年には国内生産が急激に減少している理由について、「高炭素フェロクロムの国内生産者が生産から撤退する等あったため」と述べている。

表 I-9 Cr 鉱とフェロクロムの国内消費量（トン-Cr）

年	Cr 鉱		フェロクロム
	鉄鋼部門	耐火れんが ¹⁾	製鋼用
1997	156,494	8,219	527,166
1998	121,437	6,652	438,775
1999	106,746	6,270	449,876
2000	117,571	6,736	523,649
2001	105,505	7,492	500,722

1) 不定形耐火物を含む

出典：経済産業省（2001a），経済産業省（2001b）を基に算出．Cr 鉱中の Cr 純度は 32%，
フェロクロム中の Cr 純度は 60%（金属鉱業事業団 2001）とした．

表 I-10 日本のフェロクロム（高炭素及び中低炭素）需給（単位：千 t -Cr）

	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
生産	73	79	55	67	12	8	8
輸入	360	466	444	470	548	586	610
供給合計	433	545	499	537	560	595	617
消費	455	527	503	505	536	549	563
輸出	1	2	2	1	1	2	2
需要合計	456	528	505	506	537	550	566

出典：南（2006）にフェロクロム中の Cr 純度を 0.6 として換算．原典は経済産業省，鉄鋼・
非鉄金属・金属製品統計（各年版），および財務省（各年版）．

b) Cr の生産工程

Cr の精錬プロセスの例を図 I-4 に示す．Cr の大気環境への排出は図中①の炭素還元が行
われる電炉において生じる可能性がある．フェロクロムの製造においては，クロム鉱石と
生石灰を電炉で溶解する工程で Cr の大気排出の可能性がある．

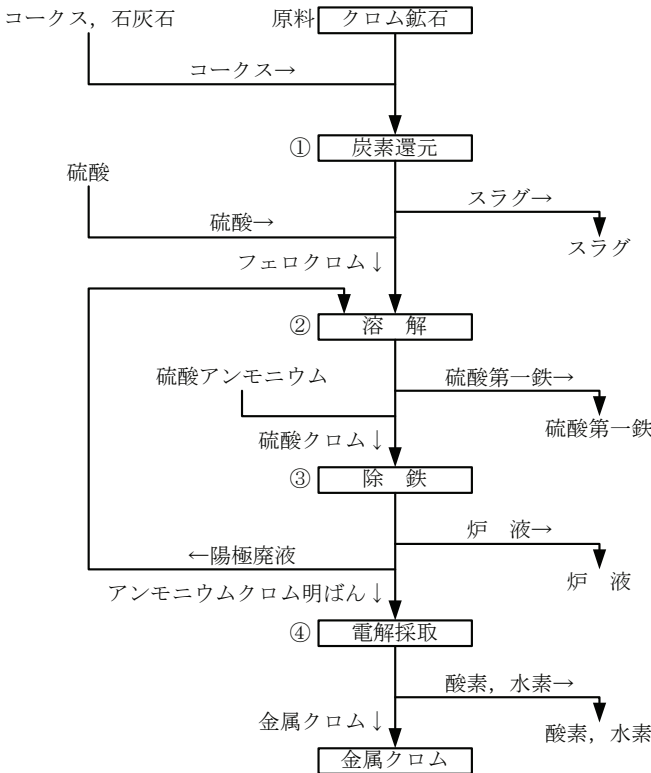


図 I-4 Cr の精錬プロセスの例（出典：（独）物質材料研究機構エコマテリアル研究センタ
ー（2001）より）

3.3.2 Cr のマテリアルフロー

Cr のマテリアルフローは、(独) 製品評価技術基盤機構 (2004a) によりまとめられている。図 I-5 に主として金属 Cr に関するマテリアルフローを示す。Cr は、製鋼部門 (ステンレス鋼, 耐熱鋼等) で最も多量に使用される。図 I-6 に Cr 化合物 (以下, 化学工業により化学品として生産された Cr を指すものとする) に関するマテリアルフローを示す。図 I-7 に耐火物としての Cr のマテリアルフローを示す。Cr 化合物や耐火物としての使用量は金属 Cr の使用量に比べると少ない。また, Cr 化合物の中では, めっきやクロメート処理のような金属表面処理への使用量が最も多い。

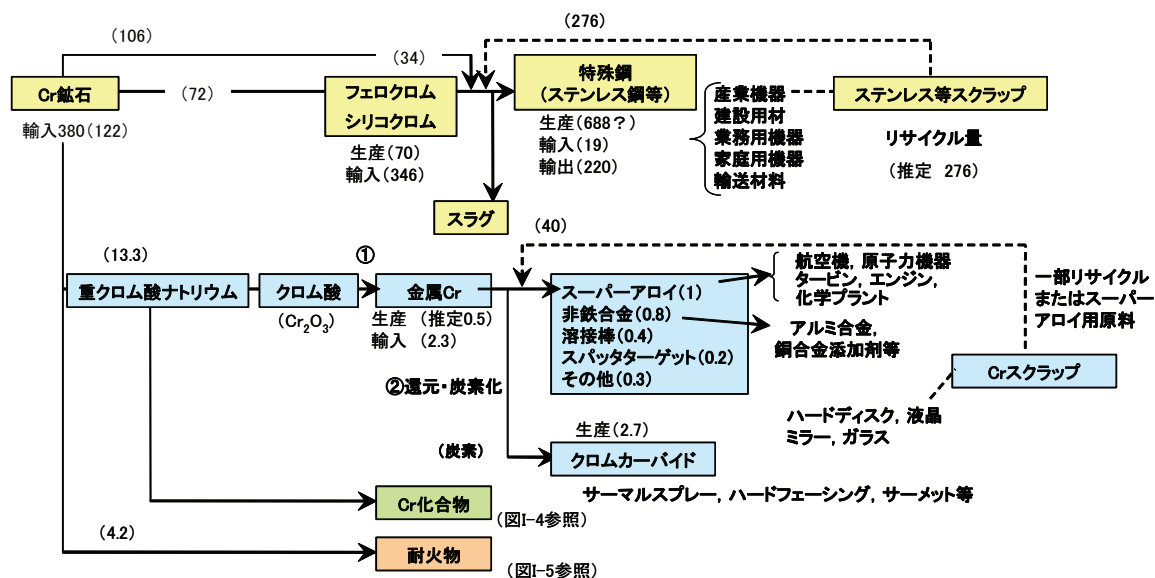
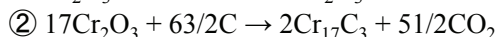
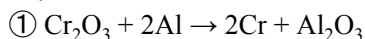


図 I-5 Cr のマテリアルフロー (金属 Cr, 特殊鋼). 1999 年ベース, 単位: 千トン. () 内数字は Cr 純分

<反応式>



出典: (独) 製品評価技術基盤機構 (2004a) より改変

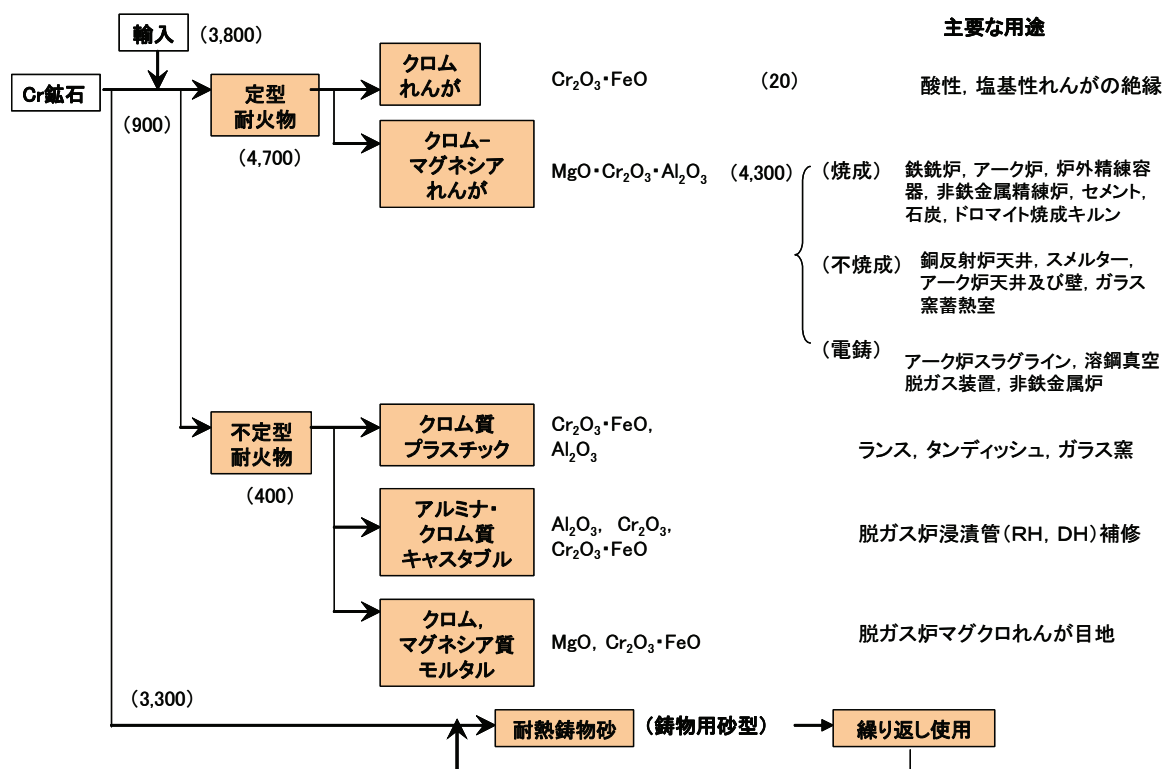


図 I-7 Cr のマテリアルフロー (耐火物). 数字は 2002 年度内需を表す. 単位: トン. () 内数字は Cr 純分
出典: (独) 製品評価技術基盤機構 (2004a) より改変

図 I-8 に工業製品用途以外のマテリアルフローを示す. 不純物として石炭, 石油, セメント, および肥料などに混入している量を見積もったものである. この図に示した中ではセメント中に不純物として含まれる量が図 I-6 の Cr 化合物の使用量と比較しても大きいことが分かる.

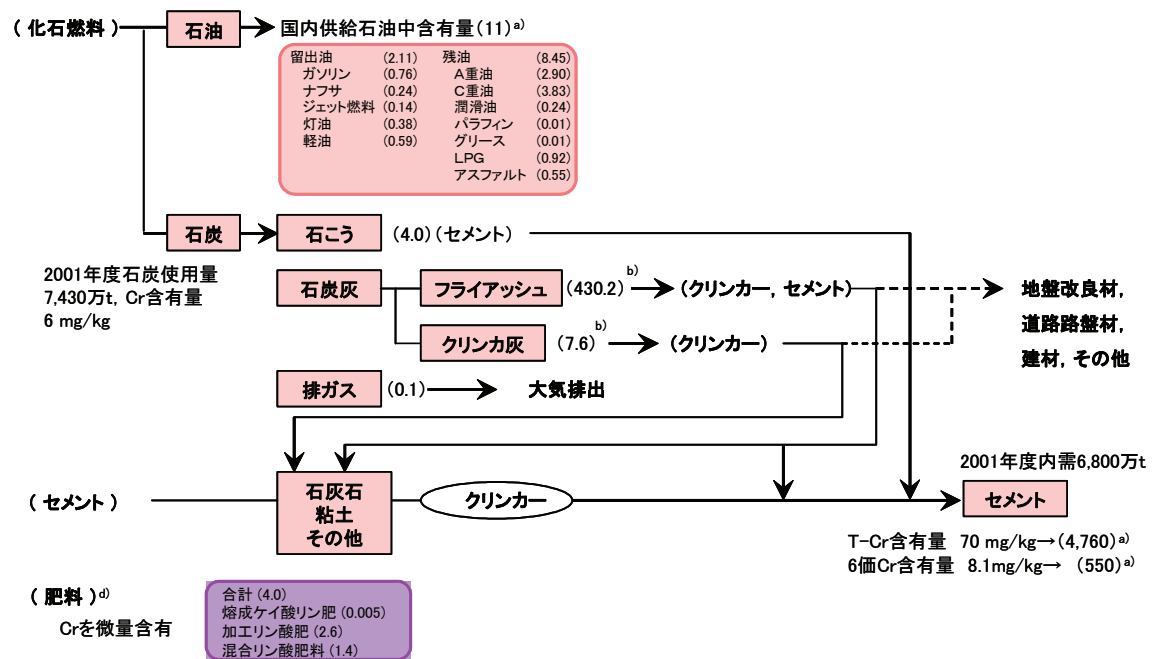


図 I-8 Cr のマテリアルフロー (工業製品用途以外) 単位: トン. () 内数字は Cr 純分.

出典: (独) 製品評価技術基盤機構 (2004a) より改変

a) (財) 石油産業活性化センターでのヒアリング結果から推算

b) (財) 石炭利用総合センターでのヒアリング結果から推算

c) (財) セメント協会でのヒアリング結果から推算

d) 肥料取締法による規制値の最大濃度の Cr を含むとし, 2001 年度の国内供給量のうち全てが施肥された場合について推算

4. Cr の分析方法

4.1 Cr の測定と関連法規

環境媒体中における Cr の測定は、主に表 I-11 の関連法規で定められた公定法や測定マニュアルに従って行われている。公定法やマニュアルには、各媒体からのサンプリング法、試料の前処理法、定量分析法が示されている。

表 I-11 Cr の測定に関する法規等

媒体	関連法規等		測定対象
大気	有害大気汚染物質	有害大気汚染物質測定方法マニュアル	T-Cr
	他	JIS K 0083（排ガス中の金属分析方法）	T-Cr
水	水質環境基準	昭和 46 年環境庁告示第 59 号（→JIS K 0102）	6 価 Cr
	地下水環境基準	平成 9 年環境庁告示第 10 号（→JIS K 0102）	6 価 Cr
	排水基準	平成 49 年環境庁告示第 46 号（→JIS K 0102）	T-Cr, 6 価 Cr
土壌	土壌環境基準	平成 3 年環境省告示第 46 号（→JIS K 0102）	6 価 Cr
	土壌汚染対策法	平成 14 年法律第 53 号（→JIS K 0102）	6 価 Cr

4.2 Cr の測定法

表 I-11 に示したように、大気中 Cr の測定は有害大気汚染物質測定方法マニュアル、水および土壌中 Cr の測定は JIS K 0102（工業排水試験方法）に従って行われている。これら Cr の測定法とそれぞれの特徴を表 I-12 にまとめた。

5 つある測定法のうち、ジフェニルカルバジド吸光光度法のみ、6 価 Cr を選択的に検出するため、Cr 全量（以下、T-Cr と表記する）を測定対象とする場合には、試料を過マンガン酸カリウムで酸化し、3 価 Cr を 6 価 Cr としてから定量する。他 4 つの測定法は、T-Cr を検出するため、6 価 Cr のみを測定対象とする場合には、鉄共沈法により 3 価 Cr を除去してから定量する。また、3 価 Cr を測定したい場合は、上記の方法により T-Cr, 6 価 Cr を測定し、その差を 3 価 Cr とする（環境省 2002）。前処理法の詳細は次の 4.2.1 項に記した。各測定法の特徴を十分に考慮したうえで、試料の性質や状態に適した方法、分析装置、測定条件を選ぶことが重要である。

1

表 I-12 Cr の測定法とその特徴

測定方法	測定原理	定量範囲 ¹⁾	繰返し 分析精度 ¹⁾ (変動係数)	特徴
ジフェニルカルバジド 吸光光度法	ジフェニルカルバジドと Cr(VI)との反応により生成する 1,5-ジフェニルカルバゾンの吸光度を測定	2~50 μg	3~10%	Cr(VI)のみ検出。 鉄やモリブデン、水銀、 バナジウム等の妨害を 受けるため、その種類 や量に応じて適切な前 処理が必要
フレイム 原子吸光法	試料をフレイム（炎） 中に噴霧して原子蒸 気を発生させ、Cr に よる原子吸光を測定	200~5,000 μg/L	2~10%	フレイムによっては高 感度になる一方、鉄や ニッケルなどの共存物 による妨害が大きくな るため、適した条件を 選択すること
電気加熱 原子吸光法	試料を電氣的に加熱 して原子蒸気を発生 させ、Cr による原子 吸光を測定	5~100 μg/L	2~10%	共存する酸、塩の種類 や濃度の影響を受けや すいため、これらの影 響の少ない試料に適用 可
ICP ²⁾ 発光 分光分析法	試料を ICP 内に噴霧 し、Cr による発光を 測定	20~4,000 μg/L	2~10%	カルシウムやマグネシ ウム等のバックグラウ ンド、その他の分光干 渉に十分な注意が必要
ICP ²⁾ 質量分析法	試料を ICP 内に噴霧 し、Cr をイオン化し て質量分析装置に導 入し、質量数 52 にお けるイオンカウント 値を測定	0.5~25 μg/L 10~500 μg/L	2~10%	非常に高感度。試薬や 雰囲気によるコンタミ ネーションの影響を受 けやすく、特に塩酸、 硫酸を含むものは妨害 が大きいので避ける

2

1) 装置，測定条件によって異なる

3

2) Inductively Coupled Plasma，誘導結合プラズマ

4

(JIS K 0102，有害大気汚染物質測定方法マニュアルをもとに作成)

5

6

4.2.1 サンプルングおよび分析前処理方法

7

サンプルングと分析前処理の方法を，水，大気，土壌の各媒体について示す。

8

9

【水】

10

<サンプルング>

11

JIS K 0102 に基づく。試料の採取，試料容器，採水器および採取操作は JIS K 0094 に従

12

う。試料は特に断らない限り試料中に含まれる全量について行う。このため，試料に懸濁

13

物がある場合には，十分に振り混ぜて均一にした後，試料を採取して試験に用いる。溶存

14

状態のものだけを試験する場合には，試料採取後，直ちにろ紙 5 種 C でろ過し，初めのろ

液 50 mL を捨て、その後のろ液を試料とする。

<前処理方法>

JIS K 0102 に基づく、水中の T-Cr および 6 価 Cr 測定のための前処理法を表 I-13 に示す。T-Cr 測定のための前処理法は、一部例外を除く金属元素に共通の方法であり、主として共存する有機物、懸濁物および金属錯体の分解を目的としている。6 価 Cr 測定のための前処理は、操作により一部の 3 価 Cr が 6 価に変化することを極力避けるため、ろ過等単純な操作で懸濁物を除去するに留めており、その結果、6 価 Cr については溶存態のみが測定対象となる。

表 I-13 水中の T-Cr および 6 価 Cr 測定のための前処理法

前処理方法	試料適用条件
<T-Cr 測定>	
塩酸または硝酸酸性で煮沸	有機物や懸濁物が極めて少ない試料
塩酸または硝酸による分解	有機物が少なく、懸濁物として水酸化物、酸化物、硫化物、りん酸塩を含む試料
硝酸と硫酸による分解 ¹⁾	多種類の試料に適用可
<6 価 Cr 測定>	
無処理	Cr(III)を含まず、懸濁物が極めて少ない試料
ろ過	Cr(III)を含まず、懸濁物を含む試料
硫酸アンモニウム鉄(III)により Cr(III)を共沈 ²⁾	Cr(III)を含む試料

1) ICP 発光分光分析法で測定する場合、感度が悪くなることがある

2) ジフェニルカルバジド法で測定する場合、不要

測定法によるオプション（上記前処理後ひきつづき実施）

測定法	必要な前処理
ジフェニルカルバジド吸光光度法	過マンガン酸カリウムで酸化し Cr(III)→Cr(VI)とする（T-Cr 測定時は不要）
フレイム原子吸光法, ICP 発光分光分析法	塩酸または硝酸酸性とする
電気加熱原子吸光法, ICP 質量分析法	硝酸酸性とする

【大気】

<サンプリング>

環境庁（1997）による。ハイボリュームエアサンプラ（ポンプ流量：0.7～1.5 m³/分）、またはローボリュームエアサンプラ（ポンプ流量：20 L/分以上）を用いて、大気中の浮遊粉じんをフィルタ上に捕集する。フィルタは粒径 0.3 μm の粒子状物質に対し 99%以上の捕集率を有するものとし、分粒装置は使用せずに全粒子を捕集する。捕集時間は原則 24 時間とする。

<前処理方法>

環境庁（1997）による。大気中の T-Cr 測定のための前処理法を表 I-14 に示す。環境庁（1997）では浮遊粉じん中全ての Cr 化合物を測定対象としている。大気試料の前処理は、

1 酸分解により測定対象物質を溶液化することを目的とし、全分解を基本としている。マニ
2 ュアルの 2 つの方法は、検証により 90%以上の分解回収が確認されている。

3

4

表 I-14 大気中の T-Cr 測定のための前処理法

前処理方法	前処理の概要
圧力容器法 (B 法)	試料フィルタにふっ化水素酸を加えた後、硝酸および過酸化水素水を加え、圧力容器で密閉加熱する（酸、熱、圧力の相互作用による分解方法）。分解液のろ液を蒸発乾固し、硝酸を加えて試験液とする。
アルカリ融解法 1) (G 法)	試料フィルタを 500℃で灰化し、アルカリ（炭酸ナトリウムおよび硝酸ナトリウム）を加え、強熱して融解する。融成物を塩酸で溶解し、そのろ液を試験液とする。

1) 塩濃度が高いため、ジフェニルカルバジド法以外 4 法での測定には要注意
出典：環境庁（1997）

5

6 【土壌】

7 <サンプリング>

8 土壌汚染対策法においては、表層（地表から深さ 5 cm まで）土壌と、深さ 5～50 cm の
9 土壌を採取し、等量（重量）混合する、としている。

10 <前処理方法>

11 土壌試料の前処理は、測定対象物質を土壌から検液中に抽出することを目的とし、6 価
12 Cr の含有量（土壌汚染対策法）と溶出量（土壌環境基準）のどちらを測定対象するかによ
13 り、抽出液が異なる。得られた検液はさらに水試料と同様の前処理を経て測定される。

14 土壌の前処理方法を以下に示す。

15 サンプリングした土壌を風乾し、2 mm ふるいにかけて、溶媒を加え振とう抽出する。こ
16 のとき、純水に塩酸を加え pH 5.8～6.3 とした溶媒で抽出したものが溶出量、5 mM
17 NaCO₃+10 mM NaHCO₃により抽出したものが含有量とされる。振とう抽出後静置、遠心分
18 離し、上澄液をろ過する。

19

5. Cr に関連する基準値

我が国および諸外国における Cr に関連する環境基準値を表 I-15 に示す。

大気中濃度については、労働環境における Cr の管理濃度として、労働安全衛生法により 6 価 Cr が 0.05 mg/m^3 、3 価 Cr が 0.5 mg/m^3 に規定されている。日本産業衛生学会では、労働環境中の許容濃度として、「ある種の 6 価 Cr 化合物」という表現で 6 価 Cr 化合物のうち特に発がん性の強い物質に関して 0.01 mg/m^3 を提示している。諸外国でも労働環境基準としておおそ 6 価 Cr が 0.05 mg/m^3 、3 価 Cr が 0.5 mg/m^3 と設定されているが、米国産業衛生専門家会議（ACGIH）では、ヒトへの発がん性を基準として Cr 化合物に関して物質ごとに細かく分類し、6 価 Cr 化合物であるストロンチウムクロメートに関しては 0.0005 mg/m^3 （8 時間加重平均）という値を設定している。6 価 Cr 化合物は我が国では大気汚染防止法において有害大気汚染物質に指定されている。有害大気汚染物質は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある（長期毒性を有する）物質で大気の汚染の原因となるものとされ、234 種類が挙げられているが、そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質（優先取組物質）として設定されている 22 種類のうちに 6 価 Cr が含まれており、指針値の設定に向けて現在モニタリング調査が実施されている。ただし、現時点では 6 価 Cr は測定が困難なため、代わりに Cr の全量が計測されている。

水質に関する Cr の基準として、我が国では水道水、環境中の水（表面水・地下水）、排水を対象としたものがある。水道水質基準値は 6 価 Cr 濃度が 0.05 mg/L と定められているが、WHO や多くの国では、6 価 Cr の検出が技術的に困難なことを考慮して、T-Cr 量として 0.05 mg/L を規定している。一般環境における水質環境基準（健康項目）は水道水質基準と同様に 6 価 Cr 濃度で 0.05 mg/L と定められている。日本における排水基準は 6 価 Cr 濃度が 0.5 mg/L 、T-Cr 濃度で 2 mg/L と定められている。ちなみに、排水基準には上乘せ基準（ 0.05 mg/L 以下）が条例として適用されている自治体もある（滋賀県では全域、および、水道水源となっている内陸湖周辺や一級河川の流域にあたる地域等）。

日本では、環境水中の 6 価 Cr 濃度基準がヒトへの健康影響を考慮して定められているのに対し、米国やカナダにおける基準は水圏生態系の保護を目標としており、我が国の基準値よりも厳しくなっている。水生生物への Cr の影響は水の硬度に依存すると考えられていることから、米国の基準では 3 価 Cr について硬度による補正が必要となっているが、6 価 Cr に関しては補正式が提示されていない。補正方法については本リスク評価書の第 VII 章で詳細に述べている。

土壌に関しては、我が国では土壌環境基準において、土壌と溶媒（純水に塩酸を加え、

1 水素イオン濃度指数が 5.8 以上 6.3 以下となるようにしたもの) を重量体積比 10%の割合
2 で混合した検液中の 6 価 Cr 濃度が 0.05 mg/L と定められている。これは、地下水および表
3 面水の水質基準と同じ値となっており、土壌から地下水に溶出する 6 価 Cr 濃度が水質基準
4 を超えないように設定された値である。そのため、汚染土壌が地下水面から離れており、
5 かつ、地下水中の濃度が 0.05 mg/L を超えていない場合には、検液中の 6 価 Cr 濃度が 0.15
6 mg/L と定められている。2003 年 2 月に施行された土壌汚染対策法では、ヒトの健康を保
7 護することを目的に、25 物質に関して基準値が定められており、6 価 Cr に関しては上記の
8 溶出量による値以外に、直接摂取による影響の観点から含有量基準値として 250 mg/kg が
9 設けられている。一方、諸外国では土地利用形態別に基準値を設定している例も多く、ヒ
10 トの健康および生態系影響を考慮した基準値の導出が行なわれている。ニュージーランド
11 では、Cr、銅、ヒ素の化合物である木材防腐剤 (CCA) による暴露影響に関するガイドラ
12 インを作成し、処理材供用時に土壌に溶出する Cr を考慮した土壌濃度基準値を土地利用形
13 態ごとに設定している。また、米国ではスーパーファンド法制定後、汚染サイトにおける
14 調査ではヒトの健康以外に環境への影響も考慮することとなっており、短期／長期的なヒ
15 トへの暴露影響のほかに汚染物質の生物濃縮の傾向も考慮した、スクリーニング値
16 (ECO-SSL) が考案されている。

17
18 以上のように、我が国で設定されている環境基準値はヒトへの健康影響に基づいており、
19 諸外国のヒト影響に関する基準値とおおむね等しい。ただし、諸外国では生態影響も考慮
20 した環境基準値の策定が進んでおり、これらの値はヒト影響に関する基準値と比べてより
21 厳しいものとなっている。

22
23 なお、欧州連合 (EU) では、電気電子機器に対し、2003 年 2 月に RoHS 指令 (電気電
24 子機器の中の特有害物質の使用制限指令) が発効され、カドミウム、鉛、水銀、6 価 Cr
25 及び臭素系難燃剤 (PBB, PBDE) の 6 物質について 2006 年 7 月 1 日から使用が制限され
26 たため、関連企業においても RoHS 指令への適正対応を図っている。

1 表 I-15a 我が国および諸外国における Cr に関する環境基準・規定値の概要

国・地域	単位	T-Cr	3 価 Cr	6 価 Cr	文献
作業環境許容濃度					
日本	mg/m ³		0.5 0.5	0.05 0.01～0.05	労働安全衛生法 日本産業衛生学会(2004)
EU	mg/m ³		0.5 (金属 Cr 含む)	0.05	ICDA (1992)
英国	mg/m ³		0.5 (金属 Cr 含む)	0.05	ICDA (1992)
米国	mg/m ³ (8 時間加重平均)		0.5 (2 価 Cr を含む) 1 (金属 Cr)	0.005	OSHA (2006)
米国	mg/m ³ (8 時間加重平均)		0.5 (金属 Cr 含む)	0.0005～0.05	ACGIH
大気					
WHO 欧州	ng/m ³	0.25 ¹⁾		0.05 ¹⁾	WHO 欧州(2000)
米国	ng/m ³			12 ²⁾	US EPA (2000)

2 1) ユニットリスクの 10⁻⁵ レベル換算値

3 2) carcinogenic risk from inhalation exposure (吸入発がんリスク) に対する基準値

4

5 表 I-15b 我が国および諸外国における Cr に関する環境基準・規定値の概要 (飲料水)

国・地域	単位	T-Cr	3 価 Cr	6 価 Cr	文献
飲料水					
日本	mg/L			0.05	水道法
WHO	mg/L	0.05			WHO (2004)
英国	mg/L	0.05			ICDA (1992)
米国	mg/L	0.1			USEPA (2003)
カナダ	mg/L	0.05			Health Canada (2006)

6

7 表 I-15c 我が国および諸外国における Cr に関する環境基準・規定値の概要 (排水基準)

国・地域	単位	T-Cr	3 価 Cr	6 価 Cr	文献
排水基準					
日本	mg/L	2		0.5	下水道法 水質汚濁防止法
フランス	mg/L	0.5 (5 g/day の場合)		0.1 (1g/day の場合)	ICDA (1992)
ドイツ	mg/L	1 ¹⁾		0.05 ¹⁾	ICDA (1992)
	mg/L	0.5 ²⁾		0.1 ²⁾	

8 1) 皮革工業

9 2) 金属・化学工業

10

1 表 I-15d 我が国および諸外国における Cr に関する環境基準・規定値の概要（環境水）

国・地域	保護対象	単位	T-Cr	3 価 Cr	6 価 Cr	文献
環境水（淡水）						
日本	ヒト	mg/L			0.05	水質環境基準
米国	水生生物（急性）	mg/L		0.57（硬度 100 mg/L のとき）	0.016	USEPA (2006)
	水生生物（慢性）	mg/L		0.074（硬度 100 mg/L のとき）	0.011	
カナダ	水生生物	mg/L		0.0089（暫定値）	0.001	CCME (2005)
オランダ	ヒト・生態系	μg/L（目標値） μg/L（最大許容濃度）	0.3 8.7			VROM (2000)
環境水（海水）						
米国	急性（水生生物）	mg/L			1.1	USEPA (2006)
	慢性（水生生物）	mg/L			0.05	
カナダ	水生生物	mg/L		0.056（暫定値）	0.0015	CCME (2005)
地下水						
日本	ヒト	mg/L			0.05	地下水環境基準

2

3 表 I-15e 我が国および諸外国における Cr に関する環境基準・規定値の概要（土壌）

国・地域	保護対象	適用範囲	単位	T-Cr	3 価 Cr	6 価 Cr	文献
土壌							
日本	ヒト		mg/L（溶出量） mg/kg			0.05 (0.15 ¹⁾) 250	土壌環境基準 土壌汚染対策法
オランダ	ヒト・生態系		mg/kg（目標値） mg/kg（介入値） mg/kg（最大許容濃度）	100 380	100		VROM (2000)
オーストラリア	ヒト健康レベル (HILs)	居住地（土壌と接触する）	mg/kg		120,000	100	NEPC (1999)
		居住地（土壌と接触しない）	mg/kg		480,000	400	
		公園 商業地・工場地	mg/kg mg/kg		240,000 600,000	200 500	
	生態レベル (EILs)	市街地（郊外は未定）	mg/kg		400	1	
カナダ	ヒト健康・生態系保護	農地	mg/kg	64		0.4	CCME (2004)
		住居・公園	mg/kg	64		0.4	
		商業地・工業地	mg/kg	87		1.4	
ニュージーランド	木材処理剤に対する健康と環境ガイドライン	農地	mg/kg		600	4	MfE/MoH (1997)
		居住地（郊外）	mg/kg		600	9	
		居住地（都市域）	mg/kg		600	25	
		工業地	mg/kg		-	360	
米国	SSL ヒト影響（ドラフト版）	居住地（経口暴露）	mg/kg	230	120,000	230	US-EPA (2001)
		居住地（吸入暴露）	mg/kg	280		280	

		地下水への流入 (DAF=1, 20) ²⁾	mg/kg	2, 38		2, 38	
	Eco-SSL (暫定値)	鳥類 (地表性昆虫食)	mg/kg		26	-	US-EPA (2005)
		哺乳類 (地表性昆虫食)	mg/kg		34	81	

- 1 1) 汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、現状において当該地下水中の 6 価 Cr 濃度
- 2 が地下水 1 L につき 0.05 mg/L を超えていない場合.
- 3 2) DAF: Dilution Attenuation Factor (希釈減衰係数) 帯水層で希釈される効果の強さを
- 4 考慮.

6. 諸外国のリスク評価

2007 年現在、一般環境（ヒト、生態）を対象としたリスク評価文書は表 I-16 に示すように 5 つある。これらの主な結論を表にまとめた。このほかに、労働環境のリスク評価は OSHA（2006）が行っている。

表 I-16 諸外国の Cr に関するリスク評価文書の記述の比較

評価文書略号			WHO (1988)	CEPA (1994)	IRIS (1998)	ATSDR (2000)	EU (2005)
物質			Cr	Cr およびその化合物	6 価 Cr, 3 価 Cr	Cr	6 価 Cr
暴露評価	ヒト	吸入	×	米国カリフォルニアの 6 価 Cr/T-Cr 比を用いて、カナダの 6 価 Cr 濃度を推定.	×	実測値. 大気中濃度予測モデルを用いている研究は紹介しているが、最終的には実測値で評価	事業所周辺の大気中濃度を TGD に則り計算. Clocal のみ.
		経口	×	1 日摂取量の実測値. T-Cr として.	×	実測値	事業所周辺の河川水中濃度を TGD に則り計算. Clocal のみ.
		その他	-	-	-	体内濃度の実測値	事業所周辺に生息する魚の濃度. TGD に則り計算. 水中濃度と同じ値（生物濃縮なしと仮定）. 食物となる植物については実測値.
	生態	水	×	実測値. 3 価 Cr 濃度は不明.	×	×	事業所周辺の河川水中濃度を TGD に則り計算. Clocal のみ.
		土壌	×	6 価 Cr 濃度実測値（木材防腐剤工場）	×	×	事業所周辺の土壌中濃度を TGD に則り計算（発生源は汚泥の混入と大気からの沈着）. Clocal のみ.
		その他	-	-	-	-	魚とミミズについては事業所周辺の土壌中濃度と生物濃縮係数により推定. 植物については実測値
	価数変化の考慮		×	×	×	○	○
	ヒト体内		-	-	-	○ : O'Flaherty の PBPK モデルの中で考慮	-
	環境中		-	-	-	×	○注 1)
	生物体内		-	-	-	×	-
有害性評価	ヒト	有無	○	○	○	○	○
	生態	有無	○, ただし閾値設定なし	○, ただし閾値設定なし	×	×	○
リス	ヒト	有無	×	○	×	○	○労働者, 消費者暴露, 一般環境についてそれぞれ判定.

ク 評 価		結論	(リスク 評価で なく、コ メントの み)	定性的	-	リスク判定は行 っていないが、基 準値は詳細に紹 介(州ごと)	注2)
		有無	×	○	×	×	○
	生 態	結論	(リスク 評価で なく、コ メントの み)	「有害影響が あるかもしれ ない」という定 性的な表現、3 価は暴露情報 なし	-	-	注3) 注4)

○：記述あり，×：記述なし，－：該当せず
 リスク評価文書の評価者正式名称および文書名：
 WHO (1988)：World Health Organization (1988), Environmental Health Criteria 61 Chromium.
 CEPA (1994)：Environment Canada and Health Canada (1994). Canadian Environmental
 Protection Act. Priority substances list assessment report. Chromium and its compounds.
 IRIS (1998)：U.S.Environmental Protection Agency (US EPA 1998a), Toxicological Review of
 Hexavalent Chromium, US EPA (1998b), Toxicological Review of Trivalent Chromium.
 ATSDR (2000)：Agency for Toxic Substances and Disease Registry (2000), Toxicological profile
 for Chromium.
 EU (2005)：European Union (2005), European Union Risk Assessment Report, chromium trioxide;
 sodium chromate; sodium dichromate; ammonium dichromate; potassium dichromate.

TGD：Technical Guidance Document on Risk Assessment (EU のリスク評価方法を定めた文書)
 Clocal：事業所周辺の濃度．計算方法は TGD に定義されている．

注1) 6 価として排出されたものが全量 3 価となると仮定し，環境中濃度を計算している
 (水の場合，全て 6 価の場合と全て 3 価の場合の 2 通りを考慮．土壌の場合，全量 3
 価になる場合のみ考慮．ちなみに，大気については価数変化考慮せず)．

注2) 労働者については変異原性，発がん性の点から結論(iii)：リスク削減の必要がある．
 消費者暴露については変異原性，発がん性の点から結論(iii)：リスク削減の必要があ
 る(「日常摂取量は低いことから，懸念は小さいと考えられる」という注釈付き)．
 一般環境住民については結論(ii)：現時点で更なる情報や試験は必要ない．

注3) 以下，結論 (iii)「リスク削減の必要がある」対象のみ示す．

表流水：Cr 化合物生産事業所 (2 箇所のみ) および媒染剤使用事業所以外の事業所近
 傍．

土壌：Cr 化合物生産事業所および媒染剤使用事業所以外の事業所近傍．

下水処理場：Cr 化合物生産事業所，木材防腐剤塗布，陽極酸化処理，媒染剤使用事業
 所で以外の事業所．

注4) EU (2005)において対象となっている事業所のカテゴリーは以下のとおり；

Cr 化合物生産，顔料生産，酸化クロム生産，クロム皮なめし剤生産，木材防腐剤生産，
 木材防腐剤塗布，金属表面処理剤の生産，電気めっき，皮膜処理，陽極酸化処理，
 光沢化処理，媒染剤使用．

以下，最も詳細なリスク評価が行われている EU (2005) リスク評価における暴露評価
 の考え方について紹介する．

EU (2005) において，「Cr に関しては数多くの環境中への発生源があるため，これらの
 5 物質 (注：EU のリスク評価対象物質．クロム酸 CrO_3 ，クロム酸ナトリウム Na_2CrO_4 ，重

1 クロム酸ナトリウム $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、重クロム酸アンモニウム $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、重クロム酸カリウム
2 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) の評価を行うには問題がある。発生源は他の Cr 物質の使用、セメント製造、Cr
3 を不純物として含む他の鉱石の処理、Cr 含有合金の磨耗、および岩石や土壌の風化に由来
4 する天然の放出がある。そのため、ヨーロッパ各地の環境バックグラウンド濃度は広範囲
5 であるだろう。また、地球化学的要因はその 5 種の化合物の生成と運命に重要な影響を与
6 へすが、その影響の大きさもヨーロッパ各地で様々である。こうした全ての影響の寄与を
7 十分に調査するためには大規模な調査プログラムが必要である。そのため我々（注：EU
8 の担当者）はこれらの物質を評価する実際的な方法を選択した」と述べられており、具体
9 的には以下の前提で暴露評価を行っている。

- 10 ・いかなる発生源からの 6 価 Cr の放出も、環境におけるほとんどの状況において 3 価 Cr
11 に還元されると予想される。それゆえ、6 価 Cr 自体の影響は発生源周辺の地域に限定さ
12 れそうである。このため、リスク評価は 5 種の 6 価 Cr 化合物の生産と使用からの排出の
13 局地的な影響（3 価 Cr イオンへの変化に起因する毒性も含む）に焦点を当てている。他
14 の発生源からのより広範囲のバックグラウンドの Cr の排出は考慮していない。
- 15 ・従って、この評価において算出した濃度は Clocal（注：EU の TGD に定義されている、
16 事業所周辺の濃度）に相当するものであり、この評価は Clocal によって示される追加リ
17 スクに基づいている。これは“追加リスク”アプローチ（そのアプローチでは物質の人為
18 的な量、すなわち天然のバックグラウンド濃度に加えられた量が、その物質の影響評価
19 として適切であると考えられる、と仮定している）の応用である。
- 20 ・そのため、毒性影響に対する天然のバックグラウンド濃度の寄与の可能性は無視してい
21 る。必須要素としての全ての所要量は Cr のバックグラウンドレベルで既に満たされてい
22 るということも仮定しており、そのため、毒性影響に対する天然のバックグラウンド濃
23 度の寄与の可能性を考えることは、本評価では適切ではない。
- 24 ・リスクマネジメント政策の効果を検討する際には（local より）広範囲のバックグラウ
25 ンドの寄与が考慮される必要があるかもしれないことは認識されている。

26
27 このように、EU では環境中濃度推定を事業所周辺に限定している。これは、産業活動
28 に起因する 6 価 Cr 排出の影響を確からしく見積もるという点では合理的であるが、推定結
29 果を実測値と比較できないため、推定された濃度が現実的であるのかの検証がしづら
30 いという欠点がある。本リスク評価では、土壌生態リスク評価では EU の方法に則るが、大気
31 中濃度推定（第 IV 章）では別の方法を採用し、水生生物のリスク評価（第 VII 章）では実
32 測値を元に評価するものとする。

参考文献（未）

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (米国産業衛生専門家会議),
ICDA(1992)より抜粋

ATSDR (2000). Toxicological profile for Chromium.

Barnhart J (1997). Chromium chemistry and implications for environmental fate and toxicity.
Journal of Soil Contamination 6(6):561-568. (ATSDR 2000より引用)

Bartlett RJ, Kimble JM (1976). Behavior of chromium in soils: Trivalent forms. J Environ Qual
5:379-386. (ATSDR 2000より引用)

Bartlett R (1991). Chromium cycling in soils and water: Links, gaps, and methods. Environ Health
Perspect 92:17-24. (ATSDR 2000より引用)

Calder LM (1988). Chromium contamination of groundwater. Adv Env Sci Technol 20:215-229.
(ATSDR 2000より引用)

Cary EE (1982). Chromium in air, soil and natural waters. In: Langård S, ed. Topics in
environmental health 5: Biological and environmental aspects of chromium. New York, NY:
Elsevier Biomedical Press, 49-64. (ATSDR 2000より引用)

CCME (2004): Canadian Council of Ministers of the Environment (カナダ環境関係閣僚会議) ;
Canadian Soil Quality Guidelines for the Protection of Environmental and Human Health
Summary Table http://www.ccme.ca/assets/pdf/sqg_summary_table.pdf

CCME (2005): Canadian Council of Ministers of the Environment (カナダ環境関係閣僚会議) ;
Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life Summary Table
http://www.ccme.ca/assets/pdf/wqg_aql_summary_table.pdf

Chen JM, Hao OJ (1998). Microbial chromium (VI) reduction. Crit Rev Environ Sci 28(3):219-251.
(ATSDR 2000より引用)

Cox XB, Linton RW, Butler FE (1985). Determination of chromium speciation in environmental
particles. Multitechnique study of ferrochrome smelter dust. Environ Sci Technol 19:345-352.
(ATSDR 2000より引用)

Dasch JM, Wolff GT (1989). Trace inorganic species in precipitation and their potential use in
source apportionment studies. Water Air Soil Pollut 43:401-412. (ATSDR 2000より引用)

Fishbein L (1981). Sources, transport and alterations of metal compounds: An overview. I. Arsenic,
beryllium, cadmium, chromium and nickel. Environ Health Perspect 40:43-64. (ATSDR 2000
より引用)

Fukai R (1967). Valency state of chromium in seawater. Nature 213:901. (ATSDR 2000より引用)

Health Canada (2006): (カナダ保健省) Guidelines for Canadian Drinking Water Quality
Summary Table http://www.ccme.ca/assets/pdf/drinkwqg_summary.pdf

Higgins TE, Halloran AR, Petura JC (1997). Traditional and innovative treatment methods for

Cr(VI) in soil. *Journal of Soil Contamination* 6(6):767-797. (ATSDR 2000より引用)

ICDA(1992): International Chromium Development Association (国際クロム開発協会) ; Health Safety and Environment Guidelines for Chromium,

James BR, Petura JC, Vitale RJ, et al. (1997). Oxidation-reduction chemistry of chromium: Relevance to the regulation and remediation of chromate-contaminated soils. *Journal of Soil Contamination* 6(6):569-580. (ATSDR 2000より引用)

Kieber RJ, Willey JD, Zvalaren SD (2002). Chromium speciation in rainwater: temporal variability and atmospheric deposition. *Environmental Science and Technology* 36(24):5321-5327.

Kimbrough DE, Cohen Y, Winer AM, Creelman L, Mabuni C (1999). A Critical Assessment of chromium in the Environment. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology* 29(1): 1-46. (ATSDR 2000より引用)

King LD (1988). Retention of metals by several soils of the southeastern United States. *J Environ Qual* 17(2):239-246. (ATSDR 2000より引用)

Kotaś J, Stasicka Z (2000). Chromium occurrence in the environment and methods of its speciation. *Environmental Pollution* 107: 263-283.

Larsen EH, Moseholm L, Nielsen MM (1992). Atmospheric deposition of trace elements around point sources and human health risk assessment. II: Uptake of arsenic and chromium by vegetables grown near a wood preservation factory. *Sci Total Environ.* 126(3): 263-275.

Lin K-Y, Chang B-V, Wang Y-S (1996). Mobility of copper, zinc and chromium with municipal solid waste leachate in soils. *Proc Natl Sci Counc Repub China B* 20(1):19-25. (ATSDR 2000より引用)

Malm O, Pfeiffer WC, Fiszman M, et al. (1988). Transport and availability of heavy metals in the Paraíba Do Sul-Guandu river system, Rio de Janeiro State, Brazil. *Sci Total Environ* 75:201-209. (ATSDR 2000より引用)

MfE/MoH (1997): Ministry of Health / Ministry for the Environment (ニュージーランド保健省／環境省) ; Health and Environmental Guidelines for Selected Timber Treatment Chemicals

Milford JB, Davidson CI (1985). The sizes of particulate trace elements in the atmosphere — a review. *J Air Pollut Control Assoc* 35:1249-1260. (ATSDR 2000より引用)

NEPC(1999): National Environment Protection Council (オーストラリア環境保護委員会) ; Guideline on Investigation Levels for Soil and Groundwater

Nriagu JO (1979). Copper in the atmosphere and precipitation. In: Nriagu JO, ed. *Copper environment*. New York, NY: John Wiley and Sons, 43-75. (ATSDR 2000より引用)

Nusko R, Heumann KG (1997). Cr (III) / Cr (VI) speciation in aerosol particles by extractive separation and thermal ionization isotope dilution mass spectrometry. *Fresenius J. Anal. Chem.* 357: 1050-1055. (Kotas & Stasicha (2000) より引用)

- 1 Ondov JM, Choquette CE, Zoller WH, et al (1989). Atmospheric behavior of trace elements on
2 particles emitted from a coal-fired power plant. *Atmos Environ* 23(10):2193-1104. (ATSDR
3 2000より引用)
- 4 OSHA: Occupational Safety & Health Administration (職業安全衛生管理局)
5 <http://www.osha.gov/index.html>
- 6 Pacyna JM, Ottar B (1985). Transport and chemical composition of the summer aerosol in the
7 Norwegian Arctic. *Atmos Environ* 19(12):2109-2120. (ATSDR 2000より引用)
- 8 Petruzzelli G, Lubrano L, Cervelli S (1987). Heavy metal uptake by wheat seedlings grown in fly
9 ash-amended soils. *Water Air Soil Pollut* 32:389-395. (ATSDR 2000より引用)
- 10 Ramelow GJ, Webre CL, Mueller CS, et al. 1989. Variations of heavy metals and arsenic in fish and
11 other organisms from the Calcasieu River and Lake, Louisiana. *Arch Environ Contam Toxicol*
12 18:804-818. (ATSDR 2000より引用)
- 13 Saleh FY, Parkerton TF, Lewis RV, et al. (1989). Kinetics of chromium transformations in the
14 environment. *Sci Total Environ*. 86:25-41. (ATSDR 2000より引用)
- 15 Schmidt JA, Andren AW (1984). Deposition of airborne metals into the Great Lakes: An evaluation
16 of past and present estimates. *Adv Environ Sci Technol* 14:81-103. (ATSDR 2000より引用)
- 17 Seigneur C, Constantinou E (1995). Chemical kinetic mechanism for atmospheric chromium.
18 *Environmental Science and Technology* 29(1):222-231.
- 19 Schroeder WH, Dobson M, Kane DM, et al. (1987). Toxic trace elements associated with airborne
20 particulate matter: A review. *J Air Pollut Control Assoc* 37(11):1267-1285. (ATSDR 2000より
21 引用)
- 22 Sheppard MI, Thibault DH (1991). A four-year mobility study of selected trace elements and heavy
23 metals. *J Environ Qual* 20:101-114. (ATSDR 2000より引用)
- 24 Stackhouse RA, Benson WH (1989). The effect of humic acid on the toxicity and bioavailability of
25 trivalent chromium. *Ecotoxicol Environ Safety* 17:105-111. (ATSDR 2000より引用)
- 26 US EPA (1979). Water-related environmental fate of 129 priority pollutants: Vol. I: Introduction and
27 technical background, metals and inorganics,, pesticides and PCBs. EPA 440/5-79-029a.
28 Washington, DC: Office of Water Planning and Standards, Office of Water and Waste
29 Management, U.S. Environmental Protection Agency, 40-43. (ATSDR 2000より引用)
- 30 US EPA (1980). Ambient water quality criteria for chromium. Washington, DC: Office of Water
31 Regulations and Standards, Criteria and Standards Division, U.S. Environmental Protection
32 Agency. EPA-440/5-80-035. (ATSDR 2000より引用)
- 33 US EPA (1984a). Health assessment document for chromium. Research Triangle Park, NC:
34 Environmental Assessment and Criteria Office, U.S. Environmental Protection Agency. EPA
35 600/8-83-014F. (ATSDR 2000より引用)
- 36 US EPA (1988c). Fate of chromium(III) in chlorinated water. Cincinnati, OH: Office of Research

and Development, U.S. Environmental Protection Agency. NTIS PB88-130992. (ATSDR 2000
より引用)

US EPA (1990b). Noncarcinogenic effects of chromium: Update to health assessment document.
Research Triangle Park, NC: Environmental Criteria and Assessment Office, Office of Health
and Environmental Assessment, U.S. Environmental Protection Agency. EPA 600/8-87/048F.
(ATSDR 2000より引用)

US EPA (1998a)Toxicological Review of Hexavalent Chromium.

US EPA (1998b). Toxicological Review of Trivalent Chromium.

US EPA (2000). IRIS (Integrated Risk Information System) Chromium VI.

US EPA (2001). US Environment Protection Agency (米国環境保護庁) ; Supplemental Guidance
for Developing Soil Screening Levels for Superfund Sites Peer Review Draft

US EPA (2003) : US Environment Protection Agency (米国環境保護庁) ; National Primary
Drinking Water Regulations <http://www.epa.gov/safewater/mcl.html#mcls>

US EPA(2005): US Environment Protection Agency (米国環境保護庁) ; Ecological Soil Screening
Levels for Chromium Interim Final

US EPA (2006) : US Environment Protection Agency (米国環境保護庁) ; Current National
Recommended Water Quality
Criteria<http://www.epa.gov/waterscience/criteria/wqcriteria.html#bb>

VROM(2000): Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment (オランダ住宅・国土計
画・環境省) ; The Circular on target values and intervention values for soil remediation

WHO (1988). World Health Organization. Environmental health criteria 61: Chromium. Geneva:
WHO, 197.

WHO (2004): World Health Organization (世界保健機構) ; Guidelines for Drinking-water
Quality

WHO 欧州 (2000): World Health Organization Resion Office for Europe (世界保健機構欧州地
域事務局) ; Air Quality Guidelines for Europe

環境庁 (1997) . 有害大気汚染物質測定マニュアル, 環境庁大気保全局大気規制課, 平成
9年8月. (←Be, Mn, Crのみが掲載されている方)

環境省 (2002) . 要調査項目等調査マニュアル (水質, 底質, 水生生物) , 平成 14 年 3
月

斎藤邦彦, 坂本広美, 渡辺久典, 吉野秀吉 (2005). 未使用及び廃材となったC C A処理木
材中の重金属類について. 神奈川県環境科学センター研究報告 28: 66-72.

製品評価技術基盤機構 (2004) . 金属勉強会資料. (平成 16 年 6 月 23 日)

村田徳治 (2004). 新訂・廃棄物のやさしい化学 第1巻 有害物質の巻, 日報出版
(社) 日本塗料工業会 (2004). 塗料原料便覧第8版.

- 1 日本無機薬品協会（2003）．無機薬品の実績と見通し 平成 14 年度実績 平成 15 年度見
- 2 通し．
- 3 NC network HP．＜装飾 Cr めっき＞<http://www.nc-net.or.jp/kouza/mekki/002b.html>
- 4 NC network HP．＜硬質 Cr めっき＞<http://www.nc-net.or.jp/kouza/mekki/004b.html>
- 5 ハイウッド（株）HP．廃木材リサイクル研究会．http://www.hywood.co.jp/recycle_01.html
- 6 （アクセス日 2005 年 6 月 29 日）
- 7 森河 務（XXXX）．亜鉛めっきのクロメート処理の現状と将来（6 価クロメート皮膜と代
- 8 替クロメート皮膜）．大阪府立産業技術総合研究所技術セミナー クロメート代替皮
- 9 膜: 1-19.

第 II 章 環境中濃度と暴露レベル

1. 一般環境中の濃度

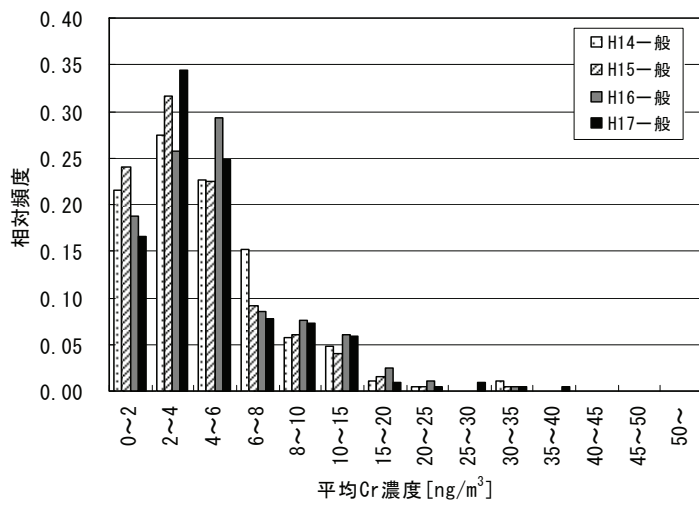
1.1 大気中濃度

1.1.1 モニタリング結果

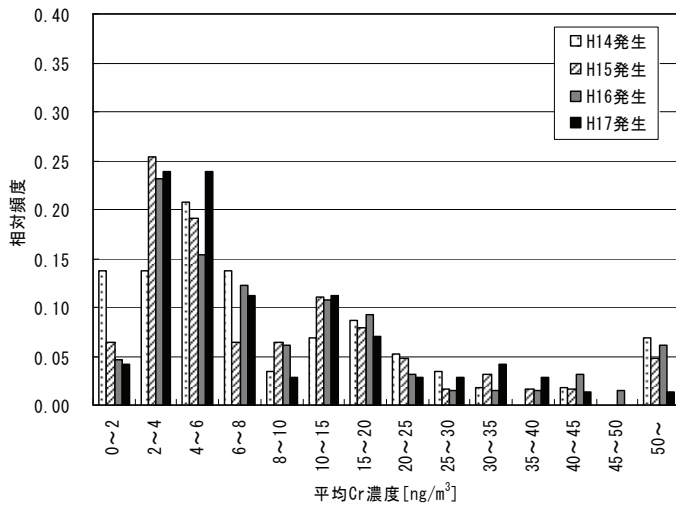
a)有害大気汚染物質のモニタリング結果

大気汚染防止法に基づき、地方公共団体では有害大気汚染物質の大気環境モニタリングを実施しているが、Cr も有害大気汚染物質に指定されているため、一般環境及び発生源周辺での大気中濃度測定が行われている。2005 年度においては、「一般環境」218 地点と「発生源周辺」71 地点、「沿道」48 地点における Cr の年平均大気中濃度が報告されている。なお、このモニタリングでは価数別には測定されておらず、数値は Cr 全量（以下、T-Cr と表記する）のものである。2002 年度から 2005 年度における「一般環境」、「発生源周辺」、「沿道」の濃度のヒストグラムを図 II-1 に、濃度の集計値（幾何平均値（GM）、幾何標準偏差（GSD））を表 II-1 に示す。「発生源周辺」地域における発生源が Cr を排出しているかどうか個別に検討が必要であり、また自動車が Cr の発生源であるかについても検討が必要であるが、大気中濃度は「発生源周辺」>「沿道」>「一般環境」という傾向が見られる。

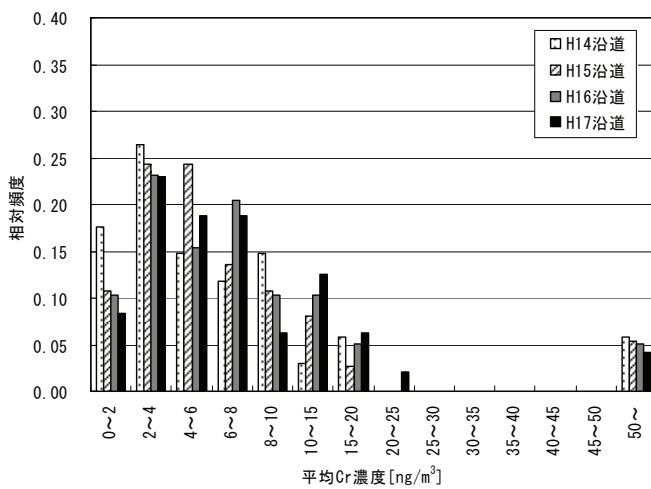
表 II-2 に 2003 年度の有害大気汚染物質モニタリングにおける、高濃度地点（上位 20 地点）を示す。最大値は川崎市池上局（「沿道」）で、 120 ng/m^3 、「一般環境」での最大濃度は国設川崎局の 34 ng/m^3 、「発生源周辺」では、川崎市大師局の 98 ng/m^3 であった。



a) 一般環境



b) 発生源周辺



c) 沿道

図 II-1 有害大気汚染物質モニタリングにおける、Cr およびその化合物の大気中濃度の頻度分布. 出典：環境省 HP.

表 II-1 有害大気汚染物質モニタリングにおける、Cr およびその化合物の大気中濃度（集計値）

年度		2002	2003	2004	2005
一般	GM(ng/m^3)	3.60	3.39	3.90	3.77
	GSD	2.26	2.17	2.23	2.17
	N	190	196	198	218
発生源	GM(ng/m^3)	7.09	7.19	7.86	6.93
	GSD	3.02	2.88	2.99	2.47
	N	58	63	65	71
沿道	GM(ng/m^3)	4.94	5.44	5.71	6.21
	GSD	2.70	2.67	2.50	2.32
	N	34	37	39	48

出典：環境省 HP.

表 II-2 有害大気汚染物質モニタリングにおける、高濃度地点（2003 年度，上位 20 位まで）

	都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	平均値 (ng/m^3)	濃度範囲 (最小～最大) (ng/m^3)
1	神奈川県	川崎市川崎区	川崎市池上局	沿道	120	7.8～890
2	福岡県	北九州市	西本町測定所	沿道	120	<5.5～450
3	神奈川県	川崎市川崎区	川崎市大師局	発生源周辺	98	4.2～930
4	島根県	安来市安来町	和鋼博物館	発生源周辺	78	2.7～210
5	千葉県	千葉市中央区	千葉市福正寺局	発生源周辺	71	6.3～340
6	愛知県	名古屋市南区	白水小学校局	発生源周辺	44	18～85
7	新潟県	上越市	西福島局	発生源周辺	39	2.2～130
8	神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	34	5.8～100
9	福岡県	北九州市	北九州観測局	発生源周辺	34	<5.5～91
10	愛知県	東海市	東海市名和町局	発生源周辺	30	2.9～120
11	広島県	呉市	白岳小学校局	発生源周辺	26	5.5～120
12	岡山県	倉敷市	松江局	発生源周辺	22	4.5～62
13	福岡県	北九州市	若松観測局	発生源周辺	21	<5.5～45
14	東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	20	11～53
15	福岡県	北九州市八幡西区	黒崎観測局	発生源周辺	20	<5.5～49
16	千葉県	市原市	市原岩崎西局	発生源周辺	19	2.8～51
17	愛知県	名古屋市港区	港陽局	発生源周辺	19	2.7～34
18	青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	18	4.0～40
19	福岡県	北九州市	企救丘観測局	一般環境	18	<5.5～68
20	青森県	八戸市	根岸小学校局	発生源周辺	18	<0.75～73

出典：環境省 HP.

b)国設大気測定網におけるモニタリング結果（1974～1996 年度）

また，1974 年度から 1996 年度まで測定が行われていた，国設大気測定網の測定地点における経年変化を図 II-2a および図 II-2b に示す．これは，粒径 $10\mu\text{m}$ 以下の浮遊粉塵を捕

集し、蛍光 X 線分析法により測定したものである。このデータは、測定が毎月行われており、十分なデータ数があることから信頼性が高いといえ、また、測定方法が各地点で経年的にも同一であることから、経年変化の考察にも適している。

この結果から、この測定期間において顕著な濃度減少が見られたのは新潟であり、川崎は漸減している。その他の地域については顕著な変化は見られない。たとえば東京では 10 ng/m^3 以下で推移している。

有害大気汚染物質モニタリング地点と国設大気測定網におけるモニタリング地点が一致している地点に関する、過去 30 年間の経年変化を示したのが図 II-3 である（濃度は対数軸で示した）。1996 年以降顕著な減少は見られていない。

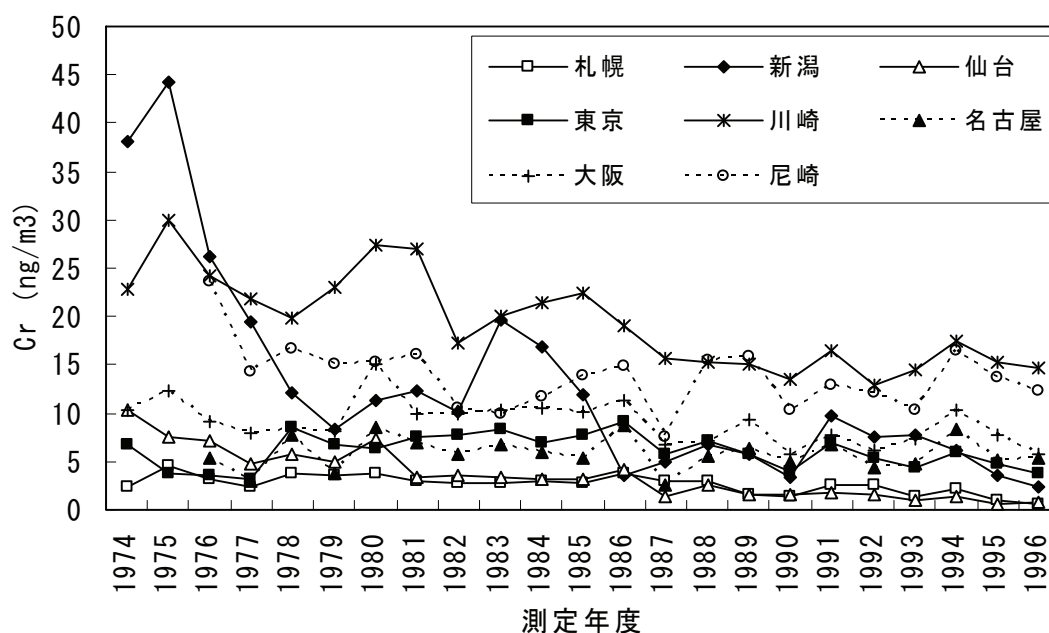


図 II-2a 国設大気測定網の測定地点における大気中の Cr 濃度（浮遊粒子状物質中）。出典：環境庁大気保全局大気規制課（1975～1997）

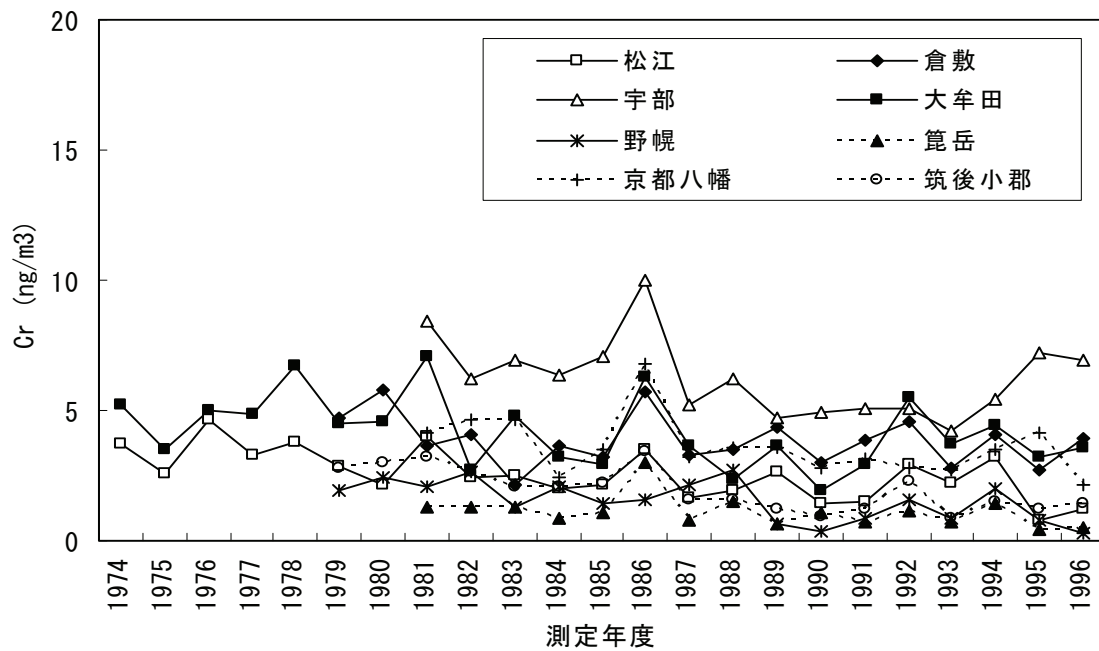


図 II-2b 国設大気測定網の測定地点における大気中の Cr 濃度 (浮遊粒子状物質中). 出典: 環境庁大気保全局大気規制課 (1975~1997)

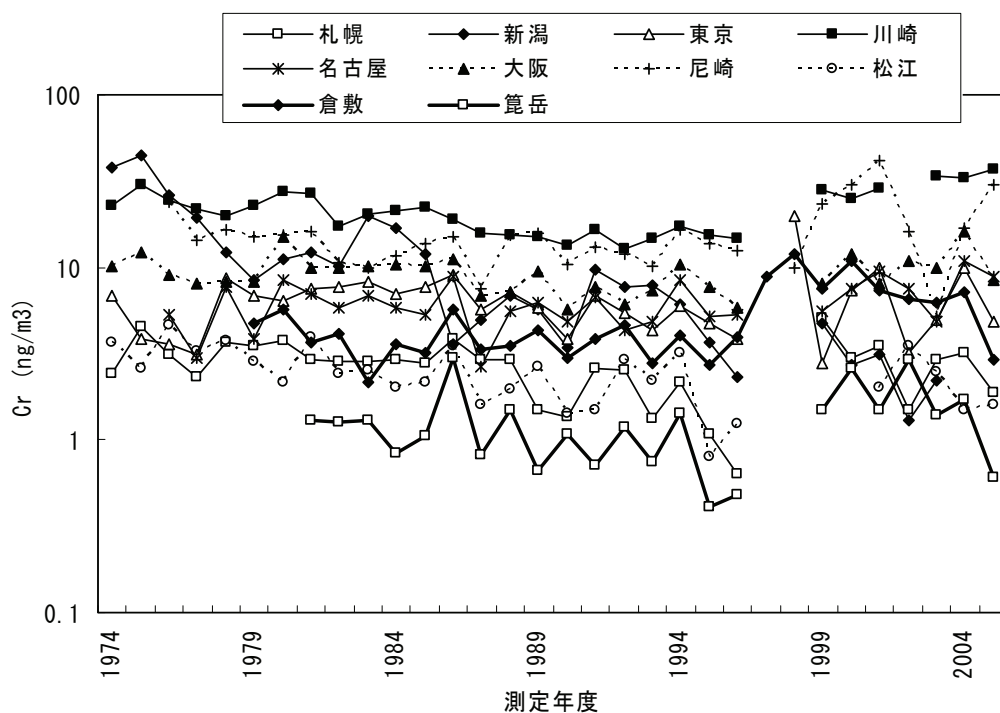


図 II-3 大気中 T-Cr 濃度の経年変化 (環境庁大気保全局大気規制課, 環境省 HP) より作成). 国設大気測定網における測定地点と有害大気汚染物質モニタリング地点測定が一致している地点について示している.

1.1.2 Crを含む粒子の粒子径に関する情報

Kimbrough et al. (1999)はCrの大気中への排出について、発生源ごとに粒子径が異なることを指摘している。それによれば、めっき工程では $100\mu\text{m}$ 、冷却塔からは $7\sim 25\mu\text{m}$ 、クロム鉱石の製錬工程からは $10\mu\text{m}$ 以下、フェロクロム精錬では $<0.7\mu\text{m}$ である。また、1950年の古いデータであるが、クロメート製造工場のミストについては $1.5\mu\text{m}$ 以下が16%、 $3.8\mu\text{m}$ 以下が50%、 $9.8\mu\text{m}$ 以下が84%であり、同工場のダストについては $0.8\mu\text{m}$ 以下が16%、 $1.7\mu\text{m}$ 以下が50%、 $3.7\mu\text{m}$ 以下が84%である (Kimbrough et al. 1999)。花石ら (2003) は「流体力学半径 $2.5\mu\text{m}$ 以上の粗大粒子は、固形物の機械的粉碎や汚染土壌の巻き上がりなどに由来するといわれ、一方、流体力学半径 $2.5\mu\text{m}$ 以下の微小粒子は燃焼などの高エネルギー状態を経て生成したものといわれる。」としている。

大阪府の調査によれば、大気中に存在するCr (T-Cr) の粒径分布は図 II-4 のように報告されている。この結果では、「一般環境」の大気では粒径による差は見られないが、「発生源周辺」の大気では $0.4\sim 0.7\mu\text{m}$ の分画の濃度が高くなっている。これは、「発生源周辺」では燃焼などに由来するCrの排出が多いことを示唆していると考えられる。

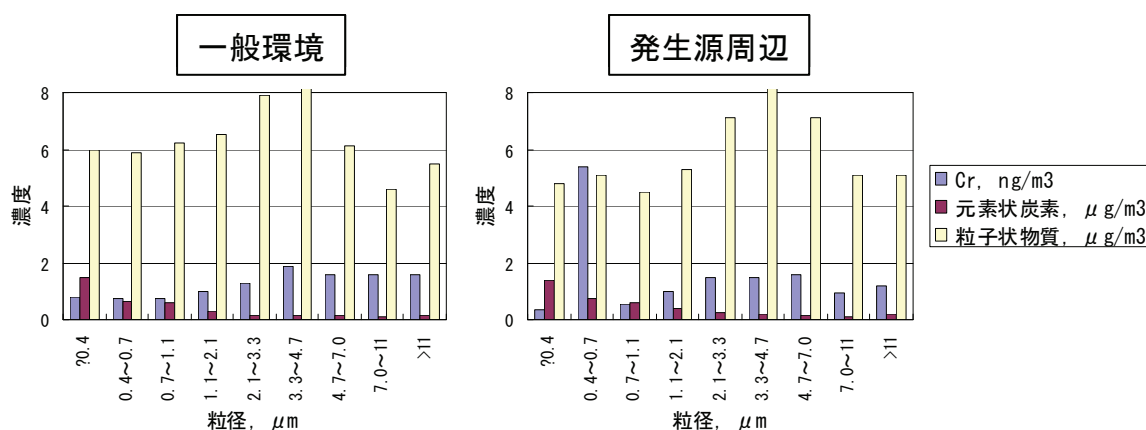


図 II-4 大気中 T-Cr の粒径分布 (出典：大阪府環境情報センターHP)

図 II-5 および図 II-6 に粒径分布に関するその他の測定例を示す。松下 (XXXX) の測定結果においては、札幌でのサンプルよりも、川崎でのサンプルの方が粒径が小さいものにCrが多く分布している。Ondov et al. (1997) の測定では、 $0.1\sim 0.3\mu\text{m}$ の範囲に7割が集中していることが報告されている。古田ら (2004) は、粒径別に存在量を求めた後、大気中濃度に換算しているが、 $2\mu\text{m}$ 以下の粒子についての大気中濃度は $2.66\text{ng}/\text{m}^3$ 、 $2\sim 11\mu\text{m}$ のそれは $3.3\text{ng}/\text{m}^3$ 、 $11\mu\text{m}$ 以上のそれは $1.48\text{ng}/\text{m}^3$ と報告している。

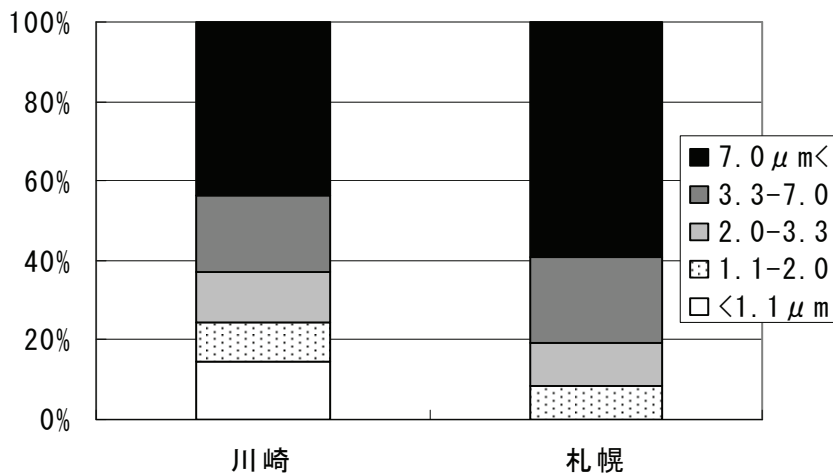


図 II-5 大気中浮遊粒子における T-Cr の粒径ごとの存在比
出典：松下 (XXXX)

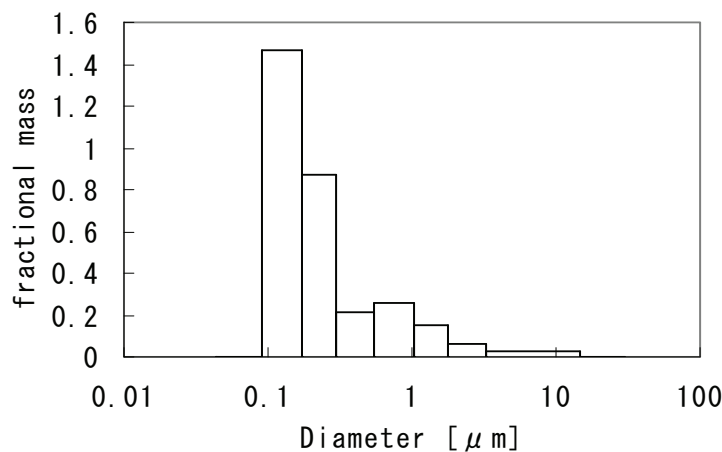


図 II-6 大気中浮遊粒子における T-Cr の粒径ごとの存在比
出典：Ondov et al. (1997)

1.1.3 大気中 Cr の価数に関する情報

大気中に存在する Cr の、価数に関する情報は限られている。Talebi (2003) はイランのイスファハンにおいて価数別の大気中 Cr 濃度測定を行っており、T-Cr に対する 6 価 Cr の割合を 20~25% と報告している (T-Cr 濃度が 30 ng/m³ に対して 6 価 Cr 濃度が 7 ng/m³ 前後)。Falerios et al. (1992) は米国ニュージャージー州のクロム鉛残渣が廃棄されている土地における大気中 Cr 濃度を測定している。これによると、T-Cr に対する 6 価 Cr の割合は 0.01~0.82 であった。CEPA (1994) は、米国カリフォルニア州の大気における T-Cr に対する 6 価 Cr の割合が 3~8% と報告している (n=4)。Li et al. (2002) はオーストラリアのシドニー盆地において大気中 6 価 Cr 濃度を測定し、住宅地で 0.08, 0.14 ng/m³、工業地域 (n=6)

で 0.09～1.31 ng/m³ という数値を報告している.

1.1.4 大気中 Cr の発生源に関する情報

古田ら (2004) は自動車に由来する粉塵の組成を説明するのに有用と考えられるもの (自動車のブレーキディスク, 自動車のブレーキパッド, ディーゼル自動車からの排ガス粒子, アスファルト, タイヤ) の組成, および焼却炉に由来する粉塵の組成を説明するのに有用と考えられるもの (一般廃棄物焼却飛灰, ポリカーボネートのリサイクル繊維, ペットボトルのリサイクル繊維, 難燃性繊維による防火カーテン) の組成を調査している. これによると, 地殻の存在比と比較して, Cr の場合は, アスファルトにおける存在比が高くなっていることが分かる.

表 II-3a 自動車走行に関連する発生源における, 元素の含有量比率 (単位: $\mu\text{g/g}$)

	DEP ¹⁾	自動車部品			道路	
		ブレーキ ディスク	ブレーキ パッド	タイヤ	アスファ ルト	地殻
Na	1,250	9.48	1,030	318	15,100	24,500
Mg	428	360	8,020	ND	13,900	13,900
Al	ND	1,690	2,710	522	53,100	78,300
K	ND	7.01	14,900	262	14,700	28,200
Ca	8,770	19.8	11,900	654	59,500	28,700
Fe	ND	Major	Major	ND	29,000	35,400
Li	ND	ND	3.17	ND	10.7	30
Be	ND	ND	ND	ND	ND	2.0
Ti	18.8	113	67,600	47.3	2,510	4,700
V	ND	96.8	118	ND	101	95
Cr	36.0	784	42.9	0.85	147	70
Mn	ND	7,200	246	0.76	680	690
Co	ND	34.9	3.91	0.53	11.6	12
Ni	31.6	244	44.5	6.34	63.3	44
Cu	122	412	42,000	0.81	32.5	30
Zn	1,340	4.93	1,250	6,390	159	60
As	ND	25.4	ND	1.47	5.15	1.7
Se	ND	ND	ND	0.82	ND	0.09
Mo	981	64.7	2.16	ND	1.68	1.0
Cd	ND	ND	ND	0.35	ND	0.1
Sb	ND	157	13,900	ND	1.35	0.2
Ba	149	14.5	1,200	2.36	344	590
Pb	17.7	1.14	22.8	6.96	39.0	15

1) ディーゼル自動車からの排気微粒子

ND: 不検出

出典: 古田ら (2004) より一部改変

表 II-3b 廃棄物焼却に関連する発生源における, 元素の含有量比率 (単位: $\mu\text{g/g}$)

	一般廃棄物 焼却飛灰	素材			地殻
		洋服 (PC) ¹⁾	フリース (PET) ²⁾	カーテン ³⁾	

Na	26,200	64.8	56.9	180	24,500
Mg	21,400	0.0453	1.61	3.72	13,900
Al	82,600	0.577	ND	0.908	78,300
K	24,100	20.8	8.87	110	28,200
Ca	83,500	14.5	18.4	215	28,700
Fe	31,100	3.31	1.80	16.3	35,400
Li	ND	ND	ND	ND	30
Be	ND	ND	ND	ND	2.0
Ti	9,840	829	1,670	10,900	4,700
V	74.5	ND	ND	ND	95
Cr	235	ND	ND	ND	70
Mn	689	0.112	0.245	21.4	690
Co	16.5	6.34	7.63	31.5	12
Ni	49.6	0.0798	ND	0.608	44
Cu	837	54.4	ND	1.84	30
Zn	2,910	16.3	0.910	1.28	60
As	16.1	ND	ND	ND	1.7
Se	0.551	ND	ND	23.1	0.09
Mo	6.96	ND	ND	ND	1.0
Cd	7.77	ND	ND	ND	0.1
Sb	89.9	102	173	229	0.2
Ba	593	0.0884	0.137	1.04	590
Pb	349	0.140	0.145	1.85	15

1) ポリカーボネートのリサイクル繊維

2) ペットボトル（ポリエチレンテレフタレート）のリサイクル繊維

3) 燃えにくい繊維でできた防災カーテン

ND：不検出

出典：古田ら（2004）より一部改変

1.2 水域

1.2.1 公共用水域モニタリング

6 価 Cr の公共用水域におけるモニタリングデータは、公共用水域水質年間値データファイル（国立環境研究所環境情報センター情報整備室 2003）により得ることができる。

2002 年度は全国 4329 地点（年 1～36 回測定、延べ 14391 検体）で測定されている。測定地点の内訳は河川 3151 地点、湖沼 233 地点、海洋 945 地点である。そのうち 11 地点で検出され（表 II-4. 全て河川）、残り 4318 地点において不検出と報告されている。ちなみに、測定回数の内訳（地点数）は以下の通りである；

1 (1217), 2 (1321), 3 (177), 4 (755), 5 (11), 6 (538), 7 (4), 8 (8), 9 (1), 10 (1), 11 (2), 12 (290), 14 (1), 15 (1), 20 (1), 36 (1)

ただし、各測定における検出下限値は測定地点ごと（一部、検体ごと）に異なっており、不検出であった各地点における検出下限値の最大値は、

0.005 (928), 0.01 (990), 0.02 (2072), 0.04 (291), 0.05 (37) mg/L である（カッコ内は地点数）。

1 表 II-4 公共用水域における 6 価 Cr 検出地点および最大検出値 (2002 年度)

都道府県名	水域名称	地点名称	類型	最大値 [mg/L]
茨城県	下大野水路	日下部橋	D	0.007
埼玉県	芝川	境橋	E	0.007
埼玉県	綾瀬川上流	堰橋	C	0.008
埼玉県	芝川	八丁橋	E	0.008
埼玉県	笹目川	市立南高校脇	---	0.008
埼玉県	鴨川	中土手橋	C	0.009
埼玉県	藤右衛門川	柳橋	---	0.009
埼玉県	鴨川	加茂川橋	C	0.02
千葉県	汐入川	要橋	B	0.024
高知県	桜川	鯛の川口橋	B	0.03
福岡県	山の井川	納楚	C	0.04

2 ---：類型指定なし.

3 出典：国立環境研究所環境情報センター情報整備室 (2003). 定量方法：ジフェニルカルバ
4 ジド吸光光度法

6 検出値の最大濃度は福岡県山の井川 (地点名称：納楚) において 0.04 mg/L が報告され
7 ている. ちなみに, 環境基準は 0.05 mg/L である.

9 公共用水域における 3 価 Cr 濃度の測定は 2001 年度しか行われていないが, 表 II-5 にそ
10 の結果を示す. この測定では, 各都道府県においてサンプリング箇所が 1 地点ずつ選ばれ
11 ており, うち河川, 湖沼, 海域 2 箇所において 2001 年 1 月から 2 月 (1 地点のみ 3 月) に
12 行われている. 47 地点中不検出であったのは 34 地点であった.

14 表 II-5 公共用水域における 3 価 Cr 濃度の測定結果 (各県 1 地点ずつ)

区分	都道府県名	水域名	地点名	濃度 [μ g/L]
河川	埼玉県	市野川	徒歩橋	1
河川	千葉市	印旛放水路	汐留橋	1
河川	東京都	浅川	長沼橋下	1
河川	大阪府	寝屋川	住道大橋	1
河川	徳島県	新町川	新町橋	1
河川	香川県	香東川	香東川橋	1
河川	新潟県	鯖石川	安政橋	2
河川	群馬県	広瀬川	中島橋	3
河川	岡山県	笹ヶ瀬川	笹ヶ瀬橋	3
河川	愛知県	日光川	日光橋	13
海域	三重県	伊勢湾	四日市・鈴鹿地先海域 (St-4)	* <10
海域	愛媛県	燧灘	新居浜海域(610-5)	* <10
海域	広島市	広島湾	江波沖	* <10

15 出典：環境省 (2002) 2001 年度要調査項目測定結果. ブランクの範囲: 0.079 ~ 0.19 μ g/L.
16 定量方法: T-Cr と 6 価 Cr との差を 3 価 Cr 濃度とする. T-Cr は原子吸光法, ICP 発
17 光法, ICP-MS 法のいずれかにより求めた. 6 価 Cr はジフェニルカルバジド吸光光度

法による。目標検出下限値 ($1 \mu\text{g/L}$) 未満の地点については記載を省略。＊：海水のため検出下限値が 10 倍高くなった。

1.2.2 その他の測定

水域における Cr は (6 価 Cr, 3 価 Cr, T-Cr のいずれにおいても) 濃度が低いため、公共用水域モニタリングの測定方法で検出・定量されることは少ない。したがって、定量下限値の低い別の測定方法を適宜用いて測定されているが、その例を表 II-6 から表 II-9 に紹介する。表 II-6 は楠井 (20XX) による富山県の測定結果である。Cr に関して T-Cr 濃度は全ての地点で 1 以下であり、神通川では下流に行くにつれて上昇傾向が見られたと楠井は述べている。なお、この結果から 6 価 Cr が 6 価のまま粒子に吸着しているのか、3 価に変化して吸着しているのかは不明である。表 II-7 は新潟県の測定結果である。表 II-8 と表 II-9 は多摩川の測定結果である。表 II-8 の測定は T-Cr が対象であり、表 II-9 の測定は溶存態である。ただし、表 II-8 の T-Cr のうち溶存態の濃度を計算すると、表 II-8 表 II-9 の濃度はおおそ一致する。欧陽ら (1998) は、懸濁物中の Cr は主に 3 価であると述べている。また、結果から、溶存態のうち 60~80% が 6 価 Cr であることも報告している。

表 II-6 富山県における河川水中 Cr 濃度の測定結果

河川	採水地点		T-Cr 濃度		溶存態濃度		懸濁態濃度	
			平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
小矢部川	城光寺橋	最下流	0.62	0.18	0.06	0.07	0.56	0.14
	国条橋	下流	0.35	0.24	0.03	0.02	0.32	0.25
	太美橋	中流	0.33	0.14	0.01	0.01	0.32	0.14
庄川	大門大橋	下流	0.26	0.24	0.01	0.01	0.25	0.24
	雄神橋	中流	0.49	0.36	0.00	0.01	0.48	0.35
神通川	萩浦橋	最下流	0.46	0.21	0.02	0.02	0.43	0.22
	神通大橋	下流	0.51	0.24	0.02	0.02	0.49	0.23
	新猪谷橋	上流	0.08	0.04	0.01	0.01	0.06	0.05

検体数=4

出典：楠井 (20XX) 水環境中の亜鉛等重金属の生物利用可能性と生態影響に関する研究。定量方法：試料を $0.45 \mu\text{m}$ のろ紙でろ過し、キレートディスクにより濃縮した後、原子吸光法により測定。

表 II-7 新潟県における河川水中 Cr 濃度の測定結果

サンプリング地点	濃度 [$\mu\text{g/L}$]	
	3 価 Cr	6 価 Cr
(a) Koen Bridge (分水町)	0.75	0.09
(b) Hodo bridge (新潟市)	0.43	N.D.(<0.01)
(c) Shinano bridge (新潟市)	0.52	N.D.(<0.01)
(d) Heisei bridge (新潟市)	0.44	0.04
(e) Sakata bridge (新潟市)	0.29	N.D.(<0.01)
(f) Oun bridge (横越町)	0.14	N.D.(<0.01)

出典：岩崎ら（2004）．定量方法：3 価 Cr が陽イオン，6 価 Cr が陰イオンの形態で存在していると仮定し，イオン交換樹脂により価数ごとに分離した後，硝酸酸性で粒子を分解して全量を ICP 発光法により測定（粒子とイオンの関係は？）．

表 II-8 多摩川における河川水中 Cr 濃度の測定結果

		N	T-Cr [μ g/L]	6 価 Cr [μ g/L]	T-Cr のうち溶存態	6 価 Cr のうち溶存態
多摩川本流	M2（日原）	6	0.51	0.16	—	—
	M4（羽村堰）	7	0.59	0.13	60%	60%
	M6（関戸）	7	1.20	0.41	65%	65%
	M8（丸子）	7	1.33	0.27	—	—
流入河川	T1（日原川）	6	0.86	0.50	80%	65%
	T2（秋川）	3	0.54	0.13	—	—
	T3（浅川）	5	2.06	0.62	50%	80%
	T4（野川）	4	0.96	0.17	—	—
流入排水	都市下水処理場放流水	5	1.65	0.69	60%	65%
	都市雑排水	6	1.17	0.50	70%	70%

出典：欧陽ら（1998）より改変．定量方法：試料を $0.45 \mu\text{m}$ のろ紙でろ過し，溶存態と懸濁態を分離．陰イオン交換カラムにおいて 6 価 Cr を分離．ICP 発光により測定．

表 II-9 多摩川における河川水中 Cr 濃度の測定結果

水系	地点名	測定法	ICP-MS 法		放射化分析法	
			濃度	SD	濃度	SD
中川	シャクナゲキャンプ場		0.06	0.10	0.11	0.01
多摩川	和田橋		0.20	0.02	0.56	0.01
多摩川	羽村		0.25	0.03	0.53	0.02
多摩川	拝島堰		0.16	0.03	0.66	0.02
多摩川	日野橋		0.27	0.01	0.75	0.02
多摩川	多摩川原橋		0.41	0.02	0.91	0.04
多摩川	宿川原堰		0.53	0.00	1.18	0.05
多摩川	丸子堰上		0.42	0.05	0.67	0.03
平井川	平高橋		0.52	0.06	0.87	0.03
秋川	東秋川橋		0.27	0.03	0.56	0.02
浅川	高幡橋		0.59	0.01	1.18	0.03
野川	新二子橋		0.79	0.05	2.00	0.06

単位：[μ g/L]

出典：山崎と安藤（1997）．採水は 1996 年 10 月から 12 月初めにかけて行われた．定量方法：硝酸酸性で粒子を分解して全量を ICP-MS 法またはにより測定．

1.3 土壌

表 II-10 に、我が国における土壌中の Cr 濃度測定結果を示す。Cr の土壌濃度測定の多くが価数の区別なく行われている。Cr は地殻中に多く含まれる元素であり、母材となる岩石の種類により土壌 Cr 濃度に大きな開きが生じる。地球化学図（産総研 2004）によると、我が国の河川堆積物中の Cr は、四国・近畿を横断する中央構造線や北海道の中央部に南北に縦断する構造線に沿って高濃度に分布しており、超塩基性岩の分布と一致する傾向にある。湧水中や土壌中の Cr 濃度に関しても、蛇紋岩のような超塩基性岩地域において特異的に増加することが明らかになっている（藤本ら 1979；（財）日本土壌協会 1984 など）。我が国における一般的な土壌中の Cr 濃度は、表 II-10 に示すようにおおそ 20～60 mg/kg 程度であると推察される。

人為的影響による土壌中の Cr 濃度上昇に関する研究として、我が国では道路際の土壌や粉塵の測定が比較的多く行われており、表 II-10 に示したとおり、周辺の土壌と比べて高濃度となっている。浅見（2001）によれば、室蘭市・大阪市では鉄鋼業が盛んなため市内を流通する Cr 量が多く、これが道路粉塵中の Cr 濃度上昇の原因であると推察している。ただし、上高地や尾瀬周辺といった工場密集地以外の道路においても高濃度の Cr が確認されていることから（尾崎ら 2002；渡邊ら 2002）、黄鉛などの Cr 系顔料を含む黄色道路標示の磨耗による環境中への放出も要因として考える。また、杉浦（1996）は、フェクロロム工場周辺の土壌 Cr 濃度が工場から離れるに従って減衰することを明らかにし、工場から大気中に放出された Cr を含む粉塵が原因であると報告している。

表 II-10 我が国における土壌中 Cr 濃度実測値

対象地域	対象場所	T-Cr (mg/kg)	6 価 Cr (mg/kg)	文献
全国調査				
全国 (25 道県)	表層土壌（水田，畑，樹園地， 林地）687 ケ所	幾何平均 26.64 (1.1～2225.3)		（財）日本土 壌協会（1984）
全国 (78 地点)	表層土壌（水田，森林，茶園・ 果物園など）514 サンプル	中央値 56 (1.4～230)		Takeda ら (2004)
地域				
宮城県	埋没 A 層黒ぼく土（標準試料）	算術平均 23.5 (標準偏差 3.8)		山崎ら（2002）
室蘭市	道路脇粉塵（1985 年）	平均 65 (48.1～789)		浅見（2001）
大阪市	道路脇粉塵（1981 年）	平均 133 (54.3～479)		
京都府	京都市内 道路沿い 後背地域土壌	92～242 59 (8～108)		平岡（2004）
上高地周辺	沿道土壌（19 ケ所） 森林土壌（11 ケ所）	2.90～69.1 平均 4.31		尾崎ら（2002）

尾瀬周辺	道路粉塵（6ヶ所） 森林土壌（1ヶ所）	10～112 23		渡邊ら（2002）
クロム汚染地域				
千葉県	金属表面処理工程時に 6 価 Cr が地下浸透，停止後 10 年目に浸透池・排水溝直下で測定		<507	佐藤ら（1983）
千葉県	重クロム酸塩製造過程で発生した鉍滓の投棄場において，浄化対策工事後の覆土，対策 4 ヶ月後に黄変した土壌を採取		水溶性： 876～2,450	浅見（1973）
	対策 6 年後に黄変した土壌を採取	201～3,832	33.2～684	浅見・三瓶（1977）
東京都	重クロム酸塩の製造を行っていた工場跡地土壌 3 地点（発生後 20 年以上経過）	165～3360	3.4～349	久保田（1995）
埼玉県	クロム製品工場周辺土壌 工場からの距離 200m	1,070	1	杉浦（1996）
	400m	405	0.2	
	600m	244	0.3	
	800m	129	0	
	1,000m	82	0	

表 II-11 に，諸外国における土壌中の Cr 濃度測定結果を示す．諸外国では，Cr，銅，砒素の化合物である木材防腐剤（CCA）で処理した材木について，供用中の溶脱による土壌中 Cr 濃度の上昇に関する報告が複数存在する（EU 2005）．Stilwell & Gorny（1997）は，CCA 処理木材を使用したデッキ下の土壌を分析し，降雨等による木材からの溶脱のため Cr 濃度が周辺土壌と比較して有意に高くなること，また供用年数が長いほど土壌濃度が高くなることを報告している．また，Cr 濃度は土壌表面で高く，深さ方向にしたがって急激に減少しており，CCA 処理木材の表面に塗料を施した場合は，供用年数が長くなっても土壌濃度の上昇はみられなかった．我が国における CCA 処理木材の供給量，ストック量および廃棄量に関しては第 IV 章で解説しているが，CCA 処理木材による土壌 Cr 濃度への影響に関する国内での報告例がないため実態が把握できず，本報告書では土壌への影響に関する詳細な評価は行っていない．ただし，木材建築で長期間使用された CCA 処理材を廃棄する際，処理方法によっては重大な環境汚染の要因となり得ることから，処理に関するリスク削減対策については第 VIII 章で言及している．

表 II-11 諸外国における土壌中 Cr 濃度実測値（EU 2005 より抜粋）

国名	対象地域	T-Cr (mg/kg)	6 価 Cr(mg/kg)	文献
農用地				
ドイツ国内	表層土壌（A 層）	50%/90%:		LABO（1998）*

		36/60 4/7 13/37 29/51		
パキスタン	腐植土壌	42		Ansari et al. (1997)*
メキシコ		<9		Mendoza et al. (1996)*
産業活動地域周辺				
イタリア		0.1-0.2		Caggiano et al. (1998)*
ベルギー	汚染土壌	3,220 (340～6,150)		Tack et al. (1997)*
シンガポール	道路際土壌 居住地 自然保護区 ゴルフ場 産業地	平均 30.2～40.4 平均 26.7 平均 12.9 平均 37.0 平均 63.2		Zhou et al. (1997)*
英国	Cr 化合物生産 工場周辺	73% <100 12.5% <20 平均 148 最大 1,680 バックグラウンド 20	<0.5 (未検出)	IPEH (1997)*
米国	汚泥施用農地土壌	11.8～37.5		Surampalli et al. (1994)*

1
 2 土壌において、無機物から風化する Cr の大部分は 3 価で、水酸化物イオンと結合した状
 3 態で存在すると考えられ、高酸化状態でのみ 6 価 Cr 化合物が存在することから(Richard &
 4 Bourg 1991)、土壌中に存在する 6 価 Cr 化合物のほとんどが人為的影響の結果であると考え
 5 られている (WHO 1988)。我が国で 6 価 Cr が高濃度に検出されているのは Cr 鉱滓の投
 6 棄場や Cr を扱う工場およびその跡地の土壌等に限られており、汚染対策の不徹底や不法な
 7 処理がその主要因となっている。環境省 (2005) によると、1975 年から 2004 年までの土
 8 壌中の 6 価 Cr 化合物の環境基準超過事例は 236 件に上っている (表 II-12)。このような特
 9 定の汚染地域に関しては、その土地の所有者や汚染原因者が汚染物質の除去等の措置を講
 10 じる責任があり、個々の事象に合わせた評価・対策が必要なことから、本詳細リスク評価
 11 書では評価の対象外とした。

12
13 表 II-12 平成 15 年度までの業種別 6 価 Cr の土壌汚染事例件数 (環境省 2005)

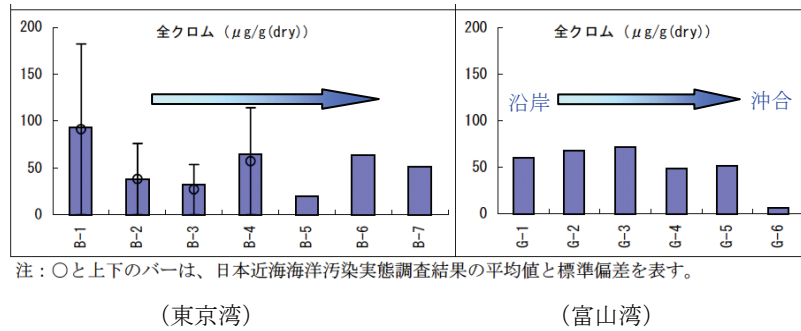
業種区分	超過事例 ¹⁾ (内 対策法)
総合工事業	4
繊維工業	2
衣服・その他の繊維製品製造業	1

木材・木製品製造業（家具除く）	1	
家具・装備品製造業	2	
出版・印刷・同関連産業	5	
化学工業	14	
石油製品・石炭製品製造業	1	
プラスチック製品製造業	2	
なめし革・同製品・毛皮製造業	1	
窯業・土石製品製造業	7	
鉄鋼業	10	
非鉄金属製造業	5	
金属製品製造業	61	(2)
一般機械器具製造業	15	
電気機械器具製造業	12	
輸送用機械器具製造業	20	(1)
精密機械器具製造業	3	
鉄道業	3	
機械・家具等修理業	1	
学術研究機関	1	
その他	65	(1)
合計	236	(4)

- 1 1) 土壤環境基準または土壤汚染対策法が制定された後に基準に適合しないことが判明し
2 た事例
3

1 1.4 海洋環境モニタリング

2 2003 年度の海洋環境モニタリング（環境省 HP）における海洋環境底質中の T-Cr 濃度を
3 図 II-7 に示す。濃度は $10 \sim 100 \mu\text{g/g-dry}$ で、沿岸から沖合にかけて、明確な減少傾向は認
4 められず、報告書には「沿岸から沖合にかけてほぼ同様の値を示した」と記載されている。



8 図 II-7 海洋環境底質中の T-Cr 濃度（出典：環境省 HP）

1.5 大気中濃度の価数別（粒径別）の実測

本章第 1.1 項で見たように、Cr の大気中濃度については T-Cr としてのみ測定されており、6 価 Cr の吸入リスクを評価するためには、大気中濃度が価数別に測定されていることが必要である。ここでは（独）産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センターが行った価数別濃度測定の結果をまとめた。なお、本測定に当たりサンプリング条件、分析条件の検討を行った。これらの検討結果、および適用したサンプリング方法、分析方法についての詳細は本書付録に示した。

1.5.1 サンプリング箇所の選定

サンプリング箇所を表 II-13 に示す。次の条件でサンプリング箇所を選定した条件は次の通りである。

- ・ 6 価 Cr の発生源と予想されるものが近傍にある（この条件が必要な理由：大気中 6 価 Cr 濃度は低く、一方で分析方法の定量下限値が高いことから、実際に 6 価 Cr が大気中に比較的高濃度で存在する地点を選ぶ必要があった）。
- ・ T-Cr も同時測定を行う点から、有害大気物質モニタリングによって T-Cr が既知であり本測定の結果と比較することが可能である（この条件が必要な理由：T-Cr が両測定で同等の濃度であったとすれば、本測定の正しさが担保されと考えられる）。

表 II-13 サンプリング箇所

	都道府県	市町村	地名	予想される発生源
1	東京都	大田区	東糀谷局	幹線道路、めっき工場
2	神奈川県	川崎市	池上局	幹線道路、鉄鋼業（高炉、ステンレス製造）
3	大阪府	大阪市	国設大阪局	幹線道路、めっき工場
4	大阪府	東大阪市	西保健センター局	幹線道路、めっき工場
5	山口県	徳山市	晴海町徳山中央浄化センター	鉄鋼業（高炉、ステンレス製造）、クロム酸製造工場
6	愛媛県	今治市	小浦町波止浜小学校	造船所

1.5.2 サンプリング方法、分析方法の概略

ハイボリュームエアーサンプラーにて、大気を 48 時間吸引した。Cr の価数変化を最小にするために、サンプリング日は雨天を避けた。T-Cr については ICP-AES 法（第 I 章参照）により、6 価 Cr についてはジフェニルカルバジド吸光光度法により分析した。また、ヒト健康リスク評価においては吸収する粒子の粒子径も重要な因子となりうることから、ハイボリュームエアーサンプラーによるサンプリングと並行して、アンダーセンサンプラーにより粒径別サンプリングも行った。分画した粒径は $2.5 \mu\text{m}$ 未満とそれ以上である。

1.5.3 測定結果と考察

図 II-8a および図 II-8b に全ての粒径の粒子（以下、全粒径と表記）の測定結果を示す。今回測定した 6 地点においては、大気中 6 価 Cr 濃度は $0.2 \sim 0.5 \text{ ng/m}^3$ であり、いずれの地点においても大きな差が見られなかった。しかしながら、T-Cr に対する 6 価 Cr の割合は、以下の 2 つに区分されると考えられた。1) 東京、大阪、東大阪、今治のみでは $0.04 \sim 0.07$ であるのに対し、2) 川崎、徳山に限ると 0.01 程度である。1) と 2) の条件の差異としては、近傍に製鉄所があり、かつ、ステンレス製造も行われている（これらをまとめて鉄鋼業とする）か否かを挙げることができる。鉄鋼業が”近傍”にある地点では金属 Cr、3 価 Cr は高濃度であるが、6 価 Cr は必ずしも高濃度でないといえる。

$2.5 \mu\text{m}$ 以下の粒子については、周南、今治において全粒径よりも高濃度になった。この理由は不明である。 $2.5 \mu\text{m}$ 以下の粒子における T-Cr 濃度と 6 価 Cr 濃度は比例関係にあるように見える。燃焼が関与するプロセスに由来すると考えられる $2.5 \mu\text{m}$ 以下の粒子であるが、製鉄所が近くに位置する川崎、徳山では T-Cr、6 価 Cr とともに $2.5 \mu\text{m}$ 以下の粒子への存在量比は小さくなく、粒径が小さいものに Cr が多く分布するという現象はこの結果からは見られなかった。

表 II-14 大気中 6 価 Cr 濃度測定結果

	測定地点		総粉塵	T-Cr	6 価 Cr	6 価 Cr/ T-Cr	T-Cr/ 総粉塵
			$[\text{mg/m}^3]$	$[\text{ng/m}^3]$	$[\text{ng/m}^3]$	-	$[\text{ng/mg}]$
全粒径	東京	東糀谷局	0.0546	13.1	0.5	0.038	239.93
	川崎	池上局	0.1340	35.8	0.5	0.014	267.16
	大阪	国設大阪局	0.0279	4.1	0.3	0.073	146.95
	東大阪	環境衛生検査センター	0.0483	7.6	0.3	0.039	157.35
	周南	徳山中央浄化センター	0.0358	17.1	0.2	0.012	477.65
	今治	波止浜小学校	0.0345	5.5	0.2	0.036	159.42
$2.5 \mu\text{m}$ 以下	東京	東糀谷局	0.0154	1.9	0.2	0.105	123.38
	川崎	池上局	*0.1700	4.7	0.6	0.128	27.65
	大阪	国設大阪局	0.0081	0.9	0.1	0.111	111.11
	東大阪	環境衛生検査センター	0.0242	1.6	0.3	0.188	66.12
	周南	徳山中央浄化センター	0.0114	2.7	*0.7	0.259	236.84
	今治	波止浜小学校	0.0230	1.7	*0.3	0.176	73.91

*：全粒径よりも高濃度になったもの。

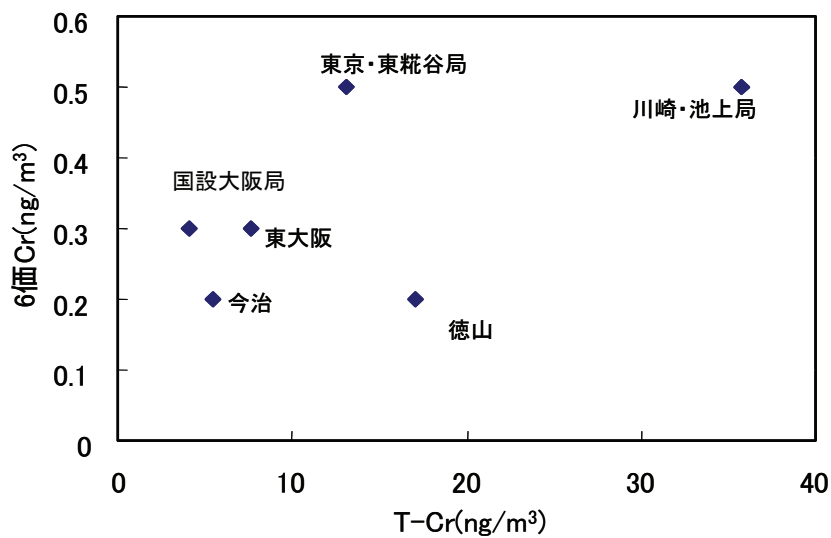


図 II-8a 大気中 6 価 Cr 濃度測定結果（1）（全ての粒径の粒子．T-Cr 濃度に対してプロットした）

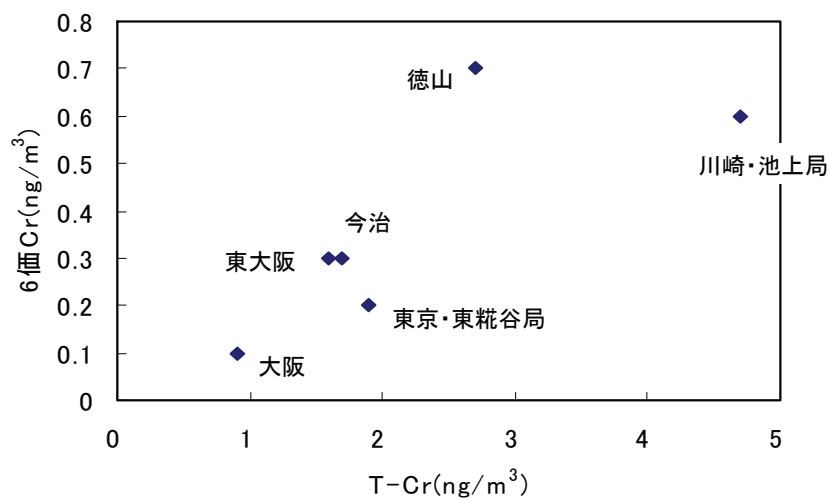


図 II-8b 大気中 6 価 Cr 濃度測定結果（2）（2.5 μm 以下の粒子．T-Cr 濃度に対してプロットした）

2. 食品中濃度

実験動物では微量の Cr が糖やコレステロールの代謝に不可欠であることから、Cr は必須元素に分類される。国立衛試 2003 年度業務報告によると、Cr の一日摂取量に関する調査報告を出しているらしい（未確認）。香川県での調査（表 II-15）によると、一日摂取量は、1989～2001 年の平均で一人当たり $52 \mu\text{g}$ と報告されている。

表 II-15 香川県における無機元素一日摂取量¹⁾ 年次別推移（単位： $\mu\text{g}/\text{person}/\text{day}$ ）

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Na	4,172	4,152	---	---	4,228	5,204	5,344	4,656	5,653
K	2,540	2,238	---	---	2,972	2,517	2,160	2,723	2,599
Ca	505	457	---	---	635	491	431	461	534
Mg	230	231	---	---	242	233	223	324	303
P	---	---	---	---	604	1,250	1,113	1,179	1,197
Fe	8,855	7,210	9,045	5,981	6,547	7,523	7,319	6,967	8,968
Ni	208	162	226	228	213	118	168	207	170
Co	2.9	3.7	7.4	7.0	4.8	2.8	3.9	7.5	3.0
Cr	---	-	---	---	94.0	17.8	47.0	30.7	46.1
Mo	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Se	---	---	---	---	99.0	67.1	71.9	75.7	65.1
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	平均
Na	5,582	5,291	5,901	5,401	5,015	5,355	4,846	6,147	5,279
K	2,258	2,011	2,270	1,785	1,926	2,272	2,360	2,245	2,315
Ca	348	318	459	410	276	359	348	363	418
Mg	227	208	221	188	223	228	221	250	238
P	1,134	880	1,111	956	965	1,005	979	1,147	1,040
Fe	6,315	4,996	5,909	6,156	5,663	5,267	6,668	6,946	6,843
Ni	101	88	110	94	94	166	158	172	158
Co	3.4	1.3	3.7	3.6	3.0	8.7	7.4	7.4	5
Cr	21.3	33.8	75.8	55.6	28.9	101.5	77.6	52.2	52
Mo	43.7	149.3	120.2	169.2	226.5	182.9	226.8	251.8	171
Se	84.1	69.5	62.1	57.6	58.6	93.3	81.0	76.9	74

1) 国民栄養調査四国地方の食品群別摂取量に基づいたマーケットバスケット方式による推計値。

---：データなし。平均値：Fe, Ni, Co は 1985～2001 年，Mo は 1994～2001 年，その他は 1989～2001 年の算術平均。

出典：西岡ら（2002）

東京都による、食品中濃度モニタリング結果の例を表 II-16 に示す。この調査で測定されている食品は主として魚介類である。その他の日常的に食する品目の濃度について、調査はなされているものの中央値やばらつき、最大値、最小値を論じることのできるまとまったデータが存在しない。したがって、ヒトの食品からの Cr 摂取量はトータルダイエツトスタディー等から得られる総量で把握するものとする（表 II-15）。

食品中の Cr の形態は、その安定性からほとんどが 3 価と考えられる。

1 表 II-16 食品中の Cr 濃度（東京都の資料による）単位：mg/kg-湿重

厚労省 食品分類名称	品名	濃度 mg/kg	原産国名 (カッコ内は調査品数)	検査年次
イクラ	塩いくら	< 0.20	アメリカ(1)	2004
クロレラ	クロレラ食品	0.69	日本(1)	2002
クロレラ	クロレラ食品	0.94	日本(1)	2002
クロレラ	クロレラ食品	1.03	日本(1)	2002
クロレラ以外の緑そう類	スピルリナ食品	0.75	日本(1)	2002
クロレラ以外の緑そう類	スピルリナ含有加工食品	1.43	日本(1)	2002
クロレラ以外の緑そう類	スピルリナ食品	1.63	日本(1)	2002
クロレラ以外の緑そう類	スピルリナ食品（中国原産）	2.41	中華人民共和国(1)	2002
そう菜半製品	冷凍うなぎ蒲焼	0.35	中華人民共和国(1)	2004
そう菜半製品	冷凍うなぎ蒲焼	0.57	中華人民共和国(1)	2004
そう菜半製品	冷凍散翅（冷凍カレイ）、 冷凍うなぎ蒲焼	< 0.20	台湾(2), 日本(1)	2004
その他の菓子類	ゴマ、ビスケット	< 0.20	日本(2)	2002
その他の殻付き生鮮貝類	あさり	0.21	日本(1)	2000
その他の殻付き生鮮貝類	あさり	0.22	日本(1)	2000
その他の殻付き生鮮貝類	あさり	0.23	日本(1)	2000
その他の殻付き生鮮貝類	シオフキ	0.23	日本(1)	2000
その他の殻付き生鮮貝類	あさり	0.29	日本(1)	2000
その他の殻付き生鮮貝類	あさり	0.31	日本(1)	2001
その他の殻付き生鮮貝類	あさり	0.32	日本(1)	2000
その他の殻付き生鮮貝類	あさり	0.33	日本(1)	2001
その他の殻付き生鮮貝類	アサリ	0.33	日本(1)	2003
その他の殻付き生鮮貝類	あさり	0.35	日本(1)	2000
その他の殻付き生鮮貝類	あさり	0.35	日本(1)	2000
その他の殻付き生鮮貝類	カキ、シガイ	0.40	日本(1)	2003
その他の殻付き生鮮貝類	アサリ	0.51	日本(1)	2003
その他の殻付き生鮮貝類	シオフキ	0.57	日本(1)	2000
その他の殻付き生鮮貝類	あさり	0.71	日本(1)	2002
その他の殻付き生鮮貝類	あさり	1.71	日本(1)	2002
その他の殻付き生鮮貝類	あさり、シオフキ、アサリ	< 0.20	日本(22)	2000～2004
その他の魚介類加工品	まぐろ、サバ、トビ（タレ付）	0.20	日本(1)	2004
その他の魚介類加工品	イカ、スミ、エビ	0.57	スペイン(1)	2001
その他の魚介類加工品	冷凍 うなぎ蒲焼、 真イシ開き、等	< 0.20	中華人民共和国(7), 日本(3), タイ (1), カナダ(1)	2001～2004
その他の雑穀類の粉	穀類 オアハコ、タピオカ	< 0.20	日本(1)	2002
その他の食品	プロポリスエキス加工食品	0.26	日本(1)	2002
その他の食品	ローヤルゼリー加工食品	0.26	中華人民共和国(1)	2002
その他の食品	プロポリス加工食品	0.32	日本(1)	2002
その他の食品	ニンニク含有食品	0.40	日本(1)	2002
その他の食品	調整ローヤルゼリー	0.53	日本(1)	2002
その他の食品	食物繊維加工食品	0.67	日本(1)	2002
その他の食品	マリコールト抽出物含有加工 食品	0.83	日本(1)	2002
その他の食品	ローヤルゼリー含有食品	0.86	日本(1)	2002
その他の食品	調整ローヤルゼリー	0.92	日本(1)	2002
その他の食品	キトサン加工食品	0.96	日本(1)	2002
その他の食品	調整ローヤルゼリー粒	0.98	日本(1)	2002
その他の食品	マカ加工食品	1.00	日本(1)	2002
その他の食品	ハーブ加工食品	1.12	アメリカ(1)	2002
その他の食品	スポン、マシ加工食品	1.58	日本(1)	2002
その他の食品	調製ローヤルゼリー	1.61	日本(1)	2002

その他の食品	マンネケ（靈芝）加工食品	1.72	日本(1)	2002
その他の食品	ハーブ加工食品	2.25	アメリカ(1)	2002
その他の食品	キトサン含有食品	3.22	日本(1)	2002
その他の食品	植物エキス含有食品	33.90	日本(1)	2002
その他の食品	クロム含有食品	34.20	日本(1)	2002
その他の食品	ビタミン等含有食品, プロポリス,等	< 0.20	日本(7),ブラジル(2)	2002
その他の清涼飲料水	清涼飲料水	0.46	日本(1)	2002
その他の清涼飲料水	清涼飲料水	0.55	日本(1)	2002
その他の清涼飲料水	清涼飲料水（クロレアエキス）	0.78	日本(1)	2002
その他の清涼飲料水	清涼飲料水	< 0.20	日本(1)	2002
その他の生鮮魚介類	チリ アトランティックサーモン	0.20	チリ(1)	2004
その他の生鮮魚介類	トラウト P-BAG	0.20	チリ(1)	2004
その他の生鮮魚介類	北海道産 秋さけ（白さけ）	0.20	日本(1)	2004
その他の生鮮魚介類	ノルウェー アトランティックサーモン	0.50	ノルウェイ(1)	2004
その他の生鮮魚介類	SOCKEYE SALMON	1.30	アメリカ(1)	2003
その他の生鮮魚介類	赤魚フィレ,等	< 0.20	チリ(14),ノルウェイ(7),中華人民共和 国(4),ニュージーランド(4),カナダ(3),アメ リカ(3),日本(2),イギリス(2),フランス(1), ニュエ島(ニュージーランド)(1),不明(1), デンマーク(1),ロシア連邦(1)	2002～2005
その他の切り身, むき身の魚介類	冷凍サケ	< 0.20	チリ(1)	2002
その他の農産物の加工品	アカリクス茸含有食品,混合茶, 茶類	< 0.20	日本(4)	2002
その他茶類似品	健康茶	0.26	日本(1)	2002
その他茶類似品	ルイボスティー	0.28	日本(1)	2002
その他茶類似品	茶類	0.60	日本(1)	2002
その他茶類似品	野草混合茶	0.67	日本(1)	2002
その他茶類似品	ハーブティー	1.04	アルゼンチン(1)	2002
その他茶類似品	ハーブティー	1.30	アメリカ(1)	2002
その他茶類似品	茶類	1.38	日本(1)	2002
その他茶類似品	ブレンド茶	1.47	日本(1)	2002
その他茶類似品	茶類	1.58	中華人民共和国(1)	2002
その他茶類似品	野草茶	1.71	日本(1)	2002
その他茶類似品	はすの葉加工茶	2.13	日本(1)	2002
その他茶類似品	野草混合茶, ダイエットハーブティー,等	< 0.20	日本(5)	2002
むき身のエビ類	冷凍エビ,等	< 0.20	中華人民共和国(2),ベトナム(2),イン ドネシア(1),タイ(1)	2000, 2002～2005
むき身のカニ類	ずわい蟹,等	< 0.20	中華人民共和国(4)	2000,2002, 2005
塩干魚介類	乾燥シヤモ(ノルウェー産原料)	0.21	中華人民共和国(1)	2001
加熱後摂取凍結前加熱 （調理品）	鰻蒲焼長焼	0.21	中華人民共和国(1)	2001
加熱後摂取凍結前加熱 （調理品）	冷凍食品 うなぎ蒲焼	0.22	中華人民共和国(1)	2004
加熱後摂取凍結前加熱 （調理品）	冷凍食品(うなぎ蒲焼)	0.22	中華人民共和国(1)	2001
加熱後摂取凍結前加熱 （調理品）	冷凍食品 うなぎ蒲焼	0.24	中華人民共和国(1)	2001
加熱後摂取凍結前加熱 （調理品）	鰻長蒲焼(冷凍食品)	0.30	中華人民共和国(1)	2001
加熱後摂取凍結前加熱	鰻蒲焼(冷凍食品)	0.32	台湾(1)	2001

(調理品)				
加熱後摂取凍結前加熱 (調理品)	鰻白焼長焼	0.36	中華人民共和国(1)	2001
加熱後摂取凍結前加熱 (調理品)	冷凍食品 うなぎ蒲焼	0.61	中華人民共和国(1)	2004
加熱後摂取凍結前加熱 (調理品)	冷凍食品 うなぎ蒲焼	0.72	中華人民共和国(1)	2004
加熱後摂取凍結前加熱 (調理品)	冷凍 うなぎきも串	0.79	中華人民共和国(1)	2002
加熱後摂取凍結前加熱 (調理品)	冷凍食品鰻蒲焼,等	< 0.20	中華人民共和国(29),台湾(2),タイ(1)	2000～2004
加熱後摂取凍結前未加熱 (その他)	冷凍うなぎ肝串	0.39	中華人民共和国(1)	2002
加熱後摂取凍結前未加熱 (その他)	冷凍食品鰻蒲焼, むきえび(冷凍食品), 等	< 0.20	中華人民共和国(4),チリ(1),日本(1)	2002～2004
加熱後摂取凍結前未加熱 (加工用貝類)	冷凍パナ貝	0.47	ニュージーランド(1)	2001
加熱後摂取凍結前未加熱 (加工用魚介類)	骨なしちうお	0.80	中華人民共和国(1)	2003
加熱後摂取凍結前未加熱 (加工用魚介類)	骨なしカササギ切身	1.84	中華人民共和国(1)	2003
加熱後摂取凍結前未加熱 (加工用魚介類)	骨なしあかうお切身,等	< 0.20	中華人民共和国(2),モリシア(1),オーストラリア(1)	2003～2004
加熱後摂取凍結前未加熱 (調理品)	冷凍食品 白身魚フライ	0.20	チリ(1)	2003
加熱後摂取凍結前未加熱 (調理品)	冷凍食品 (うなぎ蒲焼),等	< 0.20	中華人民共和国(2),台湾(1)	2000, 2003～2004
魚介類塩辛	魚介類加工品 いか塩辛,等	< 0.20	日本(2)	2004
魚介類水煮及びボイル (ゆでだこを除く)	冷凍食品 ホイルズワイフレーク	0.22	中華人民共和国(1)	2003
魚介類水煮及びボイル (ゆでだこを除く)	冷凍魚介類 いかてっぽう	0.25	ベトナム(1)	2000
魚介類水煮及びボイル (ゆでだこを除く)	ホイルズワイガニ	< 0.20	スペイン(1),カナダ(1)	2003～2004
魚肉のすり身	フィッシュ・ペースト	< 0.20	タイ(1)	2000
魚肉ハム・ソーセージ	フィッシュソーセージ	< 0.20	日本(1)	2004
焼物	加工魚介類 (うなぎ蒲焼)	< 0.20	日本(1)	2003
食塩	岩塩	< 0.20	日本(1)	2004
生鮮イカ	冷凍イカ	0.30	南アフリカ(1)	2004
生鮮イカ	ムキ甲子,等	< 0.20	タイ(2),モロッコ(2)	2002～2003
生鮮エビ類	殻つき甘えび	0.27	グリーンランド(デンマーク)(1)	2003
生鮮エビ類	ブラックタイガー,等	< 0.20	インドネシア(9),アルゼンチン(3),マダガスカル(3),中華人民共和国(2),グリーンランド(デンマーク)(1),フィリピン(1),ベトナム(1)	2000～2005
生鮮カニ類	冷凍魚介類 切りがに,等	< 0.20	中華人民共和国(1),ベトナム(1),インドネシア(1),カナダ(1)	2000,2002
生鮮タコ	たこ,等	< 0.20	セネガル(1),モロッコ(2)	2002～2004
生鮮海産魚類	ニギス トレス	0.20	ニュージーランド(1)	2004
生鮮海産魚類	冷凍魚介類 赤魚フィレー(イルミンガー産)	0.20	中華人民共和国(1)	2001
生鮮海産魚類	冷凍サーモントウト,等	< 0.20	チリ(8),ノルウェイ(4),アメリカ(3),アイスランド(3),ニュージーランド(1),デンマーク(1),中華人民共和国(1),ベトナム(1),アイルラ	2000～2005

			ント ^① ,フランス(1)	
生鮮淡水魚類	冷凍魚介類 ナマス ^②	0.25	タイ(1)	2000
生鮮淡水魚類	冷凍魚介類 ト ^③ ショウナマス ^④ (雷魚)	< 0.20	タイ(1)	2000
切り身の海産魚類 (加工用)	冷凍サバ ^⑤ フィレ,等	< 0.20	中華人民共和国(8),チリ(2)	2002～2004
切り身の海産魚類 (生食用)	おさしみサーモン,等	< 0.20	チリ(4)	2003
素干し魚介類	冷凍干しシシヤモ	< 0.20	中華人民共和国(2)	2002
微生物由来の製品	ビ ^⑥ ール酵母食品	< 0.20	日本(1)	2002
無加熱摂取冷凍食品 (その他)	(冷凍食品) 寿司えび	0.37	中華人民共和国(1)	2003
無加熱摂取冷凍食品 (その他)	うなぎスティック,焼きたらこ,等	< 0.20	中華人民共和国(6),タイ(1),アメリカ(1)	2000～2001, 2003～2004
無加熱摂取冷凍食品 (生食用貝類)	赤貝 (冷凍食品),等	< 0.20	中華人民共和国(2),カナダ ^⑦ (2),タイ(1)	2001～2004
無加熱摂取冷凍食品 (生食用魚類)	冷凍魚介類 薄皮 ^⑧ 紋甲い ^⑨ か	0.99	タイ(1)	2001
無加熱摂取冷凍食品 (生食用魚類)	いか切り身,等	< 0.20	タイ(3),カナダ ^⑦ (1),中華人民共和国(1)	2000～2004

1 出典：東京都

3. ヒトにおける暴露量の見積もり

表 II-17 に、一般的な日本人での Cr (T-Cr) の暴露経路及びその量について示した。Cr は多種の食品に含まれこれから、食品経路で 90%弱を摂取することが分かる。なお、Cr の有害性については第 V 章にまとめ、摂取量の目安(上限値)についてもそこで言及した。食品中で安定な形態は 3 価であることから、経口経路で暴露される Cr はそのほとんどが 3 価 Cr と考えられる。また、3 価 Cr はヒトの必須元素である。

有害性の観点からは 6 価 Cr の吸入暴露が問題となる。本章においてすでに述べたように、大気中に存在する Cr の形態については新たな推計が必要である。

表 II-17 一般的な日本人での Cr 暴露量 (T-Cr) の経路別の内訳の試算例

暴露経路	濃度 ¹⁾	摂取／吸入量 ²⁾	暴露量		割合
			[μ g/day]	[μ g/kg/day] ³⁾	
食品	-	-	52	1.04	0.865
大気	$0.01 \mu \text{g}/\text{m}^3$	$15 \text{ m}^3/\text{day}$	0.15	0.003	0.002
飲料水	$1 \mu \text{g}/\text{L}$	$2 \text{ L}/\text{day}$	2	0.04	0.033
土壌	$60 \text{ mg}/\text{kg}$	$0.1 \text{ g}/\text{day}$	6	0.12	0.100
		合計	60	1.203	1

1) 選定した根拠は次の通り。大気：本章図 II-2 より東京、大阪などの大都市の値として。

飲料水：本章表 II-6 および表 II-8 の河川水中の溶存態 Cr 濃度のうち、最も高いもの。

土壌：本章表 II-10 より、Takeda ら (2004) の値 (有効数字 1 桁)。

2) 摂取／吸入量の出典は次の通り。食品：西岡ら (2002)，大気：(独) 産業技術総合研究所 HP，飲料水：US EPA 暴露係数ハンドブックより高めの見積もり，土壌：US EPA 暴露係数ハンドブックより高めの見積もり。土壌の摂取量は成人のもの。

3) 体重 50 kg の場合。

4. 本章のまとめ

本章では、環境中濃度と暴露レベルを整理した。

大気中濃度については、有害大気汚染物質モニタリングにより T-Cr 濃度 が全国で測定されている。この結果によれば、「一般環境」「発生源周辺」「沿道」の幾何平均値はそれぞれ 3.8 ng/m^3 , 6.9 ng/m^3 , 6.2 ng/m^3 であった。過去 30 年間の経年変化 (T-Cr 濃度) については顕著な変動は見られていない。

6 価 Cr の大気中濃度について、全国 6 地点で実測した結果を示した。測定は粒径別に行った (全粒径と $2.5 \mu\text{m}$ 以下という区分とした)。全粒径での結果は、濃度は最大 0.5 ng/m^3 , 最小 0.2 ng/m^3 であった。

公共用水域における 6 価 Cr 濃度は、環境省による公共用水域モニタリング結果を整理した。2002 年度は全国 4329 地点で測定されており、そのうち 11 地点で検出され、残りの地点では不検出であった。ただし、各測定における検出下限値は測定地点ごとに異なっていた (検出下限値は $0.005 \sim 0.05 \text{ mg/L}$ の範囲)。公共用水域の 6 価 Cr 濃度レベルは第 VII 章で推定するものとした。また、河川水中の Cr の形態について考察することのできる実測データについてもまとめた。

土壌中の Cr 濃度 (T-Cr, 6 価 Cr) については、測定例は限られていた。我が国における土壌中 Cr 濃度はおおそ数十 mg/kg のオーダーであり、価数については全量が 3 価とみなすことができる。

最後に、食品中の Cr 濃度について整理し、ヒトにおける暴露量の見積もりを行った。食品中で安定な形態は 3 価であることから、経口経由で暴露される Cr はそのほとんどが 3 価 Cr と考えられる。

参考文献

- Ansari TP, Kazi TG and Kazi GH (1997). Uptake of trace and toxic elements in okra and radish grown on soil amended with sludge samples of domestic and industrial areas of Hyderabad. ACGC Chem. Commun. 6: 1-4. (EU 2005 より引用)
- Caggiano R, Macchiato M and Ragosta M (1998). Background level of heavy-metals soil concentrations in an industrial area of Basilicata region (Southern Italy). Il Nuovo Cimento 21: 49-63. (EU 2005 より引用)
- Caggiano R, Macchiato M and Ragosta M (1998). Background level of heavy-metals soil concentrations in an industrial area of Basilicata region (Southern Italy). Il Nuovo Cimento 21: 49-63. (EU 2005 より引用)
- Canadian Environmental Protection Act (CEPA) (1994). Priority Substances List Assessment Report - Chromium and its Compounds
- EU (2005). European Union Risk Assessment Report 53, chromium trioxide; sodium chromate; sodium dichromate; ammonium dichromate; potassium dichromate, European Union.
- Falerios M, Schild K, Sheehan P, Paustenbach DJ (1992). Airborne concentrations of triavalent and hexavalent chromium from contaminated soils at unpaved and partially paved commercial/industrial sites. Journal of the Air & Waste Management Association 42: 40-48.
- IPEH (1997). Determination of hexavalent chromium concentration of soils and vegetation in the area surrounding British Chrome and Chemicals and assessment of the human health risks posed by exposure. Prepared by the Institute of Public and Environmental Health and The University of Birmingham. (EU 2005 より引用)
- Kimbrough DE, Cohen Y, Winer AM, Creelman L, Mabuni C (1999). A Critical Assessment of chromium in the Environment. Critical Reviews in Environmental Science and Technology 29(1): 1-46.
- Li Y, Pradhan NK, Foley R, Low GKC (2002). Selective determination of airborne hexavalent chromium using inductively coupled plasma mass spectrometry. Talanta 57: 1143-1153.
- Mendoza CA, Cortes G and Munoz D (1996). Heavy metal pollution in soils and sediments of rural developing district 063, Mexico. Environ. Toxicol. Water Quality 11: 327-333. (EU 2005 より引用)
- Ondov JM, Quinn TL, Battel GF (1997). Chapter 2: Influence of temporal changes in relative humidity on size and dry depositional fluxes of aerosol particles bearing trace elements. In: Atmospheric Deposition of Contaminants to the Great Lakes and Coastal Waters (Ed: Baker JE). SETAC Press. 17-34.
- Richard FC and Bourg ACM (1991). Aqueous geochemistry of chromium: a review. Wat. Res. 25: 807-816.

- 1 Stilwell, DE and Gorny KD (1997). Contamination of soil with copper, chromium, and arsenic
2 under decks built from pressure treated wood. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 58: 22-29.
- 3 Surampalli RY, Lin KL, Banerji SK and Sievers DM (1994). Study of the long-term land
4 application of sewage sludge. Proc. Water Environ. Fed Annual Conference 67th Expo. 3:
5 397-407. (EU 2005 より引用)
- 6 Tack FMG, Verloo MG, Vanmechelen L and Van Ranst E (1997). Baseline concentration levels of
7 trace elements as a function of clay and organic carbon contents in soils in Flanders (Belgium).
8 Sci. Total Environ. 201: 113-123. (EU 2005 より引用)
- 9 Takeda A, Kimura K and Yamasaki S (2004). Analysis of 57 elements in Japanese soils, with
10 special reference to soil group and agricultural use. Geoderma 119: 291-307.
- 11 Talebi SM (2003). Determination of total and hexavalent chromium concentrations in the
12 atmosphere of the city of Isfahan. Environmental Research 92: 54-56.
- 13 WHO(1988). Environmental Health Criteria 61 chromium. <http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc61.htm>
14
- 15 Zhou CY, Wong MK, Koh LL and Wee YC (1997). Soil lead and other metal levels in industrial,
16 residential and nature reserve areas in Singapore. Environ. Monitoring Assessment 44:
17 605-615. (EU 2005 より引用)
- 18
- 19 浅見輝男(1973).埋立資材として用いられたクロム・鉛による環境汚染. 日本土壤肥料学雑誌 44:223-225.
- 20
- 21 浅見輝男, 三瓶英敏(1977).埋立資材として用いられたクロム・鉛による環境汚染(その2).
22 日本土壤肥料学雑誌 48: 323-328.
- 23 浅見輝男(2001). データで示すー日本土壤の有害金属汚染. 株式会社アグネ技術センター.
- 24 浅見輝男, 三瓶英敏(1977).埋立資材として用いられたクロム・鉛による環境汚染(その2).
25 日本土壤肥料学雑誌 48: 323-328.
- 26 岩崎祐樹, 狩野直樹, 大森和宏, 今泉洋, 石塚紀夫(2004). 新潟県内の環境水中クロムのイ
27 オン交換分離/誘導結合プラズマ発光分析法による形態分析. BUNSEKI
28 KAGAKU 53 (9) : 1015-1019.
- 29 大阪府環境情報センターHP. 平成 16 年版大阪府環境白書 詳細データ編【3. 大気関係デ
30 ータ】3-5 浮遊粒子状物質中の金属類, イオン成分及び炭素成分濃度
31 <http://www.epcc.pref.osaka.jp/books/hakusho/h16/main/pdf/shosai/03/03-05.pdf> (アクセス日
32 2005 年 8 月 24 日)
- 33 欧陽通, 鳥貝真, 沖田智, 馬場和彦, 尹順子, 岩島清 (1998). 多摩川河川水中の Cr, Mo
34 および Sb の濃度分布,存在形態と供給源. 環境化学 8 : 33-45.
- 35 尾崎宏和, 渡邊泉, 久野勝治(2002).中部山岳国立公園上高地周辺における沿道土壤の重金
36 属濃度の地理的分布および季節変動. 環境化学 12:571-583.

環境省 (2001). 要調査項目存在状況調査結果 (平成 13 年度).
<http://www.env.go.jp/water/chosa/h13.pdf> (アクセス日 2007 年 3 月 6 日)

環境省 (2002). 平成 13 年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果について (資料編) 19. クロム及びその化合物.
http://www.env.go.jp/air/osen/mon_h13/pdf/19.pdf (アクセス日 2007 年 2 月 7 日)

環境省 (2003). 平成 14 年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果について (資料編) 19. クロム及びその化合物.
http://www.env.go.jp/air/osen/monitoring/mon_h14/pdf/19.pdf (アクセス日 2007 年 2 月 7 日)

環境省 (2004). 平成 15 年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果について (資料編) 19. クロム及びその化合物.
http://www.env.go.jp/air/osen/monitoring/mon_h15/pdf/19chromium_compound.pdf (アクセス日 2007 年 2 月 7 日)

環境省 (2005). 平成 16 年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果について (資料編) 19. クロム及びその化合物.
http://www.env.go.jp/air/osen/monitoring/mon_h16/pdf/19chromium_compound.pdf (アクセス日 2007 年 2 月 7 日)

環境省(2005).平成 15 年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果の概要. 環境省水・大気環境局.

環境省 (2005). 平成 15 年度海洋環境モニタリング調査結果について, 報道発表資料平成 17 年 9 月 22 日 <http://www.env.go.jp/earth/report/h17-05.pdf>

楠井隆史 (200X) 水環境中の亜鉛等重金属の生物利用可能性と生態影響に関する研究.

久保田正亜, 浅見輝男, 南澤究, 土橋幸司(1995).日本化学工業株式会社小松川工場跡地周辺の土壌等のクロム汚染. 人間と環境 21: 15-18.

(独) 産業技術総合研究所 HP. 暴露係数ハンドブック. 化学物質リスク管理研究センター. <http://unit.aist.go.jp/crm/exposurefactors/> (アクセス日 2006 年 12 月 20 日)

(財) 日本土壌協会(1984). 土壌汚染環境基準設定調査ーカドミウム等重金属自然賦存量調査解析ー.

国立環境研究所環境情報センター情報整備室 (2003) (2004 年 7 月更新)
<http://www-gis.nies.go.jp/datadownload/datatop.html>

佐藤賢司, 吉野邦雄, 原雄, 奥田庸雄, 高梨祐司, 楡井久(1983).下総台地における 6 価クロム地下水汚染機構. 地質学論集 23:105-113.

産総研(2004).日本の地球化学図. 産業技術総合研究所地質調査総合センター.

杉浦公昭(1996).昭和電工秩父工場周辺の土壌などの Cr 汚染. 合成洗剤研究会誌 20:49-51.

(財) 日本土壌協会(1984). 土壌汚染環境基準設定調査ーカドミウム等重金属自然賦存量調査解析ー.

西岡千鶴, 吉田明美, 藤田久雄, 毛利孝明, 塚本武, 黒田弘之 (2002). 香川県における日

- 1 常食品中の無機元素の摂取量について（第 2 報）．香川県環境保健研究センター所報
2 1：91-100．http://www.taiki.pref.kagawa.jp/REPORT/Report/Report_2002_009.pdf（アクセ
3 ス日 2006 年 12 月 20 日）
- 4 花石竜治，早狩進，松雄章，野呂幸男（2003）．八戸市内の金属関係工場周辺地域での浮遊
5 粉じんの粒径分布－アンダーセンエアーサンプラーによる測定結果－．青森県環境保
6 健センター研究報告 14:81-83．
- 7 平岡義博(2004).都市部道路堆積物の化学的特徴－京都府における事例研究－．地質学雑誌
8 110: 661-670．
- 9 藤本千鶴，中川保祐，豊倉善夫，三好洋(1979).嶺岡山系蛇紋岩からの六価 Cr の溶出．日本
10 土壌肥料学雑誌 50: 164-166．
- 11 古田直紀，酒井和広，飯島明宏，神戸亜希子（2004）．大都市東京における粒径別大気粉塵
12 に含まれる主成分元素及び微量元素濃度の長期モニタリング及びアンチモンの発生源
13 の解明．中央大学理工学部研究所論文集 10: 73-83．
- 14 松下秀鶴（XXXX）．生活環境中の汚染物質の存在状況の把握に関する研究．代表者：松下
15 秀鶴（富士常葉大学教授）．http://www.erca.go.jp/asthma2/library/investigate/4/3_1.html，
16 http://www.erca.go.jp/asthma2/library/investigate/pdf/11_3-1a.pdf
- 17 山崎正夫，安藤晴夫（1997）．ICP-質量分析法及び放射化分析法による河川水中の溶存態微
18 量元素の分析．東京都環境科学研究所年報 1997：113-120．
- 19 山崎慎一，平井昭司，西川雅高，高田芳矩，鶴田暁，柿田和俊，小野昭紘，坂田衛（2002）．
20 金属成分分析用土壌標準物質の開発．分析化学 51:269-279．
- 21 渡邊泉，前畑亜希子，尾崎宏和，久野勝治(2002).日光国立公園尾瀬周辺における道路粉塵
22 の重金属濃度とその地理的分布および季節変動－1999 年の調査－．環境科学会誌
23 15:113-125．
- 24

第 III 章 Cr の発生源と排出量

1. 本章の目的および対象とする範囲

現状における Cr の生産（精製）段階や、Cr を用いる製品製造段階からの Cr の排出を把握し、その量を求めるのが本章の目的である。全ての整理、解析において、6 価 Cr とそれ以外の Cr に分けるよう努めたが、区別できない発生源（工程）も存在した。それらについては個別に言及した。

まず、Cr の工業利用のうち、どのような工程から環境中排出が起こるかを概観した（第 2 節）。次に、Cr の排出量を PRTR データよりまとめた（第 3 節）。PRTR データでは排出量が業種別、および個別の事業所ごとに得られる。なお、第 2 節で取り上げなかった業種から無視できない量の Cr が排出されていると判断した場合には、当該企業へのヒアリングにより得た情報より、排出の実態についてまとめた。さらに、特に大気への排出量について、主要な発生源の特定を行い、一部の発生源については日本の排出係数と米国の排出係数を比較した（第 4 節）。最後に、以上の知見から、大気中濃度推定に重要となると考えられる発生源を列挙し、それらの発生源からの Cr 排出量推定の方針をまとめた（第 4 節 4.3 項）。

2. Cr の工業利用に伴う環境中排出の概略

Cr が環境中に排出されると考えられる工業利用の工程およびその排出の特徴をまとめた。排出先（大気もしくは水・土壌）ごとに整理した。

2.1 大気への発生源

Cr の用途は多岐にわたっている。それらの製品製造工程全てに大気への排出の可能性があるものの、全工程について詳細に排出の有無を検討することは現実的ではない。ここでは、U.S. EPA (1984) が発生源として取り上げ、排出係数を求めた製造工程を列挙し、また、日本の製造業については PRTR 法（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律）による排出量の届出の有無を概観することにより、主要な排出工程もしくは業種を特定する。なお、PRTR 法については本章第 3 節において説明する。

US. EPA (1984) が着目した工程は次の通りである。価数（6 価 Cr かどうか）は考慮されていない。

- ・クロム鉱石の精錬、フェロクロム製造、鉄鋼生産、コークス炉、Cr 化合物の製造、Cr めっき、セメント製造、耐火煉瓦製造、冷却塔、アスベスト製造、一般廃棄物の焼却、石炭、石油の燃焼

また、6 価 Cr を含有する防錆スプレーを用いる工程から大気への Cr 排出に関する報告はなかったが、スプレー塗装に係る作業暴露に関する情報としては、Sabty-Daily ら (2005) の報告がある。これによれば、スプレー塗装をする人は、クロム酸塩を含む塗料のスプレーの吸入を通じて、6 価 Cr を含有するエアロゾル（以下、6 価 Cr 粒子と表記）に暴露する可能性がある。航空宇宙産業の施設で行われた測定によると、塗料エアロゾル中 Cr を含む粒子（以下、T-Cr 粒子と表記）のサイズの分布は、空気動力学的中央粒子径（MMAD : Mass Median Aerodynamic Diameter）が $7.5 \mu\text{m}$ であった（GSD=2.7）。6 価 Cr 粒子の MMAD は $8.5 \mu\text{m}$ （GSD=2.2）であった。 $2 \mu\text{m}$ 以上の粒子は、T-Cr 粒子と 6 価 Cr 粒子の重量の 90%以上を構成しており、対数正規分布に従っていた。試料とした塗料製品は、エポキシ樹脂の母材に含まれた難溶性のクロム酸ストロンチウムであった。スプレー前においては、Cr は主に 6 価であったが、6 価 Cr の減少が起こり、これは Cr のエアロゾルの粒子サイズによらないことが示された。

Nusko & Heumann (1997) はステンレスの溶接フュームの Cr の組成を分析し、6 価 Cr に対する 3 価 Cr を 0.3 と求めている。6 価 Cr の比率が大きくなる理由として、大気中で酸化したことを挙げている。Spini et al. (1994) も（ステンレスとは明記されていない）溶接フュームにおける Cr について、6 価 Cr の比率が高いことを報告している。（しかし、特殊電極（株）

の PRTR 排出量等算出マニュアルによれば Cr 及び 3 価 Cr しか出ないことになっている.)

フェロクロム製造, 化学工業, 耐火れんが製造工程から排出される粒子の Cr の価数別分析は Butler et al. (1986)により行われている. これによれば, フェロクロム製造工場の排気口のバグフィルターから採取したダストを分析し, 酸に溶解する Cr について 3 価 Cr, 6 価 Cr の量を測定したところ, 両者はほぼ同量であった. また, 化学工場のロータリーキルンの電気集塵機ダストを同様に分析したところ, 3 価 Cr, 6 価 Cr の比率は約 2 : 1 であった.

製造業のなかで, PRTR 調査で大気への排出量を届出た (届出排出量が 0 kg より大きい) 事業所の「主たる業種」および当該事業所数を表 III-1 に示す. Cr 及び 3 価 Cr 化合物では鉄鋼業の届出事業所数が多いのに対し, 6 価 Cr 化合物では化学工業が最多で, 鉄鋼業の届出事業所数は少ない. Cr 及び 3 価 Cr 化合物, 6 価 Cr 化合物ともに金属製品製造業も多い.

表 III-1 PRTR データにおいて大気への排出量届出のある事業所数 (業種別) ¹⁾

年度	クロム及び三価クロム化合物				六価クロム化合物			
	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004
金属鉱業	0	0	0	0	0	0	0	0
原油・天然ガス鉱業	0	0	0	0	0	0	0	0
繊維工業	0	0	0	0	0	0	0	0
衣服・その他の繊維製品製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
木材・木製品製造業	0	1	1	1	0	0	0	0
家具・装備品製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
パルプ・紙・紙加工品製造業	0	0	0	0	1	1	1	1
出版・印刷・同関連産業	0	0	0	0	0	2	2	3
化学工業	13	9	14	10	20	22	16	14
医薬品製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
石油製品・石炭製品製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
プラスチック製品製造業	0	0	0	0	1	1	1	0
ゴム製品製造業	1	1	1	0	0	0	0	0
なめし革・同製品・毛皮製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
窯業・土石製品製造業	3	1	5	7	1	2	1	2
鉄鋼業	19	16	21	26	3	4	3	4
非鉄金属製造業	4	6	9	10	1	1	1	1
金属製品製造業	9	16	22	22	14	11	8	10
一般機械器具製造業	6	6	9	13	5	4	6	4
電気機械器具製造業	2	2	5	4	1	0	2	2
電子応用装置製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
電気計測器製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
輸送用機械器具製造業	10	10	18	18	9	8	8	7
鉄道車両・同部分品製造業	0	0	1	1	0	0	0	0
船舶製造・修理業、船用機関製造業	1	1	1	2	8	7	5	6
精密機械器具製造業	0	1	1	1	0	0	0	0
医療用機械器具・医療用品製造業	0	1	1	2	0	0	0	0
武器製造業	0	0	0	0	0	0	1	0
その他の製造業	1	1	1	1	0	1	2	1
合計	69	72	110	118	64	64	57	55

1) 以下の業種は除く: 電気業, ガス業, 下水道業, 鉄道業, 鉄スクラップ卸売業, 燃料小売業, 自動車

整備業，機械修理業，商品検査業，計量証明業，一般廃棄物処理業，産業廃棄物処分業，特別管理産業廃棄物処分業，高等教育機関，自然科学研究所．これらの業種からの届出はほぼゼロであったため（詳細は本章第3節）省略した．

[出典：経済産業省，環境省 2003a, 2004a, 2005a, 2006a]

2.2 水，土壌への発生源

PRTR 調査において公共用水域への排出量を届出た（届出排出量が 0 kg より大きい）事業所の「主たる業種」および当該事業所数を表 III-2 に示す．製造業では Cr 及び 3 価 Cr 化合物，6 価 Cr 化合物ともに金属製品製造業からの届出が多い．また，製造業以外の，下水道業と一般廃棄物処理業からの届出が多く，下水道業については排出量が多い（第3節参照）．

1 表 III-2 PRTR データにおいて公共用水域への排出量届出のある事業所数（業種別）

年度	クロム及び三価クロム化合物				六価クロム化合物			
	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004
金属鉱業	0	1	1	1	0	0	1	1
原油・天然ガス鉱業	0	0	0	0	0	0	0	0
繊維工業	3	5	3	2	5	4	4	4
衣服・その他の繊維製品製造業	0	1	0	0	1	1	0	0
木材・木製品製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
家具・装備品製造業	0	0	0	0	1	1	1	1
パルプ・紙・紙加工品製造業	0	0	0	0	1	1	1	1
出版・印刷・同関連産業	1	1	1	1	3	1	1	1
化学工業	13	11	15	13	4	4	6	4
医薬品製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
石油製品・石炭製品製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
プラスチック製品製造業	0	0	2	2	2	1	1	2
ゴム製品製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
なめし革・同製品・毛皮製造業	2	2	2	3	0	0	0	0
窯業・土石製品製造業	6	7	10	8	2	3	2	0
鉄鋼業	22	21	23	23	3	3	3	4
非鉄金属製造業	6	9	12	12	1	1	0	2
金属製品製造業	24	28	44	47	78	67	71	62
一般機械器具製造業	3	3	3	6	2	2	1	0
電気機械器具製造業	6	8	8	5	1	1	3	0
電子応用装置製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
電気計測器製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
輸送用機械器具製造業	11	12	15	13	18	16	17	14
鉄道車両・同部分品製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
船舶製造・修理業、船用機関製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
精密機械器具製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
医療用機械器具・医療用品製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
武器製造業	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の製造業	3	2	3	4	2	4	2	1
電気業	0	0	1	1	0	0	0	1
ガス業	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道業	304	403	444	457	237	309	363	370
鉄道業	0	0	0	0	0	0	0	0
鉄スクラップ卸売業	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料小売業	0	0	0	0	0	0	0	0
自動車整備業	0	0	0	0	0	0	0	0
機械修理業	0	0	0	0	0	0	0	0
商品検査業	0	0	0	0	0	0	0	0
計量証明業	0	0	0	0	0	0	0	0
一般廃棄物処理業（ごみ処分量に限る。）	240	335	359	339	253	319	340	331
産業廃棄物処分量	42	50	54	52	37	43	45	43
特別管理産業廃棄物処分量	0	1	0	1	0	1	0	1
高等教育機関	0	0	0	0	0	0	0	0
自然科学研究所	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	686	900	1000	990	651	782	862	843

[出典：経済産業省，環境省 2003a，2004a，2005a，2006a]

5 a) Cr めっき主剤

6 Cr めっき主剤の，めっき後のフローを図 III-1 に示す．めっき主剤の約 25%は廃棄され
7 るが，3 価 Cr ($\text{Cr}(\text{OH})_3$) に還元する廃液処理が行われ，その沈殿物は産業廃棄物として引
8 き取られる．全ての 6 価 Cr が 3 価 Cr に還元されるわけではなく，ごく微量が水中に排出
9 される（（独）製品評価技術基盤機構 2004a）．図 III-1 より廃棄される Cr の 3 価への還元
10 率を計算すると約 97%（ $=447 / (15+447)$ ）である．

なお、めっき工場では一般に Cr めっきのみならず、さまざまな重金属によるめっきが行われる。6 価 Cr（クロム酸）系排水の還元処理と、重金属類の凝集沈殿処理とでは排水成分が異なるため、その処理方法も異なる。重金属類を含む酸洗系水洗排水や 6 価 Cr（クロム酸）を還元処理した排水などは、pH を 8.5～9.0 に調節して重金属類の水酸化物を生成させ、凝集助剤などを加え、ろ過処理によって分離する。排水処理設備として、イオン交換装置が用いられることもある（特許庁 2002）。

一般に、めっきを行う工場で取り扱う化学物質の中で、排水処理基準が最も厳しいのは Cr である。したがって、Cr が最もよく沈殿する pH を選ぶ（アルカリ剤が水酸化ナトリウムの場合は pH=7～8）など、排水処理条件を Cr に最適化している（全鍍連 2006）。各工場では、排水基準の 1/2 以下で排水を放流するが一般的な目標である（そうでないと不慮の事故ですぐ基準をオーバーしてしまう）とのことである（全鍍連 2006）。

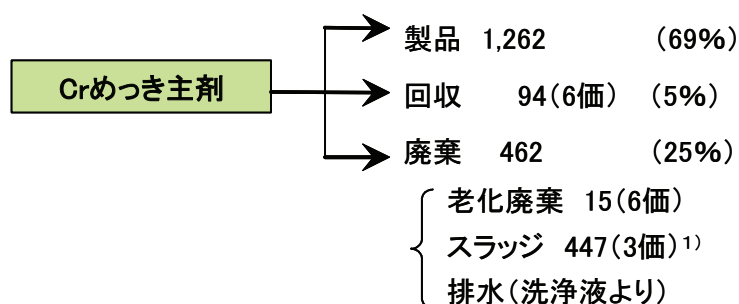
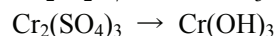
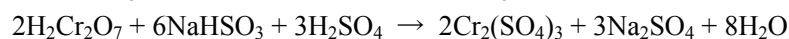


図 III-1 Cr めっき後の Cr のフロー（出典：（独）製品評価技術基盤機構 2004a）単位：トン/year

1) NaHSO_3 , NaOH 処理により, $\text{Cr}(\text{OH})_3$ (3 価) へ還元する。反応式は以下のとおり。



b) CCA 防腐剤

CCA（Cr・銅・ヒ素系無機化合物）防腐剤は、主に住宅用の土台や建築用途に使われてきた。昭和 38 年から使用が開始され、昭和 45 年頃から年間 10 万 t 弱使用されており、平成 4 年をピークに最近は減少傾向にある。最近では、CCA の毒性が強いため、低毒性のジデシルジメチルアンモニウム塩やアルキル系防腐剤が使われるようになってきている。また、CCA 防腐剤は、木材の防腐目的の他に防蟻剤としても西日本を中心に使われていた経緯があるが、その量は不明である。（以上、ハイウッド（株）HP）

これまで、CCA 防腐剤については、「安全性は高いが、木材表面に残るものは危険である」とされていた。しかしながら建設リサイクル法等において、焼却処分による排出ガスと焼却灰ダストからの排水への影響等が問題視されるようになってきた。その後、日本木

材防腐工業会が焼却灰に 6 価 Cr や可溶性のヒ素を含む可能性があることを指摘したり、廃棄物研究財団から廃木材の重金属含有量と排ガス中の成分値の報告はあるものの、CCA 処理木材の環境への影響を報告した研究事例はまだ少ない。（以上、ハイウッド（株）HP）

CCA 処理木材中の重金属等含有割合については、まず、（社）日本建材・住宅設備産業協会（2004）による注入量の報告がある。これによれば、「JIS A 9002 における CCA 防腐剤に関する規定では、 1 m^3 の木材に対して、1.2%溶液で 200 kg/m^3 以上の量を注入するようになっている。また、防腐剤母液中の有効成分重量比は 20%以上と規定されて」おり、注入対象として一般的な米ツガ 1 m^3 あたり、注入重量は母液換算で 2.6 kg 、有効成分重量換算で 0.528 kg である。重金属類別の重量にすると、 CrO_3 が 338 g/m^3 、 CuO が 95 g/m^3 、 As_2O_5 が 95 g/m^3 （Cr : 176 g/m^3 、Cu : 76 g/m^3 、As : 62 g/m^3 ）となる（（社）日本建材・住宅設備産業協会（2004））。また、廃棄物研究財団の行った調査結果によれば、CCA 処理木材の重金属の平均含有量は、廃木材において Cr : $1,053 \text{ mg/kg}$ 、Cu : 425 mg/kg 、As : 460 mg/kg である（ハイウッド（株）HP）。木材の比重を 0.5 t/m^3 として含有量を体積あたりに換算すると、それぞれ Cr : 2 g/m^3 、Cu : 0.8 g/m^3 、As : 0.9 g/m^3 となるが、この値と注入時の重金属の重量とに大きな差がある理由については不明である（データの代表性が不明であるため）。使用時の溶出が大きい可能性もある。

CCA 処理木材の燃焼時における含有重金属の挙動については、北村と片山（2000）が報告している。これによると、木材に含有する Cr は燃焼温度に依存せず 100%に近い残留率で焼却灰に残る。銅、ヒ素は燃焼温度の上昇とともに低下する傾向がみられ 40~80%の残留率である。また、CCA 処理木材を炭化した場合は、銅、Cr の蒸発は生じにくく高濃度で木炭内に残留し、As は蒸発するとしている。

また、CCA 処理木材から溶出試験を行なった結果、Cr $6.2\sim 19.2 \text{ mg/L}$ 、Cu $3.8\sim 12.2 \text{ mg/L}$ 、As $2.8\sim 14.6 \text{ mg/L}$ の濃度で溶出が確認された。また、CCA 処理木材を埋め立て処分した場合、溶出率としては粉体試料で Cu、Cr、As は含有量の 5~10%程度であるが重金属類が溶出する可能性が確認された（ハイウッド（株）HP）。

c) セメント

セメント各社が ISO14001 認証取得に伴い、セメント中の 6 価 Cr を製品安全データシート（MSDS）に記載する方針を決定したことに端を発し、全国生コンクリート工業組合連合会（全生工組連）に対して、生コン工場排水中の 6 価 Cr 対策について申し入れをしており、これを受けて、全生工組連は、「各工業組合傘下工場の排水中の六価クロム対策に関する調査について」により現状調査を依頼し、各工場は鋭意調査と除去対策を進めている。

セメント系固化処理土検討委員会が、セメント改良土及びセメントを材料として使用するものから6価Crが溶出する可能性と周辺環境への影響を検討した結果が報告されている（セメント系固化処理土検討委員会 2003）。この報告書において、セメント改良土から溶出する6価Crは、セメントが含有するものに由来し、セメントの水和反応により固定されなかった場合に溶出する可能性がある、と述べられている。また、6価Crは還元性物質によって化学的に安定した3価Crに還元されるため、還元性を有する土と固化材を混合した場合には6価Crは溶出しにくくなる、と述べられている。今後新たに施工する改良土では、施工前の溶出試験によって溶出のないことを確認して施工することが提案されている。なお、セメントに起因する6価Crの特徴として、周辺土壌において吸着・還元作用の影響を大きく受け、周辺地盤に溶出してもその移動が抑制され、時間の経過とともに減衰することが明らかになった。また、こうした周辺地盤の作用能力は土壌によって異なるが、セメント改良土から溶出する6価Cr量に対して十分大きいことがわかった。こうした6価Crの周辺環境への影響に対し安全側に作用する要因により、既設のセメント改良土などで6価Crの溶出のおそれがあっても、大量の浸透水の流入といったような6価Crの溶出が促進される環境下でなければ、周辺環境への影響はないと結論づけられている（セメント系固化処理土検討委員会 2003）。

d) 皮革なめし剤

重クロム酸ナトリウムを原料として作られる塩基性硫酸クロム（ $\text{Cr}_2(\text{OH})_2(\text{SO}_4)_2$ 、3価）が、Crなめし剤として用いられている。塩基性硫酸クロムは、過去には個々の皮革なめし工場において、重クロム酸ナトリウムに硫酸を加えて廃糖蜜などで還元して作っていたが、現在では専用の塩基性硫酸クロムが販売されている（村田 2004）。皮革加工工場からは3価Cr排出はあるものの6価Cr排出はほとんどないと考えられる。

Crなめし剤として用いられたCrは、製品に付着する（3価）ほか、一部はトリミング屑等として廃棄され焼却されるか排水（3価）として下水道もしくは公共用水域に排出される（（独）製品評価技術基盤機構 2004a）。

e) 下水処理場

下水処理場においてCrは下水汚泥（以下、汚泥）にある程度吸着して除去される。EU（2005）が最終的にリスク評価に用いた仮定では、6価Crの吸着割合が50%、3価Crの吸着割合が80%とされている。これは汚泥への吸着割合が最も小さい場合（除去率を最も低く仮定した場合）である。

3. PRTR データにおける排出量

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づいた、化学物質の排出量、移動量の届出制度を PRTR と称しており、経済産業省、環境省が取りまとめている。この制度により得られた排出量、移動量の集計結果を本書では PRTR 調査結果、この調査において得られたデータを PRTR データと書く。Cr はその有害性等から、PRTR 排出量届出の対象となっている。

3.1 届出対象事業所からの排出量

表 III-3 に「Cr 及び 3 価 Cr 化合物」、「6 価 Cr 化合物」の届出対象事業所からの排出量・移動量を示す。経年変化の有無を示すために 2001~2003 年度の 3 年分を示した。Cr 及び 3 価 Cr 化合物については 1,600 万 kg (16,000 t, 2003 年度) の届出があった。6 価 Cr 化合物については 52 万 kg (0.52 t, 2003 年度) の届出があり、経年的に減少していた。Cr 及び 3 価 Cr 化合物、6 価 Cr 化合物ともに、排出量・移動量のうち 97% (2003 年度) が廃棄物としての移動であり、下水道への移動を含めてもほとんどが移動量として届出られている。排出量はどちらも全体の 3% 弱であるが、Cr 及び 3 価 Cr 化合物と 6 価 Cr 化合物では排出先に違いがある。Cr 及び 3 価 Cr 化合物では、その大部分が排出先を「埋立」とする排出であるのに対し、6 価 Cr 化合物では、大部分が排出先を「公共用水域」とする排出である。土壌への排出はほとんどない。

Cr 及び 3 価 Cr 化合物の大気への排出量は表に示した 3 年間で半分以下に減少していた。また、埋立排出量も減少していた。廃棄物としての移動量の経年変化は明確な傾向が認められなかった。下水道への移動量は 3 年間で 4 倍以上に増加した。

6 価 Cr 化合物の大気、公共用水域への排出量、廃棄物としての移動、下水道への移動はいずれも、表に示した 3 年間で減少していた (大気への排出量のみ、2002 年度から 2003 年度は増加)。

表 III-3 Cr 及び 3 価 Cr 化合物, 6 価 Cr 化合物の排出量及び移動量 (PRTR データより) [単位 : kg]

		年度	2001	2002	2003	小計に対する割合 合（2003 年度）
Cr 及び 3 価 Cr 化合物	排出量	大気	23,368	13,219	10,989	0.1%
		公共用水域	56,783	42,582	41,971	0.2%
		土壌	69	6	150	0.0%
		埋立	592,584	488,768	369,885	2.2%
	移動量	廃棄物	12,856,722	12,278,281	16,405,077	97.2%
		下水道	10,995	30,367	45,392	0.3%
	小計		13,540,521	12,853,223	16,873,464	100.0%
6 価 Cr 化合物	排出量	大気	1,198	691	769	0.1%
		公共用水域	18,835	13,738	13,360	2.5%
		土壌	2	2	1	0.0%
		埋立	1	9	0	0.0%
	移動量	廃棄物	649,757	647,377	512,433	97.2%
		下水道	3,659	788	642	0.1%
	小計		673,452	662,605	527,205	100.0%

出典 : 経済産業省, 環境省 (2003a, 2004a, 2005a).

表 III-4, 表 III-5 に業種別排出量・移動量を示す. Cr 及び 3 価 Cr 化合物は鉄鋼業で, 排出量, 移動量ともに最も多い. 6 価 Cr 化合物は下水道業で最も排出量が多い. そのほかに 10 t 以上の届出がある (注 : そのほとんどが廃棄物としての移動である) 業種は, 化学工業のほかはめっき工程をもつ製造業 (プラスチック製品, 鉄鋼, 非鉄金属, 金属製品, 一般機械器具, 電気機械器具, 輸送用機械器具) であった.

表 III-6 に業種ごとの 1 事業所あたり取扱量を示した. Cr 及び 3 価 Cr 化合物は鉄鋼業で 1 事業所あたり平均取扱量が大きく 450 t である. 次に金属製品製造業, 窯業・土石製品製造業が続く. 6 価 Cr 化合物も鉄鋼業で平均取扱量は最大である. 次に電気機械器具製造業が続くが, Cr 及び 3 価 Cr 化合物ほど業種別のばらつきは大きくない.

1 表 III-4a Cr 及び 3 価 Cr 化合物の業種別排出量 PRTR データより [単位 : kg]

業種名	年度			大気			公共用水域			土壌			埋立		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003
金属鉱業	—	—	—	—	—	—	—	29	34	—	—	140	—	160	43
原油・天然ガス鉱業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
繊維工業	—	—	—	45	191	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—
衣服・その他の繊維製品製造業	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
木材・木製品製造業	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
家具・装備品製造業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
パルプ・紙・紙加工品製造業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出版・印刷・関連産業	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
化学工業	2,328	1,427	1,289	1,149	530	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—
石油製品・石炭製品製造業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プラスチック製品製造業	—	—	—	—	—	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ゴム製品製造業	21	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
なめし革・同製品・毛皮製造業	—	—	—	144	141	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—
窯業・土石製品製造業	3,011	0	10	29	39	79	—	4	8	—	—	—	—	—	—
鉄鋼業	14,436	7,778	5,602	7,361	6,373	5,373	1	—	—	408,734	418,225	280,541	—	—	—
非鉄金属製造業	21	82	374	70	137	363	51	0	—	3,600	24,000	19,000	—	—	—
金属製品製造業	2,681	1,925	2,342	275	463	727	15	1	1	0	—	—	—	—	—
一般機械器具製造業	154	1,365	193	8	9	6	0	0	0	180,000	43,000	68,000	—	—	—
電気機械器具製造業	19	17	6	107	150	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—
輸送用機械器具製造業	576	339	1,088	1,245	383	1,531	—	—	—	72	1,800	2,300	—	—	—
精密機械器具製造業	—	8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
武器製造業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の製造業	100	270	28	6	4	22	—	—	—	130	—	—	—	—	—
電気業	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ガス業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
下水道業	14	0	—	45,884	33,324	31,140	1	—	—	40	—	—	—	—	—
鉄道業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄スクラップ卸売業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
燃料小売業	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自動車整備業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
機械修理業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商品検査業	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計量証明業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る。）	1	—	9	299	641	1,001	—	—	—	—	—	—	1,570	—	—
産業廃棄物処分業	7	—	14	161	167	286	1	1	1	8	13	1	—	—	—
高等教育機関	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自然科学研究所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	23,368	13,219	10,989	56,783	42,582	41,971	69	6	150	592,584	488,768	369,885	—	—	—

2 出典：経済産業省、環境省（2003a, 2004a, 2005a）.

表 III-4b Cr 及び 3 価 Cr 化合物の業種別移動量 PRTR データより [単位：kg]

業種名	年度		廃棄物				下水道	
	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002
金属鉱業	---	---	---	---	---	---	---	---
原油・天然ガス鉱業	---	---	2,800	---	---	---	---	---
繊維工業	98	---	1,285	---	---	---	---	---
衣服・その他の繊維製品製造業	67	1,528	---	1,220	17,250	13,320	---	---
木材・木製品製造業	---	---	---	---	---	---	---	---
家具・装備品製造業	3	3	3	---	---	---	---	---
パルプ・紙・紙加工品製造業	3,000	3,100	2,800	---	---	---	---	---
出版・印刷・同関連産業	3,101	3,220	12,280	23	21	7	23	21
化学工業	237,495	167,627	171,188	46	38	38	46	38
石油製品・石炭製品製造業	---	15,300	1,606	---	---	---	---	---
プラスチック製品製造業	9,734	22,096	29,959	1,313	2,150	2,334	1,313	2,150
ゴム製品製造業	6,900	33	200	---	---	---	---	---
なめし革・同製品・毛皮製造業	64,500	66,250	56,770	7,284	10,200	28,080	7,284	10,200
窯業・土石製品製造業	71,962	64,051	56,286	16	65	5	16	65
鉄鋼業	10,213,917	10,033,736	13,889,289	13	13	24	13	13
非鉄金属製造業	334,012	340,716	371,639	33	32	69	33	32
金属製品製造業	690,213	552,723	615,823	531	495	702	531	495
一般機械器具製造業	738,997	587,121	601,364	218	11	4	218	11
電気機械器具製造業	114,691	147,528	123,139	10	4	718	10	4
輸送用機械器具製造業	250,317	230,171	431,164	20	12	8	20	12
精密機械器具製造業	6,978	5,728	7,659	1	---	1	---	---
武器製造業	---	---	---	---	---	---	---	---
その他の製造業	20,332	31,764	22,023	57	65	76	57	65
電気業	---	---	---	---	---	---	---	---
ガス業	390	---	4,140	---	---	---	---	---
下水道業	61,214	1,049	482	200	2	---	200	2
鉄道業	150	130	170	---	---	---	---	---
鉄スクラップ卸売業	---	---	---	---	---	---	---	---
燃料小売業	---	---	---	---	---	---	---	---
自動車整備業	---	---	---	---	---	---	---	---
機械修理業	---	---	---	---	---	---	---	---
商品検査業	---	---	340	---	---	---	---	---
計量証明業	230	220	170	---	---	---	---	---
一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る。）	11,412	4,182	2,500	11	8	7	11	8
産業廃棄物処分業	17,011	0	0	---	---	---	---	---
高等教育機関	---	---	---	---	---	---	---	---
自然科学研究所	---	---	---	---	---	---	---	---
合計	12,856,722	12,278,281	16,405,077	10,995	30,367	45,392	10,995	30,367

2 出典：経済産業省，環境省（2003a，2004a，2005a）。

注1)「---」は報告なし(排出なしと報告されているものを含む)，「0」は四捨五入して0 kgを意味する。
注2)各業種の値は四捨五入後の値であるため，各業種の和は合計の欄の値と異なる場合がある。

1 表 III-5a 6価Cr化合物の業種別排出量 PRTR データより [単位: kg]

業種名	大気			公共用水域			土壌			埋立		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003
金属鉱業	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0
原油・天然ガス鉱業	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
繊維工業	---	---	---	57	36	26	---	---	---	---	---	---
衣服・その他の繊維製品製造業	---	---	---	1	24	---	---	---	---	---	---	---
木材・木製品製造業	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
家具・装備品製造業	---	---	---	2	1	1	---	---	---	---	---	---
パルプ・紙・紙加工品製造業	0	0	0	0	0	1	---	---	---	---	---	---
出版・印刷・関連産業	---	1	1	1	19	0	---	---	---	---	---	---
化学工業	245	151	87	59	39	77	---	---	---	---	---	---
石油製品・石炭製品製造業	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
プラスチック製品製造業	7	9	1	63	35	16	---	---	0	---	---	---
ゴム製品製造業	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
なめし革・同製品・毛皮製造業	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
窯業・土石製品製造業	1	3	1	7	8	1	---	---	---	---	---	---
鉄鋼業	60	182	43	14	78	46	---	---	---	---	---	---
非鉄金属製造業	5	4	4	17	17	---	---	---	---	---	---	---
金属製品製造業	235	89	35	516	392	405	1	1	---	---	---	---
一般機械器具製造業	145	14	31	7	8	6	---	---	---	---	---	---
電気機械器具製造業	1	---	3	76	69	9	---	---	---	---	---	---
輸送用機械器具製造業	499	238	386	124	109	101	---	---	---	---	---	---
精密機械器具製造業	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
武器製造業	---	---	94	---	---	---	---	---	---	---	---	---
その他の製造業	---	0	42	30	38	11	---	---	---	---	---	---
電気業	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ガス業	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
下水道業	0	---	---	17,546	12,423	12,135	---	---	---	---	---	---
鉄道業	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
鉄スクラップ卸売業	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
燃料小売業	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
自動車整備業	---	---	40	---	---	---	---	---	---	---	---	---
機械修理業	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
商品検査業	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
計量証明業	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
一般廃棄物処理業（ごみ処分量に限る。）	1	---	---	166	375	412	---	---	---	---	0	---
産業廃棄物処分量	---	---	---	151	65	115	1	1	1	1	8	---
高等教育機関	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
自然科学研究所	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合計	1,198	691	769	18,835	13,738	13,360	2	2	1	1	9	0

2 出典：経済産業省，環境省（2003a，2004a，2005a）。

表 III-5b 6価Cr化合物の業種別移動量 PRTR データ [単位：kg]

業種名	年度		廃棄物			下水道		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002
金属鉱業	---	---	---	---	---	---	---	---
原油・天然ガス鉱業	---	---	---	---	---	---	---	---
繊維工業	3,013	2,200	1,900	---	---	---	503	592
衣服・その他の繊維製品製造業	41	---	---	---	---	---	---	---
木材・木製品製造業	1,200	---	---	---	---	---	---	---
家具・装備品製造業	---	---	---	---	---	---	---	---
パルプ・紙・紙加工品製造業	100	22	---	---	---	---	---	---
出版・印刷・同関連産業	3,216	4,478	4,507	---	---	---	117	94
化学工業	48,194	36,329	54,567	---	---	---	26	17
石油製品・石炭製品製造業	29	20	23	---	---	---	---	---
プラスチック製品製造業	20,805	17,978	14,165	---	---	---	---	0
ゴム製品製造業	---	---	142	---	---	---	---	---
なめし革・同製品・毛皮製造業	---	---	---	---	---	---	2,900	---
窯業・土石製品製造業	71	46	28	---	---	---	---	---
鉄鋼業	10,462	22,773	6,863	---	---	---	8	3
非鉄金属製造業	27,662	35,328	20,788	---	---	---	5	7
金属製品製造業	181,683	191,819	197,636	---	---	---	62	43
一般機械器具製造業	18,166	18,215	20,648	---	---	---	0	0
電気機械器具製造業	205,710	161,365	79,744	---	---	---	0	---
輸送用機械器具製造業	124,501	151,423	104,019	---	---	---	30	27
精密機械器具製造業	591	736	460	---	---	---	---	---
武器製造業	---	---	---	---	---	---	---	---
その他の製造業	3,419	3,534	5,912	---	---	---	1	2
電気業	---	---	---	---	---	---	---	---
ガス業	---	---	460	---	---	---	---	---
下水道業	43	12	---	---	---	---	---	---
鉄道業	---	---	---	---	---	---	---	---
鉄スクラップ卸売業	---	---	---	---	---	---	---	---
燃料小売業	---	---	---	---	---	---	---	---
自動車整備業	---	---	---	---	---	---	---	---
機械修理業	740	1,100	571	---	---	---	---	---
商品検査業	---	---	---	---	---	---	---	---
計量証明業	---	---	---	---	---	---	---	---
一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る。）	79	---	0	---	---	---	6	3
産業廃棄物処分業	31	---	0	---	---	---	---	---
高等教育機関	---	---	---	---	---	---	---	---
自然科学研究所	---	---	---	---	---	---	---	---
合計	649,757	647,377	512,433	---	---	---	3,659	788

2 出典：経済産業省，環境省（2003a, 2004a, 2005a）.

注1)「---」は報告なし（排出なしと報告されているものを含む）,「0」は四捨五入して0kgを意味する.
注2)各業種の値は四捨五入後の値であるため,各業種の和は合計の欄の値と異なる場合がある.

1 表 III-6a 業種ごとの Cr 及び 3 価 Cr 化合物の取扱量，事業所数等

	事業所数	1事業所あたりの平均取扱量(kg)	最大取扱量(kg)	取扱量(kg)
化学工業	30	4,732	67,283	141,971
石油製品・石炭製品製造業	-	-	-	-
倉庫業	-	-	-	-
プラスチック製品製造業	5	304	1,171	1,518
非鉄金属製造業	7	41,582	271,000	291,073
鉄鋼業	30	448,287	6,141,019	13,448,622
その他の製造業	18	4,762	39,434	85,708
電気機械器具製造業	39	4,783	96,196	186,525
燃料小売業	-	-	-	-
繊維工業	12	1,565	16,771	18,783
窯業・土石製品製造業	43	43,083	924,075	1,852,561
輸送用機械器具製造業	42	18,561	398,000	779,549
ゴム製品製造業	-	-	-	-
原油・天然ガス鉱業	-	-	-	-
金属製品製造業	35	73,509	2,330,890	2,572,799
電気業	<4	-	-	-
出版・印刷・同関連産業	<4	628	1,584	1,883
ガス業	10	356	2,801	3,564
木材・木製品製造業	-	-	-	-
パルプ・紙・紙加工品製造業	-	-	-	-
一般機械器具製造業	15	1,149	13,800	17,234
精密機械器具製造業	6	871	2,600	5,223
特別管理産業廃棄物処分業	-	-	-	-
産業廃棄物処分業	4	2	4	6
熱供給業	-	-	-	-
石油卸売業	-	-	-	-
鉄道業	<4	256	256	256
洗濯業	-	-	-	-
食品製造業	7	0	1	1
家具・装飾品製造業	<4	4	4	4
自動車卸売業	-	-	-	-
下水道業	27	27	475	741
自動車整備業	-	-	-	-
自然科学研究所	13	0	4	4
金属鉱業	<4	29	29	29
飲料・たばこ・飼料製造業	-	-	-	-
衣服・その他の繊維製品製造業	6	55	220	332
高等教育機関	37	1	4	21
計量証明業	7	-	-	-
鉄スクラップ卸売業	-	-	-	-
なめし革・同製品・毛皮製造業	-	-	-	-
機械修理業	-	-	-	-
一般廃棄物処理業	20	0	2	6
写真業	-	-	-	-
商品検査業	<4	-	-	-
欄外記入	29	8,296	107,935	240,574

2
3 注) : <4: 1 または 2 または 3, -: 不明

4 出典: (独) 製品評価技術基盤機構 (2004b)

1 表 III-6b 業種ごとの 6 価 Cr 化合物の取扱量，事業所数等

	事業 所数	1事業所あたりの平均 取扱量(kg)	最大取扱 量(kg)	取扱量(kg)
化学工業	36	22,359	448,814	804,916
石油製品・石炭製品製造業	-	-	-	-
倉庫業	-	-	-	-
プラスチック製品製造業	11	285	1,040	3,131
非鉄金属製造業	12	262	786	3,139
鉄鋼業	14	72,133	732,606	1,009,866
その他の製造業	24	1,377	23,763	33,056
電気機械器具製造業	31	5,051	153,991	156,571
燃料小売業	-	-	-	-
繊維工業	15	3,236	23,806	48,543
窯業・土石製品製造業	9	2,549	19,250	22,945
輸送用機械器具製造業	63	2,001	67,900	126,034
ゴム製品製造業	<4	-	-	-
原油・天然ガス鉱業	-	-	-	-
金属製品製造業	78	1,343	9,178	104,780
電気業	<4	1	2	3
出版・印刷・同関連産業	11	2,210	4,511	24,307
ガス業	<4	0	1	1
木材・木製品製造業	-	-	-	-
パルプ・紙・紙加工品製造業	-	-	-	-
一般機械器具製造業	39	317	5,240	12,382
精密機械器具製造業	6	391	1,289	2,343
特別管理産業廃棄物処分業	-	-	-	-
産業廃棄物処分業	4	1	1	2
熱供給業	<4	-	-	-
石油卸売業	-	-	-	-
鉄道業	8	45	315	358
洗濯業	-	-	-	-
食品製造業	18	1	6	19
家具・装飾品製造業	-	-	-	-
自動車卸売業	-	-	-	-
下水道業	30	3	60	102
自動車整備業	-	-	-	-
自然科学研究所	11	-	-	-
金属鉱業	<4	-	-	-
飲料・たばこ・飼料製造業	<4	7	7	7
衣服・その他の繊維製品製造業	<4	296	317	592
高等教育機関	31	2	14	54
計量証明業	10	-	-	-
鉄スクラップ卸売業	-	-	-	-
なめし革・同製品・毛皮製造業	-	-	-	-
機械修理業	-	-	-	-
一般廃棄器物処理業	21	0	1	2
写真業	-	-	-	-
商品検査業	4	-	-	-
欄外記入	27	1,165	11,435	31,444

注) : <4 : 1 または 2 または 3, - : 不明

出典 : (独) 製品評価技術基盤機構 (2004b)

3.2 届出対象外事業所からの推計排出量（いわゆるすそきり以下の排出量）

2002 年度については、届出対象外事業所からの Cr の排出量（ここでは価数別の推計は行われていない）は 188,511 kg/年と推計されており、対象業種を営む事業所からの金属と 3 価 Cr が 145,524 kg/年で、6 価 Cr が 22,253 kg/年である。また、非対象業種を営む事業所（塗料）からの 6 価 Cr の推計排出量は 20,734 kg/年で、家庭や移動体からの排出は推計の対象外である。これらの排出先については、3 価 Cr については 10%以下が公共用水域への排出、それ以外（「その他」）は、届出排出量と同様の傾向を示すとすれば、主として廃棄物としての移動であると考えられる。6 価 Cr についてはそのほとんど（90%以上）が公共用水域への排出であり、めっきへの使用量が多いことを考えると、これらの排出先の設定は妥当と考えられる。

業種別では、金属と 3 価 Cr は鉄鋼業で 1,373 kg/年、非鉄金属製造業で 1,143 kg/年と金属関連が上位を占めたのに対し、6 価 Cr 化合物では衣服・その他の繊維製品製造業が 296 kg/年、繊維工業が 175 kg/年と繊維関連が上位を占めた（表 III-7）。

表には 4 年分を示した。年により変動が大きい理由としては、1 事業所あたりの排出係数が年により大きく異なっていることが挙げられる。

1 表 III-7 対象業種を営む事業者からのすそ切り以下の排出量推計値[単位：kg/年]

年度	クロム及び三価クロム化合物				六価クロム化合物			
	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004
金属鉱業	2	---	---		---	---	---	
原油・天然ガス鉱業	---	---	---		---	---	---	
食料品製造業	0	3	0	---	1	---	---	10
飲料・たばこ・飼料製造業	0	---	0	---	0	---	---	
繊維工業	49	4,990	82	9,300	521	1,783	354	104,000
衣服・その他の繊維製品製造業	9	3,897	132	---	---	5,926	284	---
木材・木製品製造業（家具を除く）	3	---	---	---	---	---	1	---
家具・装備品製造業	11	---	---		168	---	---	
パルプ・紙・紙加工品製造業	0	---	---	---	3	---	---	---
出版・印刷・同関連産業	13	2,327	12	---	146	---	43	---
化学工業	---	---	---	---	30,146	102	53	3,100
石油製品・石炭製品製造業	---	---	---		1	---	---	
プラスチック製品製造業	16	1,466	25	5,200	50	1,077	29	---
ゴム製品製造業	2	---	---	---	11	---	---	---
なめし革・同製品・毛皮製造業	101	---	---		6	---	---	
窯業・土石製品製造業	508	37,559	120	24,000	42	322	6	---
鉄鋼業	47	10,035	8	---	26	193	4	---
非鉄金属製造業	3,851	1,712	4	4,500	17	570	16	1,900
金属製品製造業	158	40,601	276	60,000	8,058	5,885	290	83,000
一般機械器具製造業	1,666	9,753	127	35,000	1,204	3,157	149	19,000
電気機械器具製造業	17	6,254	37	4,800	446	410	17	4,000
輸送用機械器具製造業	28	17,073	41	18,000	2,271	1,984	82	10,000
精密機械器具製造業	2	3,731	14	900	15	43	5	800
武器製造業	---	---	---		0	---	0	
その他の製造業	32	5,207	58	11,000	379	792	43	6,600
電気業	0	---	---	---	---	0	0	---
ガス業	1	117	0	---	0	0	0	---
熱供給業	---	---	---		---	---	---	
下水道業	---	---	---	---	---	---	---	---
鉄道業	0	---	---	---	8	2	0	10
倉庫業	---	---	---		---	---	---	
鉱物・金属材料卸売業	---	---	---		---	---	---	
再生資源卸売業	---	---	---		---	---	---	
自動車卸売業	---	---	---	---	---	---	---	---
燃料小売業	5	---	---		---	---	---	
洗濯業	---	---	---	---	---	---	---	---
写真業	---	---	---		---	---	---	
自動車整備業	---	---	---	---	---	---	---	---
機械修理業	1	---	---	---	31	---	---	---
商品検査業	---	---	---	---	0	---	---	---
計量証明業	0	---	0	0	0	---	0	0
一般廃棄物処理業	---	---	---	---	---	---	---	---
産業廃棄物処理業	---	---	---	---	28	1	0	---
高等教育機関	---	3	0	6	0	5	0	20
自然科学研究所	---	1	0	6	0	---	0	5
物質別計	6,524	144,728	936	172,000	43,577	22,253	1,376	233,000
媒体別構成比 [%]								
公共用水域	2.5	7.8	9.9		89.6	95.1	94.6	
その他	97.5	92.2	90.1		10.4	4.9	5.4	

2
3 注) 『0』：四捨五入で 0 を表す。『---』：原典では空欄。2004 年度の空欄は、2004 年度に関して推計を行っ
4 ていないことを表す。2001, 2002 年度は取扱量 5 t 未満の事業所が集計対象, 2003, 2004 年度は 1 t の事
5 業所が集計対象である。
6 [出典：経済産業省, 環境省 2003b, 2004b, 2005b, 2006b]

3.3 個別事業所からの排出量

3.3.1 大気への排出

表 III-8, 表 III-9 に個別事業所からの排出量（2003 年の排出量について上位 20 位まで）を示す。また、どのような工程から Cr の排出があるかを概観するために、当該事業所のホームページやヒアリング結果より、Cr を取り扱う関連工程も付記した。

本章第 2 節および 3.1 項, 3.2 項でもみたように、Cr 及び 3 価 Cr 化合物と 6 価 Cr 化合物では取り扱う業種が大きく異なる。排出量 1 位の事業所は 3 価 Cr では鉄鋼業であるのに対し、6 価 Cr では輸送機械製造業である。両方とも大気への排出がある事業所は、フェロクロム生産、Cr 化合物の製造に携わる事業所である。ここでは 3 年分の排出量を示したが、この間に顕著に排出量が減っている事業所も見られる（表 III-8, J F E マテリアル(株), (株)YAKIN 大江山大江山製造所等）。

複数の事業所にヒアリングを行い、PRTR 届出排出量の算出方法について尋ねた。クロム酸製造業やフェロクロム製造業については、排ガス中の Cr 濃度を実測しているとの回答であった。価数の同定については、インピンジャータを通して排ガスを捕集し 6 価 Cr のみ分離しているという回答があった。Cr めっきを行う金属製品製造業についても同様に排ガス中の Cr 濃度を実測しているとの回答であった。ただし、クロム酸ミスト中の Cr を全量 6 価とみなし、価数別分析は行っていないとの回答であった。

以下、実測によらずに排出量を算出している例を 2 点挙げる。

アルミニウム製造工程からの Cr の大気排出がある理由については、ヒアリングを行った（YKK（株）黒部事業所黒部牧野工場のヒアリングによる。なお、この事業所において、現在はアルミ溶解工程は廃止されているため排出なしとのことである）。その結果、「事業所において、ファスニング製品の原材料としてアルミ合金を溶解しており、その合金中に Cr が含まれている。排出量の算出方法については、使用量及び歩留まりの実績値から「取扱量」「消費量」を算出し、残りを「大気への排出量」と推算した。排出量の実測は行っていない。」との回答を得た。「取扱量」と「消費量」の差分が全て大気へ排出されることは考えにくいことから、この事業所からの大気排出量は過大見積もりである可能性が高いと考えられる。

6 価 Cr 化合物については、排出量の上位に船舶製造・修理業、船用機関製造業が占めている。これらの業種において 6 価 Cr の大気排出がある理由については、造船を行う事業所にヒアリングを行った。その結果、「クロム酸鉛（6 価 Cr）を含有する船体塗料（下塗り剤）を使用している。船体には噴射により塗布する。使用量は塗料メーカーが事業所に年間の塗料使用量、塗料中の 6 価 Cr 含有率を通知することによって求めた。それらの値に船の外

1 側の塗装の場合は 40%が、タンク内の塗装の場合は 20%がロスし、それらが全量大気中に
2 放出されると仮定して、排出量を算出している。40%の根拠は、塗装面に付着する量の 1.7
3 倍のスプレー量が必要であるため（歩留まり 60%）である。塗料もシンナーの中に含まれ
4 て飛ぶので、40%、20%という数字が現実を反映しているのか把握していない。」との回答
5 を得た。この場合、船体に塗装されなかったスプレー粒子が全て全て大気へ排出されるこ
6 とは考えにくいことから、この事業所からの大気排出量は過大見積もりである可能性が高
7 いと考えられる。

8

表 III-8 Cr および 3 価 Cr 化合物の大気排出の大きい届出事業所 (2003 年の排出量順上位 20 位)

	事業所の名称	所在地	業種名	Cr の取り扱いに関連する工程	排出量		
					2001	2002	2003
1	日新製鋼(株)周南製鋼所	山口県周南市	鉄鋼業	鉄鋼生産	1,200	1,700	2,700
2	三菱重工(株)神戸造船所二見工場	兵庫県明石市	金属製品製造業	造船、鋳物 (原子力・原動機部門)	2,400	1,700	2,000
3	日本化学工業(株)徳山工場	山口県周南市	化学工業	クロム酸製造	1,400	1,200	1,100
4	J F E マテリアル(株)	富山県新湊市	鉄鋼業	フェロクロム製造	8,200	2,600	850
5	太平洋金属(株)	青森県八戸市	鉄鋼業	フェロニッケル製造	460	900	810
6	(株)日向製錬所(株)日向製錬所	宮崎県日向市	鉄鋼業	フェロニッケル製造	---	540	360
7	広島アルミニウム工業(株)新郷工場	広島県山県郡千代田町	輸送用機械器具製造業	アルミ溶解工程	---	---	350
8	日本電工(株)北陸工場	富山県射水郡大島町	鉄鋼業	フェロアロイ、フェロマンガン製造			300
9	(株)Y A K I N 大江山製造所	京都府宮津市	鉄鋼業	フェロニッケル製造	1,400	1,700	240
10	Y K K (株)黒部事業所黒部牧野工場	富山県黒部市	非鉄金属製造業	アルミ溶解工程	---	---	220
11	(株)三五とよはし工場	愛知県豊橋市	輸送用機械器具製造業	鍛造・機械(めっき)	5.8	8.4	180
12	(株)三五福田工場	愛知県西加茂郡三好町	輸送用機械器具製造業	鍛造・機械(めっき)	15	15	160
13	岡崎特殊製鋼(株)本社工場	大阪府大阪市鶴見区	鉄鋼業	ステンレス製造	110	130	130
14	(株)キヤダック	長野県東筑摩郡本城村	輸送用機械器具製造業		---	---	120
15	住友金属建材(株)堺製造所	大阪府堺市	金属製品製造業		---	---	87
16	日本重化学工業(株)小国事業所	山形県西置賜郡小国町	非鉄金属製造業	フェロアロイ製造		59	80
17	(株)キッツ長坂工場	山梨県北巨摩郡長坂町	一般機械器具製造業		99	84	80
18	オキツモ(株)本社・工場	三重県名張市	化学工業		200	170	62
19	日本電工(株)徳島工場	徳島県阿南市	鉄鋼業	フェロクロム製造	68	56	57
20	(株)ユタカ技研鉛鹿製作所	三重県鈴鹿市	輸送用機械器具製造業		84	70	50

--- :

空欄：特定できず

出典：経済産業省、環境省 (2003a, 2004a, 2005a). 個別事業所データの開示請求により取得.

1 表 III-9 6 価 Cr 化合物の大気排出の大きい届出事業所 (2003 年の排出量順上位 20 位)

	事業所の名称	所在地	業種名	Cr の取り扱いに関連する工程	排出量		
					2001	2002	2003
1	檜垣造船(株)	愛媛県今治市	船舶製造・修理業, 舶用機関製造業	船体塗装	53	18	200
2	菱重特殊車両サービス(株)千歳事業所	北海道千歳市	武器製造業		---	---	94
3	日本化学工業(株)徳山工場	山口県周南市	化学工業	クロム酸製造	180	110	70
4	常石造船(株)常石工場	広島県沼隈郡沼隈町	船舶製造・修理業, 舶用機関製造業	船体塗装	33	44	64
5	伊藤鉄工造船(株)	長崎県佐世保市	船舶製造・修理業, 舶用機関製造業	船体塗装	---	8.7	50
6	(株)太洋工作所森小路地区	大阪府大阪市旭区	その他の製造業	めっき			42
7	トヨタメトロジック(株)横浜センター	神奈川県横浜市区港北区	自動車整備業		---	---	39
8	日本電工(株)徳島工場	徳島県阿南市	鉄鋼業	フェロクロム製造	47	31	37
9	トーハツマリーナ(株)	長野県岡谷市	船舶製造・修理業, 舶用機関製造業	船体塗装	6	7.1	22
10	日新容器(株)尼崎工場	兵庫県尼崎市	金属製品製造業		---	73	21
11	帝国ピストンリング(株)岐阜工場	岐阜県可児市	輸送用機械器具製造業	めっき	14	---	19
12	帝国ピストンリング(株)長野工場	長野県岡谷市	輸送用機械器具製造業	めっき	12	9.6	15
13	(株)富士商工本社工場	長崎県佐世保市	一般機械器具製造業		---	8.8	14
14	ホーコス(株)	広島県福山市	一般機械器具製造業		---	---	9
15	カヤバ工業(株)岐阜北工場	岐阜県可児市	輸送用機械器具製造業		5.1	0.8	8.3
16	日揮化学(株)新津事業所	新潟県新津市	化学工業		12	4.2	7.2
17	日本機械工業(株)秋田工場	秋田県南秋田郡八郎潟町	金属製品製造業		---	9	6.8
18	三菱重工(株)産業機器事業部本工場	愛知県名古屋市中村区	一般機械器具製造業		---	---	6.6
19	東洋銅飯(株)下松工場	山口県下松市	鉄鋼業		8.3	1.2	5.9
20	(株)酒井機材製作所	北海道石狩市	金属製品製造業		---	---	4.8

2 --- :

3 出典 : 経済産業省, 環境省 (2003a, 2004a, 2005a). 個別事業所データの開示請求により取得.

3.3.2 公共用水域への排出

表 III-10a, 表 III-10b に個別事業所からの排出量（下水道業および一般廃棄物処理業は除く．2003 年の排出量）について上位 20 位までを示す．

Cr 及び 3 価 Cr 化合物については鉄鋼業からの排出が大きい．これは，主としてステンレス製造工程の洗浄液およびクロメート処理の廃液の排出によると考えられる．6 価 Cr 化合物については，クロメート処理および Cr めっきに関係する業種が上位を占めるが，Cr 及び 3 価 Cr 化合物と比較して量が小さい．6 価 Cr の移動量が大量にあるにもかかわらず公共用水域（または下水道）への排出が 0 と届け出ている事業所にヒアリングを行ったところ「排水処理により，6 価 Cr を全量 3 価 Cr に還元しているので，公共用水域への 6 価 Cr の排出はない」との回答であった．6 価 Cr 全量を完全に還元するのは困難であるので，現実には，排水の 6 価 Cr 濃度分析値が検出下限値以下となるレベルまで処理し，PRTR データの届出の際には検出下限値以下を 0 とみなしている，と考えられる．

表 III-11 に下水道業および一般廃棄物処理業からの排出量を示す．表 III-11 と表 III-10a を比較すると，排出量上位の事業所においては，下水処理場 1 箇所からの排出と鉄鋼業 1 事業所からの排出量はほぼ同じオーダーである．しかし，下水処理場からの届出排出量は以下の理由から過大見積もりであると考えられるため，下水処理場と鉄鋼業の 1 事業所あたりの排出量が上位においてはほぼ同レベルである，ということが真かは，判断できない．

下水処理場の日平均流量と年間排出量を対応させ，排水の Cr 濃度を算出したところ，届出排出量が 0.1 kg/year 以上の事業所は，そのほとんどが 0.005 mg/L 前後であった（6 価 Cr 濃度）．このことは，これらの事業所間における届出排出量の差異は，流量の差異によってのみ決まっているということである．これから推察して，これらの事業所では，年間を通して 0.005 mg/L の排水を排出しているというよりはむしろ，ほとんどの分析において Cr 濃度は検出下限値以下であるが，年間平均値としては Cr が排水中に検出された時の濃度を代表させ，それに日平均流量をかけて排出量を算出していると考えられる．したがって，表 III-11 に示した下水処理場からの排出量は必ずしも実態を表しているとは限らないと考えられる．

1 表 III-10a Cr および 3 価 Cr 化合物の公共用水域への排出の大きい届出事業所（下水道業
2 および一般廃棄物処理業は除く．2003 年の排出量順上位 20 位）

	事業所の名称	所在地	業種名	公共用水域への排出(kg/year)		
				2001	2002	2003
1	新日本製鐵(株)鋼管事業部光鋼管部	山口県光市	鉄鋼業	1,800	2,000	1,300
2	新日鐵住金ステンレス(株)製造本部光製造所	山口県光市	鉄鋼業	---	---	1,000
3	(株)佐賀鉄工所佐賀工場	佐賀県佐賀市	輸送用機械器具製造業			960
4	(株)日本触媒姫路製造所	兵庫県姫路市	化学工業	180	120	570
5	(株)Y A K I N 大江山大江山製造所	京都府宮津市	鉄鋼業	890	1,100	560
6	東洋鋼鈑(株)下松工場	山口県下松市	鉄鋼業	780	830	510
7	J F E スチール(株)東日本製鉄所（千葉地区）	千葉県千葉市中央区	鉄鋼業	250	250	360
8	(株)日ビス岩手一関工場	岩手県一関市	輸送用機械器具製造業	---	---	340
9	日本電工(株)徳島工場	徳島県阿南市	鉄鋼業	750	270	320
10	日本高周波鋼業(株)富山製造所	富山県新湊市	鉄鋼業	310	310	310
11	(株)Y A K I N 川崎本社工場	神奈川県川崎市川崎区	鉄鋼業	280	300	300
12	日比共同製錬(株)玉野製錬所	岡山県玉野市	非鉄金属製造業	---	---	270
13	上原ネームプレート工業(株)本部・工場	埼玉県八潮市	プラスチック製品製造業	---	---	260
14	J F E マテリアル(株)J F E マテリアル(株)	富山県新湊市	鉄鋼業	930	380	220
15	日立金属(株)安来工場	島根県安来市	鉄鋼業	400	470	160
16	(株)サーテックカリヤ小垣江工場	愛知県刈谷市	金属製品製造業	---	---	120
17	(株)サーテックカリヤ本社工場	愛知県刈谷市	金属製品製造業	---	---	110
18	メルクス(株)	長野県飯田市	なめし革・同製品・毛皮製造業	96	120	98
19	三井化学(株)大牟田工場	福岡県大牟田市	化学工業	830	290	90
20	(株)ディ・エス・ティ・マイクロニクス本社・工場	富山県高岡市	電気機械器具製造業		8.2	82

3 出典：経済産業省，環境省（2003a，2004a，2005a）．個別事業所データの開示請求により
4 取得．

7 表 III-10b 6 価 Cr 化合物の公共用水域への排出の大きい届出事業所（下水道業および一般
8 廃棄物処理業は除く．2003 年の排出量順上位 20 位）

	事業所の名称	所在地	業種名	公共用水域への排出(kg/year)		
				2001	2002	2003
1	東南工業(株)本社工場	埼玉県深谷市	金属製品製造業	10	60	65
2	J F E 鋼板(株)京浜製造所	神奈川県川崎市川崎区	鉄鋼業		76	42
3	三井化学(株)大牟田工場	福岡県大牟田市	化学工業	27	7	40
4	日本メッキ工業(株)北斗工場	新潟県柏崎市	金属製品製造業	---	---	39
5	日本メッキ工業(株)	新潟県柏崎市	金属製品製造業	140	60	38
6	佐和鍍金工業(株)本社工場	兵庫県姫路市	金属製品製造業	17	17	37
7	二村化学工業(株)岐阜工場	岐阜県美濃加茂市	化学工業	30	31	29
8	(株)光陽	群馬県伊勢崎市	金属製品製造業	53	29	28
9	日本ブレーディング(株)	長野県上田市	金属製品製造業	29	20	26
10	三菱重工業(株)名古屋航空宇宙システム製作所大江工場	愛知県名古屋市港区	輸送用機械器具製造業	21	22	26
11	(有)フジ化学本社工場	静岡県富士宮市	金属製品製造業	---	---	17
12	上原ネームプレート工業(株)本部・工場	埼玉県八潮市	プラスチック製品製造業	56	35	16
13	川崎重工業(株)明石工場	兵庫県明石市	輸送用機械器具製造業	5.3	14	15
14	(株)イワセ本社工場	神奈川県綾瀬市	金属製品製造業	---	29	13
15	(株)恵那金属製作所本社	岐阜県中津川市	金属製品製造業	---	23	13
16	モリ工業(株)水海道工場	茨城県水海道市	金属製品製造業	---	8	12
17	カネボウ繊維(株)大垣工場	岐阜県大垣市	繊維工業	20	16	11
18	三星染整(株)岐阜工場	岐阜県羽島市	繊維工業	20	11	10
19	サクラ工業(株)浜北工場	静岡県浜北市	輸送用機械器具製造業	5.8	6	9.8
20	スズキハイテック(株)本社工場	山形県山形市	金属製品製造業	7.6	9.2	8.2

9 出典：経済産業省，環境省（2003a，2004a，2005a）．個別事業所データの開示請求により
10 取得．
11

1 表 III-11 下水処理場からの公共用水域への排出量

		Cr及び3価Cr化合物				6価Cr化合物			
		2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004
1	荒川処理センター								
2	荒川右岸流域下水道								
3	中川処理センター								
4	古川終末処理場								
5	下水道中央浄化センター								
6	山鹿浄水センター								
7	尾西地方汚水処理場								
8	深川浄化センター								
9	南部下水終末処理場								
10	桜山終末処理場								
11	犀川左岸浄化センター								
12	下水浄化センター								
13	函館湾浄化センター								
14	日南下水終末処理場								
15	星山浄化センター								
16	市野川浄化センター								
17	松任中央浄化センター								
18	浄水管理センター								
19	羽黒浄化センター								
20	八帖クリーンセンター								
21	宮崎処理場								
22	中央浄化センター								
23	環境浄化センター								
24	東浄化センター								
25	翠ヶ丘浄化センター								
26	浄化センター								
27	妙田下水処理場								
28	名寄下水終末処理場								
29	環境衛生センター								
30	浄化センター								
	埼玉県戸田市								
	埼玉県和光市								
	埼玉県三郷市								
	北海道釧路市								
	愛媛県松山市								
	熊本県山鹿市								
	愛知県一宮市								
	北海道深川市								
	北海道函館市								
	神奈川県逗子市								
	石川県金沢市								
	佐賀県佐賀市								
	北海道函館市								
	宮崎県日南市								
	静岡県富士宮市								
	埼玉県東松山市								
	石川県松任市								
	神奈川県綾瀬市								
	群馬県伊勢崎市								
	愛知県岡崎市								
	宮崎県宮崎市								
	三重県津市								
	埼玉県加須市								
	京都府舞鶴市								
	石川県能美郡根上町								
	大分県日田市								
	宮崎県延岡市								
	北海道名寄市								
	福井県鯖江市								
	熊本県菊池郡大津町								

2

3 出典：経済産業省，環境省（2003，2004，2005）．個別事業所データの開示請求により取得．

4. Cr の工業利用における大気への発生源解析

本節においては、大気への排出が無視できない可能性がある発生源に着目する。大気への排出に限定する理由は、ヒト健康リスクおよび第 VII 章で取り扱う生態リスクのうち、水域へ排出される Cr のリスク（6 価 Cr の公共用水域への排出による飲料水、および水生生物へのリスク）は懸念レベルにないと判断された（本書第 VII 章参照）ためである。以下、大気に関する発生源解析を行うための情報を整理する。

Cr の暴露評価を困難にしている点は、吸入暴露によるハザードが大きいのは 6 価 Cr（ヒト健康に関する有害性評価の詳細は第 V 章参照）であるが、にもかかわらず、その大気中濃度が測定されていないことである。とはいえ、既存のモニタリングデータにおいて報告されている大気中 T-Cr 濃度も、第 IV 章における大気中 6 価 Cr 濃度推定に用いることとした。このことから、大気中 T-Cr 濃度の発生源を特定しておく必要がある（ちなみに、大気中 T-Cr 濃度の推定も第 IV 章で行う）。本節では、発生源の特定および排出係数の妥当性の検討を行う。

4.1 発生源の絞込み

環境省の行っている有害大気汚染物質モニタリングの結果（2004 年度）より、T-Cr が高濃度である地点の周辺の情報を表 III-12 に示した。想定される発生源として鉄鋼関連とそれ以外に分けて示した。これらの地点の多くは、有害大気汚染物質モニタリングにおいて「発生源周辺」に分類されている。これらの地点の周辺地域の特徴としては、コンビナート（近傍）であり、したがってエネルギーを多く使用する業種、たとえば発電所、鉄鋼業が近傍に多く位置していることが挙げられる。鉄鋼業では、高炉に付随してステンレス製造のための転炉（電炉）も周辺にあるので、その地域での Cr 使用量は大きいと考えられる。

表 III-12 有害大気モニタリングにおける高濃度地点（上位 10 位，2004 年度）の T-Cr 濃度および周辺情報

No	所在地	測定地点名	年平均値 (ng/m ³)	想定される発生源 (鉄鋼関連)	想定される発生源 (鉄鋼関連以外)
1	川崎市川崎区	池上新田公園前局	94	JFE スチール，NKK 鋼管，大同特殊鋼	川崎火力発電所，日立造船
2	千葉市中央区	千葉市福正寺局	90 (66)	JFE スチール	千葉火力発電所
3	千葉市中央区	末広中学一般環境局	81	JFE スチール	
4	安来市安来町	和鋼博物館	54	日立金属	安来製作所
5	北九州市	西本町測定所	51	新日本製鐵，九州電磁鋼，日本金属，東京製	黒崎播磨（耐火物）

				鉄	
6	名古屋市南区	白水小学校局	46	大同特殊鋼	三菱自動車，新名古屋火力発電所
7	上越市	西福島局	44	大同特殊鋼直江津，住友金属	
8	東海市	東海市名和町局	44	愛知鉄鋼，豊田スチールセンター，新日鉄名古屋製鐵所	
9	川崎市川崎区	大師健康ブランチ局	39	日本冶金工業川崎，大同特殊鋼，JFE スチール	
10	川崎市川崎区	国設川崎局	33	日本冶金工業川崎，大同特殊鋼，JFE スチール	

注：企業名称において（株）の表記は省略した。

出典：環境省（2005）

4.2 大気排出係数

ここでは米国の排出係数（US EPA 1984）を紹介し，日本の排出係数を計算して比較する．比較できた工程は，フェロクロム製造，ステンレス製造，Cr 化合物製造であった．めっき工場，セメント製造については，PRTR 届出がない業種のため，比較ができなかったが，参考のために米国の値を記した．その他に考えられる発生源は米国の排出係数も，日本の排出係数も入手することができなかったため，4.3 項で項目のみまとめた（排出量推定は第 IV 節で行う）．

4.2.1 フェロクロム

表 III-13，表 III-14 に，米国のフェロクロムの製造工程における排出係数を示す．US EPA（1984）において，フェロクロムの製造工程における排出係数は，原料加工工程と炉（アーク炉）で別々に求められている．US EPA（1984）は原料加工工程では排出は全て 3 価 Cr，アーク炉からの排出としては 3 価 Cr と 6 価 Cr の両方が含まれるとしている．

表 III-13 米国のフェロクロム工場における原料加工工程における Cr の排出係数¹⁾

排出源	排出係数[kg-Cr/t-Cr 鉱石]
Cr 鉱石の入荷と貯蔵庫への備蓄 ²⁾	0.34
Cr 鉱石の乾燥，破碎およびサイジング ³⁾	0.34
Cr 鉱石の計量とアーク炉への供給 ⁴⁾	0.31

1) この排出係数は，16 箇所の工場数値から総合的に判断して得られた値である．ただし，これらの工場には，ばいじん除去がされているもの，されていないものの両方が含まれている．それらの割合は，2) ～ 4) に示した．ばいじん除去効率については不明である．

2) ばいじん除去がされている工場の割合：15%．

3) ばいじん除去がされている工場の割合：75%．

4) ばいじん除去がされている工場の割合：20%.

[出典：US EPA（1984）]

表 III-14 米国のフェロクロム生産に用いられたアーク炉からの Cr の排出係数¹⁾

フェロクロム生産物	ばいじん 除去	排出係数 (kg/t-フェロクロム重量 ベース) ²⁾
高炭素フェロクロムとチャージクロム ³⁾	なし	24 ⁴⁾
高炭素フェロクロム ⁵⁾	あり	0.19 ⁴⁾

1) 高炭素フェロクロムに関連する排出係数のみ抜粋した.

2) 係数は全て Cr の総量で示した.

3) Charge Chrome. 高クロム含有の高炭素フェロクロム.

4) Cr の重量は粒子状排出物全体の 14%と仮定した.

5) 平炉での製造. 電気集塵装置によるばいじん除去が行われている.

[出典：US EPA（1984）]

米国の排出係数と日本のそれとを比較する. まず, 日本の排出量はフェロクロム生産工程全体のものしか得られないため, 米国の排出係数についても生産工程全体のものを得ることを考えた. ここでは, 原料加工工程におけるフェロクロム生産量ベースの排出係数を以下のように得た. Cr 鉱石に含まれる Cr の重量比を 30% (金属鉱業事業団 2001, 有効数字 1 桁) と仮定し, また, フェロクロム中の Cr の重量比を 60%と仮定する (金属鉱業事業団 2001, 有効数字 1 桁). これらの関係より, フェロクロム生産量を 1 t とした時, 原料 (鉱石) は約 2 (0.6÷0.3) t 必要である. また, 表 III-13 より, 原料 1 t あたり排出量が約 0.3 kg (有効数字 1 桁) であることから, フェロクロム生産量を 1 t としたときの原料加工工程における Cr の排出量は約 0.6 (=0.6÷0.3×0.3) kg と求められる. この数値に表 III-14 に示したアーク炉からの排出係数を足したものを生産工程全体での排出係数と考える.

日本のフェロクロム製造工程における排出係数を生産量および PRTR データにおける大気への排出量から計算した (表 III-15). 年によりばらつきがあるものの, いずれも 0.1[kg/t-フェロクロム]以下であった. これに対し, 米国の生産工程全体の排出係数は, 小さい値でも約 0.8[kg/t-フェロクロム] (=0.6+0.19) であり, 日本の排出係数は 1/8 以下である. ここでは, 以下の理由から, PRTR 届出排出量は実態を反映している数値であると判断した. 日本でフェロクロム製造を行っている工場は 3 社 (2002 年以降は 2 社) であるが, いずれの事業所からも排出量の届出があること, さらに排出量は実測により求められていることをヒアリングより確認したためである.

表 III-15 日本のフェロクロム生産量および大気への排出量から計算した排出係数

年	生産量 ¹⁾ [t-フェロ クロム]	大気への排出量 ²⁾ [kg-Cr]	排出係数[kg/t- フェロクロム]
1999	121,000	ND	-
2000	132,000	ND	-

2001	92,000	9,400	0.10
2002	112,000	2,600	0.02
2003	20,000	1,150	0.06
2004	13,000	1,270	0.10
2005	13,000	ND	-

1) 生産量の出典：南（2006）. フェロクロム生産物ベース.

2) 大気への排出量の排出量の出典：経済産業省，環境省 2003，2004，2005，2006. PRTR 調査における個別事業所データの開示請求により得た. フェロクロム製造を行っている 3 社（JFE マテリアル（株），日本電工（株），周南電工（株））の合計を示した.

4.2.2 ステンレス製造

US EPA（1984）は，電炉や Argon-Oxygen Decarburization vessel（アルゴンガスを吹き付けて脱炭素を行う炉. 以下，AOD 炉と略記する.）は Cr の発生源であるとしている. 電炉および AOD 炉からの排出は基本的には酸化クロム（ Cr_2O_3 ）の形で起こる. 表 III-16 に，米国のステンレス製造工程における排出係数を示す. ここでの排出係数は，単位ステンレス製品生産量あたりのばいじんの発生量を実測し，ばいじん中の Cr の重量比を乗じることによって求めている. ステンレス製品生産量あたりのばいじんの発生量は電炉の場合 7.5～22.5 kg/t-ステンレス製品生産量である（US EPA 1984）. ばいじん除去は多くの場合，バグフィルターや電気集塵機で行われるが，その除去率は 90～100%の間にある. 実測値としてはバグフィルターで 99%，電気集塵機で 96.6～98.8%という値がある（US EPA 1984）. これらの除去率を考慮して，ばいじん除去装置の除去率を 98%と仮定してばいじん除去装置を通過した後の排出係数を計算すると表 III-17 に示した数値となる. 表 III-17 では炭素鋼の製造工程における排出係数は，Cr 使用量が少ないと判断されるため，対象外とした.

表 III-18 米国のステンレス製造工程¹⁾（電炉と AOD 炉）における Cr の排出係数（ばいじん除去装置を通過する前）

炉の種類	製品の種類	ばいじん中の Cr の重量%	排出係数[kg/t-ステンレス製品生産量] ²⁾
電炉	ステンレス鋼と特殊鋼	10.6 ³⁾	0.80～2.4
電炉	ステンレス鋼，特殊鋼を含む混合製品	2.22 ³⁾	0.17～0.50
電炉	炭素鋼と合金鋼	0.20 ⁴⁾	0.015～0.045
電炉	炭素鋼	0.20 ⁵⁾	0.015～0.045
AOD 炉	ステンレス鋼と特殊鋼	6.6 ⁶⁾	0.43～0.62

1) 原文では製鉄であるが，Cr を用いる製鉄の工程は事実上ステンレス製造であるため，ここではステンレス製造工程と記した.

2) 排出係数は Cr の総量で示してあり，ばいじん除去装置を通過する前について測定したもの（US EPA 1984）.

3) 異なる炉からの 6 検体の平均

4) 異なる炉からの 7 検体の平均

5) 異なる炉からの 10 検体の平均

6) 異なる容器からの 2 検体の平均

[出典：US EPA（1984）]

表 III-17 米国のステンレス製造工程（アーク炉と AOD 炉）における Cr の排出係数（ばいじん除去装置を通過した後）¹⁾

炉の種類	製品の種類	排出係数 [kg/t-ステンレス製品生産量]
電炉	ステンレス鋼と特殊鋼	0.016～0.048
電炉	ステンレス鋼，特殊鋼を含む混合製品	0.0034～0.01
AOD 炉	ステンレス鋼と特殊鋼	0.0086～0.0124

1) 表 III-16 の排出係数に，ばいじん除去装置の除去率を 98%と仮定して算出した。

米国の排出係数（表 III-17）と日本のそれとを比較する．ステンレス製造を行う事業所のステンレス生産量実績は（社）日本鉄鋼連盟・情報管理部（2005）より得た．また，大気排出量は各事業所からの PRTR 届出排出量とし，これとステンレス生産量で除すことによって排出係数を計算した．ステンレス生産量実績には，ステンレス製造を行う会社が 22 社（35 事業所）記されていた．各事業所の生産実績は，その事業所から最終的に市場に出荷した量が記載されているため，実際に炉があり，Cr 鉱石の投入およびステンレス生産が行われている事業所とは乖離する場合がある．したがって，当該の会社にヒアリングを行って，炉のある事業所を特定し，値を修正した．PRTR 届出排出量は「Cr および 3 価 Cr 化合物」とし（「6 価 Cr 化合物」を届け出ている事業所はなし），各事業所の 2001 年度から 2004 年度の平均値とした．ただし，届出排出量がゼロの年と 0.1 (kg)以上の年が混在している事業所については，ゼロの年は平均の計算に含めなかった．

図 III-2 に鉄鋼各社のステンレス製造量と当該事業所からの PRTR 届出排出量との関係を示す．ステンレス製造量と PRTR 届出排出量の間には傾向が見られず，PRTR 届出排出量は，事業所の規模に比例しているわけではないことが示された．この理由として，届出を行っていない（実測を行っていない）事業所が多いためと考えられた．このデータから排出係数を計算すると最小～最大で 0～0.0068 [kg/t-ステンレス製品生産量ベース]（Cr ベースでは 0～0.051[kg/t-Cr]）であった．排出係数が最大でも 0.0068[kg/t-ステンレス製品生産量ベース]であり，ほとんどの事業所ではゼロから 0.001 の間にあった．

これらのことから，日本のステンレス製造工程からの Cr の排出量について，実測していない事業所が多い可能性があること，および，PRTR 排出量として届け出られている排出量も過小である可能性があることが分かった．

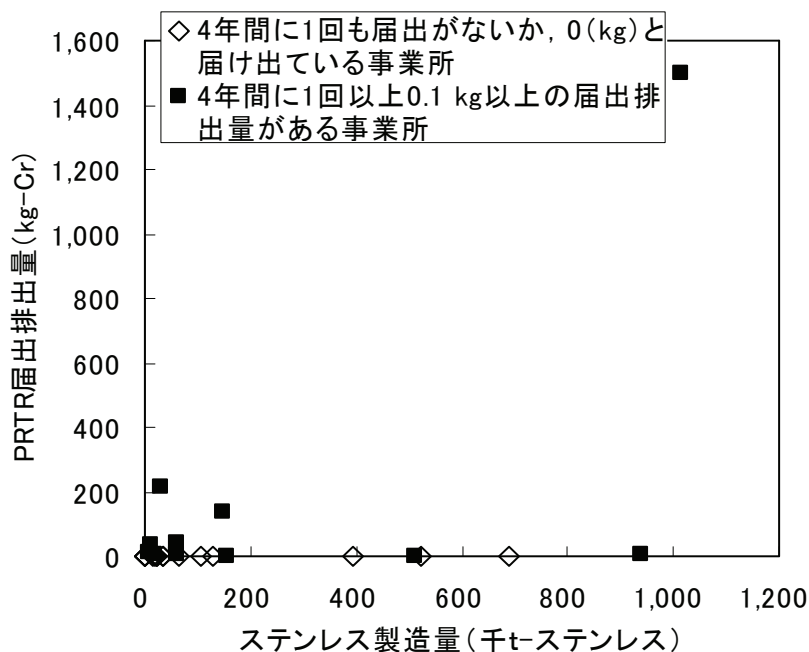


図 III-2 鉄鋼各社のステンレス製造量と当該事業所からの PRTR 届出排出量との関係（ステンレス製造量は（社）日本鉄鋼連盟・情報管理部（2005）によった．PRTR 届出排出量は経済産業省・環境省（2003a, 2004a, 2005a, 2006a）によった．）

4.2.3 Cr 化合物の製造

Cr 化合物の製造工程からも大気中への Cr 排出がある（US EPA 1984）．製造工程フローについては本章の図 III-1c を参照されたいが、一般には Cr 鉱石から重クロム酸ナトリウムが製造される．US EPA（1984）は、重クロム酸ナトリウム製造工程、およびクロム酸製造工程における排出係数を示している（表 III-18, 表 III-19）．重クロム酸ナトリウム製造工程から排出される Cr はほとんどが 3 価の状態であり、クロム酸製造工程におけるそれはほとんどが 6 価の状態である（US EPA 1984）．

表 III-18 重クロム酸 Na 製造工場における Cr 排出係数

排出源	Cr 排出係数 kg/t-重クロム酸 Na 生産量ベース ¹⁾	
	排ガス除去装置なし	排ガス除去装置あり
全工程	15	1.5 ²⁾
窯のみ	7.5	0.7 ²⁾

1) 全ての排出係数は Cr の総量で示してある．

2) 排ガス除去装置による Cr の除去率は 90% と仮定している．

[出典：US EPA（1984）]

1 表 III-19 クロム酸製造に対する Cr 排出係数

排出源	Cr 排出係数 kg/Mg -原料加工量ベース ¹⁾	
	排ガス除去なし	排ガス除去あり
クロム酸反応槽，溶解槽，フレーク形成槽	0.2	0.01 ²⁾
クロム酸フィルター	1.4	0.01 ³⁾
梱包	0.7	0.04 ²⁾

2 1) 全ての排出係数は Cr の総量で示してある。

3 2) 排出源はスクラバーで排ガス除去されている．排ガス除去装置による Cr の除去率は
4 95%と仮定している．

5 3) 排出源はスクラバーで排ガス除去されている．排ガス除去装置による Cr の除去率は
6 99%と仮定している．

7 [出典：US EPA (1984)]

8

9 以下，Cr 化合物製造の基本となる重クロム酸ナトリウム (Na) 製造に着目し，米国の排
10 出係数 (表 III-18) と日本のそれとを比較する．日本で重クロム酸 Na の製造を行っている
11 のは 2 社のみであり (化学工業日報社 2005)，2002 年の製造量は合計で 28,072 t である (日
12 本無機薬品協会 (2003) から計算，表 III-20 の算出方法参照)．また，上記 2 社の PRTR 排
13 出量の合計を求めると 1,397 kg-Cr であった．排出係数は表 III-20 のようになり，米国の排
14 出係数よりも 1 桁小さい．ここでは，以下の理由から，PRTR 届出排出量は実態を反映し
15 ている数値であると判断した．日本で重クロム酸 Na の製造を行っているいずれの事業所
16 から排出量の届出があること，さらに排出量は実測により求められていることをヒアリ
17 ングより確認したためである．

18

19 表 III-20 日本における重クロム酸 Na の製造量と排出量，および排出係数 (2002 年)

項目	数値	算出方法
Cr ベースの製造量 (t-Cr)	11,585	2002 年の重クロム酸 Na，重クロム酸カリウム，無水クロム酸，酸化クロムの出荷量 (日本無機薬品協会 2003) を Cr ベースに換算
製造量 (t-重クロム酸 Na)	28,072	Cr ベースの製造量に 252/104 を乗じ重クロム酸 Na 重量に換算
排出量 (kg-Cr)	1,397 (内訳：クロム及び 3 価クロム化合物：1,256，6 価クロム化合物：141)	日本化学工業 (株)，日本電工 (株) の 2002 年度 PRTR 排出量 (経済産業省，環境省 2004a)
大気排出係数 (kg-Cr/t-重クロム酸 Na)	0.050	[排出量(kg-Cr)] / [製造量(t-重クロム酸 Na)]

20

21 4.2.4 Cr めっき

Cr めっき工程においては、めっき液としてクロム酸を用いるが、電気分解の際にミストが発生する。ミスト除去装置からの排気は屋外になされていることから、微量ではあるが6価Crの排出が起こると考えられる。米国においては、ミスト除去装置通過前ではあるが硬質メッキ施設からのCrの排出係数が表 III-21 のように求められている (US EPA1984)。

表 III-21 硬質メッキ施設 (1 箇所) からの Cr の排出係数 (ミスト除去装置通過前)

排出源	排出係数 kg-CrO ₃ /hr/m ² -槽面積ベース
硬質メッキ槽	0.00041
硬質メッキ槽	0.00026～0.0014
硬質メッキ槽	0.00043～0.0012
クロム酸陽極槽	0.0093

注) 全ての Cr は 6 価の状態で排出される

[出典: US EPA (1984)]

日本における、Cr めっきを行う事業所からの排出については、PRTR 排出量等算出マニュアル (経済産業省、環境省 2004) においてめっき工程からの Cr 排出量はゼロとされているため、PRTR 届出排出量をゼロとしている事業所が多い。したがって、PRTR データから排出係数を算出することは適切でないと判断し、ここでは比較を行わないが、めっき工場からの Cr の大気排出量については別途推定するものとした (第 IV 章)。

4.2.5 セメント製造工程

セメント製造工程は、原材料中に Cr が含まれており、石炭や石油といった燃料にも Cr が含まれていることから、Cr の発生源となりうる (US EPA 1984)。US EPA (1984) は、セメント製造工程における排出係数を示している (表 III-22)。米国ではセメントは乾式工程、湿式工程のどちらでも製造されている (US EPA 1984) が、日本国内では全て乾式工程で製造されている (産業構造審議会 2004)。

日本の PRTR 届出排出量を見る限り、セメント製造業からの大気排出はゼロである (「窯業・土石製品製造業」に分類されている事業所は全てガラス製造関連である)。PRTR データの届出がない理由としては、Cr はセメントの不純物なので、物質を取り扱っていると事業者側が認識していないためと考えられる。なお、表 III-7 に示すように、「窯業・土石製品製造業」からのすそ切り以下の排出量は 2004 年で 24 t (クロム及び三価クロム化合物) である。しかしながら、この排出先として大気は主要ではないと考えられる (すそ切り以下の排出の排出先として、「媒体別構成比」が示されており、クロム及び三価クロム化合物の場合は「その他」がいずれの年度も 90%以上である (表 III-7 の最下段。経済産業省、環境省 2003a, 2004a, 2005a)。「媒体別構成比」は届出排出量の排出先の比に準じて設定されたものであるから、Cr 及び 3 価 Cr 化合物の場合、「その他」は「廃棄物としての移動」を意味すると考えられるため)。

ちなみに、日本における 2006 年のセメント生産量は 73,200 千 t である（（社）セメント協会 2007））。全て乾式工程、全てバグフィルターによる集じんが行われていると仮定した場合、表 III-22 より排出係数は 0.001～0.01 [kg-Cr/千 t] であることから、日本におけるセメント製造工程からの大気排出量は 73～730 kg と計算される。

表 III-22 セメント工場における Cr の排出係数

排出源		集塵装置	排出係数 ¹⁾ kg-Cr/千 t
乾式工程	キルン ²⁾	なし	13
		電気集塵機	0.002～0.01
		バグフィルター	0.001～0.01
	乾燥・粉砕 ³⁾	なし	5
湿式工程	キルン	なし	12
		電気集塵機	0.002～0.02
		バグフィルター	0.005～0.01
	乾燥・粉砕 ³⁾	なし	1.7
クリンカークーラー		バグフィルター	0.0006～0.007
		礫床ろ過	0.002～0.005
		洗浄装置	0.002

1) 排出物は Cr の総量で示されている。これらの排出係数には燃料の燃焼による排出も含まれている。排出係数はセメント生産量ベース。

2) 排出形態は、Cr と他の金属の酸化物、酸化クロム、硫酸クロムと予想される。

3) 排出形態は、大部分が金属のケイ酸塩と予想される。

[出典：US EPA（1984）]

4.3 排出量推定方法の最終的な方針

以下に、排出量推定の方針をまとめた。(表 III-23) これらの発生源からの排出量の推定結果、および暴露評価結果(大気中濃度)については第 IV 章に示す。

表 III-23 本評価書において大気への Cr 排出を考慮し、排出量を推定する発生源と排出量を推定しない発生源

主要な発生源となる工程	大気への Cr 排出を考慮するか?	排出が予想される形態	排出量推定方法	排出量を推定しない理由・備考	US EPA (1984) での扱い
Cr 鉱石の精錬	○	金属, 3 価, 6 価	PRTR 点源		○
フェロクロム製造	○	金属, 3 価, 6 価	PRTR 点源		○
鉄鋼生産	○	金属, 3 価	独自推計 (第 IV 章)	基本的に 3 価 Cr (Cr_2O_3) として排出されるため (US EPA 1984) 6 価 Cr の排出は考慮しない。注)	○
ステンレス製造	○	金属, 3 価	独自推計 (第 IV 章)	同上	○ (鉄鋼生産を含む)
コークス炉	×			鉄鋼生産に含める	○
Cr 化合物の製造	○	3 価, 6 価	PRTR 点源		○
Cr めっき	○	6 価	独自推計 (第 IV 章)		○
塗料のスプレー塗装	○	6 価	PRTR 点源		×
セメント製造	×	3 価, 6 価		事業所の場所の特定が困難。コンタミネーションであり、含有量が小さいため排出量が無視できる	○
耐火レンガ製造	×	3 価, 6 価		事業所の場所の特定が困難。事業所数が小さいため、排出量が無視できる	○
冷却塔	×	6 価		現在使われていない	○
アスベスト製造	×	3 価		現在製造が行われていない	○
自動車排ガス	×	3 価		排ガス中に含まれている根拠がない	×
路面標示	×	(大気への排出)	PRTR 非点源 (日本全体での総量)	土壌への排出として取り扱う (第 VII 章)	×
一般廃棄物の焼却	○	金属, 3 価, 6 価	独自推計 (第 IV 章)	燃焼過程における価数変化については第 IV 章で検討 注)	○
石炭, 石油の燃焼	○	金属, 3 価	独自推計 (第 IV 章)	天然由来のため, 6 価は含まれず。注)	○

○ : する, × : しない

排出量を推定しないと判断した発生源については、以下のとおりである。

セメント製造工程については、4.2.5 項で日本全体の排出量を推定したが、全国で最大でも 730 kg であり、うち 6 価 Cr は最大に見積もっても 1%程度（全国で 7 kg）であることから、6 価 Cr の発生源としては無視できると考えられたため、個別の事業所からの排出量は推定しないものとした。冷却塔へ防錆剤として用いられた 6 価 Cr に関連する排出については、この用途への使用が 1990 年代初めに中止されていることから、暴露量は無視できると考えた。アスベスト製造については、現在日本で行われていない（製品は全て輸入されている）ことから取り扱わない。

自動車排ガスからの排出については、以下のように考えた。自動車の燃料燃焼タンクがステンレス製である、もしくは内部が Cr めっきされていることなどから、Cr が自動車の走行に伴って排ガス中に排出される可能性はある。しかしながら、ディーゼル自動車排ガス中 Cr 濃度の実測例では、Cr 濃度が高くない（第 II 章の古田ら（2004）より）。なお、路面標示の磨耗による排出は、磨耗粒子の粒径の大きさから大気粉塵になるとは考えにくく、土壌への排出とみなす方が適切と考えられたため、第 VII 章（生態リスク評価）において取り扱う。

金属加工工場については、ステンレスの研磨が行われており、粉塵として Cr が排出されることが考えられるが、粒径が大きく事業所内で沈着はするが、屋外（すなわち一般環境大気）への排出の可能性が低いと考えられるため、本書では排出量の推定は行わないこととする。

PRTR 届出排出量をそのまま排出量として入力する業種およびその根拠は以下のとおりである。項目末尾のカッコ内には、対応する PRTR データの物質名称を示した。

・Cr 鉱石の精錬およびフェクロム生産、Cr 化合物の製造の工程（Cr 及び 3 価 Cr 化合物、6 価 Cr 化合物）

これらに関しては、事業所数が少なく（いずれも日本で数箇所）、また 1 事業所の規模が大きいため、PRTR 届出排出量が実態と大きく異なっているとは考えにくい。4.2.1 項では、これらの事業所の排出係数は米国の 1/10 程度であると試算された。

・輸送機械製造業（6 価 Cr 化合物）

Cr 含有塗料を防錆剤としてスプレー塗装している船舶製造業からの 6 価 Cr の排出がある。排出係数を比較するための情報がないため、届出排出量が実態を反映しているかは不明である（ヒアリングしても不明）。この点については第 IV 章で考察する。

排出量を独自に推定するのは以下の業種（もしくは工程）である。その概要と理由を述べた。項目末尾のカッコ内には、排出される Cr の形態（価数）を示した。

1 ・一般廃棄物焼却炉（3 価 Cr, 6 価 Cr）

2 搬入される一般廃棄物に含まれる Cr 量を, 過去の製品製造量および廃棄されるまでの時
3 間の遅れを考慮して, 日本全体での廃棄量を推算する（第 IV 章第 2 節）. その量に焼却炉
4 ごとの大気中への Cr 放出割合を乗じ, 個々の焼却炉からの大気排出量を算出する.

5
6 ・Cr めっき工場（6 価 Cr）

7 PRTR 届出対象となる規模の工場もあるが, 従業員数, Cr 取扱量などから「すそきり以
8 下」として推計される事業所が圧倒的に多いと判断された. さらに, PRTR 届出外排出量
9 推計値は, 不確実性が大きく（大気排出量がどのように取り扱われているか不明である,
10 また, 仮に大気排出が含まれているとしても排出係数が Cr めっき工場に特化して設定され
11 ていない, 推計方法が異なると大きく変動する, などから), 独自に 1 つの事業所からの大
12 気排出量を推計することが必要と判断した.

13
14 以下の業種・工程においては, PRTR 届出排出量をそのまま排出量として入力する場合,
15 および独自に推定した排出量を入力する場合の 2 通りでモデルによる濃度推定を行うもの
16 とした（ただし, 後者の場合については本版では結果を示していない）.

17
18 ・鉄鋼生産工程（高炉からの排出）, 火力発電所, 石油精製（金属 Cr, 3 価 Cr）

19 炭素源・燃料であるコークスおよび重油中に不純物として, Cr が含まれるが, PRTR 排
20 出量推計の際には鉄鋼各社はこの工程で Cr は（不純物であるため）取り扱っているとみな
21 していないため, 排出量は届出られていないと考えられる. したがって, 燃料中の Cr 含有
22 量, 排出係数などの情報から別途推定が必要である.

23
24 ・ステンレス製造工程（金属 Cr, 3 価 Cr）

25 ステンレス製造（電炉, 一部転炉）において Cr を投入し, 熔融する工程からは, 高温の
26 ため Cr が揮散し大気に排出される可能性がある. PRTR 排出量推計の際には排出源として
27 認識されているが, このような工程からの排出量の実測は難しく, また歩留まりを正確に
28 求めるのも事実上困難である. したがって, 届出排出量が実態とかけ離れている可能性が
29 高い.

1 5. 本章のまとめ

2
3 本章では、Cr の主要な発生源について PRTR データ等より Cr の排出量をまとめた。

4
5 大気への発生源についてはまず、有害大気汚染物質モニタリングの結果より高濃度地点
6 の特徴を把握し、これらの地点に鉄鋼業が共通して存在していることを示した。日本にお
7 ける排出係数の情報が不足している業種または工程については、米国の排出係数をまとめ、
8 日本における排出量を計算した。

9 大気への排出を考慮する工程を、Cr 鉱石の精錬、フェロクロム製造、鉄鋼生産、ステン
10 レス製造、Cr 化合物の製造、Cr めっき、塗料のスプレー塗装、一般廃棄物の焼却、石炭、
11 石油の燃焼とした。これらからの排出量は次章で推定する。

参考文献

- Butler FE, Knoll JE, Midgett MR (1986). Chromium analysis at a ferrochrome smelter. A Chemical Plant and a Refractory Brick Plant. J Air Pollut Control Assoc. 36(5):581-584.
- EU (2005). European Union Risk Assessment Report, chromium trioxide; sodium chromate; sodium dichromate; ammonium dichromate; potassium dichromate, European Union.
- Nusko R, Heumann KG (1997). Cr (III) / Cr (VI) speciation in aerosol particles by extractive separation and thermal ionization isotope dilution mass spectrometry. Fresenius J. Anal. Chem. 357: 1050-1055.
- Sabty-Daily RA, Hinds WC, Froines JR (2005). Size Distribution of Chromate Paint Aerosol Generated in a Bench-Scale Spray Booth. Ann. Occup. Hyg. 49 (1) : 33-45.
- Spini G, Profumo A, Riolo C, Beone GM (1994). Determination of Hexavalent, Trivalent and Metallic Chromium in Welding Fumes. Toxicological and Environmental Chemistry 41 : 209-219.
- US EPA (US Environmental Protection) (1984). Locating and Estimating Air Emissions from Sources of Chromium. EPA, Office of Air and Radiation, Office of Air Quality Planning and Standards, Research Triangle Park, NC 27111.
- 化学工業日報社 (2005). 14705 の化学商品.
- 環境省 (2005). 平成 16 年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果について (資料編) 19. クロム及びその化合物.
http://www.env.go.jp/air/osen/monitoring/mon_h16/pdf/19chromium_compound.pdf (アクセス日 2007 年 2 月 7 日)
- 北村寿宏, 片山裕之 (2000). CCA 処理木材の炭化時における銅, クロム, ヒ素の挙動. 木材学会誌 46(6):587-595.
- 金属鉱業事業団 (2001). 2.8 クロム. 鉱物資源マテリアル・フロー. 金属鉱業事業団資源情報センター, 平成 13 年 3 月.
- 経済産業省. 鉄鋼統計年報各年版
- 経済産業省. 鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計年報各年版
- 経済産業省 (2001a) 鉄鋼統計年報
- 経済産業省 (2001b) 窯業・建材統計年報
- 経済産業省, 環境省 (2004). PRTR 排出量等算出マニュアル第 3 版 (電子版), 第 III 部. 代表的な工程での算出事例 (1-8 めっき工程)
http://www.prtr-info.jp/prtr/html/manual/03_shiryo/01_jirei/0301_08.htm (アクセス日 2007 年 2 月 6 日)
- 経済産業省, 環境省 (2003a). 平成13年度PRTRデータの概要—化学物質の排出量・移動量の

1 集計結果.

2 経済産業省, 環境省 (2003b). 平成 13 年度 PRTR 届出外排出量の推計方法の詳細. 1. 対

3 象業種を営む事業者からのすそ切り以下の排出量

4 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/h13kohyo/shosaisanko1.pdf (ア

5 クセス日 2007 年 2 月 6 日)

6 経済産業省, 環境省 (2004a). 平成14年度PRTRデータの概要—化学物質の排出量・移動量の

7 集計結果.

8 経済産業省, 環境省 (2004b). 平成14年度PRTR届出外排出量の推計方法の詳細 1. 対象業

9 種を営む事業者からのすそ切り以下の排出量

10 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/h14kohyo/gai/susogiri-data.pdf

11 (アクセス日2007年2月6日)

12 経済産業省, 環境省 (2005a) 平成15年度PRTRデータの概要—化学物質の排出量・移動量の

13 集計結果.

14 経済産業省, 環境省 (2005b) 平成 15 年度 PRTR 届出外排出量の推計方法の詳細 1. 対象

15 業種を営む事業者からのすそ切り以下の排出量

16 [http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/h15kohyo/gai/susogiri-data.p](http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/h15kohyo/gai/susogiri-data.pdf)

17 [df](http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/h15kohyo/gai/susogiri-data.pdf) (アクセス日 2007 年 2 月 6 日)

18 経済産業省, 環境省 (2006a) 平成 16 年度 PRTR データの概要—化学物質の排出量・移動量

19 の集計結果.

20 経済産業省, 環境省 (2006b) 平成 16 年度 PRTR 届出外排出量の推計方法の詳細 1. 対象

21 業種を営む事業者からのすそ切り以下の排出量 その2 平均取扱量等に基づく

22 排出量の推計方法

23 [http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/h16kohyo/gai/1-2susogiri.pd](http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/h16kohyo/gai/1-2susogiri.pdf)

24 [f](http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/h16kohyo/gai/1-2susogiri.pdf) (アクセス日 2007 年 2 月 6 日)

25 財務省. 貿易統計各年版

26 産業構造審議会 (2004). H16.6.8 地球環境小委員会将来枠組み検討専門委員会 (第 6 回)

27 配付資料 資料 1 1 セメント産業における既存技術の活用による CO₂ 削減の可

28 能性, <http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g40608b11j.pdf> (アクセス日 2007

29 年 2 月 7 日)

30 (独) 製品評価技術基盤機構 (2004a) 金属勉強会資料 2004 年 6 月 23 日

31 (独) 製品評価技術基盤機構 (2004b) 平成 15 年度 PRTR 対象物質の取扱い等に関する調

32 査報告書 (別冊: データ編). 平成 16 年 3 月

33 (社) セメント協会 (2007) セメント需給実績

34 http://www.jcassoc.or.jp/cement/3pdf/jh1_0612_a.pdf(アクセス日 2007 年 2 月 7 日)

35 セメント系固化処理土検討委員会 (2003). セメント系固化処理土に関する検討最終報告書

36 (案): 1-38. <http://www.mlit.go.jp/tec/kankyoku/kuromu.html> (アクセス日 2006 年 12

月 25 日)

全鍍連 (2006) 聞き取り調査 2006 年 11 月 9 日

特許庁 (2002). 金属表面处理における 6 価クロムフリー等の環境対応技術, 標準技術集.
<http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm> (アクセス日 2007 年 4 月 3 日)

(社) 日本建材・住宅設備産業協会 (2004). 4.木質系廃材の異物・有害物質排除に関する
調査「再資源化技術の向上と普及・用途開発推進のための調査研究」(平成 15 年度
自転車振興会補助事業, 平成 15 年度 再資源化・用途開発調査委員会報告書.
<http://www.jkiss.or.jp/kensan/topics/2005/saishogen/saishigenka.htm> (2006 年 12 月 25 日
リンク切れ)

(社) 日本鉄鋼連盟・情報管理部 (2005). 鉄鋼工場別生産実績 [特殊鉄鋼鋼材], 2004 年
度計.

日本無機薬品協会 (2003). 無機薬品の実績と見通し 平成 14 年度実績 平成 15 年度見
通し.

ハイウッド (株) HP. 廃木材リサイクル研究会. http://www.hywood.co.jp/recycle_01.html
(アクセス日 2005 年 6 月 29 日)

南博志 (2006). レアメタル 2006(1) クロムの需要・供給・価格動向等. 金属資源レポート
36(1) : 111-118. http://www.jogmec.go.jp/mric_web/kanko/mineralinfo.html,
http://www.jogmec.go.jp/mric_web/kogyojoho/2006-05/MRv36n1-11.pdf

村田徳治 (2004) 新訂・廃棄物のやさしい化学 第 1 巻 有害物質の巻, 日報出版

(独) 物質材料研究機構エコマテリアル研究センター (2001). 金属元素の製錬・精製段階
における環境負荷の基礎データ調査. 平成 12 年度 文部科学省金属材料技術研究所
委託事業, 平成 13 年 2 月, 株式会社野村総合研究所.

第 IV 章 大気排出量の推定および暴露評価

1. 本章の概要

本章では、Cr の大気排出量の推定を行い、次に推定した排出量を大気拡散モデルの入力値として大気中濃度を求めた。

第 2 節においては、用途別取扱量の経年変化の情報をもとに、製品の使用・廃棄を経たあとの環境排出量を、製造から廃棄までの時間遅れを考慮して推算した。これは、製品使用後、一般廃棄物焼却によって大気に放出される Cr の量を求めるためである。第 3 節においては、第 III 章第 5 節で特定した主要な発生源からの、大気への排出量を推定した。

続いて、大気中 6 価 Cr 濃度を、大気中 T-Cr 実測値に基づいて推定（全国のモニタリング地点の濃度推定）、および大気拡散モデルによる推計（高濃度となることが予想される事業所周辺）の 2 通りの方法で推定した。大気拡散モデルによる推計に際しては、第 3 節で推定した排出量を入力値とした。本節で推定された大気中濃度を暴露濃度としてリスク評価（第 VI 章）に用いるものとする。

2. マテリアルフロー推定による一般廃棄物焼却からの Cr の大気排出量推定

本節では一般廃棄物焼却施設からの排出量を推定する。

2.1 はじめに

一般廃棄物に混入する Cr は、製造・出荷された年から廃棄の年までタイムラグがあるため、用途ごとの Cr 使用開始年（製品製造年）における Cr 使用量の情報に加えて、用途ごとの製品の耐用年数から決定される廃棄関数を用いて廃棄時期を推定できる。

ただし Cr 使用量のカテゴリーとしては、Cr を非意図的に含んでいるセメント、耐火レンガも含め、ほかの製品と同様にマテリアルフローを推定するものとした。セメントには 70 mg-Cr/kg（乾燥重量ベース）程度 Cr が含まれている。また、第 III 章 2.2 項で見たように、含まれる Cr はセメント焼成中に加熱されて 6 価 Cr に変化する。耐火レンガについてもセメントと同様に高温条件下で一部の 3 価 Cr が 6 価 Cr に変質する。

2.2 国内供給量の推定

2.2.1 製品区分およびデータソース

国内供給量の推定にあたり、設定した製品区分と設定方法（もしくは設定の根拠）を表 IV-1 にまとめた。輸出量と輸入量については Cr を比較的多く含有すると考えられる製品のみを考慮した。その場合、国内供給量は $\{(\text{生産量}) + (\text{輸入量}) - (\text{輸出量})\}$ として計算した。

1 表 IV-1 製品区分と国内供給量の把握方法

製品区分		設定方法・データの出典
金属 Cr	SUS（建設用，産業用，家電用，什器用，その他用）	生産量は鉄鋼統計年報（経済産業省，各年版）による．輸出入量は貿易統計（財務省，各年版）による．国内供給量が負になるのを避けるため，ステンレス協会（各年版）の比率によって按分した．
	耐熱鋼	鉄鋼統計年報（経済産業省，各年版）による．
	めっき	日本無機薬品協会（2003）
	スーパーアロイ，非鉄合金，溶接棒，その他	アルム出版社（各年版）
3 価 Cr	皮革，クロメート処理，顔料，研磨剤，窯業向け，その他	日本無機薬品協会（2003）
	耐火れんが	生産量は窯業・建材統計年報（経済産業省，各年版）による．輸出入量は貿易統計（財務省，各年版）による．
	セメント	窯業・建材統計年報（経済産業省，各年版）
6 価 Cr	顔料，クロメート処理，染料，有機合成向け，触媒，清缶剤，合成甘味料，その他	日本無機薬品協会（2003）
	耐火れんが	3 価 Cr に同じ．
	セメント	3 価 Cr に同じ．
	CCA 処理木材	（社）日本建材・住宅設備産業協会（2004）による．

2 注）SUS：ステンレスを表す．以下同じ．

3

4 以下，表 IV-1 の補足である．

5

6 ア）金属 Cr

7 ステンレス鋼および耐熱鋼の生産量（Cr ベース）を表 IV-2 に示す．表 IV-2 のステンレ
8 ス鋼および耐熱鋼生産量を，以下の表 IV-3 の方法に従って按分し，用途ごとの重量（Cr
9 ベース）を得た．

10

11 その他の金属クロム製品，すなわちスーパーアロイ，非鉄合金，溶接棒，その他につい
12 ては「工業レアメタル」（アルム出版社）によって把握した．これによると金属 Cr の国内
13 向け供給量とスーパーアロイ，非鉄合金，溶接棒，その他の別に用途別構成比を把握する
14 ことができる．国内向け供給量に用途別構成比を掛けてその他の金属 Cr 製品別 Cr 量を計
15 算した．

16

1 表 IV-2 1997 年から 2001 年におけるステンレス鋼および耐熱鋼生産量（トン・Cr）

年	ステンレス鋼					耐熱鋼
	13Cr	18Cr	Ni-Cr	Ni-Cr-Mo	小計	
1997	51,533	93,290	395,515	27,199	567,538	31,351
1998	42,352	82,650	329,286	27,567	481,854	36,757
1999	33,678	98,387	307,799	24,176	464,040	43,167
2000	45,534	108,442	346,126	26,178	526,281	46,901
2001	51,371	110,232	358,059	27,021	546,683	36,751

2 出典：経済産業省（2001a）より，Cr の純度を 13Cr 系：13%，18Cr，Ni-Cr，Ni-Cr-Mo 系：
3 18%，耐熱鋼：11%として算出

5 表 IV-3 ステンレス鋼および耐熱鋼生産量を按分する方法

	生産量	国内供給量算出のための輸出入量	需要別按分のために使用したデータ
鋼板類＋磨帯鋼＋溶接鋼管	鉄鋼統計のステンレス鋼熱間圧延鋼材・鋼板類の生産量	貿易統計の鋼板類，溶接鋼管輸入量．	ステンレス協会の鋼板類・磨帯鋼・溶接鋼管の用途別受注実績で按分．
線	鉄鋼統計のステンレス鋼熱間圧延鋼材・線材の生産量	貿易統計の線材，二次製品線の輸入を考慮．輸出量はゼロとした（同上）．	ステンレス協会のステンレス鋼線用途別受注実績で按分．
形・棒・平鋼，管材	鉄鋼統計のステンレス鋼熱間圧延鋼材・形・棒・平鋼，管材の生産量	同上	ステンレス協会へのヒアリングにより 100%産業用に区分し，按分は行っていない．

7 イ) 3 価 Cr

8 耐火れんがは Cr 鉱石から直接製造されるので日本無機薬品協会（2003）では捕捉できない．そこで，国内販売量については窯業・建材統計年報より，輸出入量については貿易統計よりそれぞれ求め，国内向け販売率，すなわち（国内販売量－輸出力＋輸入量）÷（国内販売量）を求め，これを各年度の耐火れんが販売量に乘じることにより求めた．なお，
12 一般に，耐火れんが中の酸化クロム（ Cr_2O_3 ）は 30～35%（重量比）であるため，耐火れんが中の Cr 純分は 20.5%となる（耐火れんが中の酸化クロム重量比を 30%として計算）．

14 また，セメントについても窯業・建材統計年報により国内供給量を把握した．

16 ウ) 6 価 Cr

17 耐火れんがおよびセメントについては，3 価 Cr と同じとした．CCA 処理木材については
18 以下のようにした．CCA 処理木材の生産量は（社）日本建材・住宅設備産業協会（2004）
19 によって対象木材量を体積ベースで把握した．これに木材の平均密度 0.5 kg/L（（社）日本
20 建材・住宅設備産業協会 2004）を乗じ，さらに CCA 処理木材中の Cr 含有率 1,053 mg/kg
21 （酒井ら 2000）をかけて Cr 重量を算出した．

2.2.2 国内供給量の将来予測方法

国内供給量の将来予測は製品区分別に表 IV-4 のように行った。データが欠損している過去のデータの補完方法は脚注に示した。

表 IV-4 製品区分別国内供給量の将来予測方法

	製品区分	将来予測対象年	推計方法
金属 Cr	SUS（建設用 ¹⁾ ，産業用 ²⁾ ，什器用 ³⁾ ）	2004-2015	直近データの2割減
	SUS（家電用 ¹⁾ ，輸送用 ¹⁾ ，その他用 ⁴⁾ ）	2004-2015	直近データを維持
	耐熱鋼	2004-2015	直近データの2割減
	めっき	2004-2015	直近データを維持
	スーパーアロイ	2000-2015	直近データの2割増
	非鉄合金，溶接棒	2000-2015	直近データを維持
	その他	1999-2015	直近データを維持
3 価 Cr	皮革	2004-2015	1978-2003 のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰
	クロメート処理	2004-2015	1984-2003 のデータを $Y=a+b/X$ で回帰
	顔料	2004-2015	1987-2003 のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰
	研磨剤	2004-2015	1970-2003 のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰
	窯業向け ⁵⁾	2004-2015	1975-2003 のデータを $Y=a+b*X$ で回帰
	耐火れんが	2002-2015	1974-2001 のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰
	セメント	2003-2015	1991-2002 のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰
6 価 Cr	その他	2004-2015	1970-2003 のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰
	顔料	2004-2015	1992-2003 のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰
	クロメート処理	2004-2015	1999-2003 のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰
	染料	2004-2015	1973-2003 のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰
	有機合成向け	2004-2015	現状で使用されていない
	触媒	2004-2015	1991-2003 のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰
	清缶剤	2004-2015	現状で使用されていない
	合成甘味料	2004-2015	現状で使用されていない
	耐火れんが	2002-2015	1974-2001 のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰
	セメント	2003-2015	1991-2002 のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰
	CCA 処理木材	2002-2015	1994-2001 のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰
	その他	2004-2015	1970-2003 のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰

1) 1970～1974 年については，1975～1991 年のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰し外挿した。

2) 1970～1974 年については，1975～1989 年のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰し外挿した。

3) 1970-1974 年については，1975～1978 年のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰し外挿した。

4) 1970-1974 年については，1975～1996 年のデータを $Y=a*\exp(b*X)$ で回帰し外挿した。

5) 1970-1974 年については，1975～2003 年のデータを直線で回帰し外挿した。

2.2.3 製品中 Cr 含有率

表 IV-5 に国内供給量データから Cr 量を算出するための Cr 含有率を示す。

1 表 IV-5 製品中 Cr 含有率

	製品区分	使用した統計数値	Cr 含有率
金属 Cr	SUS (建設用, 産業用, 家電用, 什器用, その他用)	ステンレス量	Cr 系 15.5%, ニッケル系 18%の平均として 16.8%
	耐熱鋼	ステンレス量	SUH409 として 11.1%
	めっき	無水クロム酸量	化学組成 52%
	スーパーアロイ, 非鉄合金, 溶接棒, その他	Cr 重量	100%
3 価 Cr	皮革	重クロム酸ナトリウム量	化学組成 34.9%
	クロメート処理	重クロム酸ナトリウム量	化学組成 34.9%×3 価 Cr 比率 76.5% (横井 1999)
	顔料, 研磨剤, 窯業向け	酸化クロム量	化学組成 68.4%
	耐火れんが	耐火れんが向け Cr 鉱石量	耐火物用 Cr 鉱石中 Cr 純分 24%
	セメント	セメント生産量	61.9 ppm
	その他	酸化クロム量	化学組成 68.4%
6 価 Cr	顔料 (重クロム)	重クロム酸ナトリウム量	化学組成 34.9%
	顔料(無水クロム酸)	無水クロム酸量	化学組成 52%
	クロメート処理	重クロム酸ナトリウム量	化学組成 34.9%×6 価 Cr 比率 23.5%
	染料, 有機合成向け, 触媒 (重クロム)	重クロム酸ナトリウム量	化学組成 34.9%
	触媒 (無水クロム)	無水クロム酸量	化学組成 52%
	清缶剤	重クロム酸ナトリウム量	化学組成 34.9%
	合成甘味料	無水クロム酸量	化学組成 52%
	耐火れんが	耐火れんが向け Cr 鉱石量	3 ppm (耐火物協会へのヒアリングによれば数 ppm とされていることより).
	セメント	セメント生産量	8.1 ppm
	CCA 処理木材	Cr 量	100%
	その他 (重クロム)	重クロム酸ナトリウム量	化学組成 34.9%
	その他(無水クロム)	無水クロム酸量	化学組成 52%

2

3 2.2.4 国内供給量の経年変化

4 推定された金属 Cr, 3 価 Cr 及び 6 価 Cr の国内供給量 (Cr 重量ベース) の経年変化をそ

1 それぞれ、図 IV-1a、図 IV-1b 及び図 IV-1c に示す。国内供給量のオーダーがそれぞれ異なっ
2 ていることに注意されたい。
3

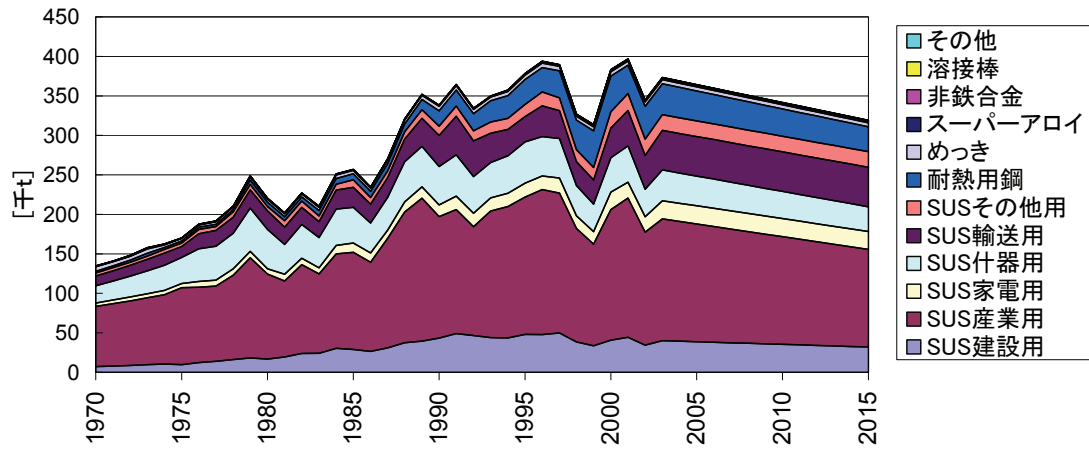


図 IV-1a 金属 Cr の国内供給量の経年変化

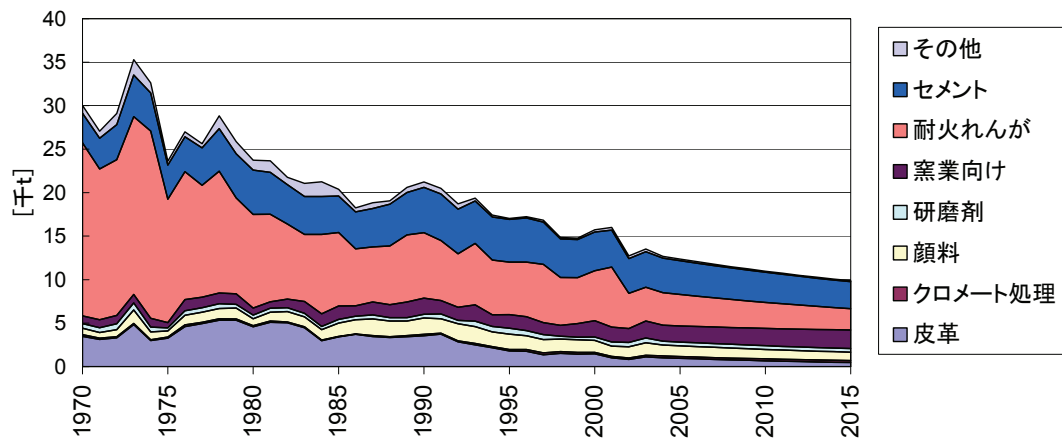


図 IV-1b 3 価 Cr の国内供給量の経年変化

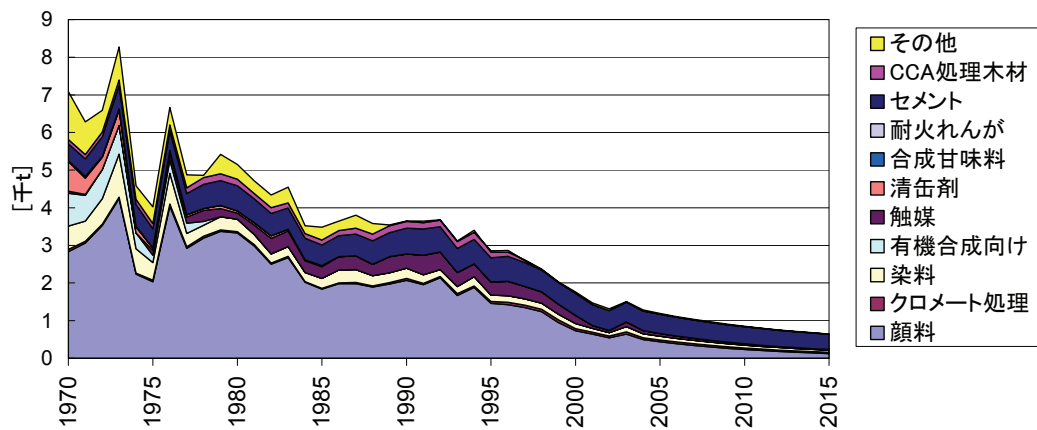


図 IV-1c 6 価 Cr の国内供給量の経年変化

2.3 製品廃棄過程からの排出

製品に含まれる Cr のストック量および廃棄量の推定で考慮した Cr の流れを図 IV-2 に示す。

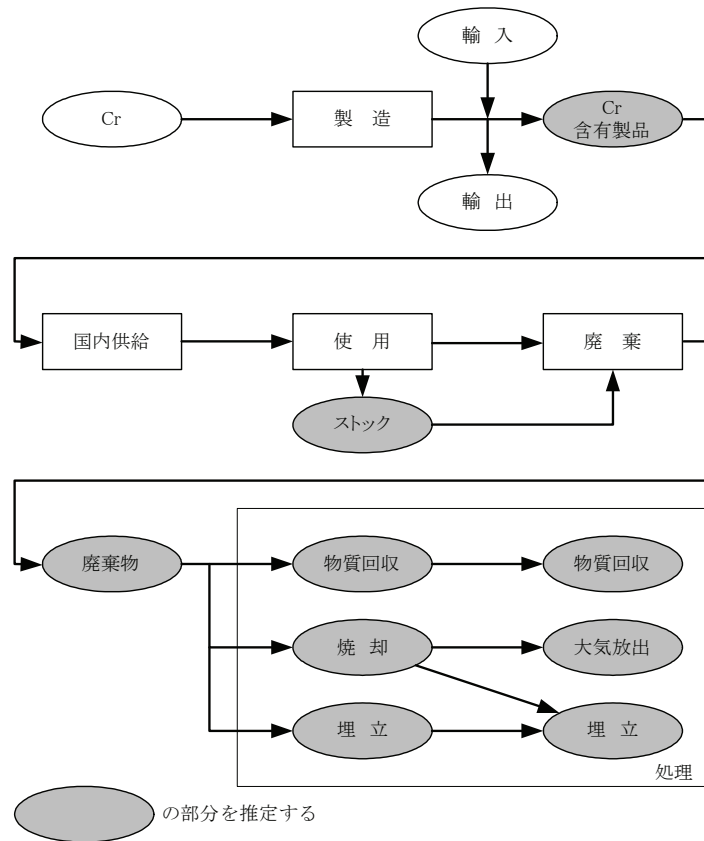


図 IV-2 Cr 含有製品の廃棄に至る流れ

2.3.1 ストック量および廃棄量の計算方法

各年度国内向け出荷量に耐用年数分布を与えることによって任意の年度のストック量と廃棄量を算出した。図 IV-3 に任意の年度のストック量および廃棄量を求める計算の流れを示す。

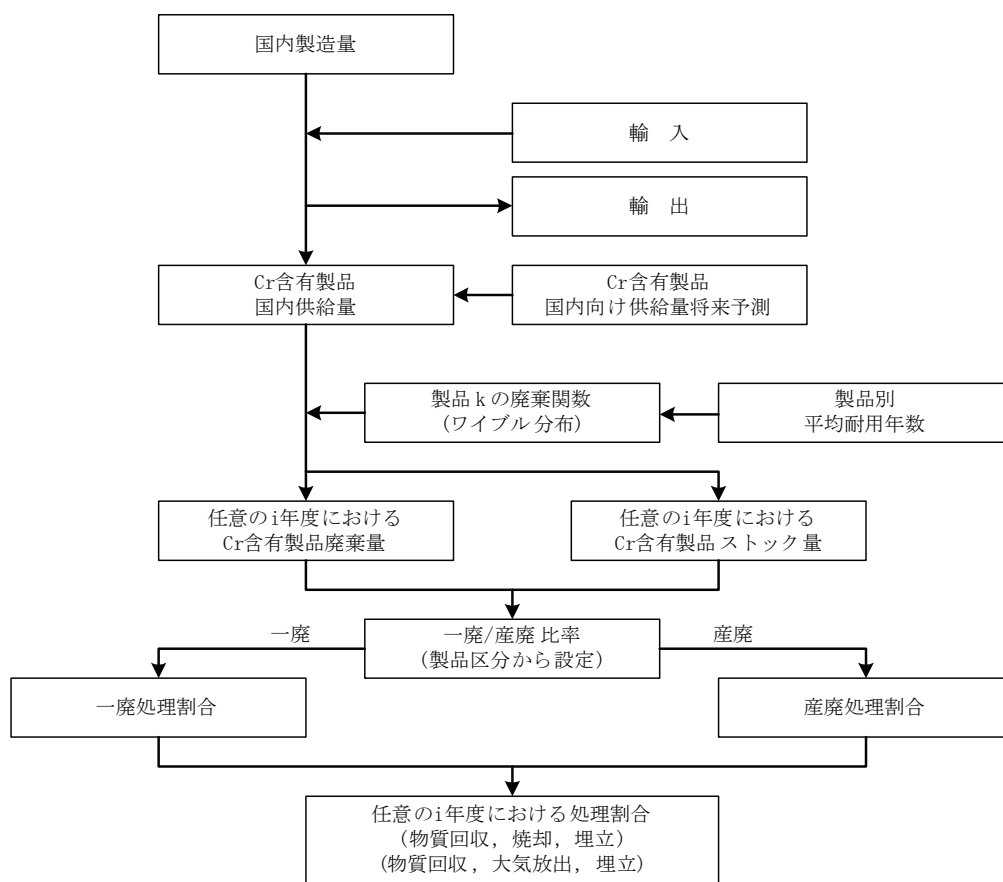


図 IV-3 スtock量および廃棄量を求める計算の流れ

累積使用年数分布としては耐久消費財の寿命を分析する際に良く用いられる Weibull 分布を用いた。

$$W_i(y) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{y}{y_i}\right)^b * \left\{\Gamma\left(1 + \frac{1}{b}\right)\right\}^b\right]$$

ここで、 $W_i(y)$ は平均使用年数 y_i の製品の経過年数 y 年における累積廃棄率、 Γ はガンマ関数、 b は使用年数分布の幅の狭さを示すパラメータである。ここでは b を 3.5 とした。

耐用年数は、製品特性等を考慮して、①使用して即廃棄される、もしくは、耐久消費財の場合は生産時のロス割合。表における表記：非、以下同じ）、②購入後 2～3 年で廃棄されるもの（短）、③購入後 5 年程度で廃棄されるもの（5 年）、④購入後 10 年程度で廃棄されるもの（10 年）、⑤購入後 10～20 年で廃棄されるもの（長）、⑥購入後 20 年以上で廃棄されるもの（超長）、⑦建築物等の構造材のような、購入後 30 年以上で廃棄されるもの（建築物）の 7 種類に区分した。この区分を製品区分と表記する。また、製品区分の割合を金属 Cr、3 価 Cr、6 価 Cr について表 IV-6a～表 IV-6c に示した。

1 表 IV-6a 金属 Cr 製品区分別耐用年数の設定値

	非	短	5年	10年	長	超長	建築物	特記事項
SUS建設用	20%					80%		建築物の寿命は一般的に40年程度である。
SUS産業用	20%				40%	40%		一部過酷な環境で使用される設備があると考え、「非」以外で長期と超長期を半々とした。
SUS家電用	20%			80%				中井ら（2000）によると家電製品の平均使用年数はおおむね10年程度。
SUS什器用	20%					80%		解体に伴って廃棄されることが一般的と考え、建設用と同等とした。
SUS輸送用	20%			80%				中井ら（2000）によると自動車の平均使用年数はおおむね10年程度。
SUSその他用	20%				40%	40%		用途や使用環境を想定できないので、長期と超長期を半々とした。
耐熱鋼	20%				40%	40%		SUS産業用と同じとした。
めっき	30%		35%	35%				比較的耐久性の求められる製品がめっきされると考えて設定した。
スーパーアロイ	20%					80%		耐久性の高い特殊用途に用いられるので、使用年数はきわめて長いとした。
非鉄合金	20%		40%	40%				磁気ヘッドや電子材料などに用いられることから5年程度と10年程度（家電）を半々とした。
溶接棒	20%					80%		溶接されたものは一般に20年以上用いられることから。
その他	20%					80%		その他の内容は不明であるが、耐久性が求められるものに用いられるとした。

2
3 空欄：該当なし（0%）
4

1 表 IV-6b 3 価 Cr 製品区分別耐用年数の設定値

	非	短	5年	10年	長	超長	建築物	特記事項
皮革	10%		90%					衣類の平均使用年数を想定した。
クロメート処理	15%		85%					クロメート処理は亜鉛めっきの表面被覆であり、比較的使用年数の短い耐久消費財に用いられるとした。
顔料				50%	50%			防錆剤としても用いられており、10年程度から長期と比較的長い使用年数を設定した。
研磨剤		100%						研磨剤は数年で交換されるとした。
窯業向け		50%	50%					せとものなどに用いられるので、その平均使用年数を想定した。
耐火れんが	100%							年1度程度のメンテナンスで交換されるとした。
セメント							100%	建築物の平均使用年数を設定した。
その他	10%	45%	45%					印刷インクなどであり、比較的短い平均使用年数を設定した。

2
3 空欄：該当なし（0%）

4
5 表 IV-6c 6 価 Cr 製品区分別耐用年数の設定値

	非	短	5年	10年	長	超長	建築物	特記事項
顔料				50%	50%			3価Crの顔料の項に同じ。
クロメート処理	15%		85%					3価Crのクロメート処理の項に同じ。
染料	10%		90%					3価Crの染料の項に同じ。
有機合成向け、触媒、清缶剤	100%							メンテナンスにより毎年更新されるとした。
合成甘味料	100%							耐久消費財ではない。
耐火れんが	100%							3価Crの耐火れんがの項に同じ。
セメント							100%	3価Crのセメントの項に同じ。
CCA処理木材	10%						90%	建築物とした。
その他	10%	45%	45%					3価Crのその他の項に同じ。

6
7 空欄：該当なし（0%）

8
9 2.3.2 ストック量および廃棄量の経年変化（推定結果）

10 上記の条件の下で計算した、金属 Cr、3 価 Cr 及び 6 価 Cr のストック量の経年変化を図
11 IV-4a から図 IV-4c に、金属 Cr、3 価 Cr 及び 6 価 Cr の廃棄量の経年変化を図 IV-5a から図
12 IV-5c にそれぞれ示す。

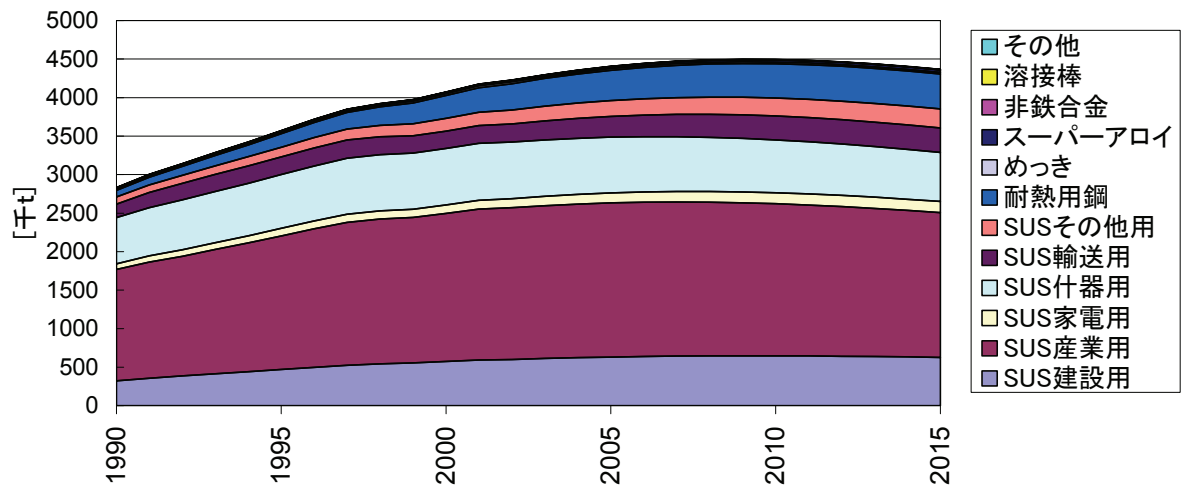


図 IV-4a 金属 Cr の国内ストック量の経年変化

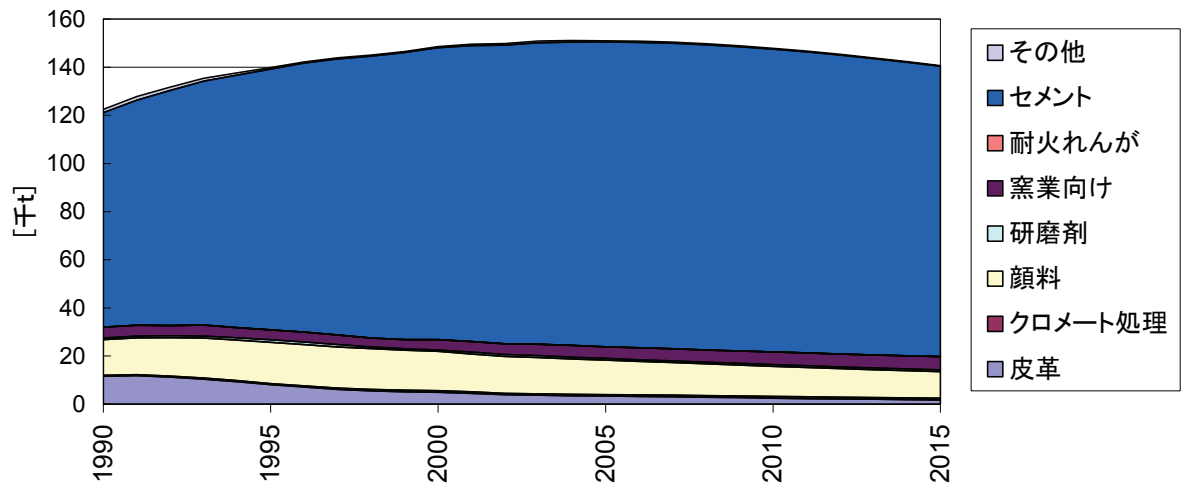


図 IV-4b 3価 Cr の国内ストック量の経年変化

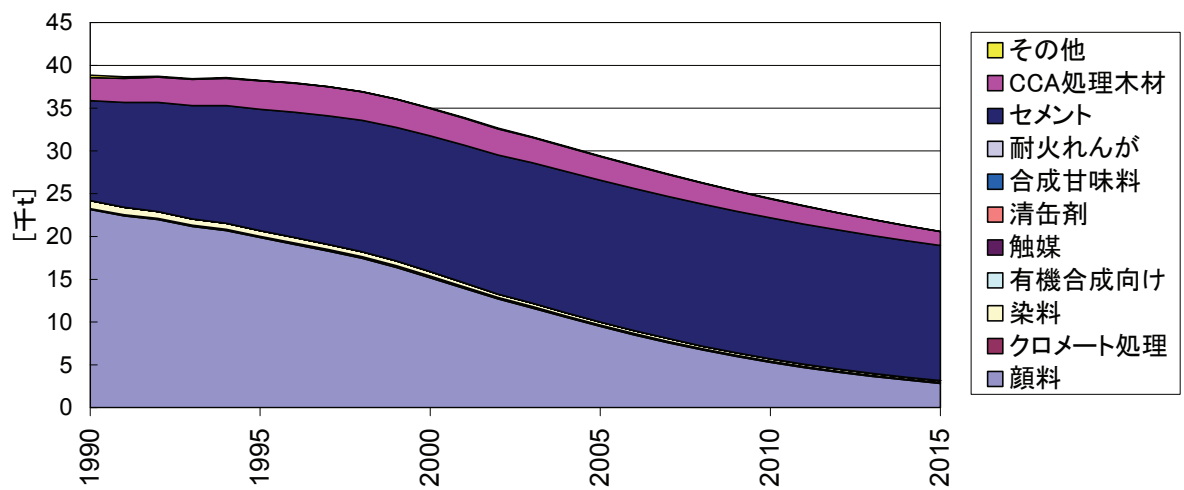
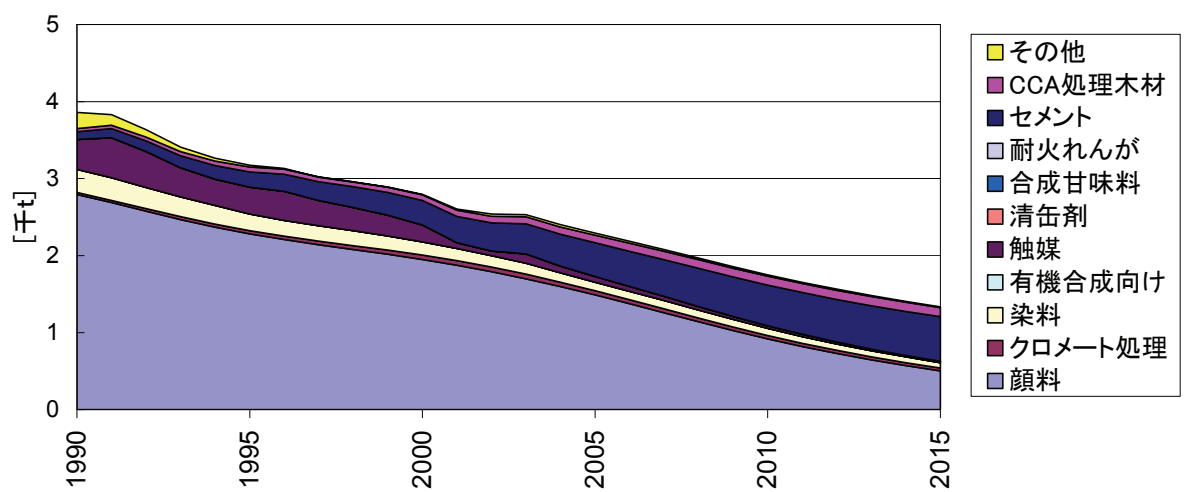
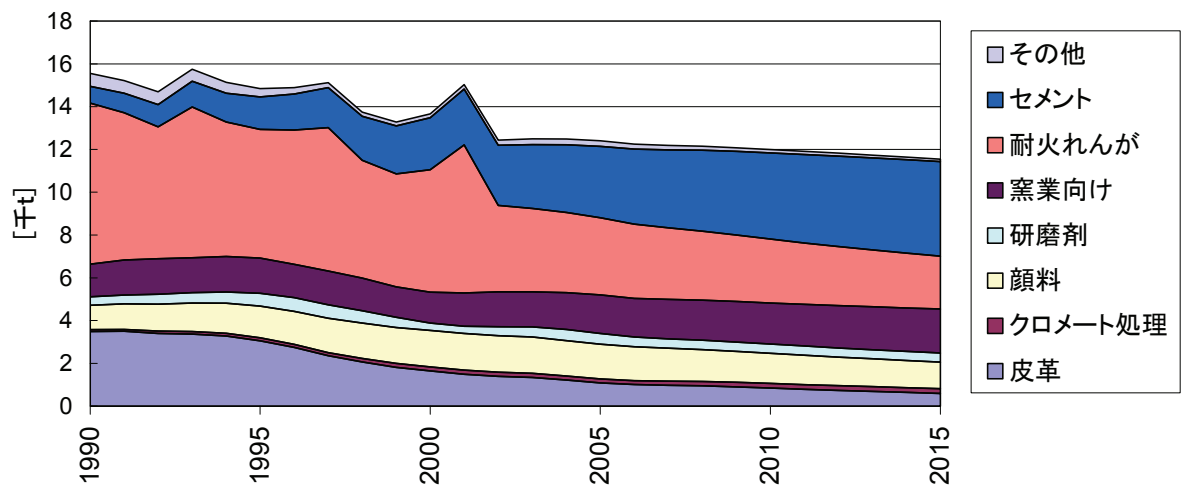
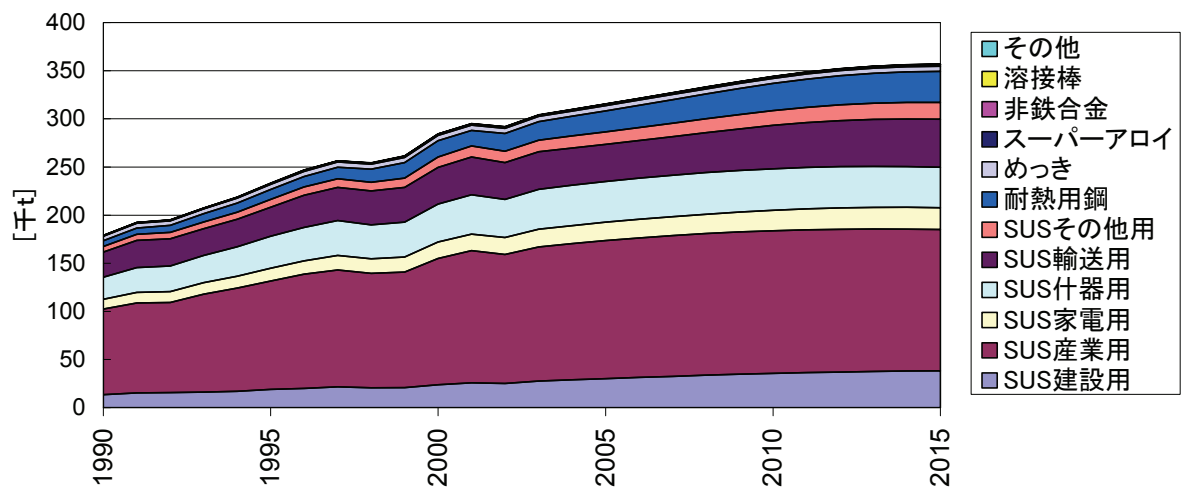


図 IV-4c 6価 Cr の国内ストック量の経年変化



2.4 処理量

廃棄量に対して処理方法を考慮することにより，①物質回収（いわゆるリサイクルを経た再使用），②大気排出及び③埋め立ての各量を推定した．この際，含有製品の処理特性，循環関連法等の動向を踏まえた．また一般廃棄物と産業廃棄物では処理ルートが大きく異なるため，個別に推定した．

2.4.1 設定した処理方法

設定した処理方法のフローを図 IV-6 に示す．一般廃棄物は物質回収されないとし，焼却，埋立のみを考慮するものとした．一般廃棄物は，最終的に焼却されるか埋立されるかの比率は用途ごとに異なると考えられたため，表 IV-7 に示す値を用途ごとに設定した．表 IV-7 の文字は図 IV-6 における文字と対応している．また，一般廃棄物における可燃ごみの焼却比率（c）および不燃ごみの処理比率（e）は図 IV-7 のように設定した．

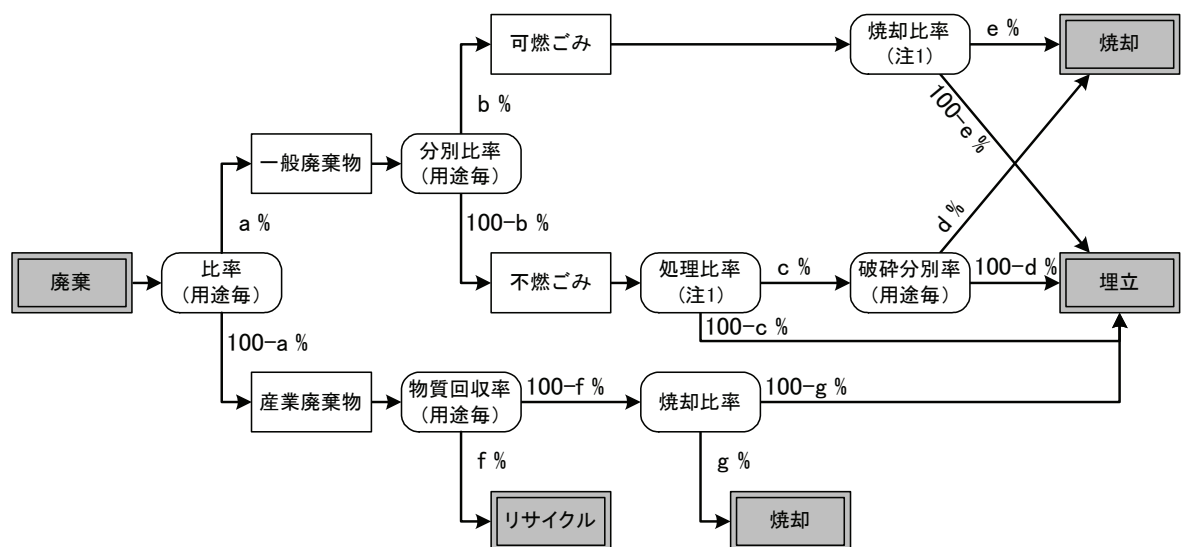


図 IV-6 Crの廃棄物処理に関して設定したフロー

注 1) 処理比率，焼却比率は用途によらず一定と仮定したが，経年変化を図 IV-7 のように考慮した．

1 表 IV-7 Crの廃棄物処理フローにおけるパラメーター一覧

		一廃・産 廃比率 a	一廃		産廃	
			分別比率 ¹⁾ b	破碎分別率 ²⁾ d	物質回収率 f	焼却比率 g
金属Cr	SUS建設用，産業用，什器用，輸送用，その他用	0			70	0
	SUS家電用	80	0	0	70	0
	耐熱鋼	0			70	0
	めっき	70	12	40	0	0
	スーパーアロイ	0			100	0
	非鉄合金	80	12	40	100	0
	溶接棒	0			0	0
	その他	0			0	0
3価Cr	皮革	90	100	-	0	0
	クロメート処理	85	12	40	0	0
	顔料，研磨剤	0			0	0
	窯業向け	100	12	40	0	0
	耐火れんが	0			100	0
	セメント	0			経年変化を考慮（図IV-8）	0
	その他	90	12	40	0	0
6価Cr	顔料，有機合成向け，触媒，清缶剤，耐火れんが	0			0	0
	クロメート処理	85	12	40	0	0
	染料	90	100	-	0	0
	合成甘味料	100	100	-	0	0
	セメント	0			経年変化を考慮（図IV-8）	0
	CCA処理木材	1995年以降はゼロ，それまでは10	100	-	0	経年変化を考慮（図IV-9）
	その他	100	12	40	0	0

- 2
3 1) 分別比率 b の設定根拠は，東京都（1976～2001）の「清掃年報」より．不燃ごみは，
4 年度によらず可燃ごみへ約 12%，不燃ごみへ 88%分別されていることに基づいて設定
5 した．
6 2) 破碎分別率 d の設定根拠は，鄭ら（2003）より．アルミ，鉄以外の金属の可燃残さ，
7 不燃残さの比率は概ね 4：6 であることに基づいて設定した．
8

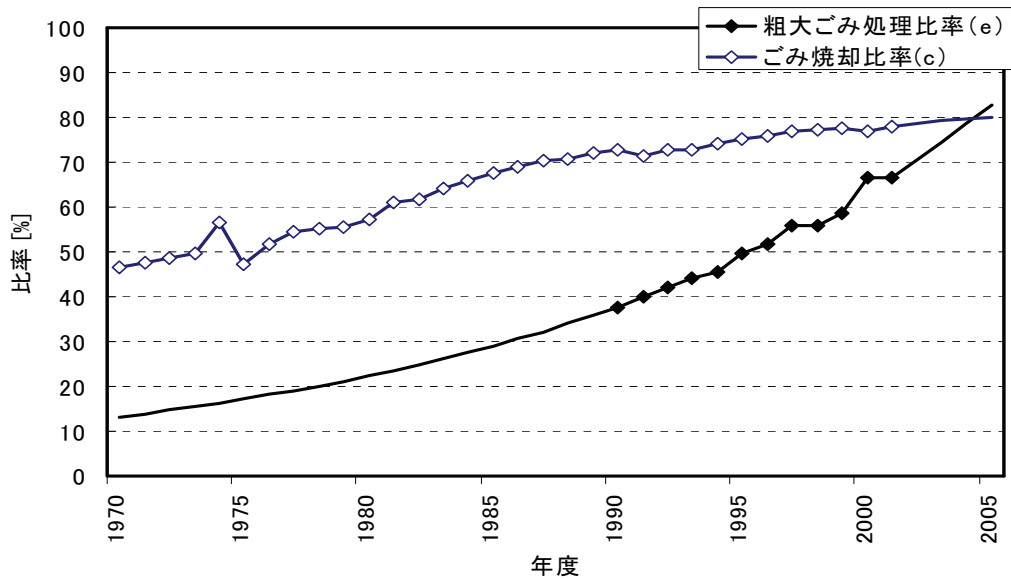


図 IV-7 一般廃棄物のごみ焼却比率，粗大ごみ処理比率

出典：ごみ焼却比率については，環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課（1977～2002）より作成．2002 年度以降については 1991～2001 年度の実績値を $y=a+bx$ で外挿した．粗大ごみ処理比率については，環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課（1992～2002）より作成．1990 年度以前および 2002 年度以降については 1991～2001 年度の実績値を $y=a \times \exp(bx)$ で外挿した．

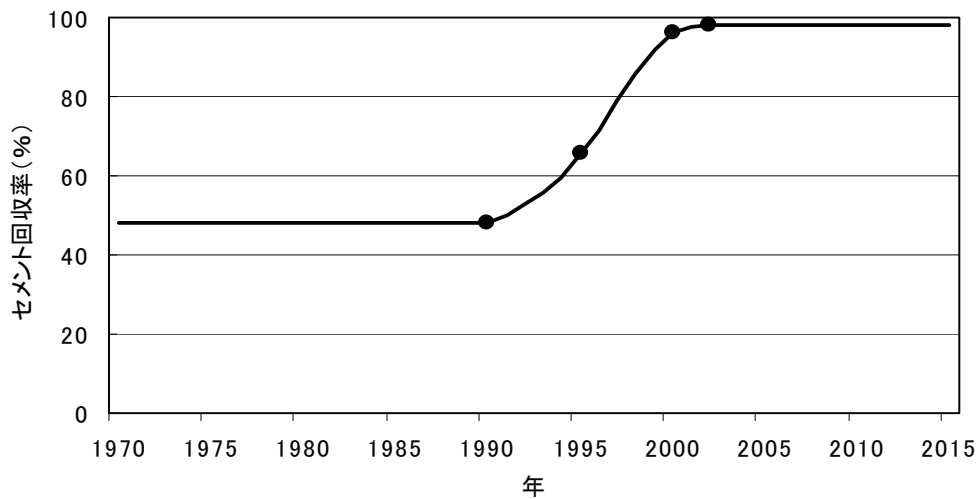


図 IV-8 セメントの回収率

出典：国土交通省（XXXX）より作成．プロットのない年度は三次元スプライン補間により補間した．

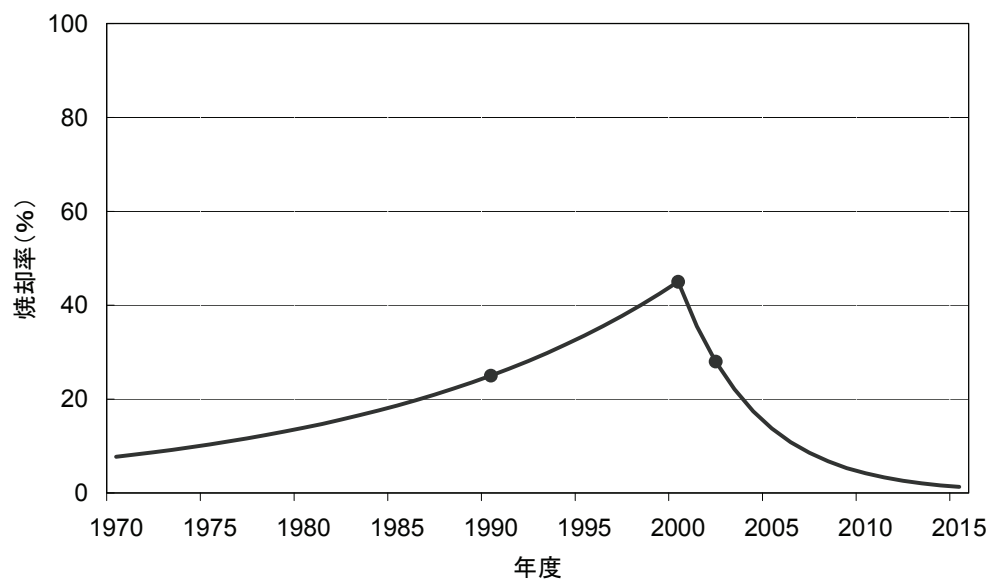


図 IV-9 建設発生木材の焼却率

出典：国土交通省（XXXX）より作成．プロットのない年度は三次元スプライン補間により補間した．

2.4.2 処理方法別処理量の推定結果

金属，3 価及び 6 価 Cr の処理方法別処理量の経年変化を図 IV-10a～図 IV-10c に示す．また，特に，焼却処理される金属 Cr，3 価 Cr，6 価 Cr の製品別の内訳を図 IV-11a～図 IV-11c に示す．

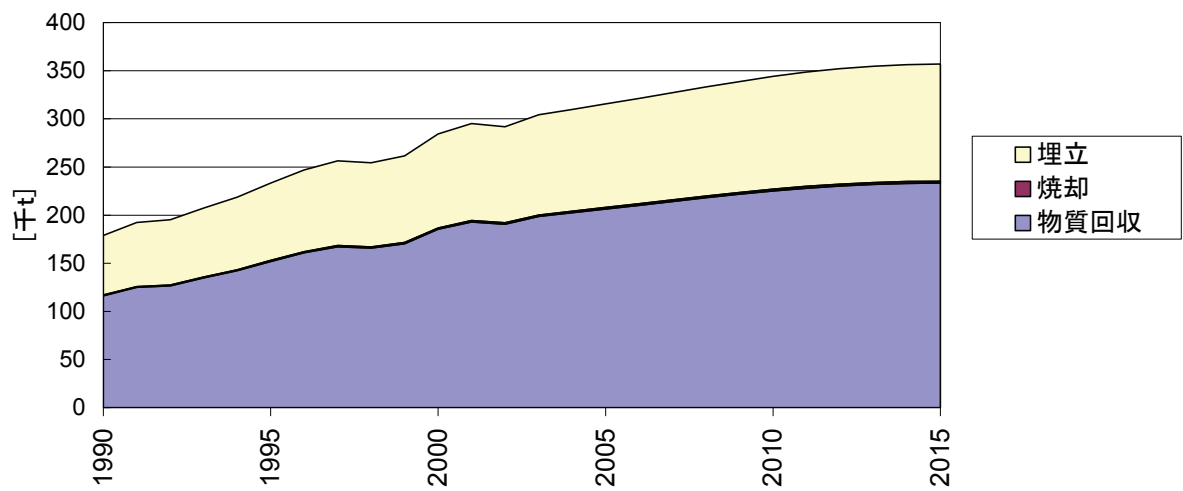


図 IV-10a 金属 Cr の処理方法別の処理量の経年変化

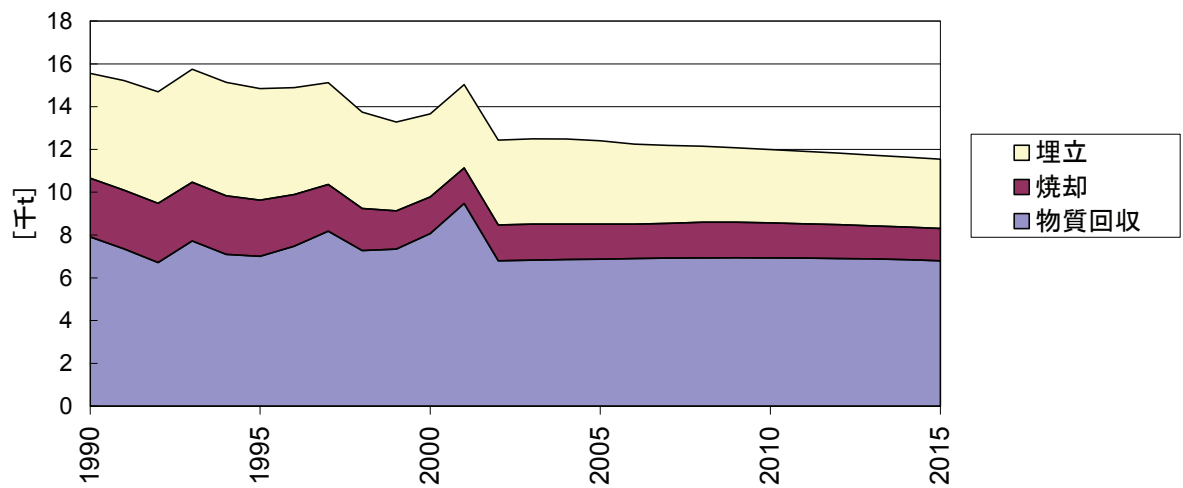


図 IV-10b 3 価 Cr の処理方法別の処理量の経年変化

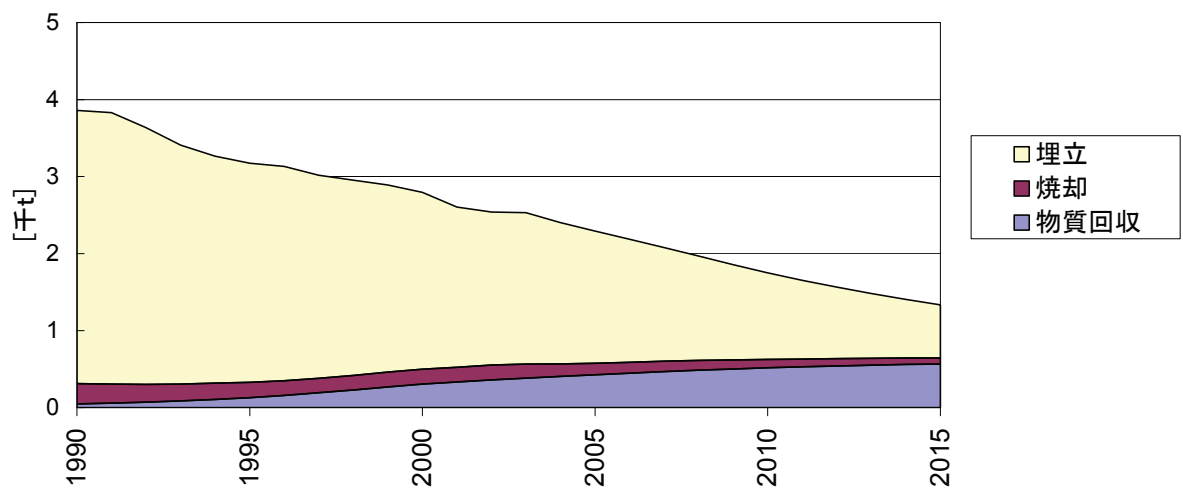


図 IV-10c 6 価 Cr の処理方法別の処理量の経年変化

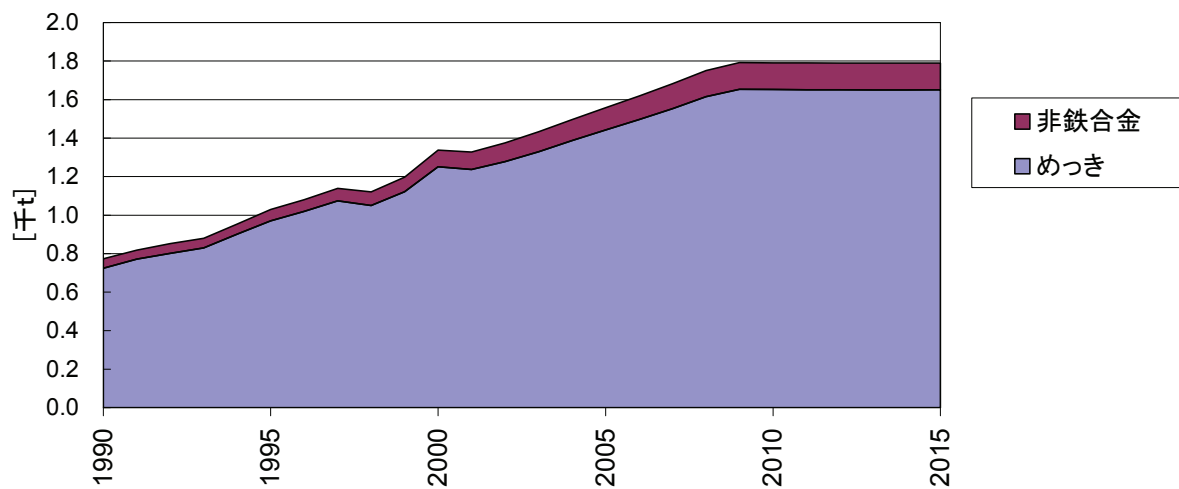


図 IV-11a 焼却処理される金属 Cr の製品別寄与の経年変化

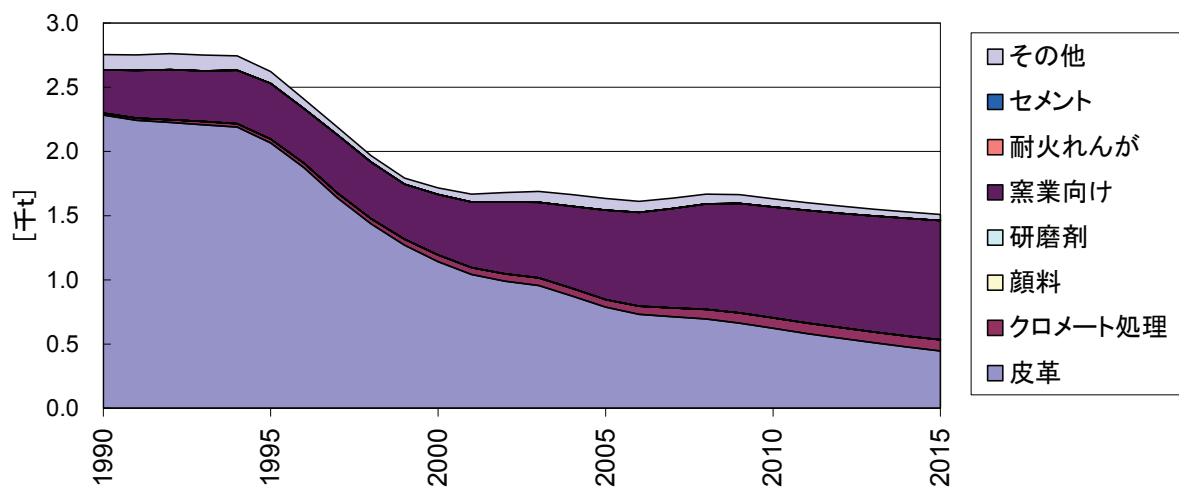


図 IV-11b 焼却処理される 3 価 Cr の製品別寄与の経年変化

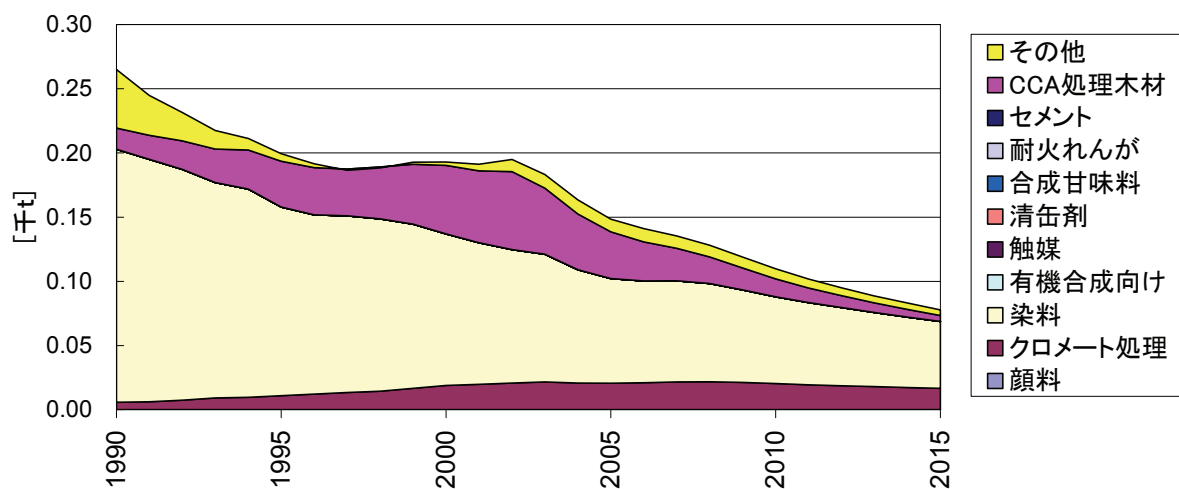


図 IV-11c 焼却処理される 6 価 Cr の製品別寄与の経年変化

焼却処理される金属 Cr, 3 価 Cr, 6 価 Cr の重量の合計は 2000 年で約 3,200 t である。一方で、全国における焼却灰中の Cr 量を概算したところ、1,400 t となった（表 IV-8 に示すように、焼却灰中の Cr 含有量（T-Cr として）の平均値が 280 mg/kg である（島岡 2003）ことから、平均的な含有量を 280 mg/kg とし、焼却灰重量を 500 万トン（一般廃棄物重量の 1 割と仮定。一般廃棄物重量の出典：環境省 2006）とすると、1,400 t となる）。これらの差異が 2 倍強と小さいことより、以上の解析で用いた仮定は、現実と大きくかけ離れていないといえる。

表 IV-8 全国 10 都市の清掃工場から排出された焼却灰の化学的性状

工場名	T-Cr 含有量 (mg/kg)	溶出試験における 6 価 Cr 溶出量 (mg/L)	溶出試験時 の pH
A	326	<0.05	12.3
B	329	<0.05	12.6
C	188	<0.05	11.2
D	174	<0.05	11.4
E	197	<0.05	8.8
F	462	<0.05	10.8
G	149	<0.05	11.5
H	546	<0.05	11.9
I	73.7	<0.05	12.5
J _M	230	<0.05	12.0
J _A	321	<0.05	11.4
J _N	330	<0.05	11.9
J _J	317	<0.05	12.5
算術平均値	280	-	-

J の添字 M,A,N,J はそれぞれ 5 月,8 月,11 月,1 月に採取したことを表す。
出典：島岡（2003）より Cr に関する項目と pH のみ抜粋。

2.5 大気排出量

つぎに、焼却される一般廃棄物中に含まれる Cr のうち、大気中に排出される量を求める。焼却施設からの Cr の排出量は、各焼却施設に搬入される焼却ゴミに含まれる Cr の量（これを以下 Cr 処理量と表記する）に、Cr の大気への放出率を乗じることで推計した。各焼却施設における Cr 処理量は、前項で求めた全国の Cr 処理量を、各焼却施設におけるゴミ処理実績に応じて割り振ることで算出し、Cr の大気への放出率は、Cr のガスへの移行率および捕集率を排ガス処理装置の種類に応じて焼却施設ごとに仮定することで算出した。

2.5.1 2003 年ごろの排出量算出に用いたデータ

焼却施設に投入される全国の Cr 処理量は、2003 年の全国の年間 Cr 処理量（6 価 Cr 183 t/year, 3 価 Cr 1,689 t/year, 金属 Cr 1,433 t/year）を用いた（本章 2.4.2 項参照）。焼却施設は、環境省（2004）に記載されているものを対象とし、各焼却施設ごとの年間ゴミ処理実績量は環境省（2004）とした。排ガス処理装置の種類に関しては、環境省（2002）を用いた。前述の環境省（2004）との照合は、施設名称（および炉形式、処理能力、使用開始

年度，等）を用いて行い，排ガス処理装置の種類をバグフィルタ（以下 BF），電気集塵機（EP），マルチサイクロン（MC）または排ガス洗浄装置，無し，不明または照合出来ずの 5 つに分類した（表 IV-9）．環境省（2004）における 1,529 施設中，不明が 1 施設，照合出来ずが 50 施設であった．1 つの焼却施設の中に複数の炉を持ちかつ異なる種類の排ガス処理装置を持つ場合は，それぞれの炉ごとに年間ゴミ処理量と排ガス処理装置の種類を次のように設定した．それぞれの炉の年間ゴミ処理量は，その焼却場の年間ゴミ処理実績を各炉の処理能力に応じて割り振りを行うことにより求めた．EP と MC など，異なる排ガス処理装置を 1 つの焼却施設の中に備えている場合については，捕集率の高い排ガス処理装置の種類を設定した（式 IV-1 参照）．

各焼却施設（または炉）における Cr の大気への放出率は，焼却ゴミ中 Cr のガスへの移行率および排ガス処理装置の種類に応じた捕集率を表 IV-9 を仮定して設定した．

表 IV-9 排ガス処理装置ごとに仮定した，Cr の大気への放出率（焼却ゴミ中 Cr を 100% としたとき）

排ガス処理装置の種類（カッコ内は 2003 年における寄与割合 ¹⁾ ）	焼却施設における Cr の揮散率 ¹⁾ [%] (A)	排ガス処理装置での Cr 捕集率 [%] (B)	大気への放出率 (A×(1-B))
BF (60.0%)	40	99.5	0.002
EP (38.4%)	40	90	0.04
MC+排ガス洗浄装置 (1.3%)	40	30	0.28
無し (0.2%)	40	0	0.4
不明・照合出来ず (0.6%)	40	90	0.04

注) BF：バグフィルタ，EP：電気集塵機，MC：マルチサイクロン

1) 2003 年のゴミ処理実績量ベース（環境省 2004）．ただし，排ガス処理装置は 2001 年のデータ（環境省 2002）による．

2) 出典：貴田ら（2003）

焼却場からの Cr 排出量

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{\text{焼却場}} \left(\frac{\text{全国の Cr 処理量}}{\sum_{\text{全国}} \text{焼却場のゴミ処理実績}} \times \frac{\text{焼却場のゴミ処理実績}}{\sum_{\text{焼却場}} \text{炉のゴミ処理能力}} \times \frac{\text{炉のゴミ処理能力}}{\sum_{\text{焼却場}} \text{炉のゴミ処理能力}} \right) \\
 &\quad \times \text{Cr の大気への放出率（集塵機の種類による）}
 \end{aligned}
 \tag{式 IV-1}$$

表 IV-9 のように大気への放出率を仮定した根拠は以下のとおりである．

焼却施設における Cr の揮散率（＝ {(排ガス中の存在量) + (飛灰中の存在量)} / (ゴミ中の全存在量)）は，貴田ら（2003）における値の，新規・既存データの間中値として

40%とした。

ばいじんの粒径分布は、一般に $1\mu\text{m}$ 付近と $10\mu\text{m}$ 付近に2つのピークを持つ(占部 1986)。
Crについても他の元素と同様に2つのピークを持つと仮定し、 $1\mu\text{m}$ 、 $10\mu\text{m}$ にそれぞれ
50%ずつ分布すると仮定した。ばいじんの大気への排出量は、排ガス処理装置の種類によ
って大きく異なる。ここでは、一般的な粒径と設備の集塵効率との関係(千葉 2000, (社)
全国都市清掃会議 1999)から、EPでは $1\mu\text{m}$ のばいじんの約80%、 $10\mu\text{m}$ のばいじんの
全量を捕集できると仮定した。MCでは $1\mu\text{m}$ のばいじんの捕集率は0%であり、 $10\mu\text{m}$ の
ばいじんの捕集率は60%程度と仮定した。BFの場合は $1\mu\text{m}$ のばいじんの約99%を、 $10\mu\text{m}$
のばいじんの全量を捕集できると仮定した。

以上よりBF、EP、MCによる全ての粒径の平均捕集率を以下のように設定した。

BF： $50\% \times 99\% + 50\% \times 100\% = 99.5\%$

EP： $50\% \times 80\% + 50\% \times 100\% = 90\%$

MC： $50\% \times 0\% + 50\% \times 60\% = 30\%$

これらより、Crを含む廃棄物の焼却の結果、大気へ放出されるCrの割合は表IV-9のよ
うに整理できる。

2.5.2 大気排出量の経年変化の算出

2.5.1項では2003年ごろの排出量を推定する方法を記したが、経年変化についても算出
するものとし、本項ではその方法について述べる。ここでは、焼却処理される量の経年変
化(図IV-11a～c)に加えて排ガス処理装置の設置割合の経年変化を考慮することによって
大気排出量の経年変化を算出するものとした。

まず、BFの設置割合については、以下のように設定した。1990年からBFの設置が始ま
っており(廃棄物学会 1996)、1996年度については厚生省生活衛生局水道環境部環境整備
課(1997)より、1999年度以降については環境省(2005)のデータに基づき、一般廃棄物
焼却施設の排ガス処理装置について、種類ごとにその割合をまとめた。ちなみに、1996年
度データではBFが20%、EPが77%(いずれも処理能力構成比)であったのに対して、
2002年度データ(2001.12.1～2002.11.30)ではBFが77%、EPが23%と、大きく変化して
いた。1991年度～1998年度のデータ欠落年については、割合を内挿して求めた。

次に、MCの設置割合を以下のように推定した。環境省(2005)より、1975年以降の焼
却炉形式(連続、准連、機械化バッチ、固定バッチ)ごとの廃棄物の処理(焼却)能力を
得ることができる(なお、1974年以前のデータはないが、1975年以降のトレンドから外挿
した)。ここで、炉形式とその後段に設置されている排ガス処理装置には以下の関係がある
と考察した。1) 固定バッチ炉はほぼMCと考えてよい。2) 准連、連続では1990年まで
はEPと考えてよい。3) 機械化バッチにはMCのものとEPのものがある。これらの考察が
正しいと仮定し、また、3)の機械化バッチについては、その25%がMCであると設定し

た（25%の根拠は^注参照）。この比率（機械化バッチ炉の排ガス処理装置について、MCとEPの設置割合は25：75）は過去においても変化しないと仮定した。この関係から、焼却炉形式の経年変化からMCの設置割合の経年変化を求めることができる。

最後に、EPの設置割合はMC、BF以外とした。

以上の手続きから、ごみ焼却施設における各排ガス処理装置の設置割合の経年変化を求めた（図 IV-12）。

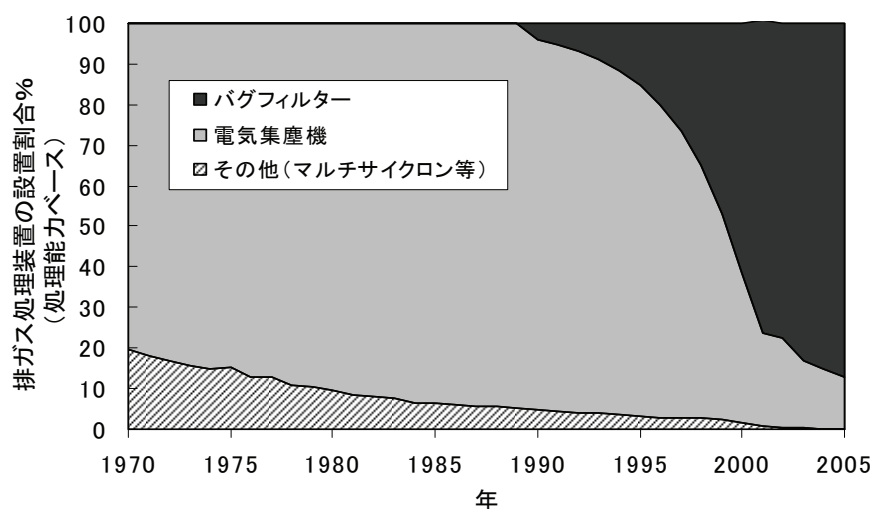


図 IV-12 ごみ焼却施設における各種排ガス処理装置の設置割合の推移（推定値）

排ガス処理装置ごとの大気への放出率、および、図 IV-11a～c で求めた焼却量より、図 IV-13 のように大気への排出量を算出できた。排出量の計算は2015年までとした。ここで、排ガス処理装置の設置割合は2006年以降は変化がないと仮定した。図 IV-11a～c によれば、焼却処理されるCrの量は1990年ごろと2000年ごろで大きな差はないのに対し、図 IV-13 より大気中に放出されるCrの量は両年で約1/3に減少している。この変化は、図 IV に示したように、ごみ焼却施設における排ガス処理装置の変化による部分が大きいと推察される。

一方で、有害大気汚染物質モニタリングデータ（図 II-3）、大気中濃度の顕著な減少が見られない。このことから、一般廃棄物焼却によるCrの排出は、大気中のCrの主要な発生源とはいえないと考えられる。

^注 環境省 HP（2005）より1996年度のMC：EP：BFの比率が得られる。このデータから計算して、1996年度の機械化バッチの25%がMCであると求められた。

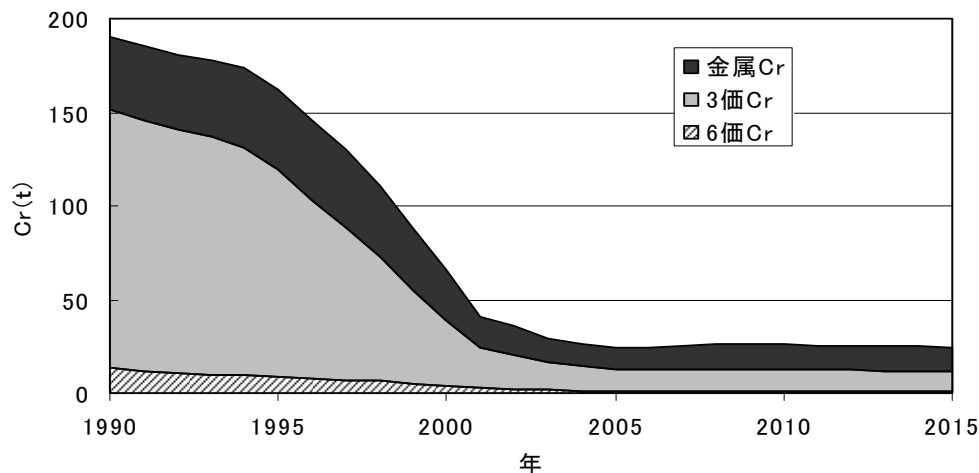


図 IV-13 大気への Cr 排出量の推定結果

2.5.3 大気排出時の Cr の価数に関する考察

焼却炉における価数変化（燃焼時の金属 Cr および 3 価 Cr から 6 価 Cr への酸化）については、以下のように考察した。燃焼時の Cr の価数変化については、既存研究でほとんど知見がなく、実測例がない。熱力学平衡モデルに基づいたコンピューターシミュレーションの例では Lee (1988) および Chen et al. (1998) の知見がある。Lee (1988) は、塩素濃度が上がると 6 価 Cr (CrO_2Cl_2) の比率が大きくなることを示し、また、炉の温度が上がると (800°C 付近より顕著に変化) 固体の Cr_2O_3 (3 価) が気体の CrO_2Cl_2 (6 価) の存在比を上回ることを示している。Chen et al. (1998) は、Cr (金属) の 6 価 Cr への酸化を説明する変数として、(焼却炉内の) 温度のほかに、塩素、水素、硫黄、酸素、ナトリウム、カルシウムの存在量 (Cr との存在量比、それぞれの存在形態については言及されていない) をとりあげ、Cr と塩素の存在量比が 1 : 10 の時と 1 : 100 の時とでは、6 価 Cr の生成割合が大きく変化することを計算により示している。

実測に基づく知見としては、報告例は限られているが以下のものがある。Butler et al. (1986) によれば、焼却灰中の Cr は大部分 (90% 以上) が Cr_2O_3 の形態で存在していることを報告している。Apte et al. (2006) は酸素を吹き込む条件下で Cr_2O_3 を粉末状にして $200\sim 300^\circ\text{C}$ で燃焼させたところ、12 時間で半数が 6 価 Cr に変化したことを報告している。Wang et al. (2001) は培焼炉を模した石英チューブにおける燃焼実験を行った。このうち、 Cr_2O_3 を含む模擬焼却飛灰を空気吹き込みを行いながら 800°C で燃焼させたところ、ほぼ全量が溶出性のある Cr (Wang et al. は 6 価 Cr と推察している) に変化したことを報告している。

3. 工業生産からの大気中への Cr 排出量推定

本書第 III 章で、「主要な」発生源を絞り込み、PRTR 排出量の妥当性を判断した。ここでは PRTR 排出量では不十分と考えられた発生源について、排出量の推定を行った。ただし、本版では T-Cr 濃度の推定は行わないものとしたため、6 価 Cr を排出しないと考えられるステンレス製造工程、鉄鋼（高炉）、発電（3.1 項～3.3 項）からの排出量を推定するにとどめ（結果は明示していない）環境中濃度推定のための入力値としては用いないものとした。

3.1 ステンレス製造工程

ステンレス製造事業所からの Cr 排出量は、日本鉄鋼連盟・情報管理部（2005）のステンレス製造量（2004 年度実績）に、US EPA（1984）の係数 0.8 [kg-Cr/t-ステンレス製造量] を乗じ、さらに放出率 0.02（除去率 0.98 を仮定）を乗じて求めた。排出される Cr は、全て金属 Cr または 3 価 Cr であると仮定した。なお、事業所の位置情報は、各企業の Web サイト等で住所を調べ、yahoo 地図により緯度経度（日本測地系）を付与した。

3.2 鉄鋼（高炉）

鉄鋼生産を行う事業所（高炉）からの Cr 排出量は、（社）日本鉄鋼連盟（2004）に掲載されている高炉について高炉の原料炭使用量に石炭中の Cr 含有量を乗じ、さらに放出率 0.01（ばいじん除去装置は電気集塵機とし、除去率 0.99 を仮定）を乗じて求めた。なお、それぞれの高炉で使用される原料炭に含有している Cr のうち、その半分为揮散すると仮定した。各高炉の原料炭使用量は、原料炭の総量（（社）日本鉄鋼連盟 2004）を各高炉の粗鋼生産量（出典）で割り振ることにより得た。石炭中の Cr 含有量は（独）製品評価技術基盤機構（2004）より 6 mg/kg とした。排出される Cr は、全て金属 Cr または 3 価 Cr であると仮定し、6 価 Cr の排出はないと仮定した。炉における価数変化の可能性は本章第 6 節で議論する。

事業所の位置情報は、各企業の Web サイト等で住所を調べ、yahoo 地図により緯度経度（日本測地系）を付与した。

3.3 発電

発電を行う事業所からの Cr 排出量は、発電所別の燃料消費実績（経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部 2004）より石炭と重油の使用量にそれぞれの Cr 含有量を乗じ、さらに放出率 0.01（ばいじん除去装置は電気集塵機とし、除去率 0.99 を仮定）を乗じて求めた。石炭中、重油中の Cr 含有量はそれぞれ 6 mg/kg, 0.04 ppm とした（（独）製品評価技術基盤機構（2004））。重油の比重は通常 0.9～1 の間であると考えられる（出典を書く）が、ここでは 1 と仮定し、含有量の単位の換算を行った。排出される Cr は、全て金属 Cr また

は3価Crであると仮定した。

事業所の位置情報は、(社)火力原子力発電技術協会(2002)で住所を調べyahoo地図により緯度経度(日本測地系)を付与した。

ちなみに、上記の仮定から排出量の日本全国の合計は2002年度で3.8 t/yearと計算された。このうち石炭燃焼由来が99%以上である。

3.4 PRTR届出事業所

PRTR届出事業所からのCr排出量は、2003年度の大気排出量(金属Crまたは3価Cr, 6価Cr)を用いた(上位20位までの事業所の排出量については第III章表III-8, 表III-9を参照)。届出事業所のうち、前項までに排出量を求めた事業所(ステンレス, 鉄鋼(高炉)および発電)と重複している事業所に関しては、除外した。

事業所の位置情報は、PRTRに届出されている事業所の住所から、yahoo地図により緯度経度(日本測地系)を付与した。

3.5 一般廃棄物焼却施設

排出量は本章2.5項に示した方法で算出した。ちなみに、本計算方法によると、2003年の排出量は日本全国の合計で、Cr及び3価Cr: 65.5 t, 6価Cr: 3.8 tと計算された。

焼却施設の位置情報は環境産業新聞社(2004)およびYahoo電話帳より住所を確認し、さらに市販の地図ソフトウェア(ゼンリン, 昭文社, アルプス)を用いて緯度経度(日本測地系)を付与した。

3.6 Crめっき工場

第III章第5節で述べたように、PRTRデータにおいてCrめっきを行う事業所からの大気排出量の届出が全ての事業所から行われているとは限らない。しかし、実際には、ミスト除去装置からの排気は屋外になされていることから、微量ではあるが排出は起こると考えられる。米国では、クロムめっき工場からの6価Cr(クロム酸ミスト)の大気排出が報告されている(Baral & Engelken 2002)。それによると、米国全体で硬質クロムめっき工程から161t/year, 装飾クロムめっき工程から11 t/year, 陽極酸化処理において3.8 t/yearの排出があるとしている(Baral & Engelken 2002, 原典はEPA 1989)。6価Crに関するPRTRの届出対象となる事業所は、常時使用する従業員の数が21人以上, かつ年間取扱量が0.5 t以上(発がん性物質のため)である。このようなPRTRに届出の義務がない中小工場でもCrを大気中に排出している可能性があり、近傍で高濃度となっている可能性は無視できない。

クロムめっきは、無水クロム酸(CrO_3)に微量の硫酸やフッ化物等の触媒が添加されためっき液中に、被めっき物と鉛系合金からなる陽極が配置され、電極反応によりめっき作

業が行なわれる。その際、電解に伴って発生するガスにめっき液の飛沫が同伴し、クロム酸ミストがメッキ槽から飛散する。このため、一般に局所排気装置が設置されているが、この排ガス中には除去し切れなかったクロム酸ミストが存在し、大気中に排出される。我が国においても、村上ら（1977）によると、めっき工場のごく近傍は大気中 T-Cr 濃度が一般環境中のバックグラウンド（ $0.018 \sim 0.051 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、論文中で報告）の 100 倍に達する場合もある（図 IV-14）。

このような背景から、本項では、1 工場あたりの 6 価 Cr 排出量を算出した。この結果を、本章 5.4.3 項における大気中濃度予測の入力値として用いる。

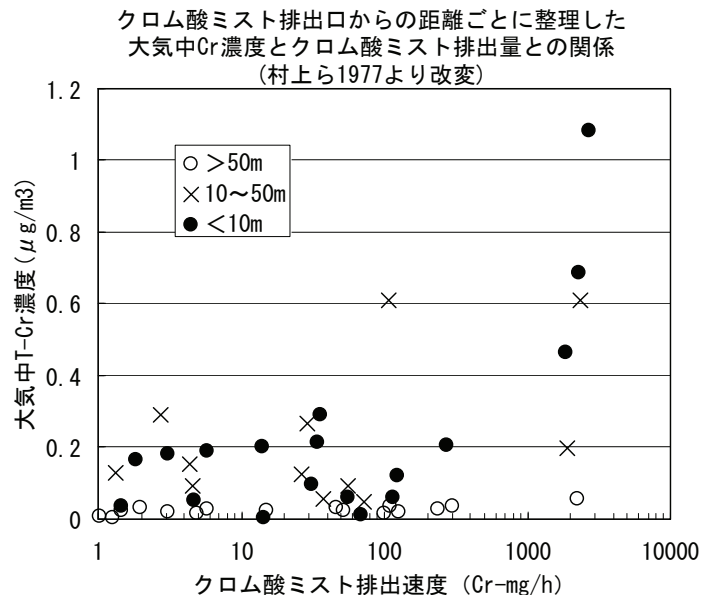


図 IV-14 クロム酸ミスト排出口からの距離ごとに整理した大気中 Cr 濃度とクロム酸ミスト排出量との関係（村上ら 1977 より改変）

1 工場あたりの 6 価 Cr 排出量に関しては、まず代表的なめっき浴のサイズを決定し、必要なめっき液中のクロム酸濃度、電流、電圧を設定した後、村上ら(1977)が報告している以下の回帰式によりサージェント浴からのクロム酸ミスト発生速度を推定した。

$$Y = \frac{X^{1.349}}{3,918 \times 10^2} \quad \text{ただし } X = C \times A \times V$$

ここで Y: クロム酸ミスト発生量 (mgCr/hr), C: めっき液中のクロム酸濃度 (gCrO_3/L), A: 電解電流 (A), V: 電解電圧 (V) を表す。めっき浴のサイズについては、村上ら(1977)の報告している装飾 Cr めっき浴のサイズ 700~10,000 L の約半分に相当する 5,000 L とし (11 工場のデータから類推、ちなみに平均は 3,400 L), 該当する工場の例から、めっき液中のクロム酸濃度を $180 \text{ gCrO}_3/\text{L}$, 電解電流 5,000 A (電流密度は $12 \text{ A}/\text{dm}^2$), 電解電圧 10 V

と設定した。これらのクロム酸濃度、電流密度、電解電圧の値は、東京都鍍金工業組合が示している Cr めっきの標準作業条件の範囲内に入っており、妥当な値であるといえる。この値を用いて上記回帰式で計算した結果、クロム酸ミスト発生速度は 6,141 mgCr/hr と推定された。なお、US EPA(1984)によると、硬質クロムめっき工程におけるクロム酸ミスト排出速度がめっき浴の面積から推定できる ($0.00026 \sim 0.0014 \text{ kgCrO}_3/\text{hr/m}^2$ (浴面積))。今回採用した 5,000 L のめっき浴について、深さ 0.8 m、表面積 6.25 m^2 と仮定して排出速度を求めると、845~4,550 mgCr/hr という値が得られ、回帰式により算出した値がやや大きいものの、推定値としては妥当なオーダーであることが確認できた。なお、同じ US EPA(1984)の報告において、4,920 L のめっき浴を有する工場のクロム酸ミスト排出例が 200,000 mgCrO₃/hr (104,000 mgCr/hr) であったという例もあるが、これは 1 工場のみの例であり、比較検証の対象とはしなかった。

Cr めっき工場では、通常局所排気装置を設置して労働環境を保全するとともに、ミスト除去装置を付加してクロム酸ミストの大気中への排出を防止している。そのため、工場からの大気への 6 価 Cr 排出量の算定は、前に算定したクロム酸ミスト排出速度にドラフトによるミスト除去率から求まる残留率を乗じて行なった。複数のスクラバー製品情報により、性能や排気速度、ミスト濃度にもよるが、通常 98% 以上の高いクロム酸ミスト除去効率が得られることが確認された。村上ら(1977)によると、硬質クロムめっきおよび装飾クロムめっき工場それぞれで平均 99.3%、99.89% という高い除去効率が実測されている。大気中への排出量の推定では、除去効率 99.3% を採用した。その結果、モデル工場からの大気中へのクロム酸排出速度は 43.0 mgCr/hr と計算される。別に、全鍍連(2006)より提供された 3 事業所の濃度および排ガス流量の実測値より排出速度を計算したところ、それぞれ 7.8, 28, 59 mgCr/hr であり、この 3 事業所が全体を反映しているかは不明なものの、ここで計算された排出速度 43.0 mgCr/hr は現実と大きくかけ離れていないと考えられることから、このように排出速度を仮定することは妥当と考えられた。1 日 8 時間、通年稼動すると仮定すると約 126 gCr/year 相当の排出量が見込まれた。

ちなみに、ミストの発生量に関して、1977 年当時と大きく異なっているとすれば、めっき浴に注入する界面活性剤の性能の向上が挙げられる。これによってミスト発生量は大きく異なる(全鍍連 2006)。

なお、クロメート処理は、加温し、液の蒸発があるとはいえ、Cr の飛散はほとんどない工程と考えられる(全鍍連 2006)。この理由はクロム酸濃度がクロムめっき槽の 1/100 以下であるためである。また、ミストが発生する「電解クロメート」という方法もあるが、特殊な工程のため、数が少なく無視できる(全鍍連 2006)。これより、クロメート処理プロセスにおける大気排出量は本書においては無視し、ゼロとするものとする。

5. 大気中 6 価 Cr 濃度の推定

5.1 はじめに

本書におけるヒト健康リスク評価では、特に 6 価 Cr の吸入暴露の影響（発がん）に着目している。6 価 Cr の吸入暴露を評価するには、大気中における 6 価 Cr 濃度の情報が得られていなければならない。しかしながら、その日本における実測値は、本書第 II 章に示した、筆者らが実測したものしか得られていない（サンプル数 6 点）。ここでは、日本全国における大気中 6 価 Cr 濃度のレベルを見積もるため、実測値がない地域の濃度を推定するものとする。

なお、本書第 I 章でも述べたように、天然に存在する Cr の価数は、そのほとんどが 3 価であり、言い換えれば環境中に存在する 6 価 Cr は、ほぼその全てが人間活動に由来する（WHO 1988）とみなすことができる。このような知見を参考に、ここでは、大気中 6 価 Cr 濃度のバックグラウンドはゼロとみなした。

本節において行った、大気中 6 価 Cr 濃度の推計の流れを図 IV-18 に示す。本節では、大気中 6 価 Cr 濃度を、大気中 T-Cr 実測値に基づいて推定し（全国のモニタリング地点の濃度推定）、また、高濃度となることが予想される事業所周辺については、大気拡散モデルによる推計を行った。大気拡散モデルによる推計に際しては、第 3 節で推定した排出量を入力値とした。本節で推定された大気中濃度を暴露濃度としてリスク評価（第 VI 章）に用いるものとする。

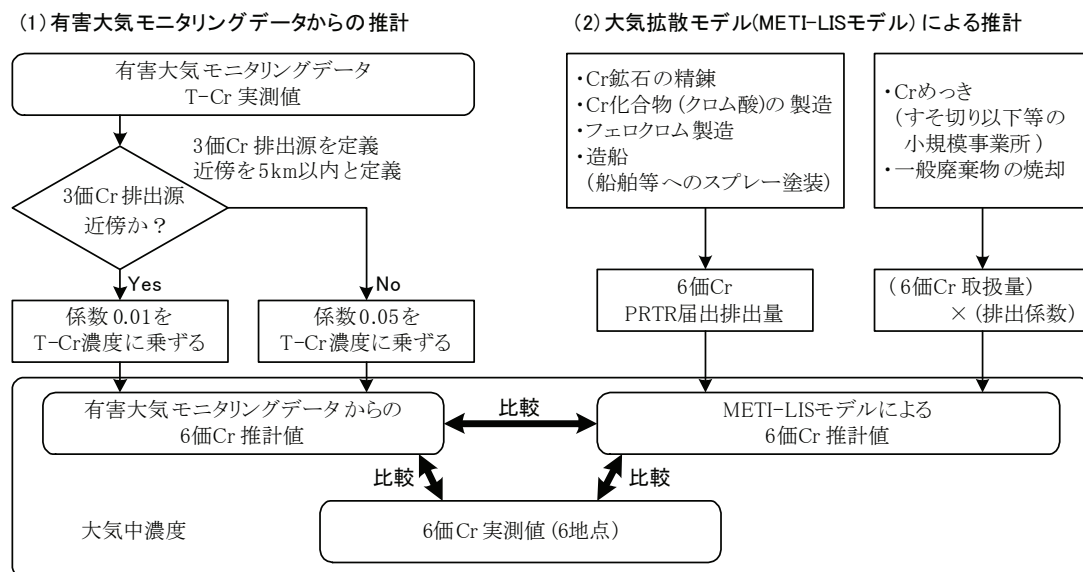


図 IV-18 大気中 6 価 Cr 濃度の推計の流れ

5.2 大気中 T-Cr 実測値からの大気中 6 価 Cr 濃度推定

大気中 6 価 Cr 濃度の実測値については、すでに本書第 II 章でまとめているので詳細はそちらを参照されたいが、図 IV-19 に大気中 T-Cr および 6 価 Cr 濃度の実測結果を再掲する。第 II 章において、T-Cr に対する 6 価 Cr の割合は、東京、大阪、東大阪、今治のみでは 0.04 ~ 0.07 であるのに対し、川崎、徳山に限ると 0.01 程度であったことを指摘した。これは、鉄鋼業が近傍にある地点では T-Cr 濃度は高いものの、6 価 Cr 濃度はそれ以外の地点と差がなかったということであり、鉄鋼業からは金属 Cr や 3 価 Cr の排出はあるが、6 価 Cr の排出はない（またはあったとしても、モニタリングにより濃度上昇が検出できないほどの量である）、ということを示唆している。この事実を反映させつつ、大気中 T-Cr 実測値から 6 価 Cr 濃度を各地点ごとに推定した。推定方法を以下に述べる。

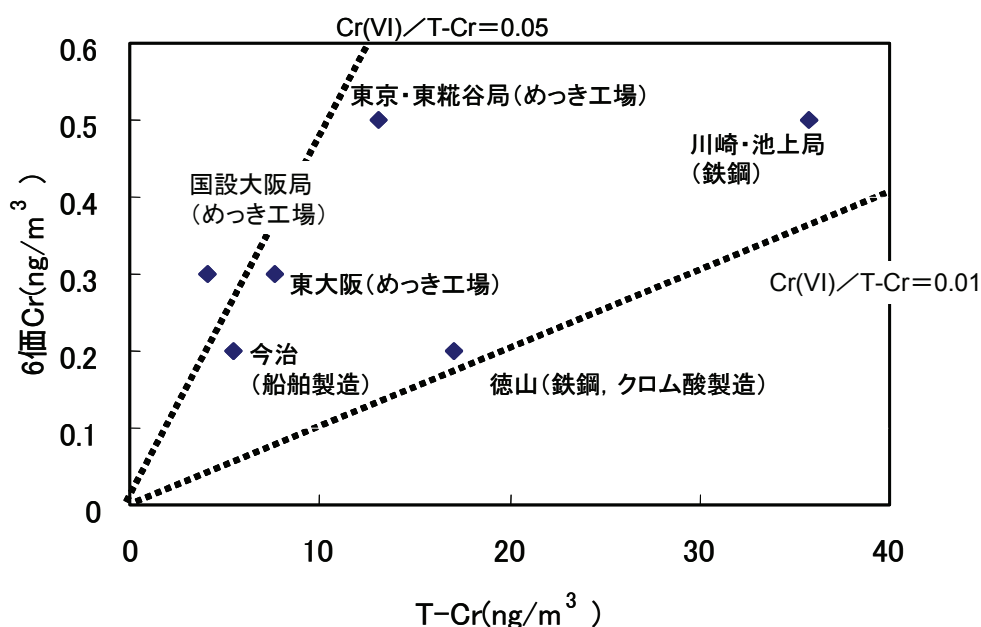


図 IV-19 大気中 T-Cr および 6 価 Cr 濃度の実測結果（図 II-8a の再掲）

5.2.1 推定方法の概略および 3 価 Cr 排出源の定義

有害大気汚染物質モニタリング地点（以下、モニタリング地点と表記する）を、金属 Cr や 3 価 Cr の排出量が大きい発生源からの距離によって分類することを考えた。

ここで、「金属 Cr や 3 価 Cr の排出はあるが、6 価 Cr の排出はない（あっても極微量である）」という排出源を、①鉄鋼業の高炉、または②ステンレス製造炉、または③PRTR 届出事業所のうち、「Cr 及び 3 価 Cr 化合物」の届出排出量は 0.1 kg 以上であり、かつ「6 価 Cr 化合物」の届出排出量が 0.0 kg（または届出なし）である事業所、と定義し、これらを「3 価 Cr 排出源」と表記する。

さらに、3 価 Cr 排出源近傍か否かで大気中濃度における T-Cr に対する 6 価 Cr の割合が異なる、と定義する。近傍とみなす距離については後で述べる (5.2.4 項)。

5.2.2 モニタリング地点と 3 価 Cr 排出源との距離の計算方法

各モニタリング地点と大気への 3 価 Cr 排出源の距離を、各地点の緯度経度 (世界測地系) より算出し、各モニタリング地点における 3 価 Cr 排出源からの最短距離を求めた。モニタリング地点と 3 価 Cr 排出源との距離の計算には、Mathematica の SpheroidalDistance 関数を用いた。SpheroidalDistance 関数は、世界測地系 (WGS84) の緯度経度データを基に 2 点間の距離を算出する関数である。WGS84 は整理した位置情報の測地系とは異なっているが、今回の計算においては誤差は無視できるほど小さい (国土地理院 HP2)。

5.2.3 データソース

a) モニタリング地点の位置情報

大気中 Cr 濃度のモニタリングデータは、2003 年度のもの (環境省 2004) を用いた。測定地点の緯度経度 (世界測地系) は、(独) 国立環境研究所 HP の大気環境・測定局データに記載されている住所より付与した。測定局データに記載のない測定地点に関しては、インターネットで住所を調べ、yahoo 地図により緯度経度 (日本測地系) を付与した。

2 地点間の距離を求めるために、測地系を世界測地系に揃えた。日本測地系から世界測地系への変換は、国土地理院が配布している TKY2JGD を用いて行った (国土地理院 HP)。

b) 3 価 Cr 排出源の位置情報

3 価 Cr 排出源として、ステンレス (本章 3.1 項参照)、鉄鋼 (高炉) (3.2 項参照)、PRTR (3.4 項参照) を選択した。

事業所の位置情報は、PRTR に届出されている事業所の住所、または各企業の Web サイト等で調べた住所から、yahoo 地図により緯度経度 (日本測地系) を付与した。さらに 4.2.3 項のモニタリングデータと同様に、「TKY2JGD」を用いて日本測地系から世界測地系への変換を行った。

5.2.4 距離の算出結果

各モニタリング地点における、3 価 Cr 排出源までの最短距離と年平均 Cr 濃度の関係を図示した。図 IV-20 に示すように、3 価 Cr 排出源からの距離が 5 km 以内のモニタリング地点で「T-Cr 濃度が高い」傾向が現れている。すなわち、5.2.1 項で定義した 3 価 Cr 排出源は、T-Cr 濃度が高くなる要因を説明する因子のひとつと考えられる。したがって、以降、3 価 Cr 排出源からの距離が 5 km 以内にあるモニタリング地点を排出源近傍とみなすことにする。

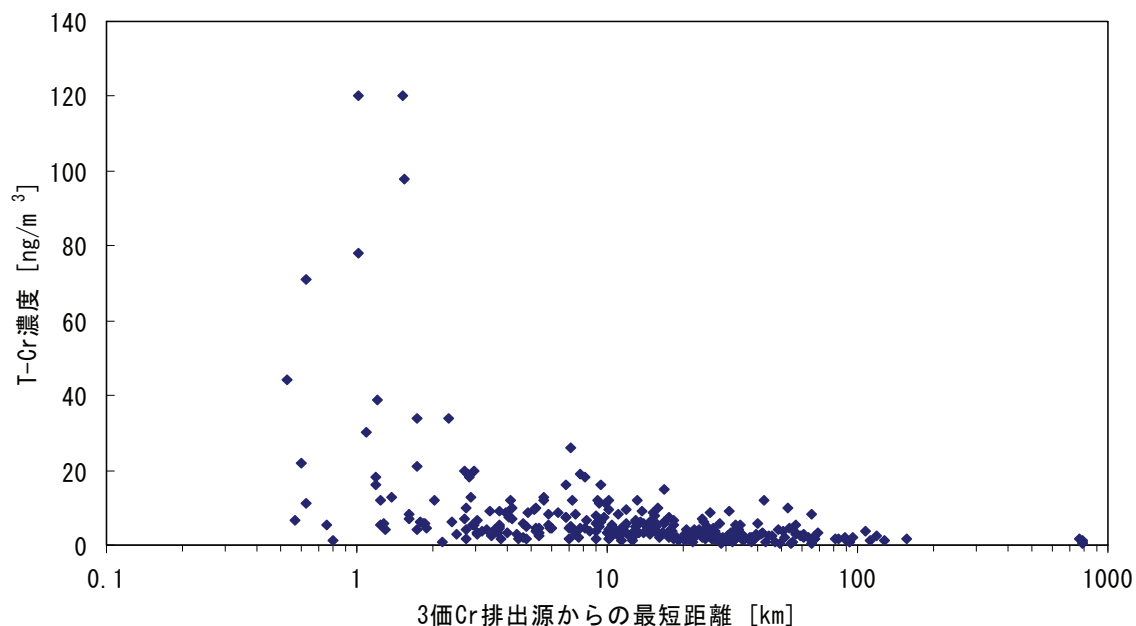


図 IV-20 各有害大気汚染物質モニタリング地点における 3 価 Cr 排出源からの最短距離（3 価 Cr 排出源の定義については本文参照）

5.2.5 比率の決定

3 価 Cr 排出源からの距離が 5 km 以内にあるモニタリング地点（排出源近傍）については、T-Cr に対する 6 価 Cr の割合を 0.01、それ以外の地点については、0.05 とした。この数値は実測値（図 IV-19 参照）を元に決定した。

5.2.6 大気中 6 価 Cr 濃度の推定結果

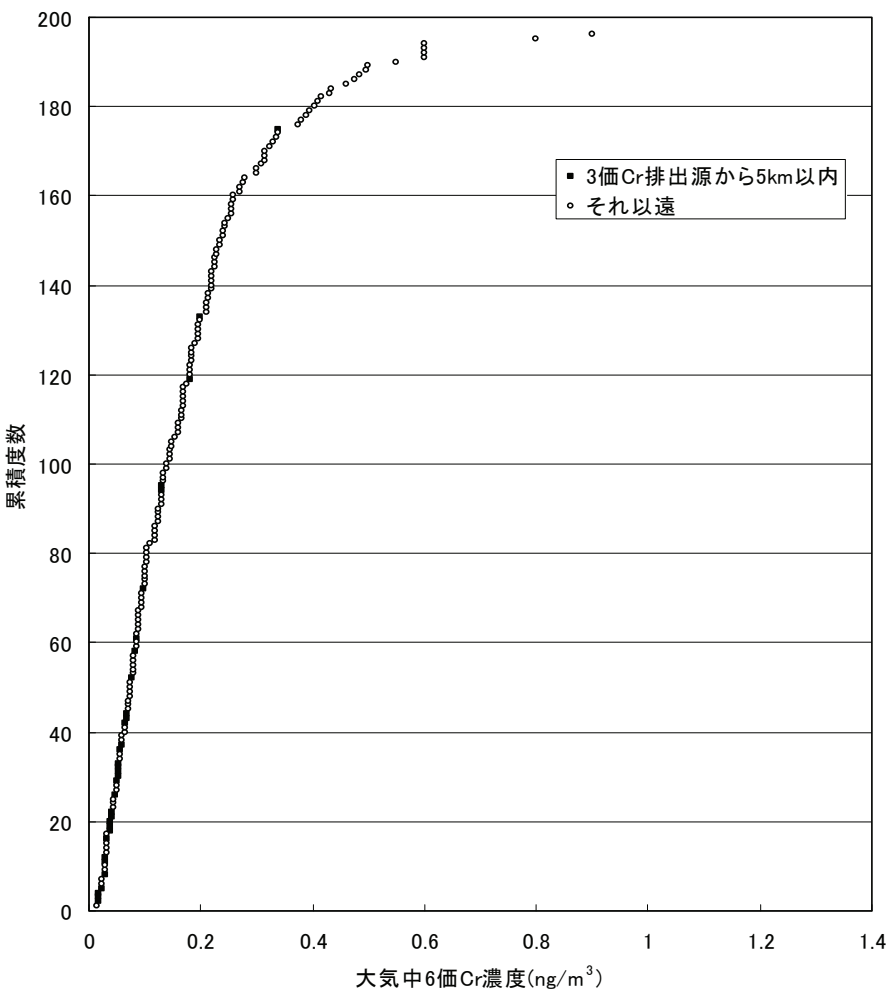
表 IV- に大気中 6 価 Cr 濃度の推定結果を全体、「一般環境」、「沿道」、「発生源周辺」のそれぞれについて示す。また、「一般環境」、「沿道」、「発生源周辺」について、濃度の累積度数分布を示した。平均値（算術平均値、幾何平均値共に）が最も高かったのは「沿道」に区分される測定地点であったが、「一般環境」、「発生源周辺」の平均値との差は大きくなかった。最大値は「発生源周辺」において得られた。ただし、この結果はどの年度のモニタリングデータを用いるかによっても異なる。経年的な変化の有無について論じることは今後の課題とする。

表 IV- 大気中 6 価 Cr 濃度の推定結果（2003 年度の有害大気汚染物質モニタリングデータに基づいた場合）

	全体	一般環境	沿道	発生源周辺
サンプル数	296	196	37	63
算術平均値 (ng/m ³)	0.207	0.178	0.266	0.261
中央値 (ng/m ³)	0.148	0.138	0.165	0.160

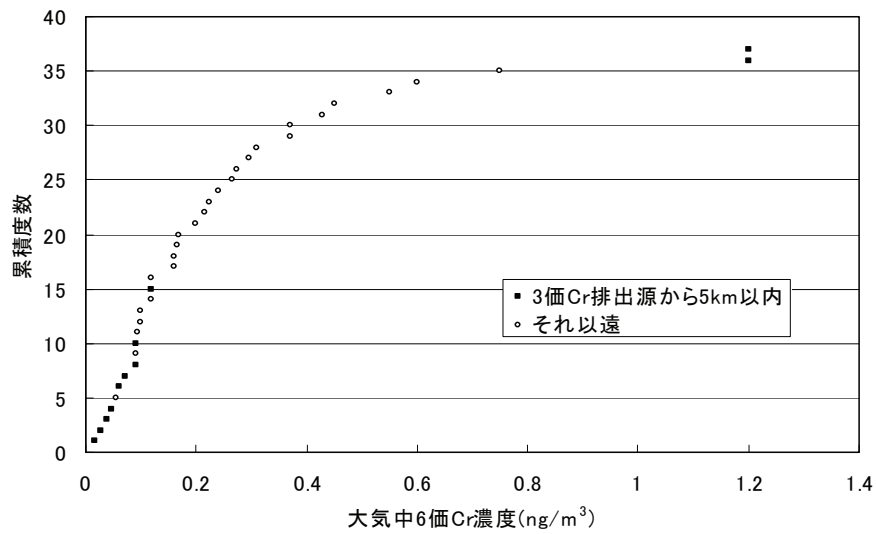
幾何平均値 (ng/m ³)	0.140	0.129	0.169	0.163
最大値 (ng/m ³)	1.3	0.9	1.2	1.3
最小値 (ng/m ³)	0.0062	0.0155	0.016	0.0062

1



2

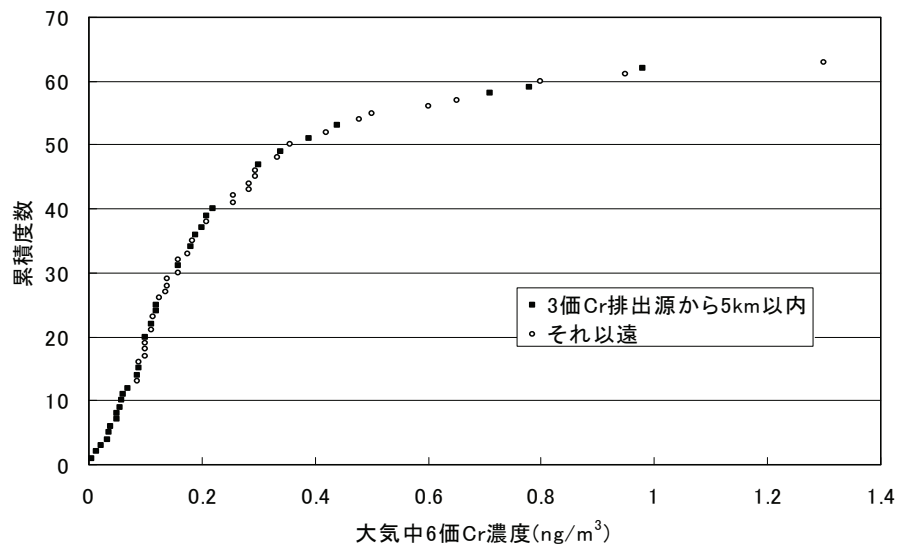
a) 一般環境



1 b) 沿道

2 図 IV- 推定された大気中 6 価 Cr 濃度の累積度数分布

3



4 c) 発生源周辺

5 図 IV- 推定された大気中 6 価 Cr 濃度の累積度数分布 (続き)

5.4 モデルを用いた大気中 6 価 Cr 濃度推定

ここでは最も高濃度になる可能性が高いと考えられる事業所周辺について、6 価 Cr 濃度を METI-LIS モデルにより推定する。ここでは、第 III 章における発生源解析結果を元に、事業所はクロム酸製造工場、船舶製造業（造船所）、Cr めっき工場を選定し、推定するものとした。これらの地区は、6 価 Cr の大気への発生源があることに加え、（独）産業技術総合研究所による実測値があり、推定値との比較が可能であるという点で選定された。

5.4.1 クロム酸製造工場周辺（徳山地区）

a) 計算対象地区

クロム酸製造工場の A 社が周辺に位置する、徳山市の沿岸部を選定した。第 II 章に示したように、この地区においては 6 価 Cr 濃度の実測値が 0.2 ng/m^3 と得られている（2006 年 7 月測定）。

b) 計算条件

A 社における 2004 年度の 6 価 Cr の PRTR 届出排出量、 50 kg/year を入力値とした。第 III 章で述べたように、クロム酸製造プロセスをもつ事業所からの PRTR 届出排出量は現実的な値と考えられたため、PRTR 届出排出量を入力値とした。

6 価 Cr は全てガス態として排出されると仮定した。クロム酸製造工場においては、培焼炉などの高温のプロセスを有しているため、Cr は揮発して大気中に排出されると考えたためである。排出源高さは 10 m とした。計算期間は実測を行った 2006 年 7 月の 3 日間（48 時間）（以下、短期の推定と表記する）および 2004 年の 1 年間（以下、長期の推定と表記する）とし、それぞれに対応する気象データを用いた。

c) 結果

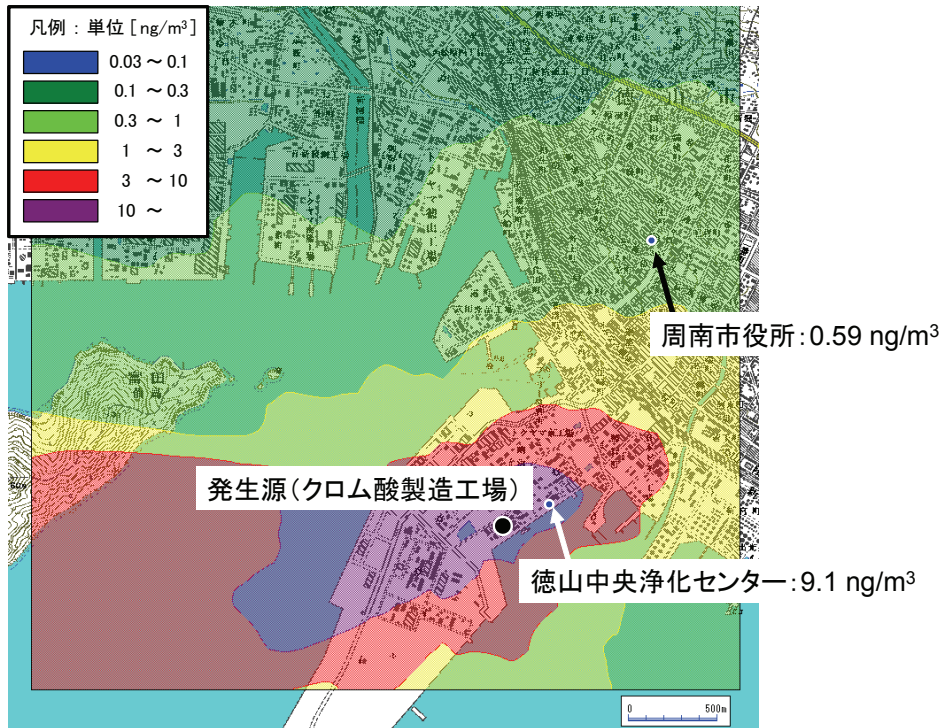
まず、AIST-ADMER のバックグラウンド（A 社の排出量をゼロとして計算した当該メッシュの濃度）は 0.003 ng/m^3 であった。

短期の推定の結果、実測期間（48 時間の平均）における推定値は、 8.6 ng/m^3 であり、徳山中央浄化センターにおける実測値 0.2 ng/m^3 と比較すると 40 倍以上も高い値となった。次に、長期の推定結果を図 IV-23 に示す。長期平均推定の結果、徳山中央浄化センターにおける推定値は 9.1 ng/m^3 であり、これも実測値を大きく上回った。このように、推定値が実測値を大きく上回った理由は不明であるが、実測を行った 2006 年夏期に実際に排出されていた量が 2004 年度の PRTR 届出排出量と異なっていた（2006 年の排出量は 2004 年度よりも削減されていた、もしくは、実測を行った日に A 社が 6 価 Cr 排出を伴う作業を行っていなかった）可能性はある。周南市役所における推定値は 0.59 ng/m^3 であった。

ちなみに、周南市役所における 2004 年の T-Cr の実測値は 11 ng/m^3 である（環境省 2005）。

1 よって、6 価 Cr 濃度が 0.59 ng/m^3 と推定されたとしても矛盾はしない。

2



3

4 図 IV-23 METI-LIS モデルによるクロム酸製造工場（A 社）周辺における大気中 6 価 Cr
5 濃度推定結果（2004 年，徳山）．各地点における数値は METI-LIS モデルによる
6 推定値．

7

8 5.4.2 船舶製造業（今治地区）

9 a) 計算対象地点

10 今治市の造船所 B 社の周辺とした．

11

12 b) 計算条件

13 B 社における 2004 年度の PRTR 届出排出量， 70 kg/year を入力値とした．この排出は 24
14 時間均等におけると仮定した．排出される 6 価 Cr の形態は，1) 全てガス態，もしくは 2)
15 比重 3，粒子径 $99 \mu\text{m}$ の粒子態の 2 通りを仮定した．2) の粒子径の設定根拠は，大本ら
16 （1999）より，エアースプレーの一般的な粒子径は $50 \mu\text{m}$ とされていること，およびスプ
17 レー噴射後粒子同士が凝集する可能性があることから，METI-LIS モデルで設定できる最大
18 の粒径である $99 \mu\text{m}$ を極端なシナリオとして設定することが妥当であると考えられたた
19 めである．排出源高さは造船業における排出高さに関する情報が得られなかったため， 10 m
20 または 30 m とした．計算期間は実測を行った 2006 年 7 月の 3 日間（48 時間）（以下，短
21 期の推定と表記する）および 2004 年の 1 年間（以下，長期の推定と表記する）とし，それ
22 ぞれに対応する気象データを用いた．計算点高さは 1.2 m とした．また，昼間 8 時間のみ

排出が起こると仮定した場合については、長期の推定のみ計算した。

6 価の 3 価への価数変化は考慮しなかった。理由は、Bell & Hipfner (1997) によれば、6 価 Cr の大気中半減期は 13 時間とされており、これは大気拡散の時間と比較すると十分長いと考えられるためである。

c) 結果

まず、AIST-ADMER のバックグラウンド（一般廃棄物焼却炉からの排出を入力値として計算）を 4.2 項に示した方法で求めたところ、 0.008 ng/m^3 と求められた。表 IV-11 に METI-LIS による短期（実測を行った期間）の濃度推定結果を、表 IV-12 に長期（2004 年の 1 年間）の推定結果を示す。実測地点における推定濃度は、短期の推定では、各条件で約 $1 \sim 12 \text{ ng/m}^3$ と大きく異なった。一方で、長期の推定では $3.3 \sim 5.7 \text{ ng/m}^3$ と短期ほど大きく異ならなかった。また、図 IV-24 および図 IV-25 に濃度分布図を示す。

いずれの条件においても実測値 (0.2 ng/m^3) より過大であった。T-Cr 濃度の実測値は 5.5 ng/m^3 であり、推定された 6 価 Cr 濃度と近い値であった。この結果の解釈として、①入力値が不正確（入力した値は、2004 年の PRTR 届出排出量であり、2006 年に関しては大幅に削減されている）である可能性（ちなみに、実測を行った日に造船所 B 社が 6 価 Cr 排出を伴う作業を行っていたかは不明である）、もしくは②2004 年度と同程度の 6 価 Cr の排出があったが、環境中で 6 価 Cr 以外の形態に変化した可能性、がある。しかしながら、①、②の両仮説の検討は現在のところできていない。

表 IV-11 METI-LIS による 6 価 Cr 濃度推計：短期の推定結果

計算条件		実測地点における推定 6価Cr濃度 ¹⁾ [ng/m^3]	濃度実測値 [ng/m^3]
排出源高さ[m]	形態		
10	ガス	12.0	0.2
10	粒子 ²⁾	3.7	
30	ガス	0.9	
30	粒子 ²⁾	4.1	

1) AIST-ADMER のバックグラウンド 0.008 ng/m^3 を上乗せしてある。

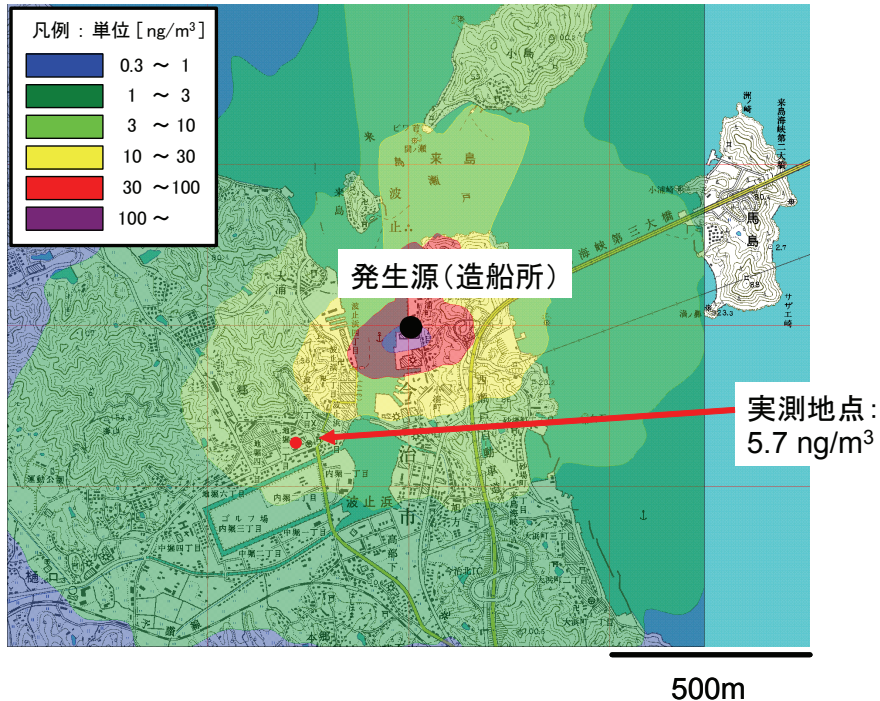
2) 粒子としてのふるまいを仮定。粒子径 $99 \mu\text{m}$ 、比重 3 とした。

表 IV-12 METI-LIS による 6 価 Cr 濃度推計：長期（2004 年）の推定結果

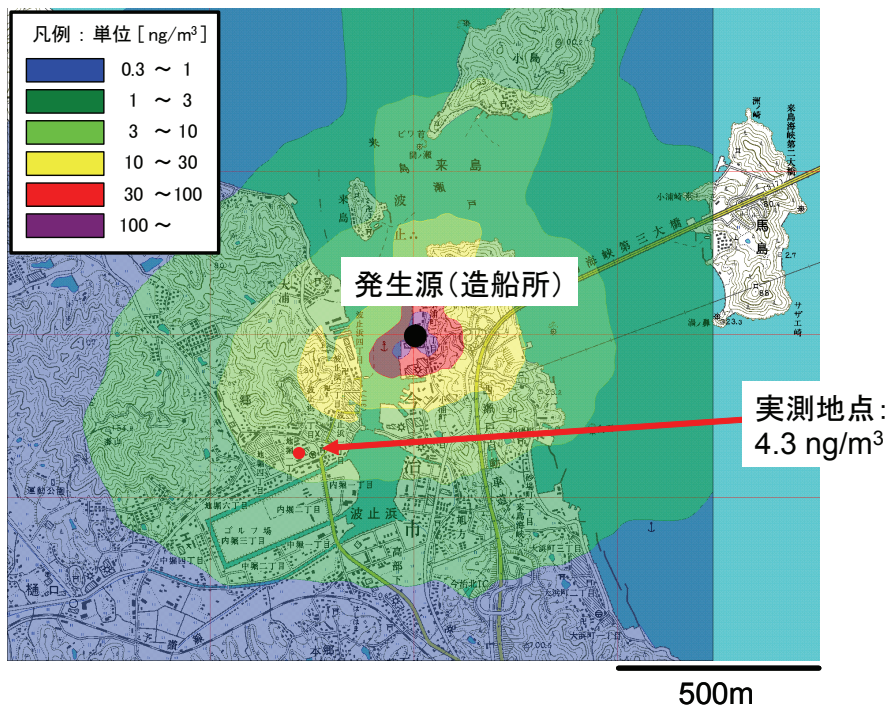
計算条件		実測地点における推定 6価Cr濃度 ¹⁾ [ng/m^3]	濃度実測値 [ng/m^3]
排出源高さ[m]	形態		
10	ガス	5.7 (3.4)	0.2
10	粒子 ²⁾	5.0 (5.0)	
30	ガス	3.4 (2.5)	
30	粒子 ²⁾	4.3 (4.5)	

1) AIST-ADMER のバックグラウンド 0.008 ng/m^3 を上乗せしてある。カッコ内は、昼間 8

- 1 時間のみ排出が起こると仮定した場合の24時間における平均値。
- 2 2) 粒子としてのふるまいを仮定。粒子径 $99\mu\text{m}$ ，比重3とした。
- 3



- 4
- 5 図 IV-24 METI-LIS による造船所 (B 社) 付近における大気中 6 価 Cr 濃度推定結果 (今治、
- 6 排出源高さ 10 m，ガス態と仮定)。地点における数値は METI-LIS モデルによる推
- 7 定値。
- 8



- 9

図 IV-25 METI-LIS による造船所（B 社）付近における大気中 6 価 Cr 濃度推定結果（今治、排出源高さ 30 m, 粒子径 $99\mu\text{m}$, 粒子比重 3 と仮定）. 地点における数値は METI-LIS モデルによる推定値.

5.4.3 Cr めっき工場周辺における濃度予測

本項では本章第 3 節で推定した排出量を METI-LIS モデルの入力データとし、めっき工場周辺の大気中 6 価 Cr 濃度を計算する. Cr めっきが行われているのは、工業地帯にある大規模な事業所のみならず、中小の町工場も多い. この場合、工場と同じ建物に居住している人がいることから、高暴露となる可能性があるため、このような小規模のめっき工場周辺の大気中 6 価 Cr 濃度を推定することは重要である. また、工場が密集している地域では大気中濃度が密集していない地域よりも高くなると考えられる. ここでは、実際のめっき工場の位置をモデルに入力し、より現実の状況に近づけた推定を行った.

a) Cr めっき工場 1 箇所あたりの排出量

本章 3.6 項において推定した、排出速度 43.0 mgCr/hr とする. 1 日 8 時間、通年稼動すると仮定すると約 126 gCr/year の排出量に相当する.

b) METI-LIS による計算で設定した条件

めっき工場の位置は全国鍍金工業組合連合会におけるめっき工場住所一覧（全鍍連 2003. 以下全鍍連データと表記する）より排出源の位置を設定し、METI-LIS モデルの排出源とした. 産業構造審議会化学・バイオ部会リスク管理小委員会（2003）による以下の記述から、全鍍連データでは、全国にあるめっき工場をほぼ漏れなく掲載していると考えてよい.

「工業統計によれば、「電気めっき業」の平成 13 年末の従業員は 31973 人である. 一方で全鍍連調査によれば平成 14 年 4 月 1 日の組合員の従業員数は 31090 人. 全鍍連はわが国の電気めっき業のほぼ 100%を捕捉している.」

全鍍連データに掲載されている事業所のうち、1) 全て Cr めっきを行い、かつ、それらの全てから前節で求めた量の 6 価 Cr 排出がある場合、および 2) 硬質 Cr めっきを行っている事業所のみから排出がある場合の 2 通りの排出シナリオを仮定した. どちらの場合においてもめっきラインの稼働時間は 8 時間とした.

東京では全鍍連データに掲載されている事業所の 4 割程度の事業所しかめっきとして Cr を扱っていない（全鍍連 2006）. 工場のめっきライン操業時間は、東京や大阪などの大都市では一般的には 8 時間、地方ではより長時間である. しかしながら、操業時間中全てにおいて Cr のめっきラインが稼働しているわけではなく、典型的な工場では 2 時間である（Cr めっき工程はラインの最後尾に配置される）. 一方で、硬質クロムのラインは 8 時間稼働しているものが多い（全鍍連 2006）. これらから判断して、上記 1) のシナリオでは排出量を過大見積もりしている可能性が高く、上記 2) のシナリオでは実際より若干の過小評価

になると考えられる。

計算対象地区は、東京都大田区および川崎市、大阪市東部および東大阪市とした。対象地区の選定理由は、(独)産業技術総合研究所による6価Cr濃度の実測値があること、めっき工場が日本国内でも密集している地区であることである。

計算に用いた条件を表IV-13に示す。クロム酸ミスト粒径は相原ら(1977)により $3.2\mu\text{m}$ (ダクト内排出部近辺の粒子200個の中央値)と報告されている。METI-LISでは粒径 $10\mu\text{m}$ 未満の粒子はガス状物質と同じ挙動をすると仮定される。

表IV-13 METI-LISモデルの計算条件(めっき工場)

対象地区	東京都南部、川崎市(東京地区)	大阪市東部および東大阪市(大阪地区)
発生源としためっき工場	1)全鍍連(2003)に掲載されている工場全て、および2)「硬質クロム」もしくは「工業用クロム」のめっきをを行っている工場のみ(2)に該当する工場を以下硬質Crめっき工場と表記する)。	
計算範囲	東西約10km×南北約15km	東西約10km×南北約10km
気象データ	2003年気象庁東京観測所のAMEDASデータを使用。測定点高さは74.5mに補正。	2003年気象庁大阪観測所のAMEDASデータを使用。
計算期間	2003年の1年間	
排出量入力値	43.0 mg-Cr/h/1事業所(全ての事業所でこの排出量は等しいと仮定する)	
稼動パターン	9:00~17:00の8時間稼動	
排出源高さ	5m(平屋建てのめっき工場の排気口の高さを想定)	
排出形態	ガス(粒径が約 $3\mu\text{m}$ のため)	
計算点の高さ	1.2m	

c) 推計結果

大気中6価Cr濃度について、METI-LISモデルの計算結果を表IV-14および表IV-15に、また濃度分布図として図IV-26~図IV-29に示す。AIST-ADMERにより計算したバックグラウンド濃度は、東京で 0.16 ng/m^3 、川崎で 0.25 ng/m^3 、大阪で 0.72 ng/m^3 、東大阪で 0.30 ng/m^3 であった。大阪の場合、バックグラウンド濃度のみで実測値より高い値となった。大阪を除く3箇所では、全てのめっき工場が8時間稼動するとの仮定により計算されたMETI-LIS推定値とAIST-ADMERによるバックグラウンドとの和は、実測値と大きく異ならないという結果になった。

ちなみに、東京地区においては、めっき工場が24時間稼動したと仮定した場合についても推定を行った。24時間稼動した場合と、日中8時間のみ稼動したとき(表IV-13の条件)とでは、濃度が1桁異なるという結果になった(結果は示さない)。これは、稼働時間が3

倍になったことに加え昼夜で大気の拡散の度合いが異なるためである（夜間の方が物質が拡散しにくく、それゆえ夜間に排出が行われるとすれば濃度が昼間よりも高くなることを示している）。

表 IV-14 東京地区のめっき工場における大気中 6 価 Cr 濃度のモデルによる推定値と実測値との比較

実測地点	1 日のめっき槽稼働時間	AIST-ADMER によるバックグラウンド ^a [ng/m ³]	METI-LIS 推定値 [ng/m ³]	6 価 Cr 濃度の モデルによる 推定値[ng/m ³]	(参考) 実測値 [ng/m ³]
東京（東糀谷局）	8 時間	0.16	0.288	0.448	0.5
	8 時間（硬質 Cr めっき工場のみ）		0.028	0.188	
川崎（池上局）	8 時間	0.25	0.134	0.384	0.5
	8 時間（硬質 Cr めっき工場のみ）		0.032	0.282	

表 IV-15 大阪地区のめっき工場における大気中 6 価 Cr 濃度のモデルによる推定値と実測値との比較

実測地点	1 日のめっき槽稼働時間	AIST-ADMER によるバックグラウンド ^a [ng/m ³]	METI-LIS 推定値 [ng/m ³]	6 価 Cr 濃度の モデルによる 推定値[ng/m ³]	(参考) 実測値 [ng/m ³]
大阪（国設大阪局）	8 時間	0.72	0.084	0.804	0.5
	8 時間（硬質 Cr めっき工場のみ）		0.004	0.724	
東大阪（環境衛生検査センター）	8 時間	0.17	0.109	0.279	0.5
	8 時間（硬質 Cr めっき工場のみ）		0.009	0.179	

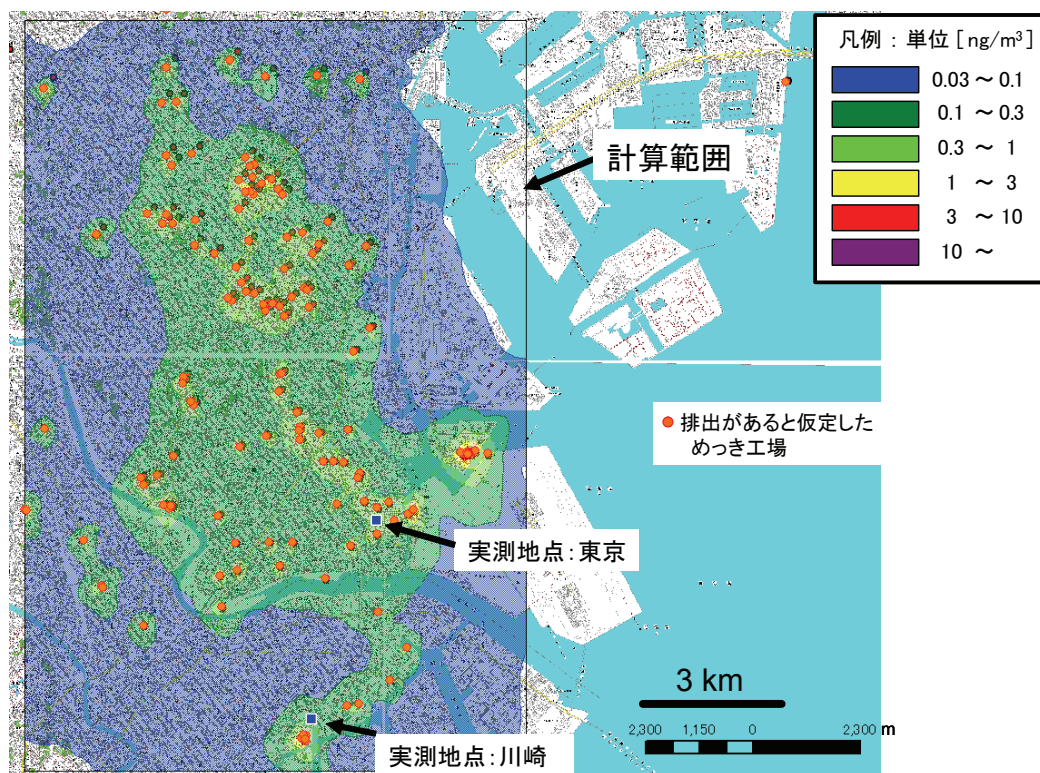


図 IV-26 METI-LIS モデルによる推計結果（6 価 Cr 濃度，東京地区，9:00～17:00 の 8 時間稼動）

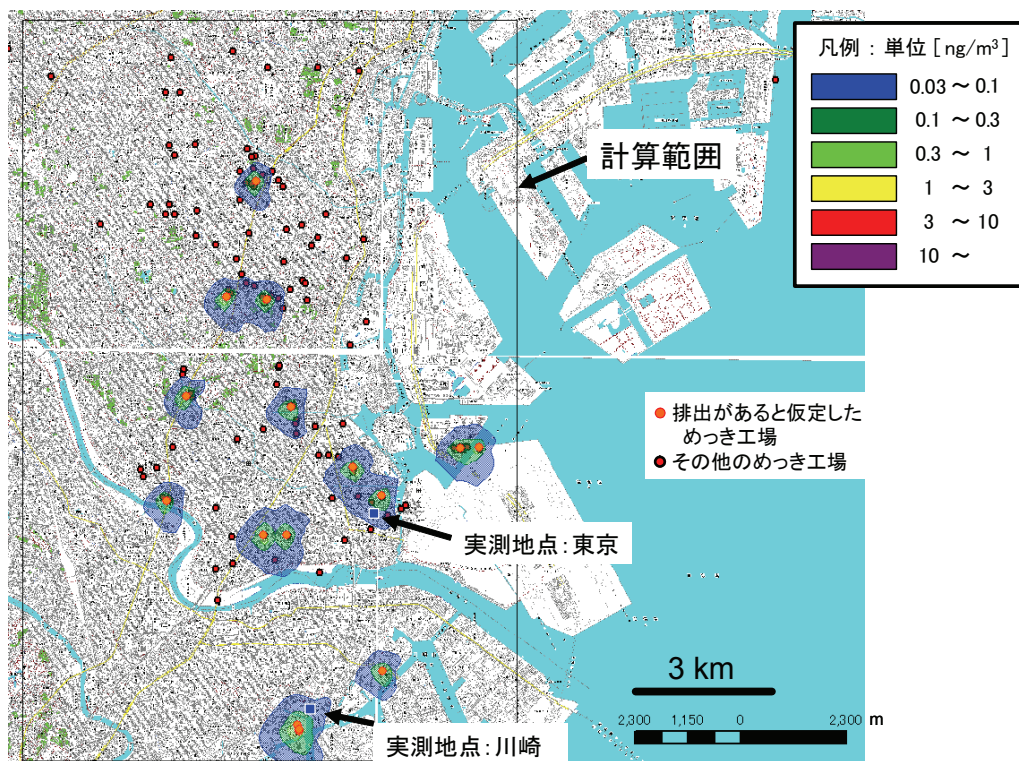
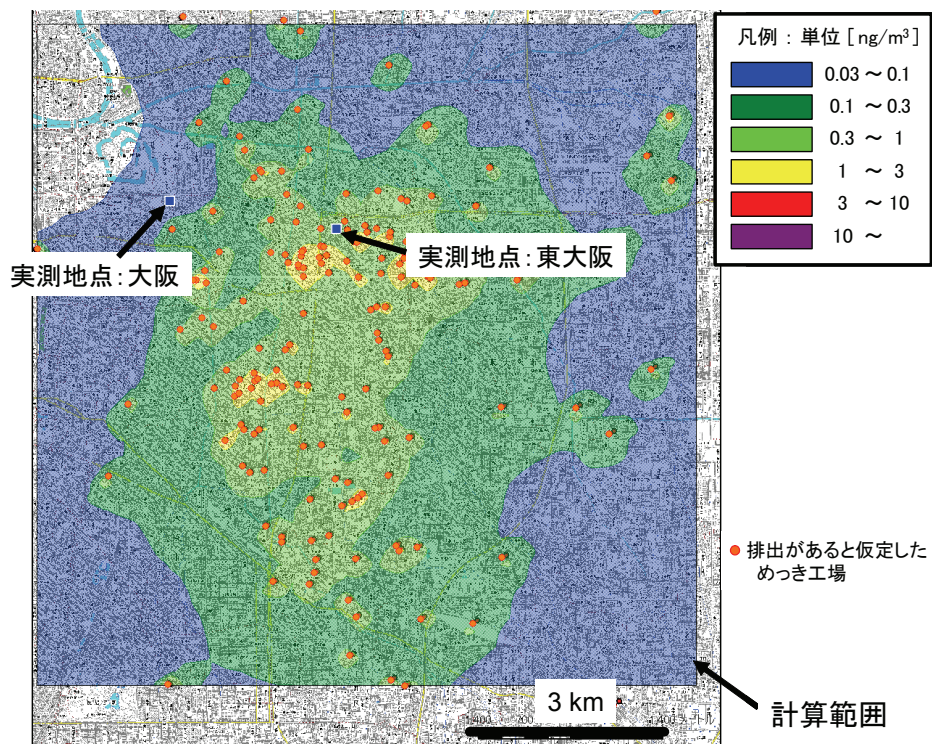


図 IV-27 METI-LIS モデルによる推計結果（6 価 Cr 濃度，東京地区，9:00～17:00 の 8 時間稼動，硬質クロムもしくは工業用クロムのみ）

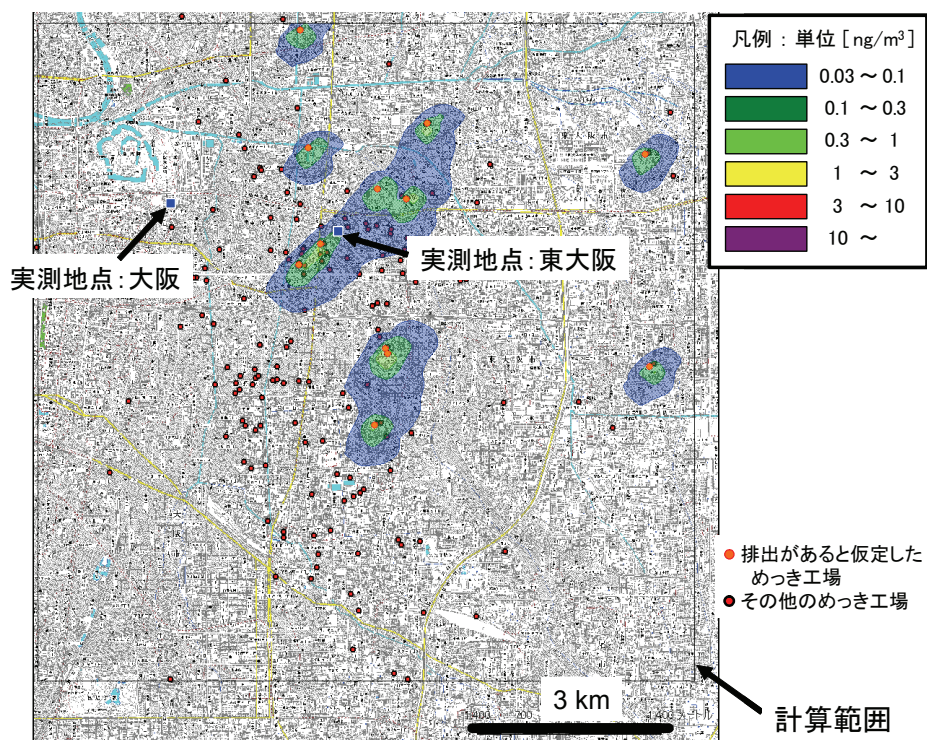
1



2

3 図 IV-28 METI-LIS モデルによる推計結果（6 価 Cr 濃度，大阪地区，9:00～17:00 の 8 時間
4 稼動）

5



6

7 図 IV-29 METI-LIS モデルによる推計結果（6 価 Cr 濃度，大阪地区，9:00～17:00 の 8 時間

- 1 稼動，硬質クロムもしくは工業用クロムのみ)
- 2

6. 価数変化

本章では、排出量推計において、Crの価数変化は考慮していない。すなわち、金属Cr、3価Cr、6価Crのマテリアルフロー解析で得られた数値を（そのまま）形態ごとの排出量推計に用いている。この理由は、AIST-ADMER、METI-LIS モデルによる推定を行った結果、実測値と推定値のオーダーがほぼ一致していたため、追加的な6価Crの発生源を考慮しなくてよいと判断したためである。実測値と整合していることと発生源をよく補足できていることは同じではないが、価数変化が実際に起こっているのかを判断するだけの情報が現時点では不足していると判断した。以下、価数変化に関する情報を既存研究などから整理する。

価数変化が起きうるプロセスとしては、高温の工程（ステンレス、鉄鋼、発電、一般廃棄物焼却）が考えられる。この工程（ステンレス、鉄鋼、発電、一般廃棄物焼却）からの金属Cr、3価Crから6価Crへの価数変化の可能性は多くの文献で示唆されている（本章2.5.3項参照）。ただし、金属Cr、3価Crのうち6価Crへと変化する割合は炉内の温度および共存物質によって大きく異なる。温度で整理すると、Apte et al. (2006) は300℃で半数が6価Crとなったことを報告し、Wang et al. (2001)は800℃でほぼ全量が溶出性のあるCr（6価Cr）となったことを報告している。Mkilaha et al (2002)は1700℃以下では存在するCrのほとんどが6価であるが固体として存在することを示し、1700～1900℃の領域で3価Crの比率が温度共に増し、1900℃ではほとんどが3価の気体として存在することを示している（1900℃以上では、6価CrはCrO₃の気体として存在し、全体のCrのうち5%以下）。Linak & Wendt (1994)は、石炭燃焼系でのシミュレーションの結果、硫黄分の有無にかかわらず2,200℃以上では6価Crが生成せず（1%以下）、ほとんどが3価Crであると述べている。

また、製鉄およびステンレス製造に関連する工程に関しては、高炉のダストは全量リサイクルされており、排ガスもクローズドシステムにより処理されている。このため、これらの工程内でCrの価数変化が起こっていたとしても大気排出量には影響しないとのことである（（社）日本鉄鋼連盟 2007）。高炉のダストおよびステンレス製造工程のダストにおける6価Crの割合は不明であるとのことであった。

7. 本章のまとめ

本章では、大気への Cr 排出量 (T-Cr および 6 価 Cr) を推定した。

次に、大気中 6 価 Cr 濃度の推定を行った。全国の 6 価 Cr 濃度については有害大気汚染物質モニタリングデータから推定し、全国 296 地点における大気中 6 価 Cr 濃度を得ることができた。平均値（算術平均値，幾何平均値共に）が最も高かったのは「沿道」に区分される測定地点であったが，「一般環境」，「発生源周辺」の平均値との差は大きくなかった。事業所近傍の 6 価 Cr 濃度推計は，大気拡散モデル（METI-LIS モデル）を用いて行った。事業所近傍の 6 価 Cr 濃度について，実測値とほぼ整合した場合もあったが，整合しない場合もあった。整合しなかった理由については特定することができず，課題が残る。

参考文献

- Apte AD, Tare V, Bose P (2006). Extent of oxidation of Cr(III) to Cr(VI) under various conditions pertaining to natural environment. *Journal of Hazardous Materials B*128: 164-174.
- Baral A, Engelken RD (2002). Chromium-based regulations and greening in metal finishing industries in the USA. *Environmental Science & Policy* 5: 121-133.
- Bell RW, Hipfner JC (1997). Airborne hexavalent chromium in southwestern Ontario. *Journal of the Air & Waste Management Association* 47(8): 905-910.
- Butler FE, Knoll JE, Midgett MR. (1986). Chromium analysis at a ferrochrome smelter. A Chemical Plant and a Refractory Brick Plant. *J Air Pollut Control Assoc.* 36(5):581-584.
- Chen JC, Wey MY, Chiang BC, Hsieh SM (1998). The simulation of hexavalent chromium formation under various incineration conditions. *Chemosphere* 36(7): 1553-1564.
- Lee CC (1988). A model analysis of metal partitioning. *J Air Pollut Control Assoc.* 38(7):941-945.
- Linak WP, Wendt JOL (1994). Trace metal transformation mechanisms during coal combustion. *Fuel Processing Technology* 39: 173-198.
- Mkilaha ISN, Yao H, Naruse I (2002). Thermodynamic analysis of the role of chlorine and sulfur environments during combustion and incineration processes. *J Mater Cycles Waste Manag* 4: 143-149.
- Sabty-Daily RA, Hinds WC, Froines JR (2005). Size Distribution of Chromate Paint Aerosol Generated in a Bench-Scale Spray Booth. *Ann. Occup. Hyg.* 49 (1) : 33-45.
- US EPA (US Environmental Protection) (1984). Locating and Estimating Air Emissions from Sources of Chromium. EPA, Office of Air and Radiation, Office of Air Quality Planning and Standards, Research Triangle Park, NC 27111.
- US EPA (US Environmental Protection Agency) (1989). Locating and Estimating Air Emissions from Sources of Chromium (supplement). EPA Report no. 450/2-89-002, US Environmental Protection Agency, Office of Air and Radiation, Office of Air Quality Planning and Standards, Research Triangle Park, NC 27111.
- Wang KS, Sun CJ, Liu CY (2001). Effects of the type of sintering atmosphere on the chromium leachability of thermal-treated municipal solid waste incinerator fly ash. *Waste Management* 21: 85-91.
- 相原敬次, 黒川道子, 金子幹宏, 氷見康二 (1977). クロムめっき工程からの排ガス中のクロム酸ミスト測定法の検討. *大気汚染研究* 12: 414-419.
- アルプス (<http://www.alpsmap.co.jp/consumer/pcsw/pasv2/>)
- アルム出版社. 工業レアメタル各年版.
- 占部武夫(1986)「ごみ焼却炉での元素, 特に重金属の挙動」衛生工学研究論文集, 第 22 巻

1 大本宗治, 田中孝司, 竹内徹 (1999). ダストレス塗装システムとその応用 -自動色見本塗
2 装装置-. 塗料の研究 133 : 30-34. <http://www.kansai.co.jp/rd/token/pdf/133/06.pdf> (ア
3 クセス日 2007 年 2 月 2 日)

4 化学工業日報社 (2005). 14705 の化学商品.
5 (社) 火力原子力発電技術協会 (2002). 火力・原子力発電所設備要覧 (平成 13 年改訂版).
6 環境産業新聞社 (2004). 廃棄物年鑑 2005 年版.
7 環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 (1977~2002). 日本の廃棄物処理.
8 環境省 (2002). 市町村・一部事務組合設置の一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシ
9 ン類濃度測定結果について 記者発表資料 (平成 14 年 7 月 30 日)
10 <http://www.env.go.jp/recycle/dioxin/ippan/kekka2.html> (アクセス日 2007 年 2 月 8 日)

11 環境省 (2004). 一般廃棄物処理実態調査結果 平成 13 年度の焼却施設データ
12 http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/h13/data/seibi/facility/01.xls (アクセス日
13 2007 年 2 月 8 日)

14 環境省 (2004b)「平成 15 年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査
15 結果について」平成 16 年 9 月 10 日 (資料編) クロム及びその化合物
16 http://www.env.go.jp/air/osen/monitoring/mon_h15/pdf/19chromium_compound.pdf (ア
17 クセス日 2007 年 1 月 14 日)

18 環境省 (2005) 一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度等について
19 <http://www.env.go.jp/recycle/dioxin/ippan/index.html> (アクセス日 2005 年 10 月 26 日)

20 環境省 (2005b). 平成 16 年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調
21 査結果について (資料編) 19. クロム及びその化合物.
22 http://www.env.go.jp/air/osen/monitoring/mon_h16/pdf/19chromium_compound.pdf (アクセ
23 ス日 2007 年 2 月 7 日)

24 環境省 (2006). 一般廃棄物の排出及び処理状況等について.
25 <http://www.env.go.jp/recycle/waste/ippan.html> (アクセス日 2007 年 2 月 8 日)

26 北村寿宏, 片山裕之 (2000). CCA 処理木材の炭化時における銅, クロム, ヒ素の挙動.
27 木材学会誌 46(6):587-595.

28 貴田晶子, 酒井伸一, 芝川重博, 松本暁洋 (2003). 一般廃棄物焼却炉のダイオキシン類対
29 策に伴う重金属類の排出抑制効果に関する研究. 環境化学 13(1): 51-67.

30 金属鉱業事業団 (2001). 2.8 クロム. 鉱物資源マテリアル・フロー. 金属鉱業事業団資
31 源情報センター, 平成 13 年 3 月.

32 経済産業省 (2001a) 鉄鋼統計年報
33 経済産業省. 鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計年報各年版
34 経済産業省. 窯業・建材統計年報各年版
35 経済産業省, 環境省 (2004). PRTR 排出量等算出マニュアル第 3 版 (電子版), 第 III 部.
36 代表的な工程での算出事例 (1-8 めっき工程)

1 http://www.prtr-info.jp/prtr/html/manual/03_shiryo/01_jirei/0301_08.htm（アクセス日
2 2007年2月6日）

3 経済産業省，環境省（2003a）．平成13年度PRTRデータの概要—化学物質の排出量・移動量の
4 集計結果．

5 経済産業省，環境省（2003b）．平成13年度PRTR届出外排出量の推計方法の詳細．1．対
6 象業種を営む事業者からのすそ切り以下の排出量

7 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/h13kohyo/shosaisanko1.pdf（ア
8 クセス日2007年2月6日）

9 経済産業省，環境省（2004a）．平成14年度PRTRデータの概要—化学物質の排出量・移動量の
10 集計結果．

11 経済産業省，環境省（2005a）．平成15年度PRTRデータの概要—化学物質の排出量・移動量の
12 集計結果．

13 経済産業省，環境省（2006）．平成16年度PRTRデータの概要—化学物質の排出量・移動量
14 の集計結果．

15 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部（2004）．平成15年電力需給の概要．

16 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課（1997）ごみ焼却施設排ガス中のダイオキシン類
17 濃度について，厚生省報道発表資料 平成9年4月11日

18 <http://www1.mhlw.go.jp/houdou/0904/h0411-1.html>（アクセス日2005年10月26日）．

19 国土地理院 HP．TKY2JGD <http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/ky2jgd/download/agreement.html>
20 （アクセス日2007年1月14日）

21 国土地理院 HP（2）．<http://www.gsi.go.jp/LAW/G2000/g2000faq-1.htm>（アクセス日2007年1
22 月14日）

23 （独）国立環境研究所 HP 環境数値データベース <http://www.nies.go.jp/igreen/>（アクセス日
24 2007年1月14日）

25 斎藤邦彦，坂本広美，渡辺久典，吉野秀吉（2005）．未使用及び廃材となったCCA処理木
26 材中の重金属類について．神奈川県環境科学センター研究報告 28: 66-72．

27 財務省，貿易統計各年版

28 酒井伸一，真名子一隆，平井康宏，浅利美鈴，高月紘，中村一夫（2000）．薬剤処理木材の
29 循環処理に関する研究，第11回廃棄物学会研究発表会講演論文集 1199-1201．

30 坂田昌弘，丸本幸治（2004）．首都圏西部における微量金属の湿性沈着量の経年変化と水銀
31 の降水への取り込み．環境化学 14: 555-565．

32 産業構造審議会化学・バイオ部会リスク管理小委員会（2003）第7回有害大気汚染物質対
33 策WG 配布資料 p.90．平成15年11月6日．

34 島岡隆行（2003）．持続型環境技術による廃棄物の循環資源化—廃棄物焼却灰リサイクルの
35 考え方と研究の取り組み—．月刊廃棄物 2003年10月号:4-9．

36 http://www.recycle-ken.or.jp/k_seika/04/shima.pdf（アクセス日2005年6月29日）

1 昭文社 (<http://www.mapple.net/smd/>)
 2 (独) 製品評価技術基盤機構 (2004) 金属勉強会資料 2004 年 6 月 23 日
 3 鄭昌煥, 筑紫康男, 松藤敏彦, 田中信壽, 角田芳忠, 松尾孝之 (2003). 粗大ごみ処理施設
 4 における物質収支・金属の推定. 第 14 回廃棄物学会研究発表会講演論文集 34-36.
 5 (独) 製品評価技術基盤機構 (2004) 金属勉強会資料 2004 年 6 月 23 日
 6 全国鍍金工業組合連合会 (全鍍連) (2003) ‘02 全国めっき工場総覧
 7 ステンレス協会. ステンレス需給統計各年版
 8 (社) セメント協会 (2007) セメント需給実績
 9 http://www.jcassoc.or.jp/cement/3pdf/jh1_0612_a.pdf(アクセス日 2007 年 2 月 7 日)
 10 セメント系固化処理土検討委員会 (2003). セメント系固化処理土に関する検討最終報告書
 11 (案): 1-38. <http://www.mlit.go.jp/tec/kankyoku/kuromu.html> (アクセス日 2006 年 12
 12 月 25 日)
 13 (社) 全国都市清掃会議 (1999)
 14 全鍍連 (2006) 聞き取り調査 2006 年 11 月 9 日
 15 ゼンリン (<http://www.zenrin.co.jp/>)
 16 耐火物協会へのヒアリング
 17 千葉幸 (2000) 火力発電所の環境保全. 電気書院.
 18 東京都鍍金工業組合 HP. クロムめっきの標準作業条件 <http://www.tmk.or.jp/data/data67.html>
 19 (アクセス日 2007 年 2 月 14 日)
 20 ハイウッド (株) HP. 廃木材リサイクル研究会. http://www.hywood.co.jp/recycle_01.html
 21 (アクセス日 2005 年 6 月 29 日)
 22 中井和彦, 内海秀樹, 寺島泰 (2000). 塩化ビニル樹脂のストック量と廃棄物の予測及びマ
 23 テリアルフローの解明. 第 28 回環境システム研究論文発表会講演集.
 24 (社) 日本建材・住宅設備産業協会 (2004). 4. 木質系廃材の異物・有害物質排除に関する
 25 調査「再資源化技術の向上と普及・用途開発推進のための調査研究」(平成 15 年度
 26 自転車振興会補助事業, 平成 15 年度 再資源化・用途開発調査委員会報告書.
 27 <http://www.jkiss.or.jp/kensan/topics/2005/saishogen/saishigenka.htm> (2006 年 12 月 25 日
 28 リンク切れ)
 29 (社) 日本鉄鋼連盟 (2004). 鉄鋼統計要覧 2004
 30 (社) 日本鉄鋼連盟 (2006). 鉄鋼業における PRTR 排出量等算出マニュアル (第 5 版: 平
 31 成 17 年度版). 平成 18 年 3 月.
 32 (社) 日本鉄鋼連盟 (2007). 聞き取り調査 2007 年 2 月 8 日.
 33 (社) 日本鉄鋼連盟・情報管理部 (2005). 鉄鋼工場別生産実績 [特殊鉄鋼鋼材], 2004 年
 34 度計.
 35 日本無機薬品協会 (2003). 無機薬品の実績と見通し 平成 14 年度実績 平成 15 年度見
 36 通し.

- 1 廃棄物学会（1996）．廃棄物ハンドブック，オーム社．
- 2 南博志（2006）．レアメタル 2006(1) クロムの需要・供給・価格動向等．金属資源レポート
- 3 36(1)：111-118．http://www.jogmec.go.jp/mric_web/kanko/mineralinfo.html，
- 4 http://www.jogmec.go.jp/mric_web/kogyojoho/2006-05/MRv36n1-11.pdf
- 5 村上武弘，大塚幸雄，相原敬次，金子幹宏，篠崎光夫，才木義夫，氷見康二（1977）．クロ
- 6 ムめっき工程からのクロム酸ミストの排出実態について．大気汚染研究 12: 420-424．
- 7 村田徳治（2004）新訂・廃棄物のやさしい化学 第1巻 有害物質の巻，日報出版
- 8 （独）物質材料研究機構エコマテリアル研究センター（2001）．金属元素の製錬・精製段階
- 9 における環境負荷の基礎データ調査．平成12年度文部科学省金属材料技術研究所
- 10 委託事業，平成13年2月，株式会社野村総合研究所．
- 11 yahoo 地図（[http:// map.yahoo.co.jp/](http://map.yahoo.co.jp/)）
- 12 yahoo 電話帳（<http://phonebook.yahoo.co.jp/>）
- 13 横井晶幸（1999）．クロメート皮膜の特徴と今後の課題．
- 14 http://www.techno-qanda.net/dsweb/Get/Document-14938/yokoi_masayuki5.pdf.pdf（アク
- 15 セス日 2007 年 2 月 8 日）
- 16
- 17 出所不明
- 18 鉄のかけらホームページ（2004）鉄鋼新聞 040426

第Ⅴ章 ヒト健康に関する有害性評価

1. はじめに

クロム (Cr) は自然界に存在する元素で、-2 価から 6 価までの酸化状態 (原子価状態) がある。自然界では、金属クロム (Cr(0)) は存在せず、クロム化合物は安定な 3 価 (Cr(Ⅲ)) で存在する。6 価 (Cr(VI)) は次に安定な状態であるが、自然界にはほとんど存在せず、人的活動により生産される。

Cr(Ⅲ) はヒトや動物の必須微量元素であり、糖や脂質の代謝に関与し、不足すると糖代謝異常を引き起こすとされている。しかし、高レベルの Cr(Ⅲ) に吸入、摂取および皮膚接触で暴露すると健康に悪影響を及ぼす場合がある。Cr(Ⅲ) が細胞膜を容易に通過できないのに比べ、Cr(VI) は容易に細胞へ輸送され、細胞内で Cr(VI) が Cr(Ⅲ) に還元される。この過程でフリーラジカルが生成すること等が Cr(VI) の有害影響の原因と考えられており、Cr(VI) 化合物は Cr(Ⅲ) 化合物に比べて有害作用が強い。

Cr(Ⅲ) 化合物および Cr(VI) 化合物の吸入暴露に伴うヒト健康への有害影響については、クロム酸、クロム顔料、フェロクロム、クロム合金等の製造やクロムめっき、溶接、皮なめしに従事した作業者を対象とした疫学研究が行われている。

一方、Cr 化合物の経口暴露に伴うヒトへの有害影響については、急性影響に関するいくつかの研究があるが、長期間の暴露に伴う影響についてはほとんどない。

本章では、これらの Cr の有害性に関するヒトでの既報研究結果に加えて、Cr の有害性に関する既報の動物試験結果も含め、それらの概要を紹介し、さらに、ヒト健康リスクを評価する際のエンドポイントと量-反応関係を検討した結果を報告する。

2. 吸入暴露に伴う有害影響の確認

2.1 発がん以外の健康影響

Cr(Ⅲ) または Cr(VI) 化合物の吸入暴露に伴うヒトの呼吸器系、心血管系、消化管、血液、肝臓、腎臓および内分泌系への影響に関する既知見を以下に示す。

2.1.1 呼吸器系

ヒトにおける呼吸器系への有害影響について多くの研究報告があり、気道は Cr(VI) 化合物の吸入暴露での主要な標的器官と考えられている。表 V-1 に、いくつかの研究でみられた有害影響とその無毒性レベル (NOAEL) または最小毒性レベル (LOAEL) を示す。

クロム酸(VI) と可溶性 Cr(VI) 塩のエアロゾルは、不溶性の粒子状物質とは異なる有害影響を生じ、クロム酸(VI) は鼻粘膜の損傷や鼻中隔穿孔を生じるのに対し、不溶性 Cr(VI) 化合物は下気道を損傷するとされている (ATSDR 2000)。

表 V-1 の研究も含め、吸入暴露による Cr のヒトの呼吸器系への影響に関する既報研究の

概要を以下に示す。

表 V-1 Cr のヒトの呼吸器系への有害影響

Cr 化合物	暴露期間	みられた影響 <i>NOAEL/ LOAEL</i> (mg/m ³)	出典
Cr(VI) CrO ₃	職業暴露 (めっき) 0.5～12 ヶ月 (平均: 6 ヶ月)	鼻出血, 鼻漏, 鼻中隔潰瘍 <i>LOAEL</i> : 0.09 (男)	Kleinfeld と Rosso (1965)
Cr(VI) CrO ₃	職業暴露 (めっき) (平均: 6.6 年)	鼻中隔穿孔, 慢性扁桃炎/ 咽頭炎, 喉頭の萎縮 <i>LOAEL</i> : 0.414	Hanslian et al. (1967)
Cr(VI) CrO ₃	職業暴露 (めっき) 1 年未満	鼻出血, 鼻漏, 鼻中隔の潰瘍や穿孔 <i>LOAEL</i> : 0.1	Gomes (1972)
Cr(VI) CrO ₃	職業暴露 (めっき) 3～16 年 (平均: 7.5 年)	鼻出血, 鼻漏, 鼻中隔の潰瘍や穿孔 <i>LOAEL</i> : 0.004 (男)	Lucas と Kramkowski (1975)
Cr(VI) CrO ₃	職業暴露 (めっき) 0.2～23.6 年 (平均: 2.5 年)	鼻粘膜萎縮, 軽い肺機能の低下 <i>LOAEL</i> : 0.002	Lindberg と Hedenstierna (1983)
Cr(III)/ Cr(VI) 亜クロム酸塩	職業暴露 (ステンレス鋼製造) 8 年以上	呼吸器疾患の罹患率に増加がみられず <i>NOAEL</i> : 0.022	Huvinen et al. (1996)
Cr(III) Cr ₂ O ₃ と Cr ₂ (SO ₄) ₃	職業暴露 (Cr ₂ O ₃ , Cr ₂ (SO ₄) ₃ 製造)	呼吸器疾患の罹患率に増加がみられず <i>NOAEL</i> : 1.99	Korallus et al. (1974a)

1) Mancuso (1951)

クロム酸塩工場で Cr(III) 含有の不溶性クロム鉄鉱と水溶性 Cr(VI) 化合物の混合物 (クロム酸ナトリウム・二クロム酸ナトリウム) に暴露した作業員 (97 名) の 87% に鼻炎, 63% に鼻中隔穿孔, 42% に慢性咽頭炎, 12% に副鼻腔, 鼻および喉頭ポリープ, そして 10% に喉頭炎の発生がみられたことが報告されている。

2) U.S. Public Health Service (PHS) (1953)

米国の 7 ヶ所におけるクロム酸塩製造工場の作業員の健康状態を調べた研究で, 肺への影響として両側肺門に肥大が認められたが, 作業員に過剰に肺線維症が発現していることを示す確証は得られなかったと報告されている。作業員はクロム鉄鉱に時間加重平均 (TWA) 濃度として 0～0.89 mg-Cr(III)/m³, 水溶性 Cr(VI) 化合物に 0.005～0.17 mg-Cr(VI)/m³, そして全量が Cr(III) と断定できない酸溶解性/水不溶性 Cr 化合物に 0～0.47 mg-Cr/m³ で暴露したと報告されている。

3) Sassi (1956)

イタリアのクロム酸塩製造工場で二クロム酸塩と三酸化クロムの製造に 1 年以上従事した作業員（男性：65 名）に鼻中隔の穿孔，萎縮および潰瘍，副鼻腔炎，咽頭炎，気管支炎が高率でみられた。作業員の暴露濃度は $0.01 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$ 以上と報告されている。

4) Kleinfeld と Rosso (1965)

クロムめっき工場で $0.09 \sim 0.73 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$ の $\text{CrO}_3(\text{VI})$ に 0.5～12 ヶ月にわたって暴露された作業員（男性：9 名）に 7 例の鼻中隔潰瘍がみられた。7 人のうち 4 人は，明らかな穿孔であった。症状として鼻漏，鼻のかゆみや痛みおよび鼻出血が報告されている。

5) Taylor (1966)

1937 年～1940 年に米国の 3 ヶ所のクロム酸塩工場で 3 ヶ月以上働き，その後 24 年間追跡された作業員（男性：1,212 名）に関する研究では，がん以外の呼吸器疾患に高い標準化死亡比¹ (SMR) (242) がみられた。しかし，暴露濃度，喫煙習慣および他の化学物質への暴露に関する情報がなく，呼吸器疾患も詳しく報告されていない。

6) Hanslian et al. (1967)

チェコスロバキアの 8 ヶ所のクロム電気めっき工場の作業員（77 名）に対する耳鼻咽喉学検査で 19% に鼻中隔穿孔，48% に鼻粘膜の炎症がみられた。また，耳鼻咽喉学検査で 32 例左喉頭の萎縮，12 例の慢性扁桃炎，5 例の慢性咽頭炎がみられた。作業員のクロム酸エアロゾルへの平均暴露濃度は $0.414 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$ で，暴露期間は平均 6.6 年であった。

7) Gomes (1972)

ブラジルの 81 ヶ所の電気めっき工場で 1 年未満の期間，高温のクロム酸(VI)溶液の蒸気に暴露した作業員（303 名）に咳，喀痰，鼻の炎症，くしゃみ，鼻漏および鼻血の例が多くみられた。そして，症状を有する作業員の 2/3 以上に粘膜や皮膚の病変が認められ，その大部分で鼻中隔の潰瘍や穿孔が生じていた。ほとんどの作業員の暴露濃度は $0.1 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$ 以上であった。

8) Cohen et al. (1974)

電気めっき工場の作業員（男性：7 名，女性：30 名）に対する研究では，95% に鼻粘膜の病変がみられた。雇用期間が 1 年未満の作業員の半数以上に，鼻粘膜の発赤に加え，さらに重篤な症状がみられ，1 年以上雇用されていたほぼ全作業員（35 名）で鼻組織が損傷していた。12 名の作業員が雇用 1 年以内に鼻の潰瘍や穿孔を経験している。鼻の潰瘍と穿孔は，検出限界未満～ $49.3 \mu\text{g/m}^3$ （平均： $7.1 \mu\text{g/m}^3$ ）の濃度の総 Cr と検出限界未満～9.1

¹ 対象とする集団で観察された死亡数を同一集団に対する期待死亡数で割った値を百分率で表したもの

1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (平均 : $2.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$) の濃度の Cr(VI) への暴露により生じたと報告されている.

2 著者らは, 十分な産業衛生習慣が確立されておらず, Cr で汚染された手で鼻を触る等の
3 直接的な接触が重要な暴露経路であった可能性を示唆している.

4
5 9)Korallus et al. (1974a, 1974b)

6 Cr(III)化合物の酸化クロムまたは硫酸クロムを製造する 2 ヶ所の工場の作業員 (106 名,
7 1974a ; 128 名, 1974b) を対象とした研究では, 呼吸器疾患の罹患率に増加がみられないと
8 報告されている. 前者の報告では, 暴露濃度は $1.99 \text{ mg-Cr(III)}/\text{m}^3$ であったと報告されてい
9 る.

10
11 10)Royle (1975b)

12 アンケート調査に基づくクロムめっき作業員 (997 名) と対照群 (1, 117 名) の比較研究
13 で, 対照群と比べて, Cr(VI)に暴露した 54 ヶ所のクロムめっき工場で 3 ヶ月以上継続雇用
14 された作業員に慢性鼻炎, 気管支炎を伴う慢性鼻炎, 鼻の潰瘍および穿孔の発生が有意に
15 増加した.

16 マンチェスター大学が 1969 年と 1970 年に 54 工場の中の 42 工場で測定した結果では,
17 めっき作業員の呼吸域の空气中濃度は, ほぼ $0.016 \text{ mg-Cr(VI)}/\text{m}^3$ 以下であったが, 2 工場で
18 は $0.05 \text{ mg-Cr(VI)}/\text{m}^3$ を超えていた. 一方, 粉塵中の濃度は, 35 工場で $0.16 \sim 50 \text{ mg-Cr(VI)}/\text{g}$
19 であった. この測定以前における暴露濃度は不明である.

20
21 11)Lucas と Kramkowski (1975)

22 米国の電気めっき工場の硬質クロムめっきを行う区域で, $0.001 \sim 0.020 \text{ mg-Cr(VI)}/\text{m}^3$ (平
23 均 : $0.004 \text{ mg-Cr(VI)}/\text{m}^3$) の濃度の Cr(VI)に暴露した作業員 (11 名, 平均雇用年数 : 7.5
24 年) に鼻粘膜の充血 (5 名), 鼻中隔潰瘍 (2 名), 過去の潰瘍痕を示す萎縮性の瘢痕 (2 名)
25 および鼻中隔の完全な穿孔 (4 名) がみられた. 著者らは, この工場では, 手で鼻を触る等,
26 十分な衛生習慣が確立されていないとして, 鼻の症状の主因は直接的な接触と述べている.

27
28 12)Langård (1980)

29 フェロクロム工場に 15 年以上雇用された作業員 (60 名, 平均年齢 : 56.2 歳) に対する
30 研究では, 対照群 (同じ工場での雇用期間 5 年未満の 25 名の作業員 (平均年齢 : 39.9 歳))
31 と比べ, 暴露群では咳, 喘鳴および呼吸困難の自覚症状がかなりの高率でみられ, さらに
32 努力肺活量 (FVC) と一秒量 (FEV_{1.0}) の有意な低下 (FVC : $p < 0.01$, FEV_{1.0} : $p < 0.05$)
33 もみられた. また, 暴露群の 2 名の工場作業員に鼻中隔穿孔がみられ, 過去の Cr(VI) への
34 暴露が原因とされた. 1975 年に測定された暴露濃度は総 Cr 濃度として $0.02 \sim 0.19 \text{ mg}/\text{m}^3$
35 であった. この研究では, ①対照群が暴露群よりも相当若い, ②対照群の 1 週間当りの喫
36 煙量が暴露群をわずかに上回る, ③対照群は暴露群よりも喫煙開始が 5 年早いことから,

呼吸器の自覚症状の増加と肺機能低下を無条件に Cr 暴露に帰することはできないとされている (ATSDR 2000).

13) Lindberg と Hedenstierna (1983)

スウェーデンのクロムめっき工場で、 $\text{CrO}_3(\text{VI})$ に 0.2～23.6 年間 (中央値：2.5 年) 暴露を受けた作業員 (43 名) の呼吸器への影響、肺機能および鼻粘膜の変化に関する自覚症状をインタビュー調査した研究では、低暴露群 ($<0.002 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$) の作業員 (19 名) 中の 4 人と高暴露群 ($>0.002 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$) の作業員 (24 名) の半数が広汎性の鼻の症状を自覚しており、高暴露群では、“絶えず鼻水が出る”、“鼻詰まり”、“しばしば鼻血が出る”等の症状が報告されている。 $0.002 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$ 以下で鼻粘膜の発赤が発現し、鼻粘膜潰瘍と中隔穿孔は $0.02\sim0.046 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$ のピーク濃度で暴露した作業員に、そして鼻粘膜の萎縮と炎症が $0.0025\sim0.011 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$ のピーク濃度で暴露を受けた作業員にみられている。

一方、 $0.0002\sim0.001 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$ のピーク濃度で暴露を受けた作業員に鼻への顕著な影響はみられなかった。 $0.002\sim0.02 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$ の平均濃度で暴露を受けた非喫煙の作業員に、短期間暴露の影響として、FVC と $\text{FEV}_{1.0}$ の有意な低下 ($p < 0.01$)、がみられたが、 $0.002 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$ 以下で暴露を受けた作業員には影響はみられなかった。著者らは、 $0.002 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$ を超える 8 時間平均暴露濃度で一時的な肺機能の低下を生じ、と $0.02 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$ 以上への短期暴露で鼻粘膜潰瘍と中隔穿孔を生じ得ると結論している。

14) Sorahan et al. (1987)

1946 年～1983 年に英国のニッケル/クロムめっき工場と金属処理工場で 6 ヶ月以上雇用された作業員 (男性：1,288 名、女性：1,401 名) の死亡率に関する研究では、非発がん性の呼吸器系疾患による男性と男女合せての標準化死亡率 (SMR) がそれぞれ 131 および 127 と統計的に有意に高かった。暴露は可溶性のクロム酸 (VI) (CrO_3) のミストに起因する。この研究では、作業員の暴露はクロムめっき職種分類と作業職種への累積就業期間で推定され、正確な濃度は把握されておらず、喫煙習慣に関するデータもない。また、ニッケルへの暴露は重大な交絡因子でないとされている。

15) Pastides et al. (1991)

米国のクロム酸塩製造工場で製造が開始された 1971 年から 1989 年の間に 1 年以上労働した作業員 (398 名) の死亡率と罹患率に関する後向きコホート研究¹が行われた。

1974 年～1989 年の個人暴露 Cr (VI) 濃度は 8 時間の TWA 値で、検出限界以下 (1984 年前： $0.001 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$ 、以後： $0.0006 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$) から $0.289 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$ の範囲で

¹ 予め供与された情報を用い、過去に遡った研究対象群を構築し、それをコホート (時間を追って追跡される個人の集まり) とする分析的疫学研究のことである

あり，99%以上は $0.05 \text{ mg-Cr(VI)}/\text{m}^3$ 以下であった．1971 年～1973 年は個人暴露濃度データがなかったため，作業環境空气中濃度が個人暴露濃度解析に用いられた．Cr(III)や総 Cr は測定されていない．45 名の作業者は過去に他のクロム酸塩製造工場に Cr に暴露しており，その中の 42 名はオハイオ州やニュージャージー州の工場に雇用されていた．オハイオ州の工場のモニタリングでは，製造作業者は $0.05 \sim 1.45 \text{ mg-総 Cr}/\text{m}^3$ ，メンテナンス作業員で最高 $5.67 \text{ mg-総 Cr}/\text{m}^3$ の作業環境暴露であった．これらの暴露濃度結果を基に作業員は高暴露群と低暴露群に分類された．

病歴，喫煙歴，詳細な職歴および既知の化学物質への暴露に関するアンケートに回答した作業員 (289 名) 中の 40 名に 1 回以上の鼻の病変，12 名に鼻中隔穿孔の症状がみられた．統計解析では，高累積暴露や雇用期間と鼻疾患へのリスク増加に関連はみられなかった．また，高暴露群では慢性気管支炎，肺気腫，息切れおよび慢性咳のリスク増加とも関連付けられなかったと報告されている．高濃度区域作業員は鼻中隔に保護クリームを塗る率が高く，喫煙者は保護用具や手袋着用率が低かったと著者らは述べている．

16) Huvinen et al. (1996)

ステンレス鋼製造作業員の Cr(III)や Cr(VI)への暴露と呼吸器疾患，肺機能低下および塵肺症に関する横断研究が 1993 年に行われ，肺活量測定と胸部 X 線撮影が実施された．暴露群の作業員 (221 名) の雇用期間は 8 年以上で，平均暴露年数は 18 年であった．また，個人暴露濃度の中央値は Cr(VI)で $0.0005 \text{ mg}/\text{m}^3$ ，Cr(III)で $0.022 \text{ mg}/\text{m}^3$ であった．暴露群の作業員と対照群の作業員 (95 名) の呼吸器症状および呼吸機能に Cr 暴露と関連する有意差は認められなかった．

17) Kuo et al. (1997)

クロム電気めっき工場の作業員 (平均暴露期間 : 6.1 年) は，ニッケルクロムおよび亜鉛電気めっき工場の作業員に比べ，鼻中隔の潰瘍で 31.7 倍の発症リスクがあった．電気めっき槽エリアの作業員は他に比べて 4.2 倍，9 年以上の作業員は 30.8 倍のリスクがあった．さらに，作業員の年齢，性別および喫煙習慣で調整した肺機能の比較では，クロム電気めっき工場の作業員で肺活量に有意な減少がみられたと報告されている．

2.1.2 心血管系

Cr 化合物によるヒト明白な心血管系への有害影響はみられていない．既報の研究結果の概要を以下に示す．

1) U.S. Public Health Service (PHS) (1953)

米国の 7 ヶ所におけるクロム酸塩製造工場の作業員の健康状態を調べた研究で，心疾患や血圧への影響とクロム酸塩暴露に関連がみられなかったと報告されている．作業員はク

ロム鉄鉱に TWA 濃度として 0～0.89 mg-Cr(Ⅲ)/m³, 水溶性 Cr(VI)化合物に 0.005～0.17 mg-Cr(VI)/m³, そして全量が Cr(Ⅲ)と断定できない酸溶解性/水不溶性 Cr 化合物に 0～0.47 mg-Cr/m³で暴露したと報告されている.

2)Sassi (1956)

イタリアのクロム酸塩製造工場で二クロム酸塩と三酸化クロムの製造に 1 年以上従事した作業員(男性:65 名)中の 22 名の心電図を測定した結果, 異常はみられなかった. 暴露濃度は 0.01mg Cr(VI)/m³以上と報告されている.

3)Kleiner et al. (1970)

二クロム酸カリウム製造に従事し, クロム中毒症状を有する中年作業員(230 名:96 名は呼吸器障害, 134 名は消化管の障害)と同世代の健康な作業員の対照群(70 名)の心血管機能が, 心電計, キネトカルジオグラフ, レオカルジオグラフおよびバリストカルジオグラフで調べられた. その結果, 臨床症状があった作業員群で心筋の生体電気と機械的な活動の変化が報告されている. これらの変化は Cr による消化管の障害がある作業員よりも呼吸器障害がある作業員で顕著であり, 心筋の変化は肺への影響等の副次的な影響と著者らは考えている.

4)Rosenman と Stanbury (1996)

クロム鉄鉱から Cr 化合物を製造する米国の 4 ヶ所の工場に 1937 年～1971 年に雇用された作業員(3,408 名, 暴露期間:1 年未満～20 年以上)に, アテローム性動脈硬化型心疾患の明確な増加はみられず, それらによる白人男性と黒人男性の比例的死亡比(proportionate mortality ration)はそれぞれ 0.97 (0.88～1.07)と 0.90 (0.72～1.11)であった. また, 中枢神経系の血管病変の増加はみられず, それらによる白人男性と黒人男性の比例的死亡比¹はそれぞれ 0.78 (0.61～0.98)と 0.68 (0.44～1.01)であった.

2.1.3 消化管系

Cr(VI)の消化管系に対する有害影響がヒトでみられている. 報告された有害影響とその NOAEL または LOAEL を表 V-2 に示す. また, 表 V-2 の研究も含め, 吸入暴露による Cr のヒトの消化系への影響に関する既報研究の概要を以下に示す.

表 V-2 Cr のヒトの消化器官への有害影響

Cr 化合物	暴露期間	みられた影響 NOAEL/ LOAEL (mg/m ³)	出典
Cr(VI)	職業暴露(めっき)	胃痛, 胃けいれん, 潰瘍	Lucas と

¹集団に, 特定期間内に発生した疾患による死亡者と全死亡数の比であり, 集団の全死亡に対する, ある疾患による死亡の重要性を示す

CrO ₃	3～16 年 (平均:7.5 年)	LOAEL : 0.004 (男)	Kramkowski (1975)
Cr(VI) Cr(VI) 塩	職業暴露 (クロム塩製造) 11～19 年	潰瘍につながる胃粘膜の炎症 LOAEL : 0.005	Sterekhova et al. (1978)

1) Mancuso (1951)

クロム酸塩工場で Cr(III) 含有の不溶性クロム鉄鉱と水溶性 Cr(VI) 化合物の混合物 (クロム酸ナトリウム・二クロム酸ナトリウム) に暴露した作業員 (97 名) を対象とした研究では、消化器官の X 線撮影で 10 名に十二指腸潰瘍の形成がみられ、うち 2 名は胃潰瘍の形成もみられた。さらに、6 名に胃炎がみられた。この暴露群と人種、社会的・経済的特性が同じ対照群 (41 名) では胃炎は 2 例のみであり、クロムに暴露した作業員での胃腸での所見の相対的有意性を示していると著者は報告している。暴露群のほぼ全作業員が作業中に口呼吸でクロム酸塩の粉塵を吸入しており、これが消化管に到達し、消化管粘膜に吸着して直接作用したと著者は考えている。

2) Sassi (1956)

イタリアのクロム酸塩製造工場で二クロム酸塩と三酸化クロムの製造に 1 年以上従事した作業員 (男性: 65 名) 中の 15.4% に十二指腸潰瘍、9.2% に大腸炎がみられた。潰瘍は Cr への暴露が原因と考えられている。暴露濃度は 0.01mg Cr(VI)/m³ 以上と報告されている。

3) Korallus et al. (1974b)

2ヶ所の酸化クロム(III)または硫酸クロム(III)の製造工場の作業員(128名)の研究では、胃障害の誘発はみられないと報告されている。

4) Lucas と Kramkowski (1975)

米国の電気めっき工場の硬質クロムめっき作業区域で、0.001～0.020 mg-Cr(VI)/m³ (平均: 0.004 mg-Cr(VI)/m³) の Cr(VI) に暴露した作業員 (11 名, 平均雇用年数: 7.5 年) 中の 5 名に胃痛、2 名に十二指腸潰瘍、1 名に胃炎、1 名に胃けいれん、そして 1 名に慢性的消化不良の症状がみられた。

5) Sterekhova et al. (1978)

クロム塩製造に従事する作業員 (90 名) 中の 21 名に十二指腸潰瘍を誘発するような胃粘膜への刺激性がみられた。消化管の病理学的変化は作業員が Cr に初めて暴露してから約 3～5 年で発現したと報告されている。ATSDR (2000) によれば、作業員の暴露期間は 11～19 年で、0.005 mg-Cr(VI)/m³ の暴露濃度で消化管の病理学的変化が発現したとされている。

6)Hayes et al. (1979)

1945 年～1959 年に米国のクロム製造工場で 90 日以上働き、1977 年まで追跡できた作業
者（2,101 名）の消化管疾患による死亡率をボルチモア市の死亡率との比較した結果では、
作業者の死亡率は低かった（ $O/E=23/36.16^1$, $SMR=64$ ）と報告されている。

2.1.4 血液系

Cr 化合物によるヒトの血液系への明白な有害影響はみられていない。既報の研究結果の
概要を以下に示す。

1)Mancuso (1951)

クロム酸塩工場で Cr(Ⅲ)含有の不溶性クロム鉄鉱と水溶性 Cr(VI)化合物の混合物（クロ
ム酸ナトリウム・二クロム酸ナトリウム）に暴露した作業員（97 名）を対象とした研究で
は、血液検査で作業員の 14.4%に白血球の増加（ $10,000/\mu L$ 以上）がみられ、19.6%に白
血球の減少（ $5,000/\mu L$ 以下）がみられた。白血球増加は主に単球と好酸球増加に関連する
ような傾向がみられたと報告されている。

2)U.S. Public Health Service (PHS) (1953)

米国の 7 ヶ所のクロム酸塩製造工場の作業員を対象とした血液検査では赤血球数、ヘモ
グロビン、ヘマトクリットおよび白血球数に影響はみられなかった。赤血球の沈降速度は
対照群より高値であったが、統計的に有意でないと報告されている。作業員はクロム鉄鉱
に TWA 濃度として $0\sim0.89\text{ mg-Cr(Ⅲ)}/\text{m}^3$ 、水溶性 Cr(VI)化合物に $0.005\sim0.17\text{ mg-Cr(VI)}/\text{m}^3$ 、
そして全量が Cr(Ⅲ)と断定できない酸溶解性/水不溶性 Cr 化合物に $0\sim0.47\text{ mg-Cr}/\text{m}^3$ で暴
露されたと報告されている。

3)Sassi (1956)

イタリアのクロム酸塩製造工場で二クロム酸塩と三酸化クロムの製造に 1 年以上従事し
た作業員（男性：65 名）の血液検査では特に目立った影響はみられなかった。暴露濃度は
 $0.01\text{ mg Cr(VI)}/\text{m}^3$ 以上と報告されている。

4)Korallus et al. (1974a)

2 ヶ所の酸化クロム(Ⅲ)または硫酸クロム(Ⅲ)の製造工場の作業員（106 名）を対象とし
た研究では、作業員に血液障害はみられなかった。暴露濃度は、 $1.99\text{ mg-Cr(Ⅲ)}/\text{m}^3$ であっ
たと報告されている。

5)Littorin ら (1984)

¹ O/E は対象集団での観察死亡数(O)と対照集団での期待死亡数(E)の比を表す

ステンレス鋼アーク溶接に従事した男性作業員（17 名，平均従事期間：20 年）に対する研究では赤血球数，ヘモグロビン，赤血球沈降速度および白血球数影響はみられなかったと報告されている。

2.1.5 肝臓

Cr 化合物によるヒトでの肝臓への有害影響に関して以下の報告があるが，肝臓への影響については判断が難しいとされている（ATSDR 2000）。

1) Pascale (1952)

クロムめっき作業で三酸化クロムに暴露した作業員（5 名）に肝細胞の壊死，リンパ球および組織球の浸潤，クッパー細胞の増加等の Cr(VI) による重篤な肝臓への影響が生じたと報告されている。肝機能障害検査でスルホプロモフタレインうっ滞，γ-グロブリンの増加，黄疸，ケファリンコレステロール凝集，チモール混濁の増加等の異常があったと報告されている。

2) Sassi (1956)

イタリアのクロム酸塩製造工場で二クロム酸塩と三酸化クロムの製造に 1 年以上従事した作業員（男性：65 名）に肝機能検査を行った結果では，15 名に肝胆性疾患がみられた。数例に軽い肝機能障害が確認され，これらの障害の原因にはアルコールの大量飲用等，様々な要素が考えられている。暴露濃度は $0.01\text{mg Cr(VI)}/\text{m}^3$ 以上と報告されている。

3) Korallus et al. (1974b)

2ヶ所の酸化クロム(III)または硫酸クロム(III)の製造工場の作業員(128 名)の研究では，作業員に肝障害の誘発はみられないと報告されている。

4) Satoh et al. (1981)

六価クロムから Cr(VI) 化合物（84%）と Cr(III) 化合物（16%）を製造する作業に 1～28 年間従事し，暴露を受けた作業員（94 名）の死亡率と罹患率に関する研究では，暴露終了 3 年後に詳細な肝機能検査を実施したところ，検査値は全て正常範囲内であったと報告されている。

5) Moulin et al. (1993)

1968 年～1984 年に 3 年以上雇用されたステンレス鋼製造作業員（男性，4,227 名）の死亡に関する調査では，肝硬変による死亡の SMR（174，95%CI：131～226）が有意に増加していたが，肺がんを含む各種がんや心疾患，呼吸器系の疾病による死亡の SMR は増加しなかった。この研究では作業員は Cr に加えて，ニッケルや多環芳香族炭化水素類（PAH）の

暴露の可能性があると報告されているが、測定が行われておらず、Cr と肝硬変の因果関係は不明である。

2.1.6 腎臓

Cr 化合物による腎臓に対する有害影響がヒトにみられている。表V-3 に、それらの研究でみられた有害影響とその *NOAEL* または *LOAEL* を示す。また、表V-3 の研究も含め、腎臓への影響に関する既報研究の概要を以下に示す。

1)U.S. Public Health Service (PHS) (1953)

米国の 7 ヶ所のクロム酸塩製造工場の作業者の健康状態を調べた研究で、労働者に通常みられる以上の高頻度で尿中に白血球と赤血球の円柱が存在した。作業者はクロム鉄鉍に TWA 濃度として 0～0.89 mg-Cr(Ⅲ)/m³、水溶性 Cr(VI) 化合物に 0.005～0.17 mg-Cr(VI)/m³、そして全量が Cr(Ⅲ) と断定できない酸溶解性/水不溶性 Cr 化合物に 0～0.47 mg-Cr/m³ で暴露したと報告されている。

表V-3 Cr のヒトの腎臓への有害影響

Cr 化合物	暴露期間	みられた影響 <i>NOAEL/ LOAEL</i> (mg/m ³)	出典
Cr(VI) CrO ₃	職業暴露（めっき） 0.1～26 年（平均：5.3 年）	尿中 β ₂ -ミクログロブリンの増加 LOAEL：0.004（男）	Lindberg と Vesterberg (1983)
Cr(VI) CrO ₃	職業暴露（クロム酸塩と二クロム酸塩製造） （平均：7 年）	レチノール結合蛋白と尿細管抗原の増加 LOAEL：0.05（男）	Franchini と Mutti (1988)
Cr(VI)	職業暴露（めっき） （平均：5.8 年）	高レベルの NAG となる割合の増加 LOAEL：0.0042	Liu et al. (1998)
Cr(Ⅲ) Cr ₂ O ₃	職業暴露（フェロクロム製造） 2～12 年（職業）	影響はみられず NOAEL：0.075	Foa et al. (1988)
金属 Cr	職業暴露（合金鋼） 1～32 年（平均：7 年）	影響はみられず NOAEL：0.61（男）	Triebig et al. (1987)

2)Sassi (1956)

イタリアのクロム酸塩製造工場で二クロム酸塩と三酸化クロムの製造に 1 年以上従事した作業員（男性：65 名）の定期的な尿検査で散発的な蛋白尿症が 1 例、軽度のウロビリネ尿症が数例検出された以外は目立った影響はみられなかった。作業員の暴露濃度は 0.01 mg-Cr(VI)/m³ 以上と報告されている。

3)Sato et al. (1981)

六価クロムから Cr(VI)化合物 (84%) と Cr(III)化合物 (16%) の製造に 1~28 年間従事し、暴露を受けた作業員 (94 名) の死亡率と罹患率に関する研究では、暴露終了 3 年後に腎機能検査を実施したところ、検査値は全て正常範囲内であったと報告されている。

4) Lindberg と Vesterberg (1983)

クロムめっき作業に従事し、主に Cr(VI)化合物に平均 5.3 年間暴露した作業員 (24 名) で対照群 (37 名) と比べて、用量に依存した尿中 β_2 -ミクログロブリンレベルの上昇がみられた。個人サンプラーによる暴露濃度は $0.004\text{mg-Cr(VI)}/\text{m}^3$ と報告されている。一方、1940 年~1968 年に旧工場で 1 年以上クロムめっき作業に従事した元作業員 (27 名) には β_2 -ミクログロブリンの上昇はみられず、この影響は可逆的である可能性が示唆されている。

5) Triebig et al. (1987)

$0.61\text{ mg-Cr(0)}/\text{m}^3$ の金属 Cr および他の金属に平均 7 年間暴露した合金鋼工場の作業員では、総蛋白と β_2 -ミクログロブリンの尿中レベル、アラニンアミノペプチダーゼ、N-アセチル- β -D-グルコサミニダーゼ (NAG)、 γ -グルタミル-トランスペプチダーゼ (γ -GTP)、 β -ガラクトシダーゼの酵素活性は正常であったと報告されている。

6) Franchini と Mutti (1988)

クロム酸塩と二クロム酸塩の製造に従事した男性作業員 (43 名、平均雇用期間: 7 年) を対象とした研究では、尿中濃度が $15\text{ }\mu\text{g-Cr/g-クレアチニン}$ 以上の作業員で尿中のレチノール結合蛋白レベルと尿細管抗原レベルが上昇していた。作業員の暴露レベルは $0.05\sim 1.0\text{ mg-Cr(VI)}/\text{m}^3$ と報告されており、著者らは尿中のレチノール結合蛋白や抗原等の低分子量蛋白質の存在が腎損傷の初期指標と示唆している。

7) Verschoor et al. (1988)

水溶性 Cr(VI)への職業暴露の腎機能への影響を評価するため、男性のクロムめっき作業員 (29 名)、ステンレス鋼溶接作業員 (45 名)、ボイラー製造作業員 (18 名、Cr(0)に暴露) および対照作業員 (71 名) を対象に、尿中 Cr レベル、Cr のクリアランスおよび腎機能パラメータが調べられた。尿中 Cr レベルは、めっき作業員で $1\sim 34\text{ }\mu\text{g/g-クレアチニン}$ 、溶接作業員で $1\sim 62\text{ }\mu\text{g/g-クレアチニン}$ であり、ボイラー製造作業員 ($0.3\sim 1.5\text{ }\mu\text{g/g-クレアチニン}$) や対照群 ($0.1\sim 2\text{ }\mu\text{g/g-クレアチニン}$) と有意に異なった。また、めっき作業員と溶接作業員で Cr のクリアランスが上昇し、めっき作業員ではレチノール結合蛋白のレベルの低下 ($p<0.05$) も報告されている。一方、血中尿素窒素、血清と尿中の β_2 -ミクログロブリン、血清中免疫グロブリン、尿中総蛋白、尿中アルブミン、NAG、 β -ガラクトシダーゼおよびリソチームには差異がみられなかったと報告されている。

8)Foa et al. (1988)

フェロクロム製造工場の作業員（236名、製造作業員：142名、事務作業員：33名、下請作業員：61名）を対象とした研究では、尿中Crレベルは常に $5\mu\text{g/g}$ -クレアチニン未満であったが、作業員の群間に差がみられた。しかし、尿中アルブミン、レチノール結合蛋白、腎尿細管抗原に基づく腎機能障害はみられなかったと報告されている。空气中Cr平均濃度は $0.075\text{ mg-Cr(III)}/\text{m}^3$ で、全ての場所でCr(VI)は検出限界（ $0.001\text{ mg-Cr(VI)}/\text{m}^3$ ）未満であったと報告されている。

9)Wedeen et al. (1996)

埋立てによりCrに汚染された地域に出生時から生活している住民（男性30名、女性25名）の腎障害の徴候をみるために4種類の尿蛋白（消化管由来のアルカリホスファターゼ、組織非特異性のアルカリホスファターゼ、NAG、ミクロアルブミン）を測定した結果、男女とも4種の蛋白は正常な範囲にあり、尿中Cr濃度との相関も認められなかった。平均尿中Cr濃度は女性で $0.2\pm 0.1\mu\text{g/g}$ -クレアチニン、男性で $0.3\mu\text{g/g}$ -クレアチニンであった。著者らは、Cr粉塵への長期環境暴露が尿細管の蛋白尿や腎障害の初期徴候を生じることはないと結論している。

10)Liu et al. (1998)

178名の作業員（34名の硬質クロム電気めっき作業員、98名のニッケル-クロムめっき作業員および対照の46名のアルミ陽極酸化作業員）を対象とした横断研究では、 $4.2\mu\text{g-Cr}/\text{m}^3$ の幾何平均暴露濃度に平均5.8年間暴露した硬質クロムめっき作業員は、ニッケル-クロムめっき作業員（幾何平均暴露濃度： $0.58\mu\text{g-Cr}/\text{m}^3$ ）や対照群（幾何平均暴露濃度： $0.43\mu\text{g-Cr}/\text{m}^3$ ）と比べて尿中Cr濃度が高かった（硬質クロムめっき作業員の幾何平均： $2.44\mu\text{g-Cr/g}$ -クレアチニン、ニッケル-クロムめっき作業員の幾何平均： $0.31\mu\text{g/g}$ -クレアチニン、対照群の幾何平均： $0.09\mu\text{g-Cr/g}$ -クレアチニン）。また、尿中の全蛋白、 β_2 -ミクログロブリンおよびマイクログロブリンには有意差がみられなかったが、NAG指数¹の幾何平均で、 4.9 IU/g -クレアチニン（硬質クロムめっき作業員）、 3.4 IU/g -クレアチニン（ニッケル-クロムめっき作業員）および 2.9 IU/g -クレアチニン（アルミ陽極酸化作業員）であった。さらに、NAG指数が 7 IU/g -クレアチニン以上に上昇する作業員の割合が硬質クロムめっき作業員で23.5%と有意に高かった（ニッケル-クロムめっき作業員：7.1%、アルミ陽極酸化作業員：8.7%）ことから、著者らは、NAGが硬質クロム電気めっき作業員の腎機能障害の初期の指標であると結論している。

2.1.7 内分泌系

¹ 正常値として 2.0 IU/g -クレアチニン以下～ 7.5 IU/g -クレアチニン以下という報告がある（北里大学医療衛生学部医療情報学研究室編，医学電子教科書）。

Cr 化合物によるヒトでの内分泌への有害影響に関する研究は報告されていない。
動物試験では、二クロム酸ナトリウムとして $0.1\text{mg-Cr(VI)}/\text{m}^3$ の濃度で、または三酸化クロム(VI)と酸化クロム(III)の混合物として $0.06\text{ mg-Cr(VI)}/\text{m}^3$, $0.04\text{ mg-Cr(III)}/\text{m}^3$ の濃度で 18 ヶ月間、22 時間/日で暴露した雄ラットの副腎には病理組織学的変化は生じなかったと報告されている (Glaser et al. 1986, 1988). さらに、二酸化クロムとして $15.5\text{ mg-Cr(IV)}/\text{m}^3$ の濃度で 2 年間暴露したラットの副腎、脾臓および甲状腺には病理組織学的異常は生じなかったと報告されている (Lee et al. 1989).

2.2 免疫系とリンパ網内系への影響

Cr に感受性が高い人たちでの吸入暴露時の急性反応事例が ATSDR (2000) でも報告されており、感受性が高い人が高濃度の Cr に暴露するとぜんそくを発症する可能性があるが、感受性が高い人の数は少なく、また、数多くの潜在的な交絡因子があるとも報告されている。

Boscolo et al. (1997) は、プラスチック工場でクロム酸鉛(VI)等いくつかの物質を含む粉塵に暴露した 15 名の男性作業員で、リンパ球のサブセット (CD3, CD4, CD5, CD19, B リンパ球, ナチュラルキラー細胞等) が著しく減少したと報告している。作業員の血中鉛と尿中 Cr 濃度は対照群 (15 名) に比べて顕著に高かったが、血清中 Cr 濃度と血清免疫グロブリンは両群に有意な差はなかったとも報告されている。多物質への同時暴露のため、この結果の解釈は難しいとされている (ATSDR 2000)。

2.3 神経系への影響

Cr 化合物によるヒトの神経系への有害影響に関する研究は、以下に示すように少ない。

1)Lieberman (1941)

排気が不十分でクロム酸(VI)濃度が非常に高くなったクロムめっき工場の作業員に、めまい、頭痛や脱力感がみられた。労働衛生の向上により、現在ではこのような劣悪な労働条件はほとんど発生しない (ATSDR 2000)。

2.4 生殖への影響

Cr 化合物によるヒトの生殖への有害影響に関する研究は、以下に示すように少ない。

1)Hjollund et al. (1995)

デンマークで、1977 年～1987 年に Cr(VI)を含む化学物質に暴露した既婚男性金属作業員 (1,715 名) の配偶者の 2,520 例の妊娠における自然流産の発生増加について研究されている。アンケートで職歴情報を収集し、医療記録から出産、自然流産および中絶の情報を収集した。ステンレス鋼溶接作業員の配偶者では対照群と比べ自然流産の増加はなかった (オ

ッズ比：0.78, 95%CI：0.55～1.1). 発生率は, 母親の年齢, 出産経歴および交絡因子(男性の喫煙とアルコールの使用)の調整に十分に頑強であった. この研究結果は, ステンレス鋼溶接作業者の配偶者に自然流産の発生率が高いとする過去の研究結果と一致しなかった. この研究は病院の記録に基づく流産のデータが用いられたが, 過去の研究は自己申告であったことから, 過去の研究にはおそらくかなり以前の流産も含まれ, 研究結果は偏ったものであったと考えられている.

2) Li et al. (1999)

中国で, Cr(VI)を吸入した作業者の生殖への影響を調べるため, 精液と精子の形態, 血中Crレベル, 精漿中のCrと亜鉛レベル, 血清中の性腺刺激ホルモン(LHとFSH)レベルが調べられた. 暴露作業者の精子数と精漿中の亜鉛レベルは対照群に比べて有意に低かった. 一方, 血清FSHは暴露群で, 対照群に比べて有意に増加したと報告されている. 高濃度のCr(VI)(CrO₃Xとして0.2351 mg/m³)に暴露した作業者は, 低濃度のCr(VI)(CrO₃Xとして0.0172 mg/m³)に暴露した作業者に比べて有意に奇形精子症の有病率とFSHレベルが高かった. 著者らは, これらの結果から, 精子形成の減少や奇形精子の増加がある濃度以上のCr(VI)の暴露により生じ得ると示唆している.

実験動物を用いた吸入暴露試験では, 以下のような結果が報告されている.

1) Glaser et al. (1984) : 0.2 mg-Cr(VI)/m³の濃度の二クロム酸ナトリウムを暴露したラットで3世代にわたり, 生殖への影響はみられなかった.

2) Glaser et al. (1985) : 0.2 mg-Cr(VI)/m³の濃度の二クロム酸ナトリウムを28日または90日間暴露したラットの精巣に病理組織学的検査で異常はみられなかった.

3) Glaser et al. (1986, 1988) : 0.1 mg-Cr(VI)/m³の濃度の二クロム酸ナトリウムまたは0.06 mg-Cr(VI)/m³と0.04 mg-Cr(III)/m³の濃度の三酸化クロム(VI)と酸化クロム(III)混合物を18ヶ月間暴露したラットの精巣に病理組織学的検査で異常はみられなかった.

4) Lee et al. (1989) : 15.5 mg-Cr(IV)/m³で二酸化クロムを2年間暴露した雄ラットの前立腺, 精囊, 精巣および副睾丸と雌ラットの子宮, 乳腺および卵巣に病理組織学的病変はなかった.

2.5 発生への影響

Cr化合物によるヒトの発生への有害影響に関する研究は報告されていない.

動物試験では, 二クロム酸ナトリウムを0.2 mg クロム(VI)/m³で暴露したラットで3世代にわたる発達への影響はみられなかったと報告されている (Glaser et al. 1984).

2.6 遺伝毒性

Cr化合物のヒトに対する遺伝毒性に関する既報研究の概要を以下に示す. めっきとステ

ステンレス鋼溶接に従事する作業者を対象とした研究が多いが、溶接作業者では影響がみられないとの報告が多い。

1)Husgafvel-Pursiainen et al. (1982)

Cr(VI)に平均 21 年間暴露したステンレス鋼溶接工 (23 名) と対照群 (22 名) の抹消血リンパ球で染色体構造異常と姉妹染色分体交換 (SCE) を調べた結果では、両群間に染色体異常や SCE 頻度に有意な差は検出されなかったと報告されている。暴露レベルは示されていない。

2)Stella et al. (1982)

めっき作業時にクロム酸(VI)ヒュームに暴露した作業者 (12 名) のリンパ球中の SCE 出現頻度は対照群 (10 名) に比べて有意に上昇していた。特に、最近になってクロムめっきに従事した 7 名の最若年作業者でも SCE 出現頻度の有意な上昇がみられたと報告されている。

3)Sarto et al. (1982)

クロム酸(VI)に暴露されためっき工場の作業者の培養リンパ球で染色体異常が調べられた。作業者のうちの 2 群はCrに加えてニッケルも使用する光沢めっき工場の作業者で、残りの 2 群はCrのみを使用する硬質めっき工場の作業者である (この群では、培養リンパ球での SCE 頻度も調査された)。光沢めっき工場と硬質めっき工場の各々 1 群の労働者でリンパ球の染色体異常 (ほとんどが染色体型異常) に顕著な増加がみられた。さらに、硬質めっき作業者の SCE 頻度は対照群より高く、特に若い作業者が従事する工場が高かった。作業者の年齢とは負の相関であったが、SCE 頻度と尿中 Cr レベルの間に正の相関がみられ、この相関は喫煙により強く助長された。

4)Littorin et al. (1983)

24 名のステンレス鋼溶接工 (平均暴露期間 : 19 年, 空气中濃度 : 0.055 mg/m^3 (Cr(VI)), 0.081 mg/m^3 (総 Cr), 尿中 Cr 濃度 : $47 \mu \text{mol/mol}$ クレアチニン) と 24 名のマッチングした対照者の末梢血中リンパ球で、細胞遺伝学的影響を調べた研究では、両群の末梢血中リンパ球での SCE 頻度に差がみられなかったと報告されている。

5)Koshi et al. (1984)

3 年間にわたり、男性のステンレス鋼溶接作業者 (1 回目の調査 : 17 名, 2 回目と 3 回目の調査 : 44 名, 作業従事期間 : 5~20 年 (平均従事期間 : 12.1 年)) の末梢リンパ球の SCE 頻度、染色体の構造異常と染色体数を 3 回調査した結果、溶接作業者も対照群も 3 回の調査で SCE 頻度の平均値と分散に有意差はなかった。対照群との比較では染色体異常と SCE

がわずかに有意な差がみられた．作業者の Cr への暴露濃度は報告されていない．

6)Nagaya (1986)

Cr(VI)の遺伝毒性を確認するため、Cr(VI)に暴露されたクロムめっき作業員（24 名）とマッチングした対照群（24 名）でリンパ球中の SCE 頻度が測定されたが、暴露群と対照群の間に有意差はなかったと報告されている．

7)Hamamy et al. (1987)

主に Cr(III)に暴露したバグダッド近郊の皮なめし工場の作業員（17 名）と年齢、勤務期間および社会的背景をマッチングした対照群（13 名）では、リンパ球における染色体異常に差はみられなかったと報告されている．これら皮なめし作業員の血漿中と尿中の平均 Cr 濃度は対照群と差がなかった．

8)Deng et al. (1988)

中国の電気めっき作業員における末梢リンパ球の SCE 頻度と染色体異常が、クロムめっき作業員、ニッケルめっき作業員および対照群に分けて研究された．クロムめっき作業室での暴露は、 $0.008 \pm 0.0037 \text{ mgCr/m}^3$ （原文では m^3 ではなく mm^3 となっているが間違いと判断した）と報告されており、作業員に染色体異常と SCE が有意に増加した．しかし、頭髪と糞の分析結果ではクロムめっき作業員でも Cr の他にニッケル濃度も対照群に比べ有意に高レベルで検出されている．

9)Nagaya et al. (1991)

クロムめっき作業員（男性、12 名）について 1984 年～1989 年の 5 年間にわたりリンパ球での SCE 頻度と尿中 Cr を測定し、多重回帰で解析した結果では、尿中 Cr 排泄と SCE 頻度の間には関連はみられなかった．また、尿中 Cr レベルは、 $17.9 \mu\text{g/g}$ クレアチニンであったと報告されている．

10)Gao et al. (1994)

同じ施設で製造時に重クロム酸に暴露した作業員（10 名）としなかった作業員（10 名）から、週労働時間の終わりに尿と血液が採取され、全血、血漿、リンパ球および尿中の Cr 濃度の測定とリンパ球での DNA 損傷が調べられた．その結果、暴露群の作業員の全血、血漿および尿中 Cr 濃度は対照群に比べて有意に高く、リンパ球中でも暴露群に小幅ではあるが有意な Cr 濃度の増加がみられたが、対照群と比べてリンパ球での DNA 鎖切断と 8-ヒドロキシデオキシグアノシン生成レベルの増加はみられなかったと報告されている．また、暴露群作業員の最近の暴露レベルは、 0.01 mg/m^3 付近と報告されている．

11)Lai et al. (1998)

クロム電気めっき作業員（14名）、ニッケル-クロム電気めっき作業員（34名）および対照群（43名）の血中と尿中のCr濃度およびリンパ球のSCEを調べた結果では、SCE/細胞の値は、Cr作業員、Ni-Cr作業員および対照でそれぞれ、10.6、9.4および8.3であった（喫煙調整後）。また、血中および尿中のCr濃度もCr作業員で最も高く（11.39 $\mu\text{g/L}$ 、14.7 $\mu\text{g/g}$ クレアチニン）、次いで、Ni-Cr作業員（5.28 $\mu\text{g/L}$ 、6.2 $\mu\text{g/g}$ クレアチニン）で、対照群で最も低かった（2.36 $\mu\text{g/L}$ 、分析されず）。

12)Werfel et al. (1998)

Cr(VI)とニッケルに暴露された溶接工（39名）と対照群（39名）でDNA損傷とSCE頻度を比較した結果では、溶接作業員で、DNAの一本鎖切断率とSCE値が有意に上昇したと報告されている。暴露濃度は報告されていない。

2.7 発がん影響

Cr化合物の吸入暴露に伴う発がん影響について、主に欧米で多くの疫学研究が行われており、以下に示すようにCr暴露と肺がんとの因果関係が明らかになっている。以下、クロム酸製造、顔料製造およびめっき作業員での既報の疫学研究の概要を示す。

2.7.1 クロム酸塩製造

クロム酸塩製造に従事した作業員を対象とした疫学研究は、Mancuso と Hueper (1951), Mancuso (1975, 1997a), Hayes et al. (1979), Pastides et al. (1994), Rosenman と Stanbury (1996) および Gibb et al. (2000) 等をはじめとする多数の報告がある。

1)Mancuso と Hueper (1951), Mancuso (1975, 1997a)

Mancuso と Hueper (1951) は、米国オハイオ州のクロム酸塩製造工場に1年以上雇用された作業員を被験者とするコホートに対する1931～1949年間の特定死因による死亡率を研究し、クロム酸の製造と肺がんの関連性について報告している。

工場が立地する地区での2,931例の男性住民の死亡で、呼吸器系のがんに起因するのは34例であったのに対し、クロム酸塩製造工場の作業員の死亡33例中の6例が呼吸器系のがんに起因しており、コホート数と追跡調査の完全性に制約があるものの、クロム酸製造工場において呼吸器系のがんの発生率が高いことを示唆している（コホート数と追跡調査の完全性についての詳細は述べられていない）。6例の各呼吸器系がんに対しては、不溶性クロム鉄鉱からのCr(III)暴露濃度は0.10～0.58 mg/m^3 、水溶性クロム酸ナトリウムと二クロム酸塩からのCr(VI)暴露濃度は0.01～0.15 mg/m^3 であったと推測されている。

このクロム酸塩製造工場のコホートの追跡調査では、1931年～1937年間に新規に1年

以上雇用された男性作業員（332 名）を 1974 年まで追跡している（Mancuso, 1975）。1974 年までに、このコホートの 50%以上の 173 名が死亡しており、66 名はがん起因で、41 例は肺がんが原因であり、肺がんリスクがこのコホートで高かったことは明らかであると報告されている。コホートを不溶性（Cr(III)）、水溶性（Cr(VI)）および総 Cr への累積暴露量で区分し、それぞれ累積暴露量が多い群で肺がんによる死亡率が高いことを示した。表 V-4 に総 Cr への累積暴露量で区分した死亡率を示す。対照群との比較はないが、Mancuso は、これらの肺がんによる死亡を、不溶性（Cr(III)）、可溶性（Cr(VI)）および総 Cr への累積暴露に関連があるものとして報告している。

表 V-4 年齢群別の肺がん死亡率と総 Cr への暴露区分

総 Cr [mg-Cr/m ³ -年]	人-年	死亡者数	死亡率*
<0.50	2051	0	0.0
0.50-0.99	1558	3	225.7
1.00-1.99	1758	6	322.7
2.00-3.99	2336	6	255.6
4.00-5.99	1397	10	770.7
≥6.00	1991	16	741.5
合計	11091	41	369.7

* : 年齢調整した 10 万人-年当たりの死亡率

[出典 : Mancuso 1975]

Mancuso (1997a) は、上記の 332 名の作業員のコホートをさらに 1993 年まで追跡し、283 名（調査した作業員の 85%）の死亡を確認している。

確認された 283 例の死亡で、肺がんによるものは 66 例（総死亡数の 23.3%、がん死亡数の 64.7%）であった。表 V-5～V-7 に示すように、不溶性（Cr(III)）、可溶性（Cr(VI)）あるいは総 Cr への累積暴露レベルが漸次的に上昇すると、年齢調整した 10 万人-年当たりの肺がんによる死亡率は明らかに高くなっている。Mancuso は、肺がんによる死亡率が可溶性および不溶性の両形態の Cr と関連がありそうであるため、肺がんの増加は Cr 化合物のいずれか一つの形態ではなく Cr(III)と Cr(VI)の両方に帰すべきであると結論づけている。

表 V-5 肺がん死亡率と不溶性 Cr への暴露区分

不溶性 Cr [mg-Cr/m ³ -年]	人-年	死亡者数	死亡率*
<0.25	1854	0	0
0.25-0.49	1772	4	187.9
0.50-0.99	1997	7	368.7
1.00-1.99	2317	12	474.6
2.00-3.99	2674	21	831.5
4.00-5.99	1241	15	1254.1
≥6.00	1026	7	1045.5

合計	12881	66	512.4
----	-------	----	-------

* : 年齢調整した 10 万人-年当たりの死亡率

[出典 : Mancuso 1997a]

表 V-6 肺がん死亡率と可溶性 Cr への暴露区分

可溶性 Cr [mg-Cr/m ³ -年]	人-年	死亡者数	死亡率*
<0.25	4375	5	99.7
0.25-0.49	1952	10	507.3
0.50-0.99	2676	16	605.3
1.00-1.99	2526	19	794.6
2.00-3.99	1180	14	1312.8
≥4.00	172	2	2848.3
合計	12881	66	512.4

* : 年齢調整した 10 万人-年当たりの死亡率

[出典 : Mancuso 1997a]

表 V-7 肺がん死亡率と総 Cr への暴露区分

総 Cr [mg-Cr/m ³ -年]	人-年	死亡者数	死亡率*
<0.50	2585	2	64.7
0.50-0.99	1905	5	253.3
1.00-1.99	2000	10	484.2
2.00-3.99	2680	12	433.2
4.00-5.99	1652	16	1155.4
≥6.00	2059	21	1106.7
合計	12881	66	512.4

* : 年齢調整した 10 万人-年当たりの死亡率

[出典 : Mancuso 1997a]

Mundt と Dell (1997) は、上記の肺がんの増加は Cr 化合物のいずれか一つの形態ではなく Cr(Ⅲ)と Cr(VI)の両方に帰すべきであるという Mancuso (1997a) の結論に対し、以下のように反論している。

不溶性の Cr 化合物が肺がんに関連しているという結論を信頼できるデータで客観的に実証していない。さらに、固定されたコホートの肺がん死亡率の記述的研究に限定された解析であり、全ての形態の Cr が発がん性という仮定に対処できていない。不溶性 Cr への暴露は可溶性 Cr と無関係ではなく、高レベルの不溶性 Cr への暴露は、高レベルの可溶性 Cr への暴露と強い相関がある。

さらに、Kimbrough et al. (1999) も、頻繁に引用される Mancuso らの論文 (Mancuso と Hueper 1951 ; Mancuso 1975) では、Cr(Ⅲ)のみが水に不溶と誤って仮定し、Cr(Ⅲ)化合物が Cr(VI)と同様に発がん性であると結論していることを指摘している。

このように Mancuso らのコホートに対する暴露情報には欠点があるため、Proctor et al. (2003) は、最近新たに存在が確認された当該工場の作業者に対する履歴データ (1943 年

～1971 年に実施された 23 の調査における 800 以上の空気中 Cr(VI)測定データ) について評価した。その結果、最高の Cr(VI)濃度は出荷（重クロム酸塩の袋詰め等）、石灰ソーダ灰処理およびろ過操作で発生しており、年平均濃度の最高値はそれぞれ 8.9, 2.7 および 2.3 mg-Cr(VI)/m³ であった。ロッカールーム、試験室、整備工場および屋外の原料溶液貯蔵区域では、空気中 Cr(VI)の年平均濃度は最も低く、過去および現行の許容濃度（0.05 mg-Cr(VI)/m³, 0.1 mg-CrO₃/m³）を越えていなかった。濃度は一般に、時代とともに減少する。工場の屋内作業エリアでの平均空気中 Cr(VI)濃度は、1940 年代で 0.72 mg/m³, 1957 年～1964 年は、0.27 mg/m³, そして 1965 年～1972 年は、0.039 mg/m³ であった。Proctor らは、これらのデータは、1940 年～1972 年にこの工場で雇用された労働者の暴露を再構築するのに十分な質であると判断しており、将来的に Mancuso らのコホート研究結果が再解析される可能性がある。

2) Hayes et al. (1979)

Hayes et al. (1979) は、メリーランド州にあるクロム酸塩製造工場で 1945 年～1974 年の間に初めて雇用され 90 日以上作業した男性従業員 2,101 人を対象として、肺がんのリスクについて調べた。1977 年の調査時点で時間給作業員 1,803 人のうち肺がんによる死亡が 59 例確認され、ボルチモアの標準死亡率より算出された期待死亡数（29.16）に比べて有意に高かった（SMR=202）。この工場は 1950 年～1951 年に一部が、1960 年に残りが建て直され、クロム含有ダストへの暴露レベルが低減された。雇用開始時期、雇用期間および暴露レベル（低暴露：新工場での作業、高暴露：旧工場または新旧を特定できない）別にみると、高暴露群全体では期待死亡数よりも多く、さらに雇用期間が長期の群で短期の群より SMR が大きいという結果であった。低暴露群全体では発がんリスクの上昇はみられなかったが、雇用時期が 1950 年～1959 年の群において、雇用期間が長期の群の SMR は高暴露群と同様であった。以上より、著者らは量－反応関係が明確であると述べている。著者らはさらに、月給作業員 298 人の肺がんによる死亡 7 例を含めた肺がんによる全死亡 66 例について、同工場での非発がんによる死亡例とマッチングを行い、作業履歴との関連をみる後ろ向き解析を行っている。“wet end”とされる重クロム酸塩とクロム酸等の製造での雇用履歴は、“dry end”とされる粉砕、焼結部門に比べて肺がん死亡率の上昇と関連していた。Cr への暴露と発がんに伴う長期の潜伏期間のため、雇用開始時期が 1960 年以降の群の発がんリスクは適切に評価できなかったと著者らは述べている。なお、著者らは、被験者の喫煙に関するデータを入手できなかったことから、作業員の喫煙習慣は一般人口とほぼ同様であるという前提条件のもとでこの研究を行っている。

Braver et al. (1985) は、Hayes らが研究した Cr 化合物製造作業員に対する空気中 Cr(VI)濃度から解析し、1945～1949 年の空気中の通常の Cr(VI)濃度は 413 μg/m³, 1945 年～1949 に雇用された作業員の累積暴露（μg/m³-年、＝通常の暴露濃度（μg/m³）×平均暴露期間）は短期と長期作業員に対しそれぞれ、670 と 3,647 μg/m³-年と推定している。

3)Pastides et al. (1994)

Pastides et al. (1994) は、ノースカロライナ州にある米国最大のクロム酸塩製造施設で1971年～1989年の間に1年以上作業をした作業員398名を対象に後ろ向きコホート研究を行った。対象施設は、大部分の旧型のクロム酸製造施設で発生していた高濃度Crへの暴露を軽減することを目的として設計され、1971年に建設された。

暴露評価は1974年～1989年にわたる個人の呼吸域でのモニタリングの解析に基づいており、Cr(VI)の8時間TWA空気中濃度は、検出限界値(1984年以前:0.001 mg/m³, 以後:0.0006 mg/m³)未満から0.289 mg/m³までの範囲であり、99%以上は0.05 mg/m³以下であった。1971年～1979年に工場内の各所で実施された作業室内空気モニタリングデータではCr(VI)濃度は概ね0.00026～0.086 mg/m³の範囲であった。Cr(III)や総Crのレベルは測定されていない。

他のクロム酸塩製造施設で過去にCrへの職業暴露があった作業員は45名で、この中で42名はオハイオ州またはニュージャージー州のどちらかの製造施設で働いていた。

病歴、喫煙歴、詳細な職歴、明確な化学物質および危険物への暴露に関する情報が、質問票や個人記録あるいは同僚からの聞き取りにより明確にされた。17死亡例のうち6例はがん(2例は肺がん)によるものであった。肺がん死の1例は他の工場から移動して来た作業員であった。全がんの期待罹患率はノースカロライナ州内の隣接8郡の統計に基づく4.8でSMRは125(有意差なし)であり、米国人口動態統計に基づく4.4でSMRは137(有意差なし)であった。肺がんについては、観察数/期待数は8郡からは2/2.1(SMR=97, 有意差なし)、米国人口動態統計からは2/1.6(SMR=127, 有意差なし)であった。高レベル(>0.01mg Cr(VI)/m³)や長期暴露の作業員の死亡率と低レベル(<0.01mg Cr(VI)/m³)や短期暴露の作業員の死亡率を比較した結果、両グループ間の死亡率にほとんど違いがなく、年齢、喫煙、過去のCr暴露歴を調整すると、高累積暴露や長期間暴露した作業員にがんの高リスクがあることを示す証拠もなかった。

以前に他のクロム酸塩製造施設で働いていた作業員の死亡リスクとがんリスクのオッズ比はそれぞれ、1.27と1.22であった。これらの作業員は研究対象者の11%を占めるのみであるが、皮膚がんを除く全てのがんの46%(6/13)および肺がんの60%(3/5)を占める。なお、工場の操業期間が18年と比較的短く、また集団が小規模であったため、正確ながんリスクを算出するには、この研究は限界があると著者らは述べている。

4)Rosenman と Stanbury (1996)

Rosenman と Stanbury (1996) は、1937年～1971年にニュージャージー州北部にあるクロム鉄鉱からCr化合物を製造する4工場に雇用されていた作業員(3,408名)について1990年～91年にデータを収集し、肺がんリスクを解析した。

被験者の労働者の暴露期間は1年未満～20年以上であり、肺がんの全体リスクに対する

比例がん的死亡率比¹ (proportionate cancer mortality ratio, PCMR) は、白人男性で 1.51 (信頼区間：1.29～1.74)、黒人男性で 1.34 (信頼区間：1.00～1.75) であった。これらのリスクは、雇用期間と最初の雇用からの潜伏期間に比例して増大し、20 年以上の作業期間と最初の暴露から 20 年以上の労働者の PCMR は、白人男性で 1.94 (信頼区間：1.15～3.06) で、黒人男性で 3.08 (信頼区間：1.13～6.71) であった。さらに、本研究において、鼻腔がんの PCMR も 5.18 (信頼区間：2.37～11.30) と有意な増加が確認され、膀胱がんが 1 工場の黒人労働者に見られた (PCMR, 3.30; 信頼区間：1.42～6.51)。なお、動脈硬化型心疾患、生殖器/泌尿器疾患および中枢神経系の血管病変の明らかな増加はみられていない。

この研究の限界は、Cr への暴露に関するデータが欠如しているため、Cr(III)による影響か Cr(VI)による影響か判断できないことおよび喫煙習慣に関する情報がないことであるが、肺がんを除く他の喫煙に関連した疾病の増加がないことから、肺がんの増加は喫煙に起因し得ないと判断している。

5)Gibb et al. (2000)

1950 年～1974 年にクロム酸製造工場に初雇用された 2,357 名の作業者のコホートを対象とした研究では、1992 年の 12 月 31 日までの健康状態と雇用されてから 1985 年 (工場が閉鎖された年) までの作業履歴がまとめられた。過去の暴露測定データから 1950 年～1985 年の間の工場の各職種での年平均暴露が推定され、コホートの各構成者の累積 Cr(VI) 暴露の計算に使用された。工場閉鎖後に捕集された降下煤塵の工場各エリアの Cr(III)/Cr(VI) 濃度比と過去の空气中データからコホートの各個人の累積 Cr(III) 暴露も推定された。雇用後の喫煙の有無等は企業の記録から確認された。比例ハザードモデルに累積 Cr(VI) 暴露と喫煙を組み入れた場合、肺がんは累積 Cr(VI) 暴露と強い量-反応関係を示したが、累積 Cr(III) 暴露や作業期間との関連はみられず、累積 Cr(VI) 暴露に関連する肺がんリスクは喫煙状況により交絡されなかったと報告されている。

2.7.2 クロム酸顔料製造

クロム酸顔料製造に従事した作業者を対象とした疫学研究は、Langård et al. (1975, 1983), Davies (1978, 1979, 1984), Sheffet et al. (1982), Hayes と Sheffet (1989) および Frentzel-Beyme (1983) により報告されている。

1)Langård と Norseth (1975), Langård と Vigander (1983)

Langård と Norseth (1975) は、1948 年から 1972 年末の期間にクロム酸顔料製造工場に雇用された作業員 (133 名) に対する研究結果を報告した。133 名中 3 年以上雇用された作業員 (24 名) に 3 例の肺がんの症例が見出された。ノルウェーがん登録センター (Cancer

¹ 集団に、特定期間内に発生した特定のがんによる死亡数と全死亡数の日であり、集団の全死亡に対する、あるがんによる死亡の重要性を示す

Registry of Norway) のデータに基づく期待罹患数は 0.079 であり、作業者の SMR は 3,797 であった。診断時のがん患者の平均年齢は 50 歳以上であった。作業者は主にクロム酸亜鉛ダストに暴露されており、がんを発病した作業者の暴露レベルは、6 年から 9 年間にわたり、おそらく $0.5 \sim 1.5 \text{ mg Cr(VI)}/\text{m}^3$ であったと推測されている。がん罹患した 3 名のうちの 2 名は喫煙者であったが、SMR が 3,797 と非常に高いことから、喫煙は重要な交絡因子と考えられていない。

Langård と Vigander (1983) は、さらに 1980 年 12 月まで、この 133 名のクロム酸顔料製造工場作業者の肺がん罹患に関する追跡調査を行った。その結果、3 年以上雇用された作業員 (24 名) に新たに 3 例の肺がんの症例が見出された。この作業員群の SMR は 4,444 で、実質的に 1972 年末と同じであったと報告されている。また、計 6 名の患者のうち 5 名が喫煙者であった。

2) Davies (1978, 1979, 1984)

英国の 3 ヶ所のクロム酸顔料工場でも追跡研究が行われた。2 工場はクロム酸亜鉛とクロム酸鉛を、他の 1 工場はクロム酸鉛のみを製造する。1978 年と 1979 年の報告では、1 年以上作業に従事し、1977 年の時点で生死が明らかな作業員 (亜鉛と鉛のクロム酸塩製造工場：396 名と 136 名、クロム酸鉛製造工場：114 人) を対象コホートとした。クロム酸への暴露は従事した作業に応じて「高」、「中」および「低」の暴露レベルに分類された。各工場における肺がんによる死亡数をイングランドとウェールズの全男性肺がん死亡率から求めた期待死亡率と比較した結果、工場 A (1932 年～1964 年にクロム酸亜鉛とクロム酸鉛を製造、その後クロム酸鉛製造は) では、作業環境が改善された 1955 年以前に「高」および「中」レベルの作業に従事した作業員の肺がんによる死亡が増加したが ($O/E=18/8.17$)、1955 年以降に作業に従事した作業員や「低」レベルの作業員には肺がんの増加はみられなかった。工場 B (1976 年までクロム酸亜鉛とクロム酸鉛を製造し、1950 年～1968 年までクロム酸ストロンチウムも製造) でも、作業環境が改善された 1961 年以前に「高」および「中」レベルの作業に従事した作業員の肺がんによる死亡が増加したが ($O/E=7/1.43$)、「低」レベルの作業員には肺がんの増加はみられなかった。クロム酸鉛製造工場 C では、肺がんによる死亡の増加はなかった。著者らは、これらの結果はクロム酸亜鉛が肺がんの発生と関連があり、クロム酸鉛は関連しないことを示していると示唆している。Cr 暴露レベルは報告されていない。

1984 年に報告された上記 3 工場の作業員に対する追跡研究調査の結果では、鉛と亜鉛のクロム酸塩製造工場 A での「高」および「中」レベルの作業員 (1932 年から 1954 年に雇用され、1 年以上作業) での肺がんによる死亡は有意に増加し ($O/E=21/9.45$)、同様に工場 B でも「高」および「中」レベルの作業員 (1948 年から 1967 年に雇用され、1 年以上作業) での肺がんによる死亡は有意に増加した ($O/E=11/2.50$)。工場 C では、肺がんによる過剰な死亡率はみられず、クロム酸鉛は、鉛中毒を生じる条件下でも作業員に肺がんを誘発しなかった。

3)Sheffet et al. (1982), Hayes と Sheffet (1989)

ニュージャージー州にあるクロム酸亜鉛とクロム酸鉛の顔料製造工場に 1940～1969 年の間に雇用されていた男性作業員（白人：1,296 名，非白人：650）を対象に死因に関する研究が行われた。米国の白人男性の肺がん罹患率と比較した場合，作業員の肺がんの相対リスクは 1.6 であったと報告されている。この Sheffet ら（1982）の研究では， 2 mg/m^3 以上のクロム酸ダストに連続暴露された作業員を高濃度暴露群， $0.5\sim 2\text{ mg/m}^3$ の濃度のクロム酸ダストや乾性/湿性顔料に時々暴露された作業員を中濃度暴露群， 0.1 mg/m^3 以下の濃度に低い頻度で暴露された作業員等を低濃度暴露群と分類しており，雇用期間 2 年以上の中濃度暴露群白人男性の肺がんの相対リスクは 1.9 であった。非白人男性の肺がん罹患率の上昇と全コホートでの胃がんと膵臓がんの罹患率の上昇も明白であったと報告されている。Sheffet らは，クロム酸顔料への暴露と肺がんの関連の確かさをこれらのデータが支持しているとしている。

この集団を 1982 年まで追跡した Hayes ら（1989）の研究では，1,737 名のコホートでの死亡例 453 件のうち，悪性腫瘍による死亡は 101 名で，米国の人口割合から期待される死亡数は 108.8（SMR=93）であった。さらに，コホート全体では，呼吸器のがんや他の部位のがんは有意に過剰に発生しておらず，肺がんによる死亡も 41 件（期待死亡数：35.3，SMR：116，95%CI：83～158）で有意ではなかった。しかし，雇用期間を 1 年未満，1～9 年および 10 年以上に分けた場合，長期雇用期間で肺がんによる死亡の SMR が高くなる傾向にあり，この傾向は統計的に有意であった。さらに，雇用期間が 10 年以上で最初の雇用から 30 年以上の作業員の肺がんによる死亡の SMR は 190（95%CI：111～295）で統計的に有意であった。肺がんによる 41 死亡例の 24 例は，クロム酸塩の粉塵に暴露する作業に従事した作業員であった。最初の雇用からの時間と雇用期間から見たこれら 24 例の肺がん死亡の傾向と SMR の分析結果は，41 例の肺がんによる死亡で得た結果と同様で，雇用期間が 10 年以上で最初の雇用から 30 年以上の作業員の肺がんによる死亡の SMR は 321（95%CI：117～698）で統計的に有意であった。さらに，クロム酸塩ダストに暴露する作業に従事した作業員に，暴露期間と消化器がんの間に弱い相関がみられた。

4)Frentzel-Beyme (1983)

欧州の 5 つのクロム酸亜鉛とクロム酸鉛の顔料工場における呼吸器のがんと肺がんによる死亡率に関する研究では，いずれかの工場で 1965 年～1976 年に 6 か月以上雇用された男性作業員を対象としている。1 工場で肺がんによる死亡数が，工場が立地している各地域の死亡率からの作業員に対する期待死亡数を統計学的に有意に上回っているが，肺がんリスクは雇用期間による量－反応関係を明確に示さなかったと報告されている。

この研究はクロム酸塩顔料工場での作業と肺がんリスクの増加に関連があると示唆しているが，全工場で混合暴露が生じており，クロム酸亜鉛とクロム酸鉛の相対発がん性の問題を解決することはできないと評価されている（ATSDR 2000）。

2.7.3 クロムめっき

クロムめっきに従事した作業者を対象とした疫学研究は、Royle (1975a), Okubo と Tsuchiya (1979), Silverstein et al. (1981), Franchini et al. (1983), Sorahan et al. (1987), Takahashi と Okubo (1990) および Itoh et al. (1996) により報告されている。

1) Royle (1975a)

クロムめっき作業員 (3 ヶ月以上継続雇用された 1,238 名) と対照群 (1,284 名の作業員) を対象に 1969 年から 1972 年の後向きコホート研究により、英国の 54 ヶ所の工場でのクロムめっき作業員の死亡率が調査された。クロム酸のミストと二クロム酸ナトリウムのダストとして Cr(VI) に暴露されたクロムめっき作業員での全部位のがんの死亡は 39 例 (死亡率: 3.15%) で、対照群 (21 例, 死亡率: 1.63%) に比べて有意な差があったが肺と胸膜のがんの死亡率 (クロムめっき作業員: 1.37%, 対照: 0.78%) と消化管のがんによる死亡率 (クロムめっき作業員: 0.73%, 対照: 0.31%) にも増加がみられたが、有意ではなかった。また、両群の喫煙習慣にはほとんど差はみられていない。

2) Silverstein et al. (1981)

米国の自動車用金属製品製造工場においてダイカストと電気めっき作業に 10 年以上従事し、1974 年 1 月～1978 年 12 月に死亡した作業員 (白人男性: 172 名, 白人女性: 49 名, 非白人男性: 16 名, 非白人女性: 1 名, 計: 238 名) に対する症例対照研究では、白人男女のがんによる死亡に関して、男性の全がん (O/E=53/39.39, SMR=135), 呼吸器系がん (O/E=30/15.37, SMR=195) と肺がん (O/E=28/14.68, SMR=191) および女性の呼吸器系がん (O/E=10/2.80, SMR=357) と肺がん (O/E=10/2.70, SMR=370) で統計的に有意であったと報告されている。肺がんの増加が喫煙によるものではないとしているが、これらの作業員の Cr への暴露濃度は報告されていない。

3) Franchini et al. (1983)

イタリアの 9 ヶ所のクロムめっき工場作業員 (178 名) を対象とした後向きコホート研究が実施され、1951 年 1 月～1981 年 12 月の間に 1 年以上雇用された作業員の死亡が調べられた。対象者 178 名のうち、116 名は硬質めっき工場の作業員で、62 名は光沢めっき工場の作業員である。対象者の総死亡数は期待値と一致した (O/E=15/15.2) が、腫瘍による死亡数は期待値を超えていた (O/E=8/4.2)。がんによる死亡のほとんどは、光沢めっき作業員よりもはるかに高暴露であった硬質めっき作業員に発生し、統計的に有意であった (O/E=7/2.7, SMR=259)。また、全ての肺がんによる死亡は、このコホートで発生した

(O/E=3/0.7, SMR=429) とも報告されている。

労働衛生条件が既に改善された 1980 年に硬質めっき作業のモニタリングを実施した結果は、平均濃度がクロム槽周辺でクロム酸として $0.007 \text{ mgCr(VI)}/\text{m}^3$ ($0.001 \sim 0.057 \text{ mgCr(VI)}/\text{m}^3$)、作業室中央部で $0.003 \text{ mgCr(VI)}/\text{m}^3$ ($0 \sim 0.012 \text{ mg Cr(VI)}/\text{m}^3$) であったと報告されているが、同年の光沢めっきでの暴露レベルは報告されていない。

4) Sorahan et al. (1987)

英国の工場に 1946 年～1983 年に雇用された 2,689 名のニッケル-クロムめっき作業員(男性 1,288 名、女性 1,401 名)を対象コホートとする研究が行われた。コホートの全員は雇用期間に Cr に暴露していた。イングランドとウェールズの一般集団に比べ、全体として、統計的に有意な死亡率が、胃がん (O/E=25/16.2)、原発性肝臓がん (O/E=4/0.8)、鼻と鼻腔のがん (O/E=3/0.3)、肺と気管支のがん (O/E=72/48.1) および全がん (O/E=213/164.2) にみられた。作業員の Cr 暴露は、クロムめっきの 8 つの職種カテゴリーへの関与状況とクロム槽での作業に従事した累積期間で分類推定された。主にクロム酸としての Cr(VI)に暴露したクロム槽作業員はより高暴露作業員で、肺がんの SMR に有意差がクロム槽作業員として最初に採用された男性 (SMR=199) にみられた。有意な正の相関が、クロム槽での作業期間が長いと肺と気管支のがんの O/E は大きくなった。ニッケルへの暴露は重要な交絡因子ではないと報告されている。

5) Takahashi と Okubo (1990), Itoh et al. (1996)

Takahashi と Okubo (1990) は日本の 415 の小規模クロムめっき工場において金属めっき工を対象として前向きコホート研究が行われ、1970 年の 4 月から 1976 年の 9 月までの期間に 6 ヶ月以上にわたりめっき作業員として雇用されていた男性作業員 (1,193 名) の死亡を調査した。コホートはクロムめっき作業員 (626 名) の群と Cr 以外の金属めっき作業員 (567 名) の群に分類され、1976 年から 1987 年まで追跡が行われた。追跡前における平均の暴露期間は 12.3 年であった。特定の死因の中で、肺がんだけが全作業員で有意に期待死亡数より高かった (O/E=16/8.9, SMR=179 (95%CI : 102～290)) が、SMR の上昇は、2 群のめっき作業員のいずれにおいても統計的に有意ではなかったと報告されている。

Itoh et al. (1996) はさらに、同じコホート群について、1976 年 10 月～1992 年まで健康被害を追跡した。クロムめっき作業員の群では、慢性肝炎や肝硬変のリスクが有意に上昇し (SMR=234 ; 95%CI : 117～419)、肺がんリスクでも統計的に優位な傾向がみられた (SMR=118 ; 95%CI : 99～304)。非クロムめっき作業員群ではリスクの有意な上昇はみられなかった。疾病に依存した死亡数が少数であるため、さらなる追跡が必要であると結論されている。

2.7.4 他の産業

Alexander et al. (1996) は、Cr(VI) 暴露を伴う作業に 6 ヶ月以上従事した航空宇宙業界の作業員 (2,429 名) の肺癌リスクについて後ろ向きコホート研究を行っている。この研究では、クロム酸暴露を伴う作業への従事期間と労働衛生および職歴データに基づく累積暴露から肺癌の標準化罹患比 (SIR) が求められた。吹き付け塗装工の肺癌リスクとクロム酸への推定累積暴露量には逆比例関係があり、めっきや表面処理槽での作業に 5 年以上従事した作業員 (SIR=1.9) とサンダー、マスキングおよび研磨作業員 (SIR=2.7) で、肺癌リスクが上昇したと報告されている。しかし、事例数が少なく、これらの作業員のクロム酸への暴露と肺癌のリスクの明確な関連性を確立するには至っていない。

2.7.5 ヒト発がん性の判定

前節までに示した既報の疫学研究等に基づき、Cr(VI) 化合物のヒトでの発がん性が国内外の機関で判定されており、いずれも吸入暴露でヒトにがんを生じる物質と分類している。

1) 国際がん研究機関 (IARC) : Cr(VI) 化合物は、グループ 1 (ヒトに発がん性である) に分類されている (1990)。

2) カナダ政府 : Cr(VI) 化合物は、カナダ環境保護法 (CEPA) のための分類で、グループ 1 (ヒトに発がん性である) に分類されている (Government Canada/Environment Canada/Health Canada 1994)。

3) U.S. EPA の Integrated Risk Information System (IRIS) : 1986 年のガイドライン分類法に従えば、Cr(VI) は、吸入暴露でグループ A (ヒト発がん性物質) と分類され、経口暴露では、グループ D (ヒト発がん性については分類できない) とされている (U.S. EPA 1998a)。

4) 日本産業衛生学会 : Cr(VI) 化合物は、第 1 群 (ヒトに対して発がん性のある物質) に分類されている (2004)。

また、1950 年以降に発表された 84 論文中的 49 の疫学研究を用いて Cr(VI) 化合物への暴露 (ほとんどは職業暴露) と 10 種の死因との関連について行われたメタアナリシス (Cole と Rodu 2005) では、Cr(VI) 暴露者の全死因の SMR は 100 (95%CI : 99~102) であったが、がん全体では SMR は 112 (95%CI : 109~115) であった。これは主に肺癌 (SMR=141, 95%CI : 135~147) に起因するが、喫煙を調整した質の良い疫学研究では肺癌の SMR は 112 (95%CI : 104~119) であった。胃癌全体の SMR も 113 (95% : 103~124) であったが、経済状態で調整された研究では SMR は 82 (95% : 69~96) であった。他の 6 種のがん (前立腺、腎臓、中枢神経、白血病、Hodgkin 病、他のリンパ造血系) では SMR は有意でなく、これらの結果から、Cr(VI) は肺癌の弱い原因であると報告されている。

一方、IARC は、金属クロム (Cr(0)) と Cr(III) 化合物のヒト発がん性について分類でき

ないとしており、U.S. EPA の IRIS でも不溶性 Cr(Ⅲ)化合物はグループ D ((ヒト発がん性については分類できない) と 1986 年のガイドライン分類法に従って分類されている (U.S. EPA 1998a)。

3. 吸入暴露に伴う有害影響に対する既存の基準値

3.1 非発がん性の有害影響に対する基準値

米国の ATSDR と EPA により、Cr(VI)の吸入暴露に伴う非発がん性の有害影響に対する基準値が設定されており、オランダの RIVM により、金属 Cr と Cr(Ⅲ)の吸入暴露に伴う非発がん性の有害影響に対する基準値が設定されている。

3.1.1 ATSDR

ATSDR (2000) はクロム酸 (三酸化クロム) ミストと溶解性の Cr(VI)エアロゾルおよびミストへの中期的 (15~364 日) 暴露に対し、Lindberg と Hedenstierna (1983) が報告したクロムめっき作業員での鼻粘膜萎縮等の影響の *LOAEL* (0.002 mg/m^3) に基づいて、Cr(VI)の最小リスク濃度 (MRL) を 5 ng/m^3 と導出している。

MRL 導出に際して、労働環境下での *LOAEL* ($0.002 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3$) を一般環境での連続暴露での *LOAEL* ($0.0005 \text{ mg-Cr(VI)/m}^3 : 0.002 \times 8 \text{ 時間} / 24 \text{ 時間} \times 5 \text{ 日} / 7 \text{ 日}$) に補正後、感受性の個人差に関する不確実性係数 10 と *LOAEL* からの外挿に対する不確実性係数 10 の積である 100 で 0.0005 mg/m^3 を除している。ATSDR では、クロム酸よりも刺激性の少ない可溶性 Cr(VI)化合物への暴露による健康被害の防止にもこの MRL が有効としている。

3.1.2 U.S. EPA

U.S. EPA の IRIS でも、Lindberg と Hedenstierna (1983) が報告したクロムめっき作業員に対する鼻粘膜萎縮の *LOAEL* (0.002 mg/m^3) に基づいて、クロム酸のミストと水溶性 Cr(VI)のエアロゾルに対する参照濃度 (*RfC*) 8 ng/m^3 を導出している。

作業員の 8 時間の TWA 暴露濃度に基づく *LOAEL* は、以下の式で一般住民の連続暴露に対する *LOAEL* (*LOAELc*) に調整された。

$$LOAELc = 0.002 \text{ mg/m}^3 \times (MV_{ho}/MV_h) \times 5 \text{ 日} / 7 \text{ 日}$$

ここで、 MV_{ho} : 労働環境下で 8 時間 (労働時間) に吸入する空気量 (10 m^3)、 MV_h : 一般住民が 1 日 (24 時間) に吸入する空気量 (20 m^3) である。一般環境での連続暴露時の *LOAELc* は $7.14 \times 10^{-4} \text{ mg/m}^3$ となる。不確実性係数 3 が *LOAEL* の値を短期反復投与試験から反復投与試験のの外挿に適用され、不確実性係数 3 が *LOAEL* から *NOAEL* への外挿に適用され、そして、不確実性係数 10 がヒトの感受性の個人差を説明するために適用された。全不確実性係数は 90 である。したがって、クロム酸のミストおよび水溶性 Cr(VI)のエアロゾルにより引き起こされる上気道への影響に対する *RfC* は、 $8 \times 10^{-6} \text{ mg/m}^3$ 、すなわち、 8 ng/m^3 となる。

なお、Cr(Ⅲ)化合物の吸入暴露に対する *RfC* については、適切なデータがなく、現時点では導出できないとされている (U. S. EPA 1998b).

3.1.3 RIVM

ATSDR がレビューした吸入経路を対象とした作業者の疫学研究において、金属 Cr の腎臓への影響に対する *NOAEL* として 0.61 mg/m^3 (2.1.6 節参照)、不溶性の Cr(Ⅲ)化合物の呼吸器系と血液への影響に対する *NOAEL* として 1.99 mg/m^3 (2.1.1 節および 2.1.4 節参照) が報告されている。RIVM は、この 0.61 mg/m^3 の *NOAEL* に 10 の不確実性係数 (感受性の個人差) を適用し、得られる 0.06 mg/m^3 を金属 Cr と不溶性 Cr(Ⅲ)化合物の TCA (吸入暴露に対する耐容濃度) に採用している (RIVM 2001).

3.2 発がん影響の量-反応関係

吸入暴露に伴う Cr(VI)化合物による発がんのユニットリスク等の発がんポテンシーが以下のいくつかの機関で導出されている。

3.2.1 カナダ政府 (Environment Canada/Health Canada)

Cr(VI)化合物は、2.7.5 節のように CEPA の分類スキームでグループ 1 (ヒトに発がん性である) に分類され、発がんポテンシーの定量的推定値に基づいてリスクを判定し、追加の行動指針が提示される。発がんポテンシーは、関連する死亡を 5%増加させる濃度 ($TD_{0.05}$) として示される (Government Canada/Environment Canada/Health Canada 1994).

Cr(VI)の $TD_{0.05}$ 導出には疫学研究データが適しており、多くの研究で Cr(VI)暴露と呼吸器系のがんの関連が示されているが、暴露情報が不十分であるため、Mancuso (1975) の研究結果が採用された。この研究のコホートは小規模であるが、追跡期間が十分に長く、肺がんの潜伏期間を説明できる。作業者は総 Cr、可溶性 Cr (主に Cr(VI)) および不溶性 Cr (主に Cr(Ⅲ)) の累積暴露で分類されたが、年齢群毎の死亡率は総 Cr でのみ報告されたため、吸入総 Cr に対する $TD_{0.05}$ 値を $4.6 \mu\text{g/m}^3$ と導出している。さらに、疫学研究が実施された同じクロム酸塩製造工場での初期の調査で、工場内のほとんどの場所で Cr(Ⅲ)と Cr(VI)の比が約 6 : 1 またはそれ以下であったと報告されていることから、Cr(VI)の濃度は総 Cr 濃度の 1/7 と仮定して、Cr(VI)の $TD_{0.05}$ を $0.66 \mu\text{g/m}^3$ と推定している。

発がんポテンシーの導出に用いられた Mancuso (1975) の累積暴露の推定値については ;

- ・ 1949 年に実施された分析結果であり、クロム酸塩製造は操業開始時から著しく増大したと報告されていることから、1931~1937 年の間の作業者の暴露濃度は過大推定の可能性がある

- ・ 逆に、1949 年の工場内空気中濃度に関する報告に、1949 年以前の濃度は装置と工程の改良のため 1947 年の測定濃度よりも高いであろうと書かれている

と不確実な面があり、さらに、コホートの喫煙習慣、他の物質への暴露等の他の潜在的な

交絡因子に関する情報が利用できないことが、この評価書内で明記されている。

3.2.2 U.S. EPA

U.S. EPA (1998a) もカナダ政府と同様に、多くの疫学研究で Cr(VI) のヒト発がん性を実証しているが、発がんポテンシー導出に使用できる十分な暴露データを含む研究はほとんどないとして、Mancuso (1975) のデータを採用している。また、1947 年以前の状況を考慮して、Mancuso が導出した暴露データは、コホート作業者の全作業履歴期間中の暴露に関する妥当な近似値ではあるが、いくぶん控えめな値と判断している。

1) 用量の変換

Mancuso (1975) の研究では年齢群の観察人年数が小さいため、U.S. EPA は解析に際して、年齢と累積暴露濃度に中間値を採用して表 V-8 のように暴露群をまとめ、統計的安定性を高めた上で、総 Cr への累積暴露 (D , $\text{mg}/\text{m}^3\text{-年}$) から、生涯発がんリスクを算定するための連続暴露濃度 d ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) を次式で求めている。

$$d = \frac{D}{f \cdot Le} \times \frac{8}{24} \times \frac{240}{365} \times 10^3 [\mu\text{g}/\text{m}^3]$$

ここで、 Le : 各年齢群の中間値、 f : 年齢群別の暴露時間比である (Le が 60, f が 0.65 の場合、コホートの Cr 暴露が約 20 歳で始まったことを意味する)。8/24 と 240/365 は作業者が日内または年間に工場で過ごした時間と日数の割合である。

表 V-8 まとめられた年齢別の肺がん死亡率と総 Cr 暴露 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

年齢	濃度, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	死亡数	人-年	バックグラウンド死亡率	暴露範囲
50	5.66	3	1,345	6.05×10^{-4}	<1.99
50	25.27	6	931	6.05×10^{-4}	2.0-5.99
50	46.83	6	299	6.05×10^{-4}	6.0-7.99
60	4.68	4	1,063	1.44×10^{-3}	<1.99
60	20.79	5	712	1.44×10^{-3}	2.0-5.99
60	39.08	5	211	1.44×10^{-3}	6.0-7.99
70	4.41	2	401	1.57×10^{-3}	<1.99
70	21.29	4	345	1.57×10^{-3}	2.0-7.99

a 表 V-5 の各暴露カテゴリーの中間値はまず、 $f=0.65$ を用いて濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) に変換された。この表に示す濃度は、人-年で重み付けされた各暴露カテゴリーの平均である。

b バックグラウンド死亡率は 1964 年の米国人口動態調査統計を基に推定した。この 1964 年に高い比率で肺がんが発生すると推定されたためである。

2) 外挿法

暴露に伴う t 歳における生涯発がんリスク ($P(t,d)$) は次式で示される。

$$P(t,d) = \int_0^t h(s,d) \exp\left\{-\left[\int_0^s h(y,d) dy + A(s)\right]\right\} ds$$

ここで、 $h(t,d)$: t 歳でのバックグラウンドのがん死亡率 ($B(t)$) で調整後の年齢別がん死亡率で、 $Q(d)t^{k-1}$ で表される ($Q(d)$: 関数 ($q_1d + q_2d^2$) で表される). 年齢別がん死亡率 ($I(t,d)$) は、 $h(t,d)$ と $B(t)$ と以下に示す関係がある.

$$I(t,d) = B(t) + h(t,d)$$

また、 $\exp [-A(s)]$ は年齢 s までの生存確率を示す.

パラメータ q_1 , q_2 および k を推定するため、 t 歳での肺がんの死亡数 X はポアソン分布の期待値に従うと仮定された.

$$E(X) = N \times [B + Q(d)t^{k-1}]$$

ここで、 N : 観察年数である. 最尤推定法で、 $q_1 = 1.11 \times 10^{-7}$ (標準偏差値 : 7.8×10^{-7}), $q_2 = 1.84 \times 10^{-9}$ (標準偏差値 : 1.2×10^{-8}) および $k = 2.915$ (標準偏差値 : 1.7) と推定された.

したがって、Cr 暴露に伴う t 歳での年齢別がん死亡率は、次式で表わすことができる.

$$h(t,d) = Q(d)t^{1.915}$$

$$Q(d) = 1.11 \times 10^{-7} d + 1.84 \times 10^{-9} d^2$$

カイ二乗分布による適合度検定で、モデルは観測値に十分に適合していた. したがって、暴露濃度 (d , $\mu\text{g-Cr}/\text{m}^3$) での肺がん死亡の生涯確率は次式で求められる.

$$P(t,d) = \int_0^L h(t,d) \exp \{ -[(Q(d)/2.915)t^{2.915} + A(t)] \} dt$$

ここで、 L : 人間の最大寿命で、数学的には無限大に相当する.

低用量では、概算値は次のようになる.

$$P(L,d) = d \times P(L,1)$$

ここで、 $P(L,1)$ は $1 \mu\text{g-Cr}/\text{m}^3$ の暴露による生涯発がんリスクで、ユニットリスクである.

3) 吸入ユニットリスク

$P(L,1)$ の導出には t 歳までの生存確率 ($\exp[-A(t)]$) が必要となるため、米国人口動態統計値に従い、5 年間隔で一定と仮定された. この近似により、 $P(L,1)$ は次式で与えられる.

$$\begin{aligned} P(L,1) &= \sum_i [\exp(-3.87 \times 10^{-8} t_{i-1}^{2.915}) - \exp(-3.87 \times 10^{-8} t_i^{2.915})] \times P_i \\ &= 1.16 \times 10^{-2} (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1} \end{aligned}$$

ここで、(t_{i-1} , t_i) は 5 年の間隔を、 P_i は年齢 t_{i-1} までの生存の確率を示す. P_i は 5 年間隔で一定と仮定し、1975 年の米国人口動態統計から推定された.

粗い近似ではあるが、 $UR = P_0 \times (RR-1)/d$ という式からも Cr のユニットリスク (UR) を導出できる. この場合、 $P_0 = 0.036$ は米国人口における推定肺がん死亡率、 RR はコホートの肺がんによる死亡の相対リスク、 d は作業者の暴露量として推定した「標準の」生涯平均暴露濃度である. 得られているデータが相対リスクの推定値と暴露の平均濃度だけである場合、U. S. EPA はこのアプローチを用いて発がんポテンシーを算出している.

Mancuso (1975) のデータでは、 RR と生涯平均暴露濃度 (d) はそれぞれ、 7.2 と $15.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ と推定される。これらの値から、 Cr(VI) の吸入ユニットリスクを以下のように推定できる。

$$UR = 0.036 \times (7.2 - 1) / 15.5 = 1.4 \times 10^{-2} (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$$

求めた粗い推定値は上記の推定値 ($1.2 \times 10^{-2} (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$) よりわずかに高い値であった。なお、U.S. EPA の IRIS では、 $1.2 \times 10^{-2} (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$ が採用されている。

3.2.3 WHO Regional Office for Europe

平均相対リスクモデルを用いてクロム酸製造作業員に対する 4 つのデータセットから、 Cr(VI) の生涯暴露に伴う過剰ユニットリスクが算出されている (WHO Regional Office for Europe 2000)。

クロム酸製造作業員に関する Hayes et al. (1979) の研究から、Braver らは短期および長期作業員の cohorts の Cr(VI) への累積暴露 (単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ -年, 累積暴露=通常の暴露レベル ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) $\times$ 平均暴露期間) を 670 と $3,647 \mu\text{g}/\text{m}^3$ -年と推定しており、短期および長期作業員の cohorts の平均生涯暴露濃度はこれらの累積暴露から、2 および $11.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ とそれぞれ計算された (平均生涯暴露濃度=累積暴露 $\times 8/24 \times 240/365/70$)。これら 2 つの cohorts の肺がんによる死亡の観察数と期待値から計算された RR は 1.75 と 3.04 であり、人口動態統計データから、バックグラウンドの肺がん死亡の生涯確率 (P_0) は 0.04 と推定された。したがって、生涯暴露に伴うユニットリスクは $UR = P_0 \times (RR - 1) / d$ に基づいて、それぞれ、 1.5×10^{-2} と 7.2×10^{-3} と計算され、これら 2 つの推定値の算術平均は $1.1 \times 10^{-2} (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$ であった。

ユニットリスクは Langård らのノルウェーのフェロクロム工場作業員での研究からも行われた。作業員の Cr 暴露濃度は不明であるが、1975 年の測定では幾何平均値は約 $530 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であった。試料中の Cr(VI) 含有率 19% と仮定し、以前の濃度も 1975 年と同じとすれば、空気中濃度は約 $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 程度となる。職業暴露が 22 年間続くとすれば、平均生涯暴露濃度は $6.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ($=100 \mu\text{g}/\text{m}^3 \times 8/24 \times 240/365 \times 22/70$) となる。 Cr に非暴露の同じ工場の作業員を対照集団とすると、 Cr 暴露作業員での肺がんの RR は 8.5 と計算され、よって生涯暴露に伴うユニットリスクは $4.3 \times 10^{-2} (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$ となる (この計算でも $P_0=0.04$ を使用)。

ノルウェーのクロム酸作業員で以前に示された最高相対罹患率は約 $0.5 \text{ mg-Cr(VI)}/\text{m}^3$ の暴露で約 38 である。この相対率は総ノルウェー人男性集団の 0.079 の気管支がん罹患率に基づく。平均暴露期間が約 7 年であれば、生涯平均一日暴露濃度は $11 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ($=500 \mu\text{g}/\text{m}^3 \times 8/24 \times 240/365 \times 7/70$) と計算され、よって生涯暴露に伴うユニットリスクは $1.3 \times 10^{-1} (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$ となる (この計算でも $P_0=0.04$ を使用)。

各種の疫学データに基づいて推定されたユニットリスク ($1.1 \times 10^{-2} \sim 1.3 \times 10^{-1} (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$) の幾何平均 $4 \times 10^{-2} (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$ が最良推定として、 Cr(VI) に生涯暴露に対するユニットリスクとして採用された。

3.2.4 RIVM

吸入暴露経路において Cr(VI)化合物の発がん性には閾値がないと考え、上記の WHO Regional Office for Europe で決定されたユニットリスク、 $4 \times 10^{-2} (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$ が最大許容リスクレベル (MPR, 発がん物質の場合 10^{-4} のがんを過剰に発生させる濃度) 決定時に採用されている (RIVM 2001)。

3.2.5 Crump ら

Crump et al. (2003) は、クロム酸製造工場の作業者の Cr(VI)の吸入暴露と肺がん死亡率の量-反応関係を評価し、発がんポテンシーを推定した。データは、ポアソン回帰と Cox 回帰に基づく相対リスクと相加リスクの量-反応モデルを用いて解析された。出生コホートと喫煙普及率の潜在的交絡因子も評価された。生涯累積暴露と月最高暴露が用量として用いられた。推定された 45 年間の $1 \mu\text{g-Cr(VI)}/\text{m}^3$ の職業暴露に伴う肺がんによる死亡に対する生涯相加リスク (ユニットリスク) は、相対リスクモデルで 0.00205 (90%CI : 0.00134 ~ 0.00291) で、5 年の遅延を想定した線形累積暴露に基づく量-反応関係を仮定した相加リスクモデルで 0.00216 (90%CI : 0.00143 ~ 0.00302) であった。これらの値を連続暴露シナリオに外挿したユニットリスクは、相対リスクモデルで 0.00978 (90%CI : 0.00640 ~ 0.0138), 相加リスクモデルで 0.0125 (90%CI : 0.00833 ~ 0.0175) となった。年齢上昇に伴う肺がんリスクの傾向との一致性から相対リスクモデルの方が良いと判断されている。著者らは、推定された発がんポテンシーは米国の規制機関の導出値と同程度であったとしている。

3.2.6 既報の発がんポテンシーのまとめ

上記の 5 つの機関あるいは研究により導出された Cr(VI)の吸入暴露に伴う発がんポテンシーを表 V-9 にまとめた。ユニットリスクに大きな違いはなく、 $9.8 \times 10^{-3} \sim 7.6 \times 10^{-2} (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$ の範囲の値である。

表 V-9 既報の Cr(VI)の吸入暴露に対する発がんポテンシー (ユニットリスク)

機関または研究者	ユニットリスク, $(\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$	根拠とした疫学研究
カナダ政府 U. S. EPA Crump ら	7.6×10^{-2} 1.2×10^{-2} 9.8×10^{-3}	Mancuso (1975)
WHO Regional Office for Europe RIVM	4×10^{-2}	Hayes et al. (1979), Langård et al. (1975) 他

注) カナダ政府は、Cr(VI)化合物をヒトに発がん性である物質に分類しているが、発がんポテンシーとして $\text{TD}_{0.05}$ のみを導出し、ユニットリスクは導出していない。そこで、 $\text{TD}_{0.05}$ から原点への直線の傾きを求め、ユニットリスクとした。

4. 経口暴露に伴う有害影響の確認

4.1 非発がん性の全身への影響

Cr(VI)化合物の長期間の経口暴露に伴うヒトへの有害影響に関しては、唯一の横断的研究が Zhang と Li (1987) により報告されている。

4.1.1 消化管

クロム製錬を行う中国の合金工場による井戸水汚染で 20 mg-Cr(VI)/L の濃度で混入していた村の住民 (155 名) を対象に 1965 年に行われた Zhang と Li (1987) の横断的研究では、汚染水の飲用と口腔潰瘍、下痢、腹痛、消化不良および嘔吐の間に関連がみられた。この合金工場は、1961 年に操業開始し、1965 年から通常生産を行っている。他の村で実施された類似の 2 調査でもほぼ同じ結果が得られたと報告されているが、詳細は不明である。飲水量と体重のデフォルト値をそれぞれ 2 L/日と 70 kg とすれば、20 mg-Cr(VI)/L の濃度は 0.57 mg-Cr(VI)/kg/日の摂取量に相当する。この摂取量については、被験者の集団には不適切な可能性もあることに留意が必要と ATSDR (2000) は考えている。

4.1.2 血液

同様に、Zhang と Li (1987) の研究で、汚染水の飲用と白血球増加および未熟好中球の間に関連性がみられている。他の村で実施された類似の 2 調査でも同じ結果が得られたと報告されているが、詳細は不明である。

4.1.3 肝臓

Cr 化合物によるヒトの肝臓への有害影響に関する研究は報告されていない。

Cr 化合物の動物試験で確認された肝臓への影響の概要を表 V-10 に示す。

表 V-10 肝臓への影響に関する動物試験の概要

動物種	試験方法および投与量	影響
ラット Sprague-Dawley アルビノ [MacKenzie et al. 1958]	飲水暴露, 1 年間 二クロム酸カリウム : 0, 3.6 mg-Cr(VI)/kg/日 三塩化クロム : 0, 2.7 mg-Cr(III)/kg/日 各群 : 雌雄 10 匹 (対照群), 雌雄 8 匹 (暴露群)	形態学的変化はみられない
ラット アルビノ [Kumar et al. 1982 ; 1985]	強制経口投与, 20 日間 クロム酸カリウム : 13.5 mg-Cr(VI)/kg/日 各群 : 雄 10 匹	脂質蓄積量の増大 肝臓のアルカリホスファターゼ, 酸性ホスファターゼ, グルコース-6-ホスファターゼ, コリンエステラーゼ, リパーゼの変化および再局在化
マウス BALB/c [NTP 1996a]	混餌投与, 9 週間 二クロム酸カリウム 0, 4, 11, 22, 89 mg-Cr(VI)/kg/日	肝細胞の空胞化 : 11 mg/kg/日以上 of 暴露群に発生。明確な量-反応関係はみられない。

	各群：雄 24 匹；雌 48 匹	
ラット SD [NTP 1996b]	混餌投与，9 週間（8 週間の回復期間） 二クロム酸カリウム： 0，1，3，6，24 mg-Cr(VI)/kg/日(雄) 0，1，3，7，28 mg-Cr(VI)/kg/日(雌) 各群：雄 24 匹；雌 48 匹	肝細胞に形態学的変化はみられなかった
ラット BD [Ivankovic & Preussmann 1975]	混餌投与，5 日/週で 2 年間 酸化クロム：0，408，816，2,040 mg-Cr(III)/kg/日 各群：雌雄 60 匹(対照群)，雌雄 60 匹(暴露群)	形態学的変化はみられない
ラット Sprague-Dawley [Anderson et al. 1997]	混餌投与，20 週間 塩化クロムまたはピコリン酸クロム：0，0.45，2.25，4.5，9 mg-Cr(III)/kg/日 各群：8 匹(対象群，暴露群)	形態学的変化はみられない

注) 投与量については ATSDR (2000) または U. S. EPA (1998a) に記載された値を採用した

4.1.4 腎臓

Cr 化合物によるヒトの腎臓への有害影響に関する研究は報告されていない。

Cr(VI) 化合物の動物試験で確認された腎臓への影響の概要を表 V-11 に示す。

表 V-11 腎臓への影響に関する動物試験の概要

動物種	試験方法および投与量	影響
ラット SD アルビノ [MacKenzie et al. 1958]	飲水暴露，1 年間 二クロム酸カリウム：0，3.6 mg-Cr(VI)/kg/日 三塩化クロム：0，2.7 mg-Cr(III)/kg/日 各群：雌雄 10 匹(対照群)，雌雄 8 匹(暴露群)	形態学的変化はみられない
ラット 雄 Wistar [Diaz-Mayans et al. 1986]	飲水暴露，28 日間 クロム酸ナトリウム：0，100 mg-Cr(VI)/kg/日 各群：5 匹	乏尿および蛋白尿がみられた
ラット アルビノ [Kumar et al. 1982；1984]	強制経口投与，20 日間 クロム酸カリウム：0，13.5 mg-Cr(VI)/kg/日 各群：雄 10 匹	脂質蓄積量の増大；腎臓の各部位への中性脂肪とリン脂質の蓄積 腎臓の膜のアルカリホスファターゼ，酸性ホスファターゼ，グルコース-6-ホスファターゼ，コリンエステラーゼ，リパーゼの阻害

注) 投与量については ATSDR (2000) または U. S. EPA (1998a) に記載された値を採用した

Cr(Ⅲ)化合物を経口暴露したいくつかの動物試験には、いずれも腎障害の存在を示す証拠はなく、病理組織学的検査では、腎臓に何ら形態学的変化は認められなかったと報告されている (ATSDR 2000)。

4.2 免疫系とリンパ網内系への影響

Cr 化合物の経口暴露に伴うヒトの免疫系に対する影響として、クロム過敏症患者のクロム皮膚炎の悪化が唯一報告されている (ATSDR 2000)。

動物試験では、16 mg-Cr(VI)/kg/日でクロム酸カリウムを 3 週間飲水暴露したラットの脾臓細胞に、対照群と比べてマイトジェン¹ (コンカナバリンAおよびリボポリサッカロイド) に対するTリンパ球とBリンパ球の増殖反応の亢進がみられ、10 週間暴露したラットと対照ラットの培養脾臓細胞に 0.1 mg-Cr(VI)/Lを添加すると、Cr無添加系と比べ、マイトマイシンCに対する増殖反応が 5 倍に増加したと報告されている (Snyder & Valle 1991)。

この増殖反応の増大は、Cr による感作を示唆していると著者らは考えている。

4.3 神経系への影響

Cr 化合物によるヒトの神経系への有害影響に関する研究は報告されていない。動物試験では、以下の報告がある。

1) Ivankovic と Preussmann (1975) : 酸化クロムを飼料中濃度として 1, 2, 5% (5%は 2,040 g-Cr(Ⅲ)/kg/日に相当) で週 5 日、2 年間にわたり混餌経口投与されたラットの脳と神経系には組織学的検査で異常がみられなかった。

2) Diaz-Mayans et al. (1986) : 98 mg-Cr(VI)/kg/日でクロム酸ナトリウムを 28 日間飲水暴露したラットに自発運動量と平衡感覚の低下がみられた。

4.4 生殖能への影響

Cr 化合物によるヒトの生殖への有害影響に関する研究は報告されていない。

Cr 化合物の動物試験で確認された生殖への影響の概要を表V-12 に示す。

表V-12 生殖への影響に関する動物試験の概要

動物種	試験方法および投与量	影響
ラット 雄 Charles Foster 系 [Chowdhury &	胃挿管法, 90 日間 二クロム酸ナトリウム: 0, 20, 40, 60 mg-Cr(VI)/kg/ 日 各群: 10 匹	20 mg/kg/日: 精巣蛋白質, 3β-Δ5-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼの減少; 血清テストステロンの減少 40 mg/kg/日: 精巣重量, ライディヒ細胞数, 精細管径, DNA および RNA の有意な減少;

¹ マイトジェン: 休止期にあるリンパ球を抗原非特異的に刺激して芽球化させ、分裂増殖を促す物質の総称。コンカナバリン A は T リンパ球を、リボポリサッカロイドは B リンパ球を刺激する

Mitra 1995]		太糸期精母細胞とステージ 7 の生殖細胞数の有意な減少 60 mg/kg/日：静止期精母細胞の有意な減少； 精巣コレステロールの上昇
マウス Swiss [Elbetieha & Al-Hamood 1997]	12 週間暴露 二クロム酸カリウム：0, 6, 14 mg-Cr(VI)/kg/日 各群：8～20 匹	6 mg/kg/日：精巣重量の増加 14 mg/kg/日：精嚢と包皮腺重量の減少，卵巢 重量の増加 暴露群の雌雄と非暴露の雌雄を交配させた結 果，雌雄とも，受胎能の低下(着床数と生存 胎児数の減少)がみられ，暴露した雌で吸収 胚数がみられる個体数が増加
マウス BALB/c ラット SD [NTP 1996a , 1996b]	混餌投与，9 週間 (8 週間 の回復期間) 二クロム酸カリウム マウス：0, 4, 11, 22, 89 mg-Cr(VI)/kg/日 ラット：0, 1, 3, 6, 24 mg- Cr(VI)/kg/日(雄) 0, 1, 3, 7, 28 mg- Cr(VI)/kg/日(雌) 各群：雄 24 匹；雌 48 匹	顕微鏡検査では卵巢の影響はみられなかった 精巣検査でも，ステージ 10 または 11 の精細 管の前細糸期精母細胞数に影響はみられな い
マウス 雌 Swiss アルビ ノ [Murthy et al. 1996]	飲水暴露，20 日間 二クロム酸カリウム：0, 60 , 120 , 180 mg-Cr(VI)/kg/日 各群：30 匹	60 mg/kg/日：各成熟段階での卵胞数の減少 120 mg/kg/日：1 匹当りの卵子数の減少；卵 巢の組織学的変化(血管増殖，拡張，うっ 血，濾胞細胞の核濃縮，閉鎖卵胞等) 180 mg/kg/日：発情周期の有意な延長
マウス 雌アルビノ [Trivedi et al. 1989]	飲水で妊娠期間中暴露 二クロム酸カリウム：0, 57, 120, 234 mg-Cr(VI) /kg/日	57 mg/kg/日：吸収率と着床後の胚損失率の増 大 120 mg/kg/日：着床前の胚損失率の増大；一 腹当りの産子数の減少；母体の体重増加量 減少
マウス 雌 Swiss アルビ ノ [Junaid et al. 1996a]	飲水で 20 日間暴露後，非 暴露の雄と交配 二クロム酸カリウム：0, 52, 98, 169 mg-Cr(VI)/kg/ 日 各群：15 匹	52 mg/kg/日：胎盤重量の減少 98 mg/kg/日：吸収胚と着床前胚損失率の増加 169 mg/kg/日：黄体数の減少
マウス 雌 Swiss アルビ ノ [Kanojia et al. 1996]	飲水で 20 日間暴露後，非 暴露の雄と交配 二クロム酸カリウム：0, 37, 70, 87 mg-Cr(VI)/kg/ 日 各群：15 匹	37 mg/kg/日：吸収胚数の増加 70 mg/kg/日：黄体数の減少 87 mg/kg/日：発情周期の延長
ラット 雌 Druckrey [Kanojia et al. 1998]	飲水で 3 カ月間暴露 二クロム酸カリウム：0, 45, 89, 124 mg-Cr(VI)/kg/ 日 各群：10 匹	45 mg/kg/日：交尾率の低下，繁殖力の低下 89 および 124 mg/kg/日：吸収数の増大
マウス	混餌投与，多世代繁殖試験	F ₀ 世代

BALB/c [NTP 1997]	F ₀ : 雌雄を7日間暴露後、 85日間各群で連続交配 F ₁ : 生後21日齢で離乳後、 成熟するまで約74日間 飼育し、交配 F ₂ : 生後21日齢で離乳後、 殺処分 二クロム酸カリウム: F ₀ : 0, 6.8, 13.5, 30.0 mg-Cr(VI)/kg/日 F ₁ : 0, 7.8, 16.0, 36.7 mg-Cr(VI)/kg/日 各群: 20組を交配	1組当りの平均同腹産子数, 1腹当りの生存/ 死亡数, 雌雄比, 産子重量, 妊娠期間に对照 群と差なし 精子の数, 運動性, 形態異常はみとめられず 雌雄: 肉眼観察で臓器に変化はなく, 臓器 の相対重量に差はない. 肝臓と腎臓病理組織 学的検査で変化なし F ₁ 世代 1組当りの平均同腹産子数, 1腹当りの生存/ 死亡数, 雌雄比, 産子重量, 妊娠期間に对照 群と差なし 雌雄: 肉眼観察で臓器に変化はなく, 臓器の 相対重量に差はない. 肝臓と腎臓病理組織学 的検査で変化なし. 発情周期への影響もみら れず
ラット (雌雄 BD) [Ivankovic & Preussmann 1975]	週5日, 交配前から全妊娠 期間中の90日間にわたり 暴露 酸化クロム: 722, 1,806 mg-Cr(III)/kg/日 各群: 5~14匹	繁殖力, 妊娠期間および腹子数はいずれも正 常範囲内であった
ラット (雄 Sprague- Dawley) [Bataineh et al. 1997]	12週間, 飲水暴露 塩化クロム: 0, 40 mg- Cr(III)/kg/日 各群: 12~15匹	精巣, 精囊および包皮腺重量の有意な低下が みられた 性行為と他の雄に対する攻撃行動に有意な変 化がみられた. 雄の繁殖力は有害影響を受 けなかった
マウス (Swiss) [Elbetieha & Al-Hamood 1997]	飲水暴露, 12週間 塩化クロム: 0, 5, 13 mg-Cr(III)/kg/日 各群: 9~20匹	5 mg/kg/日: 精巣重量の増加, 包皮腺重量の 減少(雄) 13 mg/kg/日: 精囊重量の減少(雄), 卵巣重量 の増加と子宮重量の減少(雌) 5 mg/kg/日: 非暴露の雄と交配した暴露した 雌には, 着床数と生存胎児数の減少がみら れた 13 mg/kg/日: 暴露した雄と交配した非暴露の 雌に妊娠数の減少みられた
ラット (Harlan Sprague Dawley) [Anderson et al. 1997]	混餌投与, 20週間 塩化クロム, ピコリン酸ク ロム: 0, 5, 25, 50, 100 mg- Cr(III)/kg-餌	精巣および精巣上体重量に変化はみられなか った

注) 投与量については ATSDR (2000) または U.S. EPA (1998a) に記載された値を採用した

4.5 発生への影響

Cr 化合物によるヒトの発生への有害影響に関する研究は報告されていない。

Cr 化合物の動物試験で確認された発生への影響の概要を表 V-13 に示す。

表 V-13 発生への影響に関する動物試験の概要

動物種	試験方法および投与量	影響
-----	------------	----

マウス (雌 Swiss アルビノ) [Junaid et al. 1996a]	飲水で 20 日間暴露後, 非暴露の雄と交配 二クロム酸カリウム : 0, 52, 98, 169 mg-Cr(VI)/kg/日 各群 : 15 匹	52 mg/kg/日 : 着床後の胚損失率の上昇 ; 胎児体重の減少 ; 骨化の有意な遅延 98 mg/kg/日 : 着床数, 生存胎児数および胎児体重の減少 ; 吸収数と着床前後の胚損失数増加 ; 胎児の皮下出血斑と短尾/曲尾の増加と頭殿長の短縮 ; 骨化の有意な遅延 169 mg/kg/日 : 着床前胚損失が 100%
マウス (雌 Swiss アルビノ) [Kanojia et al. 1996]	飲水で 20 日間暴露後, 非暴露の雄と交配 二クロム酸カリウム : 0, 37, 70, 87 mg-Cr(VI)/kg/日 各群 : 15 匹	37 mg/kg/日 : 母体の体重増加量の減少 ; 着床後の胚損失の増加 ; 生存胎児数の減少 70 mg/kg/日 : 上記に加えて, 胎児の骨化遅延の増加 87 mg/kg/日 : 上記に加えて, 胎児の皮下出血斑, 曲尾と短尾の有意な増加 内臓の肉眼的異常は認められず
ラット (雌 Druckrey) [Kanojia et al. 1998]	飲水で 3 カ月間暴露 二クロム酸カリウム : 0, 45, 89, 124 mg-Cr(VI)/kg/日 各群 : 10 匹	45 mg/kg/日 : 母体の体重増加量の減少 ; 着床前後の胚損失の増加 ; 胎児体重の減少 ; 胎児の皮下出血斑の発生 ; 胎児の骨化低下 89 および 124 mg/kg/日 : 母体の体重増加量の減少 ; 着床前後の胚損失の増加 ; 胎児体重の減少 ; 胎児の皮下出血斑の増加 ; 吸収の増加 ; 黄体数と 1 腹当りの胎児数の減少 ; 胎児の骨化低下 ; 頭殿長の短縮 内臓の肉眼的異常は認められず
マウス (雌アルビノ) [Trivedi et al. 1989]	飲水で妊娠期間中暴露 二クロム酸カリウム : 0, 57, 120, 234 mg-Cr(VI)/kg/日	57 mg/kg/日 : 胚吸収と着床後の胚損失の増加 ; 皮下出血, 頭蓋骨化低下および曲尾の増加 ; 頭殿長短縮 ; 胎児体重の減少 120 mg/kg/日 : 胚吸収と着床後の胚損失の増加 ; 皮下出血, 頭蓋骨化低下および曲尾の増加 ; 頭殿長短縮 ; 胎児体重の減少 ; 母獣体重増加の減少 234 mg/kg/日 : 胚吸収と着床後の胚損失の増加 ; 皮下出血, 頭蓋骨化低下および曲尾の増加 ; 頭殿長短縮 ; 胎児体重の減少 ; 母獣での着床数の減少
マウス (雌 Swiss アルビノ) [Junaid et al. 1996b]	妊娠 6~14 日目に飲水投与 二クロム酸カリウム : 0, 53.2, 101.1, 152.4 mg-Cr(VI)/kg/日 各群 : 10 匹	53.2 mg/kg/日 : 吸収部位数の増加 101.1 mg/kg/日 : 母体の体重増加量の減少 ; 胎児体重の減少 ; 吸収部位数の増加 ; 着床後の胚損失の有意な増加 152.4 mg/kg/日 : 母体の体重増加量の減少 ; 死亡胎児数の増加 ; 胎児体重の減少 ; 吸収部位数の増加 ; 着床後の胚損失の有意な増加 ; 皮下出血の増加と有意な骨化遅延
ラット (雌雄 BD) [Ivankovic & Preussmann 1975]	週 5 日, 交配前から全妊娠期間中の 90 日間にわたり暴露 酸化クロム : 722, 1,806 mg-Cr(III)/kg/日 各群 : 5~14 匹	児獣の発生に影響は認められていない
マウス (BALB/c)	妊娠 12 日目から授乳 20 日目まで飲水暴露	生殖組織(雄: 精巣, 精巣上体, 包皮腺; 雌: 卵巣, 子宮)の相対重量に有意な減少; 雌児

[Al-Hamood et al. 1998]	雌雄児はさらに 60 日齢で、子孫をそれぞれ非暴露の雌雄と交配 塩化クロム：74 mg-Cr(Ⅲ)/kg/日 各群：25 匹	に膣開口時期の有意な遅延 暴露した雄児に繁殖力の低下．暴露した雌児に性成熟の遅延
-------------------------	--	---

注)投与量については ATSDR (2000) または U. S. EPA (1998a) に記載された値を採用した

4.6 遺伝毒性

Cr 化合物のヒトに対する遺伝毒性に関する研究は報告されていない。
Cr(VI)化合物の動物試験で確認された遺伝毒性に関して、以下の報告がある。

1)Shindo et al. (1989), Mirsalis et al. (1996)

86 mg-Cr(VI)/kg のクロム酸カリウムを強制経口投与したマウスおよびクロム酸カリウム 1～20 ppm に 48 時間飲水暴露するか、最大 4 μg/kg を 2 日間経口投与したマウスでは、多染性赤血球における小核発生率の増加は認められなかったと報告されている (ATSDR 2000)。

2)Coogan et al. (1991a)

クロム酸カリウムを 100 ppm または 200 ppm の Cr(VI)濃度でラットに 3 または 6 週間飲水暴露した場合、単離された脾臓リンパ球に DNA と蛋白の架橋は検出されなかったが、3 週暴露の両濃度群で肝臓に、DNA と蛋白の複合体化が増加したと報告されている。

3)Sarkar et al. (1993)

雄のマウスに染色体異常誘発物質である三酸化クロム(VI)を 20 mg/kg で強制経口投与するとともに、銅クロロフィリンナトリウムの抗染色体異常誘発活性が調べられた。投与 24 時間後に骨髓細胞を単離し、分裂中期の染色体異常を調べた結果、暴露群では 1 細胞当りの異常は対照群の 4.4 倍と有意に増加した。銅クロロフィリンナトリウム (1.5 mg/kg) を事前または同時に投与すると異常数はほぼバックグラウンドレベルまで減少した。

4.7 発がん影響

Cr(VI)の経口暴露に伴うヒトの発がん影響に関しては前述 (第 4.1 節) の Zhang と Li (1987) による合金工場周辺住民を対象とした研究が報告されている。

1)Zhang と Li (1987)

中国遼寧省の錦州で Cr を製錬する合金工場周辺の住民を対象とした後向き死亡率研究で、肺がんと胃がんの発生率が高いと報告された。この工場は Cr 精錬を 1961 年に開始し、通常操業の 1965 年以降に Cr(VI)を含む排水が劇的に増大した。1970～1978 年まで追跡された工場周辺の住民集団の年齢調整死亡率 (対 10 万人) は、工場が存在する行政区の一般住

民で 65.4 であるのに対して、71.8～92.66 であった。肺がんの年齢調整死亡率（対 10 万人）は、一般住民で 11.21 であるのに対して、13.17～21.39 で、胃がんの年齢調整死亡率（対 10 万人）は 27.67～55.17 で、行政区全体の平均よりも高いと報告されている（対照の死亡率は報告されていない）。

2) Zhang と Li (1997)

上記の後向き死亡率研究の明確化と再解析結果が報告されている。錦州 6 地区での 1970～1978 年の全がん年齢調整年間死亡率（対 10 万人）は 45.9～68.8 で、これらの地区を含む遼寧省全体の値（66.1）と同等であった。Cr(VI)で汚染された地下水を利用していた 5 村の全がん年齢調整年間死亡率（対 10 万人）は 71.9～93.0 で、5 村をまとめた場合には、死亡率は省全体の死亡率を有意に上回ったが、個別には有意に上回った村はなかった。また、胃がんと肺がんの年齢調整年間死亡率（対 10 万人）はそれぞれ、27.7～55.2 および 13.2～21.4 であったが、適切な情報がなく統計解析は行われていない。これらの再解析結果から、この地域の全がん、胃がんおよび肺がんの死亡率と井戸水中 Cr(VI)濃度に相関は見られず、生活様式や環境因子を反映した結果と著者らは判断している。

動物試験では、発がん影響に関して、以下の報告がある。

1) Borneff et al. (1968)

クロム酸カリウムを 9 mg-Cr(VI)/kg/日でマウスに 3 世代、880 日間飲水暴露した結果、発がん性はみられなかった。暴露群では、雌 66 匹中の 2 匹に腺がん、9 匹に前胃の乳頭腫がみられ、また雄でも 35 匹中 1 匹に前胃の乳頭腫がみられた。溶媒対照群では前胃の乳頭腫が雌 79 匹中 2 匹、雄 47 匹中 3 匹にみられたが、悪性腫瘍である腺がんはみられなかった。暴露群における前胃の腫瘍発生率は対照群と比べて有意差はなかったと報告されている。

2) Ivankovic と Preussmann (1975)

1, 2, 5%の酸化クロム（5%は 2,040 mg-Cr(III)/kg/日に相当）を週 5 日、2 年間にわたり混餌経口投与された雌雄ラットに、がんの発生を示す証拠はみられず、産出児を 600 日間観察した結果でも、がんの発生を示す証拠はみられなかったと報告されている。

5. 経口暴露に伴う有害影響に対する既存の基準値

5.1 非発がん性の有害影響に対する基準値

米国の U.S. EPA により、Cr(VI)と Cr(III)の経口暴露に伴う非発がん性の有害影響に対する参照用量 (*RfD*) が設定されており、オランダの RIVM により、Cr(VI)と Cr(III)の耐容一日摂取量 (*TDI*) が設定されている。

5.1.1 U.S. EPA

前述の MacKenzie et al. (1958) のラット飲水投与による 1 年間の反復投与毒性試験 (4.1 節参照) では、全ての投与量で有害影響は発現していない。このため、U.S. EPA の IRIS では、最高投与量群の飲料水中の Cr(VI) 濃度 (25 mg-Cr(VI)/L) からラットの体重 (0.35 kg) と平均一日摂水量 (0.035 L/日) を仮定して、2.5 mg-Cr(VI)/kg/日の *NOAEL* 値を Cr(VI) の参照用量 (*RfD*) の導出に用いられた。

感受性の個人差と動物種間差を考慮して、それぞれに 10 の不確実性係数を適用し、さらに、MacKenzie ら (1958) の研究は 1 年間の試験で生涯にわたっての試験ではないことから、これを補正するために、3 の不確実性係数が追加で適用された。さらに、*RfD* 導出に際して、Zhang と Li (1987) の疫学研究で、消化管や血液への影響との関連性がみられていることにも対処するためとして、修正係数 3 が適用された。

したがって、2.5 mg/kg/日の *NOAEL* 値に 900 ($=10 \times 10 \times 3 \times 3$) の不確実性係数を適用することにより、 3×10^{-3} mg/kg/日という *RfD* が導出された。

一方、Cr(III)の *RfD* については、U.S. EPA の IRIS では、上記の Ivankovic と Preussmann (1975) が報告したラットへの酸化クロムの経口投与試験で全ての投与量で有害影響は発現していないため、最高投与量群の *NOAEL* (5 日/週) から連続暴露に対する *RfD* を導出している。連続暴露の場合の *NOAEL* 値は、1,468 mg/kg/日と算出された。この値に感受性の個人差と動物種間差を考慮して、それぞれに 10 の不確実性係数を適用し、さらに、生殖毒性に関して、明確な結果が得られていない等の理由で、10 の修正係数を適用し、1,468 mg/kg/日に 1000 ($=10 \times 10 \times 10$) の不確実性係数と修正係数の積を適用することにより、1.5 mg/kg/日の *RfD* が導出された。

5.1.2 RIVM

RIVM (2001) は Cr(VI) 化合物の *TDI* は U.S. EPA と同様に、MacKenzie ら (1958) の試験での *NOAEL* (2.4 mg/kg/日と算出されている) を基に、ヒトとラットの感受性の種間差に対する不確実性係数 10、感受性の個人差の不確実性係数 10 および 1 年間の試験で生涯にわたる試験でないことの不確実性係数 5 の積 500 を適用して、 $5 \mu\text{g/kg/日}$ を導出している。

一方、Cr(III)化合物では、不溶性の酸化クロムと若干溶解する塩化クロムでは *NOAEL* では異なることから、Cr(III)化合物の有害性はその水溶解性に依存すると結論されている。事実、表 V-12 と表 V-13 に示すように酸化クロム (Ivankovic & Preussmann 1975) では 1800 mg-Cr(III)/kg/日でも生殖と発生に対する影響がみられなかったのに対し、塩化クロム (Bataineh et al. 1997; Elbetieha & Al-Hamood 1997) では 5, 40 あるいは 74 mg/kg/日で影響がみられている。*TDI* 導出に際して、RIVM は ATSDR の記述を引用し、酢酸クロムを 2~3 年間にわたり飲水暴露したラットでの試験での 0.46 mg-Cr(III)/kg/日の *NOAEL* を採用し、種間差と個人差の不確実性係数の積 100 ($=10 \times 10$) を適用して水溶性の Cr(III)化

合物に $5 \mu\text{g/kg/日}$ を導出している。さらに、不溶性の Cr(III) の慢性毒性は約 1000 倍弱いとして、 5 mg/kg/日 を不溶性 Cr(III) 化合物の *TDI* に設定している。

6. 体内動態

Cr 化合物の体内動態については、作業員での観察に加えて、志願者及び実験動物を用いた試験結果が報告されており、 Cr(VI) 化合物は Cr(III) 化合物よりも体内に吸収され易く、体内で Cr(VI) は Cr(III) に還元されることが明らかとなっており、この過程でフリーラジカルが生成すること等が Cr(VI) の有害影響の原因と考えられている。以下、吸収、分布、代謝および排泄について既報の知見を示す。

6.1 吸収

Cr(VI) は生理学的 pH 条件下で四面体のクロム酸陰イオンとして存在し、硫酸イオンやリン酸イオンと形状が類似しているため、非選択性膜チャネルを通過できるが、 Cr(III) は八面体錯体であるため、非選択性膜チャネルを容易に通過できないとされている (ATSDR 2000)。この細胞膜透過性の違いが Cr(VI) と Cr(III) の吸収に差を生じていると思われる。

6.1.1 吸入暴露

以下に示すように、 Cr(III) 化合物や Cr(VI) 化合物を吸入暴露すると、尿中や血清中での Cr レベルが上昇すること、そして、その吸収率は Cr(III) よりも Cr(VI) の方が高いことが報告されている。これは、 Cr(III) 化合物の吸収が受動拡散と食作用によるものであるのに対して、クロム酸イオンはリン酸や硫酸イオンと同様に非特異的な陰イオンチャネルを通じた拡散が促進されるためであるとされている (ATSDR 2000)。

ヒトでの吸入暴露に伴う Cr 化合物の吸収については、以下の報告がある。

1) Randall と Gibson (1987)

4 カ所の皮なめし工場での Cr(III) に暴露した男性作業員の血清と尿中 Cr 濃度を対照群の男性と比較した結果、血清中 Cr 濃度と尿中 Cr/クレアチニン比 が対照群に比べて有意に高かった。また、暴露群で血清 Cr と尿中 Cr/クレアチニン比 に相関がみられ、月曜日朝の尿中 Cr/クレアチニン比 は金曜日午後の値より有意に低かったと報告されている。

2) Minoia と Cavalleri (1988)

Cr(VI) または Cr(III) に暴露された作業員を対象とした研究で、尿中の総 Cr 量は Cr(VI) 作業員で高く、暴露との間に相関がみられたが、 Cr(III) 作業員では尿中の総 Cr 量は低かった。 Cr(VI) 作業員では赤血球中 Cr 濃度は増加していたが、 Cr(III) 作業員では血清中濃度が増加していた。これらの結果から、気道から吸収された Cr(III) の体内動態や分布は Cr(VI) と同じではないと判断されている。

3)Kiilunen (1997)

1980年代からFinnish Institute of Occupational Healthで蓄積されたデータベースを解析した結果、作業者の尿中Cr濃度の中央値は金属作業者で生物学的モニタリング・アクションレベル(BAL)を超えていた。また、全作業者群で、尿中Crの中央値は、解析期間の10年間極めて一定で推移した。一方、金属吹付け工と吹付け塗装工の作業環境下での呼吸域空气中的Cr(VI)濃度の中央値は職業暴露限界(OEL)を越えており、10年間で減少する傾向はみられなかった。これらのことから暴露と尿中濃度に関連があることが示唆されたと報告されている。

Cr化合物の肺からの吸収については、以下のように動物実験でより詳細に調べられており、やはりCr(VI)化合物の吸収率が高いことを示している。

1)Langård et al. (1978)

不溶性Cr(VI)化合物のクロム酸亜鉛のダスト($5\mu\text{m}$ 未満)を 7.35 mg/m^3 でラットに0, 100, 250 または 350 分間暴露した結果、血液中Cr濃度がそれぞれ、7, 24, 220 および $310\mu\text{g/L}$ に急速に上昇した。また、同じ濃度のクロム酸亜鉛ダストを昼間または夜間に6時間/日で4日間ラットに連日暴露した試験では、血中Cr濃度は暴露に伴い上昇し、4日ではほぼプラトーに到達したと判定されている。昼間と夜間暴露での平均血中Cr濃度は4日後でそれぞれ 340 と $360\mu\text{g/mL}$ であった。さらに、同濃度のクロム酸亜鉛ダストを6.5時間/日、5日/週で2ヶ月間暴露したラットでは、血中Cr濃度に雌雄で有意な差はみられていない。

2)Suzuki et al. (1984)

ラットに $7.3\sim 15.9\text{ mg-Cr(VI)/m}^3$ の濃度で二クロム酸カリウム (MMAD¹: $1.5\sim 2.0\mu\text{m}$) または $8\sim 10.7\text{ mg-Cr(III)/m}^3$ の濃度で三塩化クロム (MMAD: 1.5 または $1.8\mu\text{m}$) を2~6時間暴露した試験では、Cr(III)とCr(VI)の肺クリアランスは粒径に依存し、 1.5 または $1.6\mu\text{m}$ のCr(VI)粒子では半減期は2相性(第1相: 31.5時間; 第2相: 737時間)を示した。 $2\mu\text{m}$ のCr(VI)粒子は半減期 151~175時間の1相性を示した。一方、 1.5 と $1.8\mu\text{m}$ のCr(III)粒子は半減期 164時間の1相性を示した。さらに、Cr(VI)暴露では、血中Cr/肺Cr比がCr(III)暴露に比べ、暴露後0.5, 18, 48 および 168時間目の時点で3倍以上高く、肺から血液に移行したCr(VI)量は常にCr(III)量の3倍であったと報告されている。著者らは肺胞に沈着したCr(VI)のかかなりの量がそのまま血液に移行し、Cr(III)に還元される前に赤血球や肝臓や腎臓等の内臓器官に取り込まれると示唆している。

6.1.2 経口暴露

¹ 空気力学的物質中央径

Cr(Ⅲ)化合物や Cr(VI)化合物を経口暴露した場合も、Cr が吸収され、尿中や血中の Cr レベルが上昇することと Cr(VI)がより吸収され易いことがヒトで報告されている。

1)Donaldson と Barreras (1966)

志願者 6 名に、⁵¹Cr で標識した三塩化クロム(Cr(Ⅲ))またはクロム酸ナトリウム(Cr(VI))を経口投与し、6 日間の糞中排泄と 24 時間の尿中排泄の放射能測定結果から、Cr(Ⅲ)と Cr(VI)化合物の吸収率はそれぞれ、少なくとも 0.5%と 2.1%と報告されている。十二指腸内に投与した場合、Cr(Ⅲ)化合物の吸収には変化がなかったが、Cr(VI)化合物では少なくとも 10%が吸収されたと報告されている (ATSDR 2000)。

2)Kuykendall et al. (1996)

4 名の男性志願者を対象に、Cr(VI)化合物の二クロム酸カリウムをそのまま、あるいはオレンジジュースで Cr(Ⅲ)還元した後に、5 mg-Cr を 0.5 L の水に溶解し、飲ませた (推定投与量: 0.06 mg-Cr/kg)。14 日間の尿中排泄量に基づく体内吸収率は、Cr(Ⅲ)が 0.6% (0.31～0.82%)で、Cr(VI)が 6.9% (1.2～18%)と報告されている。

3)Kerger et al. (1996)

4 名の成人男性志願者に 5 mg-Cr の塩化クロム(Ⅲ)、オレンジジュースで Cr(Ⅲ)に還元された二クロム酸カリウム、または二クロム酸カリウムをそのまま 0.5 L の蒸留水とともに単回で摂取させ、血中と尿中の Cr レベルを投与 1～2 日前から投与後 12 日目まで測定した。塩化クロム、オレンジジュースで Cr(Ⅲ)に還元された二クロム酸カリウムおよび二クロム酸カリウムの Cr 体内吸収率は、それぞれ 0.13%、0.60%および 6.9%と推定されている。血漿中濃度は概ね、どの Cr 化合物も投与後 90 分前後にピークに達し、赤血球中 Cr 濃度の一時的な上昇の程度は Cr(Ⅳ)>Cr(Ⅲ)オレンジジュース>Cr(Ⅲ)という傾向であった。これらのデータから、摂取された Cr(VI)のほぼ全量が血流に到達するまでに Cr(Ⅲ)に還元されると著者らは述べている。

4)Kerger et al. (1997)

5 名の男性志願者に二クロム酸カリウム水溶液を単回投与し、吸収を調べた研究では、5 mg-Cr(Ⅳ)投与群の志願者 4 名の血漿中と赤血球中 Cr 濃度は投与後 90 分以内にピーク値(血漿中: 平均 25 μg/L (5.1～57 μg/L)、赤血球中: 平均 17.6 μg/L (13.5～24 μg/L))に達した。2.5 mg-Cr(Ⅳ)投与群の志願者 1 名の血漿中 Cr 濃度は 30 分後にピーク値 (23 μg/L)に達した。5 名の志願者では、投与 14 時間後の血漿中に Cr(VI)はみられず、Cr(VI)が消化管や血流内で還元されたと示唆された。投与後 4 日間の尿中排泄量から推定された体内吸収率は平均 5.7% (1.1～14.5%)で、かなりばらつきがあったが、著者らは、14.5%は例外としている。上記志願者中の 3 名に、水に溶解したクロム酸カリウムを 5 または 10

mg-Cr(VI)/日で3日間連続投与した結果では、4日間の尿中排泄量から推定される体内吸収率は、5 mg-Cr(VI)/日で1.7% (0.5~2.7%), 10 mg-Cr(VI)/日で3.4% (0.8~8.0%) となり、単回投与より、若干吸収率が低かった (単回: 5.7%, 連続: 1.7%).

5)Finley et al. (1996, 1997)

志願者 (男性4名, 女性2名) に、クロム酸カリウム (Cr(VI)) または酸化クロム (Cr(III)) をそれぞれ0.005 mg/kg/日と1.0 mg/kg/日で3日間経口投与し、Cr(VI)とCr(III)の吸収を調べた。尿中排泄データから、Cr(VI)の平均吸収率は3.4% (0.69~11.9%) であったが、Cr(III)投与中に尿中Crに統計的に有意な増加はなかった。

同じグループによる追跡調査で、男性志願者5名に、3日間にわたり0.1~10.0 mg-Cr(VI)/L (約0.001~0.1 mg/kg/日) の水溶液1Lを3回に分けて飲ませている。いずれの被験者の尿中Crも用量に依存して増大し、投与量に対する排泄量の割合は2%超~8%で、Crの血漿中濃度と赤血球中濃度も、用量に依存して上昇したと報告されている。

6.2 分布

吸収され一旦血流に入ると、Cr化合物、特にCr(VI)化合物は体内の様々な組織や臓器に分配されることが以下の研究から、明らかになっている。

6.2.1 吸入暴露

Crに係わる作業に従事した作業者の病理解剖で、以下の結果が報告されている。

- 1)クロム製造工場に30年間勤務し、主にCr(VI)の暴露を受け、肺がんで死亡した男性では、脳、咽頭壁、肺、肝臓、大動脈、腎臓、腹直筋、副腎、胸骨骨髓および腹部皮膚からCrが検出され、濃度は対照者5名と比べて有意に高かった (Hyodo et al. 1980)。
- 2)日本人のクロムめっきとクロム製錬作業者の場合、正常な健常男性と比べて肺門リンパ節、肺、脾臓、肝臓、腎臓および心臓でCr濃度が高かった (Teraoka 1981)。
- 3)スウェーデン北部の精錬所と製油所の21名の作業者の場合、8名の対照群と比較して肺のみCr濃度が高く、肝臓と腎臓では差はなかった (Brune et al. 1980)。
- 4)Crに暴露され、肺がんで死亡した3名の作業者の各組織中Crを分析した結果では、いずれも脳を除いて高く、肺の各組織での濃度が特に高かった (1例目: 330~456 mg/10 g-組織, 2例目: 30.4~178 mg/10 g-組織, 3例目: 1,150~1,920 mg/10 g-組織, 対照者: 0.0~3.0 mg/10 g-組織) (Mancuso 1997b)。

Cr化合物の体内分布については、以下のように動物実験でより詳細に調べられている。

1)Baetjer et al. (1959)

二クロム酸カリウムまたは三塩化クロムをモルモットの気管内に注入し、Cr(VI)と

Cr(Ⅲ)の分布を比較した試験がある。注入から24時間後、当初の二クロム酸カリウムのCr注入量の11, 8, 4, 3および1%が肺, 赤血球, 肝臓, 腎臓および血漿に分布し, 筋肉, 皮膚および副腎にはごく微量存在した。全組織中のCr濃度は漸減し, 140日後には肺と脾臓を除き低レベルまたは検知できないレベルに低下した。一方, 三塩化クロムの場合, 注入から20分後では注入量の69%が肺に分布し, 血中およびその他組織には4%しか存在せず, 残る27%は肺から排出され, 嚥下されていた。三塩化クロム注入から2日後, かなりの量のCrを含んでいた唯一の組織は脾臓であった。30日後と60日後, Cr(Ⅲ)の場合はそれぞれ30および12%が肺に留まっていたが, Cr(VI)の場合はそれぞれ2.6および1.6%しか肺に残留していなかった。

2)Weber (1983)

⁵¹Crで標識した二クロム酸ナトリウムを0.01と0.25 mg-Cr(VI)/kgでラットに気管内投与し, 40日間放射能の分布を追跡した試験結果, 0.25 mg-Cr(VI)/kg投与では, 肺に残存する放射能は実質で検出され, ミクロオートラジオグラフィーによる解析ではⅡ型肺胞上皮細胞に局在化していた。投与40日後で約10%が肺に残存し, 常に肺中の量と濃度が最も高かった。投与25日後の組織分布は, 肺>腎臓>赤血球>精巣>肝臓>血清>皮膚>消化管の順であった。腎臓, 赤血球および精巣中Cr濃度は10~15日間維持され, その後低下した。

6.2.2 経口暴露

Cr化合物の経口摂取後の体内分布については, ヒトでの報告はなく, 動物実験での結果が報告されており, 吸入暴露と同様にCr(VI)化合物は体内の様々な組織や臓器に分配される。

1)Maruyama (1982)

4.8, 6.1, 12.3 mg-Cr(Ⅲ)/kg/日で三塩化クロムを, または4.4, 5.0, 14.2 mg-Cr(VI)/kg/日で二クロム酸カリウムを1年間マウスに飲水暴露し, 主要臓器中Cr含有量を測定した試験では, Cr(Ⅲ)投与群では肝臓のみにCrが検出された。Cr(VI)投与群では全臓器に蓄積がみられ, 肺と脾臓で最も高かった。肝臓ではCr(VI)群がCr(Ⅲ)群に比べCr蓄積が40~90倍高かったと報告されている。

2)Witmer et al. (1989, 1991)

クロム酸ナトリウムを0, 1.0, 2.1または5.2 mg-Cr(VI)/kg/日で7日間ラットに強制経口投与した試験では, 1.0 mg-Cr(VI)/kg/日投与群の肝臓, 脾臓, 肺, 腎臓および血液からは微量のCr(約0.5 μg 未満/臓器)が検出されたが, 対照群と同レベルであった。5.2 mg/kg/日群では, Crが肝臓で22 μg, 腎臓で7.5 μg, 肺で4.5 μg, 血液で2 μg, そして脾臓で1 μg 検出された。

ラットに(1)クロム酸ナトリウム, (2)クロム酸カルシウム, (3)Cr 含有土壌 (Cr (VI) : 30%, Cr (III) : 70%) または(4)クロム酸カルシウムと Cr 含有土壌の混合物を 6.2 mg/kg/日で 7 日間にわたり強制経口投与した結果では, 肝臓, 脾臓, 腎臓, 肺, 血液, 脳および精巣で Cr 濃度が最大となったのはクロム酸ナトリウム投与群で, その中でも腎臓中濃度 ($1.4 \mu\text{g/g}$) が最大であったが, 他の Cr 投与群では上記組織の相対濃度に一貫したパターンがみられなかった. さらに, 上記の 4 種の Cr 源を 12.4 mg/kg/日で 14 日間ラットに強制経口投与した試験では, クロム酸塩の単独投与よりも, Cr 汚染土壌またはクロム酸カルシウムと Cr 汚染土壌との混合物を投与した方が, 組織中 Cr 濃度が高かった.

3)Coogan et al. (1991a)

クロム酸カリウムを 3 または 6 週間飲水暴露されたラットは, 暴露期間とともに肝臓と腎臓の Cr 濃度が高くなる傾向がみられたが, 100 および 200 ppm の飲水中濃度で暴露後に濃度差が認められたのは腎臓のみであった. 血中濃度は 3 週間ではほぼ飽和に達し, 6 週間経つとそれ以上の蓄積はほとんど認められなかった (ATSDR 2000).

4)Sullivan et al. (1984)

放射標識した三塩化クロム (Cr (III)) をラットの成獣と新生児 (2 日齢) に経口投与した (新生児 : $1 \mu\text{Ci}$, 成獣 : $10 \mu\text{Ci}$) 結果では, 両ラットとも, 肝臓よりも腎臓に高濃度で Cr が蓄積した. 投与 7 日後の肝臓と腎臓中の Cr はそれぞれ, 新生児では投与量の 0.05% と 0.12%, 成獣では 0.002% と 0.003% であったが, 骨格と筋肉からは Cr は検出されなかった. また, 肺で, 新生児で投与量の 0.0088%, 成獣で 0.0003% が検出され, 新生児の消化管で投与量の約 35%, 成獣の消化管では投与量の約 0.02% が検出されている.

5)Kargacin et al. (1993)

雄のラットとマウスを, 飲水 ($8 \text{ mg-Cr (VI) / kg / 日}$ で 4 または 8 週間) でクロム酸カリウムに暴露し, Cr の組織分布が比較された. 8 週間飲水暴露後のマウスでの湿重量 Cr 濃度は肝臓で $13.83 \mu\text{g/g}$, 腎臓で $4.72 \mu\text{g/g}$, 脾臓で $10.09 \mu\text{g/g}$, 大腿骨で $12.55 \mu\text{g/g}$, 肺で $1.08 \mu\text{g/g}$, 心臓で $1.02 \mu\text{g/g}$, 筋肉で $0.60 \mu\text{g/g}$, そして血液で $0.42 \mu\text{g/g}$ であった. 4 週間暴露でも, これらの濃度と大きな差はなかった. ラットの場合, 肝臓で $3.59 \mu\text{g/g}$, 腎臓で $9.49 \mu\text{g/g}$, 脾臓で $4.38 \mu\text{g/g}$, 大腿骨で $1.78 \mu\text{g/g}$, 肺で $0.67 \mu\text{g/g}$, 心臓で $1.05 \mu\text{g/g}$, 筋肉で $0.17 \mu\text{g/g}$, そして血液で $0.58 \mu\text{g/g}$ であった. これらの結果から, 著者らは Cr の代謝にラットとマウスの間で種差が存在することが示唆されるとしている.

6)Coogan et al. (1991b)

ラットに $0.0031 \text{ mg-}^{51}\text{Cr (VI) / kg}$ でクロム酸ナトリウムを経口投与し, 暴露 1, 24 時間および 7 日後に, ^{51}Cr 含有量を調べた試験では, 24 時間後, 白血球 ($250 \text{ pg/血球 } 10 \text{ 億個}$)

の方が赤血球 (30 pg/血球 10 億個) よりも ^{51}Cr 含有量のはるかに多かった。7 日後、白血球の ^{51}Cr 含有量が 2/5 にしか減少していなかったのに対し、赤血球では 1/10 に減少し、白血球は Cr(VI) を蓄積しやすく、赤血球よりも Cr を長く保持することが示された。

7) Saxena et al. (1990)

妊娠中のラットとマウスを、出産前日まで 500 ppm の二クロム酸(VI)カリウムを飲水暴露した試験がある。ラットとマウスの摂取量は 11.9 mg-Cr(VI)/日と 3.6 mg-Cr(VI)/日と計算されている。ラットとマウス母獣の血液、胎盤および胎児の Cr 濃度はそれぞれ対照群と比べ、有意に上昇していた。胎盤/血液、胎児/血液および胎児/胎盤の濃度比はラットでは対照群と有意差はなかったが、マウスでは有意に高く、マウスとラットで分布パターンが異なると報告されている。

6.3 代謝

以下に示すように、Cr(VI) はヒトおよび実験動物の体内では不安定で、アスコルビン酸やグルタチオンを含む物質により Cr(V), Cr(IV) を経て Cr(III) に還元される。この過程でフリーラジカルが生成すること等で細胞に損傷を与えることが、Cr(VI) 化合物の毒性の原因と考えられている (ATSDR 2000)。

肝細胞内で一旦還元された Cr(VI) の排出機序には Cr(III)-グルタチオン複合体が関与していると考えられている。このグルタチオン複合体は可溶性であり、細胞膜を通過して胆汁に入ることができると考えられている (Norseth et al. 1982)。

1) Petrilli et al. (1986)

気管支肺胞洗浄で 47 名から得た肺胞マクロファージ (PAM) は Cr(VI) を還元し、その還元能 (平均還元量: $14.4 \mu\text{g-Cr(VI)}/\text{mg-蛋白}$) は、ヒトの末梢肺実質や気管支樹またはラットの肺や肝臓から調製した混合細胞に比べ有意に高かった。肺胞上皮粘液 (ELF) も Cr(VI) の還元 (平均還元量: $0.6 \mu\text{g-Cr(VI)}/\text{mg-蛋白}$) を示した。同数の PAM では、Cr(VI) 還元、総蛋白および酵素活性は喫煙者で有意に増加した。これらのことから、PAM は金属を食菌するだけでなく、代謝的に Cr(VI) を還元することによっても防御機構を示し、ELF による Cr(VI) の還元が、吸入した Cr 化合物の有害性に対する最初の防御機構で、さらに PAM による Cr 化合物の取込みと還元が Cr(VI) 化合物の肺への有害性に対する第 2 の防御機構と著者らは考えている。

2) Capellmann と Bolt (1992)

アスコルビン酸がヒトの血漿中での Cr(VI) 還元の大部分を支配すると示唆されているため、アスコルビン酸による Cr(VI) の還元反応が現実的な濃度で研究された。高濃度ではアスコルビン酸による Cr(VI) の還元は擬 1 次反応であったが、低濃度では明確に自触媒反応

であった。しかし、ヒト血漿中での Cr(VI)還元時に、血漿中のアスコルビン酸含有率に変化は生じず、アスコルビン酸含有率と Cr(VI)還元能には相関がなかった。このことから、ヒト血漿中では、上記の肺胞洗浄液での状況とは対照的に、Cr(VI)の還元は複雑で、血漿中のアスコルビン酸レベルだけで決定されないことを示していると報告されている。

3)Wiegand et al. (1984)

in vitro でグルタチオン (GSH) の Cr(VI)の Cr(III)への還元能が研究された。還元反応は pH に依存し、pH が 7.4 では 5 未満の場合より非常にゆっくり進行した。ヒト赤血球 (RBC) と過剰の Na_2CrO_4 (10 mM) をインキュベートすると、細胞の GSH 含量は元の 10%にまで減少した。この GSH の減少は RBC を 62 mM のマレイン酸ジエチル (DEM, GSH 消耗剤) とインキュベートした場合と同じである。 $^{51}\text{Cr}(\text{VI})$ とヒト RBC をインキュベートした場合、 ^{51}Cr のヘモグロビンに対する強い親和性が示された (適用量の 97%がヘモグロビンと結合し、わずかな量の ^{51}Cr が低分子量分画にみられた) と報告されている。

4)De Flora et al. (1997)

ヒトでの Cr(VI)還元能が推定されている。これらのデータには精度や統一性の問題もあるが、Cr(VI)の健康影響を予測し解釈する上での合理性を与えると著者らは考えている。利用可能な証拠は、体液や長寿命の非標的細胞中での Cr(VI)還元が、その有害性を著しく弱め、発がん過程に閾値が存在すると印象付け、そして標的部位を制限することを強く示唆している。全血の Cr(VI)捕捉能 (187~234 mg/個人) と赤血球の Cr(VI)還元能 (最低 93 ~128 mg) が非常に高い用量を除き Cr(VI)が全身に有害影響を発現せず、生体への進入口から離れた部位にがんが発生しない理由を説明している。消化器官では、唾液 (0.7~2.1 mg/日) と胃液 (最低 84~88 mg/日) の還元能と毎日糞とともに排泄される腸内細菌の捕捉能 (11~24 mg) が低い Cr(VI)の消化管吸収を説明する。消化器官で還元を免れた Cr(VI)は門脈血と肝臓 (還元能 : 3300 mg/時) で解毒化され、これらの過程により Cr(VI)の経口毒性が弱く、経口暴露で発がん性がみられないと考えられる。終末気道では、Cr(VI)は EFL (0.9~1.8 mg) と肺胞マクロファージ (136 mg/時) で還元される。気管支樹に比べて末梢肺実質の Cr(VI)還元能 (260 mg/時) はやや高い。このため、ヒトでの Cr(VI)の発がん標的である肺と鼻腔にもがんを妨げる防御機能が存在すると推察されている。

5)Suzuki と Fukuda (1990)

ラットによる *in vivo* と *in vitro* の実験で、Cr(VI)は肺で L-アスコルビン酸により Cr(III)に還元される。アスコルビン酸による還元は、酸化剤に対する防御機構であり、アスコルビン酸が欠如すると、Cr(VI)はグルタチオンにより還元される。グルタチオンによる還元は緩慢で 2 相性を示し、還元能は 1 相性のアスコルビン酸に比べ、はるかに低い。肺粘液成分は Cr(VI)を 2 相過程で還元し、第 1 相はアスコルビン酸とグルタチオンによる還元、

第2相はアスコルビン酸単独の還元に対応する。第1相の還元は第2相より30～40%速い。肺中Cr(VI)の生物学的半減期は第1相での還元能から0.6分と推定されたが、アスコルビン酸が欠如した場合、約2分となり、GSHの場合は変化なかったと報告されている。

6) Sugiyama と Tsuzuki (1994)

クロム酸ナトリウムを処理する前に、チャイニーズハムスターのV-79細胞をブチオニンスルホキシミン (BSO, GSH 合成阻害剤) または DEM とインキュベーションするとGSHの欠乏を生じる。電子スピン共鳴 (ESR) による測定では、BSOによるGSHの欠乏はCr(III)レベルに影響を与えず、細胞内のCr(V)レベルを増大させた。一方、DEMの場合は、Cr(V)とCr(III)レベルが抑制され、クロム酸の細胞への取り込み量もBSO以上に減少させた。著者らは、DEMがCr(VI)からCr(III)とCr(V)への還元を阻害した理由は、Cr(VI)を還元する細胞内のグルタチオン還元酵素の活性を強く阻害することから、DEMはGSHレベルに加えてCr(VI)還元酵素活性にも影響することによると説明している。

アスコルビン酸やグルタチオンによるCr(VI)の還元に加え、*in vitro* 試験ではミクロソーム酵素によるCr(VI)の還元も以下のように明らかにされている。

1) Liu et al. (1995)

低周波電子常磁性共鳴 (EPR) 法を生きたマウスに適用した研究では、予めアスコルビン酸とグルタチオンを処理されたマウスに尾静脈からCr(VI)を注入した場合、Cr(V)の生成が量に依存して著しく減少した。一方、スペクトルからCr(V)は酸素を介してNADPHに配位しており、NADHを予め処理すると反対に生成が増大したと報告されている。

2) Gruber と Jennette (1978)

Cr(VI)で予め処理した雄ラットの肝ミクロソーム蛋白はCr(VI)をCr(III)に還元し、還元速度はミクロソーム蛋白やNADPHの濃度により変化した。NADPHが存在しない場合、24時間以上でもCr(VI)はほとんど還元されず、肝ミクロソームでのCr(VI)還元はNADPHに依存すると報告されている。

3) Garcia と Jennette (1981)

フェノバルビタール等で前処理されたラットの肝ミクロソームを用いてCr(VI)還元の動力学を調べた研究では、チトクロームP450とNADPH-チトクロームP450還元酵素の誘導は、Cr(VI)還元酵素の解離定数の低下と二次速度定数の増大を生じ、Cr(VI)還元の動力学に影響を及ぼしたが、チトクロームP448酵素の誘導は動力学に影響を及ぼさなかった。NADPH-チトクロームP450還元酵素とNADPH-チトクロームb5還元酵素を阻害すると、Cr(VI)のミクロソームによる還元が抑制された。チトクロームP-450を阻害した場合も、NADPHが介在す

るミクロソームの Cr(VI)還元速度を阻害した。これらの結果から、電子伝達チトクローム P-450 系がミクロソーム系での Cr(VI)還元に関与することを示唆すると著者ら考えている。

4)Pratt と Myers (1993)

ヒトの肝ミクロソームを用いた Cr(VI)還元を調べた結果では、Cr(VI)の還元速度は追加ミクロソーム量に比例し、還元には NADPH-特異的酵素系が介在した。ヒトで測定されたミカエリス定数 (K_m) は $1.04 \pm 0.18 \mu M$ で、最大速度 (V_{max}) は $5.03 \pm 0.49 \text{ nmol/分/mg-}$ 蛋白で、 K_m はラットの K_m の $1/10 \sim 1/1000$ であったが、 V_{max} は近似していた。このため、ヒトの肝臓は、ラットの肝臓よりも Cr(VI)還元能がはるかに高いと考えられると著者らは述べている。また、げっ歯類とは対照的に、酸素に加え、一酸化炭素やアミノピリン等のチトクローム P450 阻害剤により Cr(VI)の還元が阻害されなかったことから、ヒトのチトクローム P450 は還元過程で重要な役割を担っておらず、他のミクロソームフラボタンパク質が Cr(VI)還元を担っていると結論されている。一方、三塩化タリウムでフラボ蛋白を阻害すると、Cr(VI)還元と NADPH-チトクローム P450(c)還元酵素活性は完全に阻害された。著者らは、ヒトのミクロソームでの Cr(VI)の還元は、げっ歯類でのチトクローム P450 を介するミクロソームでの Cr(VI)還元と大きく異なり、げっ歯類の Cr(VI)代謝を安易にヒトに外挿できないことを示唆している。

5)Liu et al. (1994)

不安定で反応性が高いため、Cr(VI)を *in vivo* で暴露した後に Cr(V)を検知することは困難であったが、生きたマウスに低周波電子常磁性共鳴 (EPR) 法を適用して、Cr(V)が *in vivo* で生成することを明らかにした。二クロム酸(VI)ナトリウムを尾静脈から注入されたマウスでは、10 分以内に Cr(V)濃度が最大となり、以後漸減し、Cr(V)の寿命は約 37 分であった。*in vivo* での Cr(VI)濃度のピーク到達時間は投与量の減少に合わせて直線的に短くなった。Cr(V)のほとんどが肝臓に分布し、血中量のはるかに少なく、腎臓、脾臓、心臓および肺では検出されなかった。EDTA 等の金属イオンキレート剤をマウスに予め処理した場合、EPR シグナル強度が著しく弱くなり、Cr(V)生成の阻害が判明した。

6)Aiyar et al. (1991)

グルタチオンとの反応による *in vitro* での Cr(VI)の還元で、2 種類の Cr(V)錯体とグルタチオンチルラジカルが生成した。グルタチオン存在下で Cr(VI)と DNA は Cr-DNA 付加体を生成した。この付加体の生成レベルは Cr(V)生成と相関していた。Cr(VI)と過酸化水素の反応ではヒドロキシルラジカルが生成した。297K (24°C) では検出されなかったが、77 K (-196°C) でテトラペルオキソ-Cr(V)錯体が検出された。過酸化水素存在下で Cr(VI)と DNA の反応で、著しい DNA 鎖切断と 8-ヒドロキシグアノシン付加体の生成を生じ、ヒドロキシルラジカル生成と相関してした。これらのことから、Cr(VI)による DNA 損傷は、Cr(VI)

の還元過程で生じる反応性中間体の Cr(V) やヒドロキシルラジカルに起因する。

6.4 排泄

肺胞および消化管から体内に吸収された Cr は主に尿中に排泄される (ATSDR 2000)。志願者に二クロム酸カリウムを経口投与した場合、尿中排泄の半減期は約 40 時間と報告されている。

6.4.1 吸入暴露

ヒトでの通常の尿中 Cr 濃度は $0.24 \sim 1.8 \mu\text{g/L}$ で、中央値は $0.4 \mu\text{g/L}$ と報告されている。一方、 $0.05 \sim 1.7 \text{ mg-Cr(III)}/\text{m}^3$ の硫酸クロムまたは $0.01 \sim 0.1 \text{ mg-Cr(VI)}/\text{m}^3$ の二クロム酸カリウムに暴露 (8 時間加重平均) された作業者の尿中 Cr 濃度は $24.7 \sim 37 \mu\text{g/L}$ で、主に Cr(VI) に暴露した作業者は、主に Cr(III) に暴露した作業者よりも尿中 Cr 濃度が高く、さらには、尿中には Cr(VI) は検出されず、迅速に還元されて排泄されると報告されている (ATSDR 2000)。

6.4.2 経口暴露

1) Donaldson と Barreras (1966)

放射標識した Cr(III) または Cr(VI) を塩化クロムまたはクロム酸ナトリウムとしてヒトに経口投与し、24 時間後と 6 日間、糞と尿を採取し、Cr を分析した研究では、6 日目に採取した糞中の Cr 量は、投与 Cr(III) と Cr(VI) 量のそれぞれ 99.6% と 89.4% で、24 時間の採尿での尿中 Cr 量は投与した Cr(III) と Cr(VI) 量のそれぞれ 0.5% と 2.1% であったと報告されている。

2) Finley et al. (1996)

志願者 (男性 : 4 名, 女性 : 2 名) に 7 日間ピコリン酸クロムを $200 \mu\text{g-Cr(III)}/\text{日}$ で服用させ、その後 3 日間は $0.005 \text{ mg-Cr(VI)}/\text{kg}/\text{日}$ でクロム酸カリウムを摂取させ、3 日の無投与期間後、 $1.0 \text{ mg-Cr(III)}/\text{kg}/\text{日}$ で酸化クロムを 3 日間摂取させ Cr の尿中排泄を調べた研究では、尿中 Cr 排泄は 7 日間のピコリン酸クロム投与後に対照群と比べて有意に上昇した。クロム酸カリウム投与初日に排泄量が急上昇し ($11 \pm 17 \mu\text{g}/\text{日}$)、その後 2 日間その状態が継続したが、無投与期間中に排出量は $2.5 \pm 0.72 \mu\text{g}/\text{日}$ に降下し、酸化クロム投与の 3 日間も低下しつづけ、投与後の値とほぼ同じであった。酸化クロム投与後に Cr(III) の尿中排泄量が低かったのは、Cr(VI) 化合物ほど Cr(III) 化合物が吸収されないことを反映していると考えられている (ATSDR 2000)。

3) Kerger et al. (1997)

5 名の男性志願者に二クロム酸カリウム水溶液を単回投与し、尿中 Cr 排泄の半減期を調

べた。Cr(VI)0.05 mg/kg 群の志願者 4 名では、14 日間の尿中排泄総 Cr 量の約 76～82%が最初の 4 日間で排泄され、尿中排泄半減期は平均 39 時間であった。投与後 14 日目までに全員の尿中濃度がバックグラウンド値に戻った。また、0.03 mg-Cr(IV)/kg 群の志願者 1 名では、8 日間の総尿中排泄 Cr 量の約 87%が最初の 4 日間で排泄され、尿中排泄半減期は 37 時間であった。投与後 7 日までに尿中濃度はバックグラウンド値に戻った。上記志願者中の 3 名に 0.05 mg-Cr(VI)/kg/日 で 3 日間連続投与した場合も、排泄の時間経過は類似した。前年に報告された 4 名の成人男性志願者に 5 mg-Cr を塩化クロム(III)、オレンジジュースで Cr(III)に還元され二クロム酸カリウムまたは二クロム酸カリウムとして 0.5 L の蒸留水とともに単回投与し摂取させた研究 (Kerger et al. 1996) では、尿中排泄半減期はそれぞれ、10.3, 15 および 39.3 時間であり、二クロム酸カリウムの半減期は Kerger et al. (1977) の結果と一致した。

実験動物を用い、Cr 化合物の排泄について調べられている。

1)Banner et al. (1986)

二クロム酸カリウムを 18 mg-Cr(VI)/kg でラットに強制経口投与した試験では、投与 24 時間後に約 25 μ g の Cr が排泄され、以後、24 時間毎に 10 μ g が排泄されたと報告されている。

2)Witmer et al. (1991)

ラットに 12.48 mg-Cr/kg/日でクロム酸カルシウムまたは等モルの Cr を含有する土壌を 8 日間にわたって経口投与され、27 日間の中断後にさらに 2 日間投与されたラットの尿中と糞中 Cr 量を測定した結果では、Cr(III)を 70%と Cr(VI)を 30%含む土壌の方が、クロム酸カルシウムとして Cr(VI)を投与するよりも尿中と糞中 Cr 量が多かった。投与 1 日目と 2 日目に尿中と糞中へ排泄された Cr 量は、土壌がそれぞれ投与量の 1.8 および 1.9%で、クロム酸カルシウムではそれぞれ 0.5%未満と 1.8%であった。投与 7 日目と 8 日目に尿中と糞中へ排泄された Cr の総量は 1 日目と 2 日目よりも多かった。Cr 含有土壌の場合、尿中排泄量が投与量の 1.12%で、糞中排泄量が投与量の 40.6%であった。クロム酸カルシウムでは、尿中排泄量が投与量の 0.21%、糞中排泄量が投与量の 12.35%であったと報告されている。なお、クロム酸塩よりも土壌の方が投与後の排泄量が多いということが、土壌の体内吸収率の高さを意味しているのかどうかは判断できないとされている (ATSDR 2000)。

7. リスク評価のエンドポイントと量-反応関係

7.1 吸入暴露

本章の 2 節に示したように、Cr 化合物を取り扱う作業場で吸入暴露に伴う非発がん性の有害影響と発がん影響がみられている。本節では、これらの影響の中から、本評価書でヒ

ト健康リスクを判定する際のエンドポイントを選択し、非発がん性の有害影響については、暴露マージン (MOE) 算出に用いる *NOAEL* または *LOAEL* を、発がん影響については、閾値がないとの前提で、吸入ユニットリスクを決定する。

2.7.5 節に記したように、Cr(III)化合物のヒト発がん性について、IARC は分類できないとしており、U.S. EPA も不溶性 Cr(III)化合物のヒト発がん性については分類できないとしている。したがって、本評価書では、Cr(III)化合物によりヒトにがんが発生する可能性は非常に低いと考え、発がんリスク評価は行わない。

7.1.1 非発がん性の有害影響

Cr(VI)化合物による非発がん性の影響は、呼吸器系（鼻出血、鼻中隔潰瘍、鼻粘膜萎縮等）、消化器官（潰瘍、炎症等）および腎臓（尿中 β_2 -ミクログロブリン増加等）でみられる。また、神経系、生殖および発生への影響については、質が低く、結果も不十分とされた研究を除くと、作業者を対象とした疫学研究や動物試験で明確な影響はみられていない。

呼吸器系、消化器官および腎臓でみられた影響はいずれも疫学研究に基づいており、それぞれの最小毒性レベル (*LOAEL*) は表V-1、V-2 およびV-3 に示したように、 $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ （呼吸器系、Lindberg と Hedenstierna (1983)）、 $4\mu\text{g}/\text{m}^3$ （消化器官、Lucas と Kramkowski (1975)）および $4\mu\text{g}/\text{m}^3$ （腎臓、Lindberg と Vesterberg (1983)）である。これらの中で、最も低い *LOAEL* の $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ を次式で示すように、作業者の暴露時間が 8 時間/日、5 日/週であることを考慮して連続暴露時の値に補正し、*MOE* 算出時に用いる Cr(VI)化合物の吸入暴露に伴うヒトの *LOAEL*_{連続} を $0.5\mu\text{g}/\text{m}^3$ とした。

$$LOAEL_{\text{連続}} = 2\mu\text{g}/\text{m}^3 \times \frac{8\text{時間}}{24\text{時間}} \times \frac{5\text{日}}{7\text{日}} = 0.5\mu\text{g}/\text{m}^3$$

また、算出された *MOE* から Cr(VI)化合物の吸入暴露に伴う非発がん性の有害影響によるリスクを判定する際に必要となる基準マージンは、ヒトに対する *LOAEL* を *MOE* 算出に用いることから、*LOAEL* から *NOAEL* の外挿と影響の感受性の個人差にそれぞれ不確実性係数を設定した。これらの係数には、安全側のデフォルト値である 10 をそれぞれ採用し、最終的にそれらの積である 100 をリスク判定時の基準マージンとした。

7.1.2 発がん影響

2.7.5 項に示したように、Cr(VI)化合物は吸入暴露によりヒトの呼吸器系にがんを生じる物質と分類されており、3.2.6 項にまとめたように、吸入に伴って罹患する肺がんによる死亡に対するユニットリスクは、 $9.8 \times 10^{-3} \sim 7.6 \times 10^{-2} (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$ の範囲の値が導出されている。

Cr(VI)化合物による発がんについては、Cr(VI)が Cr(III)に還元される過程でフリーラジカルが生成すること等が原因と考えられているが、発生機序は十分に解明されていない。また、遺伝毒性についても十分、明確になっていない。そのため、本評価書では、Cr(VI)

化合物の吸入暴露に伴う肺がんによる死亡をヒト健康リスク評価でのエンドポイントとし、Cr(VI)化合物をイニシエーション作用、プロモーション作用およびプログレッション作用を有する完全発がん物質とみなし、がん発生には閾値がないことを前提として、ユニットリスクでがん発症に伴う過剰の死亡リスクを推定した。

また、日本人を対象とした大規模な疫学研究は行われていないため、独自のユニットリスクの導出は検討せず、3.2.6 項に示す既存のユニットリスクの中から、Mancuso (1975) の研究に基づいて U.S. EPA が導出したユニットリスク、 $1.2 \times 10^{-2} (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$ をリスク評価に用いた。 $9.8 \times 10^{-3} \sim 7.6 \times 10^{-2} (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$ の既存のユニットリスクから、この値を選択した理由は、U.S. EPA がユニットリスクを相対リスクモデルに基づく粗い推定法ではなく、詳細なモデルで導出していること、さらに、Crump らが同じ Mancuso (1975) の研究に基づいて導出したユニットリスク ($9.8 \times 10^{-3} (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$) および最大のコホート数である Hayes et al. (1979) の研究に基づいて相対リスクモデルで導出したユニットリスク ($1.1 \times 10^{-2} (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$) と大きな違いがないことである。

7.2 経口暴露

本章の 4 節に示したように、Cr(VI)化合物の経口暴露に伴ういくつかの非発がん性の有害影響がヒトと実験動物にみられている。

本節では、これらの影響の中から、本評価書でヒト健康リスクを判定する際のエンドポイントを選択し、非発がん性の有害影響については、暴露マージン (MOE) 算出時に用いるヒトでの無毒性レベル ($NOAEL_{human}$) を決定する。

なお、Cr(VI)化合物の経口暴露により、がんが生じることを示す既報研究や試験結果がみられず、Cr(III)化合物についても、IARC や U.S. EPA 等でヒトでの発がん性についても分類できないとされている。したがって、本評価書では、Cr(VI)化合物および Cr(III)化合物の経口暴露によりヒトにがんが発生する可能性は非常に低いと考え、発がんリスク評価は行わない。

7.2.1 非発がん性の有害影響

Cr(VI)化合物による非発がん性の影響は、消化器官、肝臓および腎臓に加え、リンパ網内系、神経系、生殖および発生への影響も高用量での動物試験でみられている。5.1.1 項に示した U.S. EPA の *RfD* 導出時の安全サイドに立った考え方に基づき、MacKenzie et al. (1958) の試験での $NOAEL$ ($2.5 \text{ mg-Cr(VI)}/\text{kg}/\text{日}$) を MOE 算出時に用いると、経口暴露に伴う Cr(VI)化合物の非発がん性の有害影響によるヒト健康リスクを総合的に判定できる。そこで、 MOE 算出時に用いる $NOAEL$ をこの $2.5 \text{ mg-Cr(VI)}/\text{kg}/\text{日}$ とする。

また、算出された MOE から Cr(VI)化合物の経口暴露に伴う非発がん性の有害影響によるリスクを判定する際に必要となる基準マージンは、ラットとヒトの影響に対する感受性に 10 のマージンを、影響の感受性の個人差に 10 のマージンを、そして、U.S. EPA に準じて

試験期間が生涯にわたる試験ではないことに対するマージンに 3 を想定し、これらの積である 300 が妥当と判断した。

一方、Cr(Ⅲ)化合物による非発がん性の影響は、肝臓、腎臓および神経系ではみられないが、生殖および発生への影響については 4.4 節と 4.5 節に示したように、Bataineh et al. (1997), Elbetieha と Al-Hamood (1997) および Al-Hamood et al. (1998) の試験結果ではそれぞれ、40, 5 および 74 mg-Cr(Ⅲ)/kg/日で、精巣や精巣上体の絶対あるいは相対重量に減少がみられ、さらにその他の生殖および発生への影響もみられたことが報告されている一方、Ivankovic と Preussmann (1975) や Anderson et al. (1997) はより高い用量においても生殖と発生に影響はみられず、精巣および精巣上体重量にも変化はみられなかったと報告している。5.1.2 項に示したように、Cr(Ⅲ)化合物の有害性は、水への溶解性に依存する。そこで、Cr(Ⅲ)は必須元素であり、一日当たり 50~200 μ g-Cr(Ⅲ)/日を摂取することが推奨されている (WHO 1996) ことから、200 μ g-Cr(Ⅲ)/日を標準体重 50 kg で除した 4 μ g-Cr(Ⅲ)/kg/日をリスク判定の際の基準とする。

また、算出された MOE から Cr(Ⅲ)化合物の経口暴露に伴う非発がん性の有害影響によるリスクを判定する際に必要となる基準マージンは、1 が妥当と判断した。

参考文献

- Aiyar J, Berkovits HJ, Floyd RA, Wetterhahn KE. (1991). Reaction of chromium(VI) with glutathione or with hydrogen peroxide: identification of reactive intermediates and their role in chromium(VI)-induced DNA damage. Environ Health Perspect. 92: 53-62.
- Alexander BH, Checkoway H, Wechsler L, Heyer NJ, Muhm JM, O'Keeffe TP. (1996). Lung cancer in chromate-exposed aerospace workers. J Occup Environ Med 38(12): 1253-1258.
- Al-Hamood MH, Elbetieha A, Bataineh H. (1998). Sexual maturation and fertility of male and female mice exposed prenatally and postnatally to trivalent and hexavalent chromium compounds. Reprod Fertil Dev. 10(2):179-183.
- Anderson RA, Bryden NA, Polansky MM. (1997). Lack of toxicity of chromium chloride and chromium picolinate in rats. J Am Coll Nutr. 16(3):273-279.
- ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). (2000). Toxicological profile for chromium. U.S. Department of Health and Human Services.
- Baetjer AM, Damron C, Budacz V. (1959). The distribution and retention of chromium in men and animals. Arch Ind Health 20:136-150. (ATSDR, 2000 より引用)
- Banner W, Koch M, Capin M, et al. (1986). Experimental chelation therapy in chromium, lead, and boron intoxication with N-acetylcysteine and other compounds. Toxicol Appl Pharmacol 83:142-147. (ATSDR, 2000 より引用)
- Bataineh H, al-Hamood MH, Elbetieha A, Bani Hani I. (1997). Effect of long-term ingestion of chromium compounds on aggression, sex behavior and fertility in adult male rat. Drug Chem Toxicol. 20(3): 133-149.
- Borneff I, Engelhardt K, Griem W, et al. (1968). Carcinogenic substances in water and soil. XXII. Mouse drinking study with 3,4-benzopyrene and potassium chromate. Arch Hyg 152:45-53. (ATSDR, 2000 より引用)

- 1 Boscolo P, Di Gioacchino M, Bavazzano P, et al. (1997). Effects of chromium on
2 lymphocyte subsets and immunoglobulins from normal population and exposed workers.
3 Life Sci 60(16): 1319-1325.
- 4 Braver ER, Infante P, Chu K. (1985). An analysis of lung cancer risk from exposure
5 to hexavalent chromium. Teratog Carcinog Mutagen. 5(5): 365-378.
- 6 Brune D, Nordberg G, Wester PO. (1980). Distribution of 23 elements in the kidney,
7 liver, and lungs of workers from a smeltery and refinery in north Sweden exposed
8 to a number of elements and of a control group. Sci Total Environ 16:13-35. (ATSDR,
9 2000 より引用)
- 10 Capellmann M, Bolt HM. (1992). Chromium (VI) reducing capacity of ascorbic acid and
11 of human plasma in vitro. Arch Toxicol. 66(1): 45-50.
- 12 Chowdhury AR, Mitra C. (1995). Spermatogenic and steroidogenic impairment after
13 chromium treatment in rats. Indian J Exp Biol 33:480-484. (ATSDR, 2000 より引
14 用)
- 15 Cohen SR, David DM, Kramkowski RS. (1974). Clinical manifestations of chromic acid
16 toxicity: Nasal lesions in electroplate workers. Cutis 13: 558-568.
- 17 Cole P, Rodu B. (2005). Epidemiologic studies of chrome and cancer mortality: a series
18 of meta-analyses. Regul Toxicol Pharmacol. 43(3): 225-231.
- 19 Coogan TP, Motz J, Snyder CA, Squibb KS, Costa M. (1991a) Differential DNA-protein
20 crosslinking in lymphocytes and liver following chronic drinking water exposure
21 of rats to potassium chromate. Toxicol Appl Pharmacol. 109(1): 60-72.
- 22 Coogan TP, Squibb KS, Motz J, Kinney PL, Costa M. (1991b). Distribution of chromium
23 within cells of the blood. Toxicol Appl Pharmacol. 108(1):157-166.
- 24 Crump C, Crump K, Hack E, Luippold R, Mundt K, Liebig E, Panko J, Paustenbach D, Proctor
25 D. (2003). Dose-response and risk assessment of airborne hexavalent chromium and
26 lung cancer mortality. Risk Anal. 23(6):1147-1163.
- 27 Davies J. (1979). Lung cancer mortality of workers in chromate pigment manufacture:
28 An epidemiological survey. J Oil Colour Chem Assoc 62:157-163.
- 29 Davies J. (1984). Lung cancer mortality among workers making lead chromate and zinc
30 chromate pigments at three English factories. Br J Ind Med 41:158-169.
- 31 De Flora S, Camoirano A, Bagnasco M, Bennicelli C, Corbett GE, Kerger BD. (1997).
32 Estimates of the chromium(VI) reducing capacity in human body compartments as
33 a mechanism for attenuating its potential toxicity and carcinogenicity.
34 Carcinogenesis. 18(3): 531-537.
- 35 Deng C, Lee HH, Xian H, et al. (1988). Chromosomal aberrations and sister chromatid
36 exchanges of peripheral blood lymphocytes in Chinese electroplating workers:
37 effect of nickel and chromium. J Trace. Elem Exper Med 1:57-62.
- 38 Diaz-Mayans J, Laborda R, Nunez A. (1986). Hexavalent chromium effects on motor
39 activity and some metabolic aspects of Wistar albino rats. Comp Biochem Physiol
40 83C(1):191-195. (ATSDR, 2000 より引用)
- 41 Donaldson RM, Barreras RF. (1966). Intestinal absorption of trace quantities of
42 chromium. J Lab Clin. Med 68:484-493. (ATSDR, 2000 より引用)
- 43 Elbetieha A, Al-Hamood MH (1997). Long-term exposure of male and female mice to
44 trivalent and hexavalent chromium compounds: effect on fertility. Toxicology.
45 116(1-3): 39-47.
- 46 Elias Z, Mur JM, Pierre F, Gilgenkrantz S, Schneider O, Baruthio F, Daniere MC, Fontana
47 JM. (1989). Chromosome aberrations in peripheral blood lymphocytes of welders
48 and characterization of their exposure by biological samples analysis. J Occup

- 1 Med. 31(5): 477-483.
- 2 Finley BL, Scott PK, Norton RL, Gargas ML, Paustenbach DJ. (1996). Urinary chromium
3 concentrations in humans following ingestion of safe doses of hexavalent and
4 trivalent chromium: implications for biomonitoring. J Toxicol Environ Health.
5 48(5): 479-499. (ATSDR, 2000 より引用)
- 6 Finley BL, Paustenbach DJ. (1997). Using applied research to reduce uncertainty in
7 health risk assessment: Five case studies involving human exposure to chromium
8 in soil and groundwater. Journal of Soil Contamination 6(6):49-106. (ATSDR,
9 2000 より引用)
- 10 Foa V, Riboldi L, Patroni M, Zocchetti C, Sbrana C, Mutti A. (1988). Effects derived
11 from long-term low-level chromium exposure in ferro-alloy metallurgy. Study of
12 absorption and renal function in workers. Sci Total Environ. 71(3): 389-400.
- 13 Franchini I, Magnani F, Mutti A. (1983). Mortality experience among chromeplating
14 workers. Initial findings. Scand J Work Environ Health. 9(3): 247-252.
- 15 Franchini I, Mutti A. (1988). Selected toxicological aspects of chromium(VI)
16 compounds. Sci Total Environ 71: 379-387.
- 17 Frentzel-Beyme R. (1983). Lung cancer mortality of workers employed in chromate
18 pigment factories. A multicentric European epidemiological study. J Cancer Res
19 Clin Oncol. 105(2): 183-188.
- 20 Gao M, Levy LS, Faux SP, Aw TC, Braithwaite RA, Brown SS. (1994). Use of molecular
21 epidemiological techniques in a pilot study on workers exposed to chromium. Occup
22 Environ Med. 51(10): 663-668.
- 23 Garcia JD, Jennette KW. (1981). Electron-transport cytochrome P-450 system is
24 involved in the microsomal metabolism of the carcinogen chromate. J Inorg Biochem.
25 14(4): 281-295.
- 26 Gibb HJ, Lees PS, Pinsky PF, Rooney BC. (2000). Lung cancer among workers in chromium
27 chemical production. Am J Ind Med. 38(2): 115-126.
- 28 Glaser U, Hochrainer D, Kloppel H, et al. (1984). [Inhalation studies with Wistar
29 rats and pathophysiological effects of chromium]. Report to Umweltbundesamt, D-1
30 UFOPLAN FTE 10606007/2. Berlin, 156. (German) (Cited in WHO 1988). (ATSDR, 2000
31 より引用)
- 32 Glaser U, Hochrainer D, Kloppel H, et al. (1985). Low level chromium(VI) inhalation
33 effects on alveolar macrophages and immune functions in Wistar rats. Arch Toxicol
34 57:250-256. (ATSDR, 2000 より引用)
- 35 Glaser U, Hochrainer D, Kloppel H, et al. (1986). Carcinogenicity of sodium dichromate
36 and chromium(VI/III) oxide aerosols inhaled by male Wistar rats. Toxicology
37 42:219-232. (ATSDR, 2000 より引用)
- 38 Glaser U, Hochrainer D, Oldiges H. (1988). Investigations of the lung carcinogenic
39 potentials of sodium dichromate and Cr VI/III oxide aerosols in Wistar rats.
40 Environ Hyg 1:111-116. (ATSDR, 2000 より引用)
- 41 Gomes E. (1972). Incidence of chromium-induced lesions among electroplating workers
42 in Brazil. Ind Med 41(12): 21-25. (ATSDR, 2000 より引用)
- 43 Gruber JE, Jennette KW. (1978). Metabolism of the carcinogen chromate by rat liver
44 microsomes. Biochem Biophys Res Commun 82(2):700-706. (ATSDR, 2000 より引用)
- 45 Hamamy HA, Al-Hakkak ZS, Hussain AF. (1987). Chromosome aberrations in workers at
46 a tannery in Iraq. Mutat Res. 189(4): 395-398.
- 47 Hanslian L, Navratil J, Jurak J, et al. (1967). [Damage to the upper respiratory tract
48 by a chromic acid aerosol]. Pracovni Lekarstvi 19:294-298. (Czechoslovakian).

- (ATSDR, 2000 より引用)
- Hayes RB, Lilienfeld AM, Snell LM. (1979). Mortality in chromium chemical production workers: a prospective study. *Int. J. Epidemiol.*, 8: 365-374.
- Hayes RB, Sheffet A, Spirtas R. (1989). Cancer mortality among a cohort of chromium pigment workers. *Am J Ind Med.* 6(2):127-133.
- Hjollund NHI, Bonde JPE, Hansen KS. (1995). Male-mediated risk of spontaneous abortion with reference to stainless steel welding. *Scand J Work Environ Health* 21: 272-276.
- Husgafvel-Pursiainen K, Kalliomaki PL, Sorsa M. (1982). A chromosome study among stainless steel welders. *J Occup Med.* 24(10): 762-766.
- Huvinen M, Uitti J, Zitting A, et al. (1996). Respiratory health of workers exposed to low levels of chromium in stainless steel production. *Occup Environ Med* 53: 741-747.
- Hyodo K, Suzuki S, Furuya N, et al. (1980). An analysis of chromium, copper, and zinc in organs of a chromate worker. *Int Arch Occup Environ Health* 46:141-150. (ATSDR, 2000 より引用)
- Itoh T, Takahashi K, Okubo T. (1996). Mortality of chromium plating workers in Japan--a 16-year follow-up study *J UOEH.* 18(1): 7-18.
- Ivankovic S, Preussmann R. (1975). Absence of toxic and carcinogenic effects after administration of high doses of chromic oxide pigment in subacute and long-term feeding experiments in rats. *Food Cosmet Toxicol* 13:347-351.
- Junaid M, Murthy RC, Saxena DK. (1996a). Embryo- and fetotoxicity of chromium in pregestationally exposed mice. *Bull Environ Contam Toxicol* 57:327-334. (ATSDR, 2000 より引用)
- Junaid M, Murthy RC, Saxena DK. (1996b). Embryotoxicity of orally administered chromium in mice: Exposure during the period of organogenesis. *Toxicol Lett* 84:143-148. (ATSDR, 2000 より引用)
- Kanojia RK, Junaid M, Murthy RC. (1996). Chromium induced teratogenicity in female rat. *Toxicol Lett* 89:207-213.
- Kanojia RK, Junaid M, Murthy RC. (1998). Embryo and fetotoxicity of hexavalent chromium: A long-term study. *Toxicol Lett* 95:165-172.
- Kargacin B, Squibb KS, Cosentino S, et al. (1993). Comparison of the uptake and distribution of chromate in rats and mice. *Biol Trace Elem Res* 36:307-318.
- Kerger BD, Paustenbach DJ, Corbett GE, Finley BL. (1996). Absorption and elimination of trivalent and hexavalent chromium in humans following ingestion of a bolus dose in drinking water. *Toxicol Appl Pharmacol.* 141(1): 145-158.
- Kerger BD, Finley BL, Corbett GE, et al. (1997). Ingestion of chromium(VI) in drinking water by human volunteers: Absorption, distribution, and excretion of single and repeated doses. *J Toxicol Environ Health* 50:67-95.
- Kiilunen M. (1997). Occupational exposure to chromium and nickel in the 1980s in Finland. *Sci Total Environ.* 199(1-2): 91-101.
- Kimbrough DE, Cohen Y, Winer AM, et al. (1999). A critical assessment of chromium in the environment. *Crit Rev Environ Sci* 29(1):1-46.
- Kleiner AM, Stolbun BM, Likhacheva YI, et al. (1970). [Indices of the functional status of the myocardium and hemodynamics in chronic occupational poisoning with chromium compounds]. *Gig Tr Prof Zabol* 14:7-10. (Russian). (ATSDR, 2000 より引用)
- Kleinfeld M, Rosso A. (1965). Ulcerations of the nasal septum due to inhalation of

- 1 chromic acid mist. *Ind Med Surg* 24: 242-243.
- 2 Korallus U, Ehrlicher H, Wustefeld E, et al. (1974a). [Trivalent chromium compounds
3 - results of a study in occupational medicine]. *Arb Soz Prev* 9: 51-54. (German)
4 (ATSDR, 2000 より引用)
- 5 Korallus U, Ehrlicher H, Wustefeld E. (1974b). [Trivalent chromium compounds. Results
6 of a study in occupational medicine. Part 2. Disease status analysis]. *Arb Soz*
7 *Prev* 9: 76-79. (German) (ATSDR, 2000 より引用)
- 8 Koshi K, Yagami T, Nakanishi Y. (1984). Cytogenetic analysis of peripheral blood
9 lymphocytes from stainless steel welders. *Ind Health* 22:305-318.
- 10 Kumar A, Rana SVS. (1982). Lipid accumulation in chromium-poisoned rats. *Int J Tissue*
11 *React* 4(4):291-295.
- 12 Kumar A, Rana SVS. (1984). Enzymological effects of hexavalent chromium in the rat
13 kidney. *Int J Tissue React* 6(2):135-139.
- 14 Kumar A, Rana SVS, Prakash R. (1985). Dysenzymuria induced by hexavalent chromium.
15 *Int J Tissue React* 7(4):333-338.
- 16 Kuo H-W, Lai J-S, Lin T-I. (1997). Nasal septum lesions and lung function in workers
17 exposed to chromic acid in electroplating factories. *Int Arch Occup Environ Health*
18 70:272-276. (ATSDR, 2000 より引用)
- 19 Kuykendall JR, Kerger BD, Jarvi EJ, Corbett GE, Paustenbach DJ. (1996). Measurement
20 of DNA-protein cross-links in human leukocytes following acute ingestion of
21 chromium in drinking water. *Carcinogenesis*. 17(9):1971-1997.
- 22 Lai JS, Kuo HW, Liao FC, Lien CH. (1998). Sister chromatid exchange induced by chromium
23 compounds in human lymphocytes. *Int Arch Occup Environ Health*. 71(8): 550-553.
- 24 Langård S, Norseth T. (1975). A cohort study of bronchial carcinomas in workers
25 producing chromate pigments. *Br J Ind Med*. 32(1): 62-65.
- 26 Langård S, Gundersen N, Tsalev DL, et al. (1978). Whole blood chromium level and
27 chromium excretion in the rat after zinc chromate inhalation. *Acta Pharmacol*
28 *Toxicol* 42:142-149.
- 29 Langård S. (1980). A survey of respiratory symptoms and lung function in ferrochromium
30 and ferrosilicon workers. *Int Arch Occup Environ Health* 46:1-9.
- 31 Langård S, Vigander T. (1983). Occurrence of lung cancer in workers producing chromium
32 pigments. *Br J Ind Med*. 40(1): 71-74.
- 33 Lee KP, Ulrich CE, Geil RG, et al. (1989). Inhalation toxicity of chromium dioxide
34 dust to rats after two years exposure. *Sci Total Environ* 86:83-108. (ATSDR,
35 2000 より引用)
- 36 Li H, Chen Q, Li S, Xu Y, Yao W, Chen C. (1999). [Studies on male reproductive toxicity
37 caused by hexavalent chromium.] *Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi*. 33(6): 351-353.
38 [Article in Chinese]
- 39 Lieberman H. (1941). Chrome ulcerations of the nose and throat. *New Engl J Med*
40 225:132-133. (ATSDR, 2000 より引用)
- 41 Lindberg E, Hedenstierna G. (1983). Chrome plating: Symptoms, findings in the upper
42 airways, and effects on lung function. *Arch Environ Health* 38: 367-374.
- 43 Lindberg E, Vesterberg O. (1983). Urinary excretion of proteins in chromeplaters,
44 exchromeplaters and referents. *Scand J Work Environ Health*. 9(6): 505-510.
- 45 Littorin M, Hogstedt B, Stromback B, Karlsson A, Welinder H, Mitelman F, Skerfving
46 S. (1983). No cytogenetic effects in lymphocytes of stainless steel welders. *Scand*
47 *J Work Environ Health*. 9(3): 259-264.
- 48 Littorin M, Welinder H, Hultberg B. (1984). Kidney function in stainless steel welders.

- 1 Int Arch Occup Environ Health 53:279-282. (ATSDR, 2000 より引用)
- 2 Liu KJ, Jiang J, Swartz HM, Shi X. (1994). Low-frequency EPR detection of chromium(V)
- 3 formation by chromium(VI) reduction in whole live mice. Arch Biochem Biophys.
- 4 313(2): 248-252.
- 5 Liu KJ, Shi X, Jiang JJ, Goda F, Dalal N, Swartz HM. (1995). Chromate-induced
- 6 chromium(V) formation in live mice and its control by cellular antioxidants: an
- 7 L-band electron paramagnetic resonance study. Arch Biochem Biophys.
- 8 323(1):33-39.
- 9 Liu CS, Kuo HW, Lai JS, Lin TI. (1998). Urinary N-acetyl-B-glucosaminidase as an
- 10 indicator of renal dysfunction in electroplating workers. Int Arch Occup Environ
- 11 Health 71: 348-352.
- 12 Lucas JB, Kramkowski RS. (1975). Health hazard evaluation determination report number
- 13 74-87-221. Cincinnati, OH: U.S. Department of Health, Education, and Welfare,
- 14 Center for Disease Control, National Institute for Occupational Safety and Health.
- 15 (ATSDR, 2000 より引用)
- 16 MacKenzie RD, Byerrum RU, Decker CF, et al. (1958). Chronic toxicity studies: II.
- 17 Hexavalent and trivalent chromium administered in drinking water to rats. Arch
- 18 Ind Health 18:232-234.
- 19 Mancuso, TF; Hueper, WC. (1951) Occupational cancer and other health hazards in a
- 20 chromate plant: a medical appraisal. I. Lung cancers in chromate workers. Ind
- 21 Med Surg 20:358-363.
- 22 Mancuso TF. (1951). Occupational cancer and other health hazards in a chromate plant:
- 23 A medical appraisal: II. Clinical and toxicologic aspects. Ind Med Surg
- 24 20:393-407.
- 25 Mancuso TF. (1975). Consideration of chromium as an industrial carcinogen. In:
- 26 Hutchinson TC, ed. Proceedings of the international conference on heavy metals
- 27 in the environment. Toronto, Canada: Toronto Institute for Environmental Studies,
- 28 pp 343-356.
- 29 Mancuso TF. (1997a). Chromium as an industrial carcinogen: Part I. Am J Ind Med
- 30 31:129-139.
- 31 Mancuso TF. (1997b). Chromium as an industrial carcinogen: Part II. Chromium in human
- 32 tissues. Am J Ind Med. 31(2): 140-147.
- 33 Maruyama Y. (1982). The health effect of mice given oral administration of trivalent
- 34 and hexavalent chromium over a long-term. Acta Scholae Medicinalis Universitatis
- 35 in Gifu 31:24-46. (ATSDR, 2000 より引用)
- 36 Minoia C, Cavalleri A. (1988). Chromium in urine, serum and red blood cells in the
- 37 biological monitoring of workers exposed to different chromium valency states.
- 38 Sci Total Environ. 71(3): 323-327.
- 39 Mirsalis JC, Hamilton CM, O' Loughlin KG, et al. (1996). Chromium(VI) at plausible
- 40 drinking water concentrations is not genotoxic in the in vivo bone marrow
- 41 micronucleus or liver unscheduled DNA synthesis assays. Environ Mol Mutagen
- 42 28:60-63. (ATSDR, 2000 より引用)
- 43 Moulin JJ, Wild P, Mantout, B, et al. (1993). Mortality from lung cancer and
- 44 cardiovascular diseases among stainless-steel producing workers. Cancer Causes
- 45 Control 4: 75-81.
- 46 Mundt KA, Dell LD. (1997). Carcinogenicity of trivalent and hexavalent chromium. OEM
- 47 Report 11(11):95-100.
- 48 Murthy RC, Junaid M, Saxena DK. (1996). Ovarian dysfunction in mice following chromium

- (VI) exposure. *Toxicol Lett* 89:147-154.
- Nagaya T. (1986). No increase in sister-chromatid exchange frequency in lymphocytes of chromium platers., *Mutat Res.* 170(3): 129-132.
- Nagaya T, Ishikawa N, Hata H, Otobe T. (1991). Sister-chromatid exchanges in lymphocytes from 12 chromium platers: a 5-year follow-up study. *Toxicol Lett.* 58(3): 329-335.
- NTP (National Toxicology Program). (1996a). Final report on the reproductive toxicity of potassium dichromate (hexavalent) (CAS No. 7778-50-9) administered in diet to SD rats. National Institute of Environmental Health Sciences. NTIS no. PB97-125355. (ATSDR, 2000 より引用)
- NTP (National Toxicology Program). (1996b). Final report on the reproductive toxicity of potassium dichromate (hexavalent) (CAS No. 7778-50-9) administered in diet to BALB/c mice. National Institute of Environmental Health Sciences. NTIS no. PB97-125363. (ATSDR, 2000 より引用)
- NTP (National Toxicology Program). (1997). Final report on the reproductive toxicity of potassium dichromate (CAS No. 7778-50-9) administered in diet to BALB/c mice. National Institute of Environmental Health Sciences. NTIS no. PB97-144919. (ATSDR, 2000 より引用)
- Okubo T, Tsuchiya K. (1979). Epidemiological study of chromium platers in Japan. *Biol Trace Elem Res* 1: 35-44. (U.S. EPA, 1998 より引用)
- Pascale LR, Waldstein SS, Engbring G, et al. (1952). Chromium intoxication with special reference to hepatic injury. *J Am Med Assoc* 149:1385-1389. (ATSDR, 2000 より引用)
- Pastides H, Austin R, Lemeshow S, et al. (1991). An epidemiologic study of Occidental Chemical Corporation's Castle Hayne chromate production facility. Occupational Epidemiology Unit, University of Massachusetts School of Public Health. (ATSDR, 2000 より引用)
- Pastides H, Austin RI, Lemeshow S et al. (1994). A retrospective-cohort study of occupational exposure to hexavalent chromium. *Am J Ind Med* 25: 663-675.
- Petrilli FL, Rossi GA, Camoirano A, Romano M, Serra D, Bennicelli C, De Flora A, De Flora S. (1986). Metabolic reduction of chromium by alveolar macrophages and its relationships to cigarette smoke. *J Clin Invest.* 77(6): 1917-1924.
- PHS. (1953). Health of workers in chromate producing industry: A study. Washington, DC: U.S. Public Health Service. Publication no. 192. (U.S. EPA, 1998 および ATSDR, 2000 より引用)
- Pratt PF, Myers CR. (1993). Enzymatic reduction of chromium(VI) by human hepatic microsomes. *Carcinogenesis.* 14(10): 2051-2057.
- Proctor DM, Panko JP, Liebig EW, Scott PK, Mundt KA, Buczynski MA, Barnhart RJ, Harris MA, Morgan RJ, Paustenbach DJ. (2003). Workplace airborne hexavalent chromium concentrations for the Painesville, Ohio, chromate production plant (1943-1971). *Appl Occup Environ Hyg.* 18: 430-449.
- Randall JA, Gibson RS. (1987). Serum and urine chromium as indices of chromium status in tannery workers. *Proc Soc Exp Biol Med.* 185(1): 16-23.
- RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)(2001). Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible risk levels. RIVM report 711701 25.
- Rosenman KD, Stanbury M. (1996). Risk of lung cancer among former chromium smelter workers. *Am J Ind Med* 29: 491-500.
- Royle H. (1975a). Toxicity of chromic acid in the chromium plating industry (1).

- 1 Environ Res 10:39-53.
- 2 Royle H. (1975b). Toxicity of chromic acid in the chromium plating industry(2).
3 Environ Res 10:141-163.
- 4 Sarkar D, Sharma A, Talukder G. (1993). Differential protection of chlorophyllin
5 against clastogenic effects of chromium and chlordane in mouse bone marrow in
6 vivo. Mutat Res. 301(1): 33-38.
- 7 Sarto F, Cominato I, Bianchi V, Levis AG. (1982). Increased incidence of chromosomal
8 aberrations and sister chromatid exchanges in workers exposed to chromic acid
9 (CrO₃) in electroplating factories. Carcinogenesis. 3(9): 1011-1016.
- 10 Sassi C. (1956). [Occupational pathology in a chromate plant]. Med Lav 47(5): 314-327.
11 (ATSDR, 2000 より引用)
- 12 Satoh K, Fukuda Y, Torrii K, et al. (1981). Epidemiological study of workers engaged
13 in the manufacture of chromium compounds. J Occup Med 23(12):835-838. (ATSDR,
14 2000 より引用)
- 15 Saxena DK, Murthy RC, Jain VK, et al. (1990). Fetoplacental-maternal uptake of
16 hexavalent chromium administered orally in rats and mice. Bull Environ Contam
17 Toxicol 45:430-435.
- 18 Schroeder HA, Balassa JJ, Vinton WH Jr. (1965). Chromium, cadmium and lead in rats:
19 Effects on life span, tumors and tissue levels. J Nutr 86:51-66. (ATSDR, 2000
20 より引用)
- 21 Sheffet A, Thind I, Miller AM, Louria DB. (1982). Cancer mortality in a pigment plant
22 utilizing lead and zinc chromates. Arch Environ Health. 37(1): 44-52.
- 23 Shindo Y, Toyoda Y, Kawamura K, et al. (1989). Micronucleus test with potassium
24 chromate(VI) administered intraperitoneally and orally to mice. Mutat Res
25 223:403-406. (ATSDR, 2000 より引用)
- 26 Silverstein M, Mirer F, Kotelchusk D, et al. (1981). Mortality among workers in a
27 die-casting and electroplating plant. Scand J Work Environ Health 7(suppl
28 4):156-165.
- 29 Snyder CA, Valle CD. (1991). Immune function assays as indicators of chromate exposure.
30 Environ Health Perspect 92: 83-86.
- 31 Sorahan T, Burges DCL, Waterhouse JAH. (1987). A mortality study of nickel/chromium
32 platers. Br J Ind Med 44: 250-258.
- 33 Stella M, Montaldi A, Rossi R, et al. (1982). Clastogenic effects of chromium on human
34 lymphocytes in vitro and in vivo. Mutat Res 101:151-164.
- 35 Sterekhova NP, Zeleneva NI, Solomina SN et al. (1978). [Gastric pathology in the
36 workers of chromium salts industries]. Gig Trud Prof Zabol 3: 19-23. (Russian)
37 (ATSDR, 2000 より引用)
- 38 Sugiyama M, Tsuzuki K. (1994). Effect of glutathione depletion on formation of
39 paramagnetic chromium in Chinese hamster V-79 cells. FEBS Lett. 341(2-3):273-6.
- 40 Sullivan MF, Miller BM, Goebel JC. (1984). Gastrointestinal absorption of metals (51
41 Cr, 65 Zn, 95m Tc, 109 Cd, 113 Sn, 147 Pm, and 238 Pu) by rats and swine. Environ
42 Res 35:439-453.
- 43 Suzuki Y, Homma K, Minami M, et al. (1984). Distribution of chromium in rats exposed
44 to hexavalent chromium and trivalent chromium aerosols. Ind Health 22:261-267.
- 45 Suzuki Y, Fukuda K. (1990). Reduction of hexavalent chromium by ascorbic acid and
46 glutathione with special reference to the rat lung. Arch Toxicol. 64(3):169-176.
- 47 Takahashi K, Okubo T. (1990). A prospective cohort study of chromium plating workers
48 in Japan. Arch Environ Health. 45(2): 107-111.

- 1 Taylor FH. (1966). The relationship of mortality and duration of employment as
2 reflected by a cohort of chromate workers. *Am J Public Health* 56(2):218-229.
3 (ATSDR, 2000 より引用)
- 4 Teraoka H. (1981). Distribution of 24 elements in the internal organs of normal males
5 and the metallic workers in Japan. *Arch Environ Health* 36(4):155-164. (ATSDR,
6 2000 より引用)
- 7 Triebig G, Zschesche W, Schaller KH, et al. (1987). Studies on the nephrotoxicity
8 of heavy metals in iron and steel industries. *J Biochem Toxicol* 1:29-39. (ATSDR,
9 2000 より引用)
- 10 Trivedi B, Saxena DK, Murthy RC, et al. (1989). Embryotoxicity and fetotoxicity of
11 orally administered hexavalent chromium in mice. *Reprod Toxicol* 3:275-278.
- 12 U.S. EPA. (1998). Toxicological review of hexavalent chromium (CAS No.18540-29-9),
13 In Support of Summary Information on the Integrated Risk Information System (IRIS)
- 14 U.S. EPA. (1998b). Toxicological review of trivalent chromium (CAS No.16065-83-1),
15 In Support of Summary Information on the Integrated Risk Information System
16 (IRIS).
- 17 Verschoor MA, Bragt PC, Herber RFM et al. (1988). Renal function of chrome-plating
18 workers and welders. *Int Arch Occup Environ Health* 60: 67-70.
- 19 Weber H. (1983). Long-term study of the distribution of soluble chromate-51 in the
20 rat after a single intratracheal administration. *J Toxicol Environ Health*.
21 11(4-6): 749-764.
- 22 Wedeen RP, Haque S, Udasin I, et al. (1996). Absence of tubular proteinuria following
23 environmental exposure to chromium. *Arch Environ Health* 51(4):321-323. (ATSDR,
24 2000 より引用)
- 25 Werfel U, Langen V, Eickhoff I, Schoonbrood J, Vahrenholz C, Brauksiepe A, Popp W,
26 Norpoth K. (1998). Elevated DNA single-strand breakage frequencies in lymphocytes
27 of welders exposed to chromium and nickel. *Carcinogenesis*. 19(3): 413-418.
- 28 WHO (World Health Organization) (1996). Guidelines for drinking water quality, 2nd
29 ed. Volume 2, Health criteria and other supporting information.
- 30 WHO (World Health Organization), Regional Office for Europe (2000). Air Quality
31 Guidelines for Europe, Second Edition. WHO Regional Publications, European
32 Series, No. 91
- 33 Wiegand HJ, Ottenwalder H, Bolt HM. (1984). The reduction of chromium (VI) to chromium
34 (III) by glutathione: an intracellular redox pathway in the metabolism of the
35 carcinogen chromate. *Toxicology*. 33(3-4):341-348.
- 36 Witmer CM, Park HS, Shupack SI. (1989). Mutagenicity and disposition of chromium.
37 *Sci Total Environ*. 86(1-2): 131-148.
- 38 Witmer CM, Harris R, Shupack SI. (1991). Oral bioavailability of chromium from a
39 specific site. *Environ Health Perspect*. 92: 105-110.
- 40 Zhang J, Li X. (1987). Chromium pollution of soil and water in Jinzhou. *Journal of*
41 *Chinese Prev Med* 21: 262-264. (ATSDR, 2000 より引用)
- 42 Zhang J, Li S. (1997). Cancer mortality in a Chinese population exposed to hexavalent
43 chromium in water. *J Occ Env Med* 39(4):315-319.
- 44

第 VI 章 ヒト健康リスク評価

1. 本章の概要

本書でこれまでに行った暴露評価（6 価 Cr の大気中濃度推定結果：第 IV 章，ヒトの経口摂取量の推定結果：第 II 章）および有害性評価（第 V 章）をふまえて Cr のヒト健康リスクを評価する．吸入暴露，経口暴露についてそれぞれリスクを判定する．

吸入暴露は 6 価 Cr のみ，経口暴露は 6 価 Cr，3 価 Cr のそれぞれについて行う．6 価 Cr の吸入暴露による有害影響は非発がん性，および発がん性（閾値なしとの前提が成り立つ）の両方で見られたため，それぞれ *LOAEL*，吸入ユニットリスクを第 V 章で決定した．これらのうち，より安全側に立った値でリスク評価を行うものとする．

経口暴露は，6 価 Cr については *NOAEL* を用いてリスクの判定を行う．3 価 Cr についてはヒトの必須元素であるため，推奨されている摂取量の上限值をリスク判定の際に比較すべき値とした．

2. リスク判定

2.1 吸入暴露

2.1.1 有害影響

6 価 Cr の吸入暴露に対する非発がんの *LOAEL* (ヒトの *LOAEL* 連続) は $0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ である (第 V 章 7.1.1 項). 必要とされるマージンは 100 とした (*LOAEL* から *NOAEL* への外挿: 10, 安全側のデフォルト値: 10). したがって, リスク評価の参照値は $5 \text{ ng}/\text{m}^3$ となる.

一方, 6 価 Cr の吸入暴露に対する発がん (肺がんによる死亡) ユニットリスクは $1.2 \times 10^{-2} (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$ である (第 V 章 7.1.2 項). 10^{-4} , 10^{-5} のリスクレベルに相当する濃度はそれぞれ $8.3 \text{ ng}/\text{m}^3$, $0.83 \text{ ng}/\text{m}^3$ となる.

これらのうち, エンドポイントの重篤度の点から発がんユニットリスクを用いてリスク評価を行うものとする.

2.1.2 吸入暴露のリスク

まず, 第 II 章に示した大気中 6 価 Cr 濃度の実測値よりリスクが懸念レベルにあるかを考察する. 全国で 6 点のみしか得られていないが, いずれも 6 価 Cr 濃度が比較的高いことが予想される地点の値である. 懸念すべき (もしくは対策の導入を検討すべき) リスクレベルを仮に 10^{-4} とした場合, それに相当する濃度を上回った地点はなかった. また, 懸念すべきリスクレベルを仮に 10^{-5} とした場合においても, それに相当する濃度を上回った地点はなかった.

次に, 第 IV 章で推定した全国の 6 価 Cr 濃度よりリスクが懸念レベルにあるかを考察する. 第 IV 章の推定結果を表 VI-1 に示す. この表に示すように, 懸念すべきリスクレベルを仮に 10^{-4} とした場合, それに相当する濃度を上回った地点はなかった. 懸念すべきリスクレベルを仮に 10^{-5} (相当する濃度: $0.83 \text{ ng}/\text{m}^3$) とすると, 全国の有害大気汚染物質モニタリングの測定点 296 地点中, それを上回ったのは 6 地点に過ぎなかった. これまで日本の大気中 6 価 Cr 濃度およびその吸入によるリスクについては情報が皆無であったが, 本書の推定により全国の大気中 6 価 Cr 濃度レベルを把握することができた.

6 価 Cr の発生源についてはおおそ特定できているものの, どのような業種, またはどの事業所でリスクが懸念レベルとなる可能性があるかについてを特定するには排出量の実態に関する詳細な調査が必要であろう.

表 VI-1 大気中 6 価 Cr 濃度の推定結果（2003 年度の有害大気汚染物質モニタリングデータに基づいた場合）

	全体	一般環境	沿道	発生源周辺
サンプル数	296	196	37	63
うち 8.3 ng/m ³ 以上 ¹⁾	0	0	0	0
うち 0.83 ng/m ³ 以上 ²⁾	6	1	2	3
平均値 (ng/m ³)	0.207	0.178	0.266	0.261
中央値 (ng/m ³)	0.148	0.138	0.165	0.160
幾何平均値 (ng/m ³)	0.140	0.129	0.169	0.163
最大値 (ng/m ³)	1.3	0.9	1.2	1.3
最小値 (ng/m ³)	0.0062	0.0155	0.016	0.0062

1) 10⁻⁴ のリスクレベルに相当する大気中濃度

2) 10⁻⁵ のリスクレベルに相当する大気中濃度

2.2 経口暴露

2.2.1 6 価 Cr

6 価 Cr の経口暴露に対する非発がんの $NOAEL_{human}$ は 2.5 mg/kg/day であり、必要とされるマージンは 300 とした（実験動物からヒトへの外挿による 10、ヒトの個人差による 10、試験期間が生涯にわたるものではないことによる 3、第 V 章 7.1.1 項）。

6 価 Cr としての摂取は飲料水経由のみと仮定する。理由は、食品、土壤に存在する Cr は安定な 3 価と考えられるからである。暴露量は、体重 50 kg の成人が飲料水を 1 日に 2 L 飲むと仮定し、飲料水中の 6 価 Cr 濃度を 0.04 mg/L（2002 年度公共用水域モニタリングの測定値のうちで最大の値、第 II 章表 II-4 を参照）と仮定すると、1.6 μg/kg/day となる。これと $NOAEL_{human}=2.5$ mg/kg/day を比較すると MOE は 1,923 となり、必要とされる 300 を上回っている。したがって、リスクの懸念はないといえる。

2.2.2 3 価 Cr

3 価 Cr は必須元素で、3 価 Cr として一人当たり 50～200 μg/day の摂取が推奨されている。リスク判定の際の基準としては、その上限値の 200 μg/day（体重 50 kg とすると 4 μg/kg/day）を選定した（第 V 章）。

一般の成人の 3 価 Cr の経口摂取量は、本書第 II 章（表 II-17）においては、食品、飲料水、土壤の各経路からの合計で 60 μg/day と試算した。これは 50～200 μg/day の範囲に入っており、平均的にみれば現状の摂取レベルで問題ないといえる。日本人の摂取量のばらつきについては情報が無いが、摂取量が 200 μg/day を超えても直ちに有害影響が出ることはないため、リスクの懸念は小さいといえる。

第 VII 章 生態リスク評価

1. はじめに

本章では、Cr の生態毒性、特に水系および土壌系における生物への有害性についてまとめ、リスク評価で用いる参照値となる濃度を 6 価および 3 価の価数別に導出する。また、一般環境における 6 価 Cr 濃度および 6 価 Cr 濃度の実測値または推定値から暴露濃度を推定し、水生生物および土壌生物を対象とした生態リスク評価を行う。

まず、本節では、既存のリスク評価文書に記述された生態リスク評価の概要を示す。ここで取り上げるのは、WHO (1988)による Environmental Health Criteria 61: Chromium (以降 EHC と略)、Environment Canada and Health Canada (1994)による Priority Substances List, Assessment Report Chromium and its Compounds (以降カナダ評価書と略)、および EU (2005)による Risk Assessment Report vol. 53 (以降 EU リスク評価書と略)である。なお、国内ではリスク評価は行われていない。

1.1 EHC (1988)

EHC では、生態リスク評価を明示的には行っておらず、微生物（藻類含む）、植物、水生生物に関する毒性試験データのレビューにとどまっている。ほとんどの微生物が 0.05～5 mg-Cr/kg（媒体）で毒性影響があるとしており、土壌微生物に関しては硝化作用といった土壌プロセスに対する 6 価 Cr の影響について言及している。植物に関しては、Cr による毒性影響の特徴としてクロロシス（黄褐色に変化する症状）が挙げられるが、毒性のメカニズムや用量反応関係について明確にするようなデータはない。水生生物に関しては US EPA (1980)がまとめた LC₅₀ のデータを提示しており、魚類のような脊椎動物よりもミジンコ等の無脊椎動物の方が Cr の毒性影響が大きいものの、pH や硬度の違いによる影響も大きいとしている。リスク評価に関しては、定量的な無影響濃度や閾値の設定はされておらず、定性的な記述である。

1.2 カナダ評価書 (1994)

カナダ評価書では、6 価および 3 価 Cr の生態毒性影響として、水生生物に関しては藻類・無脊椎動物および魚類について、また陸生生物に関しては土壌微生物プロセス、維管束植物および鳥類についてレビューがなされている。生態リスク評価は 6 価 Cr と 3 価 Cr に分けて考察している。

6 価 Cr に関しては、水生生物の記載の中で最小毒性値であるネコゼミジンコ *Ceriodaphnia reticulata* の繁殖阻害の LOEC 0.5 μg/L (Elnabarawy ら 1986) から、室内試験と野外条件の違い、種間の感受性の違いを考慮して不確実性係数 10 で除した値 0.05 μg/L を予測無影響濃度 (PNEC) として採用している。PNEC を導出後、予測環境濃度 (PEC)

との比 PEC/PNEC を求めている。この方法をハザード比法といい、得られたハザード比 (PEC/PNEC) が 1 未満のときに、リスクは許容できると判断される。エリー湖およびオンタリオ湖の溶存態 Cr 濃度の中央値はそれぞれ 0.27 および 0.77 $\mu\text{g/L}$ であり、そのほとんどが溶存態の 6 価 Cr と推定されることから、この場合ハザード比は 5~15 となる。また、カナダ国内の無濾過河川水中 Cr 濃度の平均・中央値は 4~7 $\mu\text{g/L}$ であり、そのうち 10% が 6 価 Cr であると仮定した場合でも PEC/PNEC 値は 8~14 となる。一方、陸生生物では、5 mg/kg の 6 価 Cr を土壤に添加した場合、農作物のクロロシスの発生や生長、収量の減少がみられ、1~10 mg/kg の 6 価 Cr による微生物プロセスの低下がみられた。陸生生物では水生生物のような PNEC は導出しておらず、これらの値を直接カナダ国内の木材防腐剤工場の土壤中 6 価 Cr 濃度と比較した結果、植物への影響濃度の 38~340 倍、微生物プロセスへの影響濃度の 19~1,700 倍の土壤濃度となっていた。その結果、溶存態もしくは溶存可能な 6 価 Cr は、環境に有害な影響を及ぼす量、濃度または状態で環境中に流入している可能性があるとしている。

3 価 Cr に関しては、カナダ国内の淡水中の濃度が不明であることから魚類への影響は判断できず、底生生物もまた毒性データが得られていないことから影響は判断できないとしている。陸生生物に関しても、カナダ国内の土壤の 3 価 Cr 汚染濃度データが不十分であること、鳥類や哺乳類の餌経路による 3 価 Cr の影響に関する生態毒性データが不足していることから、3 価 Cr の影響は判断できないとしている。

以上のように、カナダ評価書では水生生物に関してハザード比を算出しているが、陸生生物に関しては定量的なリスク指標を提示せず、定性的な表現により影響の可能性を述べている。これらのリスク判定の結果、Cr の暴露に関連した環境リスク評価に関する提言として以下の分野に関するデータの取得の必要性が挙げられた。

- ・関連する産業活動により発生する Cr 形態や環境中動態（特に 3 価 Cr）に関する追加情報。
- ・カナダにおける発生源周辺での大気、水、土壤、底質中の 3 価および 6 価 Cr の濃度、形態、生物摂取可能性に関する情報。
- ・底質中の Cr（特に 3 価 Cr）の底生生物群集への影響、および Cr の両生類や森林群集への影響に関するデータ。
- ・特に多量の Cr を含む底質における、餌生物中の Cr 濃度に関するデータと野生生物種への影響。

一般環境中では Cr はほとんどが 3 価の状態が存在するにもかかわらず、3 価 Cr とその化合物に関する環境中での毒性情報が不足していることから、カナダ評価書では上記提言を優先的に行なうことが望まれている。

1.3 EU リスク評価書

EU リスク評価書では、5 種類の 6 価 Cr 化合物（三酸化クロム、クロム酸ナトリウム、

ニクロム酸ナトリウム、ニクロム酸アンモニウム、ニクロム酸カリウム)に関するリスク評価を行っており、生態リスク評価に用いる毒性データは、スクリーニングの段階で OECD テストガイドラインに則った、または類似した手法を用いている文献のみから収集され、PNEC の導出に用いられている。なお、カナダ評価書で PNEC 導出に用いられた Elnabarawy ら (1986)によるネコゼミジンコ *C. reticulata* の繁殖阻害データについては、実験時にコントロール以外のすべての Cr 添加処理において有意に繁殖阻害が起っていたために無影響濃度 (NOEC) が提示されておらず、EU 評価書ではスクリーニング段階で除外されている。

水生生物に関しては、6 価 Cr による慢性影響 NOEC が藻類、大型水生植物、甲殻類、刺胞動物、昆虫、軟体動物、魚類、両生類の計 26 種について特定されており、ニセネコゼミジンコ *C. dubia* の繁殖阻害 NOEC の 0.0047 mg/L からメダカ *Oryzias latipes* の致死 NOEC およびグッピー *Poecilia reticulata* の致死／成長阻害 NOEC の 3.5 mg/L までの範囲にある。水生生物に対する 6 価 Cr の PNEC は 2 通りで求められており、その一つとして、カナダ評価書でも行なわれているように、ニセネコゼミジンコ *C. dubia* の NOEC に不確実性係数 10 を適用した場合、 $0.47 \mu\text{g/L}$ と導出された。一方、NOEC のデータ量が豊富なことから、EU リスク評価書のテクニカルガイドライン第 2 版 (EU-TGD 2003) に則って統計的手法による PNEC の導出も行われている。この手法は感受性の異なる複数の種の毒性データから種の感受性分布を作成し、これをもとに $p\%$ の種が影響を受ける濃度 HC_p (hazard concentration) を表現することができる。種の感受性分布を用いた生態リスク評価手法はオランダ、米国等で環境基準値やガイドライン値などを導出するために使用されている (Poethema ら 2002)。EU リスク評価書では、26 種の感受性分布が対数正規分布になると仮定し、 HC_5 の中央値 $10.2 \mu\text{g/L}$ に不確実性係数 3 を適用して導出された PNEC 値 $3.4 \mu\text{g/L}$ を導出した。評価書内では、ニセネコゼミジンコ *C. dubia* の NOEC から導出した毒性値である $0.47 \mu\text{g/L}$ ではなく、上述の種の感受性分布を用いた手法で求めた $3.4 \mu\text{g/L}$ を水域の PNEC として使用している。3 価 Cr についてはデータ量が少なく、オオミジンコ *D. magna* の生活史に関する NOEC から不確実性係数 10 を適用し、軟水については $4.7 \mu\text{g/L}$ 、硬水については $13 \mu\text{g/L}$ をそれぞれ PNEC として採用している。底質の PNEC に関しては、底質で暴露された底生生物に関する毒性データは存在しないため、EU リスク評価書では水生生物の PNEC と底質／水分分配係数から平衡分配法を用いて推定している。6 価 Cr の PNEC は酸性環境において 1.5 mg/kg (湿重)、中性—アルカリ性環境において 0.15 mg/kg (湿重) と推定されており、3 価 Cr については同様に酸性環境において 31 mg/kg (湿重)、中性—アルカリ性環境において 307 mg/kg (湿重) と推定されている。

EU リスク評価書では廃液処理プラントを対象とした微生物に対する PNEC を導出しており、6 価および 3 価 Cr の PNEC はそれぞれ 0.21 mg/L および 10 mg/L と見積もられている。

陸生生物に関しては、6 価 Cr による慢性毒性データが整理されており、植物、ミミズ、

1 土壌プロセスの3つの栄養段階についてレビューが行われている。結果として、最も感受
2 性の高いレタス *Lactuca sativa* の生長阻害 NOEC 0.35 mg/kg (乾重) に不確実性係数 10 を
3 適用して PNEC として 35 μ g/kg (乾重、湿重では 31 μ g/kg) を導出している。3 価 Cr につ
4 いては、3つの栄養段階のうち最も感受性の高いミミズ *Eisenia andrei* の成長阻害 NOEC で
5 ある 32 mg/kg (乾重) に不確実性係数 10 を適用して PNEC として 3.2 mg/kg (乾重、湿重
6 では 2.8 mg/kg) を導出している。なお、土壌では 6 価 Cr は速やかに 3 価に還元されると
7 して、EU のリスク評価では 3 価 Cr の PNEC のみをリスク判定で考慮している。

8 食物連鎖による 6 価 Cr の二次汚染リスクとして、マウスへの経口投与による NOAEL の
9 最小値 20 mg/kg-bw/day より、餌の NOEC 166 mg/kg を算定し、不確実性係数 10 を適用し
10 て 17 mg/kg(餌)を導出している。3 価 Cr に関してはデータが不足しているため、二次汚染
11 リスクは評価されていない。そのため、リスク判定では水域のみ考慮しており、魚類およ
12 び貝類をベースとした食物連鎖における生物濃縮について評価している。

13 EU リスク評価書におけるリスク判定では、PEC として一般環境中の濃度ではなく、6
14 価 Cr 化合物を扱う事業所周辺の局所環境における予測濃度 (Clocal) を用いている。Clocal
15 は、例えば水域では排水処理プラント下流域、大気環境では発生源から 100 m 離れた地点
16 といったように、EU-TGD で算定方法や範囲、期間が設定されている。EU リスク評価書
17 では Cr のバックグラウンド濃度は生物に影響しない形態で存在すると考え、排出に伴う環
18 境中濃度の増加分のみをリスク判定の対象としている。それらの値と水生生物 PNEC を比
19 較した結果、6 価 Cr については Cr 化合物生産と媒染剤生産過程以外のプロセスで
20 Clocal/PNEC 比が 1 を超え、3 価 Cr でもほとんどの事業所で 1 以上となった。排水処理
21 プラントにおける Clocal/PNEC 比は 6 価 Cr については多くの事業所で 1 を超えたが、3 価
22 Cr の Clocal/PNEC 比はすべて 0.1 以下となった。陸域では耕地と草地の 2 種類の PEC を算
23 出し、3 価 Cr のみでリスク評価を行っているが、Clocal/PNEC 比はほとんどの事業所で 1
24 以上となった。生物濃縮による高次捕食者への影響を考慮したリスク判定では、魚類をベ
25 ースとした食物連鎖についてはすべての事業所で Clocal/PNEC 比が 1 以下となっていたが、
26 貝類をベースとした食物連鎖ではほとんどが 1 以上となった。

27 EU のリスク評価書では、発生源ごと、環境媒体ごとに以下の 3 つの結論のうちいずれ
28 かが適用される。

- 29 (i) さらに情報および試験が必要である。
- 30 (ii) 現時点で更なる情報や試験は必要なく、すでに行われている以上のリスク削減対
31 策は必要ない。
- 32 (iii) リスク削減の必要がある。すでに用いられているリスク削減対策を考慮すべきで
33 ある。

34 環境媒体ごとにまとめると以下のように提案されている。

35 表流水では、Cr 化合物生産事業所 (2 箇所のみ) および媒染剤使用事業所近傍では結論
36 (ii)が、それ以外の事業所近傍では結論(iii)が適用される。

- 1 底質では、媒染剤使用事業所近傍で結論(ii)が、それ以外の事業所近傍では結論(i)が適用
2 される。
- 3 土壌では、Cr 化合物生産事業所および媒染剤使用事業所近傍では結論(ii)が、それ以外の
4 事業所近傍では結論(iii)が適用される。
- 5 大気では、全事業所近傍で結論(ii)が適用される。
- 6 排水処理プラントでは、Cr 化合物生産事業所、木材防腐剤塗布、陽極酸化処理、媒染剤
7 使用事業所で結論(ii)が、それ以外の事業所では結論(iii)が適用される。
- 8 魚類をベースとした食物連鎖による高次栄養段階生物への間接影響では全事業所近傍で
9 結論(ii)が、貝類をベースとした食物連鎖では結論(i)が適用される。

2. 水生生物に対するリスク評価

本節では水域における各生物群に対する Cr の有害性の概要とリスク評価で考慮する毒性値について記述する。また、我が国の水域における Cr 濃度分布を推定し、予測無影響濃度を超過しているかどうかでスクリーニング評価を行い、超過している場合は生態リスク評価を詳細に行なう必要性が高いと判断する。

Cr は多くの価数形態が存在するが、自然状態の pH や酸化還元電位の範囲では、3 価と 6 価が最も安定している。3 価 Cr 化合物は動物にとって必須の栄養素であり、主にグルコースや脂肪の代謝に機能する。植物生長に関しては必須ではないとされるが、微生物の酵素補助因子として機能する例もある (EU 2005)。一方、6 価 Cr は栄養上使用可能な形態ではなく、その高い生物摂取可能性と強力な酸化特性から 3 価よりも生物に対する毒性が強いとされる。以上のことを踏まえ、生物の毒性値は 6 価および 3 価の 2 通りを導出する。一方、環境中の Cr 濃度は 6 価 Cr 量で推定しているものの、水中での Cr の価数変動には多くの要因が影響しており、6 価 Cr としてそのまま存在しているのかは明確でない。そのため、リスク判定ではワーストケースとして (1) それがすべて 6 価 Cr の場合、(2) すべて 3 価 Cr で存在する場合、の 2 パターンを考慮することとした。スクリーニング評価には、種の感受性分布を用いる方法または暴露マージン (MOE) を用いる方法を採用する。

2.1 毒性影響に関する既存の文献値

本章第 1 節で述べたように、EU リスク評価書 (EU 2005) では、6 価 Cr の水生生物に対する毒性試験結果について詳細なレビューを行なっている。その中には、カナダ評価書や、米国環境保護庁の水質ガイドライン値策定にあたってレビューされた毒性試験情報 (US EPA 1980, 1985) に関しても多く含まれており、OECD テストガイドラインに則った、または類似した手法を用い、実験内容について詳細に述べられている文献情報のみを抽出して PNEC の導出に適用している。EU リスク評価書で使用された文献の内容を精査した結果、信頼性が高く本評価書においてリスク評価に用いるのに適当であると判断し、以下にそれらの毒性試験結果を中心に概要を述べる。個々の試験に関する詳細な情報は EU リスク評価書および引用文献を参考されたい。

なお、毒性試験では最初に投入した Cr の形態が水中でしばらく優占すると考えられることから、実験中の生物利用率は一般環境中よりもかなり高く、毒性影響としては過大に評価していることになる。また、Cr 以外の溶存物質の存在や pH によっても生物利用率は大きく異なると考えられる。

2.1.1 藻類および水生植物

6 価 Cr 毒性試験に関しては EU リスク評価書 (EU 2005) において淡水藻類 9 種、汽水藻類 1 種および淡水水生植物 4 種の情報が報告されている。それらの結果を表 VII-1 に示

す。藻類のうち最も高い 72 時間半数影響濃度 (EC_{50}) を示したのは Kühn と Pattard (1990) による緑藻 *Scenedesmus subspicatus* の生長速度に対する 4.6 mg/L だが、その他の種はすべて 0.1~1 mg/L の範囲内にあった。最も低い毒性値を示したのは緑藻 *Selenastrum capricornutum* の 72 時間 10 パーセントイル影響濃度 (EC_{10}) で 0.01 mg/L であった (Christensen と Nyholm 1984)。この値は、試験で得られた用量—反応関係をワイブルモデルで回帰して導出しており、EU リスク評価書では NOEC として扱っている。Staves and Knaus (1985)が行った水生植物試験は気温変化が伴う野外条件下における試験であったが、試験自体はよく管理されているため、PNEC 算定のためのデータの一つとして使用している。

Cr 以外の水質特性の影響例として、Riedel (1984, 1985)は感潮域における珪藻 *Thalassiosira pseudonana* への影響を調べ、塩類濃度および硫酸塩濃度が低下すると 6 価 Cr の毒性が強くなることを報告している。この著者は、珪藻 *T. pseudonana* による 6 価 Cr の取り込み量が周囲の硫酸イオン濃度に反比例し、6 価 Cr が珪藻の生長を阻害すると同時に栄養素である硫酸塩の取り込みも抑制したと述べている。

3 価 Cr に関しては、EU リスク評価書において藻類 3 種の情報が報告されており、それらの結果を表 VII-2 に示す。緑藻 *Chlorella pyrenoidosa* の 5 日間 NOEC (細胞数) が最も低く 0.1 mg/L であった (Meisch and Schmitt-Beckmann 1979)。

1 表 VII-1 藻類および水生植物毒性試験 (6 価 Cr)

種	試験 期間	エンド ポイント	影響濃度 [mgCr/L]	濃度 測定 ¹⁾	試験 方法	pH	硬度 [mgCaCO ₃ /L]	水温 [°C]	試験 化合物 ²⁾	文 献 ³⁾
藻類－淡水										
<i>Chlamydomonas</i> sp. 緑藻	10日	生長速度	NOEC	0.5	M	止水	6.8	68	15	a a
<i>Chlorella vulgaris</i> 緑藻	72時間	生長 (バイオマス)	EC ₅₀	0.47	N	止水	-	-	20	a b
<i>Chlorella pyrenoidosa</i> 緑藻	96時間	生長 (バイオマス)	NOEC	0.1	N	止水	-	-	-	a c
<i>Chlorella</i> sp. 緑藻(野生株)	96時間	生長 (バイオマス)	NOEC	0.1	N	止水	-	-	-	a c
<i>Lyngbya</i> sp. 藍藻	18日	生長 (バイオマス)	NOEC	0.1	M	止水	6.8	68	15, 25	a a
<i>Microcystis aeruginosa</i> 藍藻	96時間	生長速度	NOEC	0.35	N	止水	-	-	23	a d
<i>Scenedesmus pannonicus</i> 緑藻	96時間	生長 (バイオマス)	NOEC	0.11	N	止水	-	-	23	a d
<i>Scenedesmus subspicatus</i> 緑藻	72時間	生長速度	EC ₅₀	4.6	N	止水	8	-	24	a e
		生長速度	EC ₁₀	0.64	N	止水	8	-	24	
		バイオマス	EC ₅₀	0.13	N	止水	8	-	24	
		バイオマス	EC ₁₀	0.032	N	止水	8	-	24	
<i>Selenastrum capricornutum</i> 緑藻	72時間	生長速度	EC ₅₀	0.99	N	バッチ	8	24	25	a f
		生長速度	EC ₁₀	0.11	N	バッチ	8	24	25	
	96時間	バイオマス	EC ₅₀	0.217	M	-	5.6～8.9	-	-	a g
	72時間	生長速度	EC ₅₀	0.233	N	バッチ	8.1	-	24～26	a h
		生長速度	EC ₁₀	0.01	N	バッチ	8.1	-	24～26	a
藻類－感潮域										
<i>Thalassiosira pseudonana</i> 珪藻	-	生長速度	EC ₅₀	0.039	N	止水	8.5～9.5	0.32	20	a i
		生長速度	EC ₅₀	0.341	N	止水	8.5～9.5	3.2	20	a
水生植物－淡水										
<i>Lemna gibba</i> イボウキクサ	8日	生長 (バイオマス)	NOEC	0.1	N	止水	6.9～7.7	-	-2～27 (気温)	b j
<i>Lemna minor</i> コウキクサ	7日	生長	NOEC	0.11	N	止水	-	-	25	a d
<i>Spirodela polyrhiza</i> ウキクサ	8日	生長 (バイオマス)	NOEC	0.1	N	止水	6.9～7.7	-	-2～27 (気温)	b j
<i>Spirodela punctata</i> ヒメウキクサ	8日	生長 (バイオマス)	NOEC	0.5 ⁴⁾	N	止水	6.9～7.7	-	-2～27 (気温)	b j

2 - : 試験条件または値が不明なもの.

3 1) 毒性値算出に用いた濃度が, 設定濃度のとき N(Nominal), 測定濃度のとき M(Measured).

4 2) a : K₂Cr₂O₇, b : Na₂CrO₄.

5 3) a : Cairns Jr. ら (1978) (EU (2005)より引用) , b : Jouany ら (1983), c : Meisch と
6 Schmitt-Beckmann (1979), d: Slooff と Canton (1983), e: Kühn と Pattard (1990), f: Nyholm
7 (1991), g : Greene ら (1988), h : Christensen と Nyholm (1984), i : Riedel (1984), j :
8 Staves と Knaus (1985).

9 4) 文献中の LOEC 値 (14%減少) 1.0 mg/L を用い, LOEC/2 により NOEC を算出.

10

11

12

1 表 VII-2 藻類毒性試験 (3 価 Cr)

種	試験 期間	エンド ポイント	影響濃度 [mgCr/L]		濃度 測定 ¹⁾	試験 方法	pH	硬度 [mgCaCO ₃ /L]	水温 [°C]	試験 化合物 ²⁾	文 献 ³⁾
<i>Chlorella pyrenoidosa</i> 緑藻	96時間	バイオマス	NOEC	>2	N	止水	-	-	-	a	a
		細胞数	NOEC	0.1	N	止水	-	-	-	a	
<i>Selenastrum capricornutum</i> 緑藻	96時間	バイオマス	EC ₅₀	0.32	M	-	5.6~8.9	-	-	b	b
<i>Scenedesmus subspicatus</i> 緑藻	24時間	酸素生産阻 害	NOEC	>0.313	-	-	-	-	-	c	c

2 - : 試験条件または値が不明なもの

3 1) 毒性値算出に用いた濃度が, 設定濃度のとき N(Nominal), 測定濃度のとき M(Measured).

4 2) a : Cr-glycine, b : CrCl₃, c : Cr(OH)SO₄.5 3) a : Meisch と Schmitt-Beckmann (1979), b : Greene ら(1988), c : IUCLID (1999) (EU (2005)
6 より引用).

7

8 2.1.2 水生無脊椎動物

9 水生無脊椎動物に対する 6 価 Cr の影響に関して, 急性毒性試験データ (個々の種におけ
10 る半数致死濃度 LC₅₀) の最小値を表 VII-3 に, 慢性毒性データを表 VII-4 に示した. 短期
11 間の急性毒性試験では, 硬度, pH, 温度といった水質特性の影響が大きくなる. Persoone
12 ら (1989)は, オオミジンコ *Daphnia magna* について, 硬度を 80~800 mg/L の 5 段階に分
13 けて二クロム酸カルシウムの影響を調べ, 水温が 21°C のときの 24 時間 LC₅₀ が, 硬度の
14 低下とともに 0.85 mg/L から 0.028 mg/L に低下すると述べている. またこの著者らは, 温
15 度を 7~28 °C の 4 段階に分けて同様の試験を行っており, 温度の上昇とともに LC₅₀ が低
16 下することも併せて報告している. このような条件の違いが同種内の毒性試験結果のばら
17 つきにも寄与しているものと推測されるが, 淡水試験では甲殻類の 24-96 時間 LC₅₀ が押
18 しなべて 1 mg/L 以下と低く, 6 価 Cr に対するこのグループの感受性が高いことが示唆さ
19 れた. 慢性毒性試験でも同様に甲殻類の NOEC が低い傾向にあり, オオミジンコ *D. magna*
20 の 14 日間繁殖影響 NOEC が最も低く 0.5 μg/L であった (Elnabarawy et al. 1986).

21 水生無脊椎動物に対する 3 価 Cr の影響に関する毒性試験データを表 VII-5 に示す. 急性
22 毒性試験における 3 価 Cr の毒性影響は 6 価 Cr と比べて小さく, すべて LC₅₀ は 1 mg/L 以
23 上であった. Parker (1984)がおこなった多毛類 *Ophtyotrocha diadema* を用いた塩水での急性
24 毒性試験では, 6 価 Cr の LC₅₀ が 1~3.3 mg/L であったのに対し, 3 価 Cr は 100 mg/L と大
25 きな差が認められている. 慢性毒性影響に関する 3 価 Cr データは少なく, オオミジンコ
26 *D. magna* の生活史に関する NOEC が最も低く 47 μg/L であった (Chapman ら 未出版).

27

1 表 VII-3 無脊椎動物急性毒性試験 (6 価 Cr)

種	齢サイズ	試験 期間	影響濃度 [mgCr/L]	濃度 測定 ¹⁾	試験 方法	pH	硬度 [mgCaCO ₃ /L]	アルカリ度 [mgHCO ₃ ⁻ /L]	水温 [°C]	試験 化合物 ²⁾	文 献 ³⁾	
淡水												
甲殻類												
<i>Ceriodaphnia</i> sp. ネコゼミジンコの一種		48時間	LC ₅₀	0.03	M	止水	-	40～48	-	a	a	
<i>Ceriodaphnia dubia</i> ニセネコゼミジンコ	24時間未満	24時間	EC ₅₀	0.053	N	止水	7.9	250	-	20	a	b
<i>Ceriodaphnia pulchella</i> ヒメネコゼミジンコ	24時間未満	24時間	EC ₅₀	0.196	N	止水	7.9	250	-	20	a	b
<i>Ceriodaphnia reticulata</i> ネコゼミジンコ	24時間未満	48時間	EC ₅₀	0.195	N	止水	8	240	230	23	b	c
<i>Crangonyx pseudogracilis</i> マミズヨコエビの一種	成体 (4 mm)	96時間	LC ₅₀	0.42	N	半止水 ⁴⁾	6.75	50	40～60	13	a	d
<i>Daphnia carinata</i> セスミジンコ	24時間未満	24時間	EC ₅₀	0.423	N	止水	7.9	250	-	20	a	b
<i>Daphnia magna</i> オオミジンコ	24時間未満	48時間	EC ₅₀	0.035	N	止水	8.3	240	-	20	a	e
	24時間未満	48時間	EC ₅₀	0.112	N	止水	8	240	230	23	b	c
	成体 (24時間未満)	96時間	LC ₅₀	0.05	M	止水	8 ～8.5	-	-	21	c	f
<i>Daphnia obtusa</i> ミジンコの一種	24時間未満	48時間	LC ₅₀	0.061	N	止水	-	-	-	20	a	g
<i>Daphnia pulex</i> ミジンコ		48時間	EC ₅₀	0.063	M	止水	-	40～48	-	-	a	a
	24時間未満	48時間	EC ₅₀	0.122	N	止水	8	240	230	23	b	c
		48時間	LC ₅₀	0.18	M	-	7.5 ～7.9	75～105	50～60	-	d	h
<i>Macrobrachium lamarrei</i> テナガエビ科の一種	成体 (1.5 g)	96時間	LC ₅₀	0.65	N	半止水 ⁴⁾	7.4	110.8	-	25	a	i
<i>Simocephalus vetulus</i> オカメミジンコ	24時間未満	24時間	EC ₅₀	0.154	N	止水	7.9	250	-	20	a	b
昆虫												
<i>Chironomus tentans</i> ユスリカ科の一種	3齢幼虫	48時間	LC ₅₀	11.8	N	止水	6.3	25	25	14	a	j
軟体動物												
<i>Biomphalaria glabrata</i> ヒラマキ貝の一種	幼体 (生後100日)	96時間	LC ₅₀	37.3	N	止水	7.8	100	-	-	a	k
<i>Goniobasis livescens</i> カワニナ科の一種		48時間	LC ₅₀	2.4	N	止水	8.0 ～8.6	137～171	-	23.5	a	l
<i>Lymnaea acuminata</i> モノアラガイ科の一種	成体 (0.48 g)	96時間	LC ₅₀	5.97	N	半止水 ⁴⁾	7.5	375	280	27.5	a	m
<i>Lymnaea emarginata</i> モノアラガイ科の一種		48時間	LC ₅₀	34.8	N	止水	8.0 ～8.6	137～171	-	23.5	a	l
<i>Physa integra</i> サカマキ貝の一種		48時間	LC ₅₀	0.66	N	止水	8.0 ～8.6	137～171	-	23.5	a	l
多毛類												
<i>Aeolosoma haedleyi</i> アブラミズの一種		48時間	LC ₅₀	8.6	M	止水	7.5	45	42	15	a	n
<i>Enchytreaus albidus</i> ヒメミズ	成体	96時間	LC ₅₀	0.67	N	止水	5.9 ～7.8	-	-	12	a	o
ワムシ												
<i>Philodina acuticumis</i> ミズヒルガタワムシの一種		48時間	LC ₅₀	29	M	止水	7.5	45	42	25	a	n
<i>Philodena roseola</i> ワムシの一種		96時間	TLm ⁵⁾	5.5	M	止水	-	-	-	25	c	p

2 - : 試験条件または値が不明なもの。

3 1) 毒性値算出に用いた濃度が、設定濃度るとき N (Nominal), 測定濃度るとき M (Measured)

4 2) a : K₂Cr₂O₇, b : Na₂Cr₂O₇, c : Na₂CrO₄, d : K₂CrO₄, e : CrO₃.

5 3) a : Dorn ら (1987)*, b : Hickey (1989), c : Elnabarawy ら (1986), d : Martin と Holdrich

6 (1986), e : Stephenson と Watts (1984), f : Trabalka と Gehrs (1977), g : Coniglio と Baudo

7 (1989)*, h : Jop ら (1987)*, i : Murti ら (1983), j : Khangarot と Ray (1989), k : Bellavere

8 と Gorbi (1981)*, l : Cairns Jr. ら (1976)*, m : Khangarot ら (1982)*, n : Cairns Jr. ら (1978)*,

- 1 o : Römbke と Knacker (1989)*, p : Schaefer と Pipes (1973) (* : EU (2005)より引用) .
2 4) 半止水 (24 時間新規).
3 5) TLm : Median Tolerance Limit. 半数致死濃度. LC_{50} と同じ意味.
4

1 表 VII-3 無脊椎動物急性毒性試験 (6 価 Cr) (続き)

種	齢サイズ	試験 期間	影響濃度 [mgCr/L]	濃度 測定 ¹⁾	試験 方法	pH	硬度 [mgCaCO ₃ /L]	アルカリ度 [mgHCO ₃ ⁻ /L]	水温 [°C]	試験 化合物 ²⁾	文 献 ³⁾
塩水											
甲殻類											
<i>Allorchestes compressa</i> ヨコエビの一種	成体 (3.5 mg)	96時間	LC ₅₀	5.56	M	流水	8	33	-	19.7	a q
<i>Artemia</i> sp. ブラウンシュリンプの一種	ノープリウス (2~3 齢)	24時間	LC ₅₀	13.7	N	止水	8	35	-	25	a r
<i>Artemia salina</i> ブラウンシュリンプ	ノープリウス (2~3 齢)	24時間	LC ₅₀	7.8	N	止水	7.9 ~8.1	35	-	25	a s
	ノープリウス (生後3日)	48時間	LC ₅₀	7.9	N	止水	-	-	-	24	c t
<i>Callinectes sapidus</i> ⁴⁾ アオガニ	幼体 (1.5 cm)	96時間	LC ₅₀	34	N	止水	6.5 ~7.9	1	-	20 ~22	a u
<i>Cancer magister</i> イチョウガニの一種	一齢幼生	96時間	LC ₅₀	3.44	N	-	8.1	33.8‰ (塩分濃度)	-	15	a v
<i>Corophium volutator</i> ドロクダムシ科の一種		96時間	LC ₅₀	4.4	M	半止水 ⁵⁾	-	15	-	15	a w
<i>Mysidopsis almyra</i> アミの一種	生後24 ~96時間	48時間	EC ₅₀	5.13	M	止水	-	20	-	-	a a
<i>Mysidopsis bahia</i> ミシッドシュリンプ	幼体 (生後24時間)	96時間	LC ₅₀	2.03	M	流水	-	30	-	20 ~25	a x
		48時間	LC ₅₀	6	M	-	8.0 ~8.4	20	300~400	-	d h
<i>Nitocra spinipes</i> ⁴⁾ ソコムジンコの一 種	成体 (3~6週)	96時間	LC ₅₀	5.7	N	止水	7.8	7	-	21	a y
<i>Palaemonetes pugio</i> グラスシュリンプ	成体	96時間	LC ₅₀	4.86		半止水 ⁵⁾	8.1	10	-	20	c z
<i>Praunus flexuosus</i> アミの一種		96時間	LC ₅₀	10	N	半止水 ⁵⁾	-	27	-	15	a aa
<i>Tisbe holothuriae</i> ナミボウズソコムジンコ	雌成体	48時間	LC ₅₀	8.1	N	止水	-	-	-	24	c ab
軟体動物											
<i>Crassostrea gigas</i> マガキ	幼体	48時間	EC ₅₀ (成長異常)	4.54	N	-	8.1	33.8‰ (塩分濃度)	-	20	a v
<i>Macoma balthica</i> バルチックシラトリ (二枚貝)		96時間	LC ₅₀	29	M	半止水 ⁵⁾	-	15	-	15	a ac
<i>Rangia cuneata</i> ヤマトシジミ	成体	96時間	TLm	14	N	止水	-	5.5	-	24	a ad
多毛類											
<i>Capitella capitata</i> イトゴカイ科の一種	成体	96時間	LC ₅₀	5	N	-	7.8	-	-	-	e ae
<i>Neanthes arenaceodentata</i> ゴカイの一種	幼体 (1 cm, 30~40体節)	7日	LC ₅₀	1.63	M	止水	7.8 ~8.0	33.5‰ (塩分濃度)	-	20	a af
<i>Nereis diversicolor</i> ゴカイの一種		96時間	LC ₅₀	7.5	M	半止水 ³⁾	-	30	-	15	a ac
ワムシ											
<i>Branchionus plicatilis</i> ⁴⁾	雌成体	24時間	LC ₅₀	51.6	N	止水	7.9 ~8.1	5	-	24	a s

2 - : 試験条件または値が不明なもの.

3 1) 毒性値算出に用いた濃度が, 設定濃度 のとき N (Nominal), 測定濃度 のとき M (Measured)

4 2) a : K₂Cr₂O₇, b : Na₂Cr₂O₇, c : Na₂CrO₄, d : K₂CrO₄, e : CrO₃.5 3) a : Dorn ら (1987)*, h : Jop ら (1987)*, q : Ahsanullah (1982)*, r : Vanhaeke と Persoone (1981)*, s :
6 Persoone ら (1989), t : Kissa ら (1984)*, u : Frank と Robertson (1979), v : Martin ら (1981), w : Bryant
7 ら (1984)*, x : Lussier ら (1985), y : Lindén ら (1979), z : Conklin ら (1983), aa : McLuskey と Hagerman
8 (1987), ab : Moraitou-Apostolopoulou と Verriopoulos (1982)*, ac : Bryant ら (1984)*, ad : Olson と Harrel
9 (1973)*, ae : Reish ら (1976), af : Mearns ら (1976) (* : EU (2005)より引用) .

10 4) 汽水による試験.

11 5) 半止水 (24 時間新規).

1 表 VII-4 無脊椎動物慢性毒性試験 (6 価 Cr)

種	齢サイズ	試験 期間	エンド ポイント	影響濃度 [μ gCr/L]	濃度 測定 ¹⁾	試験 方法	pH	硬度 [mgCaCO ₃ /L]	アルカリ度 [mgHCO ₃ ⁻ /L]	水温 [°C]	試験 化合物 ²⁾	文 献 ³⁾	
甲殻類													
<i>Ceriodaphnia dubia</i> ニセネコゼミジンコ	-	7日	生存 繁殖	NOEC NOEC	8.4 ⁴⁾ 4.7 ⁴⁾	- -	- -	- -	- -	- -	a a	a a	
<i>Daphnia carinata</i> セスジミジンコ	<24時間	14日	繁殖	NOEC	50	N	半止水 ⁵⁾	7.9	250	-	20	a	b
<i>Daphnia magna</i> オオミジンコ	<24時間	21日	死亡	NOEC	18	N	半止水 ⁶⁾	8	16	-	25	a	c
		21日	繁殖	NOEC	18	N	半止水 ⁶⁾	8	16	-	25	a	c
	24時間	21日	死亡	NOEC	35	N	半止水	-	-	-	19	a	d
		21日	繁殖	NOEC	35	N	半止水	-	-	-	19	a	d
	<24時間	21日	生存	NOEC	200	M	半止水	8.1	225	-	-	a	e
	<24時間	21日	成長	NOEC	60	M	半止水	8.1	225	-	-	a	e
	混合	21日	繁殖	NOEC	350	M	半止水	8.1	225	-	-	a	e
	<24時間	14日	繁殖	NOEC	25	N	半止水 ⁵⁾	7.9	250	-	20	a	b
	14日	繁殖	NOEC	0.5	N	止水	8	240	230	23	b	f	
刺胞動物													
<i>Hydra littoralis</i> ヒドラ	-	11日	繁殖	NOEC	35	-	半止水	8.15	-	-	-	a	g
<i>Hydra oligactis</i> ヒドラ	未出芽	21日	成長速度	NOEC	1,100	N	半止水	-	-	-	18	a	d
昆虫													
<i>Culex pipiens</i> アカイエカ	1齢幼虫	25日	生存	NOEC	1,100	N	半止水	-	-	-	27	a	d
		25日	発達	NOEC	1,100	N	半止水	-	-	-	27	a	d
軟体動物													
<i>Lymnaea stagnalis</i> ヨーロッパモノアラガイ	成体 (5ヶ月)	40日	繁殖	NOEC	110	N	半止水	-	-	-	20	a	d
	成体 (5ヶ月)	40日	致死	NOEC	3,500	N	半止水	-	-	-	20	a	d
	卵	7日	孵化	NOEC	350	N	半止水	-	-	-	20	a	d

2 - : 試験条件または値が不明なもの.

3 1) 毒性値算出に用いた濃度が, 設定濃度のとき N (Nominal), 測定濃度のとき M (Measured)

4 2) a : K₂Cr₂O₇, b : Na₂Cr₂O₇.

5 3) a : De Graeve ら (1992), b : Hickey (1989), c : Kühn ら (1989), d : Slooff と Canton (1983), e : Van Leeuwen
6 ら (1987), f : Elnabarawy ら (1986), g : Dannenberg (1984)* (* : EU (2005)より引用) .

7 4) 文献中 NOEC (リングテストによる 18 試験) の幾何平均値. NOEC がある濃度以下と報告されてい
8 るものについては, 限界値の半数を NOEC として幾何平均の計算に用いた.

9 5) 半止水 (<48 時間ごとに新規).

10 6) 半止水 (48 時間ごとに新規).

11

1 表 VII-5 無脊椎動物毒性試験 (3 価 Cr)

種	年齢 サイズ	試験 期間	影響濃度 [mgCr/L]	濃度 測定 ¹⁾	試験 方法	pH	硬度 [mgCaCO ₃ /L]	アルカリ度 [mgHCO ₃ ⁻ /L]	水温 [°C]	試験 化合物 ²⁾	文献 ³⁾	
急性影響－淡水												
甲殻類												
<i>Asellus aquaticus</i> ミズムシ科の一種	-	48時間	LC ₅₀	937	-	-	-	-	-	a	a	
	-	96時間	LC ₅₀	442	-	-	-	-	-	a		
<i>Crangonyx pseudogracilis</i> ヨコエビの一種	-	48時間	LC ₅₀	388	-	-	-	-	-	a	a	
	-	96時間	LC ₅₀	291	-	-	-	-	-	a		
<i>Daphnia magna</i> オオミジンコ	-	24時間	LC ₅₀	111	-	-	-	-	-	a	a	
	-	-	LC ₅₀	1.2	N	止水	-	-	-	a	b	
	-	-	LC ₅₀	16.8	M	止水	-	52	-	b	c	
			27.4				99					
			26.3				110					
			51.4				195					
			58.7				215					
<i>Gammarus</i> sp. ヨコエビの一種	-	96時間	LC ₅₀	3.2	M	止水	7.6	50	-	17	-	d
<i>Orconectes limosus</i> ラストークレイフィッシュ	-	-	LC ₅₀	6.6	M	止水	-	-	-	a	e	
昆虫類												
トビケラ(未同定)	-	96時間	LC ₅₀	50	M	止水	7.6	50	-	17	-	d
<i>Chironomus</i> sp. ユスリカの一種	-	96時間	LC ₅₀	11	M	止水	7.6	50	-	17	-	d
カワトンボ(未同定)	-	96時間	LC ₅₀	43.1	M	止水	7.6	50	-	17	-	d
<i>Ephemarella subvaris</i> ハエの一種	-	-	LC ₅₀	2	N	止水	-	44	-	a	f	
<i>Hydropsyche bettoni</i> トビケラの一種	-	-	LC ₅₀	64	M	止水	-	44	-	a	f	
軟体動物												
<i>Amnicola</i> sp. アムニコラの一種	幼体	96時間	LC ₅₀	12.4	M	止水	7.6	50	-	17	-	d
	成体	96時間	LC ₅₀	8.4	M	止水	7.6	50	-	17	-	
環形動物												
<i>Neis</i> sp. 環形動物の一種	-	96時間	LC ₅₀	9.3	M	止水	7.6	50	-	17	-	d
急性影響－塩水												
<i>Crassostrea virginica</i> バーヂニアガキ	-	-	LC ₅₀	10.3	-	止水	-	-	-	a	g	
<i>Ophtyotrocha diadema</i> 多毛類の一種	-	48時間	LC ₅₀	100	N	止水	-	32‰ (塩分濃度)	-	a	h	
慢性影響－淡水												
<i>Daphnia magna</i> オオミジンコ	-	-	NOEC (生活史)	0.047	-	-	-	52	-	-	b	c
	-	-	NOEC (生活史)	0.129	-	-	-	100	-	-	b	
	-	21日	NOEC (繁殖)	0.70	N	半止水 ⁴⁾	8	16	-	25	a	i

2 - : 試験条件または値が不明なもの。

3 1) 毒性値算出に用いた濃度が、設定濃度るとき N (Nominal), 測定濃度るとき M (Measured).

4 2) a : CrCl₃, b : Cr(NO₃)₃.5 3) a : DOSE (1993)*, b : Anderson (1948)**, c : Chapman ら (未出版)**, d : Rehwoldt ら (1973), e : Boutet
6 と Chaisemartin (1973)**, f : Warnick と Bell (1969)**, g : Calabrese ら (1973)**, h : Parker (1984), i :
7 Kühn ら (1989) (* : EU (2005)より引用, ** : US EPA (1980, 1985)より引用) .

8 4) 半止水 (<48 時間ごとに新規).

9

2.1.3 魚類

魚類に対する 6 価 Cr の影響に関して、急性毒性試験データ（個々の種における半数致死濃度 LC_{50} ）の最小値を表 VII-6 に、慢性毒性データを表 VII-7 に示す。無脊椎動物と同様に、短期間の急性毒性試験では、硬度、pH、温度といった水質特性の影響が大きくなる。Pickering と Henderson (1966)は、ファットヘッドミノー *Pimephales promelas* とブルーギル *Lepomis macrochirus* について硬度を 20 mg/L および 360 mg/L に設定した 6 価 Cr の急性毒性試験を行い、両種とも硬度の低下による LC_{50} の低下が観察された。6 価 Cr は速やかにエラを通過し、肝臓や腎臓、脾臓等の器官に影響を及ぼすが (Environment Canada and Health Canada 1994)、pH が低い場合、6 価 Cr の形態は $HCrO_4^-$ となり、細胞膜を通りやすくなることが要因として挙げられる（例えば Trama and Benoit 1960 など）。淡水における LC_{50} は表 VII-6 に示すように 4~213 mg/L の範囲にあり、平均はおおよそ 60 mg/L であった。慢性影響に関しては NOEC が 1 mg/L 前後であり、ブルックトラウト *Salvelinus fontinalis* の 8 ヶ月間の成長阻害 NOEC が最も低く 10 μ g/L であった (Benoit 1976)。

3 価 Cr の影響に関する毒性試験データを表 VII-8 に示す。3 価 Cr については、藻類や無脊椎動物の場合と異なり、急性毒性影響は 6 価 Cr と比較して同等かやや大きい傾向にあった。3 価 Cr は 3 価 Al と同様に、魚類のエラに沈着して細胞膜に損傷を与え、塩類代謝や呼吸機能に影響を及ぼすと考えられており (Environment Canada and Health Canada 1994)、このことが水生生物の中でも魚類に対する 3 価 Cr の急性毒性の高さに結びついているといえる。3 価 Cr に関する慢性毒性データは少なく、ニジマス *Oncorhynchus mykiss* の生活史初期の生存に関する NOEC が最も低く 50 μ g/L であった (Stevens と Chapman 1984)。

1 表 VII-6 魚類急性毒性試験 (6 価 Cr)

種	齢サイズ	試験 期間	影響濃度		濃度 測定 ¹⁾	試験 方法	pH	硬度 [mgCaCO ₃ /L]	アルカリ度 [mgHCO ₃ ⁻ /L]	水温 [°C]	試験 化合物 ²⁾	文 献 ³⁾
淡水												
<i>Brachydanio rerio</i> ゼブラフィッシュ	3.5±0.5 cm	96時間	LC ₅₀	58.5	N	止水	7.8	100	-	20	a	a
<i>Carrasius auratus</i> キンギョ	1〜2 g	96時間	TLm	37.5	N	止水	7.5	20	18	25	a	b
<i>Channa punctatus</i> タイワンドジョウ	10〜15 cm	96時間	LC ₅₀	45.2	N	止水	8.1	65	57	-	a	c
<i>Colisa fasciatus</i> バンディッドグラミ	雌成魚 (5.12 g)	96時間	LC ₅₀	20.8		-	7.3	120	-	25	b	d
<i>Ictalurus punctatus</i> アメリカナマズ	8.81 g	24時間	LC ₅₀	58	M	止水	4.6 〜7.5	36	-	15	a	e
<i>Lebistes reticulatus</i> グッピー	0.1〜0.2 g	96時間	TLm	30	N	止水	7.5	20	18	25	a	b
<i>Lepomis macrochirus</i> ブルーギル	1〜9 g	96時間	LC ₅₀	110		止水	6.0 〜6.8	45	37	20	a	f
	5 g	48時間	TLm	213	N	止水	6.9 〜7.5	84〜63	33〜81	20	c	g
	0.96 g	96時間	LC ₅₀	120	N	止水	-	44	-	20	d	h
<i>Morone saxatilis</i> ストライプドバス	生後63日	96時間	LC ₅₀	28	N	止水	8.1	40	30	20	d	i
<i>Notemigonus crysoleucas</i> ゴールデンシャイナー	-	96時間	LC ₅₀	55	N	止水	7.5	72.2	42.5	-	a	j
<i>Oncorhynchus mykiss</i> ニジマス	5.21 g	96時間	LC ₅₀	63.6	M	半止水 ⁴⁾	5.8 〜7.9	73〜76	-	-	a	k
	成魚 (生後14ヶ月)	96時間	LC ₅₀	69	M	流水	7〜8	45	42	12	e	l
	13.1 g (生後8ヶ月)	96時間	LC ₅₀	13	M	流水	6.5	80	92	12	e	m
	生後8ヶ月	96時間	LC ₅₀	4	N	半止水	6.3	11	-	10	c	n
<i>Pimephales promelas</i> ファットヘッドミノー	1〜2 g	96時間	TLm	17.6	N	止水	7.5	20	18	25	a	b
	稚魚 (0.079 g)	96時間	LC ₅₀	33.2	M	流水	7.8	220	235	25	c	o
	1〜2 g	96時間	TLm	45.6	N	止水	7.5	20	18	25	d	b
<i>Salvelinus fontinalis</i> ブルックトラウト	稚魚	96時間	LC ₅₀	59	M	流水	7 〜8	45	42	12	c	l
塩水												
<i>Alburnus alburnus</i> ⁵⁾ ブリーク	8 cm	96時間	LC ₅₀	84.8	N	止水	7.8	7	-	10	a	p
<i>Chelon labrosus</i> グレイ モレット	0.87 g	96時間	LC ₅₀	47.2	M	流水	7.7±0.8	34.5±0.2	-	12	a	q
<i>Citlerichthys stigmaeus</i> スペckルドサンドダブ	1.5〜17 g	96時間	LC ₅₀	30	M	止水	-	33.5	-	12.0 〜12.3	a	r
<i>Cyprinodon variegates</i> シーブヘッドミノー	-	96時間	LC ₅₀	25	M	-	8.1 〜8.3	20	300〜400	-	a	s
	-	96時間	LC ₅₀	21.4	M	止水	-	20	-	-	d	t
<i>Gasterosteus aculeatus</i> ⁵⁾ イトヨ	-	96時間	LC ₅₀	33	M	-	8.0 〜7.2	5	350〜380	-	a	s
	-	96時間	LC ₅₀	35	M	-	8.0 〜8.1	5	350〜380	-	d	
<i>Limanda limanda</i> ダブ	16.9 g	96時間	LC ₅₀	47	M	流水	7.7±0.8	34.5±0.2	-	12	a	q

2 - : 試験条件または値が不明なもの.

3 1) 毒性値算出に用いた濃度が, 設定濃度のとき N (Nominal), 測定濃度のとき M (Measured).

4 2) a : K₂Cr₂O₇, b : CrO₃, c : Na₂Cr₂O₇, d : K₂CrO₄, e : Na₂CrO₄.

5 3) a: Bellavere と Gorbi (1981)*, b: Pickering と Henderson (1966), c: Saxena と Parashari (1983)*, d: Srivastava
6 ら (1979)*, e: Cairns Jr. ら (1978)*, f: Trama と Benoit (1960), g: Turnbull ら (1954)*, h: Cairns Jr.
7 と Scheier (1958)*, i: Palawski ら (1985)*, j: Hartwell ら (1989)*, k: Brown ら (1985)*, l: Benoit (1976),
8 m: Van der Putte ら (1981b), n: Grande と Andersen (1983), o: Broderius と Smith Jr. (1979), p: Lindén
9 ら (1979), q: Taylor ら (1985), r: Mearns ら (1976), s: Jop ら (1987)*, t: Dorn ら (1987)* (*: EU
10 (2005)より引用) .

11 4) 半止水 (24 時間ごとに新規).

12 5) 汽水による試験.

1 表 VII-7 魚類慢性毒性試験 (6 価 Cr)

種	齢サイズ	試験 期間	エンド ポイン ト	影響濃度 [mgCr/L]		濃度 測定 ¹⁾	試験 方法	pH	硬度 [mgCaCO ₃ /L]	アルカリ度 [mgHCO ₃ ⁻ /L]	水温 [°C]	試験 化合 物 ²⁾	文 献 ³⁾
<i>Catostomus commersoni</i> ホワイトサッカー	卵一稚魚 (24時間)	30日	成長	NOEC	0.963	M	流水	6.9 ~7.2	38.8	34.6	17	b	a
		60日	成長	NOEC	0.29	M	流水	6.9 ~7.2	38.8	34.6	17	b	
<i>Esox lucius</i> ノーザンパイク	卵一稚魚 (発眼)	20日	生存	NOEC	0.538	M	流水	6.7 ~7.0	37.8	35.6	17	b	a
<i>Ictalurus punctatus</i> アメリカナマズ	卵一稚魚	30日	成長	NOEC	0.15	M	流水	7.0 ~7.4	36.2	33.7	22	b	a
		30 ~60日	成長	NOEC	0.305	M	流水	7.0 ~7.4	36.2	33.7	22	b	
<i>Oncorhynchus mykiss</i> ニジマス	卵一稚魚	60日	成長	NOEC	0.051	M	流水	6.7 ~7.0	33.4	30.1	10	b	a
		60日	生存	NOEC	0.384	M	流水	6.7 ~7.0	33.4	30.1	10	b	
	卵黄嚢を持っている 幼魚	8ヶ月	成長	NOEC	0.1	M	流水	7.0 ~8.0	45	42	7 ~15	b	b
	-稚魚	8ヶ月	致死	NOEC	0.2	M	流水	7.0 ~8.0	45	42	7 ~15	b	
<i>Oryzias latipes</i> メダカ	卵一幼体	40日	致死	NOEC	3.5	N	半止水	-	-	-	23	a	c
			成長	NOEC	35	N	半止水	-	-	-	23	a	
<i>Pimephales promelas</i> ファットヘッドミノー	仔魚	7日	成長	NOEC	1.1	-	-	-	-	-	-	a	d
			生存	NOEC	4.2	-	-	-	-	-	-	a	
	生後4週間	412日	生存	NOEC	1	M	流水	7.5 ~8.2	209	159±20	13 ~27	a	e
			成長	NOEC	3.95	M	流水	7.5 ~8.2	209	159±20	13 ~27	a	
			繁殖	NOEC	>3.95	M	流水	7.5 ~8.2	209	159±20	13 ~27	a	
	卵一仔魚	60日	生存	NOEC	1	M	流水	7.5 ~8.2	209	159±20	13-27	a	e
			成長	NOEC	1	M	流水	7.5 ~8.2	209	159±20	13 ~27	a	
	仔魚 (生後1日)	30日	成長	NOEC	0.05	M	流水	7.8	220	235	25	b	f
			致死	NOEC	>3.06	M	流水	7.8	220	235	25	b	
<i>Poecilia reticulata</i> グッピー	生後3~4週間	28日	致死	NOEC	3.5	N	半止水	-	-	-	23	a	c
		28日	成長	NOEC	3.5	N	半止水	-	-	-	23	a	
<i>Salvelinus fontinalis</i> ブルックトラウト	胚一稚魚	8ヶ月	成長	NOEC	0.01	M	流水	7.0 ~8.0	45	42	7 ~15	b	b
		8ヶ月	致死	NOEC	0.2	M	流水	7.0 ~8.0	45	42	7 ~15	b	
<i>Salvelinus namaycush</i> レイクトラウト	卵一稚魚	60日	成長	NOEC	0.105	M	流水	6.8 ~7.1	34	31.5	10	b	a
		60日	生存	NOEC	>0.82	M	流水	6.8 ~7.1	34	31.5	10	b	

2 - : 試験条件または値が不明なもの

3 1) 毒性値算出に用いた濃度が、設定濃度のとき N(Nominal), 測定濃度のとき M(Measured).

4 2) a : K₂Cr₂O₇, b : Na₂Cr₂O₇.

5 3) a : Sauter ら (1976), b : Benoit (1976), c : Slooff と Canton (1983), d : De Graeve ら (1991),

6 e : Pickering (1980), f : Broderius と Smith Jr. (1979).

1 表 VII-8 魚類毒性試験 (3 価 Cr)

種	齢サイズ	試験 期間	影響濃度 [mgCr/L]	濃度 測定 ¹⁾	試験 方法	pH	硬度 [mgCaCO ₃ /L]	アルカリ度 [mgHCO ₃ ⁻ /L]	水温 [°C]	試験 化合物 ²⁾	文 献 ³⁾
急性毒性－淡水											
<i>Anguilla rostrata</i> アメリカウナギ	-	96時間	LC ₅₀	13.9	M	止水	8	55	-	28	- a
<i>Carassius auratus</i> キンギョ	-	96時間	LC ₅₀	4.1	N	止水	7.5	20	18	25	c b
<i>Fundulus diaphanus</i> バンデイドキリフィッシュ	-	96時間	LC ₅₀	16.9	M	止水	8	55	-	28	- a
<i>Cyprinus carpio</i> コイ	-	96時間	LC ₅₀	14.3	M	止水	8	55	-	28	- a
<i>Lepomis gibbosus</i> パンプキンシード	-	96時間	LC ₅₀	17	M	止水	8	55	-	28	- a
<i>Lepomis macrochirus</i> ブルーギル	-	96時間	LC ₅₀	7.46	-	止水	7.5	20	18	28	c b
	-	96時間	LC ₅₀	71.9	-	-	8.2	360	300	28	-
<i>Morone americana</i> ホワイトパーチ	-	96時間	LC ₅₀	14.4	M	止水	8	55	-	-	- a
<i>Morone saxatilis</i> ストライプドバス	-	96時間	LC ₅₀	17.7	M	止水	8	55	-	28	- a
<i>Oncorhynchus mykiss</i> ニジマス	生後2ヶ月 (51~76 mm)	96時間	LC ₅₀	24.1	M	流水	6.4~8.3 (溶媒)	-	82~132	-	a c
	-	-	LC ₅₀	11.2	N	止水	-	44	-	-	b d
	-	96時間	LC ₅₀	4.4	M	流水	-	26	-	-	a e
<i>Pimephales promelas</i> ファットヘッドミノー	-	96時間	LC ₅₀	5.07	-	止水	7.5	20	18	28	c b
	-	96時間	LC ₅₀	67.4	-	-	8.2	360	300	28	-
	-	-	LC ₅₀	27 ~29	M	流水	-	203	-	-	c f
<i>Poecillia reticulata</i> グッピー	-	96時間	LC ₅₀	3.33	N	止水	7.5	20	18	28	c b
急性毒性－塩水											
<i>Fundulus heteroclitus</i> マミチヨグ	-	-	LC ₅₀	31.5	-	止水	-	-	-	-	b g
慢性毒性－淡水											
<i>Oncorhynchus mykiss</i> ニジマス	卵一仔魚	計160日	NOEC (生存)	0.05	M	流水	7.3	25	24	13	a e
<i>Pimephales promelas</i> ファットヘッドミノー	-	-	NOEC (生活史)	0.75	-	-	-	203	-	-	c f

2 - : 試験条件または値が不明なもの.

3 1) 毒性値算出に用いた濃度が, 設定濃度するとき N (Nominal), 測定濃度するとき M (Measured).

4 2) a : Cr(NO₃)₃, b : CrCl₃, c : CrK(SO₄)₂.

5 3) a:Rehwoldt ら (1972), b:Pickering と Henderson (1966), c:Hale (1977), d:Bills ら (1977),

6 Marking (1982)** , e : Stevens と Chapman (1984), f : Pickering (未出版)** , g : Dorfman

7 (1977)** (** : US EPA (1980, 1985)より引用).

1 2.1.4 その他の生物

2 水生の両生類に対する 6 価 Cr の影響に関するデータを表 VII-9 に示す. 6 価 Cr の急性毒
3 性は魚類と同程度の 43~100 mg/L であった. 慢性毒性はアフリカツメガエル *Xenopus laevis*
4 の致死影響 NOEC のみが EU リスク評価書で報告されており, 0.35 mg/L であった (Slooff
5 and Canton 1983).

6

7 表 VII-9 その他水生生物の毒性試験 (6 価 Cr)

種	齢サイズ	試験 期間	影響濃度 [mgCr/L]	濃度 測定 ¹⁾	試験 方法	pH	硬度 [mgCaCO ₃ /L]	アルカリ度 [mgHCO ₃ ⁻ /L]	水温 [°C]	試験 化合物 ²⁾	文 献 ³⁾	
両生類－淡水												
<i>Bufo melanostictus</i> ヘリグロヒキガエル	オタマジャクシ	96時間	LC ₅₀	49.3	-	止水	7.4	185	135	31	a	a
<i>Rana hexadactyla</i> カカトヘリガエル	オタマジャクシ	96時間	LC ₅₀	100	-	半止水 ⁴⁾	6.1	200	27	15	a	b
<i>Rana cyanophlyctis</i> インディアンスキッパーフロッグ	成体	96時間	LC ₅₀	81	N	半止水 ⁴⁾	7.2	65	-	26	a	c
		96時間	LC ₅₀	85	N	半止水 ⁴⁾	7.2	65	-	26	b	
		96時間	LC ₅₀	43	N	半止水 ⁴⁾	7.2	65	-	26	c	
<i>Xenopus laevis</i> アフリカツメガエル	生後2日以内	100日	NOEC (成長)	1.1	N	止水	-	-	-	20	a	d
		100日	NOEC (致死)	0.35	N	止水	-	-	-	20	a	
		100日	NOEC (発達)	1.1	N	止水	-	-	-	20	a	

8 - : 試験条件または値が不明なもの.

9 1) 毒性値算出に用いた濃度が, 設定濃度るとき N(Nominal), 測定濃度るとき M(Measured).

10 2) a : K₂Cr₂O₇, b : Na₂Cr₂O₇, c : CrO₃.

11 3) a : Khangarot と Ray (1987a)*, b : Khangarot ら (1985)*, c : Joshi と Patil (1991)*, d :
12 Slooff と Canton (1983) (* : EU (2005)より引用).

13 4) 半止水 (24 時間ごとに新規).

14

2.1.5 生態リスク評価に用いる水生生物の毒性値

本評価で用いる水生生物の毒性値を決定する。6 価 Cr に関しては多くの毒性試験データが存在することから、ここでは EU リスク評価書で使用されている、種の感受性分布法を用いて毒性値を求める。また、3 価 Cr については慢性毒性データが少なく、感受性分布から HC₅を求めることは適切とはいえないため、最も感受性の高い種の NOEC を採用し、暴露マージン (MOE) を計算してリスク判定を行なう方法を採用した。

種の感受性分布をもとに基準値を策定する場合、HC₅を求めるのが一般的である。例えばオランダでは、毒性試験データが豊富にある場合、NOEC の種感受性分布から求めた HC₅を最大許容濃度 (MPC: Maximum Permissible Concentration) とし、MPC の 1/100 の値を無視できる濃度 (NC: Negligible Concentration) としており、環境基準値としてはそれぞれ最大許容濃度、目標値と呼ばれている (Crommentuijn ら 1997)。種の感受性分布を使った毒性値の決定は、ある割合以上の種を保護するという観点に立ち、個体群や群集レベルの保全を意識しているといえる。6 価 Cr に関しては、本章第 1 節で述べたように、EU のリスク評価書において、26 種の慢性影響 NOEC から種の感受性分布の下方 5% (HC₅) の中央値 10.2 μg/L が求められている。EU リスク評価書のテクニカルガイドライン (EU-TGD 2003) では種の感受性分布を使用するに当たり、8 分類群から 10 種以上のデータを必須としている。EU リスク評価書で用いている 26 種のうち、軟体動物と昆虫の代表は 1 種類しかなく、結果を確証するようなメソコズム研究や野外試験がないことから、不確実性係数 3 を適用して PNEC は 3.4 μg/L が導出されている。

本書では EU リスク評価書で使用されたデータセットを基に複数の種の感受性分布を作成する。EU リスク評価書における PNEC の算定では、同種について複数のエンドポイントや測定値が存在する場合、各エンドポイント (致死、繁殖阻害、生長・成長阻害) についてそれぞれ幾何平均をとり、最も低い幾何平均値をその種の NOEC として示している (表 VII-10(i)参照)。本評価書では、上記の方法の他に 2 通りの方法で種の感受性分布を作成した。一つはより安全性を考慮して、種内で幾何平均をとらずに最も低いエンドポイントを使用する方法である (表 VII-10(ii)参照)。もう一つは、硬度が 100 mg/L CaCO₃ 以下のデータのみ用いる方法である。EU データセットは硬度が 24~250 mg/L CaCO₃ と幅広い条件を含んでいる。前述のとおり、無脊椎動物と魚類については硬度が高くなると毒性が低下する傾向にあるが、US EPA (2006) は 3 価 Cr に関してのみ水質基準を以下のような硬度の関数で表現している。

$$\text{最大濃度基準 (溶存態)} = \exp\{0.8190[\ln(\text{硬度})] + 3.7256\} \times 0.316 \quad \text{式VII-1}$$

$$\text{連続濃度基準 (溶存態)} = \exp\{0.8190[\ln(\text{硬度})] + 0.6848\} \times 0.860 \quad \text{式VII-2}$$

ここで、0.316、0.860 はそれぞれ全濃度から溶存濃度への換算係数である。換算式で使われている傾き 0.8190 はオオミジンコ *D. magna*、ファットヘッドミノール *P. promelas*、ブル

1 ーギル *Lepomis macrochirus* の急性毒性—硬度の傾き（それぞれ 0.8872, 0.8304, 0.7839）か
2 ら導出したものである（US EPA 1985）. 本来 6 価 Cr も同様に硬度補正を行なうのが妥当
3 であるが、ここで 3 価 Cr のみ硬度補正を考えているのは、使用した 6 価 Cr のデータセッ
4 トの中に、毒性と硬度の関係式を求めうる適当なデータが存在しなかったためである. 本
5 評価書でレビューを行なった 6 価 Cr の急性毒性データのうち、前述した Persoone ら（1989）
6 によるオオミジンコ *D. magna*, Pickering と Henderson（1966）によるファットヘッドミノ
7 *P. promelas* およびブルーギル *L. macrochirus* のデータから毒性—硬度の傾きを求めること
8 ができたが、それぞれ 1.5092 (n=5), 0.1519 (n=2), 0.0414 (n=2) と値の差が大きく、3 価 Cr
9 のような補正式の導出は不可能であった. そのため、本評価書では硬度が 100 以下で明記
10 されている慢性毒性 NOEC データを新たに抽出し、感受性分布作成に用いた（表 VII-10(iii)
11 参照）. なお藻類は硬度と毒性の関係が報告されていないことから、データセットの値をそ
12 のまま用いた.

13 以上のように、本評価書では、種の感受性分布に用いるデータとして、(i)種によつては
14 幾何平均値を用いる、EU リスク評価書に準じた方法、(ii)複数のエンドポイントや測定値
15 が存在する種については、そのうち最小値のみを用いる方法、(iii)硬度が 100 mg/L CaCO₃
16 以下と明記された文献の値（藻類は除く）のみ引用、の 3 通りを適用した. それぞれの採
17 用データを対数正規分布に適合させたところ、図 VII-1 のように視覚的にもよく一致して
18 おり、統計解析ソフト R を用いた Kolmogorov-Smirnov 検定においても有意差 5% で対数正
19 規性は否定されなかった.

20 これらの種の感受性分布について、HC₅ の中央値および 95% 信頼レベルを、サンプル数
21 による不確実性を考慮した次式（Wagner と Lokke 1991）で算出した.

$$HC_5 = 10^{(x_m - k_m s_m)} \quad \text{式VII-3}$$

23 ここで m は感受性分布に用いた種数、x_m は m 種の NOEC 常用対数値の平均、k_m はサン
24 プル数に依存する外挿係数（Aldenberg と Jaworska 2000 より引用）、s_m は m 種の NOEC 常
25 用対数値の標準偏差をそれぞれ示す. これらの代入値および算出した HC₅ を表 VII-11 に示
26 す.

27 硬度を 100 mg/l CaCO₃ 以下に設定した場合に得られる種の感受性分布から算出した HC₅
28 は、他の HC₅ よりも高い値となった. これは、データ数が少なく標準偏差が小さくなった
29 こと、比較的感受性が高いと考えられる甲殻類のデータが少ないことに起因すると考えら
30 れる. また、硬度の違いによる毒性の強さの変化よりも種間における感受性差の影響が大
31 きいこと、同じ種でも硬度以外の要因により NOEC 値が大きくばらつくことがデータから
32 判断できる. そのため、本評価書ではより安全性を考慮して(ii)の「複数のエンドポイント
33 や測定値が存在する種については、そのうち最小値のみを用いる方法」で求めた HC₅ の 4.3
34 μg/L を水生生物の 6 価 Cr 毒性値として採用する. なお、この値を下回る NOEC 値はオオ
35 ミジンコ *D. magna* の 0.5 μg/L のみであった.

1 3 価 Cr に関する慢性毒性データが得られた水生生物のうち、NOEC の最小値は硬度 52
2 mg/L のときのオオミジンコ *D. magna* の $47 \mu\text{g/L}$ であり、この値を 3 価 Cr の毒性値として
3 採用し、MOE の計算に用いる。オオミジンコ *D. magna* は OECD ガイドライン 211 (OECD
4 1998) で化学物質の試験生物として採用されており、この種を指標生物として採用するこ
5 とは妥当であると考える。
6

1 表 VII-10 種の感受性分布に用いる各水生生物種の毒性試験における NOEC 値

	種		エンドポイント	NOEC [μg-Cr/L]	採用値 ¹⁾			文献 ²⁾
					(i)	(ii)	(iii)	
藍藻類	<i>Microcystis aeruginosa</i>	藍藻の一種	生長(96時間)	350	○	○	○	a
藻類	<i>Chlorella pyrenoidosa</i>	緑藻の一種	生長(96時間)	100	○	○	○	b
	<i>Chlorella</i> sp (wild)	緑藻の一種(野生株)	生長(96時間)	100	○	○	○	b
	<i>Scenedesmus pannonicus</i>	緑藻の一種	生長(96時間)	110	○	○	○	a
	<i>Selenastrum capricornutum</i>	緑藻の一種	生長(72時間)	110				c
			生長(72時間)	10		○		d
			幾何平均	33	○		○	
大型植物	<i>Lemna gibba</i>	イボウキクサ	生長(8日)	100	○	○		e
	<i>Lemna minor</i>	コウキクサ	生長(7日)	110	○	○		a
	<i>Spirodela polyrhiza</i>	ウキクサ	生長(8日)	100	○	○		e
	<i>Spirodela punctata</i>	ヒメウキクサ	生長(8日)	500	○	○		e
甲殻類	<i>Ceriodaphnia dubia</i>	ニセネコゼミジンコ	繁殖(7日)	4.7	○	○		f
	<i>Daphnia carinata</i>	セスジミジンコ	繁殖(14日)	50	○	○		g
	<i>Daphnia magna</i>	オオミジンコ	繁殖(21日)	18			○	h
			繁殖(21日)	35				a
			繁殖(21日)	350				i
			繁殖(14日)	25				g
			繁殖(14日)	0.5		○		j
			幾何平均	19	○			
棘皮動物	<i>Hydra littoralis</i>	ヒドラの一種	繁殖(11日)	35	○	○		k
	<i>Hydra oligactis</i>	ヒドラの一種	繁殖(21日)	1,100	○	○		a
昆虫	<i>Culex pipiens</i>	アカイエカ	生存/成長(25日)	1,100	○	○		a
軟体動物	<i>Lymnaea stagnalis</i>	ヨーロッパモノアラガイ	繁殖(40日)	110	○	○		a
魚類	<i>Catostomus commersoni</i>	ホワイイトサッカー	成長(60日)	290	○	○	○	l
	<i>Esox lucius</i>	ノーザンパイク	生存(20日)	538	○	○	○	l
	<i>Ictalurus punctatus</i>	アメリカナマズ	成長量(30日)	150	○	○	○	l
	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	ニジマス	成長(60日)	51		○		l
			成長(8ヶ月)	100				m
			幾何平均	70	○		○	
	<i>Oryzias latipes</i>	メダカ	致死(40日)	3,500	○	○		a
	<i>Pimephales promelas</i>	ファットヘッドミノー	成長(7日)	1,100				n
			成長(412日)	3,950				o
			成長(60日)	1,000				o
			成長(30日)	50		○		p
			幾何平均	680	○			
	<i>Poecilia reticulata</i>	グッピー	成長/致死(28日)	3,500	○	○		a
	<i>Salvelinus fontinalis</i>	ブルックトラウト	成長量(8ヶ月)	10	○	○	○	m
	<i>Salvelinus namaycush</i>	レイクトラウト	成長量(60日)	105	○	○	○	l
両生類	<i>Xenopus laevis</i>	アフリカツメガエル	致死(100日)	350	○	○		a

2 1) (i)種によっては幾何平均値を用いる, EU リスク評価書に准じた方法, (ii)複数のエンドポイントや測定値が存在する種については, そのうち最小値のみを用いる方法, (iii)硬度が 100 mg/L CaCO₃ 以下と明記された文献の値(藻類は除く)のみ引用. 詳細は本文中の説明を参照.

5 2) a : Slooff と Canton (1983), b : Meisch と Schmitt-Beckmann (1979), c : Nyholm (1991), d : Christensen
6 と Nyholm (1984), e : Staves と Knaus (1985), f : De Graeve ら (1992), g : Hickey (1989), h : Kühn ら
7 (1989), i : Van Leeuwen ら (1987), j : Elnabarawy ら (1986), k : Dannenberg (1984), l : Sauter ら (1976),
8 m : Benoit (1976), n : De Graeve ら (1991), o : Pickering (1980), p : Broderius と Smith Jr. (1979).

9 注) 緑藻 *Chlamydomonas* sp. および藍藻 *Lyngbya* sp. (Cairns Jr. ら 1978) に関しては, 試験が長期間に及ぶこ
10 とから, PNEC 算定には含めなかった.

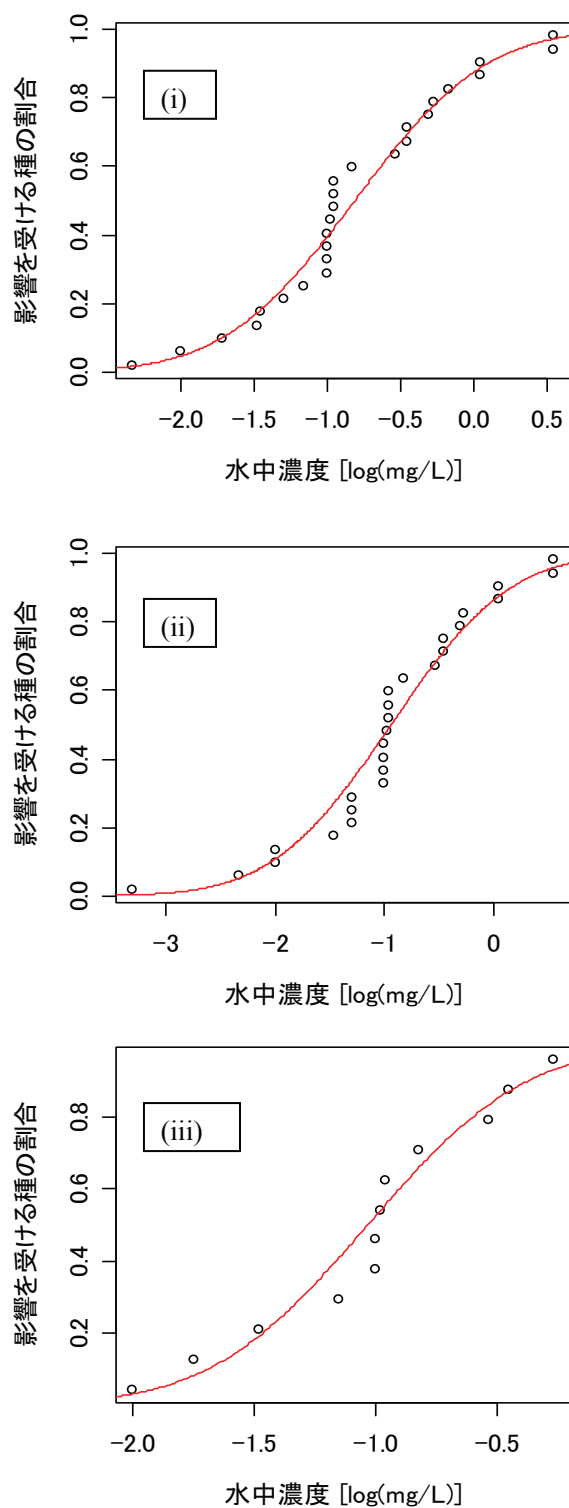


図 VII-1 水生生物種の感受性分布

(i)種によっては幾何平均値を用いる，EU リスク評価書に準じた方法

(ii)複数のエンドポイントや測定値が存在する種については，そのうち最小値のみを用いる方法

(iii)硬度が 100 mg/L CaCO_3 以下と明記された文献の値（藻類は除く）のみ引用．

表 VII-11 種の感受性分布のパラメータ値と算出した HC₅

種感受性分布 作成方法 ¹⁾	m	x _m	s _m	k _m (中央値)	HC ₅ [μ g] (中央値)	k _m (95%信頼レベル)	HC ₅ [μ g] (95%信頼レベル)
(i)	26	2.187	0.705	1.67	10.2	2.28	3.8
(ii)	26	2.057	0.854	1.67	4.3	2.28	1.3
(iii)	12	1.966	0.511	1.69	12.6	2.74	3.7

1) (i)種によっては幾何平均値を用いる, EU リスク評価書に準じた方法, (ii)複数のエンドポイントや測定値が存在する種については, そのうち最小値のみを用いる方法, (iii)硬度が 100 mg/L CaCO₃ 以下と明記された文献の値(藻類は除く)のみ引用. 詳細は本文中の説明を参照.

m: 感受性分布に用いた種数, x_m: m 種の NOEC 常用対数値の平均, k_m: サンプル数に依存する外挿係数 (Aldenberg と Jaworska 2000 より引用), s_m: m 種の NOEC 常用対数値の標準偏差.

2.2 水生生物に対する暴露濃度

2.2.1 既存の情報の整理

本書第 II 章で示した実測値を整理すると, 以下のようにまとめられる.

- ・河川水中の T-Cr 濃度は, Cr が検出, 定量されているものは 1 μ g/L 以下が多い.
- ・河川水中の 6 価 Cr 濃度は, 公共用水域モニタリングにより全国 4,000 箇所以上で測定されており, 5 μ g/L 未満がほとんどである. なお, 5 μ g/L は同モニタリングの検出下限値のうち最小のものである. また, 日本で最も汚染が進んでいると考えられる河川の一つである多摩川で 0.1~0.5 μ g/L (欧陽ら 1998) であった.
- ・河川水中の 3 価 Cr の実測値は限られているが, 信濃川水系で 0.1~0.8 μ g/L (岩崎ら 2004) であった.

河川中に存在する Cr の形態については, 以下の知見が得られた.

まず, 楠井 (200X) は, 富山県の河川における重金属の濃度測定結果より, 「Cr は他の金属と比較すると懸濁態の割合が高い」と述べている. 欧陽ら (1998) は「有機物と懸濁物の多い河川では, 6 価 Cr 濃度の高い河川水は流下に伴い還元され次第に 3 価 Cr になり, さらに 3 価 Cr は懸濁物や河床堆積物に吸着されていく」としている. したがって, 3 価 Cr が溶存態のまま安定して存在している可能性は低いと考えられる. また, EU (2005)でも同様に, 「水系に存在する T-Cr のかなりの部分が粒子と結合している. たとえば, イタリアのポー河では, 約 90%が粒子と結合していた」と述べている.

6 価 Cr に関する記述は多くないが, EU (2005)は, 「イタリアのポー河では, 溶存している Cr のうち少なくとも 85%が 6 価 Cr であった」と述べている. 一方, 多摩川における測定 (欧陽ら 1998) においてはそれほど溶存態の Cr における 6 価 Cr の比率は高くなく, 50%程度である.

価数変化については, 本書第 I 章で示したように, 河川水中では有機物との反応により

6価Crが3価Crに変化する反応の方が支配的である。その逆反応はアルカリ条件下で起こりうるが、通常の良く混合した河川水においては中性（日本においては酸性寄り）と考えられるため、3価Crから6価Crへの変化が支配的になるのは希であろう。EUのリスク評価（2005）においては「環境中のCr化合物の挙動は、pHや水の硬度のような環境要因に影響されるが、それらの関係については明らかではない」とした上で、酸性の環境を代表してpHが6より小、中性からアルカリ性の環境を代表してpHが6より大の場合についてそれぞれ予測環境濃度（PEC）を算出している。水中に存在する粒子との吸着定数がpHによって異なるため結果としてPECはこれらで異なる。なお、EUのリスク評価（2005）においては河川における価数変化を考慮していない。

これらの知見をふまえて、本書においては、6価Cr、3価Crとも河川水中濃度をモデルにより推定するのではなく、実測値から暴露濃度を求め、リスク判定に用いるものとした。その理由は、実測値が豊富であることである。また、モデルを用いることの利点は還元速度定数を用いて6価Crから3価Crへの価数変化のシミュレーションができることであるが、河川水中ではその変化は希釈の影響に比べて相対的に小さい^注。その一方でモデル河川の妥当性、また、その河川における排出量、還元速度定数の選定や見積もりには常に不確実性が伴い、不確実性の大きさは小さくないためである。従って、実測値から判断する方が利点が大きいと判断される。発生源近傍のCrの河川水中濃度の見積もりは単純希釈を仮定することで十分と判断される。

2.2.2 6価Crの暴露濃度

一般環境水における6価Cr暴露濃度に関しては、第II章で示した公共用水域モニタリングデータの値を使用して推定した。ただしここでは1999年度から2003年度までのデータを用いている。年度毎および水域タイプ（河川、湖沼および海域）毎に統計解析を行って濃度分布を作成し、公共用水域の大部分を表現できる95パーセンタイル（以下、%ileと表記）を導出した。

^注 これに関して、非常に単純化して試算する。河川を、完全混合を仮定できる大きさのコンパートメントに分割することを考える。あるコンパートメントへの流入水量（＝流出水量）をQ、コンパートメントの容積をV、流入時の汚染物質濃度（河川水で希釈後）をC_{in}、流出時の汚染物質濃度をC_{out}、汚染物質の分解速度（6価Crの場合は還元速度）をrとすると、物質収支式より

$$Q \times C_{in} = Q \times C_{out} + r \times V \quad \cdots \textcircled{1}$$

となる。分解は一次反応とみなせるとすると反応速度は流出時の濃度に比例するため、 $r = -k \times C_{out}$ とおける（kは6価Crの還元速度定数）。これを①式に代入して整理すると、

$$C_{out} = C_{in} / (1 + k \times (V/Q)) \quad \cdots \textcircled{2}$$

V/Qはコンパートメントにおける水の滞留時間（＝ τ [h]）を表す。すなわち、 $(k \times \tau)$ が1と比べて無視できる場合は $C_{out} \doteq C_{in}$ となり、コンパートメント内での6価Crの還元は無視できることになる。ここで、既存の研究よりkを計算する。たとえば、河川中における6価Crの半減期は5日と報告されている（EU 2005）。このとき、 $k = 5.8 \times 10^{-3}$ [1/h]である。一方、日本の河川について、完全混合を仮定できる範囲に限れば、“滞留時間”は通常1[h]より小さいと考えられる。これらのことより $(k \times \tau)$ は1と比べて小さいと考えてよい。

1
2 国立環境研究所「環境数値データベース」公共用水域水質年間値データファイルに掲載
3 されている 6 価 Cr 濃度モニタリングデータには、“検出下限値未満”と報告されている測定
4 点が多く含まれている。本リスク評価書では、これらの報告値すべてを区間データとして
5 取り扱うこととした。つまり、検出下限値が 0.005 mg/L の場合、検出下限値未満の地点デ
6 ータに関しては下限値を 0 mg/L、上限値を 0.005 mg/L とし、測定値が 0.02 mg/L とある場
7 合、有効桁数を考慮して下限値を 0.015 mg/L、上限値を 0.025 mg/L とする。このような区
8 間データすべてを最もよく説明する対数正規分布を最尤法により選出し、分布のパラメー
9 タである幾何平均および幾何標準偏差を得た。推定された公共用水域における 6 価 Cr 濃度
10 の分布状況を図 VII-2 に示す。区間データを用いて最尤法によりパラメータを推定する方
11 法については、鍋谷 (1983)およびフタル酸エステル詳細リスク評価書(中西ら 2005)を参
12 照されたい。

13 以上のような統計解析を河川、湖沼および海域の各水域タイプのモニタリングデータに
14 ついて年度毎に行ない、導出した対数正規分布を基に、95%ile を推計した。

15
16 6 価 Cr モデリングデータを解析して求めた、河川、湖沼および海域の水質データの幾何
17 平均、幾何標準偏差、95%ile の推計結果を表 VII-12 に示す。なお、2001 年度の河川デー
18 タと 2000 年度の海域データに関しては、幾何標準偏差の値がかなり大きく、対数正規分布
19 を当てはめるのは適当でないため、本解析からは除外する。海域データについては各年度
20 とも検出点が存在しなかったため、暴露濃度分布を推計できなかった。

21 河川水中の 6 価 Cr 濃度は測定点のほとんどで検出下限値未満であり、検出点における最
22 大値はすべて $5 \mu\text{g/L}$ 以上であった。過去 5 年間の幾何平均と 95%ile は、それぞれ $0.04 \sim$
23 $0.15 \mu\text{g/L}$ 、 $0.81 \sim 1.72 \mu\text{g/L}$ の範囲内にあった(2001 年は除く)。湖沼中の 6 価 Cr は 2003
24 年のみ 3 測定点で検出され、その濃度はいずれも $10 \mu\text{g/L}$ であった。2003 年度の幾何平均
25 と 95%ile は、それぞれ $0.34 \mu\text{g/L}$ 、 $3.82 \mu\text{g/L}$ と推計された。

26 この値は、前項で示した実測値から考えると、1 桁高いレベルといえる。ここでは高濃
27 度地点を評価する意味で、 $3.82 \mu\text{g/L}$ という値をリスク判定に用いるものとする。

表 VII-12 各水域における水中 6 価 Cr 濃度推計結果

水域	測定年度	地点数	検出地点数	幾何平均 [$\mu\text{g/L}$]	幾何標準偏差	95%ile [$\mu\text{g/L}$]
河川	2003	3,120	8	0.15	4.3	1.69
	2002	3,151	11	0.11	5.3	1.72
	2001	3,115	11	3.0×10^{-4}	49.0	0.18
	2000	3,163	10	0.13	4.7	1.62
	1999	3,193	5	0.04	6.5	0.81
湖沼	2003	238	3	0.34	4.3	3.82
	2002	233	0	—	—	—
	2001	230	0	—	—	—
	2000	200	0	—	—	—
	1999	227	0	—	—	—
海域	2003	938	0	—	—	—
	2002	945	0	—	—	—
	2001	955	0	—	—	—
	2000	966	1	1.4×10^{-6}	171.5	0.01
	1999	1,058	0	—	—	—

—：6 価 Cr が検出された地点が存在しなかったため，対数正規分布の算出が不能

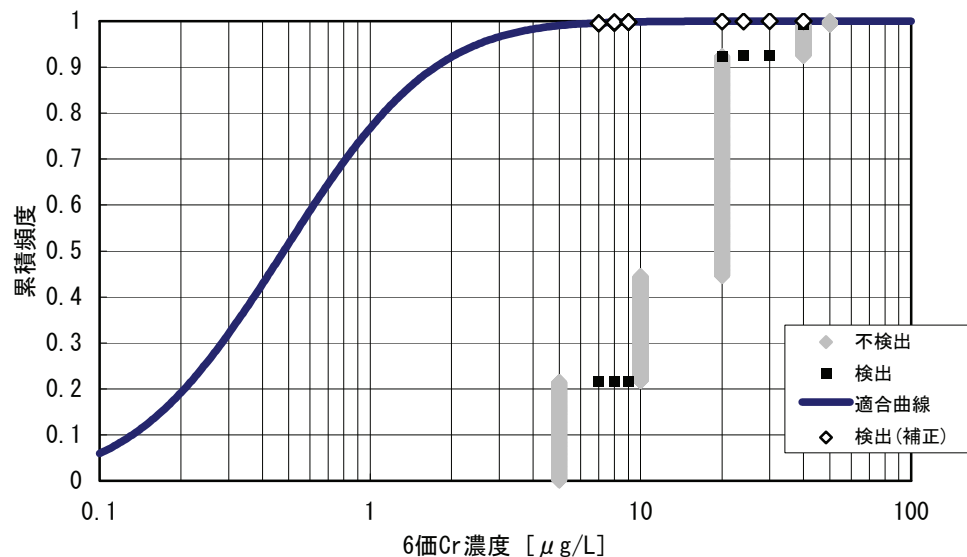


図 VII-2 公共用水域の 6 価 Cr 濃度の分布：最尤法による推定

2.2.3 3 価 Cr の暴露濃度

3 価 Cr に関しては環境データが環境省（2001）が平成 13 年度に行った「要調査項目存在状況調査結果」（本書第 II 章参照）しか得られていない。この調査の対象水域は河川お

よび湖沼であるが、測定点が全国で 47 地点（うち検出は 10 地点、検出下限 $1\mu\text{g/L}$ ）しかない。これらの地点の全国における代表性が不明であるため、この調査から平均値や 95%ile を算出することはせず、最大値と NOEC の比較により定性的なリスク評価をするにとどめた。

2.3 リスク判定

本評価書では、6 価 Cr に関しては、水中濃度の 95%ile が種の感受性分布から求めた HC_5 を超えるかどうかでリスク判定を行なった。表 VII-13 に示すように、いずれの水域、年度とも 95%ile が HC_5 よりも小さく、我が国において 6 価 Cr の水生生物の生態リスクを懸念する必要性は低いと判断した。

表 VII-13 6 価 Cr の水生生物に対するリスク判定

水域 タイプ	HC_5 [$\mu\text{g/L}$]	環境中濃度 (95%ile) [$\mu\text{g/L}$]					判定
		1999 年度	2000 年度	2001 年度	2002 年度	2003 年度	
河川	4.3	0.81	1.62	—	1.72	1.69	HC_5 より小さく、生態リスクを懸念する必要性は低い
湖沼		—	—	—	—	3.82	

ただし、検出点における最大値はいずれも $5\mu\text{g/L}$ 以上で、 HC_5 ($4.3\mu\text{g/L}$) よりも高くなっているため、特に検出される頻度の高い測定箇所について原因および負荷低減への課題を考察した。過去 5 年間の調査において複数の年度で 6 価 Cr が検出された地点は埼玉県鴨川の加茂川橋（最大値 $6\sim 20\mu\text{g/L}$ 、定量限界値 $5\mu\text{g/L}$ ）および高知県桜川の鯛の川口橋（最大値 $20\sim 30\mu\text{g/L}$ 、定量限界値 $20\mu\text{g/L}$ ）であった。いずれの河川も年間の測定回数（それぞれ 12 回、8 回）のうち、検出されたのは 1～5 回であった。

埼玉県の鴨川は全長 19.2 km の生活雑排水や事業所排水の流入する典型的な都市河川である。環境類型区分は C で、2003 年度には BOD が 12 回の調査中 6 回環境基準を超過している。加茂川橋より上流では下水道普及率 73.3%、生活排水処理率 87.6% で比較的高いものの、公共用水域に排水する特定事業場等が 38 と多く、人口密度も $5,639\text{人/km}^2$ と高いため、汚濁負荷量は大きい（埼玉県 2003）。このような類型区分の低い河川では、従来から行なわれている工場等からの排水規制や浄化槽の維持管理を徹底するとともに、河床の浚渫や水量を確保することにより、ある程度の Cr 濃度の低下が予想される。

高知県の桜川に関しては、上流にある石灰工場が Cr 排出源である（高知県 2006）。この工場において、石灰岩に不純物として含まれている Cr が、炭酸カルシウム（石灰の主成分）を生成する過程で発生する。還元施設で処理後に公共用水域に排出されているが、水量が

低下する冬期に河川中濃度が高くなる傾向にある（高知県 2006）．環境基準（0.05 mg/L）は下回っているため，現時点で特に新たな対策は行なわれていないとのことであるが，定期的な監視を行なうとともに適切な汚染負荷軽減対策を講じていくことが重要であろう．

湖沼では 2003 年に 3 地点で $10\mu\text{g/L}$ の 6 価 Cr が検出されており，いずれも秋田県の八郎湖内の測定点であった．八郎湖では年間 1 回のみの測定で，1999～2002 年度では一度も 6 価 Cr は検出されていなかったため，濃度変動によってたまたま高濃度のときにサンプリングが行なわれた可能性もあることから，この平均値を年平均値とみなすことは適当でないと考えられる．なお，検出された原因については不明である．今後のモニタリング結果より，恒常的な汚染負荷の有無を判断し，必要に応じて対策等を行なうのが妥当であると考ええる．

3 価 Cr に関しては最大値と NOEC の比較により定性的なリスク評価を行った．MOE が 10 を下回った地点は，愛知県日光川の日光橋の 1 地点のみで，この地点における 3 価 Cr 濃度の測定値は $13\mu\text{g/L}$ であった．MOE が 10 を下回った地点の割合が 1/47，すなわち 2% 強である．このことから，（47 地点の代表性は不明ながらも）日本の河川，湖沼における 3 価 Cr の水生生物へのリスクの懸念は小さいと判断する．

ちなみに，愛知県日光川の流域には産業系の汚濁発生源として繊維工業，金属機械製造業等があり，環境基準の類型では E に分類されている．このような類型区分の低い河川では，仮に Cr 濃度を低下させる必要があるとすれば，高濃度の 6 価 Cr が検出されている埼玉県鴨川と同様に，工場等からの排水規制や浄化槽の維持管理を徹底するとともに，河床の浚渫や水量の確保などの対策が有効であろう．なお，通常，3 価 Cr は水に溶けにくい形態での利用が多く，また欧陽ら（1998）も指摘しているように，懸濁態への吸着を経て最終的に沈殿するため，水生生物への暴露はそれほど重要でないと考えられる．

3. 陸生生物に対するリスク評価

本節では植物および土壌無脊椎動物に対する Cr の有害性の概要とリスク判定で考慮する毒性値について記述する。一般的に、土壌中の無機物から風化する Cr の多くが 3 価で水酸化物と結合しており、土壌・堆積物中に存在する 6 価 Cr 化合物はそのほとんどが人為的にもたらされたものと考えられている (WHO 1988)。人為起源による Cr の土壌中への流入の要因としては、クロム酸塩の副産物 (汚泥) やフェロクロムのスラグ、Cr めっき浴などから発生する、液体状もしくは固体状の Cr 汚染物質の投棄によるものが大部分を占めるとされている (Kimbrough ら 1999)。わが国においても金属表面処理やクロム酸塩製造過程からの漏洩または不法投棄、もしくは 6 価 Cr を含むフェロシルト等の不法投棄により、6 価 Cr が土壌・地下水汚染を引き起こし、社会的問題に発展してきた。このような特定の汚染地域に関しては、その土地の所有者や汚染原因者が汚染物質の除去等の措置を講じる責任があり、個々の事象に合わせた評価・対策が必要なことから、本書では評価の対象外とした。これらの不法投棄等の汚染地を除いた、間接的な土壌への流入過程としては、大気からの沈着物に Cr が含まれる事態が憂慮される。そのため、土壌へ 6 価 Cr の排出される発生源として、クロムめっき工場および道路に着目し、土壌中濃度の増加を見積もった。これらの発生源は、排出量は微量ながら敷地が一般環境と近距離で接しているのが特徴である。これらの影響について定量的に解析した例はほとんどない。これらの発生源に関してモデル地域を設定して METI-LIS モデルによる沈着量推定を行い、土壌生物の毒性値を超過しているかどうかでリスク判定をおこなう。

Cr は多くの価数形態が存在するが、自然状態の pH や酸化還元電位の範囲では、3 価と 6 価が最も安定している。土壌についても、水生生物と同様に毒性値は 6 価および 3 価の 2 通りを導出する。また、環境中の Cr 濃度推定は(1)すべて 6 価 Cr の場合、(2)すべて 3 価に還元された場合、の 2 パターンを考慮することとした。

3.1 毒性影響に関する既存の文献値

本章第 1 節で述べたように、EU リスク評価書 (EU 2005) では、6 価 Cr の土壌生物に対する毒性試験結果について文献の詳細なレビューを行なっている。ただし、土壌無脊椎動物に関する毒性情報については水生生物と比較して極端に少ないことから、本評価書では、EU リスク評価書に記載されている情報に加え、最近の文献も精査している。

土壌に存在する Cr のうち、土壌生物が摂取できる割合は通常極めて少ないため、毒性試験における土壌中のバックグラウンド濃度の影響は無視できると考えてよい (EU 2005)。また、土壌に添加された 6 価 Cr はすばやく 3 価に還元されるため、6 価 Cr を用いた毒性試験においても、試験期間中にその多くが 3 価に還元されていると想定される。

3.1.1 陸生植物

植物生育における Cr の必須性についての確証はない (WHO 1988). 植物への Cr の影響に関する既存の研究は、ほとんどが農作物を対象としており、Cr の添加は土壤に混入する方法と培養液に添加して水耕栽培を行なう方法の 2 種類がある. EU リスク評価書に掲載されている陸生植物に対する影響濃度のうち、6 価 Cr および 3 価 Cr の無影響濃度に関するデータについて表 VII-14, 表 VII-15 にそれぞれ示す. 6 価 Cr 試験において最も低い NOEC を示したのはレタス *Lactuca sativa* の発芽生長への影響に関する NOEC で $350 \mu\text{g/kg}$ であった (Adema と Henzen 1989). この著者らは水耕栽培による実験も行っており、トマト、エンバクと比較してもレタスの感受性が高いことを示している. EU リスク評価書における 3 価 Cr に関する毒性データに関する記述は少なく、Moulinier と Mazoyer (1968) による酸化クロム (III) と硫酸クロムを使用したコムギとトマトの栽培試験のみ報告されている. 酸化クロムによる影響は観察されなかったが、硫酸クロムでは酸性土壤で 200 mg/kg 、アルカリ土壤で 100 mg/kg 以上の濃度でコムギの収量減少が観察された. 筆者らは、収量の減少が植物体のリン欠乏によるものと推定している.

我が国においても農作物に対する Cr の影響に関して、価数の違いによる評価が行われてきた. 鎌田と土岐 (1975, 1977) は、湛水土壤中における Cr の水稻生育阻害について調べ、還元しやすい沖積土壤において 6 価 Cr 濃度が 100 mg/kg でも生育阻害がみられないのに対し、還元の進みにくい洪積土壤では 60 mg/kg 以上で障害が出ることを報告している. 一方、3 価 Cr では 400 mg/kg までほとんど生育阻害がみられなかった. 山口と麻生 (1977) は、コムギ、水稻およびハツカダイコンを用いた 3 価 Cr の影響および植物体による吸収移動を調べた. 土壤に Cr を添加した試験では火山灰土よりも沖積土の方が影響が大きく、ハツカダイコンは 25 mg/kg で地上部バイオマスの減少がみられた. なお、コムギについては乾物重が 100 mg/kg で減少し、植物体中の Cr は大部分が根部に存在し、茎葉部には 15~34% 移動するが、穂部には微量しか移行していなかった. 田中ら (1980) は 8 科 18 種の植物の 6 価 Cr と 3 価 Cr に対する耐性を調べた. イネ、オオムギ、エンバク、コムギといった種が 6 価、3 価ともに比較的強い耐性を持つのに対し、ハクサイ、レタス、キャベツ、タマネギ、ナス、トマト、ダイズ、アズキといった種は比較的耐性が低い傾向にあり、このような耐性は地上部の Cr 含有率と Cr 含有率耐性に関係していることを報告している. 同一 Cr 濃度で比較すると、3 価より 6 価 Cr の生長阻害影響が大きく、それは地上部の Cr 含有率が高くなるためと推測されている. 張ら (2004) も同様にクロム酸ナトリウムを用いた水耕試験により、Cr 耐性が高いイネやインゲンマメの地上部 Cr 濃度が低く、耐性の低いダイズやコマツナの地上部 Cr 濃度が高いことを報告している. このように、根から地上部への Cr 移行率が耐性と大きく関係していることが示唆されている.

以上のように、多くの実験は 6 価 Cr の方が 3 価 Cr よりも強い毒性を示すと報告しているものの、植物への影響は土壤特性によって大きく異なる. これは、土壤中の還元力や吸着特性の影響がかなり大きいためといえる.

1 表 VII-14 陸生植物毒性試験 (6 価 Cr)

種	試験 期間	エンドポイント	影響濃度 [mg Cr/kg]		試験媒体	試験 化合物 ¹⁾	文 献 ²⁾
<i>Phaseolus vulgaris</i> インゲンマメ	56日	生長量 (Naの影響も無視できな い)	LOEC	452	シルト質壤土 (pH6~6.2, 有機炭素 8.1%)	b	a
<i>Zea mays</i> トウモロコシ	56日	生長量 (Naの影響も無視できな い)	NOEC	452	シルト質壤土 (pH6~6.2, 有機炭素 8.1%)	b	a
15種類の植物	—	生長量	NOEL	0.35 ~3.53	砂質土 (pH6, 有機炭素1.5%)	a	b
<i>Glycine max</i> L. Merr. ダイズ	3日	生長量	LOEC	<5	壤土	a	c
<i>Avena sativa</i> エンバク	14日	発芽・生長	NOEC	3.5	壤土 (pH7.5, 有機物1.4%)	a	d
				11	砂質土 (pH5.1, 有機物3.7%)		
<i>Lactuca sativa</i> レタス	14日	発芽・生長	NOEC	0.35	壤土 (pH7.5, 有機物1.4%)	a	d
				>11	砂質土 (pH5.1, 有機物3.7%)		
<i>Lycopersicum esculentum</i> トマト	14日	発芽・生長	NOEC	3.2	壤土 (pH7.5, 有機物1.4%)	a	d
				10	砂質土 (pH5.1, 有機物3.7%)		
イネ	104日	生長量	LOEC	>100	沖積土壌・軽埴土 (pH6.0, 有機炭素1.4%)	c	e
				60	洪積土壌・軽埴土 (pH5.6, 有機炭素0.8%)		

2 - : 試験条件または値が不明なもの.

3 1) a : K₂Cr₂O₇, b : Na₂Cr₂O₇, c : CrO₃.

4 2) a : Miller ら (1980)*, b : Pestemer ら (1987)*, c : Turner と Rust (1971)*, d : Adema
5 と Henzen (1989), e : 鎌田と土岐 (1977) (* : EU (2005)より引用).

6

1 表 VII-15 陸生植物毒性試験 (3 価 Cr)

種	試験 期間	エンドポイント	影響濃度 [mg Cr/kg]		試験媒体	試験 化合物 ¹⁾	文 献 ²⁾
コムギ	—	収量	LOEC	200	pH5.5	a	a
				100	pH8.3		
イネ	104日	生長量	LOEC	>400	沖積土壌・軽埴土 (pH6.0,有機炭素1.4%) 洪積土壌・軽埴土 (pH5.6,有機炭素0.8%)	a	b
ハツカダイコン	31日	生長量 (地上部バイオマス)	LOEC	25	沖積土壌・壤土 (pH6.6,腐食1.4%)	a	c

2 - : 試験条件または値が不明なもの.

3 1) $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$.

4 2) a : Moulinier and Mazoyer (1968)*, b : 鎌田と土岐 (1977), c : 山口と麻生 (1977) (* :

5 EU (2005)より引用).

6

3.1.2 土壌無脊椎動物

土壌無脊椎動物に関する 6 価 Cr および 3 価 Cr に関する毒性試験データは極めて少ないものの、レビューを行ない信頼できると判断したデータについて表 VII-16 および表 VII-17 に示す。

6 価 Cr を用いた毒性試験でもっとも低い毒性値を示したのは、Abbasi と Soni (1983)が行なったミミズ *Octochaetona pattoni* の 60 日間の飼育試験で、2 mg/kg の Cr 添加処理区で 25% の致死影響がみられ、LC₅₀ は 15 mg/kg であった。同じく Soni と Abbasi (1981)は、水田に生息するミミズ *Metaphire posthuma* の飼育試験を行っており、10 mg/kg の 6 価 Cr 濃度で 50%以上の致死率になると報告している。この著者らは試験土壌を新しく濃度調整した土壌と毎週交換しており、通常の土壌動物試験よりも 6 価 Cr が土壌中で還元される影響を小さくしている。土壌無脊椎動物の標準的な毒性試験法として、人工土壌を使用する手法が OECD テストガイドラインで推奨されている (OECD 1984)。OECD 土壌と呼ばれるこの人工土壌は、重量比にして石英砂 70%、カオリン 20%、ピート 10%を混ぜ合わせ、pH を 6 前後に調整したものである。Römbke (1989)は OECD 土壌を用いた 6 価 Cr によるヒメミミズ *Enchytraeus albidus* の試験を行い、28 日間の LC₅₀ を 146 mg/kg と算出している。

3 価 Cr に関して、Van Gestel ら (1992)は OECD 土壌を用いたミミズ *Eisenia andrei* の毒性試験を行い、21 日間の繁殖に関する NOEC が 32 mg/kg であるとしている。なお、ミミズ *E. andrei* は、OECD ガイドライン 208 (OECD 1984)で試験生物として採用されているシマミミズ *Eisenia fetida* と同種とみなされていたが、近年別種であると認識されてきた (Domínguez ら 2005)。Lock と Janssen (2002)は OECD 土壌を用いて毒性試験における標準的な指標生物であるシマミミズ *E. fetida*、ヒメミミズ *Enchytraeus albidus*、オオフォルソムトビムシ *Folsomia candida* に対する 3 価 Cr の影響を観察し、繁殖に関する NOEC が 560 mg/kg と報告している。

Sivakumar と Subbhuraam (2005)はシマミミズ *E. fetida* を用いて 6 価 Cr と 3 価 Cr の比較試験を 10 種類の土壌で行い、3 価 Cr の LC₅₀ が 10 倍近く高くなることを示している。このように、土壌無脊椎動物も植物と同様に 6 価 Cr の毒性が 3 価 Cr よりもかなり大きいと推察される。

1 表 VII-16 陸生無脊椎動物毒性試験 (6 価 Cr)

種	試験 期間	エンドポイント	影響濃度 [mg Cr/kg]		試験媒体	試験 化合物 ¹⁾	文 献 ²⁾
<i>Octochaetona pattoni</i> ミミズの一種	60日	生存 (25%低下)	LOEC	<2	土壌+動物糞	a	a
			LC ₅₀	15			
<i>Metaphire posthuma</i> ミミズの一種	56 ～61日	致死 (>50%)	LOEC	<10	水田土壌	a	b
<i>Eisenia fetida</i> シマミミズ	14日	致死	LC ₅₀	222 ～257	土壌10種 (pH5.8～7.1, 有機炭素0.14～0.54%)	a	c
<i>Enchytraeus albidus</i> ヒメミミズ	28日	致死	LC ₅₀	146	OECD土壌 (pH6.5, 有機炭素5%)	a	d

2 1) a : K₂Cr₂O₇.

3 2) a : Abbasi と Soni (1983), b : Soni と Abbasi (1981), c : Sivakumar と Subbhuraam (2005),
4 d : Römbke (1989)* (* : EU (2005)より引用) .

6 表 VII-17 陸生無脊椎動物毒性試験 (3 価 Cr)

種	試験 期間	エンドポイント	影響濃度 [mg Cr/kg]		試験媒体	試験 化合物 ¹⁾	文 献 ²⁾
<i>Eisenia andrei</i> ミミズの一種	21日	繁殖(成体1個体 当たりの幼体数)	NOEC	32	OECD土壌 (pH6, 有機炭素5%)	a	a
		成長	NOEC	320			
<i>Eisenia fetida</i> シマミミズ	21日	繁殖 (卵胞数)	NOEC	560	OECD土壌 (pH6, 有機炭素5%)	a	b
			EC ₅₀	892			
	21日	生存	NOEC	1,800	土壌10種 (pH5.8～7.1, 有機炭素0.14～0.54%)	b	c
	14日	致死	LC ₅₀	1,656 ～1,902			
<i>Enchytraeus albidus</i> ヒメミミズ	42日	繁殖 (幼体数)	NOEC	560	OECD土壌 (pH6, 有機炭素5%)	a	b
			LOEC	1,000			
			EC ₅₀	637			
	21日	致死	LC ₅₀	1,620	OECD土壌 (pH6, 有機炭素5%)	a	b
<i>Folsomia candida</i> オオフォルソムトビムシ	28日	繁殖 (幼体数)	NOEC	560			
			LOEC	1,000			
			EC ₅₀	604			
	28日	生存 (<10%低下)	LOEC	1,000			

7 1) a : Cr(NO₃)₃, b : CrCl₃.

8 2) a : Van Gestel ら (1992), b : Lock と Janssen (2002), c : Sivakumar と Subbhuraam (2005).

9 3.2 土壌生物毒性値

11 もっとも低い毒性値を示したのは、表 VII-16 に挙げたミミズ *Octochaetona pattoni* の 60
12 日間の飼育試験で、2 mg/kg の 6 価 Cr を添加した条件で 25%の致死影響がみられた (Abbasi
13 と Soni 1983. 表 VII-18 に結果を示す). この試験は、供試土壌を新しく濃度調整した土壌
14 と毎週交換しており、通常の土壌動物試験よりも 6 価 Cr が土壌中で一定に保たれているこ
15 とから、より厳しい実験系といえる. よってこの試験データを 6 価 Cr の毒性値として参照
16 することとした. ただし、この実験データから得られるのは最小影響濃度 (LOEC) の 2
17 mg/kg である. MOE によるリスク判定では不確実性係数が必要となるが、毒性値が LOEC
18 の場合、不確実性係数に関する国際的な設定基準はない. そのため、EU (2003)で推奨され

1 ている，実験データから 10%致死影響濃度（LC₁₀）を統計的手法により推定して無影響濃
 2 度（NOEC）とみなす方法により，ミミズ *O. pattoni* の NOEC を推定することとした．US EPA
 3 (2003)が提供している Benchmark Dose Software (BMDS) Ver. 1.3.2 を用いて，表 VII-18 に示
 4 すデータの対数値からプロビット回帰により LC₁₀を算出した結果，0.76 mg/kg と推定され
 5 た．ただし，回帰式の直線性をカイ二乗検定によって検定した結果，有意確率は 0.01 未満
 6 となり，適合性は棄却された．なお，同様にロジット，ワイブル回帰による LC₁₀の推定も
 7 行い，共に 0.71 mg/kg が算出されたが，いずれの方法においても直線の適合性は棄却され
 8 た．試験データでは 6 価 Cr の濃度が 2.0, 10.0 mg/kg のときに共に 25%の致死影響が観察さ
 9 れているため，直線性が確保されないと判断された．そこで，毒性試験データの不確実性
 10 も踏まえ，濃度 10 mg/kg のときのデータを除外することにより，より安全側に立つことにな
 11 なる LC₁₀の推定をプロビット回帰により行った結果，0.62 mg/kg（自由度 0）が得られた．
 12 ここではこの 0.62 mg/kg をミミズ *O. pattoni* の NOEC とみなし，6 価 Cr の毒性値として採
 13 用することとした．3 価 Cr による毒性試験は 4 種で行われており，大型陸生ミミズ 2 種，
 14 ヒメミミズ 1 種，トビムシ 1 種という内容であった．それらの中で最小値であるミミズ
 15 *Eisenia andrei* の 21 日間の繁殖に関する無影響濃度（NOEC）32 mg/kg（Van Gestel et al. 1992）
 16 を，3 価 Cr の毒性値として採用した．

17 以上のように 6 価 Cr および 3 価 Cr とともにミミズの毒性値がリスク評価指標として採用
 18 された．土壌生物の中でも，特にミミズは有機物の分解や土壌構造の形成といった生態学
 19 的機能の面で重要な働きをしており，その大きなバイオマスは他の動物の餌になりやすい
 20 という特徴から，土壌生態系の中でキーストーン種（個体数が少なくとも，その種が属す
 21 る生物群集や生態系に及ぼす影響が大きい種）として認識されている（Lee 1985; Kamitani
 22 と Kaneko 2007）．そのため，ミミズの毒性値をリスク評価に用いることは，土壌生態系の
 23 健全性を量るという観点からも妥当であるといえる．ただし，今回評価対象となったミミ
 24ズの種は我が国に普遍的に存在する種ではない．今後，在来種に関する毒性データの取得
 25を進めることで，より説得力のある毒性値の算定が期待できるだろう．

27 表 VII-18 ミミズ *Octochaetona pattoni* の 6 価 Cr 毒性試験結果（Abbasi と Soni 1983）

土壌中の6価Cr濃度[mg/kg]	0.0	2.0	10.0	20.0
供試個体数	60	60	60	60
60日後の死亡個体数	0	15	15	42

29 3.3 発生源周辺における 6 価 Cr の土壌沈着量の推定

30 本書においては，土壌中の暴露濃度としては，自然起源のようなすでに賦存しているバ
 31 ックグラウンドは含めず，人為的影響により大気中に排出された 6 価 Cr の土壌沈着に起因
 32 する増分のみを算定した．Cr は一般土壌中のバックグラウンド濃度が第 II 章で示したよう
 33 に 20～60 mg/kg とリスク指標より高いものの，多くは 3 価 Cr の形態で存在し，土壌に吸

着され生物が摂取可能な量はごく微量であると考えられる。そのため、暴露濃度は人為的影響により土壌に加わる量として、バックグラウンド濃度は含めず、「人為的影響により大気中に排出された 6 価 Cr が土壌に沈着することによる増分」のみを基に算定した。

排出源として Cr めっき工場および黄色塗料を使用した道路を想定し、大気中に排出された 6 価 Cr の周辺土壌への沈着速度を経済産業省一低煙源工場拡散モデル：METI-LIS（経済産業省）で推定した。発生源は、横浜、東京および大阪の 3 地区に存在すると仮定し、モデル推定ではそれぞれの地区の気象データを使用した。なお、横浜は下記クロム酸ミスト発生量の推計で参考としためっき工場が存在する地区であり、東京、大阪は全国的にめっき工場の密度が高い地域である。

土壌中の 6 価 Cr 濃度の増分は、沈着した 6 価 Cr が表層 10 cm の土壌に均一に混入し、10 年間その形態が維持するものとして算定した。対象土壌は、乾燥密度が低く (0.56 g/cm^3)、一定体積の土壌に含まれる Cr 量が同じでも乾土あたりの濃度が相対的に高くなる黒ぼく土壌を想定した。

3.3.1 仮定したモデル排出源の概要

(a)Cr めっき工場

第 IV 章で大気中の 6 価 Cr 濃度の推定に用いた Cr めっき工場モデルを使用して土壌への沈着量を METI-LIS モデルにより推定することとした。

第 IV 章第 3 節において、大気中へのクロム酸排出速度を 43.0 mgCr/hr と算出した。この排出量を元に、METI-LIS モデルにより年平均沈着量を推定した。計算に用いた条件を表 VII-19 に示す。モデル工場は、横浜、東京および大阪の 3 地区に存在すると仮定し、それぞれの地区の気象データを使用した。なお、横浜は上記クロム酸ミスト発生量の推計で参考としためっき工場が存在する地区であり、東京、大阪は全国的に見てめっき工場の密度が高い地域である。クロム酸ミスト粒径の中央値は相原ら (1977)により $3.2 \mu\text{m}$ (ダクト内排出部近辺において測定。N=200) と報告されている。しかしながら METI-LIS モデルでは粒径 $10 \mu\text{m}$ 未満の粒子状物質はガス状とみなされ、沈降現象が考慮されない。そのため、本モデルでは沈降現象を考慮するため、表 VII-19 に示すように $10 \mu\text{m}$ 以上 $20 \mu\text{m}$ 未満の比率を 50%とした。この仮定は粒子がより沈着しやすい安全側に立つものである。

(b)路面標示のある道路

第 II 章で述べたように、道路際の土壌は周辺土壌と比較して高濃度となっており、要因の一つとして黄鉛などの Cr 系顔料を含む黄色路面標示の磨耗による環境中への放出が挙げられる。そのため、主に黄色のセンターラインを発生源とする METI-LIS モデルにより道路近辺への 6 価 Cr 沈着量を算出し、土壌中の 6 価 Cr 濃度の増分を推定した。

道路は東西方向に走っている両側 2 車線の道路を想定し、センターラインおよび速度制限等の路面標示に 6 価 Cr 化合物を含む黄色塗料が使用されていると仮定した。路面標示塗料には JIS 規格により溶剤の 2 種と粉体の 1 種の計 3 種類が定められているが、そのうち出荷量が 9,665 t/year（路面標示材協会 2005）と他の塗料に比べて約 20 倍多い「粉体塗料 JIS K 5665 3 種 黄」の使用を想定した。この塗料には 6 価 Cr 化合物が Cr ベースで 0.2% 含まれている。センターラインの塗布の厚みおよび幅はそれぞれ 1.5 mm および 15 cm とし、路面標示分も考慮して 30 cm 幅に相当する黄色塗料が使用されると推定した。塗料の比重を 2.0 t/m³ として道路延長 1 m あたりの塗布量を計算すると 0.9 kg となる。6 価 Cr の排出速度は次式で求めた。

$$R_{Cr} = \frac{M \times c \times E}{T} \quad \text{式 VII-4}$$

ここで R_{Cr} ：道路延長 1 m あたりの 6 価 Cr 排出速度[mg/hr/m]、 M ：道路延長 1 m あたりの塗布量[mg/m]、 c ：塗料中 6 価 Cr 含有割合[-]、 E ：塗膜の磨耗による排出率[-]、 T ：塗布頻度[hr]である。 E については、路面標示材協会（2001）が提示している 18%を採用した。また、 T については、2 年に一度塗り替えが行なわれるとした。

以上の計算の結果、排出速度 R_{Cr} は 0.018 mg/hr/m となった。以下、この条件で排出のある道路をモデル道路と表記する。この値を基に、モデルめっき工場と同様に横浜、東京および大阪の気象データを用いて METI-LIS モデルにより年平均沈着量を推定した。計算に用いた条件を表 VII-19 に示す。道路から磨耗した塗料は、ガラスビーズや鉍物粒子を含んで 1 mm 以下の塊状を成すと考えられるが（平岡 2004）、沈着量を計算するに当たり、6 価 Cr 化合物は径 99 μm 未満の球形で飛散すると仮定した。粒径分布については、佐藤ら（1996）の歩道における空气中道路粉塵に関するデータを参考に表 VII-19 のように仮定した。モデル上で Cr の排出が起こると仮定する高さ（排出源高さ）は 0.5, 1, 2 m の 3 つを選定した。その理由は、自動車走行のある道路においては磨耗时における粉塵の巻上げや排出ガスによる攪乱が起こることなどから、排出源高さの設定に関する知見が乏しく、固定値を設けるのが困難なためである。

1 表 VII-19 METI-LIS モデルの設定条件

	モデルめっき工場	モデル道路
気象	2003 年気象庁 横浜, 東京, 大阪観測所のデータ	
計算期間	2003 年 1 月 1 日～12 月 31 日	
発生源	1 つの点源	多点源 (直線状に 10 m 間隔で配置)
排出量	43.0 mg/hr	0.18 mg/hr/10m
粒子径 (重量比)	0～10 μm 50% 10～20 μm 50%	0～10 μm 0.4% 10～20 μm 4.1% 20～50 μm 12.3% 50～99 μm 73.2%
排出パターン	9:00～17:00 (8 時間)	終日
排出源高さ	5 m	0.5 m, 1 m, 2 m

2

3 3.3.2 土壌中濃度増分の推計

4 大気からの 6 価 Cr 沈着による土壌中の 6 価ならびに 3 価 Cr 濃度増分については, Cr の
5 土壌中での動態プロセスを考慮し, 以下に述べる 1 コンパートメントの土壌モデルを構築
6 して推計した.

7 土壌中の 6 価 Cr は溶存態および粒子吸着態として存在すると考えられ, その存在割合で
8 ある f_{sw}^6 および f_{ss}^6 は次式で計算される.

$$9 \quad f_{sw}^6 = \frac{\theta}{\theta + K_d^6 \times \rho_d} \quad \text{式 VII-5}$$

$$10 \quad f_{ss}^6 = \frac{K_d^6 \times \rho_d}{\theta + K_d^6 \times \rho_d} (= 1 - f_{sw}^6) \quad \text{式 VII-6}$$

11 ここで, θ : 土壌水分の体積含水率 [-], ρ_d : 土壌の乾燥密度 [kg/L], K_d^6 : 6 価 Cr の土
12 壌/水分配係数 [L/kg]である. 式 VII-5, 式 VII-6 において, K_d^6 に代えて 3 価 Cr の土壌/
13 水分配係数 (K_d^3) を適用すると, 3 価 Cr の溶存態および粒子吸着態存在割合 (f_{sw}^3 および
14 f_{ss}^3) が計算される.

15 溶存態で存在する物質は溶脱により鉛直方向に浸透するが, 溶脱に対する一次速度定数
16 (k_{le} [/day]) は次式で計算される.

$$17 \quad k_{le} = \frac{F}{DEP_{so} \times \theta} \quad \text{式 VII-7}$$

18 ここで, DEP_{so} : 土壌の深さ [m], F : 降水浸透量 [m/day] である. DEP_{so} は 0.1 m とし,
19 F は山崎ら (1986)のライシメーター試験データからおおよそ年間降水量の 1/4 量に相当す
20 るとして, 2003 年の降水量データ (気象庁) より横浜, 東京, 大阪についてそれぞれ 1.46×10^{-3} ,
21 1.27×10^{-3} , 1.05×10^{-3} m/day と算定した. また, 粒子吸着態で存在する物質は土粒子の浸食

により消失するが、浸食に対する一次速度定数 (k_{er} [1/day]) は次式で計算される。

$$k_{er} = \frac{ERS}{DEP_{so} \times (1 - \theta - a)} \quad \text{式 VII-8}$$

ここで、 ERS : 降水による土壌浸食速度 [m/day], a : 土壌の気相率 [-]である。わが国では様々な地形や土地利用により土壌浸食速度が $5 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-2}$ m/year と報告されている (門村と山本 1978), 本モデルでは 2.70×10^{-6} m/day (1×10^{-3} m/year) を ERS のデフォルト値として設定した。

以上の動態プロセスに加え、土壌中で 6 価 Cr が 3 価に還元される現象を考慮すると、大気からの沈着による 6 価 Cr の土壌中の濃度 (C_{soil}^6 [kg/kg]) は次の物質収支式で表される。

$$\rho_d \times V_{soil} \times \frac{dC_{soil}^6}{dt} = I_{dep} - \{ (k_{le} + k_{red}) \times f_{sw}^6 + k_{er} \times f_{ss}^6 \} \times \rho_d \times V_{soil} \times C_{soil}^6 \quad \text{式 VII-9}$$

ここで ρ_d : 土壌の乾燥密度 [kg/m³], V_{soil} : 土壌容積 [m³], I_{dep} : 6 価 Cr 沈着速度[kg/day], k_{red} : 6 価 Cr の 3 価への還元に対する一次速度定数 [1/day] である。土壌中において 3 価 Cr は二酸化マンガンのような強力な酸化剤が存在する場合のみ、6 価 Cr に酸化されやすくなる (Kimbrough et al. 1999)。例えば自然土壌や鉢植え土壌を用いたバッチ試験では、酸化による 3 価 Cr の半減期が 3.2~37 年と報告されており³⁵⁾、本土壌モデルでは 3 価 Cr の 6 価への酸化は無視できるとした。3 価 Cr が 6 価 Cr の還元のみによって形成されると考えると、3 価 Cr の土壌中濃度 (C_{soil}^3 [kg/kg]) は次式で表される。

$$\rho_d \times V_{soil} \times \frac{dC_{soil}^3}{dt} = \{ k_{red} \times f_{sw}^6 \times C_{soil}^6 - (k_{le} \times f_{sw}^3 + k_{er} \times f_{ss}^3) \times C_{soil}^3 \} \times \rho_d \times V_{soil} \quad \text{式 VII-10}$$

式 VII-9, 式 VII-10 において定常状態を仮定すれば左辺は 0 となり、 C_{soil}^6 および C_{soil}^3 は次式で表される。

$$C_{soil}^6 = \frac{I_{dep}}{\{ (k_{le} + k_{red}) \times f_{sw}^6 + k_{er} \times f_{ss}^6 \} \times \rho_d \times V_{soil}} \quad \text{式 VII-11}$$

$$C_{soil}^3 = \frac{k_{red} \times f_{sw}^6 \times C_{soil}^6}{k_{le} \times f_{sw}^3 + k_{er} \times f_{ss}^3} \quad \text{式 VII-12}$$

式 VII-11, 式 VII-12 を用いて、6 価 Cr および 3 価 Cr の土壌中濃度増分を推定した。 I_{dep} については、METI-LIS モデルで推定した 6 価 Cr 沈着量を用いた。土壌パラメータの設定に際して、横浜、東京地区については関東地方に広く分布する黒ぼく土およびわが国で代表的な低地土壌である灰色低地土の 2 型を、大阪地区については灰色低地土のみを対象とした。波多野 (1997) によるデータから算定した各土壌型の設定パラメータ値を表 VII-20 に示す。 K_d^6 , K_d^3 および k_{red} に関しては、土壌の構成鉱物や有機物含有量, pH などの複合影響により値が変化するため、既存のデータもばらつきが大きい。そのため、これらのパラメータは EU (2005) に掲載された文献値を中心に対数一様分布として表 VII-21 に示すように範囲を設定し、濃度推定に際してモンテカルロ・シミュレーションを行って不確実性の影響を評価した。シミュレーションには Crystal Ball 2000 (Decisioneering Inc.) を用い、試

行回数は 10,000 回、サンプリング手法としてラテン・ハイパー・キューブ法を採用した。
 K_d^6 , K_d^3 および k_{red} は互いに独立であると仮定し、各パラメータによる C_{soil}^6 および C_{soil}^3 の
 変動の感度を分散寄与率として解析した。

表 VII-20 土壌パラメータ

パラメータ*	記号	単位	黒ぼく土	灰色低地土
気相率	α	—	0.24	0.15
体積含水率	θ	—	0.57	0.36
乾燥密度	ρ_d	kg/m ³ (kg/L)	500 (0.5)	1,300 (1.3)

*：波多野(1997)の示した乾燥密度データを基に、飽和度を 0.7 として算定

表 VII-21 土壌濃度推定に用いた物性に関する変動パラメータ

パラメータ	記号	単位	値*	確率密度関数	文献
土壌／水分配係数 (6価Cr)	K_d^6	L/kg	0.35~52.3	対数一様分布	Hassan と Garrison (1996) ^a ,
土壌／水分配係数 (3価Cr)	K_d^3	L/kg	12~27,151	対数一様分布	Paya Perez ら(1988) ^b
還元に対する一次速度定数	k_{red}	/day	0.012~0.315	対数一様分布	Amacher と Selim (1994) ^c , Losi ら(1994) ^d , Saleh ら(1989) ^e ,

*：文献に報告されている値から最小値および最大値を選択した。

a: バッチ法により pH が 6.5 以下の条件で求められたローム、レス、粘土の土壌／水分配
 定数を採用 (EU 2005 より引用)。

b: バッチ法およびカラム法により pH 4, 6 の条件で求められた砂、砂質土、砂壤土の土壌
 ／水分配係数を採用 (EU 2005 より引用)。

c: シルト質および砂質土壌を用いたバッチ法で求められた 6 価 Cr (10 mg/L 以下)の不可逆
 反応速度定数 (還元速度) を採用。

d: 有機物未施用土壌 (pH 7 程度) を用いたカラム実験で求められた速度定数を採用。

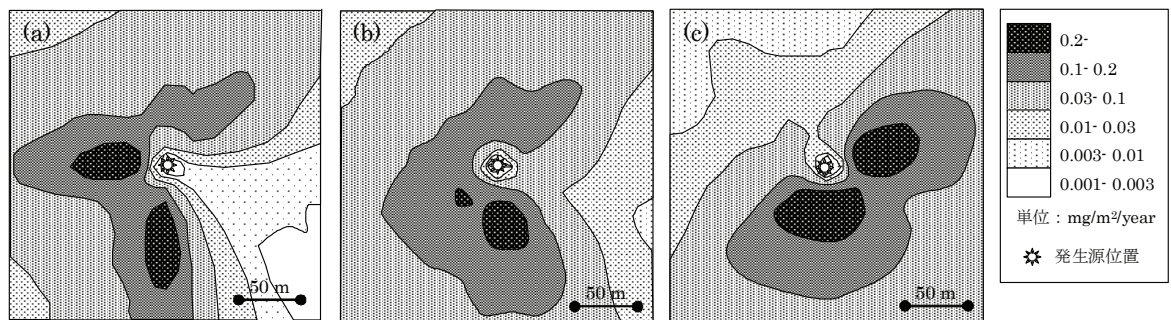
e: 鉢植え土壌、庭園土壌を用いたバッチ法 (好気および嫌気条件) で求められた反応速度
 定数を採用。

3.3.3 暴露評価

a) クロムめっき工場

横浜、東京、大阪の各地区のモデルめっき工場周辺における 6 価 Cr の年平均沈着速度の
 推定結果を図 VII-3 に示す。沈着速度が最大となる地点 3 地区いずれにおいても発生源か
 らおよそ 40 m 以内でみられ、それぞれの地区で 0.31, 0.24, 0.30 mg/m²/year であった。
 これらの値について 3.3.2 項で示した 1 コンパートメントモデルを用いて土壌中の 6 価およ
 び 3 価 Cr 濃度増分を推定した結果を表 VII-22 および表 VII-23 に示す。濃度増分の推定は
 平均値に加え、表 VII-21 に示したパラメータの影響をみるために、5 パーセンタイル (表
 中 5%)、中央値 (同 50%)、95 パーセンタイル (同 95%) についても行った。6 価 Cr 濃
 度増分は大阪地区で、3 価 Cr 濃度増分は横浜地区の黒ぼく土で最も高くなった。同じ地区

1 内では、6 価 Cr 濃度は灰色低地土で高くなるのに対し、3 価 Cr 濃度は黒ぼく土で高くなる
 2 と推定された。これは、土壌乾燥密度の高い灰色低地土の方が 6 価 Cr を土粒子に吸着する
 3 量が多く、相対的に 3 価に還元される溶存態 6 価 Cr が少なくなることに起因する。また、
 4 K_d^6 、 K_d^3 および k_{red} の不確実性による土壌中 Cr 濃度の変動の感度を横浜地区の黒ぼく土で
 5 解析した結果、6 価 Cr 濃度では K_d^6 が 74.5%、 k_{red} が 25.5%であったのに対し、3 価 Cr 濃度
 6 では K_d^3 が 79%、 k_{red} が 20.9%、 K_d^6 が 0.1%となった。なお、これらの傾向はその他の土壌、
 7 地域でも同様であり、 K_d^6 および K_d^3 の不確実性はそれぞれ 6 価および 3 価 Cr 濃度推定値
 8 の変動の主たる要因となり、 k_{red} はそれらに比べて濃度推定値の変動には大きな影響を与え
 9 ないと判断された。



(a)横浜、(b)東京、(c)大阪の気象データを使用

図 VII-3 モデルめっき工場周辺の 6 価 Cr 沈着速度推定結果

表 VII-22 モデルめっき工場周辺の沈着量が最大となる地点における 6 価 Cr 濃度増分 [mg/kg]

	横浜		東京		大阪
土壌	黒ぼく土	灰色低地土	黒ぼく土	灰色低地土	灰色低地土
平均	0.0021	0.0025	0.0017	0.0020	0.0028
5%	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
50%	0.0009	0.0010	0.0007	0.0008	0.0011
95%	0.0085	0.0100	0.0066	0.0084	0.0116

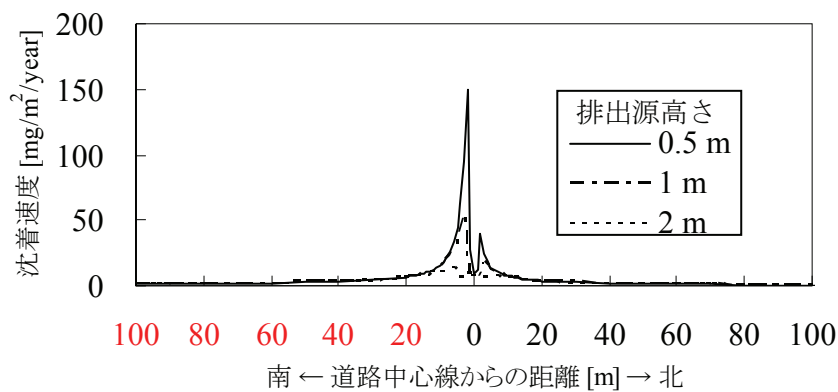
表 VII-23 モデルめっき工場周辺の沈着量が最大となる地点における 3 価 Cr 濃度増分 [mg/kg]

	横浜		東京		大阪
土壌	黒ぼく土	灰色低地土	黒ぼく土	灰色低地土	灰色低地土
平均	0.051	0.043	0.041	0.035	0.050
5%	0.006	0.005	0.006	0.005	0.008
50%	0.048	0.038	0.040	0.032	0.047
95%	0.102	0.095	0.079	0.073	0.098

b) 道路周辺土壌

道路周辺における 6 価 Cr の年平均沈着速度について、図 VII-4 に横浜の気象データを用

1 いた推定濃度分布の道路横断面図を一例として示した。6 価 Cr の沈着量は風向の影響で道
 2 路の南側が北側よりも多く、道路から離れるとともに減少した。最大沈着速度は道路南側
 3 5 m 前後の地点で見られたが、排出源高さの設定により $13.6 \sim 149 \text{ mg/m}^2/\text{year}$ と著しく異な
 4 った。これらの傾向は東京、大阪の気象データを用いた算定においても同様の結果となっ
 5 った。1 コンパートメントモデルを用いて推定した、排出源高さ 0.5 m のときの道路南側 10、
 6 30、50 m 地点の土壌中 Cr 濃度増分を表 VII-24 および表 VII-25 に示した。土壌濃度増分は
 7 沈着量に対応して変化し、6 価および 3 価 Cr とともに大阪地区で最も高くなった。土壌型に
 8 よる違い、感度解析については a) の Cr めっき工場と同様の結果となった。
 9



10
 11 図 VII-4 モデル道路周辺の 6 価 Cr 沈着速度推定結果（横浜）

1 表 VII-24 モデル道路周辺における土壌中の 6 価 Cr 濃度増分[mg/kg] (排出源高さ 0.5m)

横浜						
土壌	黒ぼく土			灰色低地土		
道路中心からの距離	10 m	30 m	50 m	10 m	30 m	50 m
平均値	0.104	0.028	0.018	0.119	0.033	0.021
5%	0.007	0.002	0.001	0.005	0.001	0.001
50%	0.044	0.012	0.008	0.047	0.013	0.008
95%	0.420	0.117	0.071	0.489	0.137	0.084
東京						
土壌	黒ぼく土			灰色低地土		
道路中心からの距離	10 m	30 m	50 m	10 m	30 m	50 m
平均値	0.110	0.041	0.025	0.130	0.049	0.029
5%	0.007	0.003	0.002	0.006	0.002	0.001
50%	0.048	0.018	0.011	0.052	0.019	0.011
95%	0.447	0.171	0.101	0.556	0.203	0.123
大阪						
土壌				灰色低地土		
道路中心からの距離				10 m	30 m	50 m
平均値				0.182	0.065	0.040
5%				0.007	0.003	0.002
50%				0.069	0.026	0.016
95%				0.777	0.273	0.167

2

3 表 VII-25 モデル道路周辺における土壌中の 3 価 Cr 濃度増分[mg/kg] (排出源高さ 0.5m)

横浜						
土壌	黒ぼく土			灰色低地土		
道路中心からの距離	10 m	30 m	50 m	10 m	30 m	50 m
平均値	2.48	0.68	0.43	2.12	0.58	0.37
5%	0.32	0.09	0.05	0.24	0.07	0.04
50%	2.37	0.65	0.41	1.89	0.51	0.33
95%	5.04	1.37	0.87	4.65	1.27	0.81
東京						
土壌	黒ぼく土			灰色低地土		
道路中心からの距離	10 m	30 m	50 m	10 m	30 m	50 m
平均値	2.68	1.00	0.61	2.32	0.87	0.53
5%	0.38	0.15	0.09	0.30	0.11	0.07
50%	2.59	0.97	0.59	2.13	0.79	0.48
95%	5.20	1.95	1.18	4.87	1.82	1.10
大阪						
土壌				灰色低地土		
道路中心からの距離				10 m	30 m	50 m
平均値				3.24	1.18	0.73
5%				0.49	0.18	0.11
50%				3.08	1.12	0.69
95%				6.38	2.32	1.43

3.3.4 リスク判定

本評価で用いる土壌生物の毒性値を決定するにあたり、最も感受性の高い種の毒性値を用い、MOE を計算してリスク判定を行なう方法を採用した。6 価 Cr の毒性値 (0.62 mg/kg) および 3 価 Cr の毒性値 (32 mg/kg) と、モデルめっき工場およびモデル道路周辺の推定土壌濃度増分の比である MOE の大きさからリスク評価を行なった。不確実性係数は室内実験を野外に適用する場合の 10 を採用し、モデル推定におけるパラメータの不確実性を考慮して濃度増分の 95 パーセンタイルの MOE が 10 以上の場合、リスクは懸念レベルでないと判定した。

a) Cr めっき工場

表 VII-26 および表 VII-27 に、モデルめっき工場周辺土壌における 6 価および 3 価 Cr 濃度増分より算出した MOE の結果を示す。これらの値は表 VII-22 および表 VII-23 に示した最大 6 価 Cr 沈着速度から推定した 6 価および 3 価 Cr 濃度増分を元に計算しており、95 パーセンタイルはすべての MOE が 10 以上となるため、6 価および 3 価 Cr の土壌生態リスクの懸念はないと判断した。

本章では、モデルめっき工場からの 6 価 Cr 排出量を 43.0 mg/hr と仮定した。全国鍍金工業組合連合会 (2006) によると、3 事業所における排出量データとして、58.8, 28.1, 7.8 mg/hr という報告例があり、計算に使用した排出量 43.0 mg/hr は妥当なオーダーであるといえる。ただし、実際のクロムめっき工場の規模が本モデル設定よりも大きい場合や、小規模のめっき工場でも密集しているような地域では、土壌沈着量が本推定値以上になる可能性があり、結果的に土壌濃度増分も本推定値以上になることが想定される。リスク低減措置として、各工場において排気装置のクロム酸ミスト除去率を高く維持できるよう、適正な装置の配備、整備を行なうことが重要であろう。

表 VII-26 モデルめっき工場周辺土壌の 6 価 Cr 濃度増分が最大となる地点における MOE 算出結果

土壌	横浜		東京		大阪
	黒ぼく土	灰色低地土	黒ぼく土	灰色低地土	灰色低地土
平均	295	248	365	310	221
50%	689	620	886	775	564
95%	73	62	94	74	53

表 VII-27 モデルめっき工場周辺土壌の 3 価 Cr 濃度増分が最大となる地点における MOE 算出結果

土壌	横浜		東京		大阪
	黒ぼく土	灰色低地土	黒ぼく土	灰色低地土	灰色低地土
平均	632	737	790	914	646
50%	664	833	808	1,000	684
95%	313	336	407	437	328

b) 道路周辺土壌

モデル道路近傍は排出源高さの設定によって沈着量が大きく異なるため（図 VII-4）、表 VII-24 および表 VII-25 に示した、沈着量が最も多くなる排出源高さ 50 cm のときの推定濃度増分から MOE を算定した。表 VII-28 に示すように、6 価 Cr についてはすべての地区、土壌型において道路南側 50 m 地点までの 95 パーセンタイルの MOE が 10 以下となり、10 m 地点の平均値の MOE も 10 以下となった。大阪地区では、10 m 地点の中央値および 30 m 地点の平均値も同様に MOE が 10 以下となった。なお、横浜および東京地区では 100 m 地点の 95 パーセンタイルの MOE は 10 以上となったが、大阪地区は 7.7 であった（表 VII-28 には省略）。一方、3 価 Cr の濃度増分については、表 VII-29 に示すように、すべての地区において距離 10 m 地点の 95 パーセンタイルの MOE が 10 以下となったが、距離 30 m 以上ではすべての MOE が 10 以上となった。以上のように、道路から 10 m 程度の近傍では、6 価および 3 価 Cr とともに土壌生態リスクが懸念されるレベルにあると判断され、6 価 Cr によるリスクは 50 m 以上でのより広範囲におよぶ可能性が示唆された。

表 VII-28 モデル道路周辺土壌における 6 価 Cr の MOE 算出結果

横浜						
土壌	黒ぼく土			灰色低地土		
道路中心からの距離	10 m	30 m	50 m	10 m	30 m	50 m
平均値	5.9	22	35	5.2	19	30
50%	14	51	81	13	48	75
95%	1.5	5.3	8.7	1.3	4.5	7.4
東京						
土壌	黒ぼく土			灰色低地土		
道路中心からの距離	10 m	30 m	50 m	10 m	30 m	50 m
平均値	5.6	15	25	4.8	13	21
50%	13	35	58	12	33	54
95%	1.4	3.6	6.2	1.1	3.1	5.1
大阪						
土壌				灰色低地土		
道路中心からの距離				10 m	30 m	50 m
平均値				3.4	9.5	15
50%				9.0	24	39
95%				0.8	2.3	3.7

1 表 VII-29 モデル道路周辺土壌における 3 価 Cr の MOE 算出結果

横浜						
土壌	黒ぼく土			灰色低地土		
道路中心からの距離	10 m	30 m	50 m	10 m	30 m	50 m
平均値	13	47	75	15	55	87
50%	14	49	78	17	63	98
95%	6.4	23	37	6.9	25	40
東京						
土壌	黒ぼく土			灰色低地土		
道路中心からの距離	10 m	30 m	50 m	10 m	30 m	50 m
平均値	12	32	53	14	37	61
50%	12	33	54	15	40	67
95%	6.2	16	27	6.6	18	29
大阪						
土壌				灰色低地土		
道路中心からの距離				10 m	30 m	50 m
平均値				9.9	27	44
50%				10	29	47
95%				5.0	14	22

2

3 ただし、濃度増分に寄与する 6 価 Cr はクロム酸鉛の形態で含まれた粒子状の物質とし
4 て土壌に沈着する．クロム酸鉛は溶解度が 0.058 mg/L ときわめて水に溶けにくい物質であ
5 り、土壌に沈着した全ての 6 価 Cr が溶存態や粒子吸着態となるとはいえない．そこで、ク
6 ロム酸鉛の溶解度から式 VII-5 および式 VII-6 で示した存在割合を用いて、式 VII-13 のよ
7 うに土壌中の溶存態および粒子吸着態で存在する 6 価 Cr 濃度 ($C_{soil}^{6'}$ [kg/kg]) を試算した．

8 土壌水中および土壌に吸着した 6 価 Cr のみが生物に影響を与える画分であると考えた場合、
9 この試算値が生物への暴露濃度に相当するといえる．

$$10 \quad C_{soil}^{6'} = \frac{K_s \times \theta \times (f_{sw}^6 + f_{ss}^6)}{f_{sw}^6 \times \rho_d} \quad \text{式 VII-13}$$

11 ここで、 K_s ：クロム酸鉛の水溶解度から 6 価 Cr 分を換算した値で 9.33×10^{-6} kg/m³ を適
12 用した．濃度推計の不確実性を評価するため、 K_d^6 を表 VII-21 で示した対数一様分布とし、
13 モンテカルロ・シミュレーションを 3.3.2 項で述べた方法で行った．その結果、黒ぼく土の
14 場合、 $C_{soil}^{6'}$ は平均値 0.108 mg/kg、中央値 0.051 mg/kg、95 パーセンタイル 0.391 mg/kg と

15 なり、MOE はそれぞれ 5.8、12.3、1.6 と試算された．灰色低地土では $C_{soil}^{6'}$ は平均値 0.100
16 mg/kg、中央値 0.043 mg/kg、95 パーセンタイル 0.383 mg/kg で、MOE はそれぞれ 6.2、14.6、
17 1.6 と試算され、黒ぼく土の場合と同様の結果となった．これらの値はおおよそ各地区の道
18 路南側 10 m の推定値と等しいことから、表 VII-24 に挙げた 6 価 Cr 濃度増分や表 VII-28

1 の MOE の値は、クロム酸鉛の溶解度を考慮しても取り得る値であるといえる。ただし、
2 実際の土壌中では K_d は鉛の存在形態や土壌水中の共存物質等によって値が大きく左右さ
3 れることも付記しておく。

4 3 価 Cr の土壌中濃度増分（表 VII-25）については、一般土壌中の全 Cr 濃度（前出、20
5 ～60 mg/kg）の変動範囲内に十分収まる程度であった。本節の冒頭で述べたように、土壌
6 中の Cr はほとんどが 3 価の状態が存在することから、濃度増分に関する MOE が 10 以下
7 （3.2 mg 以上）の地点であつてもただちに重大な生態影響が起こるとは考えにくい。ここ
8 ではモデル道路の発生源の仮定として、現在得られる情報の中で最も現実に近いと考えら
9 れる値を選択したが、塗布量や交通量の違い、チェーンの着装による磨耗率の違いなど、
10 実際の現場における評価と結びつけるためには場所特有の現象を考慮する必要がある。し
11 かし、道路からの Cr の排出量やそれが土壌生態系に及ぼす影響を評価している研究は極め
12 て少ないのが現状である。以上のような観点から、土壌生態リスクが懸念される道路近傍
13 土壌に関しては、土壌中の Cr の存在形態および価数別分析も含めた生態影響の詳細調査を
14 行なう必要性が示唆された。

4. 本章のまとめ

本章では水生生物、および土壌生物のリスク評価を行った。

水生生物については、まず既存の毒性値を Cr の価数別に整理した。6 価 Cr については、慢性毒性データが十分な数得られたため種の感受性分布を作成した。3 価 Cr については最も感受性の高い種の NOEC を採用し、暴露マージン (MOE) を計算してリスク判定を行う方法を採用した。

水生生物の 6 価 Cr の毒性値を得るにあたって、用いるデータの選定方法の違いから 3 つの種の感受性分布を作成したが、この 3 つの分布を検討した結果、「複数のエンドポイントや測定値が存在する種については、そのうち最小値のみを用いる方法」を採用することとした。この分布から得られた HC₅ の 4.3 μ g/L を 6 価 Cr の毒性値とした。一般環境水における 6 価 Cr 暴露濃度に関しては、第 II 章で示した公共用水域モニタリングデータに対して最尤法を適用し、95 パーセンタイルを求めた。95 パーセンタイルは 1999～2003 年度のいずれにおいても HC₅ の 4.3 μ g/L を下回っており、6 価 Cr のリスクを懸念する必要性は低いと判断した。3 価 Cr に関する慢性毒性データが得られた水生生物のうち、NOEC の最小値は硬度 52 mg/L のときのオオミジンコ *D. magna* の 47 μ g/L であり、この値を 3 価 Cr の毒性値として採用し、MOE の計算に用いた。MOE が 10 を下回った地点は、愛知県日光川の日光橋の 1 地点のみで、この地点における 3 価 Cr 濃度の測定値は 13 μ g/L であった。MOE が 10 を下回った地点の割合が 1/47 (2%強) であることから、日本の河川、湖沼における 3 価 Cr の水生生物へのリスクの懸念は小さいと判断した。

土壌生物については、まず既存の毒性値を Cr の価数別に整理した。指標生物としてはミミズが選定された。6 価 Cr の毒性値として 0.62 mg/kg をミミズ *O. pattoni* の NOEC とみなし、採用することとした。3 価 Cr については 21 日間の繁殖に関する NOEC としてミミズ *E. andrei* の 32 mg/kg を採用した。暴露評価は、発生源として Cr めっき工場および黄色塗料を使用した道路を選定し、大気中に排出された 6 価 Cr の周辺土壌への沈着速度を METI-LIS モデルで推定することにより行った。土壌中における 6 価 Cr の 3 価 Cr への還元も考慮し、暴露濃度 (発生源からの排出に由来する大気沈着による土壌中濃度の増分) を求めた。土壌濃度推定には土壌/水分配係数、還元に対する一次速度定数の変動性と不確実性を考慮し、モンテカルロシミュレーションを行って中央値、95 パーセンタイル等を算出した。リスク判定には MOE 法を採用し、必要とされるマージンを 10 として判定を行った。リスク判定の結果、Cr めっき工場周辺土壌においては、95 パーセンタイルにおいてもすべての MOE が 10 以上となるため、6 価および 3 価 Cr の土壌生態リスクの懸念はないと判断した。一方、道路周辺土壌においては、6 価 Cr についてはすべての地区、土壌型に

- 1 おいて道路南側 50 m 地点までの 95 パーセンタイルの MOE が 10 以下となり、また、10 m
- 2 地点の平均値の MOE も 10 以下となり、今後、詳細な評価（土壌中の Cr の存在形態およ
- 3 び価数別分析も含めた生態影響の詳細調査等も含む）の必要性が示唆された。

参考文献

- Abbasi SA and Soni R (1983). Stress-induced enhancement of reproduction in earthworm *Octochaetus pattoni* exposed to chromium (VI) and mercury (II) -implications in environmental management. Intern. J. Environmental Studies 22: 43-47.
- Adema DMM and Henzen L (1989). A comparison of plant toxicities of some industrial chemicals in soil culture and soilless culture. Ecotoxicol. Environ. Saf. 18: 219-229.
- Ahsanullah M (1982). Acute toxicity of chromium, mercury, molybdenum and nickel to the amphipod *Allorchestes compressa*. Aut. J. Marine Freshwater Res. 33: 465-474. (EU 2005 より引用)
- Aldenberg T and Jaworska S (2000). Uncertainty of the hazardous concentration and fraction affected for normal species sensitivity distributions. Ecotoxicol. Environ. Saf. 46: 1-18.
- Amacher, M.C., Selim, H.M. (1994) Mathematical models to evaluate retention and transport of chromium (VI) in soil. *Ecological Modelling* 74: 205-230.
- Anderson BG (1948). The apparent thresholds of toxicity to *Daphnia magna* for chlorides of various metals when added to Lake Erie water. Trans. Am. Fish. Soc. 78: 96. (US EPA 1985 より引用)
- Bellavere C and Gorbi J (1981). A comparative analysis of acute toxicity of chromium, copper and cadmium to *Daphnia magna*, *Biomphalaria glabrata*, and *Brachydanio rerio*. Environ. Technol. Letters 2: 119-128. (EU 2005 より引用)
- Benoit DA (1976). Toxic effects of hexavalent chromium on brook trout (*Salvelinus fontinalis*) and rainbow trout (*Salmo gairdneri*). Wat. Res. 10: 497-500.
- Bills TD et al. (1977). Effects of residues of the polychlorinated biphenyl Aroclor 1254 on the sensitivity of rainbow trout to selected environmental contaminants. Prog. Fish-Cult. 39: 150-. (US EPA 1985 より引用)
- Boutet C and Chaisemartin C (1973). Specific toxic properties of metallic salts in *Austropotamobius pallipes pallipes* and *Arconectes limosus*. C.R. Soc. Biol. 167: 1933-. (US EPA 1985 より引用)
- Broderius SJ and Smith Jr. LL (1979). Lethal and sublethal effects of binary mixtures of cyanide and hexavalent chromium, zinc, or ammonia to the fathead minnow (*Pimephales promelas*) and rainbow trout (*Salmo gairdneri*). J. Fish. Res. Board Can. 36: 164-172.
- Brown D, Maddock BG and Reynolds LF (1985). Potassium dichromate: Determination of the acute toxicity to rainbow trout (*Salmo gairdneri*) under different test conditions. ICI Report BL/A/2756. (EU 2005 より引用)
- Bryant V, Mclusky DS, Roddie K and Newbery DM (1984). Effects of temperature and salinity on the toxicity of chromium to three estuarine invertebrates (*Corophium volutator*, *Macoma*

- 1 *balthica*, *Nereis diversicolor*). Marine Ecol. Prog. Ser. 20: 137-149. (EU 2005 より引用)
- 2 Cairns J Jr. and Scheier A (1958). The effects of periodic low oxygen upon the toxicity of various
3 chemicals to aquatic organisms. Proc. 12th Ind. Waste Conf., Purdue Univ., Eng. Ext. Ser. No.
4 94, Eng. Bull. 42: 165-176. (EU 2005 より引用)
- 5 Cairns Jr. J, Messinger DI and Calhoun WF (1976). Invertebrate response to thermal shock
6 following exposure to acutely sub-lethal concentrations of chemicals. Arch. Hydrobiol. 77:
7 164-175. (EU 2005 より引用)
- 8 Cairns Jr. J, Buikema AL, Heath AG and Parker BC (1978). Effects of temperature on aquatic
9 organism sensitivity to selected chemicals. Bulletin 106. Virginia Water Resources Research
10 Center, Blacksburg, Virginia. (EU 2005 より引用)
- 11 Calabrese A et al. (1973). The toxicity of heavy metals to embryos of the American oyster
12 *Crassostrea virginica*. Mar. Biol. 18: 162-. (US EPA 1985 より引用)
- 13 Chapman GA et al. (未出版) . Effects of water hardness on the toxicity of metals to *Daphnia*
14 *magna*. US EPA Corvallis, Oregon. (US EPA 1985 より引用)
- 15 Christensen ER and Nyholm N (1984). Ecotoxicological assays with algae: weibull dose-response
16 curves. Environ. Sci. Technol. 18: 713-718.
- 17 Coniglio L and Baudo R (1989). Life-tables of *Daphnia obtusa* (Kurz) surviving exposure to toxic
18 concentrations of chromium. Hydrobiologia 188/189: 407-410.
- 19 Conklin PJ, Drysdale D, Doughtie DG and Rao KR (1983). Comparative toxicity of drilling muds:
20 roles of chromium and petroleum hydrocarbons. Mar. Environ. Res. 10: 105-125.
- 21 Crommentuijn T, Polder MD, Posthumus R and Van der Plassche E (1997). Maximum Permissible
22 and Negligible Concentrations for metals : taking background concentrations into account.
23 RIVM report No.601501001, Bilthoven, The Netherlands.
- 24 Dannenberg R (1984). Effahrungen mit einem limnischen Hydroidentest. Z.
25 Wasser-Abwasser-Forsch. 17: 16-19. (EU 2005 より引用)
- 26 De Graeve GM, Cooney JD, Marsh BH, Pollock TL and Reichenbach NG (1992). Variability in the
27 performance of the 7-d *Ceriodaphnia dubia* survival and reproduction test: an intra- and
28 interlaboratory study. Environ. Toxicol. Chem. 11: 851-866.
- 29 De Graeve GM, Cooney JD, McIntyre DO, Pollock TL, Reichenbach NG, Dean JH and Marcus
30 MD (1991). Variability in the performance of the seven-day fathead minnow (*Pimephales*
31 *promelas*) larval survival and growth test: an intra- and interlaboratory study. Environ. Toxicol.
32 Chem. 10: 1189-1203.
- 33 Domínguez J, Velando A and Ferreira A (2005). Are *Eisenia fetida* (Savigny, 1826) and *Eisenia*
34 *Andreii* Bouché (1972) (Oligochaeta, Lumbricidae) different biological species? Pedobiol. 49:
35 81-87.
- 36 Dorfman D (1977). Tolerances of *Fundulus heteroclitus* to different metals in salt waters. Bull.

- 1 New Jersey Acad. Sci. 22: 21-. (US EPA 1985 より引用)
- 2 Dorn PB, Rodgers JH, Jop KM, Raia JC and Dickson KL (1987). Hexavalent chromium as a
3 reference toxicant in effluent toxicity tests. Environ. Toxicol. Chem. 6: 435-444. (EU 2005 よ
4 り引用)
- 5 DOSE (1993). The Dictionary of Substances and their Effects, Volume 2. Edited by Richardson ML.
6 The Royal Society of Chemistry. (EU 2005 より引用)
- 7 Elnabarawy MT, Welter AN and Robideau RR (1986). Relative sensitivity of three daphnid species
8 to selected organic and inorganic chemicals. Environ. Toxicol. Chem. 5: 393-398.
- 9 Environment Canada and Health Canada (1994). Canadian Environmental Protection Act. Priority
10 substances list assessment report. Chromium and its compounds.
- 11 EU (2005). European Union Risk Assessment Report, chromium trioxide; sodium chromate;
12 sodium dichromate; ammonium dichromate; potassium dichromate, European Union.
- 13 EU (2003). 2nd edition of the Technical Guideline Document (TGD) on Risk Assessment of
14 Chemical Substances following European Regulations and Directives, European Commission.
- 15 Frank PM and Robertson PB (1979). The influence of salinity on toxicity of cadmium and
16 chromium to the blue crab, *Callinectes sapidus*. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 21: 74-78.
- 17 Grande M and Andersen S (1983). Lethal effects of hexavalent chromium, lead and nickel on
18 young stages of Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) in soft water. Vatten 39: 405-416.
- 19 Greene JC, Miller WE, Debacon M, Long MA and Bartels CL (1988). Use of *Selenastrum*
20 *capricornutum* to assess the toxicity potential of surface and ground water contamination
21 caused by chromium waste. Environ. Toxicol. Chem. 7: 35-39.
- 22 Hale JG (1977). Toxicity of metal mining wastes. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 17: 66-73.
- 23 Hartwell SI, Jin JH, Cherry DS and Cairns J (1989). Toxicity versus avoidance response of golden
24 shiner, *Notemigonus crysoleucas*, to five metals. J. Fish Biol. 35:447-456. (EU 2005 より引
25 用)
- 26 Hassan, S.M., Garrison, A.W. (1994) Distribution of chromium species between soil and porewater.
27 *Chemical Speciation and Bioavailability* 8: 85-103. (EU 2005 より引用)
- 28 Hickey CW (1989). Sensitivity of four New Zealand cladoceran species and *Daphnia magna* to
29 aquatic toxicants. New Zealand J. Marine Fresh. Res. 23:131-137.
- 30 IUCLID (1999). International Uniform Chemical Information Database. (EU 2005 より引用)
- 31 Jop KM, Parkerton TF, Rodgers JH and Dickson KL (1987). Comparative toxicity and speciation of
32 two hexavalent chromium salts in acute toxicity tests. Environ. Toxicol. Chem. 6: 697-703.
33 (EU 2005 より引用)
- 34 Joshi SN and Patil HS (1991). Comparative toxicity of three hexavalent chromium compounds to
35 Indian skipper frog *Rana cyanophlyctis*. Environ. Ecology 9: 256-259. (EU 2005 より引用)
- 36 Jouany JM, Ferard JF, Vasseur P, Gea J, Truhaut R and Rast C (1983). Interest of dynamic tests in

- acute ecotoxicity assessment in algae. *Ecotoxicol. Environ. Saf.* 7: 216-228.
- Kamitani, T., Kaneko, N. (2007) Species-specific heavy metal accumulation patterns of earthworms on a floodplain in Japan. *Ecotoxicol. Environ. Saf.*, 66, 82-91.
- Khangarot BS and Ray PK (1987a). Sensitivity of toad tadpoles, *Bufo melanostictus* (Schneider), to heavy metals. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* 38: 523-527. (EU 2005 より引用)
- Khangarot BS and Ray PK (1989). Sensitivity of midge larvae of *Chironomus tentans* Fabricius (Diptera Chironomidae) to heavy metals. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* 42: 325-330.
- Khangarot BS, Mathur S and Durve VS (1982). Comparative toxicity of heavy metals and interaction of metals on a freshwater pulmonate snail *Lymnaea acuminata* (Lamarck). *Acta Hydrochim. Hydrobiol.* 10: 367-375. (EU 2005 より引用)
- Khangarot BS, Sehgal S and Bhasin MK (1985). "Man and Biosphere" - studies on the Sikkim Himalayas. Part 5: Acute toxicity of selected heavy metals on the tadpoles of *Rana hexadactyla*. *Acta Hydrochim. Hydrobiol.* 13: 259-263. (EU 2005 より引用)
- Kissa E, Moraitou-Apostolopoulou M and Kiortsis V (1984). Effects of four heavy metals on survival and hatching rate of *Artemia salina* (L.). *Arch. Hydrobiol.* 100: 255-264. (EU 2005 より引用)
- Kühn R and Pattard M (1990). Results of the harmful effects of water pollutants to green algae (*Scenedesmus subspicatus*) in the cell multiplication inhibition test. *Wat. Res.* 24: 31-38.
- Kühn R, Pattard M, Pernak KD and Winter A (1989). Results of the harmful effects of water pollutants to *Daphnia magna* in the 21 day reproduction test. *Wat. Res.* 23: 501-510.
- Kimbrough DE, Cohen Y, Winer AM, Creelman L and Mabuni C (1999). A critical assessment of chromium in the environment. *Critical Rev. Environ. Sci. Technol.* 29: 1-46.
- Lee KE (1985). *Earthworms: Their Ecology and Relationships with Soils and Land Use*. Academic Press, Sydney.
- Lindén E, Bengtsson BE, Svanberg O and Sundstöm G (1979). The acute toxicity of 78 chemicals and pesticide formulations against two brackish water organisms, the bleak (*Alburnus alburnus*) and the harpacticoid *Nitocra spinipes*. *Chemosphere* 8: 843-851.
- Lussier SM, Gentile JH and Walker J (1985). Acute and chronic effects of heavy metals and cyanide on *Mysidopsis bahia* (Crustacea: Mysidacea). *Aquat. Toxicol.* 7: 25-35.
- Lock K and Janssen CR (2002). Ecotoxicity of chromium (III) to *Eisenia fetida*, *Enchytraeus albidus*, and *Folsomia candida*. *Ecotoxicol. Environ. Saf.* 51: 203-205.
- Losi ME, Amrhein C and Frankenberger Jr WT (1994). Factors affecting chemical and biological reduction of hexavalent chromium in soil. *Environ. Toxicol. Chem.* 13: 1727-1735.
- Marking LL (1982). Letter to Quentin Pickering. National Fishery Research Laboratory, Lacrosse, Wisconsin. March 25. (US EPA 1985 より引用)
- Martin M, Osborn KE, Billig P and Glickstein N (1981). Toxicities of ten metals to *Crassostrea*

- 1 *gigas* and *Mytilus edulis* embryos and *Cancer magister* larvae. Marine Poll. Bull. 12: 305-308.
- 2 Martin TR and Holdich DM (1986). The acute lethal toxicity of heavy metals to peracarid
- 3 crustaceans (with particular reference to fresh-water asellids and gammarids). Wat. Res. 20:
- 4 1137-1147.
- 5 McLusky DS and Hagerman L (1987). The toxicity of chromium, nickel and zinc: effects of salinity
- 6 and temperature, and the osmoregulatory consequences in the mysid *Praunus flexuosus*. Aquat.
- 7 Toxicol. 10: 225-238.
- 8 Mearns AJ, Oshida PS, Sherwood MJ, Young DR and Reish DJ (1976). Chromium effects on
- 9 coastal organisms. J. Wat. Pollut. Control Fed. 48: 1929-1938.
- 10 Meisch HU and Schmitt-Beckmann I (1979). Influence of tri- and hexavalent chromium on two
- 11 Chlorella strains. Z. Pflanzenphysiol. Bd. 94: 231-239.
- 12 Miller RW, Honarvar S and Hunsaket B (1980). Effects of drilling fluids on soils and plants: I.
- 13 Individual fluid components. J. Environ. Qual. 9: 547-552. (EU 2005 より引用)
- 14 Moraitou-Apostolopoulou M and Verriopoulos G (1982). Individual and combined toxicity of three
- 15 heavy metals, Cu, Cd and Cr for the marine copepod *Tisbe holothuriae*. Hydrobiologia 87:
- 16 83-87. (EU 2005 より引用)
- 17 Moulinier H and Mazoyer R (1968). Contribution a l'étude de l'action du chrome sur la croissance
- 18 des végétaux. Ann. Agron. 19: 553-567. (EU 2005 より引用)
- 19 Murti R, Omkar and Shukla GS (1983). Chromium toxicity to a freshwater prawn *Macrobrachium*
- 20 *lamarrei* (H.M. Edwards). Toxicol. Letters 18: 257-261.
- 21 Nyholm N (1991). Toxic effects on algal phosphate uptake. Environ. Toxicol. Chem. 10: 581-584.
- 22 OECD (1984). OECD Guideline for testing of chemicals 207 (←208 ?) . Earthworm, Acute
- 23 Toxicity Tests.
- 24 OECD (1998). OECD Guideline for testing of chemicals 211. *Daphnia magna* Reproduction Test.
- 25 Olson KR and Harrel RC (1973). Effect of salinity on acute toxicity of mercury, copper and
- 26 chromium for *Rangia cuneata* (Pelecypoda, Mactridae). Contrib. Marine Sci. 17: 9-13. (EU
- 27 2005 より引用)
- 28 Palawski D, Hunn JB and Dwyer FJ (1985). Sensitivity of young striped bass to organic and
- 29 inorganic contaminants in fresh and saline waters. Trans. Amer. Fish. Soc. 114: 748-753. (EU
- 30 2005 より引用)
- 31 Parker JG (1984). The effects of selected chemicals and water quality on the marine polychaete
- 32 *Ophryotrocha diadema*. Wat. Res. 18: 865-868.
- 33 Paya Perez, A.B., Gotz, L. Kephelopoulos, S.D., Bignoli, G. (1988) Sorption of chromium species
- 34 on soil. In: Heavy Metals in the Hydrological Cycle. Selper Ltd., London, 59-66. (EU 2005 よ
- 35 り引用)
- 36 Persoone G, Van de Vel A, Van Steertegem M and De Nayer B (1989). Predictive value of

- laboratory tests with aquatic invertebrates: influence of experimental conditions. *Aquat. Toxicol.* 14: 149-166.
- Pestemer W, Auspurg B and Günther P (1987). Vergleich des OECD-Entwurfs "Terrestrial Plant Growth Test" mit Ergebnissen aus Freilandversuchen. *Spezl. Ber. Kernforschungsanlage Jülich, Jülich-Spez-441, Methoden Ökotoxikal. Bewertung Chem. Band 11: 93-109.* (EU 2005 より引用)
- Pickering QH (1980). Chronic Toxicity of hexavalent chromium to the fathead minnow (*Pimephales promelas*). *Arch. Environ. Contam. Toxicol.* 9: 405-413.
- Pickering QH (未出版). Chronic toxicity of trivalent chromium to the fathead minnow (*Pimephales promelas*) in hard water. US EPA Cincinnati, Ohio. (US EPA 1985 より引用)
- Pickering QH and Henderson C (1966). The acute toxicity of some heavy metals to different species of warmwater fishes. *Air Wat. Pollut. Int. J.* 10: 453-463.
- Posthuma L, Suter II GW and Traas TP (2002). *Species Sensitivity Distributions in Ecotoxicology*, Lewis Publishers.
- Rehwoldt R, Lasko L, Shaw C and Wirhowski E (1973). The acute toxicity of some heavy metal ions toward benthic organisms. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* 10: 291-293.
- Rehwoldt R, Menapace LW, Nerrie B and Alessandrello D (1972). The effect of increased temperature upon the acute toxicity of some heavy metal ions. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* 8: 91-96.
- Reish DJ, Martin JM, Piltz FM and Word JQ (1976). The effect of heavy metals on laboratory populations of two Polychaetes with comparisons to the water quality conditions and standards in southern California marine waters. *Wat. Res.* 10: 299-302.
- Riedel GF (1984). Influence of salinity and sulfate on the toxicity of chromium (VI) to the estuarine diatom *Thalassiosira pseudonana*. *J. Phycol.* 20: 496-500.
- Riedel GF (1985). The relationship between chromium (VI) uptake, sulfate uptake, and chromium (VI) toxicity in the estuarine diatom *Thalassiosira pseudonana*. *Aquat. Toxicol.* 7: 191-204.
- Römbke J (1989). *Enchytraeus albidus* (Enchytraeidae, Oligochaeta) as a test organism in terrestrial laboratory systems. *Arch. Toxicol. Suppl.* 13: 402-405.
- Römbke J and Knacker T (1989). Aquatic toxicity test for enchytraeids. *Hydrobiologia* 180: 235-242. (EU 2005 より引用)
- Saleh FY, Parkerton TF, Lewis RV, Huang JH and Dickson KL (1989). Kinetics of chromium transformations in the environment. *Sci. Tot. Environ.* 86: 25-41.
- Sauter S, Buxton KS, Macek KJ and Petrocelli SR (1976). Effects of exposure to heavy metals on selected freshwater fish. EG and G, Bionomics, Wareham, Mass. *Aquatic Toxicology Lab., US EPA PB-265 612.*
- Saxena OP and Parashari A (1983). Comparative study of the toxicity of six heavy metals to

- 1 *Channa punctatus*. J. Environ. Biol. 4: 91-94. (EU 2005 より引用)
- 2 Schaefer ED and Pipes WO (1973). Temperature and the toxicity of chromate and arsenate to the
3 rotifer, *Philodina roseola*. Wat. Res. 7:1781-1790.
- 4 Sivakumar S and Subbhuraam CV (2005). Toxicity of chromium (III) and chromium (VI) to the
5 earthworm *Eisenia fetida*. Ecotoxicol. Environ. Saf. 62: 93-98.
- 6 Slooff W and Canton JH (1983). Comparison of the susceptibility of 11 freshwater species to 8
7 chemical compounds. II. (semi)chronic toxicity tests. Aquat. Toxicol. 4: 271-282.
- 8 Soni R and Abbasi SA (1981). Mortality and reproduction in earthworms *Pheretima posthuma*
9 exposed to chromium (VI). Intern. J. Environmental Studies 17: 147-149.
- 10 Srivastava AK, Agrawal SJ and Chaudhry HS (1979). Effects of chromium on the blood of a
11 freshwater teleost. Ecotoxicol. Environ. Saf. 3: 321-324. (EU 2005 より引用)
- 12 Staves RP and Knaus RM (1985). Chromium removal from water by three species of duckweeds.
13 Aquat. Botany 23: 261-273.
- 14 Stephenson RR and Watts SA (1984). Chronic toxicity tests with *Daphnia magna*: the effects of
15 different food and temperature regimes on survival, reproduction and growth. Environ. Pollut.
16 (Series A) 36: 95-107.
- 17 Stevens DG and Chapman GA (1984). Toxicity of trivalent chromium to early life stages of
18 steelhead trout. Environ. Toxicol. Chem. 3: 125-133.
- 19 Taylor D, Maddock BG and Mance G (1985). The acute toxicity of nine 'grey list' metals (arsenic,
20 boron, chromium, copper, lead, nickel, tin, vanadium and zinc) to two marine fish species: dab
21 (*Limanda limanda*) and grey mullet (*Chelon labrosus*). Aquat. Toxicol. 7: 135-144.
- 22 Trabalka JR and Gehrs CW (1977). An observation on the toxicity of hexavalent chromium to
23 *Daphnia magna*. Toxicol. Letters 1: 131-134.
- 24 Trama FB and Benoit RJ (1960). Toxicity of hexavalent chromium to bluegills. J. Wat. Pollut.
25 Control Fed. 32: 868-877.
- 26 Turnbull H, DeMann JG and Weston RF (1954). Toxicity of various refinery materials to freshwater
27 fish. Ind. Eng. Chem. 46: 324-333. (EU 2005 より引用)
- 28 Turner MA and Rust RH (1971). Effects of chromium on growth and mineral nutrition of soybeans.
29 Soil Sci. Soc. Am. Proc. 35: 755-758. (EU 2005 より引用)
- 30 US EPA (1980). Ambient water quality criteria for chromium. EPA 440/5-80-006.
- 31 US EPA (1985). Ambient water quality criteria for chromium - 1984. EPA 440/5-84-029.
- 32 US EPA (2003) Benchmark Dose Software Ver. 1.3.2. National Center for Environmental
33 Assessment. <<http://cfpub1.epa.gov/ncea/cfm/bmds.cfm>> (2007 年 1 月 8 日確認)
- 34 US EPA (2006) : US Environment Protection Agency (米国環境保護庁) ; Current National
35 Recommended Water Quality Criteria [http://www.epa.gov/waterscience/criteria/wqcriteria.](http://www.epa.gov/waterscience/criteria/wqcriteria.html#bb)
36 [html#bb](http://www.epa.gov/waterscience/criteria/wqcriteria.html#bb)

- 1 Van der Putte I, Brinkhorst MA and Koeman JH (1981b). Effect of pH on the acute toxicity of
2 hexavalent chromium to rainbow trout (*Salmo gairdneri*). Aquat. Toxicol. 1: 129-142.
- 3 Van Gestel CAM, Driven-van Breemen EM, Baerselman R, Emans HJB, Janssen JAM, Postuma R
4 and Van Vliet PJM (1992). Comparison of sublethal and lethal criteria for nine different
5 chemicals in standardized toxicity tests using the earthworm *Eisenia andrei*. Ecotoxicol.
6 Environ. Saf. 23: 206-220.
- 7 Van Leeuwen CJ, Niebeek G and Rijkeboer M (1987). Effects of chemical stress on the population
8 dynamics of *Daphnia magna*: a comparison of two test procedures. Ecotoxicol. Environ. Saf.
9 14: 1-11.
- 10 Vanhaecke P and Persoone G (1981). Report on an intercalibration exercise on a short-term
11 standard toxicity test with *Artemia nauplii* (arc-test). INSERM 106: 359-376. (EU 2005 より
12 引用)
- 13 Wagner C and Lokke H (1991). Estimation of ecotoxicological protection levels from NOEC
14 toxicity data. Wat. Res. 25: 1237-1242.
- 15 Warnick SL and Bell HL (1969). The acute toxicity of some heavy metals to different species of
16 aquatic insects. Jour. Water Pollut. Control Fed. 41: 280-. (US EPA 1985 より引用)
- 17 WHO (1988). Environmental Health Criteria 61 chromium. <http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc61.htm>
18
- 19
- 20 相原敬次, 黒川道子, 金子幹宏, 氷見康二 (1977). クロムめっき工程からの排ガス中のク
21 ロム酸ミスト測定法の検討. 大気汚染研究 12 : 414-419.
- 22 岩崎祐樹, 狩野直樹, 大森和宏, 今泉洋, 石塚紀夫(2004). 新潟県内の環境水中クロムのイ
23 オン交換分離/誘導結合プラズマ発光分析法による形態分析. BUNSEKI
24 KAGAKU 53 (9) : 1015-1019.
- 25 欧陽通, 鳥貝真, 沖田智, 馬場和彦, 尹順子, 岩島清 (1998). 多摩川河川水中の Cr, Mo
26 および Sb の濃度分布, 存在形態と供給源. 環境化学 8 : 33-45.
- 27 門村治・山本博 (1978) 土地改変に伴う加速的侵食—侵食の速さと沖縄島北部の事例. 地
28 学雑誌, 87, 1-15.
- 29 鎌田賢一, 土岐和夫 (1975). たん水土壤中のクロムの動向と水稻の生育. 2 種類の土壌に
30 よる 6 価クロムの経時的還元の違いとその要因 (第 1 報). 日本土壌肥料学雑誌 46 :
31 478-482.
- 32 鎌田賢一, 土岐和夫 (1977). たん水土壤中のクロムの動向と水稻の生育 (第 2 報) 6 価ク
33 ロムの水稻生育障害におよぼす土壌間差と 2 価鉄添加の影響. 日本土壌肥料学雑誌
34 48 : 457-465.
- 35 気象庁 HP <<http://www.data.kishou.go.jp/>> (2007 年 1 月 8 日確認)
- 36 楠井隆史 (200X) 水環境中の亜鉛等重金属の生物利用可能性と生態影響に関する研究.

- 1 高知県 (2006). 高知県文化環境部清流・環境課 (電話ヒアリングによる. 2006 年 7 月 31
2 日実施)
- 3 国立環境研究所「環境数値データベース」公共用水域水質年間値データファイル.
4 <http://www.nies.go.jp/igreen/>
- 5 埼玉県 (2003). 彩の国ふるさとの川再生基本プラン.
6 <http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BG00/webplan/plan.html>
- 7 佐藤嗣道, 新岡正, 蔵崎正明, 小島豊 (1996). スパイクタイヤによる空气中道路粉塵の歩
8 道面からの高さとは粒径別粒子数との関係. 日本衛生学会誌 51 : 588-598.
- 9 全国鍍金工業組合連合会 (2006). ヒアリング調査による (2006 年 11 月 9 日実施)
- 10 田中明, 但野利秋, 早川修 (1980). 重金属適応性の作物間差 (第 5 報) クロム適応性一比
11 較植物栄養に関する研究一. 日本土壌肥科学雑誌 51 : 113-118.
- 12 張建強, 渡邊泉, 尾崎宏和, 久野勝治 (2004) 生長解析法による数種植物におけるクロム
13 耐性の比較. 環境毒性学会誌 7 : 69-80.
- 14 東京都鍍金工業組合<<http://www.tmk.or.jp/>> (2006 年 9 月 8 日確認)
- 15 中西準子, 吉田喜久雄, 内藤航 (2005). 詳細リスク評価書シリーズ 1 フタル酸エステル
16 DEHP一. 丸善. 東京.
- 17 鍋谷清治 (1983). 区間データに対する最尤推定について. 応用統計学 12 : 59-67.
- 18 波多野隆介 (1997) 土の構造と土中水. 岩田進午・喜田大三 (監修), 土の環境圏. フジ・
19 テクノシステム, 東京, 48-60.
- 20 平岡義博 (2004). 都市部道路堆積物の化学的特徴一京都府における事例研究一. 地質学雑
21 誌 110 : 661-670.
- 22 村上武弘, 大塚幸雄, 相原敬次, 金子幹宏, 篠崎光夫, 才木義夫, 氷見康二 (1977) クロ
23 ムめっき工程からのクロム酸ミストの排出実態について. 大気汚染研究 12 : 420-424.
- 24 山口武則, 麻生末雄 (1977). クロムの植物栄養学的研究 (第 1 報) クロム濃度が植物の発
25 芽および生育に及ぼす影響. 日本土壌肥科学雑誌 48 : 466-470.
- 26 山崎清功・徳留昭一・氏家勉 (1984) 傾斜地における土地利用方式が物質の動態に及ぼす
27 影響 第 1 報 ライシメーターにおける水の動態と収支. 四国農試報告. 43, 38-74.
- 28 路面標示材協会 (2001). PRTR 届出外排出量の推計方法等に関する資料より引用
29 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/h16kohyo/todokedegaisanshutud
30 [ata.htm](http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/h16kohyo/todokedegaisanshutud)
- 31 路面標示材協会 (2005). PRTR 届出外排出量の推計方法等に関する資料より引用
32 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/h16kohyo/todokedegaisanshutud
33 [ata.htm](http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/h16kohyo/todokedegaisanshutud)

第 VIII 章 リスク削減対策

1. はじめに

前章までの解析で、大気中 6 価 Cr 濃度についてはクロム酸製造工場周辺、造船所周辺を除く地点ではリスクは対策が必要と判断されるレベルではなく（第 IV 章）、また、水生生物のリスクも問題となるレベルではない（第 VII 章）こと、土壌生物へのリスクは黄色路面標示の近傍 100 m 以内ではリスクが懸念されるほかは問題にならない（第 VII 章）ことを示した。これらより、大気、水、土壌いずれにおいても、リスク削減対策を早急に行う必要はないと考えられる。しかしながら、欧州における電気電子機器に含まれる有害物質の使用規制（RoHS 指令）で 6 価 Cr の使用が制限されている現状において、6 価 Cr 以外の物質への代替が進みつつある。

本章では、6 価 Cr の代替化もしくは環境排出量の削減対策について現在の状況をまとめる。

2. 6 価 Cr の代替化の現状

2.1 クロメート処理

クロメート処理は、本書第 I 章で述べたように 3 価、6 価 Cr を含む表面処理剤により鋼板等に耐食性を付与するものである。欧州に輸出する電気電子機器には RoHS 指令が適用されており、RoHS 指令では製品中の含有率（原則的に重量比で 0.1%以上の 6 価 Cr の含有を禁止）により規制されるため、6 価 Cr を含む表面処理剤によりクロメート処理を施された電気電子機器は規制の対象となる可能性が高い。この理由から、日本国内では 6 価 Cr を用いない表面処理剤への代替（以下、クロメート代替技術という）が進んでいる。なお、6 価 Cr を使う工程のことをクロメートというのに対して、6 価 Cr の代わりに 3 価 Cr を用いたものは「3 価 Cr 化成皮膜処理」という名称となる。クロメート代替技術の開発は 1970 年代から始まったが、高機能化に対応できる塗装技術が実用化されたのは 1990 年代後半であった。

特に代替が進んでいるのは電気電子機器のうち自動車と家電である。3 価 Cr 化成皮膜処理は、クロメート処理と比較して耐食性が劣るという欠点がある。なお、自動車メーカーは、3 価 Cr 化成皮膜処理はこのような欠点があることを認識しつつも、RoHS 指令に対応するため、性能面において要求する基準を緩和した（全鍍連 2006）。

現在、表面処理業者ではラインを増設するという措置により対策が取られることが一般的である。全ての工程で混入を防ぐことが必要とされているので、それぞれの専用レーンが必要となるためである。ラインを新設する費用は小規模なもので 3,000 万円から 1 億円程度である。この代替によって、自動車メーカーは加工賃を 2～3 割増とすることで対応した（全鍍連 2006）。

Cr を使わないクロメート代替技術として、有機皮膜、モリブデン、ジルコン酸などを用いる方法を開発されつつあるが、実用化されている例は少ない。有機皮膜は 1 社または 2 社のみ、モリブデン、ジルコン酸は 1 社のみにおいて実用化されているにとどまる（全鍍連 2006）。

2.2 6 価 Cr めっきの代替

6 価 Cr めっきに関しては RoHS 規制には抵触しない（製品としては金属 Cr として表面に付着している）ため代替をする必要はない。ただし、国内の「グリーン調達」^注の動きにより、工程の全てで 6 価 Cr の使用を控えて欲しいという要望もある。これに対応するために、3 価の装飾 Cr めっきの代替技術が開発されており、実際、20 年以上も前から 3 価 Cr による

^注 グリーン調達とは、一般にメーカーが原材料などを購入する際に、環境負荷の少ない物品を優先して調達したり、そのような配慮をしている（環境管理システム、使用禁止物質などの管理システムが整備されている）メーカーから優先して調達することをいう（経済産業省 HP）。

めっき浴は市販されている（特許庁 2002）。しかしながら、国内装飾Crめっき 2,000 社のうち 5 社程度の導入にとどまっている。理由は、3 価の装飾Crめっきは色調やデザインが 6 価の場合と比較して劣るため外観の点でユーザーの要求を満たすことができないこと（全鍍連 2006）、およびめっき浴中の濃度管理が煩雑であること、耐食性の向上のため後処理として防錆剤処理が必要な場合があること（特許庁 2002）である。なお、硬質Crめっきに関しては代替は行われておらず、技術的な面から実用化もまだ見通しが立っていない（全鍍連 2006）。

2.3 Cr めっき主剤の排水処理

第 III 章でも述べたように、めっき工場における排水処理のラインは「クロム系」「シアン系」「酸・アルカリ系」の 3 ラインが主流で、そのうち、「クロム系」ではさまざまな重金属めっきから発生する排水を混合して一括で処理している。ほとんどの事業所で「金属酸化物凝集沈殿法」が処理法として採用されている。「クロム系」のラインに含まれる廃重金属のうち、排水処理基準が最も厳しいのは Cr であり、排水の pH を最適化することにより Cr の除去を安定して行う工夫がなされている。また、追加的にイオン交換樹脂を利用した 6 価 Cr のリサイクルシステムが導入されている事業所もある。したがって、現状と比較してさらに 6 価 Cr の排出量が削減される可能性は低いと考えられる（全鍍連 2006）。

ちなみに、凝集沈殿法の排水処理ラインを追加で導入する場合の費用は 3,000 万円程度である（全鍍連 2006）。

2.4 塗料中に含まれる 6 価 Cr

ここでは、本書におけるリスク評価でリスクが懸念されるという結果となった発生源において使用される 6 価 Cr の代替動向についてまとめた。なお本項の記述は山口（2005）による。

2.4.1 防錆塗料

第 I 章に述べたように、船舶の防錆塗料には塩基性クロム酸鉛等のクロム酸塩系防錆顔料が使用されている。クロム酸塩系防錆顔料の 6 価 Cr 含有量は日本工業規格に定められており、規格を満たすためには 6 価 Cr の使用は避けて通れない場合がある。一方で業界は環境問題を最重点課題に挙げ、自主的に対応を進めている。（社）日本塗料工業会は、鉛、Cr 系防錆顔料を使用しない錆止め塗料の規格化に取り組み、1997 年 11 月に「リン酸塩系さび止めペイント」の工業会規格を制定した。2001 年にはグリーン購入への取り組みを行い、鉛、6 価 Cr 系顔料を配合しない建築塗料や鉄鋼構造物用塗料の規格を提案し、これを基にした日本工業規格「非鉛、非クロム系さび止めペイント（JIS K 5673）」が 2004 年に制定された。今後、（社）日本塗料工業会は、JIS 規格について全面的な見直しを行う。JIS K 5673 の制定後、鉛、Cr 系防錆剤は一部を除き廃止の方向で検討されている。建材、

アルミ材用の JIS K 5627 (ジंकクロメート錆び止めペイント) などは代替材料が無い
ため、技術の開発を進めることとしている。その一方で建材用のカラートタンに使用されて
いるクロム酸ストロンチウムはその性能の良さから、代替顔料がなく、今後とも使用が続
くと考えられる。

2.4.2 路面標示

第 I 章, 第 VII 章に述べたように, 路面標示には黄鉛, モリブデートオレンジ等の 6 価
Cr を含む顔料が含まれていることがある。黄鉛やモリブデートオレンジは, 色が鮮明,
吸油量が適度で塗料の流動性が良く, 塗料中に顔料を多く配合でき, 隠ぺい性, 耐光性,
耐熱性が良いなどの優れた特性を持っている。

しかしながら, このような用途においても重金属の使用を敬遠する風潮が高まってきて
おり, 代替顔料が検討されている。黄鉛等の代替顔料には, 無機顔料と有機顔料があり,
これらの欠点を克服しつつ新規開発が進められている。

無機顔料としては酸化鉄系 (Fe_2O_3) の黄色酸化鉄, 赤色のベンガラ, チタン系のチタ
ンイエロー ($(\text{Ti} \cdot \text{Sb} \cdot \text{Ni}) \text{O}_2$), バナジン酸ビスマス (BiVO_4) などの代替顔料があるが,
以下の欠点がある。酸化鉄系は彩度に難点がある。チタン系も彩度に難点があるほか, 濃
色が出ない。バナジン酸ビスマスは非常に鮮明であるが, 高価なため代替が難しい。

有機顔料としてはモノアゾ系, ジスアゾ系, 縮合アゾ系, ベンズイミダゾロン系, 縮合
多環系などがある。有機顔料は黄鉛類に比較して着色力が優れているが, 構造により耐光
性が左右される。モノアゾ系, ジスアゾ系は比較的安価であるが, 耐光性が劣る。チタン
白で混色しクリーム色にした場合や, ブルーで混色し, 緑色にした場合などは, 有機顔料
の褪色によって, 白が残ったり, ブルーが残ったりし, 変色する現象が起こり, 結果とし
て耐光性は悪いものが多い。さらに, 有機顔料は溶剤に一部溶解出し, ブリード現象 (下
塗りの塗料が上塗りの塗料に染み出す現象) を起こすものが多い。縮合アゾ系, ベンズイ
ミダゾロン系, 縮合多環系の有機顔料は耐光性には優れるが, 高価である。

参考文献

- OSHA (2004). Occupational Exposure to Hexavalent Chromium. OSHA Federal Register Proposed Rule 69:59305-59474, (2004, October 4).
http://www.osha.gov/FedReg_oshapdf/FED20041004.pdf (アクセス日 2007 年 4 月 3 日)
- OSHA (2006). Occupational Exposure to Hexavalent Chromium. OSHA Federal Register Final Rules 71:10099-10385, (2006, February 28).
http://www.osha.gov/FedReg_oshapdf/FED20060228.pdf (アクセス日 2007 年 4 月 3 日)
- 経済産業省 HP. 3R 政策
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/09/index.html (アクセス日 2007 年 4 月 3 日)
- 全鍍連 (2006). 聞き取り調査 2006 年 11 月 9 日.
- 特許庁 (2002). 金属表面処理における 6 価クロムフリー等の環境対応技術, 標準技術集.
<http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm> (アクセス日 2007 年 4 月 3 日)
- 中西準子, 井上和也 (2005). 詳細リスク評価書シリーズ 4 ジクロロメタン. 丸善. 東京.
- 山口明良 (2005). クロム系材料ー現状と今後ー. 岡山セラミックス技術振興財団. 岡山.

第 IX 章 結論

1. ヒト健康リスク評価のまとめ

吸入暴露の評価は 6 価 Cr のみ、経口暴露の評価は 6 価 Cr, 3 価 Cr のそれぞれについて行った。

1.1 吸入暴露

6 価 Cr の吸入暴露による有害影響は非発がん性、および発がん性（閾値なしとの前提が成り立つ）の両方で見られたため、それぞれ *LOAEL*, 吸入ユニットリスクを第 V 章で決定した。これらのうち、より安全側に立った値である、発がんユニットリスクより求めたあるリスクレベルに相当する濃度（たとえば、 10^{-4} , 10^{-5} のリスクレベルに相当する濃度はそれぞれ 8.3 ng/m^3 , 0.83 ng/m^3 となる）を超過する地点の割合をもとにリスクを判定するものとした。

まず、第 II 章に示した大気中 6 価 Cr 濃度の実測値よりリスクが懸念レベルにあるかを考察した。全国で 6 点のみしか得られていないが、いずれも 6 価 Cr 濃度が比較的高いことが予想される地点の値である。懸念すべき（もしくは対策の導入を検討すべき）リスクレベルを仮に 10^{-4} とした場合、それに相当する濃度を上回った地点はなかった。また、懸念すべきリスクレベルを仮に 10^{-5} とした場合においても、それに相当する濃度を上回った地点はなかった。

次に、第 IV 章で推定した全国の 6 価 Cr 濃度よりリスクが懸念レベルにあるかを考察した。懸念すべきリスクレベルを仮に 10^{-4} とした場合、それに相当する濃度を上回った地点はなかった。懸念すべきリスクレベルを仮に 10^{-5} （相当する濃度： 0.83 ng/m^3 ）とすると、全国の有害大気汚染物質モニタリングの測定点 296 地点中、それを上回ったのは 6 地点に過ぎなかった。これまで日本の大気中 6 価 Cr 濃度およびその吸入によるリスクについては情報が皆無であったが、本書の推定により全国の大気中 6 価 Cr 濃度レベルを把握することができた。

6 価 Cr の発生源についてはおおそ特定できているものの、どのような業種、またはどの事業所でリスクが懸念レベルとなる可能性があるかについてを特定するには、排出量の実態に関する詳細な調査が必要であり、現段階で言及することはできない。

1.2 経口暴露

経口暴露は、6 価 Cr については *NOAEL* を用いてリスクの判定を行った。3 価 Cr につい

てはヒトの必須元素であるため、推奨されている摂取量の上限値をリスク判定の際に比較すべき値とした。

6 価 Cr の経口暴露に対する非発がんの $NOAEL_{human}$ は 2.5 mg/kg/day であり、必要とされるマージンは 300 とした（実験動物からヒトへの外挿による 10、ヒトの個人差による 10、試験期間が生涯にわたるものではないことによる 3、第 V 章 7.1.1 項）。

6 価 Cr としての摂取は飲料水経由のみと仮定する。理由は、食品、土壤に存在する Cr は安定な 3 価と考えられるからである。暴露量は、体重 50 kg の成人が飲料水を 1 日に 2 L 飲むと仮定し、飲料水中の 6 価 Cr 濃度を 0.04 mg/L（2002 年度公共用水域モニタリングの測定値のうちで最大の値、第 II 章表 II-4 を参照）と仮定すると、 $1.6 \mu\text{g/kg/day}$ となる。これと $NOAEL_{human}=2.5 \text{ mg/kg/day}$ を比較すると MOE は 1,923 となり、必要とされる 300 を上回っている。したがって、リスクの懸念はないといえる。

3 価 Cr は必須元素で、3 価 Cr として一人当たり 50～200 $\mu\text{g/day}$ の摂取が推奨されている。リスク判定の際の基準としては、その上限値の 200 $\mu\text{g/day}$ （体重 50 kg とすると $4 \mu\text{g/kg/day}$ ）を選定した（第 V 章）。

一般の成人の 3 価 Cr の経口摂取量は、本書第 II 章（表 II-17）においては、食品、飲料水、土壤の各経路からの合計で 60 $\mu\text{g/day}$ と試算した。これは 50～200 $\mu\text{g/day}$ の範囲に入っており、平均的にみれば現状の摂取レベルで問題ないといえる。日本人の摂取量のばらつきについては情報が無いが、摂取量が 200 $\mu\text{g/day}$ を超えても直ちに有害影響が出ることはないため、リスクの懸念は小さいといえる。

2. 生態リスク評価のまとめ

水生生物の6価Crの毒性値は既存データから作成した種の感受性分布より得た $HC_5:4.3 \mu g/L$ とした。一般環境水における6価Cr暴露濃度に関しては、第II章で示した公共用水域モニタリングデータに対して最尤法を適用し、95パーセンタイルを求めた。95パーセンタイルは1999～2003年度のいずれにおいても HC_5 の $4.3 \mu g/L$ を下回っており、6価Crのリスクを懸念する必要性は低いと判断した。3価Crに関する慢性毒性データが得られた水生生物のうち、NOECの最低値は硬度 $52 mg/L$ のときのオオミジンコ *D. magna* の $47 \mu g/L$ であり、この値を3価Crの毒性値として採用し、MOEの計算に用いた。MOEが10を下回った地点は、愛知県日光川の日光橋の1地点のみで、この地点における3価Cr濃度の測定値は $13 \mu g/L$ であった。MOEが10を下回った地点の割合が1/47（2%強）であることから、日本の河川、湖沼における3価Crの水生生物へのリスクの懸念は小さいと判断した。

土壌生物については、まず既存の毒性値をCrの価数別に整理した。指標生物としてはミミズが選定された。6価Crの毒性値として $0.62 mg/kg$ をミミズ *O. pattoni* のNOECとみなし、採用することとした。3価Crについては21日間の成長阻害無影響濃度（NOEC）としてミミズ *E. andrei* の $32 mg/kg$ を採用した。暴露評価は、発生源としてCrめっき工場および黄色塗料を使用した道路を選定し、大気中に排出された6価Crの周辺土壌への沈着速度をMETI-LISモデルで推定することにより行った。土壌中における6価Crの3価Crへの還元も考慮し、暴露濃度（発生源からの排出に由来する大気沈着による土壌中濃度の増分）を求めた。土壌濃度推定には土壌／水分配係数、還元に対する一次速度定数の変動性と不確実性を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションを行って中央値、95パーセンタイル等を算出した。リスク判定にはMOE法を採用し、必要とされるマージンを10として判定を行った。リスク判定の結果、Crめっき工場周辺土壌においては、95パーセンタイルにおいてもすべてのMOEが10以上となるため、6価および3価Crの土壌生態リスクの懸念はないと判断した。一方、道路周辺土壌においては、6価Crについてはすべての地区、土壌型において道路南側50 m地点までの95パーセンタイルのMOEが10以下となり、10 m地点の平均値のMOEも10以下となり、今後、詳細な評価（土壌中のCrの存在形態および価数別分析も含めた生態影響の詳細調査等も含む）の必要性が示唆された。